低空经济行业研究报告

LOW-ALTITUDE ECONOMY INDUSTRY RESEARCH REPORT

中国低空经济深度研究工程

AZ 研究小组

2026 年 3 月 28 日

前言

本报告由 AZ 研究小组独立完成，聚焦中国低空经济产业发展现状、演进脉络、技术体系、政策环境、产业生态与未来走向。低空经济作为新兴综合性产业形态，横跨航空制造、低空飞行服务、数字化平台与城市空中交通等多个领域，其发展既受制于空域管理制度与航空器技术成熟度，又受到城市基础设施、公众接受度与资本投入节奏的多重影响。本报告旨在系统梳理这一产业的全貌，为政策制定者、产业投资者、学术研究者以及对低空经济感兴趣的各界人士提供一份结构完整、证据可靠、论证扎实的深度分析文本。

本报告的研究范围以中国低空经济为主线，全球范围内的制度安排、技术路线与商业化实践仅作为对比参照对象，不作为独立展开的分析板块。在研究边界上，报告覆盖历史溯源与制度演进、飞行器技术体系、低空基础设施与数字化平台、产业链与供应链结构、典型应用场景与商业化路径、经济性与资本市场以及风险图谱与情景推演等维度，力求在广度与深度之间取得平衡。关于来源政策，本报告明确规定凡涉及核心结论的定量陈述，均以可追溯的公开来源为依据，包括但不限于政府与监管机构发布的政策文件、标准文本、上市公司公告与定期报告、学术论文、官方数据库以及行业协会与研究机构的公开材料。付费且不可重分发的黑箱研究报告、匿名二手转述以及无出处的统计截图不在本报告的核心证据来源之列。

在数据时效性方面，本报告明确规定数据截止日为 2026 年 2 月 28 日，即执行开始日 2026 年 3 月 25 日的前一自然月月末。这一截止规则适用于本报告所有涉及时间序列数据、市场规模测算、政策时间线、企业财务数据以及技术参数的陈述。任何在数据截止日之后发生的政策变动、企业事件或市场变化，如对理解报告内容有重要影响，将在相关章节以”后续动态”的形式予以说明，但不改变报告的核心结论与整体框架。

本报告的页数规则需要特别说明。按照行业研究报告的通行惯例，报告正文以`\mainmatter`起始后的页面为有效正文页，封面、目录、前言、方法说明与附录不计入正文页数。本报告规定正文 500 页为最低门槛，实际预算范围设定在 560 至 620 页之间，以应对排版差异与内容调整的弹性需求。读者在评估报告篇幅时应注意区分正文页数与 PDF 总页数，前者是本报告的核心交付指标，后者包含了所有前置与后置页面。

在报告结构上，本报告共分为七大研究集群、二十六个正式章节。宏观总论集群涵盖绪论、研究方法与证据治理、定义分类与统计口径、核心结论导读四章，为全书奠定概念基础与分析框架。历史与制度集群包括低空经济历史溯源、国际比较与经验借鉴、政策演进与制度框架、空域治理与标准体系四章，系统梳理产业的制度环境与演进路径。技术体系集群覆盖航空器技术路线、动力系统与能源约束、航电通信与导航体系、低空基础设施与数字化平台四章，深入分析技术成熟度与突破方向。产业与供应集群由产业链全景与价

值分配、关键零部件与材料体系、制造体系与测试验证、供应链瓶颈与韧性评估、区域产业集群与分工格局五章组成，揭示产业生态的结构特征与关键约束。应用与商业集群包括低空物流与应急救援、文旅农林与巡检应用、城市服务与公共治理协同、载人飞行与通航商业化路径四章，展示低空经济的落地场景与商业可行性。经济与资本集群涵盖市场规模与成本结构、商业模式盈利性与投融资、上市公司分析与估值框架三章，为投资决策提供定量依据。展望与风险集群由风险图谱与情景推演、路线判断与战略建议两章收尾，提出面向未来的判断与建议。

本报告的撰写遵循证据先行、章节后写、持续校验的生产流程。正式内容进入章节之前，项目团队已先行完成来源治理、术语统一、事实台账建立与页数预算锁定等基础工作。在写作过程中，每一章节均经历了大纲审核、证据填充、初稿撰写、交叉复核四个阶段，确保内容有据可依、逻辑连贯、表述准确。我们相信，这一严谨的生产流程能够最大程度保障报告的学术质量与实用价值。

AZ 研究小组谨识

2026 年 3 月 28 日

目录

前言 i

第一章 绪论 1

1.1 研究背景与问题提出 1

1.1.1 国际发展趋势与比较坐标 2

1.1.2 技术融合与产业跃迁机制 3

1.2 研究范围与报告结构 3

1.3 核心贡献与创新点 5

1.3.1 政策含义与研究假设 6

1.4 读者指南与使用建议 6

1.4.1 阅读路径建议 6

第二章 研究方法与证据治理 8

2.1 证据驱动的研究方法论 8

2.2 来源层级与可靠性标准 9

2.3 数据口径与可比性处理 11

2.4 研究边界与局限性 12

2.5 质量保证与校验机制 13

第三章 定义、分类与统计口径 16

3.1 低空经济的概念界定 16

3.2 分类框架与维度划分 17

3.3 统计口径与测量方法 18

3.4 国际分类体系与统计范式比较 19

3.5 分类口径的实际应用案例 21

3.6 本章小结 21

第四章 核心结论导读 23

4.1 总览性核心判断 23

4.2 历史与制度维度的核心发现 24

4.3 技术体系维度的核心发现 25

4.4 产业与供应维度的核心发现 26

4.5 应用与商业维度的核心发现 26
4.6 经济与资本维度的核心发现 27
4.7 风险与展望维度的核心发现 28

第五章 低空经济历史溯源 30
5.1 章节定位与研究边界 30
5.2 概念形成的前史阶段 30
5.2.1 新中国成立初期的航空工业奠基 30
5.2.2 改革开放与通用航空的市场化探索 31
5.3 政策窗口的开启与概念确立 33
5.4 制度里程碑与法规成型 35
5.5 技术演进驱动与产业形态变革 36
5.5.1 无人机技术的历史演进与民用化进程 36
5.5.2 电动垂直起降技术与城市空中交通愿景 37
5.5.3 动力电池技术与电动航空的经济性基础 38
5.6 政策窗口期的历史比较 39
5.6.1 政策演进的关键时间节点分析 40
5.6.2 地方实践的历史演进与模式分化 41
5.7 历史演进的路径依赖与制度惯性 42
5.7.1 国际低空治理历史演进的经验借鉴 42
5.7.2 制度遗产与发展约束的深层分析 43
5.8 早期中国航空发展史（1950 年代至 2000 年代） 44
5.8.1 计划经济时期的航空布局与军民分治格局 44
5.8.2 改革开放后的市场化探索与体制约束 44
5.8.3 新世纪以来无人机产业的异军突起 45
5.9 军事技术向民用领域的转型叙事 45
5.9.1 无人机技术的军转民路径 45
5.9.2 空域管理理念的渐进转变 46
5.9.3 军民融合战略的深度实施 46
5.10 全球无人机产业演进时间线 47
5.10.1 全球无人机产业的起源与早期发展 47
5.10.2 中国在全球无人机产业中的崛起 47
5.10.3 行业级无人机与新兴应用场景 48
5.11 中国低空政策关键转折点 48
5.11.1 2010 年：低空空域管理改革的启动 48
5.11.2 2016 年：通用航空业发展指导意见的发布 49
5.11.3 2021 年：低空经济纳入国家战略 49

5.11.4 2023-2024 年：法规体系的完善与落地 49
5.12 本章小结 50

第六章 国际比较与经验借鉴 52
6.1 章节定位与研究边界 52
6.2 美国监管体系的双轨机制 52
6.3 欧盟 U-space 的制度化路径 54
6.4 中国 CAAC 的制度演进路径 56
6.5 监管框架的比较分析 58
6.6 技术标准体系的国际协调 59
6.7 全球治理格局与中国定位 61
6.8 中国低空企业出海战略与国际合作 62
6.9 经验借鉴与制度启示 66
6.10 本章小结 67

第七章 政策演进与制度框架 69
7.1 章节定位与研究边界 69
7.2 政策议程的形成与战略定位 69
7.2.1 战略定位的演变历程 69
7.2.2 议程推动因素的分解 70
7.2.3 战略定位的制度影响 71
7.2.4 政策演进的时间脉络 71
7.2.5 低空空域管理改革的阶段分析 72
7.3 法规框架的构建与完善 72
7.3.1 上位法的基础性作用 72
7.3.2 监管主体的职责分工与协调机制 73
7.3.3 行政法规的制度创新 73
7.3.4 部门规章与规范性文件的配套 73
7.4 区域试点与地方创新 74
7.4.1 试点布局的政策逻辑 74
7.4.2 地方政策的主要内容 74
7.4.3 区域试点的成效与挑战 74
7.5 产业政策与投资支持 75
7.5.1 产业政策的工具组合 75
7.5.2 产业投资的规模与结构 75
7.5.3 产业政策的效果评估 76
7.6 政策实施有效性分析 76

7.7 跨省政策协调挑战 76
7.8 中外监管演进速度比较 77
7.9 政策缺口与改革建议 77
7.9.1 政策执行层面的主要缺口 78
7.9.2 跨省协同中的制度摩擦点 78
7.9.3 政策缺口的量化识别框架 79
7.9.4 改革建议的阶段化路线 79
7.9.5 中国与国际制度演进速度的再解释 80
7.10 未来制度演进方向 81
7.10.1 法规体系的完善路径 81
7.10.2 政策工具的创新方向 81
7.10.3 协同治理的收敛方向 81
7.10.4 政策执行的数据治理与证据链建设 81
7.10.5 区域分层治理与重点省份路径 82
7.10.6 财政与金融工具的退出机制 82
7.10.7 政策、产业与社会三元平衡的治理模型 83
7.11 本章小结 84

第八章 空域治理与标准体系 85
8.1 章节定位与研究边界 85
8.2 空域分类与结构设计 85
8.2.1 空域分类的理论基础与国际经验 85
8.2.2 中国空域分类体系的演进 86
8.2.3 空域结构设计的实践探索 87
8.2.4 无人交通管理系统的发展与应用 87
8.3 运行规则与飞行管理 89
8.3.1 飞行计划管理 89
8.3.2 空域使用审批 89
8.3.3 冲突解脱与应急处置 90
8.4 标准体系的结构与内容 91
8.4.1 标准体系的层级结构 91
8.4.2 低空经济重点标准分析 92
8.4.3 标准制定的国际协调 93
8.4.4 标准制定主体的协调机制 93
8.5 适航认证体系 94
8.5.1 适航认证的制度框架 95
8.5.2 新型航空器适航审定的挑战 95

8.5.3 中国适航审定能力建设 96
8.5.4 型号合格审定流程与实践 96
8.5.5 超视距运行监管框架的演进 97
8.6 监管能力与服务保障 98
8.6.1 监管能力建设 98
8.6.2 飞行服务保障 99
8.7 本章小结 100

第九章 航空器技术路线 101
9.1 章节定位与研究边界 101
9.1.1 中国 eVTOL 制造商的技术路线与适航进展 101
9.1.2 适航审定体系的构建与完善 102
9.2 电动垂直起降飞行器技术分析 104
9.2.1 eVTOL 构型的技术参数与性能边界 105
9.3 无人驾驶航空器技术演进 108
9.3.1 固定翼无人机与物流应用的技术突破 109
9.3.2 多旋翼无人机的行业应用深化 110
9.3.3 飞行控制与自主能力演进 110
9.3.4 噪音控制技术与声学设计 111
9.4 通用航空航空器的低空角色 113
9.5 技术路线比较与场景适配 114
9.6 关键技术瓶颈与突破方向 115
9.7 产业格局与主要企业 116
9.8 技术演进趋势与展望 117
9.9 本章小结 118

第十章 动力系统与能源约束 120
10.1 章节定位与研究边界 120
10.2 动力系统技术路线全景 120
10.3 电池技术与能量密度约束 121
10.4 航程、载荷与能源的权衡关系 123
10.5 混合动力技术路线分析 125
10.6 氢燃料电池技术前景 126
10.7 充电基础设施与能源网络 128
10.8 动力系统经济性分析 129
10.9 供应链与关键材料 131
10.10 技术演进趋势与展望 132

10.11 本章小结 134

第十一章 航电、通信与导航体系 136

11.1 章节定位与研究边界 136
11.2 航电系统架构与功能分析 136
11.3 通信系统技术路线 139
11.4 导航定位系统分析 142
11.5 探测与避让系统 144
11.6 数据链路安全与系统可靠性 145
11.7 标准化与互操作要求 147
11.8 技术演进趋势与展望 149
11.9 本章小结 151

第十二章 低空基础设施与数字化平台 152

12.1 章节定位与研究边界 152
12.2 基础设施体系架构 152
12.3 垂直起降场站设计与建设 153
12.4 充电与能源网络 154
12.5 低空数字平台架构 155
12.6 无人驾驶航空器交通管理（UTM）发展 156
12.7 基础设施投资与建设模式 157
12.8 垂直起降场站标准体系与分级网络 157
12.9 UTM 系统架构深描：U-space、FAA LAANC 与中国 UTMISS 158
12.10 通信与监视基础设施：5G-A、ADS-B、Remote ID、地基雷达与中继网络 . 159
12.11 空域数字孪生平台与气象监测网络 160
12.12 eVTOL 补能基础设施：标准、负荷与换电—插充经济性比较 161
12.13 基础设施部署时序与成本模型：从试点到规模网络 161
12.14 起降点经济学与网络效应 163
12.15 监管与标准体系 166
12.16 本章小结 167

第十三章 产业链全景与价值分配 169

13.1 章节定位与研究边界 169
13.2 产业链结构框架 169
13.2.1 产业链环节划分 169
13.2.2 价值创造与价值捕获 170
13.2.3 产业链图谱构建 172
13.3 上游产业链分析 172

13.3.1 动力系统产业链 172
13.3.2 飞控与航电产业链 174
13.3.3 材料与结构件产业链 175
13.4 中游产业链分析 176
13.4.1 eVTOL 制造商格局 176
13.4.2 无人机制造商格局 177
13.4.3 传统通航制造商定位 178
13.4.4 整机制造环节的价值捕获能力分析 179
13.5 下游产业链分析 180
13.5.1 运营服务商格局 180
13.5.2 场景解决方案提供商 181
13.5.3 维修保障与培训服务 182
13.5.4 下游运营环节的价值捕获分析 183
13.6 产业链演进趋势 183
13.6.1 价值链迁移趋势 184
13.6.2 专业化与整合并存 184
13.6.3 区域竞争与协同 185
13.6.4 技术路线收敛与分化 186
13.7 本章小结 186

第十四章 关键零部件与材料体系 188
14.1 章节定位与研究边界 188
14.2 动力系统零部件 188
14.2.1 动力系统成本结构与价值链分析 189
14.2.2 动力电池：从 NMC 优化到固态过渡的时间轴 189
14.2.3 驱动电机：永磁与绕线转子的结构性取舍 190
14.2.4 电调系统（ESC）：从功率变换器到安全关键控制单元 191
14.3 推进器与气动部件：从桨叶几何到噪声约束 192
14.3.1 螺旋桨气动设计的多约束优化 192
14.3.2 推进系统的噪声、振动与法规耦合 192
14.4 飞控、感知与关键芯片供应链 193
14.4.1 传感器体系：IMU、GNSS 与多源融合的现实约束 193
14.4.2 MCU 与控制计算平台：国产替代的阶段性进展 193
14.4.3 通信链路与网络安全：规模运行的隐性门槛 194
14.5 结构与材料体系 195
14.5.1 CFRP、GFRP 与热塑性复合材料的分工演化 195
14.5.2 金属材料与复材连接：可靠性常被低估的环节 195

14.6 稀土与关键原材料依赖分析 196
14.7 质量认证与适航要求：按部件类别重构证据链 196
14.8 国产替代进展的综合判断 197
14.9 部件级供应链结构与议价权传导 197
14.10 按类别划分的质量认证要求与实施重点 198
14.11 关键部件国产化的阶段路径与风险门槛 199
14.12 关键零部件制造商格局与市场份额 200
14.13 关键部件研发投入与技术路线图 200
14.14 核心零部件国产化与进口依赖对比分析 201
14.15 供应链安全与韧性评估 202
14.16 技术路线选择与产业战略启示 203
14.17 本章小结 204

第十五章 制造体系与测试验证 206
15.1 章节定位与研究边界 206
15.2 制造体系结构 206
15.2.1 生产组织模式 207
15.2.2 先进制造技术应用 207
15.2.3 工艺能力建设 208
15.2.4 质量管理体系 209
15.3 关键制造工艺分析 210
15.3.1 复合材料结构与成型 210
15.3.2 结构装配与集成 211
15.3.3 电气与系统集成 212
15.4 测试验证体系 213
15.4.1 研发测试 213
15.4.2 生产测试 213
15.4.3 适航验证 214
15.5 制造能力建设的挑战 215
15.5.1 产能与需求的匹配 215
15.5.2 人才与技能的培养 216
15.5.3 设施设备的投入 216
15.6 产业格局与发展趋势 217
15.6.1 主要制造商格局 217
15.6.2 发展趋势与展望 217
15.7 本章小结 218
15.8 先进制造技术发展展望 219

15.8.1 复合材料制造技术创新 219
15.8.2 增材制造的航空应用 219
15.8.3 智能制造的未来图景 220
15.9 认证测试的全球协调 220
15.9.1 适航标准的国际协调 220
15.9.2 测试数据的国际互认 221
15.9.3 企业应对策略 221

第十六章 供应链瓶颈与韧性评估 223
16.1 章节定位与研究边界 223
16.2 供应链结构特征 223
16.2.1 供应链层级与节点 223
16.2.2 供应商结构特征 224
16.3 供应链层级映射分析 225
16.3.1 Tier 1 供应商分析 225
16.3.2 Tier 2 供应商分析 225
16.3.3 Tier 3 供应商分析 226
16.3.4 单源依赖风险识别 227
16.3.5 供应链可视化与透明度 227
16.4 关键瓶颈识别 228
16.4.1 动力系统瓶颈 228
16.4.2 芯片与传感器瓶颈 228
16.4.3 关键材料瓶颈 229
16.4.4 地缘政治风险场景 229
16.5 韧性评估框架 230
16.5.1 韧性维度定义 230
16.5.2 评估指标体系 230
16.5.3 风险评估方法 231
16.6 库存管理与运营策略 231
16.6.1 低产量高混合生产特征 231
16.6.2 库存策略选择 232
16.6.3 供应商资格认证周期 232
16.7 物流与仓储基础设施 233
16.7.1 航空级零部件物流要求 233
16.7.2 仓储设施规划 234
16.7.3 质量逃逸与召回风险建模 234
16.8 供应链数字化建设 235

16.8.1 区块链溯源体系 235
16.8.2 供应链数字孪生 236
16.8.3 智能预测与优化 236
16.9 供应链韧性建设 237
16.9.1 多元化供应策略 237
16.9.2 库存与储备管理 238
16.9.3 国产替代与自主可控 238
16.10 产业案例与经验借鉴 238
16.10.1 电力行业无人机供应链经验 238
16.10.2 物流行业无人机配送经验 239
16.10.3 航空制造业供应链管理经验 239
16.11 政策支持与发展方向 239
16.11.1 政策支持措施 239
16.11.2 企业能力建设 240
16.12 关键原材料依赖与替代路径 240
16.12.1 稀土、锂与碳纤维的依赖结构 240
16.12.2 进口替代进展与能力边界 241
16.12.3 双源策略与分层备份机制 241
16.12.4 供应链韧性量化指标与监测机制 242
16.13 本章小结 243

第十七章 区域产业集群与分工格局 244
17.1 章节定位与研究边界 244
17.2 区域产业集群的空间格局 244
17.2.1 珠三角地区：制造与运营双轮驱动 245
17.2.2 长三角地区：制造与科研协同推进 245
17.2.3 成渝地区：应用场景牵引的差异化路径 246
17.2.4 海南与其他特色区域 247
17.2.5 武汉都市圈：中部崛起的战略支点 247
17.2.6 南京都市圈：产学研深度融合的标杆 248
17.2.7 杭州都市圈：数字经济赋能低空经济 248
17.2.8 区域竞争格局的动态演化 249
17.3 区域产业集群的形成机制 249
17.3.1 政策工具的差异化运用 250
17.3.2 产业基础的路径依赖 250
17.3.3 应用需求的场景牵引 251
17.4 区域竞争与协同关系 251

17.4.1 区域竞争的动因与表现 252
17.4.2 区域协同的必要性与路径 252
17.4.3 差异化发展与错位竞争 253
17.5 区域投资格局与市场规模 253
17.5.1 投资规模与区域分布 253
17.5.2 市场规模与经济贡献 254
17.5.3 企业数量与产业结构 254
17.6 区域基础设施与配套能力 255
17.6.1 起降网络与物理设施 255
17.6.2 通信导航与数字化平台 256
17.6.3 能源补给与维修保障 256
17.7 低空经济人才资源与区域培养体系 256
17.7.1 人才供需缺口分析 256
17.7.2 高校专业设置与人才培养 257
17.7.3 职业培训与执照管理体系 258
17.7.4 区域人才分布与流动格局 259
17.7.5 人才政策激励与制度创新 259
17.7.6 产学研协同育人机制 260
17.7.7 国际人才竞争与合作 261
17.7.8 薪酬水平与职业发展 261
17.7.9 人才供给保障与政策建议 262
17.8 基础设施投资与区域发展支撑 263
17.8.1 基础设施投资的区域差异 263
17.8.2 投资主体的多元化格局 263
17.8.3 投资回报与可持续性 264
17.9 本章小结 264

第十八章 低空物流与应急救援 266
18.1 章节定位与研究边界 266
18.2 低空物流的发展现状与商业模式 266
18.2.1 物流场景的分类与特征 267
18.2.2 末端配送场景的商业化进展 267
18.2.3 支线运输场景的商业化进展 269
18.2.4 物流场景的经济性分析 271
18.3 应急救援场景的发展现状与供给模式 273
18.3.1 应急救援场景的需求特征 273
18.3.2 应急救援的供给模式 274

18.3.3 航空应急救援体系建设 275
18.4 物流与应急救援的协同关系 276
18.4.1 运营能力的协同 277
18.4.2 基础设施的协同 277
18.4.3 商业模式的协同 277
18.5 规模化运营的挑战与应对 278
18.5.1 技术制约与突破路径 278
18.5.2 制度约束与改革方向 279
18.5.3 经济压力与可持续路径 279
18.5.4 社会接受与沟通策略 280
18.6 本章小结 281

第十九章 文旅、农林与巡检应用 282
19.1 章节定位与研究边界 282
19.2 低空文旅场景 282
19.2.1 场景特征与市场需求 283
19.2.2 运营模式与产品形态 283
19.2.3 经济性与商业化挑战 285
19.3 农林植保场景 286
19.3.1 市场规模与增长动力 287
19.3.2 技术路径与产品形态 287
19.3.3 商业模式与运营体系 288
19.3.4 经济性与制约因素 289
19.4 基础设施巡检场景 290
19.4.1 电力巡检 291
19.4.2 油气巡检 291
19.4.3 风电与新能源巡检 292
19.4.4 交通巡检 292
19.4.5 林业与环境监测巡检 293
19.4.6 采矿业与建筑工程巡检 293
19.4.7 巡检场景的经济性与发展趋势 294
19.5 本章小结 296

第二十章 城市服务与公共治理协同 297
20.1 章节定位与分析边界 297
20.2 智慧城市融合框架：从数据接入到治理闭环 297
20.3 城市空中走廊规划：安全约束下的效率优化 298

20.4 公共安全场景重塑：交通监测、人群管理与生态监管一体化 300
20.5 市政无人机机队管理：组织模式与运行机制比较 301
20.6 隐私保护与监控治理：合法性、必要性与可问责性 302
20.7 噪声污染与社会接纳：低空服务规模化的社会约束 303
20.7.1 噪声问题的本质与测量标准 303
20.7.2 公众感知与社会接纳度调查 304
20.7.3 社区参与机制与利益协调 304
20.7.4 噪声减缓技术与工程措施 305
20.7.5 社会运营许可框架 306
20.8 与既有应急响应体系的深度集成 307
20.9 城市案例：深圳、广州、成都的差异化路径 308
20.10 经济性与财政可持续：从项目投入到绩效预算 309
20.11 实施路径与阶段性建议：从示范验证走向制度化运营 310
20.12 本章小结 311

第二十一章 载人飞行与通航商业化路径 314
21.1 章节定位与研究边界 314
21.2 eVTOL 技术路线与跨法域取证逻辑 315
21.2.1 构型差异与商业后果 315
21.2.2 CAAC、EASA 与 FAA 路径比较：标准边界与运营门槛 315
21.2.3 EH216-S 案例：从取证突破到商业闭环验证 316
21.2.4 Joby、Lilium 与 Archer 对比：国际路径的三种商业假设 317
21.2.5 其他国际企业进展概览 318
21.3 市场需求形成机制与乘客接受度演进 318
21.3.1 需求不是单一市场：从”高端体验”到”准刚需通勤” 318
21.3.2 乘客接受度调查的结构性结论 318
21.3.3 噪声约束与社会许可：从技术指标到空间治理 319
21.4 商业化运营体系：网络、资质、经济性与责任分配 319
21.4.1 城市垂直起降场网络规划：节点优先而非面状铺开 319
21.4.2 航线经济学：点对点与枢纽辐射的取舍 320
21.4.3 飞行员培训与执照要求：过渡期的人才瓶颈 320
21.4.4 保险与责任框架：商业化规模扩张的隐性阀门 321
21.5 传统通航的再定位：从平行赛道到协同供给 321
21.5.1 通航存量能力与低空客运新需求的接口 321
21.5.2 通航企业的转型策略与边界 322
21.6 分市场商业化时间表：从示范到规模的现实节奏 322
21.6.1 2025–2026 年：示范密集期与规则固化期 322

21.6.2 2027–2028 年：网络扩张期与单位经济性拐点期 322
21.6.3 2029–2030 年及以后：分层成熟期与跨城协同期 323
21.7 约束条件与长期趋势判断 323
21.8 多式联运整合：eVTOL 与地面交通的协同 324
21.9 低空旅游观光：从直升机到 eVTOL 的迭代 324
21.10 关键专题深化：噪声规制、票价机制与跨城运营可行性 325
21.10.1 噪声规制如何重塑商业边界 325
21.10.2 票价机制：从高溢价到分层定价的演进路径 325
21.10.3 跨城运营可行性：距离并非唯一门槛 326
21.11 关键专题深化：Part 23/135 语境下的运营组织能力 326
21.12 关键专题深化：按市场细分的商业化路径图 326
21.13 关键专题深化：国际互认、数据治理与资本市场再定价 327
21.14 本章小结 328
21.15 飞行员培训体系与执照框架演进 328
21.16 乘客体验设计与服务标准化 329

第二十二章 市场规模与成本结构 330
22.1 市场规模测算的口径分歧 330
22.2 市场规模的历史轨迹与现状评估 331
22.3 市场规模的情景预测 331
22.4 自下而上的 TAM/SAM/SOM 测算方法 332
22.5 制造端的成本结构 333
22.6 运营端的成本结构 333
22.7 机型异质性的成本分解与跨交通方式对比 334
22.8 基础设施 CAPEX 模型与回收机制 334
22.9 成本学习曲线与规模经济预测 335
22.9.1 学习曲线的参数设定与产业含义 335
22.9.2 规模经济在运营网络中的传导 335
22.10 不同 UAM 细分场景的价格弹性分析 335
22.10.1 价格弹性的识别框架 335
22.10.2 细分场景弹性差异与定价策略 336
22.11 按应用场景拆解 TAM 336
22.11.1 物流、巡检、农业、载人的四维拆分 336
22.11.2 TAM 向 SAM 和 SOM 转化的摩擦项 337
22.12 中国区域市场规模差异 337
22.12.1 区域分化的结构性原因 337
22.12.2 区域规模测算与投资含义 337

22.13 成本下降的驱动因素与路径 338
22.14 单位经济性的量化分析 338
22.15 市场规模与成本结构的关联机制 339
22.16 资本开支、融资结构与 WACC 敏感性 339
22.17 价值链利润分配与价值捕获机制 340
22.18 2030 年前成本—价格—需求联动测算 341
22.19 中国区域差异的进一步量化与政策含义 341
22.20 结论：规模扩张的财务约束与执行条件 342
22.21 测算边界、数据一致性与口径校准 342
22.22 情景回测、压力测试与执行优先级 343
22.23 2030 年前的经营里程碑与监测指标体系 344

第二十三章 商业模式、盈利性与投融资 346
23.1 商业模式类型与价值捕获的再分层 346
23.2 产线扩张型：从机体销售到全生命周期收益 346
23.3 平台运营型：运营密度与交易效率的双轮约束 347
23.4 场景整合型：ToB 合同质量决定利润韧性 348
23.5 六类业务形态的单位经济性比较 348
23.6 资本开支、折旧与现金流时序 349
23.7 平台经济学与网络效应 349
23.8 MaaS（Mobility as a Service）一体化集成模型 350
23.9 政府补贴依赖度分析与补贴退出策略 351
23.10 跨行业收入模型：广告与数据变现 352
23.11 投融资生态：从主题叙事到里程碑定价 352
23.12 风险定价、保险机制与利润波动管理 353
23.13 区域比较：商业化路径与财政约束差异 353
23.14 财务可持续性评估框架 354
23.15 结论：盈利竞争进入“系统能力决胜”阶段 355
23.16 企业治理与财务内控：从“项目管理”到“组合管理” 355
23.17 估值方法重构：从收入倍数到“场景现金流折现” 356
23.18 中长期展望：盈利模型的三次跃迁 357
23.19 附加分析：利润表、现金流量表与资产负债表的联动解读 358
23.20 附加分析：供应链金融、设备租赁与资产证券化前景 359

第二十四章 上市公司分析与估值框架 362
24.1 低空经济上市公司的样本特征 362
24.2 亿航智能的案例分析 363

24.3 Joby Aviation 与 Archer Aviation 的比较分析 364
24.4 Lilium 的估值案例与破产启示 366
24.5 A 股样本的分部估值与公司案例 367
24.6 小鹏汇天的估值参考与未上市企业分析 368
24.7 估值框架的构建逻辑 369
24.8 财务指标深度分析与估值锚点 370
24.9 估值方法论比较与适用场景 372
24.10 M&A 活动分析与产业整合趋势 373
24.11 供应链关系与上市公司价值网络 374
24.12 未上市企业的估值边界 375
24.13 估值驱动因素与敏感性分析 376
24.14 机构投资者配置逻辑与二级市场交易结构 377
24.15 A 股、港股与美股的跨市场估值映射 378
24.16 SPAC 与反向并购路径的估值含义 379
24.17 投资风险与估值折扣 379
24.18 估值框架的应用指南 380

第二十五章 风险图谱与情景推演 382
25.1 风险分析的整体框架 382
25.2 监管与适航风险 382
25.2.1 政策协调与执行风险 383
25.2.2 适航认证的进度风险 383
25.2.3 国际监管协调风险 383
25.3 技术与安全风险 384
25.3.1 技术路线的不确定性 384
25.3.2 安全运行风险 385
25.3.3 安全事故的连锁效应 386
25.3.4 网络安全与数据风险 387
25.3.5 电池安全与储能风险 387
25.4 市场需求风险 388
25.4.1 需求验证的不确定性 388
25.4.2 竞争格局的演化风险 389
25.4.3 基础设施投资风险 389
25.4.4 商业模式的验证风险 390
25.5 资本与流动性风险 390
25.5.1 融资周期与资金压力 390
25.5.2 估值波动与再融资风险 391

25.5.3 流动性管理与现金流风险 . . . 391
25.5.4 融资环境变化风险 . . . 392
25.6 供应链与地缘风险 . . . 392
25.6.1 关键零部件的供给风险 . . . 393
25.6.2 产业链的协调风险 . . . 393
25.6.3 地缘政治与贸易风险 . . . 393
25.6.4 环境与社会风险 . . . 394
25.7 风险耦合与系统性风险 . . . 395
25.7.1 风险传导的链式机制 . . . 395
25.7.2 情景触发与风险共振 . . . 395
25.8 三情景推演 . . . 396
25.8.1 情景假设与关键参数 . . . 396
25.8.2 情景对比与敏感性分析 . . . 396
25.9 风险管理策略 . . . 397
25.9.1 企业层面的风险管理 . . . 397
25.9.2 投资者层面的风险定价 . . . 397
25.9.3 政策层面的风险治理 . . . 398
25.10 保险与风险转移机制 . . . 398
25.10.1 航空保险市场的演进 . . . 398
25.10.2 风险转移机制的多元化 . . . 399
25.11 黑天鹅事件与极端情景 . . . 399
25.11.1 技术系统的极端失效 . . . 399
25.11.2 公共卫生与社会事件 . . . 400
25.12 类比行业风险事件的启示 . . . 400
25.12.1 自动驾驶汽车事故的警示 . . . 401
25.12.2 民航安全事件的连锁效应 . . . 401
25.12.3 风险管理的系统性要求 . . . 402
25.13 本章小结 . . . 402

第二十六章 路线判断与战略建议 404
26.1 全书研究回顾与战略判断基线 . . . 404
26.2 战略路线的时间维度：从窗口期到成熟期 . . . 405
26.2.1 阶段划分方法与关键指标 . . . 405
26.2.2 技术路线图里程碑（2025–2030） . . . 405
26.2.3 技术路线图里程碑（2030–2035） . . . 406
26.3 分主体战略建议：政府、产业与投资者的协同博弈 . . . 407
26.3.1 政府侧：从“项目推动”转向“规则供给与绩效治理” . . . 407

26.3.2 产业侧：从“技术叙事竞争”转向“现金流质量竞争” 407
26.3.3 投资者侧：从“主题投资”转向“分层配置与动态风控” 408
26.4 国际竞争力定位：在全球分工重构中构建中国优势 408
26.4.1 全球竞争格局的阶段性特征 408
26.4.2 中国企业国际竞争定位与出海路径 409
26.4.3 国际标准与规则参与的战略意义 409
26.5 关键不确定性与自适应策略 409
26.5.1 不确定性一：政策节奏与跨区域协同效率 409
26.5.2 不确定性二：技术突破速度与工程化落差 410
26.5.3 不确定性三：需求释放节奏与价格弹性 410
26.5.4 不确定性四：安全事件冲击与社会接受阈值 410
26.5.5 不确定性五：外部环境扰动与供应链重构 410
26.6 战略实施路径：以“滚动校准”替代“一次性规划” 411
26.6.1 2025–2030 年实施框架与季度校准机制 411
26.6.2 2030–2035 年实施框架与结构升级逻辑 411
26.7 重点场景的经济账与战略优先级 412
26.7.1 物流配送：从“可达性价值”向“单位成本优势”过渡 412
26.7.2 低空文旅：需求波峰明显，重在供给弹性设计 412
26.7.3 应急与公共服务：价值高但需建立财政可持续机制 412
26.7.4 城市空中出行：长期潜力大，短期更应强调节奏管理 413
26.8 区域竞争与城市群协同：从单点示范走向网络化分工 413
26.8.1 先发城市的任务转型：由招商导向转为规则输出导向 413
26.8.2 中坚城市的突破路径：以产业链环节专精替代全面铺开 414
26.8.3 城市群协同：决定 2030 年后上限的关键变量 414
26.9 资本约束下的增长策略：把“扩张速度”转化为“回报质量” 414
26.9.1 资本开支结构优化：从重资产冲动到分阶段配置 414
26.9.2 融资策略再平衡：股权、债务与保险工具协同 415
26.9.3 并购与整合：2030 年前后的结构性机会 415
26.10 治理工具箱与监测体系：把战略意图转化为可执行机制 415
26.10.1 政策工具组合：财政、监管与市场机制的协同边界 415
26.10.2 行业级 KPI 体系：从“规模导向”升级为“质量导向” 416
26.10.3 风险前置与应急治理：把“黑天鹅冲击”转化为“系统韧性测试” . . . 416
26.10.4 面向 2035 的制度化能力建设：形成可持续竞争的“软基础设施” . . 417
26.11 路线图深化：2025–2035 技术与产业协同里程碑 417
26.11.1 2025–2027：从试点繁荣转向运营真值 417
26.11.2 2028–2030：从局部样板转向都市圈网络 418
26.11.3 2031–2033：从运营复制转向平台化协同 418

26.11.4 2034–2035：从国内优势转向全球基准 418
26.12 政策实施时间表：从文件发布到治理闭环 419
26.12.1 2025–2026：建立统一语义与统一接口 419
26.12.2 2027–2029：从地方试点并行走向区域规则互认 419
26.12.3 2030–2032：监管从准入导向升级为动态评级导向 419
26.12.4 2033–2035：政策重心从产业扶持转向竞争秩序维护 420
26.13 市场渗透情景：2025–2035 的 S 曲线分化路径 420
26.13.1 保守情景：政策与技术节奏错配导致渗透延后 420
26.13.2 基准情景：区域协同改善带来稳态渗透 420
26.13.3 进取情景：标准协同与国际拓展共振 420
26.14 基础设施建设相位：空地一体网络的投资秩序 421
26.14.1 相位一（2025–2027）：以可转用途节点建立低沉没成本网络 421
26.14.2 相位二（2028–2031）：从点状节点走向走廊化网络 421
26.14.3 相位三（2032–2035）：资产证券化与运营平台化协同 421
26.15 国际竞争力基准：从单点领先到系统领先 421
26.15.1 基准一：制度执行效率与跨区域协同能力 421
26.15.2 基准二：产业链韧性与关键技术自主可控 422
26.15.3 基准三：国际规则适配与品牌信用积累 422
26.15.4 基准四：资本市场定价权与长期资金可得性 422
26.16 结论：低空经济的胜负手在于“系统执行力” 422

第二十七章 低空安全保障与反无人机体系 424
27.1 问题界定与分析框架 424
27.2 低空安全威胁的结构性变化 424
27.3 反无人机技术体系的分层逻辑 425
27.4 探测与识别网络：从设备部署到能力闭环 426
27.5 指挥控制体系与跨部门协同 427
27.6 处置方式：效果、边界与外部性 428
27.7 中国监管框架：从规则落地到体系化治理 428
27.8 国际实践比较：美国、欧洲、以色列与其他样本 429
27.9 中国场景案例：城市治理与机场防护 430
27.10 关键行业场景：能源设施、物流网络与重大活动 430
27.11 经济性分析：安全投入、保险机制与产业规模 431
27.12 能力成熟度与运营指标体系 432
27.13 网络安全与电子对抗：低空体系的隐蔽战线 433
27.14 标准体系与认证路径：从可用到可信 434
27.15 区域推进节奏：东部高密治理与中西部韧性治理 434

27.16 量化测算：安全投入占比与收益兑现路径 435
27.17 国际供应链与技术主权约束 436
27.18 反无人机探测雷达系统技术对比分析 437
27.19 射频干扰与网络捕获技术比较 437
27.20 空域地理围栏与动态隔离技术 438
27.21 关键基础设施防护体系设计 439
27.22 国际安全合作与信息共享机制 440
27.23 2030 年前的路线判断与政策取向 440
27.24 本章小结 441

第二十八章 低空保险、法律责任与风险管理 443
28.1 从“能飞”到“可保”的治理转折 443
28.2 低空保险产品体系：从单险种到组合保障 444
28.3 法律责任框架：侵权、合同与行政责任的叠加 445
28.4 责任链条重构：制造商、运营商、平台与基础设施 445
28.5 风险转移机制：保险、再保险与资本市场协同 446
28.6 核保与定价挑战：数据稀缺、长尾损失与模型偏误 447
28.7 理赔争议的核心矛盾：证据、归因与损失边界 448
28.8 中国案例：从地方试点到商业化扩张的责任治理实践 448
28.9 国际案例：制度先行市场中的低空责任配置逻辑 449
28.10 监管要求与保险可得性的协同机制 449
28.11 企业风险管理：从“买保险”到“管理可保性” 450
28.12 量化观察：保费、赔付与风险资本的现实约束 451
28.13 定量框架：保费、赔付与资本占用的压力测试 451
28.14 争议解决机制：类型化案件与程序治理 452
28.15 实施路径：监管、保险机构与运营企业的协同升级 453
28.16 深水区议题：参数保险、共保机制与跨境责任冲突 454
28.17 前沿议题：自动化程度提升后的责任再分配 456
28.18 政策与行业建议：建立“可判责、可定价、可融资”的闭环 456
28.19 保险产品设计深化：从“赔付条款”到“经营契约” 457
28.20 责任分配框架深化：合同链、技术链与资金链的一致化 458
28.21 跨境保险挑战：法域差异、监管耦合与再保险传导 459
28.22 无人机风险精算建模：从经验费率到场景化动态模型 459
28.23 法律先例与准先例：判责逻辑对行业费率的反向塑形 460
28.24 监管沙盒经验：在可控范围内交易不确定性 461
28.25 本章小结 462

参考文献 474

第一章　绪论

1.1　研究背景与问题提出

低空经济作为战略性新兴产业的重要组成部分，正在经历从概念酝酿、试点探索到制度成形与产业加速的关键跃迁。围绕综合交通、先进制造与数字经济协同发展的政策叙事，在近年国家与行业文件中不断强化，低空空域资源的开发利用因此正式进入国家治理与产业政策议程[138][131]。在这一政策逻辑下，低空经济不再被视为航空制造或通用航空的边缘延伸，而是被重新界定为交通体系升级、先进制造发展、数字治理延伸和区域新质生产力培育的交叉性抓手。其根本意义在于，低空空域不再只是航空运行的背景条件，而开始被理解为一种需要制度化配置、数字化运营和产业化开发的新型空间资源。

如果从更长周期观察，低空经济的兴起并不是某一项单一技术突破的结果，而是航空器轻量化、电动化、智能化、通信导航融合化以及空域治理数字化共同演进的综合产物。相关研究表明，eVTOL 在特定城市空中交通场景下的能源效率与运营经济性已进入可以严肃讨论商业化的区间，但其可行性仍高度依赖电池能量密度、航程设计、客座率与基础设施配置等参数的联动优化[126][90]。与此同时，无人驾驶航空器在物流配送、农业植保、应急测绘、能源巡检等场景中已形成持续性的应用积累，证明低空飞行活动并非停留于实验室或概念验证阶段，而是在多个 ToB 与公共服务场景中完成了从“能飞”到“能交付部分经济价值”的初步转换[69][56][133]。由此可见，低空经济的现实基础并不是未来主义想象，而是一系列已被验证的局部商业闭环和正在扩展的制度供给。

制度层面的突破同样是低空经济能够从产业概念走向现实部署的前提条件。2023 年发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》是中国首部全面规范无人驾驶航空器飞行活动的行政法规[155]。该条例在飞行活动分类、适飞空域、实名登记、操控人责任、公共安全管理等方面建立了统一法制基础，改变了此前地方规则先行、国家层级制度相对滞后的治理格局。2024 年中国民航局进一步推出《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》与综合管理平台运行规则，意味着低空治理开始从“原则框架确立”转向“运行规则细化”和“数字平台接管”阶段[163][162]。对于产业而言，制度从缺位走向成型，不仅降低了市场参与者的合规不确定性，也开始重塑资本对行业节奏的判断方式：投资者不再只看技术样机和订单故事，而更加关注适航、运行规则、地方空域开放、基础设施验证和平台接入这些决定交付能力的制度变量。

从需求侧看，低空经济之所以在 2023 年至 2025 年间快速升温，还与中国宏观经济结构调整和地方发展诉求密切相关。一方面，传统基建与地产驱动的增长模式边际趋弱，地方政府迫切需要寻找兼具制造业带动、数字经济延展和场景创新属性的新抓手；另一方

面，巡检、物流、应急、文旅、公共治理等场景对高频、短距离、复杂地理环境下的快速响应能力提出了更高要求，低空飞行服务因此具备越来越明确的边际价值。根据中国民航系统与行业研究资料，通用航空与无人机应用市场近年来维持扩张态势，低空经济相关市场规模已进入千亿元级别，并被普遍预期在未来数年仍将保持较高增速[135][131][137]。值得注意的是，这种增长并非均匀分布，而是更多集中在制度积极、制造基础较强、应用场景密度较高的区域，因此低空经济天然具有较强的区域梯度特征和试点扩散逻辑。

然而，产业热度的快速上升并不意味着行业已经跨过最困难阶段。恰恰相反，低空经济当前最突出的特征是“政策确认快于商业兑现、技术展示快于规模运营、区域试点快于全国规则统一”。首先，空域资源的精细化管理仍是最核心的约束变量，低空飞行活动要实现常态化、高密度、跨区域运行，必须解决空域分类、飞行审批、动态监视、冲突探测、数字身份认证和应急处置等一整套治理问题[42][121]。其次，eVTOL、工业级无人机与传统通航平台升级在性能、成本、适航周期与目标市场上差异显著，技术进步并不会自然收敛到单一路径，而更可能在不同场景中形成多轨并存的产业格局[126][57]。再次，多数企业尚未验证可持续盈利模型，政策支持、示范订单与资本市场预期仍在很大程度上支撑估值体系，产业真正从政策叙事走向市场化现金流兑现仍需时间。

据此分析，低空经济的研究难点不在于判断其是否“重要”，而在于如何建立一个能够同时解释政策驱动、技术演进、区域试点、产业组织和资本定价的综合分析框架。传统通用航空研究往往侧重航空器、机场和飞行服务站等经典要素，新兴产业研究又往往强调平台扩张和需求爆发，但低空经济兼具强监管、重资产、长认证周期、数字化运营和场景分化等复杂属性，因此既不能完全套用传统航空产业分析方法，也不能简单借用互联网或新能源车的增长逻辑[16][176][171]。本报告的研究出发点，正是在这一多重交叉领域中建立较为稳定的概念边界、证据链条与分析尺度。

本报告试图集中回答以下问题：其一，低空经济的概念边界应如何界定，它与传统通用航空、无人驾驶航空器产业、城市空中交通和先进空中交通之间分别存在何种交叉与差异；其二，中国低空经济的历史形成机制与政策加速机制分别是什么，为什么在 2023 年至 2025 年出现显著升温；其三，低空经济的产业链、价值链与区域分工如何形成，不同环节的利润捕获逻辑和进入壁垒如何演化；其四，低空经济的市场规模、成本结构和盈利模式应采用何种口径进行讨论，哪些数字是真实需求，哪些数字仍停留于预期叙事；其五，低空经济在未来五至十年面临的主要风险、政策分叉和技术分叉点有哪些；其六，面对这一产业，政策制定者、制造企业、运营商与投资者应如何设计各自的战略路径。

1.1.1　国际发展趋势与比较坐标

国际经验对于理解中国低空经济的阶段位置具有重要参照价值。美国、欧盟、日本、韩国、新加坡和阿联酋等经济体虽然在制度结构、城市密度、产业基础和监管传统上存在差异，但均在过去数年将低空飞行纳入新一轮交通与产业政策试验之中。美国的推进路径更偏向“监管框架先行、企业技术竞争并进”，FAA 通过 UAS 整合路线图与 BVLOS 框架

持续推动低空活动规范化运行[86][12]。欧盟则以 U-space 为核心构建数字化空域协同体系，强调无人机交通管理、标准统一和跨境协同运行的制度设计[77][111][58][65]。日本和韩国的路径更具“路线图治理”特征，即由中央政府先定义演进阶段、示范节点和产业配套方向，再由地方与企业按照节点推进验证[49][52][51][71]。

这些国际经验说明，低空经济并不存在单一通用模板，而是高度依赖一国监管体系、产业基础和城市结构。美国在创新资本与整机创业公司方面具有先发优势，但其跨州规则协调、社区噪声接受度和商业化节奏仍存在不确定性[50][8][48][7]；欧盟在制度规范和标准化方面推进较快，但市场碎片化与多国协调成本较高；新加坡和迪拜则体现出高密度城市中强协调、重示范的推进路径[67][29][78]。对中国而言，国际比较的意义不在于简单判断谁更领先，而在于识别真正决定产业落地的变量，即空域协同、数字管理平台、起降基础设施、公共接受度与保险责任安排等系统条件[62][70][122][123]。这意味着研究低空经济不能只盯着整机企业融资和订单，更需要把制度供给速度、地方场景密度、监管数字化能力和跨区域协调放在同等重要的位置。

1.1.2 技术融合与产业跃迁机制

低空经济之所以在当前阶段被广泛视为“新质生产力”的潜在承载体，一个重要原因在于它体现了多种前沿技术的融合性，而不是孤立的航空器技术升级。动力系统与材料体系的进步提升了电动化飞行器的工程可行性，自主飞行与航电能力决定了复杂环境运行的可靠性，而低空数字基础设施则决定产业能否从“飞行器行业”升级为“空地一体化运行体系”[57][34][72][89][83][53]。技术融合带来的商业含义在于，低空经济更接近“航空安全底线约束下的数字化运营产业”，而不是传统航空制造的简单下沉；若缺乏平台化调度、实时监视与身份识别能力，即便飞行器本身具备飞行性能，也难以形成可扩张的商业网络[121][86][111]。

值得注意的是，技术融合并不自动导向产业统一，反而可能导致阶段性的“多层市场分化”。在可预见时期内，工业无人机、物流无人机与 eVTOL 仍将对应不同的认证强度、成本曲线和收入模型。工业无人机已在农林、能源和测绘等领域形成较成熟的作业逻辑，竞争焦点更多转向运营效率和数据服务；物流无人机的核心矛盾在于航线审批、天气可靠性和单票经济性；eVTOL 则仍处于适航与基础设施联动验证阶段，其核心命题是把“高估值技术故事”转化为“高安全、可重复、可盈利的运营系统”[132][3][90]。据此分析，对低空经济的研究不能用单一产品或单一市场增速覆盖全部子赛道，而必须承认其内部的阶段差、技术差与商业差。

1.2 研究范围与报告结构

本报告以中国低空经济为研究主线，以全球主要经济体的监管与产业实践作为参照系，而不是平均铺陈的比较对象。研究范围覆盖低空经济的概念边界、历史演进、政策制度、空域治理、技术路线、基础设施、产业链组织、应用场景、商业模式、市场规模、资

本运作与风险情景等多个维度，目标不是形成对单一企业或单一子赛道的投资笔记，而是建立一个可供政策、产业与资本多方使用的中观产业分析框架。为避免概念漂移，本报告将低空经济界定为以低空空域资源开发利用为基础、以各类有人与无人飞行器及其配套运行体系为核心载体、以公共服务和商业服务场景为主要价值实现方式的综合性经济活动集合，其中既包括航空器制造与系统集成，也包括运行服务、数字管理、基础设施与衍生数据服务。

这一研究范围有两个重要边界。其一，本报告不将所有与“飞行”相关的技术想象都纳入低空经济，例如军用无人机体系、纯粹实验室阶段的概念飞行器、未形成制度与市场连接的前沿试验，不作为主要讨论对象。其二，本报告虽然讨论城市空中交通、先进空中交通与 eVTOL，但不会将低空经济简化为“空中出租车”产业。原因在于，中国当前可形成真实收入和政策乘数效应的领域，仍以工业级无人机应用、公共治理协同、区域低空物流与通航升级为主，载人 eVTOL 更可能是中长期结构性变量而非短期主导变量[181][176][92]。这一边界设置，有助于防止研究因资本市场热门叙事而偏离产业现实。

报告整体结构按照“总论—制度—技术—产业—应用—经济—风险与展望”的逻辑展开。第一部分为宏观总论，包括本章绪论、研究方法与证据治理、定义与分类体系、核心结论导读四章，其功能是在全书开端建立概念边界、数据口径和阅读预期。第二部分聚焦历史与制度分析，主要回答低空经济如何从通用航空、无人机应用和区域试点中演化而来，以及政策体系如何一步步重构市场边界。第三部分聚焦技术体系，讨论飞行器、动力系统、航电、通信导航和数字平台的演进关系。第四部分聚焦产业与供应分析，解释产业链结构、关键零部件、区域集群与供应链约束。第五部分聚焦应用和商业化，比较不同场景的需求真实性、交付节奏和盈利逻辑。第六部分聚焦经济与资本问题，讨论市场规模口径、成本结构、估值方法与融资规律。第七部分则将风险与情景推演纳入统一框架，为政策制定者、企业经营者和投资者提供未来路径判断。

在结构安排之外，本报告还强调“由概念到结构、由结构到变量、由变量到判断”的阅读方法。换言之，读者不应把本书理解为章节间松散并列的行业百科，而应将其理解为一个逐层收缩不确定性的分析系统：绪论与方法论章节负责澄清概念和证据边界，制度与技术章节负责识别关键约束，产业与应用章节负责刻画价值实现链条，经济与风险章节则负责把这些信息收束为可用于决策的变量体系。这一写法安排的目的，是避免行业报告常见的“前文堆背景、后文突然下结论”的断裂结构。

本报告的数据截止日设定为 2026 年 2 月 28 日，所有统计数据、政策文本、企业披露、案例事实与研究引用均以这一时点之前可以追溯的公开来源为准。对于预测性数字，报告将明确说明其口径、假设和不确定性来源，不将未来市场规模预测与历史统计混同。全书以人民币作为核心计价货币，涉及国际比较时采用统一汇率口径进行折算，以确保不同章节之间的估值、成本与市场规模具有可比性。这一时间与货币规则看似技术性安排，实则是避免跨章口径漂移和虚高叙事的重要前提。

为提高分析的可感知性与可验证性，本报告在宏观分析之外适度采用典型案例作为论证锚点。案例不是叙事点缀，而是用于说明制度、技术和商业逻辑如何在具体城市与企

业中被组织起来。深圳、成都、珠海与广州等样本有助于观察中国地方政府如何把制造基础、地方规则与应用场景连接起来[169][168][152][172][151]；迪拜、新加坡、日本和韩国等国际案例，则分别对应高密度城市示范、强政府协调和路线图治理等不同模式[29][67][49][52]。案例法的作用，在于帮助读者区分哪些变量已经进入执行阶段，哪些变量仍停留于政策倡议或资本叙事层面。

1.3 核心贡献与创新点

本报告的第一项贡献在于方法论层面的证据治理。低空经济跨越政策、技术与产业链多个系统，不同机构对市场规模、产业边界与统计口径的界定差异明显，若缺乏严格的证据治理，研究极易陷入口径混杂、数字堆叠和结论漂浮。本报告因此采用“证据台账—研究波次—章节生产”的工厂化流程，将政策文本、统计公报、企业年报、学术文献、地方白皮书与权威机构研究分层管理，并尽量以原始来源而非二手转述支撑核心判断。换言之，本报告并非先写观点再寻找注脚，而是先建立可追溯事实集合，再在事实约束内形成分析框架。

第二项贡献在于提出“政策—技术—产业—资本”四维联动范式，强调低空经济的发展速度、结构形态与风险分布，并不由单一技术成熟度决定，而是由制度供给节奏、技术可用性、产业组织能力与资本容忍周期共同塑造。政策系统决定谁可以飞、在哪飞、以何种规则飞；技术系统决定飞行器性能边界与成本曲线；产业系统决定价值链分工、制造节奏与供应约束；资本系统则决定企业能否在认证与亏损期穿越资金黑洞。该框架的意义，在于把低空经济从“话题型产业”拉回到可解释、可拆解、可比较的产业研究对象。

第三项贡献在于对国际经验的使用方式。本报告不把国际案例当作线性“先进经验清单”，而是将其作为识别关键变量的比较工具。美国监管迭代、欧盟 U-space 实践、日本和韩国路线图治理以及新加坡、迪拜的高密度城市示范，共同揭示了制度透明度、标准协同和推进节奏管理的重要性[14][58][51][67][29]。这一比较视角有助于避免把海外案例神话为成熟模板，或完全以内生逻辑理解中国路径的两种极端。

第四项贡献在于，本报告尝试把低空经济从“概念热度分析”推进到“变量驱动分析”。在投资与政策讨论中，低空经济很容易被抽象为大市场、高增速和高科技的叠加叙事，但真正决定行业分化的往往是更具体的中介变量，例如适航认证推进速度、地方空域开放密度、示范场景订单兑现率、基础设施部署节奏、单次任务成本下降速度、保险责任安排和跨区域协同成本等。报告在后续章节中将反复追踪这些变量，并用它们解释市场规模预测、企业竞争位置和风险情景变化。换言之，本报告的创新不在于提出更激进的产业判断，而在于尽量把宏大叙事拆解为可以被跟踪和验证的中观指标。

1.3.1　政策含义与研究假设

城市案例进一步说明，政策有效性不在于口号多寡，而在于能否把空域、产业、场景和平台治理真正组织到一起。深圳展示了“制造基础—地方规则—场景开放—数字治理”闭环的形成机制，成都则说明复杂地理环境地区同样可以把低空经济嵌入文旅、山区物流和应急救援之中[169][168][23][152]；迪拜与新加坡的经验则提示，中国的政策设计不宜只停留于产业扶持清单，而应同步考虑城市治理、交通组织、公共安全、数字平台和基础设施协同[29][78][67]。

基于此，本报告在后续章节中将持续检验三个研究假设：低空经济的短中期增长主要依赖制度供给质量而非单纯技术突破；商业化大概率呈现“先 ToB 与公共服务、后 ToC 与载人消费”的渐进结构；中国的比较优势更可能首先体现在无人机规模应用、制造配套与地方组织能力，而非立即在全球载人 eVTOL 运营中取得全面领先。对政策制定者、企业和投资者而言，真正重要的变量分别是制度可预期性、研发与交付闭环能力，以及识别跨越“认证—量产—运营”链路的真实能力。

1.4　读者指南与使用建议

本报告面向政策制定者、产业投资者、企业管理者、学术研究者与行业从业者等多元读者群体，但不同读者进入本书的方式并不相同。政策制定者宜重点阅读制度演进、空域治理、基础设施和风险情景章节，因为这些部分最能揭示政策工具如何作用于产业链与城市治理；投资者应把本书当作筛选变量而非直接提取结论的工具，重点跟踪适航进度、订单结构、交付节奏、单位经济性和现金流覆盖能力；企业管理者则更应关注技术、供应链、场景和资本章节之间的联动关系，把制度、技术和市场变量纳入内部战略节奏表，避免产品开发、适航准备、订单获取与产能投入之间出现失衡。

对于学术研究者和行业分析人员，本书还可作为概念与证据的索引工具使用。由于低空经济处于快速成形阶段，概念边界和统计口径尚未完全统一，公开讨论中经常混用“低空经济”“无人机经济”“城市空中交通”“先进空中交通”“通用航空”等概念。本报告在绪论和方法章节中将对这些概念进行清理，并在后续章节中尽量保持口径一致。需要说明的是，低空经济的一些关键事实和制度安排仍在变化之中，因此本报告并不宣称给出一劳永逸的终极判断；读者更应把握全书提供的分析框架、关键变量和证据层级，而不宜将任何单一预测数字视为确定性结论。

1.4.1　阅读路径建议

如果读者时间有限，建议首先阅读本章绪论、定义与分类体系、核心结论导读以及风险图谱章节，以便在较短时间内建立对全书的总体认知。若读者关注政策设计，应重点转向制度、空域治理和基础设施章节；若关注投资判断，应重点阅读产业链、经济测算和风险情景章节；若关注企业战略，则应把技术路线、供应链结构、场景商业化与资本章节组

合阅读。这样的阅读方式可以减少跨章跳读造成的理解断裂，也更符合本书按照变量链条展开的写作逻辑。

综上所述，绪论的任务并非提供简单的背景介绍，而是为全书确立研究对象、分析尺度、证据边界和阅读方式。低空经济之所以值得进行系统研究，并不只是因为它在政策与资本层面热度迅速上升，更因为它正在成为观察中国如何在新一轮交通、制造与数字治理交汇处重塑产业结构的重要窗口。后续各章将在这一前提下，逐步展开对制度基础、技术底座、产业组织、商业逻辑与风险路径的系统分析。

第二章　研究方法与证据治理

2.1　证据驱动的研究方法论

本报告采用证据驱动的研究方法，核心原则是”先证据、后结论”，确保每一项核心判断均可追溯到可验证的公开来源。这一方法论选择的背景是，低空经济作为新兴交叉领域，概念边界尚不清晰，统计口径尚未统一，市场数据存在显著不确定性。在此背景下，传统的研究方法往往面临”数据来源不明、口径漂移、结论悬空”等问题，导致研究结论的可信度与可操作性大打折扣。证据驱动方法通过建立系统化的证据治理体系，有效缓解了上述问题。

证据驱动方法的核心要义在于建立分层证据体系与质量门禁机制。所谓分层证据体系，是指根据来源的权威性、可追溯性与可信度将证据划分为不同层级，高层级证据优先用于支撑核心结论，低层级证据仅作为背景信息或补充材料。所谓质量门禁机制，是指在研究流程中设置验证节点，确保每一阶段的产出均满足最低质量标准后方可进入下一阶段。这一机制将质量控制在事前和事中，而非仅依赖事后审阅。

本报告的证据治理体系包括四个核心组成部分：来源清单系统、事实台账系统、术语注册系统与图表溯源系统。来源清单系统记录所有引用来源的元数据，包括作者、发布机构、发布时间、文档类型与访问路径，确保每一来源均可追溯与验证。事实台账系统记录所有关键指标的定义、口径、数值、时间范围、地理范围与来源链接，确保关键数据在跨章节引用时保持一致。术语注册系统统一全书的关键术语定义，避免同一概念在不同章节出现歧义或漂移。图表溯源系统记录所有图表的来源、制作方法与数据口径，确保图表信息的可复现性。

研究流程采用”研究波次—章节撰写—质量校验”的三阶段迭代模式。研究波次阶段按照主题领域组织资料收集与证据整理，完成证据入库、来源标注与初步分析。章节撰写阶段在证据基础上构建论证逻辑，形成完整章节文本。质量校验阶段运行自动化验证脚本，检查引用完整性、数据一致性、术语统一性与图表溯源性，确保章节产出满足质量标准。这一迭代模式通过流程化与自动化显著提升了研究效率与质量稳定性。

进一步来看，证据驱动并非仅是资料堆积后的谨慎表述，而是一种将研究对象拆解、将变量显化、将不确定性前置管理的分析框架。低空经济横跨航空制造、通用航空运营、数字空管、地方产业政策、基础设施投资与消费场景孵化等多个系统，任何单一视角都容易形成误判。若仅从政策热度推导产业规模，容易把倡议性表述误读为已兑现需求；若仅从企业融资与订单新闻推导商业化进度，则又可能忽视适航、空域、基础设施与运营监管的滞后约束。正因此，本报告的方法论不是先设定乐观或审慎立场，再去搜寻佐证，而是

先界定研究问题的证据需求，再根据问题性质选择最能解释该问题的来源类型与验证路径
citechen2022low。

在操作层面，本报告将研究对象拆分为制度供给、技术成熟度、供需匹配、资本约束与区域推进五个主维度，再通过跨维度映射识别关键耦合链条。以载人 eVTOL 商业化为例，表面上看属于技术与制造议题，但其真实推进速度同时受适航审定能力、飞行管理平台覆盖率、地面起降设施经济性、乘客支付意愿以及保险责任定价等多重条件制约。换言之，本报告的方法框架刻意避免把低空经济处理成单一产业，而是将其视为一个制度与工程共同塑形的复合系统。这样的框架设计，使得章节之间能够共享同一套分析坐标，减少因作者视角差异造成的结论断裂。

据此分析，方法论的关键不是写作时如何组织材料，而是研究开始之前如何设定证据问题。每一章在启动前均需要先回答四个前置问题：第一，拟回答的问题属于事实判断、趋势判断还是情景判断；第二，支撑该判断所需的核心变量是否具备公开可得数据；第三，若不存在统一口径，哪些代理指标可以构成替代观察；第四，哪些结论即使在证据不足情况下也不能被提前书写。前两项决定来源搜集的范围与优先级，第三项决定量化分析能否成立，第四项则构成研究纪律的底线。这种前置问题清单的设置，本质上是在写作之前先完成一次方法论约束，避免章节在成稿阶段回落为观点堆砌。

2.2 来源层级与可靠性标准

本报告将证据来源划分为五个层级，自高至低依次为：政府与监管机构发布、法定信息披露、行业协会与官方数据库、学术研究与权威机构报告、专业媒体与行业资讯。不同层级的证据具有不同的可信度与适用范围，高层级证据优先用于支撑核心结论，低层级证据仅作为背景信息或趋势佐证。

第一层级为政府与监管机构发布的权威文件，包括法律法规、政策文件、行政规章、统计数据与发展规划等。此类来源具有最高权威性与法律效力，是本报告最重要的证据基础。例如，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》构成中国低空治理的核心法律依据[155]，《中华人民共和国民用航空法（2018 修正）》构成民航活动的一般法框架[130]，中国民用航空局发布的指导意见与行业发展报告则构成产业规模测度与政策演进分析的重要制度文本基础[138][135]。

第二层级为法定信息披露文件，主要包括上市公司年度报告、季度报告、招股说明书与公告等。此类来源经过审计与监管审核，具有较高的财务数据可信度，是分析企业财务状况、经营策略与行业格局的重要证据。例如，亿航、Joby Aviation 与 Archer Aviation 的年度披露文件分别提供了 eVTOL 企业在研发投入、现金储备、订单结构与商业化进程方面的重要信息[32][50][8]。

第三层级为行业协会、官方数据库与标准化组织发布的数据与报告。此类来源通常经过行业共识形成过程，具有较高的专业性与代表性，但可能存在口径差异或数据滞后问题。

引用此类证据时需注意说明数据口径与局限性。例如，中国航空学会发布的无人机产业发展报告提供了行业发展态势的专业分析[132]，国际民航组织（ICAO）发布的 UAM/UTM 框架提供了国际空管现代化的战略框架[89]，美国联邦航空管理局与欧洲航空安全局的相关文件则为运行风险治理与适航协同提供了重要参照[86][111]。

第四层级为学术研究论文与权威机构研究报告。此类来源具有较高的方法论严谨性与学术声誉，但可能存在观点分歧或结论争议。引用学术研究时需注意说明研究方法、样本范围与结论边界。例如，关于低空经济政策演进、运行管理与需求模型的研究，为本报告理解制度供给、空域管理与商业应用提供了方法参考[16][55][75]；关于动力系统、电池技术与自主飞行系统的研究，则为技术成熟度与成本边界判断提供了学术基础[57][72]。

第五层级为专业媒体、行业资讯与研究机构报告。此类来源时效性强、覆盖面广，但可信度与深度参差不齐，仅作为背景信息或趋势佐证，不作为核心结论的独立支撑。引用此类证据时需特别注明来源性质，并在可能情况下追溯原始来源。例如，麦肯锡关于先进空中交通的研究报告提供了行业趋势的宏观视角[3]，摩根士丹利的 UAM 展望报告提供了市场规模预测参考[74]。

需要强调的是，五层级体系并不等于静态的权威排序，而是服务于不同研究任务的证据适配机制。对于政策约束、监管权限、审批程序、空域管理责任等制度性问题，第一层级来源具有近乎不可替代的优先权，因为此类问题本身具有法定文本属性，任何二手解读都不能替代原始规范文本。对于企业经营质量、研发投入、现金储备、订单结构、交付节奏等商业事实，第二层级来源通常更具可操作性，因为法定披露文件在责任约束与信息完整性上优于媒体报道和路演材料。对于技术成熟度、运行安全、空管架构、基础设施配置等工程问题，第三与第四层级则往往更具解释力，因为行业标准、官方数据库与学术论文更能提供可比方法与技术语境[121][126]。

这种分层逻辑直接影响文本中不同类型判断的表达方式。凡是由第一、二层级证据支撑的陈述，原则上可以使用较为确定的事实性表述；凡是由第三、四层级证据支撑的陈述，则应同时说明适用范围与方法前提；凡是需要借助第五层级材料补充时效性的段落，则必须明确其仅为趋势观察而非硬证据。换言之，证据层级不仅决定能否引用，更决定可以说到什么程度、采用何种语气以及应当附带哪些限定条件。这样的写作规则，能够把证据治理真正嵌入论证语法，而不是停留在文献罗列层面。

为了避免层级分类流于形式，本报告进一步引入”证据用途矩阵”。在这一矩阵中，每一条来源不仅被赋予层级标签，还被标记为制度依据、统计起点、财务事实、技术解释、案例补充或情景校准中的一种或多种用途。制度依据类来源只能用于界定规则边界，不直接外推市场规模；统计起点类来源用于确定基期与口径，不直接承担长期预测；财务事实类来源用于刻画企业经营状态，但不能直接代表全行业均值；技术解释类来源用于说明工程逻辑，却不能自动推导商业可行性；案例补充类来源用于展示局部实践，不得外推为全国普遍规律；情景校准类来源则用于构造边界条件，而不作为既成事实叙述。这一用途矩阵将来源可靠性与使用场景绑定，从而减少”高质量来源被错误使用”这一比”低质量来源被引用”更隐蔽的研究风险。

相较之下，国内外不少行业研究在处理新兴产业时，往往满足于搭建看似严格的来源分级，却忽视了证据用途错配问题。例如，部分报告以地方试点新闻直接外推全国商业化拐点，以单家龙头企业订单表达替代全行业需求验证，以融资估值叙事替代真实现金流质量判断。这种写法在信息热度高、统计基础弱的行业中尤为常见，也最容易造成读者对产业成熟度的系统性高估。为避免此类偏误，本报告宁可在部分问题上保留区间判断或阶段性结论，也不以叙事连贯性换取证据纪律。

2.3 数据口径与可比性处理

低空经济作为新兴领域，市场数据存在显著的口径差异与不确定性。不同研究机构、政府部门的统计口径存在差异，同一指标在不同来源中可能呈现不同数值。本报告在数据处理过程中遵循以下原则：口径明确、差异披露、双口径呈现、交叉验证。

口径明确原则要求在引用任何数据时明确说明统计口径，包括指标定义、统计范围、时间范围、地理范围与数据来源。例如，低空经济市场规模指标存在基准口径与扩展口径的差异，基准口径通常仅包括制造与运营服务收入，扩展口径则可能纳入基础设施投资与平台服务收入。引用此类数据时需明确标注所采用的口径类型，避免读者误解。

差异披露原则要求当同一指标在不同来源中存在显著差异时，在正文中明确披露差异的存在、幅度与可能原因，而非简单地选择某一来源或计算平均值。例如，关于 2024 年中国低空经济市场规模，不同官方与研究机构的估算值存在显著差距，本报告将在市场规模章节详细披露不同口径的测算方法与结果[131][134]。

双口径呈现原则要求对于关键指标，尽可能同时呈现不同口径的数据，并说明各口径的适用场景。这一原则特别适用于市场规模、增长率等存在多种合理口径的指标。双口径呈现虽然可能增加阅读复杂性，但有助于读者全面理解数据的不确定性与边界条件。

交叉验证原则要求对于关键结论，尽可能使用多个独立来源进行交叉验证，避免单一来源偏误。当多个来源的数据一致时，结论可信度提升；当多个来源的数据存在分歧时，需进一步追溯差异原因，并在报告中说明分歧的存在与可能解释。

在定量处理上，本报告将低空经济数据分为四类：制度型数据、经营型数据、运行型数据与预测型数据。制度型数据包括政策发布时间、法规生效节点、适航取证里程碑、试点批复节奏等，这类数据通常离散、可核验，但不能直接代表产业规模；经营型数据包括收入、毛利、研发费用、资本开支、现金及现金等价物、订单储备等，这类数据大多来自法定披露，适合用于企业对比与资本约束分析；运行型数据包括飞行架次、作业面积、配送时效、事故率、平台接入率等，这类数据能更直接反映商业活动强度，但在口径上最容易受到地区差异影响；预测型数据则包括市场规模、渗透率、成本下降曲线与估值假设等，通常依赖模型设定与情景前提，因此必须与历史事实数据严格区分。将数据按性质拆分，是为了避免将不同逻辑层级的数字误置于同一论证平面。

在四类数据之上，本报告建立了三道量化校验程序。第一道是定义校验，即确认指标名称、单位、覆盖范围和计量对象是否一致。例如，同样被称作”市场规模”的数值，可

能分别对应制造端产值、终端运营收入、广义产业带动效应或地方投资计划，若不先做定义清理，后续比较便失去意义。第二道是时间校验，即确认数据反映的是时点存量、年度流量还是滚动预测，并检查不同来源是否以同一基期换算。第三道是结构校验，即观察总量与分项之和是否一致、同比增速与绝对量是否互相匹配、区域加总是否可能超出全国口径。三道校验程序的目标，并非机械追求”唯一正确数字”，而是判断某一数字能否进入报告主叙事层。

进一步来看，关键量化结论必须通过”主值—区间—解释”三段式呈现。所谓主值，是指在当前证据条件下最具解释力且最易与全文其余章节衔接的基准数值；所谓区间，是指由其他可接受口径形成的上下界，用于显示不确定性范围；所谓解释，则要求交代主值为何被选用，以及区间扩大或收窄背后的制度、口径或统计原因。以区域低空经济产值为例，若地方政府披露口径显著高于国家级行业报告或协会估算，则正文不能直接选取较高值作为既成事实，而应说明该数值是否包含投资拉动、园区签约与远期项目储备，从而界定其解释边界[135][131]。

量化验证还需要借助替代指标。低空经济尚处于统计体系建设阶段，许多关键变量并无统一全国口径，例如可商业化起降点密度、跨区域飞行审批效率、低空物流单位经济性等。在此情况下，本报告允许使用代理变量，但代理变量必须满足三个条件：一是与目标变量具有明确因果或结构相关性，二是能够从公开来源重复获得，三是在章节内明确说明其替代性质。例如，在评估基础设施成熟度时，可结合飞行服务站建设进度、综合管理平台接入覆盖、地方低空空域改革试点深度等变量进行综合判断[162][12][27]。这种处理方式虽然不能消除数据不完备问题，却能够避免在缺少直接统计的情况下完全丧失分析能力。

2.4　研究边界与局限性

本报告的研究边界与局限性需要在阅读与使用过程中充分理解。首先是时间边界，报告的数据截止日为 2025 年 2 月 28 日，所有历史数据、政策文本与案例资料均以该日期为基准线。低空经济领域政策更新频繁、技术迭代快速，报告发布后可能出现新的政策变化或技术突破，读者需注意数据的时效性。

其次是地理边界，报告以中国低空经济为主线研究，全球经验作为对照与参照，不做平均展开。国际比较章节重点选取美国、欧盟等主要经济体的监管框架与技术路线进行对照分析，其他国家或地区的经验可能存在参考价值但未纳入详细分析。

再次是内容边界，报告聚焦于低空经济的产业分析，不涉及军事航空、国家安全等敏感领域。部分涉及企业商业秘密或未公开信息的内容，报告依据公开信息进行分析，不进行推测或判断。涉及证券市场的内容，报告仅进行学术分析与信息整理，不构成投资建议。

最后是数据边界，低空经济作为新兴领域，部分关键数据存在缺失或不完整问题。例如，细分应用场景的市场规模数据、区域产业集群的精确统计数据等，可能缺乏权威来源。对于此类数据缺口，报告将明确标注数据局限性，或在可能情况下提供合理估算区间，避

免将估算值作为精确数据呈现。

本报告的预测性内容同样需要特别说明。报告涉及的市场规模预测、技术演进判断、政策发展趋势等内容均基于当前信息与分析框架做出，受限于信息不完全与未来不确定性，预测结果可能与实际情况存在偏差。报告中所有预测内容均明确标注预测时间范围、假设条件与不确定性来源，读者在使用预测信息时需充分考虑其条件性与局限性。

与传统成熟产业研究相比，低空经济研究的突出难点在于边界本身仍在演化。钢铁、电力、汽车等成熟行业通常已经拥有相对稳定的统计制度、统一的产品口径与较长时间序列，因此研究者面对的主要挑战是解释变化而非界定对象；低空经济则不同，研究者首先需要回答”什么应当被纳入研究对象”，随后才谈得上增长测算和竞争分析。这意味着方法论的第一任务不是建模，而是清边界。若边界不清，任何看似精确的预测都可能只是对不同概念集合的机械延伸。正因如此，本报告对估值、规模、产值、收入、订单、交付等术语设置了严格的注册与互斥规则，避免不同章节在无意中混用。

国际比较进一步说明了这一点。美国和欧盟关于 UAS、UAM、AAM 的使用语境并不完全一致，监管框架也常围绕运行类别、风险水平与空域管理模式展开，而中国语境中的低空经济还包含更强的区域产业政策与基础设施投资含义[66][30][89]。如果不先处理概念映射，研究者就容易将海外关于载人空中出行的讨论直接嫁接到中国低空物流、巡检、农林植保与应急服务的总体判断上，从而高估某些细分赛道的成熟度，也低估制度协同和基础设施治理的复杂性。本报告在进行国际比较时，始终坚持先进行概念对表，再进行数据对表，最后才进行结论对表。

从方法比较看，常见行业研究大致有三种偏差路径。第一种是政策文本中心主义，即把中央与地方的规划目标视作产业结果的线性前导变量；第二种是资本市场中心主义，即过度依赖融资额、估值与订单公告刻画产业成熟度；第三种是技术论文中心主义，即把可行性验证、试验进展和学术性能参数直接转译为商业竞争力。上述路径并非毫无价值，但若缺乏证据治理，便会分别导致政策兑现率高估、需求兑现速度高估与工程落地成本低估。本报告的方法选择，正是为了在这三类偏差之间建立制衡机制：政策章节以法规与执行机制为主而非目标数字堆积，企业章节以现金流与交付能力为主而非估值叙事，技术章节以成熟度与认证成本为主而非单点性能最优[90][56][72]。

2.5 质量保证与校验机制

本报告建立了多层次的质量保证与校验机制，确保研究产出的可靠性。在流程层面，研究过程分为研究波次、章节撰写与质量校验三个阶段，每个阶段均设置明确的准入与准出标准。研究波次阶段需完成证据入库与来源标注，方可进入章节撰写阶段；章节撰写阶段需完成初稿与自检，方可进入质量校验阶段；质量校验阶段需通过自动化验证脚本，方可确认章节完成。

在技术层面，报告工程配置了多个自动化校验脚本，覆盖引用完整性、数据一致性、术语统一性与编译正确性等多个维度。引用完整性校验检查所有`\cite`命令引用的文献键

是否存在于参考文献数据库中，确保零未解析引用。数据一致性校验检查关键指标在不同章节中引用的数值是否一致，避免跨章数据冲突。术语统一性校验检查关键术语在全书中的定义是否一致，避免概念漂移。编译正确性校验检查 LaTeX 源文件是否能够正确编译生成 PDF，确保零致命错误。

在组织层面，报告采用一章一文件的工程结构，便于并行开发与版本管理。每章文件头部标注章节元数据，包括章节编号、所属集群、目标页数、覆盖标签与前后衔接关系，确保章节定位清晰。参考文献统一存储于 `refs/references.bib` 文件，遵循 BibLaTeX 规范，便于集中管理与交叉引用。

报告的质量目标包括：正文页数不低于 500 页，LaTeX 编译零致命错误，零未解析引用与未定义引用，图表 100% 有来源记录，关键 KPI 跨章一致。这些目标构成报告发布的硬性门槛，任一项不满足则报告不得发布。质量目标的设定体现了对研究质量的严肃承诺，确保报告能够经得起专业审阅与实践检验。

在上述机制中，事实台账是连接研究过程与成稿文本的核心装置。事实台账并不是简单的数据摘录表，而是一套围绕”事实对象—定义口径—数值表达—证据来源—适用章节—更新状态—争议说明”组织的信息治理结构。任何进入正文的关键事实，原则上都应先在台账中完成登记，再被转译为自然语言陈述。这样的顺序安排，能够迫使作者在落笔之前先回答三个问题：该事实究竟描述什么对象，其适用边界是什么，若其他章节再次引用时是否仍然成立。事实台账因此成为跨章节一致性的基础，而不仅是研究过程的附属文档。

更重要的是，事实台账为争议管理提供了制度化容器。低空经济研究中的大量争议并非来自简单的对错，而是来自定义差异、统计时点不同、样本覆盖不一致或推算方法不透明。若缺少台账记录，这些争议往往在写作阶段被主观消解，最终体现在正文中的却是貌似确定、实则未经解释的数字。本报告要求对存在冲突的关键事实保留”冲突条目”，记录各来源数值、口径差异、选择理由与未解决问题。只有当冲突被解释清楚，或被明确标记为不可消解的不确定性时，该事实才允许进入主文叙事。换言之，事实台账的价值不在于消灭分歧，而在于让分歧可见、可追溯、可审计。

来源治理与事实台账的配合，还体现在版本控制上。随着政策与市场信息持续更新，某一事实在不同时间点可能经历多次修订。如果作者仅在正文中直接改写数值，而不回溯其上一版来源与理由，就会造成研究过程不可审计，亦不利于后续校核。为此，本报告强调对关键事实采用版本化维护：凡是市场规模、企业交付、适航进度、空域政策与重大区域试点等高敏感指标，一旦变更，就需要同步记录旧值、新值、变更原因与触发来源。如此一来，版本演化本身也成为理解产业变化的重要材料，而非单纯的编辑痕迹。

进一步来看，质量保证不仅是消除技术性错误，更是控制论证中的过度延伸。一个编译无误、引用齐全的章节，仍然可能在逻辑上存在过推断、弱因果与证据错配的问题。因此，本报告在自动化校验之外，还设置了叙事审查规则：凡是从单一案例推导行业规律、从政策目标推导现实产值、从企业表述推导社会需求、从技术参数推导商业胜负的段落，均需经过二次复核。这样的规则看似增加了写作成本，实际上是防止新兴产业研究陷入”

信息很多、结论很快、证据很薄”的典型陷阱。

综上所述，本章的方法论安排意在把研究工作从传统的素材加工，提升为一套可审计、可复核、可迭代的证据生产体系。研究方法决定了本报告如何观察低空经济，证据治理决定了这些观察是否足以形成稳健判断，质量校验则决定这些判断能否安全地进入全书的结构化叙事。对于一个处于概念扩张、政策加速与统计体系未定并存阶段的产业而言，方法上的克制并不削弱报告的解释力，恰恰是其获得解释力的前提。

第三章　定义、分类与统计口径

3.1　低空经济的概念界定

低空经济首先不是一个单纯的飞行器产业名词，而是一个以低空空域资源开发利用为轴心、以航空器运行活动为媒介、以多部门制度供给和多层级市场交易共同塑形的复合型经济概念。若仅从制造业视角理解，它似乎只是无人机、通用航空器与 eVTOL 的整机及零部件市场；若仅从交通视角理解，它又容易被压缩为一种新型运输方式；但从国家产业政策、区域发展战略与统计核算的角度看，低空经济真正对应的是“空域资源—航空器系统—运行服务—基础设施—治理平台”联动形成的价值网络。正因如此，低空经济在中国政策语境中的意义，并不止于培育若干硬件企业，而在于把过去相对分散的通用航空、工业级无人机、城市空中交通探索、低空数字基础设施与安全监管平台，纳入同一个产业组织与政策协调框架之中[138][137][16]。

从概念边界看，低空经济至少包含三个彼此嵌套但不能混同的层次。第一层是物理空间意义上的低空，即围绕一定高度范围内空域资源的利用秩序展开，这一层强调的是飞行活动发生的空间条件；第二层是运行活动意义上的低空，即有人机、无人机和新型垂直起降航空器在该空间内执行运输、作业、巡检、救援、文旅、培训等任务，这一层强调的是任务与运行规则；第三层则是经济统计意义上的低空，即围绕前述空间与活动所形成的制造收入、运营收入、基础设施投资、软件平台服务、保险融资与维护保障等价值实现环节。这三个层次必须同时成立，低空经济才能被准确界定为一个可分析、可治理、可统计的产业对象。倘若只保留空域概念而忽略产业链条，低空经济会退化为空管问题；倘若只保留飞行器概念而忽略运行组织，则又会退化为装备制造问题[16][176]。

低空经济与传统通用航空之间具有继承关系，但二者在统计对象、监管密度和增长机制上并不相同。传统通用航空主要以有人驾驶航空器为主体，围绕飞行培训、航空作业、公务包机、应急救援等场景展开，其制度基础长期建立在民航法、适航审定和飞行服务保障体系之上[130][135]。低空经济则是在通用航空既有底座之上，叠加了无人驾驶航空器规模化商用、数字化空域管理工具、低空基础设施投资和地方政府产业招商逻辑之后形成的新范畴。换言之，通用航空更像是一类航空活动，低空经济则是以这类活动为核心、并向制造业、软件业、平台服务业和地方基础设施投资外溢的产业系统。二者之所以容易混淆，是因为载人低空飞行仍然深受传统通航制度影响；但二者之所以必须区分，则是因为无人化、网络化和平台化能力已经显著改变了产业的价值创造方式。

低空经济与无人驾驶航空器产业的关系同样需要严谨处理。无人驾驶航空器产业无疑是低空经济中增长最快、市场化程度最高的组成部分，但如果据此把低空经济等同于无

人机产业，就会忽视有人驾驶飞行器、eVTOL、低空空管服务、起降设施建设和综合保障体系的制度与经济意义。尤其在中国当前的发展阶段，工业级无人机已经在农业植保、电力巡检、测绘、警务和物流等场景实现较大规模的商用部署，而载人 eVTOL 和城市空中交通仍处于适航验证、示范运行和商业模式打磨阶段，两者在技术成熟度、盈利模式和监管要求上并不处于同一周期[155][132][126]。据此分析，低空经济应被理解为“以无人机产业为先导、以通航和新型航空器共同扩展边界、以基础设施和制度平台放大外部性”的综合产业，而非单一设备赛道的别称。

3.2 分类框架与维度划分

为了避免概念泛化，本报告不采用单一维度对低空经济进行切割，而是构建“空间层—载体层—运行层—价值层”四级分类框架。该框架的基本判断是：低空经济中的任何一项活动，都必须同时落在某一空域条件、某一航空器形态、某一运行场景和某一价值实现环节之上。只有把四层信息叠加起来，分类结果才足以支持后续的产业链分析、政策比较与统计测算。相比仅以高度或仅以机型为中心的传统划分方法，这种层级化框架更能解释为什么同样是无人机飞行，农业植保、城市巡检、应急投送和文旅表演在经济属性、风险等级与监管模式上会出现显著差异[159][121][42]。

空间层分类是所有分类工作的起点，但它不应被简化为一个孤立的高度数字。实践中，低空空域通常会结合飞行任务、人口密度、地面敏感目标和空域繁忙程度进行动态划设，因此相同高度并不必然对应相同管理方式。就分析框架而言，可以将其概括为超低空近地活动区、常规低空运行区和中低空过渡运行区三类。前者主要承载短距、低速、贴地的无人机活动，对起降点密度和数字化监测依赖较高；中间层是工业无人机和部分通航作业最活跃的空间；再向上则逐步与传统通航和区域飞行服务保障体系发生更强耦合。高度层的真正意义，不在于给市场贴上静态标签，而在于提示不同场景所需要的导航、通信、感知与审批能力并不相同。也正因此，任何离开空域条件谈市场规模的做法，都可能把“理论可飞”与“制度上可规模运营”的差异掩盖掉[89][86][77]。

载体层分类则解决“谁在飞”的问题。在中国低空经济中，至少存在三类具有不同制度属性和商业逻辑的飞行载体：其一是传统有人驾驶固定翼飞机与直升机，其二是多旋翼、固定翼、复合翼等无人驾驶航空器，其三是介于传统通航与新型空中交通之间的 eVTOL 与相关先进航空器。有人机体系的优势在于适航与运行制度成熟、复杂任务承载能力较强，但单位运营成本和人才约束更高；无人机体系的优势在于自动化程度高、场景渗透快、可在大量窄场景中替代人工作业，但受制于空域管理、通信链路和公众安全接受度；eVTOL 则被视为未来载人低空交通的重要候选形态，当前仍需跨越适航认证、基础设施配套、噪声控制与商业可支付性等多重门槛[111][3][50][32]。从分类上看，三者不应被简单并列，而应视为不同成熟度、不同监管逻辑和不同价值密度的技术簇。

运行层分类解决“飞来做什么”的问题，这也是产业统计最容易发生误差的环节。若仅按照技术类型划分，往往会忽视同一机型在不同任务中的收入结构与成本函数完全不同；

因此更合理的做法是按照任务目标和付费主体划分。第一类是生产性运行，包括农林植保、电力巡检、测绘勘探、应急救援支持、港口与园区物流等，其付费主体多为政府、企业或平台客户，需求稳定性较强，单位经济性改善更多依赖规模化运营和设备迭代。第二类是交通运输型运行，包括短途货运、支线接驳、医疗转运和未来可能出现的载人空中通勤，这一类对安全冗余、时刻协调和基础设施匹配要求更高。第三类是消费与体验型运行，如低空旅游、飞行培训、科普体验与个人航拍，其需求弹性较大，受收入水平、公共接受度与地方文旅政策影响明显[55][56][48]。在统计中，如果不先把运行层区分清楚，生产性市场和消费性市场就会被混合计算，造成增长率与盈利能力判断偏差。

价值层分类进一步回答“收入如何形成、投资如何落地、增加值在哪里实现”的问题。低空经济至少可以区分为制造价值层、运营价值层、基础设施价值层和平台治理价值层。制造价值层包括整机、动力系统、航电、复合材料、地面控制系统等产品销售收入；运营价值层包括运输、巡检、培训、文旅、运维等服务收入；基础设施价值层主要体现为起降设施、测试场、充换电或补能设施、低空智联网节点、运控中心等投资形成的建设与租赁价值；平台治理价值层则表现为空域管理软件、飞行计划处理、数据服务、保险、认证、培训和综合管理平台等制度性与数字性服务收入[131][23][118][31]。这一层级之所以关键，是因为大量所谓“市场规模扩张”并非来自核心飞行业务本身，而是来自围绕其形成的配套投资和平台服务。若不把价值层拆开，观察者就会误把一次性投资高峰当作稳定的运营性市场增长。

在四级框架之下，还需要补充一个对统计极为重要的横向切片，即风险与监管属性切片。相同的空间、载体和任务组合，在不同监管类别下的统计权重并不一致。例如，视距内作业与超视距作业、试点示范飞行与常态化商业运行、有人驾驶运行与高度自动化运行，在审批成本、保险要求、飞行前准备和地面保障强度上均有明显差别[12][163][85]。因此，本报告后续在讨论市场分层时，不采用抽象的“全行业平均值”，而是强调“分类之后再统计”的原则。只有先做分类，统计口径才具备可比性；只有口径可比，产业规模、渗透率和投资回报率等指标才具有解释力。

3.3　统计口径与测量方法

低空经济之所以在不同报告中呈现出差异较大的市场规模，并不首先意味着产业真实大小存在巨大争议，更常见的原因是统计对象和测量边界并不一致。对于一个新兴产业而言，口径先于数字，分类先于汇总，统计边界先于增长叙事。若把制造收入、运营收入、基础设施投资与金融服务收入全部并入同一总量，而又不说明是否存在一次性投资、跨环节转售和区域重复入统，那么任何“万亿级”结论都只是口号而非核算结果。正是在这个意义上，低空经济的统计问题并不是简单的数据收集问题，而是一套关于观察单位、时间边界、地域边界和价值确认规则的制度设计问题[131][132][135]。

本报告将统计对象明确区分为存量、流量与能力三类指标。存量指标用于反映产业基础，如适航或备案航空器保有量、起降设施数量、低空航线和航路网络长度、持证企业

数量、飞手或相关专业人员规模等；流量指标用于反映年度经营活动，如整机销售额、运营服务收入、基础设施年度投资完成额、低空飞行架次、货邮运输量、作业面积与服务订单量等；能力指标则用于刻画未来可扩张性，包括适航审定进度、测试能力、飞行服务保障能力、综合管理平台处理能力和区域开放场景数量[135][132][133][162]。三类指标不能互相替代，因为保有量高不等于经营收入高，飞行架次增加也不自动意味着利润改善，基础设施能力储备则往往领先于短期收入体现。将三类指标分开，是避免将发展潜力误判为当期规模的首要条件。

在价值确认层面，本报告采用“基准口径—扩展口径”双口径呈现，并拒绝以边界高度弹性的全口径数字作为核心判断依据。基准口径仅计入低空飞行器制造销售收入与运营服务收入，旨在反映产业中最接近市场化交易的核心部分；扩展口径在此基础上加入起降设施、导航通信节点、数字化管理平台、培训认证与部分保障服务等配套价值，用以反映产业系统形成过程中被同步拉动的投资与服务活动。现有国内研究普遍显示，扩展口径相较基准口径会显著抬升总量估计值，其差额主要来自基础设施和平台性配套环节，而非核心飞行业务本身[131][132][135]。这也是分类分析的重要证据：低空经济不是只有“飞起来”才算经济，围绕“如何安全、连续、可监管地飞起来”所形成的制度和设施投入，同样构成产业价值的重要部分。

在细分市场测量上，本报告采用“先分类、后分层、再聚合”的方法，而不直接从一个总市场出发向下机械切块。具体而言，先按照载体层区分有人机、无人机和 eVTOL 相关活动，再按照运行层区分生产作业、运输服务和消费体验场景，最后根据价值层识别制造、运营、基础设施和平台治理收入。这样的好处在于，任何一个细分市场都能追溯到明确的飞行对象和价值来源。例如，物流配送市场不应只按无人机整机销售统计，而要同时观察航线开通、任务频次、单票收入与履约成本；农林作业市场不宜只看设备销量，还要看作业面积、服务半径和季节性利用率；载人 eVTOL 市场在现阶段更应以适航里程碑、示范飞行和基础设施配套能力作为能力指标，而不是过早用乐观客运收入替代真实经营数据[133][4][90]。

增长率的测算同样不能脱离统计口径单独讨论。对于已有连续收入序列的制造或运营子行业，可以使用年度同比和复合增长率分析趋势；对于仍处于示范运行阶段的细分市场，则更适合采用里程碑推进率、设施覆盖率和订单兑现率等结构性指标进行替代。特别是在预测阶段，低空经济的增长并不是简单的需求外推，而是空域开放程度、适航审批进度、基础设施供给、公众接受度和资本成本共同作用的结果[3][2][90]。因此，本报告在后续预测章节中将把增长率与情景假设绑定，不把任何脱离条件约束的高增长数字视为天然可实现的趋势。

3.4 国际分类体系与统计范式比较

国际比较的意义并不在于证明中国的“低空经济”概念是否与国外某个术语完全同义，而在于识别不同制度体系下，监管对象如何被命名、产业边界如何被划定、统计框架如何

随治理目标发生变化。国际民航组织、美国、欧盟以及东亚和中东部分先行经济体，虽然并未普遍直接使用“低空经济”这一表述，但都在各自的规则体系中形成了与之高度对应的分类与测量逻辑[89][86][111]。

国际民航组织的做法更接近顶层概念协调。ICAO 重点围绕 UAS 与未来空中交通管理框架构建跨国可对话的术语体系，其核心关注点是如何把传统民航规则延展到新型低空运行活动之中，因此更强调飞行规则、空域协同、通信导航监视和安全责任链条[89]。在这种框架下，分类的重点不是产业政策意义上的市场赛道划分，而是哪些运行活动需要被纳入同一个可监管体系。也就是说，ICAO 首先建立的是监管语言，而不是投资语言。这对中国的启示在于，若统计口径完全脱离国际可沟通的运行分类，未来在适航、跨境运营和标准互认上会面临解释成本上升的问题。

美国的分类体系明显偏向“运行场景—监管豁免—商业化路径”三者联动。FAA 将 UAS 整合、BVLOS 运行、先进空中交通等议题分别纳入不同政策与试点框架，在分类上更强调运行条件和监管许可，而不是先定义一个总量产业概念[86][12][14]。这意味着美国统计实践更容易围绕应用场景形成数据，例如配送、巡检、公共安全、载人试飞等，而不是先形成一个统一的“低空经济总产值”。这种做法的优点在于场景指标较为精细、与监管资源配置紧密对接，缺点则在于不同子市场之间缺乏一个统一的宏观核算外壳。与之相比，中国提出“低空经济”概念的优势在于能够快速整合地方政策和产业资源，弱点则在于若缺乏细分类口径，总量叙事容易快于底层统计能力建设。

欧盟的 U-space 框架则提供了另一种分类思路，即通过服务供给体系来组织低空活动。欧盟并不把低空新业态简单理解为某类飞行器市场，而是把其视为需要专门数字服务支持的高密度低空运行体系，因此分类的核心不只是航空器，而是与之相对应的网络识别、动态空域信息、飞行授权、交通信息等服务模块[77][65][58]。从统计角度看，这一框架天然会放大平台服务和基础设施服务的重要性，因为没有这些服务，运营本身无法成立。中国低空经济扩展口径中之所以要把平台服务和基础设施纳入，实质上与欧盟对 U-space 的制度理解存在内在一致性：低空运行的商业可持续性并非仅由飞行器销售决定，而是由“设备 + 服务 + 规则”组合共同决定。

日本、韩国、新加坡和迪拜等经济体则更能体现“政策路线图型分类”的特点。它们通常把试验验证、限定场景商用和城市级网络化部署区分为不同阶段，使统计指标随发展阶段切换重点：早期重在安全验证和测试项目数量，中期重在特定走廊与场景的运行密度，后期才逐步转向网络节点、客货运输规模和系统协同效率[49][52][67][29]。这些案例说明，分类体系最终服务于治理目标：若治理目标是安全整合，分类会偏运行规则；若治理目标是产业招商，分类会偏价值链；若治理目标是城市交通创新，分类会偏网络节点和服务模式。

综合国际比较，可以把主要经济体的分类体系归纳为三种范式。第一种是规则导向型，以 ICAO 和 FAA 部分框架为代表，强调运行类别、空域准入与安全责任；第二种是服务导向型，以欧盟 U-space 为代表，强调低空运行所需的数字与制度服务模块；第三种是产业导向型，以中国和部分地方政府实践为代表，强调制造、运营、基础设施和区域经济

联动。三种范式并无高下之分，但适用于不同层级的统计问题。规则导向型适合解释“能否飞”和“按何规则飞”，服务导向型适合解释“靠什么实现协同运行”，产业导向型适合解释“谁创造收入、谁承担投资、谁形成增加值”。本报告因此采用产业导向型为主、兼容规则导向型与服务导向型约束条件的综合口径，以保证章节间分析能够相互对接。

3.5 分类口径的实际应用案例

分类体系是否有效，最终要看它能否支持实际治理和实际统计。中国地方试点经验表明，一旦分类框架过粗，招商、审批、监管和统计就会彼此脱节；相反，当地方能够把场景、载体、设施和数据平台放在统一口径中，低空经济的政策推进效率会显著提升。深圳的经验具有代表性。作为无人机产业和低空场景密集地区，深圳并未只把低空经济理解为无人机制造业，而是同时把城市物流、巡检应用、综合管理平台与产业链配套纳入白皮书和政策安排之中[169][168]。其分类上的关键做法，是将制造企业、运营企业、场景单位和监管平台视为同一生态中的不同节点，由此形成的统计结果也不再只是工业产值，而是兼顾运营活跃度和场景落地密度。这类做法说明，分类不仅改变研究口径，也会反过来塑造地方政府的资源投向。

广东的政策实践则体现出“区域产业链 + 场景网络”双重分类的思路。广东既有深圳、广州、珠海等制造与创新节点，也有大量适合物流、巡检、海岛通勤和文旅应用的场景资源，因此其低空经济实施方案更强调区域协同和链条完整性[150][151][172]。从统计方法上看，这意味着不能只按城市工业统计口径看整机产值，还要同时观察区域间的试飞验证、场景运营和基础设施投资是否形成联动。倘若仅统计单城制造收入，广东低空经济的优势会被低估；但如果把所有相关投资和签约简单合并，又会高估当期经营成熟度。由此可见，分类应用的真正难点不是分类名词本身，而是如何让分类结果与区域比较问题相匹配。

从企业视角看，分类口径也直接影响商业模式评估。以工业级无人机企业为例，若只从整机销量统计，其收入波动会受采购节奏和设备更新周期影响较大；但若把运维、培训、软件订阅和数据服务一并纳入，就会发现企业的价值实现方式正从一次性硬件销售向复合型服务收入迁移[23][73]。再以 eVTOL 企业为例，在商业化早期用“未来载客规模”描述市场空间容易流于乐观叙事，当前更应围绕适航进度、演示运行和基础设施协同能力进行分类统计[32][50][64]。

3.6 本章小结

综上所述，低空经济的定义问题、分类问题与统计问题并不是三个彼此分离的技术议题，而是同一个产业认知框架的三个侧面。定义决定产业边界，分类决定分析精度，统计口径决定数字可信度。如果定义过窄，低空经济会被误缩为单一设备行业；如果分类过粗，制造、运营、设施与治理平台之间的价值差异就会被抹平；如果统计口径不透明，则所有市场规模结论都难以用于严肃决策。正因如此，本报告在后续章节中将持续沿用“空

间层—载体层—运行层—价值层”的四级分类框架，并以基准口径与扩展口径并行呈现核心数据。

本章的核心结论还在于，低空经济作为一个新兴产业，其统计成熟度尚明显落后于政策热度和资本热度。中国当前拥有较强的产业组织优势，能够以“低空经济”这一综合概念迅速调动地方积极性并形成政策共识；但要将这种概念优势转化为长期可验证的产业分析能力，仍需在分类标准、跨部门数据口径、区域比较规则和国际概念对接方面继续细化。只有当分类能够支撑统计、统计能够支撑决策时，低空经济才会真正从政策热词转变为一个边界清晰、结构可辨、增长可证的产业体系。

第四章　核心结论导读

4.1　总览性核心判断

本章的任务不是重复全书各章的细部论证，而是把分散在制度、技术、产业、应用、资本与风险各维度的分析压缩为一套能够直接指导判断的综合框架。若以产业演进阶段衡量，中国低空经济已经明确越过了单纯概念炒作与政策口号阶段，正在进入由规则体系、示范运营、制造爬坡与场景变现共同塑造的中早期产业化区间。2023 年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的出台，使低空飞行活动第一次获得全国层面的专门制度锚点；2024 年以来民航运行安全规则与综合管理平台规则继续补齐执行细则，意味着产业不再只是依赖地方试点的行政推动，而是开始进入规则、平台与责任体系共同约束的准规模化运行阶段[155][163][162]。据此分析，低空经济最大的变化并不是“题材热度升高”，而是制度供给开始对真实运营、真实交付和真实投资形成约束，这使其更接近一个可被财务建模、可被监管审查、可被产业链分工承接的产业，而非单一概念板块。

如果将需求结构拆开看，当前真正支撑产业底盘的并不是市场最关注的城市空中出行叙事，而是物流配送、农林植保、电力巡检、测绘遥感、应急救援等已具备明确付费主体和组织化采购逻辑的 ToB、ToG 场景。中国物流与采购联合会关于无人机物流的研究表明，山地、海岛、岸线和应急配送等场景已率先形成相对清晰的成本替代逻辑；中国民航局通用航空与低空相关统计也显示，传统通航运行、工业级无人机应用与低空服务网络之间正在出现更强的耦合关系[133][135]。与此相对应，载人 eVTOL 虽然在资本市场与政策传播层面具有更强象征意义，但其商业化速度仍高度依赖适航认证、起降点布局、空域协同与公众接受度改善。换言之，真正的产业排序应当是“先有高频刚需场景托底，再由高附加值新场景打开估值上沿”，而不是反过来用未来想象替代当前现金流。

从规模测算角度看，低空经济的关键不是是否能够达到“万亿级”，而是必须明确万亿的形成路径、结构拆分与兑现节奏。结合行业蓝皮书、主管部门表述与主流研究梳理，本报告采用双口径与三情景并行的方法：一方面，2024 年行业规模在核心口径与扩展口径下存在显著差异，原因在于是否将更大范围的通用航空保障、基础设施配套、文旅消费和数字平台服务纳入统计边界；另一方面，2030 年前景也应理解为不同政策兑现率、交付节奏与资本容忍度组合下的区间结果，而非单一确定数字[131][135][137][134]。因此，投资者与产业参与方如果只盯住终局规模而忽略中间路径，极易在估值定价、产能扩张与资源配置上出现系统性偏差。

进一步来看，本报告形成的总判断可以概括为一句话：低空经济已经从“政策赋能的主题产业”转向“政策、技术与订单三者必须同时成立的执行型产业”。这一判断背后包含三

层含义。其一，政策利好仍是行业早期的重要推动器，但政策本身不能替代适航认证、商业交付与用户复购。其二，技术进步仍是行业估值的关键来源，但技术突破只有在全生命周期成本下降、运行安全提升与维护效率改善时才会转化为商业结果。其三，订单增长是资本市场最容易观测的指标，但订单的质量、密度和兑现率远比签约总额更重要。也正因为如此，本报告在后续各章中反复强调“政策兑现率—交付节奏—订单密度”三变量联动框架，原因在于它能够同时覆盖制度、产业与财务三个最关键的观察面向[16][171]。

4.2　历史与制度维度的核心发现

从历史纵深看，中国低空经济并非横空出世的新产业名词，而是在通用航空、无人机产业、应急管理数字化与新型交通体系建设多条政策线索长期积累基础上的概念整合与产业升级。早期低空活动更多被纳入通用航空的边缘板块，重点集中于飞行培训、作业飞行、警务巡查和农林服务，制度供给相对分散，地方与行业主管部门更关注安全边界而非产业扩张。进入“十四五”时期后，低空活动开始与交通强国、数字基础设施和先进制造等政策主线形成更强耦合，低空经济因此被提升为具备跨行业带动效应的新增长主题[130][16][138]。这一变化的实质，是低空活动从“航空系统内部的专业问题”转化为“交通、制造、数字治理和区域经济共同参与的综合问题”。

制度突破的标志性事件，是中央层面在2023年完成无人驾驶航空器专项条例出台，使得飞行活动、实名登记、运行资质、空域协同与法律责任首次实现更完整的制度闭环[155]。其后民航局在2024年发布运行安全管理规则与综合管理平台规则，进一步把原则性制度转化为操作性规则，这意味着行业不再停留在“允许试一试”的阶段，而是进入“必须按统一规范运行”的阶段[163][162][138]。对市场而言，这一转变具有双重影响：一方面，制度明晰降低了产业参与的不确定性，给制造企业、运营企业和基础设施服务商提供了更稳定的投资前提；另一方面，规则细化也抬高了行业门槛，过去依赖灰色边界和地方宽松环境生存的主体将面临更高的合规成本。制度建设因此既是行业扩容的必要条件，也是行业洗牌的触发器。

地方层面的政策竞逐，则把低空经济从中央文件中的战略表述推向区域经济竞争的现实场域。深圳、广东、北京、上海、江苏、湖南、合肥等地在2023至2024年密集出台专项方案或白皮书，其共同目标是抢占制造、运营、基础设施和应用示范的先发位置，但各地的着力点并不相同。深圳和广东更强调产业链完整度、场景创新与平台监管协同，北京和上海更重视城市空中交通的规则设计与高端制造导入，合肥、成都等地则更突出先进制造承接、测试验证与地方产业集群打造[168][150][142][143][128][164][170][146][152]。值得注意的是，这种地方竞逐一方面有利于形成多样化试验场，另一方面也会带来规则碎片化与跨区域运营摩擦。本报告据此认为，未来三年制度演进的关键并不是地方出台多少支持文件，而是跨地区审批、标准接口、监管平台与运行责任能否逐步统一。

国际比较进一步强化了这一判断。美国更强调渐进监管与运行场景扩容，欧盟突出数字化低空服务体系建设，日本、韩国、新加坡和迪拜等经济体则倾向于把城市空中交通

嵌入未来城市基础设施升级与高端交通示范体系之中[14][86][12][58][111][49][52][67][29]。中国的优势在于政策协调能力强、制造基础厚、应用试点密度高，但短板在于跨区域低空服务体系仍未形成全国一盘棋。由此可见，制度红利的真正释放并不等于政策数量增加，而在于规则统一、审批提速与责任清晰能否同步推进。

4.3 技术体系维度的核心发现

技术维度的核心发现是，低空经济并不存在单一制胜技术路线，而是呈现“多机型并存、分场景成熟、按商业约束收敛”的发展格局。工业无人机在当前阶段已具备最成熟的商业化条件，其核心优势不是飞得更快或更远，而是能够在限定空域、限定任务和限定成本条件下形成稳定的组织化服务能力。相比之下，eVTOL 代表的是未来价值更高、资本弹性更大、但技术与制度要求也显著更高的新赛道。相关研究和企业披露均表明，eVTOL 的真正难点并不只是飞行器首飞成功，而在于把动力系统、飞控、航电、结构件、电池与维修保障整合为可适航、可量产、可运营的完整系统[3][126][32][50][8]。因此，在产业判断上必须避免将“技术可行”直接等同于“商业可行”。

动力系统仍是技术路线收敛的最关键瓶颈。电池成本与性能在过去十余年持续改善，但 eVTOL 所要求的高能量密度、高倍率放电、安全冗余与循环寿命，使其性能改善速度不可能完全复制新能源汽车路径[57][34]。这意味着，在 2025 至 2030 年的主要观察窗口内，纯电路线在短途、轻载、高频场景更具现实优势，而更长航程、更高载荷和更复杂气象条件下的运行，仍可能依赖混动、固定翼复合布局或任务分层调度。对投资者而言，电池进步带来的不是简单线性增长，而更像是“场景边界逐步外移”的过程；对企业而言，围绕特定场景优化整机设计和单位成本，比一味追求极限参数更符合商业逻辑。

空域数字化与运行安全技术的重要性不低于整机本身。低空经济要从示范飞行走向高密度常态化运营，必须依赖监视、通信、导航、远程识别、冲突探测与协同调度等一整套数字基础设施。国际民航组织和相关学术研究均表明，未来低空交通管理的核心不是将传统空管简单下移，而是建立更自动化、更平台化、更分层的协同运行体系[89][121][70][76]。同时，低空网络化运行也会带来更高的数据与链路安全要求，网络攻击、伪造信号与链路失稳问题不可忽视[79][6][39]。据此分析，低空经济中的技术价值分配最终不会只落在整机端，而会同时流向数字空管平台、任务调度软件、关键传感器与运维保障系统。

进一步来看，技术成熟度与商业节奏之间存在清晰的错位关系。工业级无人机之所以率先规模化，不是因为其技术最先进，而是因为其运营边界更清晰、责任主体更明确、成本替代逻辑更强。eVTOL 之所以仍处于资本关注高于收入兑现的状态，也不是因为市场空间不足，而是因为其每前进一步都需要同时跨越安全、认证、设施、调度与社会接受度多重门槛[91][7][48][122][53]。本报告因此判断，未来几年产业技术主线将呈现“双轨并行”：一条主线是工业无人机与传统低空服务的效率升级与规模扩张，另一条主线是 eVTOL 围绕适航、示范和早期商业验证的渐进突破。前者决定行业的收入底盘，后者决定行业的估值弹性。

4.4　产业与供应维度的核心发现

从产业链结构看，低空经济已经初步形成上游关键零部件、中游整机与系统集成、下游运营服务及配套平台的三层框架，但各层价值捕获能力并不均衡。上游中最具战略性的环节包括动力系统、飞控、芯片、通信模组、高可靠传感器、航空材料与电池模组；中游的核心能力则是系统集成、适航工程、测试验证与制造良率控制；下游则围绕物流、巡检、农林、应急、文旅和未来载人交通逐步形成按场景切分的运营生态[131][132][126]。这一结构意味着，低空经济并不是一个由单一整机企业独占价值的产业，而更像是一个横跨硬件、软件、服务与监管平台的复合型产业系统。

产业竞争的第一个关键结论，是上游自主可控能力将决定中长期利润率的上限。芯片、惯导、视觉感知、机载通信模组与部分航空级材料仍然是产业韧性的敏感点，一旦国际供给波动或价格上升，整机企业的交付节奏和成本结构都会受到显著影响[132][44][81]。考虑到低空经济中的许多整机企业仍处于量产前夜或产能爬坡阶段，供应链任何局部中断都可能引发适航测试延期、订单兑现下降与现金消耗加速的连锁反应。这也解释了为什么当前地方政府在推进低空经济时，普遍不只布局整机项目，而更强调形成“材料—部件—整机—服务”一体化集群。地方竞争的深层逻辑，实际上是争夺供应链安全与制造协同的控制权。

产业竞争的第二个关键结论，是中游整机的胜负不完全取决于产品参数，而取决于“认证能力 + 制造能力 + 交付能力”的综合表现。对于 eVTOL 与高端工业无人机而言，首批订单签约只能说明市场存在预期，不能说明企业具备兑现收入的能力；真正决定竞争格局的是企业能否在适航与量产之间建立稳定过渡，在产能爬坡与质量控制之间取得平衡，并通过售后保障把一次性交付转化为持续运营收入[32][50][8][117]。这意味着，未来行业龙头更可能来自那些既懂航空工程又具制造纪律，并能承受长周期资本消耗的企业，而不是单纯依靠融资能力或营销热度取胜的主体。

产业竞争的第三个关键结论，是下游运营正在从“项目制试点”转向“场景制复制”。当前物流、巡检、农业、测绘与应急等场景之所以更具现实意义，原因在于它们具备更清晰的付费机制和组织化采购能力。多份行业和部门材料均显示，低空服务在特定地理约束、高时效要求和高风险环境下，已经具有替代传统人工或地面运输方式的现实价值[133][135][137]。进一步来看，当运营场景能够被标准化拆解为航线设计、任务调度、设备维护、人员培训和数据回传等模块时，其商业模式才具备跨地区复制的基础。也就是说，低空经济真正的规模化并不来自单个示范项目做大，而来自可复制运营模板的批量扩散。

4.5　应用与商业维度的核心发现

应用端的核心发现是，低空经济未来五年的增长将主要由“刚需场景扩容 + 新场景试商用”共同构成，但两类场景的收益结构、资本诉求和政策依赖度完全不同。物流配送、农业植保、能源巡检、应急救援等场景具备较强的刚需属性，其共同点在于需求来源稳定、

付费主体相对明确、运营边界可被制度化管理，因此更容易率先实现收入增长与规模化复制[133][4][135][137]。相较之下，低空文旅、载人观光、城市空中交通等高附加值场景虽然叙事空间更大，但对起降设施、运营组织、公众接受度与保险配套的要求更高，因此更适合作为中长期估值上行的期权，而非短期收入主引擎。

若从商业模式拆解，低空经济至少包含四种不同的盈利逻辑。第一种是整机销售逻辑，核心变量是出货量、ASP、毛利率与售后服务渗透率；第二种是任务运营逻辑，核心变量是单位飞行小时收入、单机利用率、运维成本与航线密度；第三种是平台服务逻辑，核心变量是接入规模、数据价值与调度效率；第四种是基础设施与保障逻辑，核心变量则是区域覆盖、资产利用率和与地方公共治理的协同程度[56][31][123]。这四种逻辑不能被混为一谈，因为它们对应的资本回收周期和估值方法差异很大。当前市场最常见的误判，是用高成长硬科技的估值框架去理解运营业务，或者用公用事业式的稳态假设去理解早期整机企业。二者都容易造成定价偏差。

商业化节奏的核心制约，仍然是单位经济性能否改善。对于运营业务而言，只有当单架飞行器的利用率持续提升、任务调度足够密集、维护成本可控且保险与合规成本不至于侵蚀毛利时，业务才可能从示范运营转向可持续经营[69][55][56]。对于整机企业而言，只有当研发摊销、认证成本、制造良率和售后维护费用被足够多的交付量覆盖时，收入增长才能真正转化为利润弹性。值得注意的是，当前很多市场讨论过于强调订单总额，却较少区分意向订单、可取消订单、附条件订单与已锁定交付节奏的高质量订单。本报告认为，在低空经济早期阶段，订单质量比订单体量更能解释企业未来一至三年的财务表现。

由此延伸出的更深层结论是，低空经济商业模式的成熟不会同步发生，而会按照“先组织化生产服务、后高端交通消费”的顺序展开。中国现阶段最有可能率先形成稳定现金流的，不是面向大众消费者的空中出行业务，而是面向企业与政府部门的专业化服务网络。其原因并不复杂：前者需要大规模社会接受、复杂基础设施与更高安全冗余，后者只要在局部区域实现对现有方案的成本或效率优势，即可形成商业闭环[23][137]。因此，产业参与者若希望在未来三至五年建立稳定经营基础，更现实的路径是围绕高频刚需场景做深，而不是过早押注需要多重前提同时满足的消费级爆发。

4.6 经济与资本维度的核心发现

经济层面的第一项核心结论，是低空经济确已具备“万亿级赛道”的规模潜力，但其兑现路径高度依赖结构升级而非简单外延扩张。按照本报告采用的口径，2024 年行业规模已经处在由工业级无人机服务、传统通用航空延伸业务、低空保障配套及部分数字化服务共同支撑的快速增长区间[131][135][137]。如果进一步观察 2030 年前的三情景测算，不同路径之间的差异，本质上体现为收入结构中高附加值业务渗透率的差异，而不仅仅是飞行器数量的差异。

经济层面的第二项核心结论，是低空经济的收益分配将明显呈现分层结构。制造层的收益主要取决于产品 ASP、毛利率、认证稀缺性与交付速度，典型特征是前期亏损大、

后期弹性高，但对融资环境极度敏感；运营层的收益则更多取决于网络密度、任务频率与标准化复制能力，典型特征是单项目回报可测、但整体扩张需要较重组织投入；平台与基础设施层虽然短期收入体量未必最大，但在区域规则稳定后更有机会形成“准入口型”价值[31][83][175]。据此分析，低空经济并不适合用单一估值锚来概括。制造龙头更接近高投入、高波动、高期权价值的成长资产，成熟运营商则可能更接近具备交通服务属性的运营资产，而监管平台、基础设施和数据服务又带有较强的准公共服务色彩。理解这种分层，是进行资本配置与产业政策设计的前提。

经济层面的第三项核心结论，是风险与收益必须被放在同一分析框架中考察，而不能分别讨论。对于一级市场和二级市场投资者而言，低空经济的高弹性并不来自“政策支持”这一本身，而来自政策支持能否转化为适航进度改善、订单密度提升和交付确定性增强。一旦其中任意一环失速，预期收益就会迅速被现金流压力与估值回撤侵蚀[50][8][32]。因此，本报告提出的风险—收益观察框架强调三层判断：第一层看政策兑现率，即规则是否明确、地方执行是否有效、基础设施是否同步建设；第二层看交付节奏，即整机、系统和关键部件能否按预期进入量产或规模运营；第三层看订单密度，即已签订单能否转化为高频收入而非一次性展示。只有当这三层同时改善时，行业收益率才具有可持续性。

从财务可持续性角度看，未来两到三年最重要的并非“谁最会讲故事”，而是谁能更稳地穿越资本开支高峰期。低空经济中的多数企业都面临研发、适航、制造和市场开拓同步投入的压力，现金流管理的重要性不亚于技术突破。尤其对 eVTOL 整机企业而言，适航延误一个阶段往往就意味着新增测试、维护产线待机、订单延后确认和融资谈判难度上升的叠加效应。这意味着，资本市场最终奖励的不是纯粹的想象空间，而是把技术路线、认证计划、供应链和销售节奏组织起来的执行能力。本报告据此认为，低空经济在资本层面的核心逻辑将从“主题驱动估值抬升”逐步转向“兑现驱动估值分化”，龙头与非龙头的估值差距未来反而可能扩大。

4.7　风险与展望维度的核心发现

风险维度的第一项核心结论，是低空经济属于典型的“多风险耦合型产业”，不能以线性方式理解。监管与适航风险决定能否飞、在哪飞、以什么规则飞；技术与安全风险决定飞行器是否足够可靠、维护是否可控；市场风险决定是否存在足够多的付费任务；资本风险决定企业在亏损期能否持续融资；供应链风险则决定制造与运营能否稳定执行[132][123][42]。五类风险并非并列孤立，而是通过“认证进度—交付能力—订单兑现—现金流质量”这条链路相互放大。认证进度慢，交付能力就会下降；交付能力下降，订单兑现率就会恶化；订单兑现率恶化，现金流与融资条件就会承压；融资条件收紧后，技术与供应链投入又会受限，最终形成负反馈循环。

风险维度的第二项核心结论，是 2030 年前行业最值得跟踪的不是抽象风险标签，而是若干可量化先行指标。其一是政策兑现率，即中央与地方文件能否在平台规则、审批流程、测试空域和起降设施上形成实质性供给；其二是适航与准入里程碑能否按计划推进；

其三是单位飞行成本与维护成本是否出现趋势性下降；其四是订单从签约到交付再到复购的转换效率；其五是关键零部件供给是否稳定[162][12][27][85]。这些指标之所以重要，是因为它们能够提前反映产业是处于“估值先行、基本面跟进”的良性阶段，还是已经滑向“预期过热、兑现不足”的脆弱阶段。对政策制定者、企业和投资者而言，围绕这些先行指标建立动态监测机制，比单纯使用年度市场规模预测更具决策意义。

风险维度的第三项核心结论，是未来的收益上行空间依然存在，但其实现路径将更多体现为分阶段展开，而非单点爆发。本报告维持三情景判断：审慎情景下，行业主要由刚需场景托底，载人业务推进偏慢，资本风险偏高；基准情景下，刚需场景扩张稳定，部分高附加值场景进入试商业化；乐观情景下，制度、技术与资本形成正反馈，跨区域运行和高价值应用同步加速[131][138][137]。三者之间最核心的分界变量，不是市场热度，而是政策兑现率、基础设施成形速度和高质量订单密度是否同时上升。换言之，低空经济并非没有高成长前景，而是它的成长必须经过一系列可验证、可审查的执行节点才能兑现。

战略建议的预览也应当建立在上述风险—收益框架之上。对于政策制定者而言，下一阶段的重点不宜停留在产业口号，而应转向跨区域规则统一、监管基础设施建设、数据接口标准化与责任边界清晰化，因为这些制度供给才是把示范试点转化为规模网络的必要条件[138][150][168]。对于企业而言，最优策略不是盲目追逐所有热门场景，而是在自身技术与资本承受范围内聚焦一到两个高频可复制场景，同时把认证、供应链与交付体系前置建设，避免陷入“订单多、兑现弱、现金流紧”的扩张陷阱。对于投资者而言，真正值得重仓的并不是所有与低空相关的概念，而是那些已经在某个环节建立明确稀缺性的主体，例如拥有适航先发优势、关键部件能力、区域运营网络或规则平台能力的企业。概括而言，低空经济的最佳进入方式不是追逐单一主题，而是沿着政策兑现、制造兑现与运营兑现的链条，寻找最先实现闭环的环节。

综上所述，低空经济的核心结论可以归结为三个层次。第一，它已经从概念驱动阶段进入执行驱动阶段，产业讨论必须回到制度、技术、订单和现金流这些硬约束。第二，它的中期增长并非来自单一载人交通叙事，而是来自工业无人机、通用低空服务与 eVTOL 试商业化共同构成的分层增长结构。第三，它确实具备走向万亿级产业的潜力，但最终胜出的不会是口号最响亮的参与者，而是能够在政策兑现率、交付节奏与订单密度三项关键指标上持续证明自己的主体。也正因如此，本报告后续章节将不再停留在泛化表述，而是沿着制度建设、技术路线、产业链结构、应用落地、资本定价与风险情景逐一展开，以便将这一导读中的综合判断拆解为可验证、可追踪、可比较的分析结论。

第五章　低空经济历史溯源

5.1　章节定位与研究边界

本章作为全书历史与制度板块的开篇，承担着为后续章节构建时间脉络与概念边界的基础性任务。低空经济作为一个新兴的产业概念，其形成并非孤立事件，而是在技术演进、政策推动与市场需求三股力量交织下逐步显现的政策化表达。理解这一概念的生成路径与演变逻辑，对于把握当前产业发展的制度约束与未来走向具有根本性意义。本章的研究边界聚焦于中国语境下低空经济概念的制度化历程，同时通过国际对照揭示其全球性特征，为后续的政策演进分析与国际比较研究奠定历史基础。

在全书的结构安排中，本章位于核心结论导读之后、国际比较与政策演进之前，起到承上启下的枢纽作用。前述章节已经从宏观层面界定了低空经济的基本内涵与分类框架，本章的任务则是将这一概念回置于历史演进的具体场景中，揭示其从边缘走向中心的制度轨迹。后续章节将在此基础上展开政策分析与制度比较，形成从历史到制度、从国内到国际的完整分析链条。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空经济作为一个政策概念是如何在中国的话语体系中逐步形成的，其关键转折点出现在何时、受到何种因素驱动。第二，技术演进在低空经济发展中扮演了何种角色，新技术路线的出现如何改变了传统通航产业格局并催生出新的产业形态。第三，政策窗口期是如何打开的，不同时期的政策定位有何差异，这些差异又如何影响了产业发展路径。第四，与国际经验相比，中国低空经济的历史演进呈现出哪些独特性，这些独特性又对当前发展形成了怎样的路径依赖。

5.2　概念形成的前史阶段

低空经济概念的形成有其深刻的历史渊源与技术基础。在概念正式出现之前，中国航空业已经历了数十年的发展积累，这些积累为低空经济的概念化提供了物质基础与认知框架。追溯这一前史阶段，有助于理解为何低空经济概念会在特定的时间节点出现，以及其背后蕴含着怎样的产业逻辑变革。

5.2.1　新中国成立初期的航空工业奠基

中国现代航空工业的起点可以追溯到新中国成立之初。一九五一年四月，中央军委决定成立航空工业管理委员会，标志着中国航空工业建设的正式启动。这一时期的航空发展以服务国防为首要目标，工业布局依托苏联援助的 156 项重点工程，在沈阳、哈尔滨、

南昌、西安等地建立起飞机制造与发动机制造基地。从历史唯物主义的视角来看，这一工业化路径具有深刻的时代必然性：在一个尚未完成工业化的农业大国建立独立自主的航空工业，必须依靠国家意志的强力推动与计划体制的资源动员[181]。

然而，这一以国防为导向的航空工业体系，在民用航空领域形成了结构性缺口。一九四九年至一九七八年间，中国民航主要承担政治运输与干线客运功能，支线航空、通用航空的发展相对滞后。据统计，截至一九七八年，中国通用航空飞行小时数仅为一万五千小时左右，与美国同期数百万小时的飞行量形成鲜明对比。这一差距的形成并非单纯的技术落后，而是发展路径选择的必然结果。在”先军后民”的战略排序下，低空活动被限定在农林作业、地质勘探、航空摄影等专业领域，其产业属性被任务属性所覆盖[135]。

值得注意的是，这一时期中国航空工业的”军民分割”特征具有其历史合理性。在冷战背景下，航空工业的首要任务是保障国防安全，民用航空的发展空间必然受到挤压。改革开放以后，这种军民分割的体制惯性仍然影响着中国航空产业的组织方式。通用航空作为连接军用航空与民用航空的中间地带，其发展长期处于”军事管空域、民航管运行、地方管土地”的多头管理格局之中。这种体制安排的路径依赖效应，至今仍在低空经济的发展进程中留下深刻印记[16]。

5.2.2 改革开放与通用航空的市场化探索

改革开放以后，中国通用航空开始从单一作业体系缓慢转向兼具公共服务和商业属性的民航分支，但这一转向推进得相当克制。一方面，1990 年代以来《中华人民共和国民用航空法》及其后续修订，为民用飞行活动提供了更明确的法律边界，民航治理框架逐步从运输航空扩展到通用航空与低空作业领域；另一方面，空域仍然长期保持以军事管制为主、民用申请为辅的配置逻辑，飞行审批链条长、飞行计划临时性强、可预测性不足，导致社会资本即便看到了需求，也很难形成稳定投入。于是，在 2000 年前后，中国通航一度呈现出一种十分典型的”弱市场、强任务”特征：航空应急、农林作业、航测勘探和短途摆渡等需求真实存在，但它们更多依托单位任务而非大众消费来支撑，难以像公路物流或民航客运那样形成连续而广域的市场网络[130,135]。

如果把时间尺度进一步拉长，可以看到中国通用航空的起点其实并不晚。新中国成立后不久，低空飞行活动便被纳入国家生产与国防双重需求之中，农业播种、森林防火、航空摄影、地质测绘、边境巡查等任务，构成了早期通航最主要的作业场景。只是这一阶段的通航并不是一个面向社会开放的产业体系，而更接近于计划体制下的专业保障能力，其组织方式、资源配置与飞行计划都高度嵌入行政体系和国防体系之中。换言之，中国低空活动的最初形态是”先有作业能力，后有市场逻辑”，这与美国在二战后形成以私人飞行、飞行培训和商务航空为核心的通用航空文化并不相同。也正因为如此，中国后来讨论低空经济时，必须同时面对产业培育和制度转轨两项任务，而不能简单理解为既有通航市场的自然放大[74,135]。

改革开放以后，中国通用航空开始从单一作业体系缓慢转向兼具公共服务和商业属

性的民航分支，但这一转向推进得相当克制。一方面，1990 年代以来《中华人民共和国民用航空法》及其后续修订，为民用飞行活动提供了更明确的法律边界，民航治理框架逐步从运输航空扩展到通用航空与低空作业领域；另一方面，空域仍然长期保持以军事管制为主、民用申请为辅的配置逻辑，飞行审批链条长、飞行计划临时性强、可预测性不足，导致社会资本即便看到了需求，也很难形成稳定投入。于是，在 2000 年前后，中国通航一度呈现出一种十分典型的”弱市场、强任务”特征：航空应急、农林作业、航测勘探和短途摆渡等需求真实存在，但它们更多依托单位任务而非大众消费来支撑，难以像公路物流或民航客运那样形成连续而广域的市场网络[130,135]。

这一时期也出现了若干具有制度象征意义的早期节点。2004 年中国航空器拥有者及驾驶员协会成立，意味着中国通用航空开始出现介于政府、行业与用户之间的社会化组织平台，飞行员培训、航空器拥有、俱乐部运营与民间航空文化传播第一次拥有了相对正式的行业接口。与此同时，珠海九洲、石家庄栾城等较早承担通航功能的机场和作业起降点逐步进入地方发展视野，尽管数量有限、网络稀疏，却在事实上承担了”把低空飞行从专业部门推向地方经济议程”的先导作用。它们的重要性不在于当时形成了多大市场规模，而在于证明了低空基础设施一旦嵌入区域旅游、培训、会展、救援或短途运输需求，地方政府便会重新评估低空资源的经济属性，这种认知变化后来成为低空经济概念扩散的重要基层前提[135]。

更深层的约束仍然来自军民航关系主导下的空域配置逻辑。长期以来，中国低空空域并非天然意义上的”开放资源”，而是安全优先框架下经由审批临时释放的稀缺资源。对于运输航空而言，高空航路体系能够通过固定航线、班次管理和大型机场体系获得较为稳定的运行条件；但对通用航空而言，低空飞行往往需要面对更细碎、更临时、更地方化的审批程序。于是，所谓”军转民”在低空领域并不是一次性权属转让，而是一个持续数十年的管理观念调整过程：从把低空主要视为防务边界的一部分，逐步转向在安全底线之上按需释放、按类管理、分层使用。这一缓慢转向解释了为什么中国通航在需求早已存在的前提下，直到 2010 年前后才真正迎来改革拐点，因为只有当空域资源从绝对管制对象转化为可治理、可配置、可试点的经济性资源，低空活动才可能从任务保障走向产业组织[135,138]。

无人机技术的兴起构成了低空经济概念形成的关键技术变量。与传统通航依赖有人驾驶航空器不同，无人机以其低门槛、高灵活性、强可扩展性的特点，迅速拓展了低空利用的边界。从最初的军事应用逐步延伸至民用领域，无人机在航拍、巡检、物流配送等场景中展现出巨大的应用潜力。这一技术路线的变革不仅改变了航空器的形态，更重要的是改变了低空活动的组织方式与商业模式。Colomina 与 Molina 的研究系统梳理了无人机在遥感与测绘领域的应用，揭示了这一技术如何重塑传统航空作业的成本结构与效率边界[70]。

电动垂直起降飞行器（eVTOL）技术的出现进一步加速了低空经济概念的形成。与传统直升机相比，eVTOL 在运营成本、噪音控制、环境影响等方面具有潜在优势，使其在城市空中交通、城际通勤等新兴场景中具备商业化可能。Kasliwal 等人在《自然 · 通讯》

发表的研究从可持续性角度分析了飞行汽车在未来交通体系中的角色，指出 eVTOL 的商业化前景高度依赖于运营场景假设与能源效率优化[43]。这一研究表明，低空经济的技术基础正在从单一技术路线向多元化技术集群演进，其产业内涵也随之不断丰富。

动力电池技术的进步为电动航空的商业化提供了关键支撑。Nykvist 与 Nilsson 的研究揭示了电动汽车电池成本在过去十年间的大幅下降趋势，这一趋势同样适用于电动航空领域[69]。电池能量密度的提升与成本的下降，使得电动航空器在航程、载荷与经济性方面逐步接近商业化临界点。这一技术变量与航空器设计、空管系统升级等因素相结合，共同构成了低空经济概念形成的物质基础。

在概念形成的认知层面，产业界与政策界对于低空利用价值的认识也经历了逐步深化的过程。最初的认识局限于传统通航范畴，将低空视为运输航空的补充与延伸。随着无人机技术的普及与应用场景的拓展，低空开始被视为具有独立价值的经济空间。这一认知转变在政策话语中的体现，便是从”通用航空”到”低空经济”的概念迭代。前者强调的是航空器类型与运营方式，后者则强调低空空域作为经济资源的整体性价值。

在这一认知迭代中，深圳无人机产业的崛起提供了极具象征性的商业样本。2006 年成立的大疆创新并不是在一个成熟的航空产业腹地中成长起来的，而是在珠三角电子制造、传感器配套和全球消费电子渠道高度发达的环境里，从飞控模块、航拍稳定系统逐步走向整机生态。它的成功说明，中国低空产业的突破口并不一定先来自传统通航企业，也可能来自电子制造业、软件算法和消费市场的交汇地带。换言之，无人机并不是传统通航的简单替代品，而是把低空利用从”拥有航空器”转向”调用低空能力”、从”完成一次飞行”转向”交付一整套数据与服务”的关键媒介。也正是在大疆所代表的这一轮产业实践中，低空首次在更大范围内被理解为一种可以嵌入影像生产、公共治理、工业巡检和消费体验的通用经济空间，这种理解后来显著扩展了低空经济概念的社会基础[23,168]。

5.3 政策窗口的开启与概念确立

低空经济概念在中国政策话语体系中的正式确立，是多种因素共同作用的结果。2021 年可以被视作一个关键的政策窗口期，在此期间发布的多份国家级规划文件共同构成了低空经济概念制度化的政策入口。这些文件不仅明确了低空活动在国家发展战略中的定位，更关键的是将其从行业议题提升为国家治理对象[131]。

不过，如果把 2021 年视作正式命名的时间点，那么真正打开政策闸门的前置拐点应当回到 2010 年前后。国务院、中央军委推动的低空空域管理改革试点，虽然最初并未直接使用”低空经济”这一表述，却首次在国家层面系统回应了”低空能否被分类开放、分层管理、分步试验”的核心问题。它的重要性在于，把此前高度依赖个案协调的低空放行机制，转向了试点先行、规则积累、逐步扩围的制度路径。湖南、广东、海南等地后来之所以能围绕飞行服务站、空域协同和通航运营展开探索，正是因为 2010 年前后的改革试点提供了可以复制和比较的制度样本。对低空经济历史溯源而言，2010 年的意义不是市场规模突然放大，而是国家首次承认低空不是只能临时审批的安全对象，也可以成为通过

制度创新逐步释放价值的发展对象；这一制度认知的变化，构成了后续概念化的真正起点[138,166,170]。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在这一进程中具有里程碑意义。作为国家层级的综合性发展规划，该纲要将低空空域资源开发利用与通用航空产业发展纳入国家战略布局，标志着低空经济概念正式进入国家政策话语体系。这一纳入并非简单的文本表述调整，而是反映了国家对于低空资源价值认知的根本性转变。低空不再仅仅被视为需要管制的空域空间，而是作为具有经济开发价值的战略性资源[131]。

《国家综合立体交通网规划纲要》进一步强化了这一战略定位。该纲要明确提出要构建涵盖铁路、公路、水运、航空、管道等多种运输方式的综合立体交通网络，并将低空空域与通用航空能力建设纳入国家交通体系的重要组成部分。这一制度安排打破了传统上将低空活动视为航空业内部事务的认知框架，将其置于更广阔的综合交通体系中进行定位。从交通体系的整体视角来看，低空运输具有其独特的比较优势，特别是在地形复杂区域、应急救援场景以及时间敏感型物流配送等领域[131]。

政策窗口的开启并非偶然，而是多种因素在特定历史时刻交汇的结果。从宏观经济背景来看，中国正处于经济结构转型升级的关键时期，培育新增长点、发展战略性新兴产业成为政策议程的核心关切。低空经济以其技术密集、产业链长、应用场景广泛的特点，契合了产业升级的政策导向。从技术发展态势来看，无人机、eVTOL 等新型航空器技术的快速进步，为低空经济的规模化发展提供了技术可行性。从国际竞争格局来看，全球主要经济体均在加大对低空领域的布局力度，中国在这一领域不能缺席。

若放在国际时间轴上观察，中国低空经济概念的出现实际上对应着全球通用航空与低空治理范式的第二次转折。第一次转折发生在二战后到 20 世纪末，美国依托庞大的私人飞行、飞行培训、商务航空和机场网络，较早形成了以通用航空为社会常态补充的航空结构，其长期统计口径和产业组织经验后来被 FAA 持续制度化；欧洲虽然通航市场规模不及美国，但也通过统一适航和空域管理框架逐渐形成跨国协同规则[74]。第二次转折则出现在 2010 年代之后，全球关注点从”传统通用航空如何扩张”转向”无人机、高密度低空运行与先进空中交通如何治理”。ICAO、FAA 和欧盟相继将数字化空管、远程识别、U-space 和 AAM 纳入制度框架，表明低空领域的核心问题已经从飞机数量的增长，转变为低空网络的组织能力和规则能力的竞争[3,77,86,89]。中国在 2021 年前后提出低空经济，恰恰说明其并不是简单追赶传统通航时代的旧路径，而是在全球低空治理范式切换之际，试图把通航补课、无人机领先和数字治理三件事情并轨推进。

概念确立的过程也伴随着认知框架的重构。传统上，低空管理主要是一个安全和管制议题，政策重心在于如何防止低空活动对公共安全与国家安全构成威胁。低空经济概念的引入，意味着政策视角的拓展与平衡，即在确保安全的前提下如何释放低空空域的经济价值。这一认知转变深刻影响了后续的制度设计，表现为在监管框架中嵌入产业发展维度，在空域管理中引入效率考量。

值得注意的是，概念的确立并不意味着发展路径的固化。恰恰相反，低空经济作为一

个复合性概念，其具体内涵与外延仍在持续演进之中。不同行动主体对于低空经济的理解存在差异，这些差异在政策制定与执行过程中不断博弈与调适。例如，产业部门更强调市场培育与产业发展，监管部门更关注安全风险与合规管控，地方政府则在招商引资与区域竞争中寻求各自的发展定位。这些多元视角的互动，构成了低空经济概念演进的内在动力。

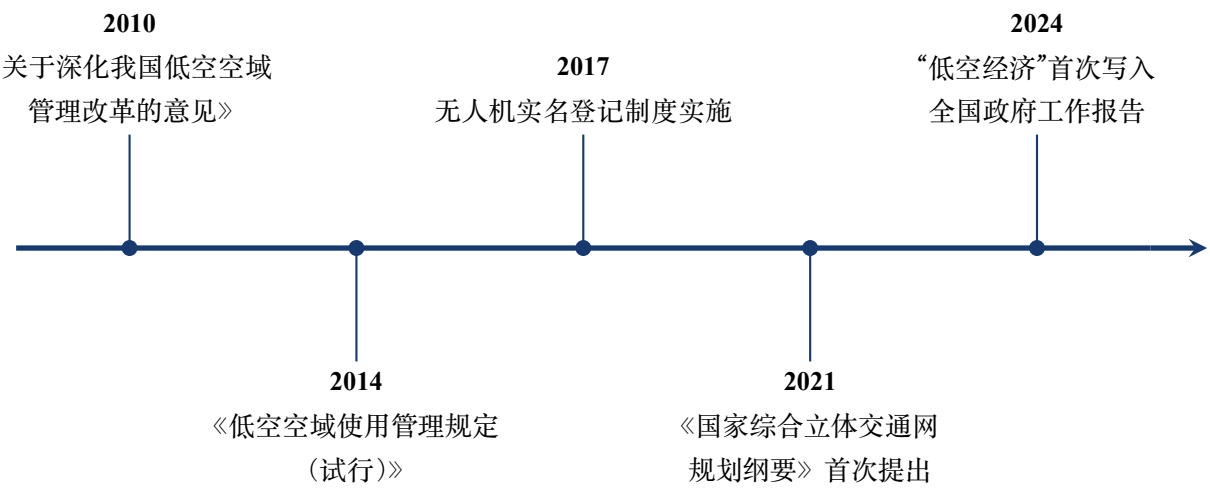

图 5.1: 低空经济发展关键政策时间线（2010-2024）[131]

5.4 制度里程碑与法规成型

低空经济概念的确立只是制度化进程的起点，其真正落地运行还需要配套的制度安排与法规支撑。2023 年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的发布，标志着中国低空治理进入了法规体系化的新阶段。这一法规的出台具有多重制度意义，不仅为无人驾驶航空器飞行活动提供了统一的规范依据，更重要的是构建了跨部门协同治理的制度框架[155]。

从制度演进的角度来看，《暂行条例》的出台解决了长期存在的监管碎片化问题。在此之前，无人驾驶航空器的管理涉及民航、公安、军队等多个部门，各部门依据各自的规范性文件进行监管，导致管理标准不统一、审批流程复杂、监管责任边界模糊等问题。这些制度摩擦不仅增加了市场主体的合规成本，更在客观上抑制了产业的健康发展。《暂行条例》通过行政法规的形式明确了各部门的职责分工，建立了统一的管理体制，显著降低了政策执行的不确定性[155]。

法规体系的成型还体现在对于飞行活动全流程的规范覆盖。《暂行条例》不仅规定了无人驾驶航空器的分类登记要求，还明确了飞行计划申请、空域使用、运行规则、责任追究等各环节的具体要求。这种全流程的制度设计，为市场主体提供了清晰的合规路径，也为监管部门提供了明确的执法依据。从产业发展的角度来看，规则的明确性本身就是一种重要的制度资产，它降低了市场主体的预期不确定性，激励其进行长期投资与技术积累。

《暂行条例》于 2024 年 1 月 1 日正式施行，标志着中国低空治理从规则制定阶段进入规则执行阶段[155]。这一时间节点的意义在于，产业发展的制度环境发生了实质性变化。在此之前，虽然政策层面已经明确了发展方向，但具体的运行规则仍然存在较大不确定性，市场主体的行为难以形成稳定预期。法规的施行意味着制度环境趋于稳定，市场主体可以在相对明确的规则框架下进行商业决策与资源配置。当然，法规的施行只是起点，执法能力的建设、市场主体的适应、配套规则的完善等任务仍然艰巨。

在法规成型的过程中，国际经验的借鉴发挥了重要作用。国际民航组织（ICAO）早已将无人驾驶航空器纳入其持续治理议程，并推动各成员国建立相应的监管框架[89]。ICAO 发布的《全球空中航行计划 2022-2031》明确将数字化空管与自动化运行能力作为未来十年的关键发展方向，为各国低空治理提供了技术路线指引[89]。这些国际规则的演进，既为中国低空法规体系的构建提供了参照，也构成了中国参与全球低空治理的外部环境约束。

法规成型阶段的另一个重要特征是制度设计的前瞻性与灵活性并重。《暂行条例》在明确基本规则框架的同时，也为后续的制度调适预留了空间。这种制度弹性是必要的，因为低空经济作为一个快速发展的新兴领域，其技术路线、商业模式与应用场景仍在不断演进，过于刚性的制度设计可能会抑制创新活力。如何在规则确定性与制度灵活性之间取得平衡，是低空治理面临的核心挑战之一。

5.5　技术演进驱动与产业形态变革

低空经济的历史演进不仅是一个制度建构过程，同时也是一个技术驱动下的产业形态变革过程。理解这一变革，需要将技术发展置于具体的产业场景中进行分析，揭示技术变量如何改变了产业组织方式与价值创造逻辑。技术演进对于低空经济的驱动作用，可以从航空器技术、动力系统、航电通信与数字化平台等多个维度进行剖析。

5.5.1　无人机技术的历史演进与民用化进程

无人机技术的发展历程是理解低空经济技术驱动机制的关键线索。从技术史的角度来看，无人机并非新生事物，其军事应用可以追溯到第一次世界大战期间。然而，无人机从军事装备向民用工具的转变，却是一个技术与制度双重演进的复杂过程。中国的无人机技术发展起步于二十世纪六十年代，最初服务于军事侦察与靶机训练等国防需求。这一时期的技术积累虽然主要集中在军工领域，却为后来的民用化奠定了工程基础[176]。

进入二十一世纪，全球无人机技术迎来了民用化转型的关键拐点。这一转型的驱动力来自多个方面：微电子技术的快速进步使得飞行控制系统的小型化与低成本化成为可能；锂电池能量密度的提升显著延长了无人机的续航时间；GPS 定位技术的民用化为无人机的自主飞行提供了基础设施支撑；数字图像传感器的发展则催生了航拍这一大众化的应用场景。这些技术变量的汇聚，使得无人机从专业装备转变为大众消费品，其市场基础发生了根本性变化[37]。

中国在这一轮无人机民用化浪潮中呈现出独特的发展轨迹。与美国、以色列等传统无人机强国不同，中国无人机产业的突破口并非来自军工企业的民用转型，而是来自民营企业在消费电子领域的创新突破。大疆创新成立于二〇〇六年，从飞控模块起步，逐步整合供应链资源，最终形成了从核心部件到整机系统的完整产品线。这一发展路径揭示了一个重要的事实：在消费级无人机市场，传统航空工业的技术壁垒并不构成进入门槛，电子制造能力、软件算法与产品设计反而成为决定竞争胜负的关键要素[23]。

行业级无人机的发展则呈现出不同的技术路径与市场逻辑。与消费级产品追求性价比与用户体验不同，行业级无人机更加关注可靠性、专业性与场景适配能力。在电力巡检、油气管道监测、农业植保、测绘勘察等专业领域，无人机系统需要满足更高的安全标准与运行要求。这一细分市场的技术门槛显著高于消费级市场，也为专业厂商提供了差异化的竞争空间[153]。

从产业形态变革的角度来看，无人机技术的民用化深刻改变了低空活动的组织方式。传统通航模式强调”拥有航空器”这一产权形式，飞行活动的开展需要购置或租赁有人驾驶航空器，并配备专业飞行员与维护团队。无人机模式的兴起则引入了”调用能力”的新范式：用户无需拥有航空器，只需购买飞行服务或数据服务即可满足需求。这一范式转换大幅降低了低空活动的准入门槛，扩大了潜在用户群体的边界[70]。

5.5.2 电动垂直起降技术与城市空中交通愿景

电动垂直起降飞行器（eVTOL）技术的兴起，标志着低空经济进入了一个新的发展阶段。与传统固定翼飞机和直升机相比，eVTOL 在设计理念上更加注重分布式电推进、低噪音运行与自动驾驶能力的整合。这些技术特征使其在城市空中交通场景中具有潜在的比较优势，引发了全球范围内的投资热潮与政策关注[43]。

eVTOL 技术的发展历程可以追溯到二十世纪中叶的垂直起降技术研究。然而，长期以来，垂直起降飞行器面临着噪音大、运营成本高、安全性不足等多重挑战，难以在城市环境中实现规模化应用。电动化技术的引入为突破这些瓶颈提供了新的可能性：电动机的噪音水平显著低于传统燃气轮机，分布式推进系统可以提高冗余度与安全性，电池成本的下降趋势则有望降低运营成本。这些技术优势使 eVTOL 在城市空中交通领域展现出商业化前景[3]。

国际咨询机构的研究报告对 eVTOL 市场前景进行了系统评估。摩根士丹利的研究认为，到二〇四〇年，全球城市空中交通市场规模可能达到一万亿美元级别，其中载人交通、物流配送与应急服务等细分领域将构成主要增长点。罗兰贝格的报告则更加关注技术与制度的协同演进，指出 eVTOL 的商业化不仅取决于技术成熟度，更依赖于空域管理体制、适航认证框架与基础设施配套的系统性改革[74,94]。

中国在 eVTOL 领域的布局呈现出”政策引领与企业跟进”的互动格局。二〇二一年以来，国家层面的规划文件多次提及先进空中交通的发展方向，为产业投资提供了明确的政策信号。亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空等企业则在产品研发与适航取证方面积极推

进，形成了差异化的技术路线与市场定位。亿航智能的 EH216-S 型号于二〇二三年获得中国民航局颁发的型号合格证，成为全球首个获得适航认证的载人 eVTOL 产品，这一里程碑事件标志着中国在该领域的技术与制度能力建设取得了实质性突破[90]。

然而，需要审慎看待 eVTOL 产业的发展前景。当前的技术成熟度与商业化要求之间仍存在显著差距，续航里程、载荷能力、充电基础设施、空管系统等环节均面临挑战。更为关键的是，城市空中交通作为一种新型出行方式，其社会接受度、噪音影响、隐私保护等问题尚未得到充分讨论与制度回应。eVTOL 产业的发展历程表明，技术进步是低空经济发展的必要条件而非充分条件，制度创新与市场培育同样不可或缺[89]。

5.5.3　动力电池技术与电动航空的经济性基础

动力电池技术的进步为电动航空的商业化提供了关键的经济性基础。从技术经济学的角度来看，电池成本与能量密度是决定电动航空商业可行性的核心参数。过去十年间，受益于电动汽车产业的规模化发展，锂电池的单位成本呈现快速下降趋势，能量密度则稳步提升。这一技术进步的外溢效应，使得电动航空器在运营成本方面逐步接近乃至超越传统燃油航空器[176]。

然而，航空应用对动力电池的技术要求显著高于地面交通。飞行器对重量敏感度极高，电池的能量密度直接决定了航程与载荷能力；航空运行对安全性要求严苛，电池系统的热管理与故障容错能力必须满足适航标准；飞行工况下的放电功率需求与地面行驶存在本质差异，需要专门的设计优化。这些技术挑战意味着电动航空不能简单移植电动汽车的电池技术，而必须在电芯化学、模组设计、电池管理系统等环节进行针对性研发[132]。

从产业组织角度分析，动力电池技术的演进正在重塑低空经济的价值链结构。传统通航产业中，燃油供应是一个相对边缘的配套环节；而在电动航空时代，动力电池成为核心部件，其技术研发与制造能力决定了产业竞争的关键维度。中国在全球动力电池产业链中占据重要地位，宁德时代、比亚迪等企业在电芯制造与系统集成方面积累了丰富的技术经验，这一产业基础为电动航空的发展提供了有力支撑。同时，也需要注意到，航空级动力电池的技术标准与车用电池存在差异，相关技术积累尚需进一步转化与验证[137]。

航空器技术的演进构成了产业形态变革的物质基础。传统通用航空主要依赖有人驾驶的固定翼飞机与直升机，其运营成本高、准入门槛高、应用场景相对有限。无人机的普及打破了这一格局，使得低空活动可以以更低的成本、更高的灵活性进行组织。大疆创新等企业在消费级无人机市场的成功，不仅培育了用户认知与应用习惯，更为行业级应用奠定了技术与市场基础[23]。道通智能等企业则在行业级无人机领域深耕，形成了巡检、安防、测绘等细分市场的解决方案能力[132]。

eVTOL 技术的兴起进一步拓展了低空经济的边界。与传统直升机相比，eVTOL 在设计理念上更加注重电动化、智能化与分布式推进系统的应用，这些技术特征使其在运营成本与环境影响方面具有潜在优势。亿航智能作为中国 eVTOL 领域的代表性企业，其 EH216-S 型号合格证的获取标志着中国在该领域的适航审定能力建设取得了重要进展[32]。

eVTOL 产业的发展白皮书显示，测试验证与适航审定正在成为中游制造体系的关键门槛，这一判断反映了技术成熟度与制度成熟度之间的紧密关联[90]。

动力系统的演进是技术驱动作用的另一个关键维度。电动化趋势不仅改变了航空器的能源结构，更深刻影响了产业的经济性逻辑。电池能量密度的提升与成本的下降，使得电动航空器的单位运营成本呈现下降趋势[69]。国际能源署的全球电动汽车展望报告指出，电动化动力系统的单位成本年均降幅约为百分之七，这一趋势为电动航空的商业化提供了重要支撑[69]。然而，需要指出的是，动力系统的进步并不自动意味着商业模式的成熟，航程、载荷与周转率等运营参数同样决定着单位经济性的最终表现。

航电通信与数字化平台的建设是技术驱动的系统性维度。低空活动的规模化发展，不仅需要航空器本身的技术进步，更需要空管系统、通信网络与数据处理能力的支撑。Strohmeier 等人关于 ADS-B 协议安全性的研究揭示了监视与通信链路安全在低空规模化运行中的关键作用，表明低空发展不仅是飞行器工程问题，更是系统工程问题[121]。NASA 的 UTM 项目验证了低空高密度无人机运行需要独立于传统 ATM 的数字化协同架构，为低空数字平台的建设提供了技术验证路径[90]。

技术演进驱动产业形态变革的机制，可以通过”技术—场景—组织”的分析框架来理解。新技术的出现拓展了可行应用的边界，催生出新的应用场景；新场景的出现又对技术与组织提出了新的要求，推动了产业组织的适应性变革。例如，无人机在电力巡检领域的应用，不仅替代了传统的人工巡检方式，更改变了巡检作业的组织模式与数据利用方式。国家电网的社会责任报告显示，其无人机巡检已覆盖二十七个省份，形成了可复制的规模化运营模式[137]。这一案例揭示了技术应用如何驱动产业组织的变革。

产业形态变革还体现在价值链的重构上。传统通航产业的价值链主要围绕航空器制造与运营服务展开，产业链条相对较短，价值集中度较高。低空经济则呈现出更加复杂的价值网络结构，上游延伸至动力系统、航电设备、传感器等关键零部件，中游涵盖航空器集成制造与测试验证，下游则包括运营服务、数据服务、基础设施服务等多元业务形态。赛迪顾问的研究报告指出，低空经济产业链已形成上游关键部件、中游整机集成、下游运营服务的三段结构[131]。这一产业链结构的形成，是技术演进与市场发育共同作用的结果。

5.6 政策窗口期的历史比较

低空经济发展历程中的政策窗口期并非单一事件，而是呈现出周期性开启与闭合的特征。理解这些政策窗口期的形成机制与历史比较，有助于把握低空经济发展的制度逻辑与未来走向。中国低空经济发展的政策窗口期可以大致划分为若干阶段，每个阶段具有不同的政策重心与制度特征。

第一轮政策窗口期出现在通用航空改革初期。在这一阶段，政策重心主要放在简化审批流程、放宽准入限制等方面，试图通过监管松绑释放通航产业的发展活力。然而，这一阶段的改革成效相对有限，其原因在于单纯的监管松绑并未触及制约发展的核心瓶颈。空域管理体制的根本性约束依然存在，基础设施配套的短板仍然突出，市场需求的培育也

缺乏有效抓手。这一阶段的经验教训表明，政策推动需要与能力建设相协调，单点的突破难以带动系统性的变革。

第二轮政策窗口期出现在”十三五”中后期至”十四五”初期。这一阶段的特点是政策定位的系统化与战略化。低空空域资源不再仅仅被视为通航产业的发展条件，而是作为国家战略性资源纳入综合交通体系与经济社会发展大局进行统筹。这一认知跃迁带来了政策力度的显著提升，国家级规划文件的密集出台为产业发展提供了明确的政策信号[131]。同时，政策工具也更加多元化，不仅包括传统的规划引导，还涵盖财政支持、标准制定、试点示范等多种手段。

第三轮政策窗口期可以以《暂行条例》的出台为标志。这一阶段的特征是制度供给的规范化和体系化。相较于前两个阶段的政策引导为主，这一阶段更加注重法律法规等正式制度的供给[138]。法规体系的完善为市场主体的行为提供了更加稳定的预期，也为监管部门提供了更加明确的执法依据。从制度经济学的角度来看，这一转变标志着低空治理从政策驱动阶段向制度驱动阶段的过渡。

5.6.1　政策演进的关键时间节点分析

对中国低空经济政策演进历程的细致梳理，可以识别出若干具有标志性意义的时间节点。这些节点并非孤立的政策事件，而是反映了深层次的制度认知变化与战略定位调整。

二〇一〇年是一个重要的制度起点。国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次在国家层面系统回应了低空空域分类开放的问题。这份文件的重要意义在于，它把此前高度分散、个案协调的低空放行机制，转向了试点先行、规则积累、逐步扩围的制度路径。湖南、广东、海南等地后来围绕飞行服务站、空域协同展开的探索，均可以追溯至这一改革意见所提供的制度空间。从历史比较的视角来看，二〇一〇年的改革意见虽然未能立即转化为市场规模的增长，却为后续的制度创新奠定了认知基础[138]。

二〇一六年发布的《关于促进通用航空业发展的指导意见》标志着政策定位的重要调整。与以往侧重于行业管理的政策文件不同，这份意见将通用航空业定位为战略性新兴产业，强调了其在促进产业结构升级、培育新的经济增长点方面的作用。这一政策定位的提升，反映了国家对于通航产业价值的重新认识，也为后续低空经济概念的形成提供了话语框架。值得注意的是，这份意见提出了”放管结合、以放为主”的改革原则，明确了简化审批、放宽准入的政策方向，体现了从”重审批轻服务”向”重服务优监管”的治理理念转变[150]。

二〇二一年是低空经济概念正式制度化的关键年份。这一年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《国家综合立体交通网规划纲要》，将低空空域资源开发利用与通用航空产业发展纳入国家战略布局。与前述政策文件相比，这一轮政策部署的显著特点是系统性与前瞻性：不仅明确了发展目标，还设计了实施路径、责任分工与保障措施；不仅关注产业发展，还统筹考虑了空域管理、

基础设施、安全监管等配套议题[131]。

二〇二三年的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》则是制度供给的重要里程碑。作为首部系统规范无人驾驶航空器飞行活动的行政法规，该条例解决了长期存在的监管依据不统一、审批程序不明确、责任边界不清晰等问题。从立法技术角度来看，条例采用了"分类管理"的基本思路，根据无人机的重量、飞行高度、飞行区域等要素设置差异化的管理要求，体现了灵活性与规范性相统一的立法智慧[138]。

二〇二四年可以视为低空经济发展的"落地元年"。在政策层面，国务院政府工作报告首次写入"积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎"，低空经济正式进入国家宏观政策话语体系。在地方层面，深圳、广州、成都、杭州等城市密集发布低空经济发展行动计划，产业培育进入实操阶段。在市场层面，亿航智能等企业取得适航认证、开展商业运营，标志着产业发展从概念讨论走向商业实践[150,168]。

5.6.2 地方实践的历史演进与模式分化

中国低空经济的发展历程中，地方实践呈现出显著的差异性。不同地区基于各自资源禀赋、产业基础与政策取向，形成了差异化的发展路径。理解这些地方模式的演进历程，有助于把握低空经济发展的多元可能性与约束条件。

深圳模式的核心特征是"制造引领、应用驱动"。作为中国无人机产业的集聚地，深圳拥有大疆创新、道通智能等一批具有全球竞争力的企业，形成了从核心部件到整机系统的完整产业链。深圳的发展路径表明，低空经济并不必然依赖传统航空工业基础，消费电子制造能力、软件算法优势与市场化经营环境同样可以成为产业突破的起点。深圳的实践还揭示了地方产业政策与国家战略对接的互动机制：地方政府通过培育龙头企业、建设产业园区、开放应用场景等手段，实现了低空经济的区域化发展，同时也为国家层面的政策制定提供了经验素材[23,168]。

湖南模式的核心特征是"空域改革先行、基础设施配套"。作为全国首个全域低空空域管理改革试点省份，湖南在空域协同管理、飞行服务保障等方面进行了系统性的制度创新。湖南实践的重要意义在于，它证明了空域管理改革可以通过地方试点的方式稳步推进，而非依赖自上而下的统一部署。这一改革路径的选择，既反映了中国渐进式制度变迁的一般规律，也体现了空域管理这一敏感领域改革所必需的审慎态度[150]。

成都模式的核心特征是"场景牵引、政企协同"。成都依托其在航空工业领域的技术积累，聚焦于工业无人机、航空应急救援等细分领域，形成了特色化的产业定位。成都的实践表明，低空经济的发展需要与区域产业基础相匹配，简单复制其他地区的模式往往难以取得预期效果。同时，成都还探索了政府与企业在场景开放、标准制定、平台建设等方面的协同机制，为政企合作推动产业发展提供了可借鉴的经验[153]。

将上述政策窗口期置于国际比较的视野中，可以观察到一些共性的规律。美国的低空无人机治理经历了从监管真空到规则建立再到制度完善的演进过程。Part 107 规则解决了小型无人机的运行合法性问题，Remote ID 规则则强化了可监管性[86]。这一"准入规则加

远程识别”的双轨机制，与中国正在构建的监管框架具有相似的政策逻辑。欧盟的 U-space 框架则更加强调空域协同与服务供给的制度配套，通过多项实施法规的组合形成了较为完整的制度包[77]。这些国际经验表明，低空治理的制度建设是一个系统工程，需要法规、标准、技术与基础设施的协同推进。

政策窗口期的历史比较还揭示了地方实践与中央政策之间的互动关系。在国家政策框架尚不完善的时期，部分地方政府已经开始了探索性的实践。湖南作为全国首个全域低空空域管理改革试点省份，在空域协同管理、飞行服务保障等方面进行了制度创新[170]。深圳则依托其无人机产业基础，在制造端与应用端并行推进，形成了较为完整的产业生态[168]。这些地方实践为国家层面的政策制定提供了经验素材，同时也形成了区域间差异化发展的格局。

5.7　历史演进的路径依赖与制度惯性

低空经济的历史演进并非在真空中进行，而是在既有的制度框架与利益格局中展开。理解这一进程，需要关注路径依赖与制度惯性的作用，分析历史遗产如何塑造了当前的发展态势与未来走向。路径依赖意味着历史早期的制度选择会在后续发展中持续发挥作用，即使这些选择在当前看来并非最优。制度惯性则反映了既有制度安排的稳定性与变革的阻力。

5.7.1　国际低空治理历史演进的经验借鉴

将中国低空经济的历史演进置于国际比较的视野中，可以识别出若干具有共性的发展规律与差异化的制度选择。美国作为全球通用航空最发达的国家，其发展历程对于理解低空经济的历史逻辑具有重要的参照价值。美国的通用航空文化形成于二战之后，大量退役军用飞行员与过剩的教练机共同构成了私人飞行的社会基础。一九五八年《联邦航空法》确立了通用航空在空域使用权方面的法律地位，为产业发展提供了制度保障。此后数十年间，美国通用航空产业经历了从规模扩张到结构调整的演进过程，形成了包括私人飞行、飞行培训、商务航空、空中出租车等在内的多元化市场结构[86]。

美国在低空无人机治理方面的制度演进同样具有借鉴意义。联邦航空管理局于二〇一六年发布的 Part 107 规则，为小型无人机的商业运行提供了明确的合规路径，显著降低了市场准入门槛。二〇二一年生效的 Remote ID 规则则建立了无人机的远程识别机制，为空域安全监管提供了技术基础。这一”准入规则加远程识别”的双轨机制，体现了美国在促进产业发展与保障公共安全之间的平衡考量[86]。

欧盟的低空治理路径呈现出不同的制度特征。欧盟通过统一立法的方式，在成员国层面建立了协调一致的监管框架。二〇二一年生效的多项实施法规，系统规定了无人机的运行规则、空域要求与远程识别标准，形成了较为完整的制度体系。与美国侧重于事后监管的模式不同，欧盟更加注重事前的风险评估与分级管理，这一制度选择反映了欧盟在监

管理念上的差异性[27]。

从国际比较中可以得出若干具有政策含义的启示。第一，低空治理的制度建设是一个渐进过程，难以一蹴而就。美国从 Part 107 到 Remote ID 的演进，欧盟从早期框架到 U-space 的完善，均体现了制度调适的持续性。第二，技术发展常常领先于制度建设，制度创新需要在促进创新与控制风险之间寻找平衡。第三，地方试点与国家立法之间存在互动关系，前者的经验积累为后者的规则制定提供了实证基础[89]。

5.7.2 制度遗产与发展约束的深层分析

空域管理体制的历史遗产是理解路径依赖的关键切入点。中国空域管理长期实行以军事管制为主导的体制安排，低空空域的开放涉及军地关系的调整、部门利益的重新配置以及安全观念的转变。这些制度遗产构成了低空经济发展的深层约束，使得空域开放不能简单照搬国外的制度模式，而必须在中国的制度语境中寻找可行路径[138]。

产业组织的历史格局同样存在路径依赖效应。传统通航产业的市场主体以国有企业与专业机构为主，其组织模式与行为习惯深深嵌入于既有的制度环境之中。新兴的低空经济则催生出大量民营企业与创业公司，这些市场主体在组织文化、决策机制、风险偏好等方面与传统通航主体存在显著差异。新旧主体之间的互动与博弈，构成了产业发展过程中的重要张力[131]。

技术路线的历史选择也影响着当前的产业格局。中国在无人机领域的技术积累主要来自消费级市场的成功，这一起点决定了产业的优势与短板。在系统集成、应用开发等方面，中国企业具有明显的比较优势；但在核心元器件、高端传感器、适航认证等领域，与国际先进水平仍存在差距。这些技术短板的形成，既有历史投入不足的原因，也有制度环境不利于长期技术积累的因素[132]。

制度惯性的作用还体现在政策执行的层面。尽管顶层设计已经明确了发展方向，但在具体的执行过程中，部门间的协调配合、央地之间的政策传导、监管能力的建设完善等环节仍然存在诸多挑战。部分地方政府的低空经济发展方案呈现口号化、同质化的倾向，缺乏针对本地条件的差异化设计。这种执行层面的偏差，在一定程度上削弱了政策效果，也反映了制度变革的渐进性与复杂性[16]。

理解路径依赖与制度惯性，并非意味着消极地接受历史决定论。恰恰相反，只有深刻认识这些历史约束，才能找到有效的变革策略。制度创新的关键在于识别并突破那些已经不再适应发展需要的旧有制度安排，同时在变革过程中控制风险、保持稳定。低空经济的发展历程表明，渐进式的制度变迁是中国语境下的主要模式，激进式的制度突破往往难以持续[137]。

5.8　早期中国航空发展史（1950 年代至 2000 年代）

中国低空经济的发展并非始于今日，而是根植于近七十年的航空工业演进历程之中。从新中国成立初期奠定航空工业基础，到改革开放后逐步探索市场化道路，再到 21 世纪初无人机技术的崛起，每一个历史阶段都为今天的低空经济形态积累了独特的制度遗产与技术基础。深入理解这段早期发展史，有助于把握中国低空经济的特殊性——它既不同于欧美以私人飞行为主导的通用航空传统，也不同于纯粹的新兴技术产业，而是兼具了历史路径依赖与技术范式转型的双重特征。

5.8.1　计划经济时期的航空布局与军民分治格局

新中国成立之初，航空工业的建设被赋予了强烈的国家战略色彩。1951 年成立的航空工业管理委员会，标志着中国航空事业进入国家主导的集中建设期。这一时期的建设逻辑深受苏联模式影响，强调国防优先、重工业优先，在沈阳、哈尔滨、南昌、成都等地布局了完整的飞机制造、发动机生产与配套体系。从历史演进的视角看，这一布局选择奠定了此后数十年中国航空产业的基本格局，其影响一直延续至今。

在计划经济的体制框架下，通用航空（当时主要称为”专业航空”）的定位十分明确：服务于国家经济建设与国防需求，而非面向市场提供商业服务。农业航空播种、森林防火巡查、航空摄影测绘、地质勘探支援等任务，构成了早期通航的主要作业场景。这些任务具有鲜明的计划指令特征，由相关部门提出需求，民航或空军单位组织实施，而非通过市场交易完成。这种体制安排塑造了通航产业的组织方式与行为模式，其痕迹在今天的产业转型中仍可观察到。

军民分治是这一时期形成的另一重要制度遗产。空域资源被视为国防安全的重要组成部分，其使用权主要由军队掌控，民用飞行活动需要经过严格的审批程序。这一制度安排在冷战背景下具有其合理性，但也为民用航空特别是通用航空的发展设置了制度性障碍。改革开放后，虽然经济体制发生了深刻变革，但空域管理的基本格局并未根本改变，”军管民用”的体制一直延续到 21 世纪初的低空空域改革。

5.8.2　改革开放后的市场化探索与体制约束

1978 年后的改革开放为中国通用航空带来了新的发展机遇，但市场化转型的进程远比预期的复杂。1980 年代，民航系统开始从军队系统中分离，实行企业化经营，这为通航的市场化发展创造了组织条件。然而，与运输航空相比，通用航空的市场化进程明显滞后。其根本原因在于，通航活动高度依赖低空空域资源，而低空空域的开放程度直接决定了通航产业的发展空间。

在改革开放的前二十年，中国通航的发展呈现出鲜明的”任务主导”特征。虽然名义上已经实现企业化经营，但通航企业的主要业务仍然来自政府部门的作业委托，如农林喷洒、航空摄影、人工降雨等。真正意义上的商业通航服务，如私人飞行、空中游览、商务

包机等，发展十分缓慢。这种局面的形成，既有空域管制的原因，也有市场需求培育不足、基础设施薄弱、专业人才短缺等多重因素的交织作用。

值得特别关注的是，1990 年代后期至 2000 年代初期，中国通航产业曾经历过一次短暂的”投资热”。受航空热的影响，一批社会资本涌入通航领域，购置飞机、筹建通航公司。然而，由于空域开放进展缓慢、商业模式不清晰、运营成本高昂等原因，这一轮投资热很快退潮，部分企业陷入困境。这次经历对后来的产业参与者产生了深刻的警示作用，也影响了政策制定者对通航发展路径的认知。

5.8.3 新世纪以来无人机产业的异军突起

21 世纪初，中国低空经济发展迎来了历史性的转折点——无人机产业的崛起。与传统通航依赖有人驾驶航空器不同，无人机以其低门槛、高灵活性、强可扩展性的特点，为低空利用开辟了全新的可能性。这一技术路线的变革，不仅改变了航空器的形态，更重要的是改变了低空活动的组织方式与参与主体。

中国无人机产业的发展轨迹具有鲜明的中国特色。与欧美早期无人机技术主要源自军工企业不同，中国消费级无人机产业的领军企业大疆创新，起家于深圳的电子制造业土壤，而非传统航空工业体系。2006 年成立的大疆，最初专注于飞控系统的研发，随后逐步整合供应链，形成了从核心部件到整机系统的完整产品线。这一发展路径揭示了一个重要的事实：在新兴的低空经济领域，传统航空工业的技术壁垒并不必然构成进入门槛，电子制造能力、软件算法与全球化营销渠道同样可以成为竞争优势的来源。

大疆的成功带动了整个中国无人机产业链的发展。从上游的芯片、传感器、电池等核心零部件，到中游的整机制造与系统集成，再到下游的应用服务与运营支持，一套完整的产业生态在深圳及周边地区逐步形成。这一产业集聚效应不仅降低了生产成本，也加速了技术创新与应用迭代，使中国在全球消费级无人机市场占据了主导地位。更为重要的是，无人机的普及培育了社会对低空飞行活动的认知与接受度，为后来低空经济概念的提出与推广奠定了社会基础。

5.9 军事技术向民用领域的转型叙事

中国低空经济的发展历程中，一个独特而重要的维度是军事技术向民用领域的转型。这一转型不仅体现在无人机等具体技术领域，也反映在空域管理体制、飞行服务理念等多个层面。理解这一转型叙事，有助于把握中国低空经济的特殊性，以及军民融合战略在低空领域的具体实践。

5.9.1 无人机技术的军转民路径

无人机技术的发展历史清晰地展现了军事需求如何牵引技术进步，又如何通过技术扩散催生民用产业的脉络。全球无人机技术的起源可追溯至第一次世界大战时期的军用

靶机，此后数十年间，军事应用一直是无人机技术发展的主要驱动力。侦察监视、电子干扰、通信中继、精确打击等军事需求，推动了无人机在航时、隐身、载荷能力等方面的持续进步。

中国无人机技术的发展同样遵循了这一路径。上世纪六七十年代，中国开始研制军用无人机，最初主要用于靶机与侦察任务。这些早期研发活动虽然技术成果有限，但积累了宝贵的工程经验与人才储备。进入 21 世纪后，随着微电子、复合材料、卫星导航等技术的成熟，军用无人机的性能大幅提升，同时成本显著下降，为技术向民用领域扩散创造了条件。

值得注意的是，中国无人机产业的军转民过程呈现出独特的”双轨并行”特征。一方面，部分军工企业与科研院所通过技术转化，推出了面向民用市场的产品与服务；另一方面，以深圳为代表的民营科技企业，依托消费电子产业链的优势，从零开始发展消费级无人机，最终形成了与军用无人机产业并行发展的格局。大疆创新的崛起就是后一路径的典型代表——它并非源自军工技术转化，而是在市场化的竞争中独立成长起来的。

5.9.2　空域管理理念的渐进转变

空域管理是低空经济发展面临的核心制度约束，而这一制度约束的形成与演变，同样深受军事因素的影响。长期以来，中国空域实行以军事管制为主导的管理体制，这一体制在特定的历史时期具有其合理性，但也为民用航空特别是通用航空的发展设置了障碍。

空域管理理念的转变是一个渐进的过程。2000 年代初期，随着通用航空需求的增加，关于低空空域改革的讨论开始升温。2010 年，国务院与中央军委联合发布《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，标志着空域管理改革正式进入政策议程。这一文件虽然并未立即带来空域的大规模开放，但确立了”分类管理、分步实施”的改革方向，为后续的改革探索提供了政策依据。

此后十余年间，空域管理改革在试点探索中稳步推进。湖南、四川、海南等地先后开展低空空域管理改革试点，在空域划设、飞行审批、服务保障等方面进行了多种尝试。这些试点探索的经验与教训，为 2023 年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的制定提供了实践基础。从军事管制到分类管理、从审批制向备案制转变，空域管理理念的演进反映了安全与发展之间平衡的逐步调整。

5.9.3　军民融合战略的深度实施

军民融合发展战略为低空经济的技术创新与产业培育提供了新的制度框架。2015 年，军民融合上升为国家战略，强调国防科技工业与民用产业的深度融合，实现资源共享、协同创新、双向转化。这一战略导向为低空经济领域的军地合作、产学研协同创造了有利条件。

在低空经济领域，军民融合的实践体现在多个层面。在技术研发层面，军用无人机领域的先进成果开始向民用领域溢出，如长航时技术、抗干扰通信、智能控制等。在基础设

施层面，部分军用机场、空域资源在满足国防需求的前提下，逐步向民用通航开放共享。在人才培养层面，军队培养的飞行员、维修人员等航空专业人才，退役后成为通航产业的重要人力资源。

军民融合的深度实施还体现在标准体系的建设上。军用标准与民用标准之间的协调统一，是降低产业成本、促进技术转化的重要前提。近年来，中国在无人机适航标准、空域管理规范等领域积极推进军民标准融合，为低空经济的规模化发展扫清了制度障碍。这一进程虽然仍面临诸多挑战，但总体方向已经明确，并在实践中不断推进。

5.10 全球无人机产业演进时间线

无人机产业的发展是全球性的技术经济现象，理解中国无人机产业的历史位置，需要将其置于全球产业演进的时间轴中进行考察。从全球视角看，无人机产业经历了从军用到民用、从专业到消费、从硬件到服务的多次范式转换，每一次转换都重塑了产业格局与竞争规则。

5.10.1 全球无人机产业的起源与早期发展

全球无人机技术的起源可追溯至 20 世纪初。1917 年，美国开发了首个自动控制的无人飞行器” 空中鱼雷”，标志着无人机技术的诞生。此后数十年间，无人机技术主要服务于军事需求，在两次世界大战及冷战期间的多次局部冲突中得到应用与发展。这一时期，美国、以色列等国在军用无人机领域积累了显著的技术优势，形成了较为成熟的产业体系。

进入 1990 年代后，全球无人机产业开始出现向民用领域拓展的迹象。1990 年代中期，以色列将其军用无人机技术转化，推出了面向民用市场的产品。同一时期，美国 NASA 开始探索无人机在地球观测、环境监测等领域的应用。这些早期探索虽然规模有限，但为民用无人机产业的发展积累了经验与认知。

2000 年代是全球无人机产业转折的关键时期。2005 年前后，多旋翼技术的成熟大幅降低了无人机的制造门槛与操控难度，为消费级市场的爆发创造了条件。2006 年，大疆创新在深圳成立；2010 年，法国 Parrot 公司推出了首款消费级四旋翼无人机 AR.Drone。这些标志性事件标志着全球无人机产业进入了消费化、大众化的新阶段。

5.10.2 中国在全球无人机产业中的崛起

中国在全球无人机产业中的崛起是 21 世纪第二个十年最重要的产业现象之一。2010 年至 2015 年间，以深圳为中心的中国无人机产业实现了跨越式的发展，在全球消费级无人机市场的份额迅速攀升至 70

从技术演进的角度看，中国无人机企业的成功在于准确把握了消费级市场的需求特征，在产品易用性、成本控制能力、迭代速度等方面建立了竞争优势。大疆创新的飞控系统、云台稳定技术、图像传输技术等核心能力，使其产品在性能与价格之间实现了最优平

衡，迅速占领了全球市场份额。

中国无人机产业的崛起还重塑了全球产业价值链的分布。传统上，航空制造业的价值链主要由欧美企业主导，中国处于边缘位置。但在消费级无人机领域，中国企业不仅掌握了整机制造，还向上游延伸至芯片、传感器、电池等核心零部件，形成了完整的产业闭环。这一价值链重构对于中国低空经济的整体发展具有重要的战略意义。

5.10.3　行业级无人机与新兴应用场景

全球无人机产业的发展并未止步于消费级市场。2015 年之后，行业级无人机（也称商用无人机）逐渐成为产业增长的主要驱动力。农业植保、电力巡检、测绘勘察、应急救援、物流运输等领域的应用需求持续释放，推动无人机产业进入新的发展阶段。

在行业级无人机领域，全球竞争格局呈现出新的特征。与消费级市场高度集中的格局不同，行业级市场更加分散，不同地区、不同领域都有领先企业涌现。美国企业在农业、测绘等领域具有传统优势，欧洲企业在工业检测、基础设施巡检方面表现突出，中国企业则在电力巡检、物流试点等场景中形成了规模化应用。

值得关注的是，物流配送正在成为无人机产业最具潜力的应用场景之一。亚马逊、谷歌、京东、顺丰等企业纷纷开展无人机配送试点，探索”最后一公里”配送的新模式。虽然大规模商业运营仍面临监管、技术、成本等多重挑战，但这一方向的探索已经改变了市场对于无人机产业前景的预期，也为低空经济的未来发展提供了新的想象空间。

5.11　中国低空政策关键转折点

中国低空经济的发展历程中，政策演进起到了关键的推动作用。从早期的空域管理改革探索，到国家级战略的正式确立，再到法规体系的完善落地，每一个政策转折点都深刻影响着产业的发展轨迹。梳理这些关键转折点，有助于理解中国低空经济发展的制度逻辑与未来走向。

5.11.1　2010 年：低空空域管理改革的启动

2010 年是中国低空政策演进的历史性起点。这一年，国务院与中央军委联合印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，首次在国家层面系统回应了低空空域分类开放的问题。这份文件的重要性在于，它打破了长期以来低空空域高度管制的僵局，确立了”分类管理、分步实施”的改革方向。

《意见》的核心内容包括：将低空空域划分为管制空域、监视空域和报告空域三类；在长春、广州、海口等地区开展分类管理试点；逐步建立低空空域管理法规标准体系。虽然这些措施在当时看来较为谨慎，且后续实施进展缓慢，但其开创性意义不容忽视——它首次在国家层面承认了低空空域可以分类开放、低空飞行活动可以通过制度创新逐步释放价值。

2010 年改革的意义还在于，它开启了中央与地方、军方与民航、政府与市场之间关于低空利用的持续对话。这一对话过程虽然充满博弈与妥协，但逐步推动了社会对低空经济价值的认知深化，为后来的政策突破积累了共识基础。

5.11.2 2016 年：通用航空业发展指导意见的发布

2016 年，国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》，这是中国低空政策演进中的又一重要节点。与以往侧重于行业管理的政策文件不同，这份《意见》将通用航空业定位为战略性新兴产业，强调了其在促进产业结构升级、培育新的经济增长点方面的作用。

《意见》提出了”放管服”结合的改革思路，明确了简化审批、放宽准入的政策方向。在基础设施建设方面，提出到 2020 年建成 500 个以上通用机场；在产业发展方面，提出通用航空经济规模超过 1 万亿元的发展目标。这些目标虽然后来因各种原因未能完全实现，但反映了政策层面对于通航产业潜力的高度期待。

2016 年政策的重要遗产在于话语框架的转变。它明确将通用航空从”行业管理对象”重新定位为”产业发展机遇”，这一认知转变为后来低空经济概念的提出奠定了话语基础。同时，《意见》中关于”放管结合、以放为主”的表述，也成为后来低空领域政策创新的基本取向。

5.11.3 2021 年：低空经济纳入国家战略

2021 年是中国低空经济发展史上具有里程碑意义的年份。这一年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》首次明确提出”稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空”，并将低空经济相关产业纳入国家战略新兴产业布局。

同年发布的《国家综合立体交通网规划纲要》进一步强化了这一战略定位，明确提出要构建涵盖铁路、公路、水运、航空、管道等多种运输方式的综合立体交通网络，将低空空域与通用航空能力建设纳入国家交通体系的重要组成部分。这些国家级规划文件的密集出台，标志着低空经济正式进入中国政策话语体系的核心圈层。

2021 年的战略定位之所以重要，在于它完成了从”通用航空”到”低空经济”的概念跃迁。前者侧重于行业管理视角，关注的是通航企业的运营与监管；后者则强调经济系统视角，关注的是低空空域作为经济资源的整体开发利用。这一概念跃迁不仅拓展了政策讨论的范围，也为产业发展释放了更大的制度空间。

5.11.4 2023-2024 年：法规体系的完善与落地

2023 年 6 月，国务院与中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，这是中国低空经济法规建设的里程碑事件。作为首部系统规范无人驾驶航空器飞行活动的行政法规，《条例》解决了长期存在的监管碎片化问题，建立了统一的管理体制与分类管

理制度。

《条例》的创新之处在于采用了”分类管理”的基本思路，根据无人机的重量、飞行高度、飞行区域等要素设置差异化的管理要求。这种制度设计既保证了安全监管的有效性，又为产业发展预留了空间，体现了灵活性与规范性的统一。《条例》于 2024 年 1 月 1 日正式施行，标志着中国低空治理从规则制定阶段进入规则执行阶段。

2024 年，低空经济首次被写入国务院政府工作报告，提出”积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。这一表述将低空经济提升至国家宏观政策话语层面，与生物制造、商业航天并列，体现了其作为新质生产力的战略定位。各地政府纷纷出台低空经济发展行动计划，产业培育进入实操阶段，低空经济从概念讨论走向商业实践。

5.12　本章小结

本章通过历史溯源的方法，梳理了低空经济概念的形成与演进过程，揭示了技术、政策与市场三股力量在这一进程中的互动机制。研究发现，低空经济在中国的政策化表达是在”综合交通体系重构、新型航空器技术成熟、空域管理数字化”三条主线叠加后正式纳入国家战略语境的。2021 年的国家规划文本完成了战略定位，2023 年的行政法规完成了飞行管理规则统一，2024 年起进入规则执行与配套细化阶段。

概念形成的前史阶段揭示了低空经济得以产生的历史条件。传统通航的边缘化地位、无人机技术的兴起、eVTOL 等新型航空器的出现，共同构成了概念形成的技术基础。动力电池技术的进步为电动航空的商业化提供了关键支撑，产业界与政策界对于低空利用价值认识的深化则推动了认知框架的重构。

政策窗口期的开启与概念的确立标志着低空经济进入制度化的新阶段。国家级规划文件的密集出台明确了低空空域资源的战略定位，将其从行业议题提升为国家治理对象。概念的确立伴随着认知框架的转变，从单一的管制视角转向发展与安全并重的综合视角。

制度里程碑与法规成型阶段解决了监管碎片化问题，建立了跨部门协同治理的制度框架。《暂行条例》的出台与施行标志着中国低空治理进入法规体系化的新阶段，为市场主体的行为提供了更加稳定的制度预期。

技术演进驱动产业形态变革的机制揭示了低空经济发展的内生动力。航空器技术、动力系统、航电通信与数字化平台等多个维度的技术进步，共同推动了产业价值链的重构与组织形态的变革。政策窗口期的历史比较则展示了制度变迁的周期性特征与地方实践的多样性。

从早期中国航空发展史（1950 年代至 2000 年代）的回顾中可以看到，中国低空经济的发展具有鲜明的历史路径依赖特征。计划经济时期的军民分治格局、改革开放后的市场化探索困境，都为今天的低空经济转型提供了深刻的历史镜鉴。而新世纪以来无人机产业的异军突起，则展示了中国在新兴技术领域实现弯道超车的可能性。

军事技术向民用领域的转型叙事揭示了中国低空经济发展的独特制度逻辑。无人机技术的军转民路径、空域管理理念的渐进转变、军民融合战略的深度实施，共同构成了理

解中国低空经济的特殊视角。这一转型过程不仅涉及技术层面的扩散，更触及体制层面的重构。

全球无人机产业演进时间线的梳理表明，中国无人机产业的崛起是全球产业格局重塑的重要组成部分。从全球产业演进的视角看，中国企业在消费级市场的成功不仅改变了产业价值链的分布，也为全球低空经济的发展贡献了中国方案。

中国低空政策关键转折点的分析揭示了制度创新的渐进特征。从 2010 年低空空域管理改革的启动，到 2016 年通用航空业发展指导意见的发布，再到 2021 年低空经济纳入国家战略，直至 2023-2024 年法规体系的完善与落地，每一个转折点都体现了政策演进中安全与发展之间的平衡探索。

最后，路径依赖与制度惯性的分析揭示了历史遗产对当前发展的约束作用。空域管理体制、产业组织格局与技术路线选择等方面的历史遗产，深刻影响着低空经济的发展路径。理解这些历史约束，是制定有效变革策略的前提条件。低空经济的发展历程表明，渐进式的制度变迁是中国语境下的主要模式，激进式的制度突破往往难以持续。只有在尊重历史、把握规律的基础上，才能推动低空经济实现健康可持续的发展。

本章的分析为后续章节奠定了历史基础。第六章将在此基础上展开国际比较研究，揭示中国低空经济发展的国际定位与借鉴空间。第七章将深入分析政策演进的具体过程与制度框架。第八章则聚焦于空域治理与标准体系的构建，揭示制度运行的技术基础。通过这一系列分析，本书力图构建一个从历史溯源到制度分析、从国内实践到国际比较的完整分析框架，为理解中国低空经济的发展逻辑与政策选择提供系统的知识支撑。

第六章　国际比较与经验借鉴

6.1　章节定位与研究边界

本章作为历史与制度板块的重要组成部分，承担着将中国低空经济发展置于全球视野中进行比较定位的任务。低空经济的兴起并非中国独有的现象，而是全球范围内技术与制度变革共同作用的结果。通过系统梳理主要经济体在低空治理领域的制度实践，本章旨在揭示不同制度模式的特点与优劣，为中国低空经济的制度完善提供借鉴参考。同时，国际比较也有助于理解中国在全球低空治理格局中的定位，识别合作机会与竞争压力。

在全书的结构安排中，本章承接第五章的历史溯源分析，将时间维度的考察拓展至空间维度的比较。前述章节已经揭示了中国低空经济概念形成与演进的内在逻辑，本章则通过国际对照揭示其普遍性与特殊性。后续章节将在此基础上深入分析中国政策演进的具体过程与制度框架，国际比较的结论将为这一分析提供参照系与评价标准。

本章的研究边界聚焦于制度层面的比较分析，重点考察法律法规、监管框架与政策工具的差异，而非简单罗列各国市场规模数据。这一选择的依据在于，当前中国低空经济发展的核心约束主要来自制度供给层面，市场规模本身并非决定性因素。通过制度比较揭示治理模式的差异，对于理解发展路径的选择具有更加直接的政策意义。比较对象的选择以美国与欧盟为主，这两个经济体在低空治理领域具有代表性，其制度实践为全球提供了主要参照框架。同时，本章也将简要涉及其他国家的经验，以丰富比较视角。

本章需要回答的核心问题包括以下几个方面。第一，美国与欧盟在低空治理领域采取了怎样的制度模式，这些模式各有哪些特点与适用条件。第二，中国低空治理制度与国际经验相比存在哪些共性与差异，这些差异背后的制度逻辑是什么。第三，国际经验对中国低空经济发展具有怎样的借鉴价值，在借鉴过程中需要注意哪些约束条件与风险因素。第四，全球低空治理的演进趋势如何，中国在全球治理格局中应扮演何种角色。

6.2　美国监管体系的双轨机制

美国在低空无人机治理领域的制度实践具有先行者优势与系统性特征。作为全球航空业的领导者，美国联邦航空管理局（FAA）在无人驾驶航空器监管方面的探索为其他国家提供了重要参照。理解美国监管体系的制度逻辑，对于把握低空治理的一般规律与国别差异具有基础性意义。美国监管体系的核心特征可以概括为” 准入规则加远程识别” 的双轨机制，这一机制的设计体现了美国在安全与发展之间的制度平衡。

Part 107 规则构成了美国小型无人机准入监管的基础框架。该规则于 2016 年正式生

效，为重量在二十五公斤以下的小型无人机建立了统一的运行规则体系[14,86]。从制度设计的角度来看，Part 107 的核心创新在于将监管重心从航空器本身转向运行风险。规则根据风险等级对无人机运行进行了分类，对于低风险的视距内运行，豁免了传统航空器认证的复杂要求，大幅降低了合规门槛。这一制度设计释放了小型无人机的商业应用潜力，催生了航拍、测绘、巡检等多元应用场景的快速发展。

Part 107 规则的成功实施揭示了低空治理的一个关键制度原则，即风险分级监管。不同类型、不同场景的无人机运行，其风险特征存在显著差异，采用一刀切的监管标准既无法有效控制高风险运行，又会过度抑制低风险应用。风险分级的实施需要监管机构具备足够的专业能力与资源，对不同运行场景进行准确的风险评估与分类。这一要求对于监管能力建设提出了挑战，也是部分国家在制度移植过程中需要重点关注的条件。

Remote ID 规则的出台进一步完善了美国低空监管的制度体系。该规则要求在特定空域内运行的无人机具备远程识别能力，使监管机构与其他空域使用者能够实时获取无人机的身份信息与位置数据[12,86]。从制度功能的角度来看，Remote ID 解决了低空规模化运行中的可监管性问题。当空域内的无人机数量达到一定规模时，传统的目视监管与事后追责模式难以为继，实时识别能力成为有效监管的技术前提。这一规则的出台标志着美国低空治理从准入控制阶段进入过程监管阶段。

Remote ID 规则的制度意义还体现在其对于产业技术路线的影响。规则的制定过程伴随着与产业界的充分协商，最终版本在技术标准上给予了一定的灵活性，允许企业通过多种技术路径实现合规要求。这种制度弹性降低了合规成本，同时也激励企业在技术方案上展开竞争与创新。规则的制定过程本身也体现了美国监管体系的特点，即通过公开的程序吸纳各方意见，在安全底线之上寻求监管效率的最大化。

美国监管体系的另一个重要组成部分是先进空中交通（AAM）的政策框架。FAA 专门设立了先进空中交通项目，统筹 eVTOL 等新型航空器的适航认证与运行规则制定工作[12,86]。这一制度安排反映了监管机构对于技术前沿的前瞻性关注，试图在新技术大规模应用之前建立相应的制度框架。AAM 政策的制定过程同样体现了风险导向与渐进开放的监管理念，通过分阶段的认证与试点，逐步积累经验、完善规则。

美国监管体系的经验对中国具有多方面的借鉴价值。首先，风险分级监管的制度原则具有普遍适用性，中国也需要根据运行风险的不同建立差异化的监管体系。其次，远程识别作为规模化运行的前提条件，在中国低空基础设施建设中应予以优先考虑。再次，监管规则的制定过程需要与产业实践保持互动，在安全底线之上为技术创新预留空间。然而，借鉴过程也需要注意美国制度生成的具体条件，包括其成熟的航空监管体系、强大的执法能力、以及活跃的产业创新生态。

如果进一步观察美国监管体系在 2023—2025 年的推进逻辑，可以看到其正在从“规则可用”走向“规则可扩展”。FAA 发布的无人机系统融合路线与 BVLOS 框架，实际上对应了从低密度、低复杂度运行向跨区域、跨场景常态化运行升级的制度路径[12,86]。前一阶段重在解决“能不能合法飞”的问题，后一阶段则集中处理“能否稳定、规模、可审计地飞”的问题，其中包括航线审批流程标准化、运行数据留存责任、第三方服务系统接入、以及对异

常运行事件的快速追踪机制。由此分析，美国监管并非单纯放宽限制，而是通过提高运行透明度和可追溯性，换取更高水平的运行自由度，这也是其商业化进程能够在安全底线内持续推进的重要制度原因。

这一进程还直接重塑了美国企业的商业策略。以 Joby 与 Archer 为代表的头部企业，其公开披露材料普遍将“认证与监管里程碑”置于产能扩张与市场进入之前，并把现金流管理、认证节奏和运营试点绑定在同一资本叙事中[8,50]。值得注意的是，美国市场并未因资本热度而自动完成规模化，相反，监管确定性的边际改善往往比单次融资事件更能解释估值修复和订单落地。对中国而言，这一经验提示低空产业政策不能只追求项目数量与签约规模，还应把“规则可执行、流程可预期、责任可穿透”作为产业扩张的先行条件，否则就会出现名义供给增长快于真实运营能力提升的结构性偏差[14,31]。

6.3　欧盟 U-space 的制度化路径

欧盟在低空治理领域的制度探索呈现出与美国不同的特点。如果说美国监管体系强调的是准入控制与可监管性的平衡，那么欧盟的 U-space 框架则更加注重空域协同与服务供给的制度配套。这一差异源于欧盟独特的制度环境，包括多国协调的需求、统一市场的建设目标以及既有航空监管体系的约束。理解 U-space 的制度化路径，有助于把握低空治理的制度多样性及其背后的逻辑。

U-space 是欧盟为无人机运行设计的统一空域管理概念，其核心目标是在低空空域为无人机提供安全、高效的服务。这一概念的制度化通过三项相互关联的实施法规共同完成，分别是关于 U-space 监管框架的实施条例、关于有人机在 U-space 空域运行规则的实施条例、以及关于 U-space 服务提供方要求的实施条例[27,77,111]。这种” 法规包” 的制度设计体现了欧盟对于低空治理的系统性思考，避免了单一规则可能带来的制度碎片化。

U-space 框架的制度创新首先体现在其对于服务供给的重视。与传统空管模式主要依赖管制员与航空器之间的直接通信不同，U-space 引入了专门的服务提供方角色，负责向无人机运营者提供空域信息、飞行计划处理、冲突规避等支持服务[58,83]。这一制度设计的逻辑在于，低空高密度运行难以完全依赖传统的管制模式，需要通过市场化服务供给提高效率。服务提供方的引入也创造了新的产业机会，促进了专业化分工的发展。

U-space 框架的另一个制度创新是其分层服务的概念。根据空域复杂度与运行风险的不同，U-space 将服务划分为若干层次，从基础的信息服务到复杂的冲突规避服务，形成梯度化的服务供给体系。这一设计既考虑了不同运行场景的差异化需求，也为服务提供方的能力建设提供了清晰的进阶路径。分层服务的实施需要标准化的服务接口与数据格式，这又反过来推动了技术标准的统一。

如果进一步深入 U-space 的制度细部，可以看到欧盟并不是简单地为无人机另起一套空管系统，而是在既有单一天空改革与数字化空中航行服务体系之上，构造了一个可被成员国逐步嵌入的低空服务层。2021/664 号实施条例所界定的 U-space 监管框架，本质上是将原本分散在飞行前、飞行中与飞行后的信息义务、授权义务与冲突管理义务，压缩进一

个高度数据化的服务闭环之中
citeeu-u-space-2023。运营人并非仅仅满足一次性的准入要求，而是在每一次具体运行中持续接受空域信息更新、动态限制发布、飞行授权校验与交通信息服务。这意味着欧盟低空治理的重心并不止于“谁有资格飞”，而是更强调“在什么数字条件下、通过何种服务接口、以怎样的实时协同方式飞”。这一制度逻辑与美国以规则豁免和远程识别为核心的治理路径形成鲜明对照，也解释了为何欧盟更加重视服务提供方能力、数据质量责任与系统互联互通。

U-space 对有人机运行规则的同步修订同样具有深层制度含义。2021/665 号实施条例并未把无人机与传统航空机械性隔离，而是要求成员国在设定 U-space 空域时，同时明确有人机活动的进入条件、优先原则与协同程序
citeeasa-uam-guidelines-2022,easa-drone-operations-2023。换言之，欧盟并不假定低空会自然演变为无人机专属空间，而是默认未来相当长时期内，无人机、通航飞行器、警务与医疗应急飞行将共同占用城市与郊区低空。因此，U-space 并不是一个纯技术平台概念，而是一个围绕“混合运行”展开的制度安排。它要求低空治理在设计之初就考虑跨主体冲突解决机制，避免等到流量饱和之后再被动修补规则。对于中国而言，这一经验尤具启发意义，因为中国未来低空经济的发展同样不会发生在真空环境中，而是在通用航空、警务航空、应急救援、文旅飞行与城市物流等多类主体并行发展的复杂场景中推进。

进一步看，2021/666 号实施条例把 U-space 服务提供方纳入空中交通管理与空中航行服务的监管谱系，其重要性不只在于规定了新的市场主体，更在于重新定义了政府与市场在低空运行中的分工边界
citeeasa-drone-operations-2023,easa-uam-guidelines-2022。欧盟并没有选择由政府包揽所有低空服务，而是通过牌照、能力评估、责任约束与接口标准，把部分运行支持功能交给合格服务商承担，由监管者负责规则设定、准入把关与监督问责。这种制度安排降低了政府直接建设和直接运营所有数字底座的财政负担，也使低空治理具备了可扩展性。但其潜在代价在于，一旦接口标准不统一、责任划分不清晰或成员国实施强度差异过大，服务市场就可能出现碎片化，反过来削弱统一市场目标。欧盟过去在单一天空改革中长期遭遇的协调迟滞，恰恰说明再先进的空域数字化理念，如果缺乏跨国治理的一致执行，制度效能也会被行政边界消解
citemuller2021europe,icao-uam-framework-2022。因此，U-space 真正值得借鉴的不是某一条具体规则，而是其把法规、服务、接口和组织责任作为一个整体来设计的治理方法。

欧洲航空安全组织（EUROCONTROL）在 U-space 运行概念的发展中发挥了重要作用。该组织发布的 U-space 运行概念文档系统阐述了 U-space 的运作机制、服务内容与接口要求，为法规实施提供了技术支撑[27,58]。EUROCONTROL 的角色体现了欧盟制度安排中技术支撑机构的重要性，这类机构在法规与技术实施之间架设桥梁，确保制度落地具有可操作性。

联合规制机构（JARUS）在低空风险评估方法方面的贡献同样值得关注。JARUS 开发的特定运行风险评估指南（SORA）为监管机构评估特定无人机运行的风险提供了方法论

框架[42,66]。SORA 方法论的核心是将运行风险分解为空中碰撞风险与地面风险两个维度，通过矩阵评估确定风险等级与相应的缓解措施要求。这一方法论已被多个国家采纳或参考，成为低空风险评估领域的国际标准。

欧盟 U-space 框架的启示在于低空治理需要制度配套而非单点突破。运行规则、服务供给、技术标准需要协同设计、同步推进，否则可能出现制度短板制约整体效果的局面。这一启示对于中国尤其重要，中国低空治理同样需要处理运行规则、基础设施、服务供给等多重要素的协调问题。同时，欧盟的多国协调经验也为中国区域间政策协调提供了参照。

从更高层级看，欧盟经验的关键增量在于其把“监管协调”本身视作产业竞争力来源，而不仅仅是合规成本。EASA 近年的无人机运行年度报告显示，不同成员国在审批效率、运行密度和执法资源上的差异依然存在，但通过共通术语、共通评估方法和跨境信息交换机制，欧盟正在逐步降低企业跨国复制运营模型的制度摩擦[27,58]。这意味着欧盟企业虽然在单一国家内未必总是跑得最快，却能在区域市场上更早形成“可迁移运营能力”。对于中国正在推进的城市群与跨省低空协同而言，这一制度逻辑具有直接借鉴意义：如果省际间规则口径、数据字段和审批边界长期不一致，企业扩张就会反复遭遇“每进入一个新区域就重做一遍合规体系”的高摩擦成本。

进一步来看，欧盟与美国围绕新型航空器认证口径的技术对话，也为全球监管趋同提供了现实路径。尽管双方在部分审定细节和风险容忍度上仍有差异，但行业媒体与监管沟通材料反复强调，跨监管体系的协调重点已经从“谁主导标准”转向“如何减少重复验证与重复审查”[38,111]。这类渐进式趋同对中国企业同样重要，因为未来中国企业若要同步进入欧盟与北美市场，就必须具备在不同监管语境下重组技术文档、测试证据与运行证明链条的能力。换言之，国际化竞争不只是产品性能竞争，更是“认证工程能力竞争”与“监管语言转换能力竞争”。

6.4　中国 CAAC 的制度演进路径

中国民用航空局（CAAC）在低空治理领域的制度演进具有自身独特的轨迹与特点。在借鉴国际经验的同时，中国的制度设计也深受本土制度环境与发展阶段的影响，形成了具有中国特色的制度安排。理解中国 CAAC 的制度演进路径，需要将其置于中国航空治理的整体框架中进行分析，揭示其制度逻辑与演进动力。

中国低空治理的制度框架以《民用航空法》为上位法基础。该法最近一次修订于 2021 年完成，为民航活动提供了总体的法律框架[130]。《民用航空法》作为行业基本法，确立了民用航空活动的基本原则与管理体制，为下位法与规范性文件的制定提供了法律依据。在低空治理领域，《民用航空法》的相关规定主要涉及通用航空的界定、空域使用的基本规则、以及航空器适航管理的基本要求等方面。

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的出台标志着中国低空治理进入行政法规层级的新阶段[155]。该条例由国务院与中央军委联合发布，体现了低空空域管理涉及军地关系

的特殊性质。从制度内容来看，条例明确了无人驾驶航空器的分类管理要求、飞行计划申请程序、空域使用规则、运行责任划分等核心问题，为市场主体的合规行为提供了相对清晰的规范依据。条例的出台解决了长期存在的监管依据碎片化问题，是制度供给的重要进步。

CAAC 在行业规则层面持续完善配套制度。民航行业统计公报定期发布通用航空与无人机产业的发展数据，为政策制定与市场研究提供了权威信息来源[134]。通用航空发展报告则系统梳理了行业发展现状与政策动向，为产业界提供了政策解读与趋势分析[135]。此外，CAAC 还通过通知、指南等形式发布针对特定问题的规范性文件，如关于深化低空空域管理改革试点工作的通知等[138]。这些行业规则与上位法共同构成了中国低空治理的制度体系。

中国制度演进路径的特点之一是其渐进性与试点导向。在法规全面出台之前，多个省份已经开展了低空空域管理改革的试点探索。湖南省作为全国首个全域低空空域管理改革试点省份，在空域协同管理方面进行了制度创新[152]。海南省则依托其特殊的地理条件与旅游产业优势，在低空旅游与物流配送领域推进应用探索[168]。这些地方试点为国家层面的制度设计积累了经验，也形成了区域间差异化发展的格局。

中国制度演进的另一个特点是其对于产业发展的重视。与国际经验主要关注安全监管相比，中国的低空政策更加明确地将产业发展纳入政策目标。国家发展改革委设立低空经济发展司，体现了从宏观战略层面统筹低空经济发展的制度安排[131]。工业和信息化部发布的通用航空装备创新应用实施方案，则为产业技术创新与产业化发展提供了具体的政策抓手[132]。这种发展与监管并重的政策取向，是中国低空治理制度的重要特征。

中国制度演进面临的挑战同样值得关注。空域管理体制的根本性约束仍然存在，军方与民航部门在空域资源配置上的协调机制仍需完善。监管能力的建设相对滞后，基层执法力量与技术手段难以完全适应规模化监管的需求。配套基础设施的短板突出，低空通信、导航、监视系统的覆盖范围与可靠性有待提升。这些挑战的解决需要持续的制度创新与资源投入。

与此同时，中国制度演进正在从“规则发布”进入“规则运营”阶段。以民用无人驾驶航空器综合管理平台为代表的数字监管基础设施，正在把注册、申报、审批、动态监测和违规追责纳入统一的数据闭环，这种机制本质上提升了监管的实时性与穿透力[162-163]。据此分析，中国低空制度竞争力的下一步关键不在于继续叠加新文件，而在于提升既有规则在跨区域、跨部门场景中的一致执行能力。只有当地方政府、行业主管部门与运行主体在同一数据语义下协同，中国“制度供给快”的优势才会转化为“制度有效性高”的优势。

从产业组织角度看，中国还面临“监管推进速度快于企业国际合规能力建设”的阶段性矛盾。当前大量企业在国内试点推进迅速，但对海外适航路线、责任保险结构、跨境数据合规要求和本地化运维体系准备不足，导致“产品有竞争力、出海转化率偏低”的现象并存。进一步来看，出海并非国内模式的简单复制，而是围绕不同法域重构运行流程、合同安排和服务边界的再工程过程。若不能在企业层面提前建设认证映射能力、跨国法务能力和本地伙伴管理机制，国内先发优势在国际市场上可能难以稳定兑现[23,32]。

6.5　监管框架的比较分析

在分别考察了美国、欧盟与中国的制度实践之后，本节进行系统的比较分析，揭示不同监管框架的特点、优劣与适用条件。比较分析的框架涵盖监管目标、制度工具、组织架构与实施机制等维度，旨在为制度借鉴提供结构化的认知基础。

在监管目标层面，美国与欧盟的制度设计主要聚焦于安全风险控制，而中国的制度框架则同时强调安全与产业发展。这一差异反映了各国制度环境与发展阶段的不同。美国与欧盟的航空监管体系已经相对成熟，安全文化深入人心，监管机构在既有框架内拓展至无人机领域，安全自然成为首要考量。中国则在航空业整体发展水平相对落后的背景下推动低空经济发展，产业发展既是政策目标也是监管能力建设的条件。目标差异导致了制度工具选择的不同。

在制度工具层面，美国采用了”准入规则加远程识别”的双轨机制，欧盟构建了”法规包加服务分层”的制度体系，中国则形成了”行政法规加行业规则加地方试点”的组合模式。美国模式的特点是简洁高效，核心制度工具集中，易于理解和执行。欧盟模式的特点是系统配套，多维度协同推进，但制度复杂度较高。中国模式的特点是渐进调适，通过试点积累经验、逐步推广，但制度统一性可能受影响。

在组织架构层面，美国 FAA 作为单一监管机构拥有相对完整的职权，便于统筹协调。欧盟则涉及欧洲航空安全局（EASA）、EUROCONTROL、各国监管机构等多重主体，协调成本较高但制度弹性也更大。中国的组织架构涉及军队、民航、公安、工信等多个部门，跨部门协调是制度实施的关键挑战。《暂行条例》在协调机制方面有所突破，但实际运行效果仍有待观察[155]。

在实施机制层面，美国依托其成熟的执法体系与司法救济机制，违规成本较高，合规激励较强。欧盟通过法规直接效力与成员国执行相结合的方式推进实施。中国则主要通过行政审批、行政处罚等行政手段实施监管，执法资源的约束较大。实施机制的差异深刻影响了制度的实际效果，同样的制度文本在不同实施环境下可能产生截然不同的结果。

除中美欧之外，日韩的政策路径为东亚工业化国家提供了另一种可比样本。日本的低空政策推进明显体现出“场景牵引、分区落地、地方协同”的特征，其政策目标并不单纯围绕制造业培育，而是更紧密地服务于老龄化社会中的物流补缺、离岛山区配送、灾害应急与地方公共服务数字化。由于日本国土空间狭窄、人口密集且地方自治色彩较强，其制度重点更多放在如何将无人机纳入地方治理与公共服务体系，而不是单纯做大独立产业规模。这使日本在制度上更强调小范围、高频次、任务导向型运行场景的可复制性，适合通过地方政府、基础设施运营方与服务企业协同推进。相比之下，韩国的政策布局则更带有产业竞争和城市技术展示的双重导向，其围绕城市空中交通构建试点路线、测试走廊与中央统筹计划，意在把低空经济纳入智能交通、数字城市与高端制造升级的复合战略之中citemckinsey-advanced-air-mobility-2022,morgan-stanley-uam-2024。日韩经验共同说明，东亚国家的低空政策并不必然复制美欧治理逻辑，而是更容易与地方治理体系、制造业升级战略和人口空间结构问题发生深度耦合。

这组比较对中国的意义在于，低空制度设计不能只从“航空管理”视角出发，还要从人口地理、城市群组织和地方财政激励的约束条件出发理解政策差异。日本式路径提示中国，低空运行的首批稳定需求往往来自公共服务与刚性治理场景，离开了真实任务闭环，仅靠概念性示范很难形成持续运营；韩国式路径则提示中国，中央主导的测试走廊和标准化试点有助于快速积累技术、认证与社会认知，但如果过度强调展示性场景而忽视盈利模式验证，也可能出现“技术可演示、商业难闭环”的偏差。由此看，东亚经验最值得借鉴之处不在于某个具体工具，而在于其普遍强调先把场景做实、把地方协同做深，再逐步推动产业化扩张，这与中国当前从试点走向规模化的阶段性任务高度契合。

监管框架的比较还揭示了制度移植的复杂性。简单照搬某国的制度安排往往难以取得预期效果，因为制度的有效运行依赖于特定的配套条件。美国远程识别制度的有效性建立在执法能力充足、违规成本较高的基础之上。欧盟 U-space 服务分层的实施依赖于服务提供方市场的发展与技术标准的统一。中国在学习借鉴过程中需要识别这些配套条件，并进行本土化的调适。

如果引入市场规模维度进行交叉验证，可以更清楚地理解制度差异如何影响商业化节奏。多家国际研究机构对全球空中出租车、无人机配送与低空服务市场的测算区间虽然口径不一，但普遍指向 2030 年前后将进入千亿美元级别竞争阶段，其中北美与欧洲因监管体系成熟在高附加值载人与综合服务市场占比较高，亚太则在无人机制造与场景密度方面保持增长优势[24,40,74]。值得注意的是，市场规模预测本身并不自动等于可实现收入，真正决定兑现率的仍是监管可预期性、基础设施完备度和运营模型可复制性三者的协同程度。这也解释了为何部分企业在资本市场预期较高的阶段仍然面临商业化爬坡压力。

从企业个案看，欧洲企业在跨国运行规则适配上具备天然区域优势，但在资金强度和规模化交付方面持续承压；美国企业在资本市场与军民两用技术外溢方面更具弹性；中国企业则在硬件制造效率、供应链响应速度与场景落地密度上表现突出。Lilium 与 Volocopter 的经营披露反映了欧洲企业面对认证推进与资金补给双重压力时的现实约束，而中国企业在国内运营数据积累方面的速度更快，但国际认证链条与海外运营网络仍需时间补齐[32,54,120]。据此分析，未来竞争并非单一“技术路线胜负”，而是“制度成熟度、资本耐心与产业组织效率”三维联动的综合竞争。

6.6 技术标准体系的国际协调

低空治理的制度运行离不开技术标准的支撑。技术标准的国际协调既是制度借鉴的重要内容，也是中国参与全球低空治理的重要切入点。本节从适航认证、运行标准与数据接口三个维度分析技术标准体系的国际协调状况，揭示中国在这一领域的机会与挑战。

适航认证是航空器进入市场的基本门槛，也是技术标准协调的核心领域。欧洲航空安全局在 eVTOL 适航认证方面走在前列，发布了专门的特殊条件文件，为 eVTOL 的型号合格审定提供了指导[27,111]。这一特殊条件并非最终标准，但在标准正式出台之前为产业界提供了可操作的认证路径。美国 FAA 也在推进 AAM 的适航认证工作，但进程相对

	中国 (CAAC)	美国 (FAA)	欧洲 (EASA)
监管思路	分类管理 包容审慎	基于风险 性能导向	基于运行场景 (开放/特许/审定)
适航认证	专用条件 (SC) 一机一议	21.17(b) 特殊类别 结合 Part 23/27/29	SC-VTOL 统一专用条件
空域管理	军地民协同 划设低空飞行空域	UTM 系统 按需动态分配	U-space 框架 服务提供商主导

图 6.1: 中美欧低空经济监管框架比较[74]

滞后。中国民航局在亿航 EH216-S 型号合格证的审定过程中积累了经验，建立了初步的 eVTOL 适航认证能力[32]。

适航认证的国际协调对于产业发展具有重要意义。eVTOL 等产品往往面向全球市场，不同认证体系的差异会增加企业合规成本、延缓产品上市时间。国际民航组织在推动认证标准的统一方面发挥着协调作用，但目前针对新型航空器的统一标准仍在制定过程中。对于中国企业而言，一方面需要加快建立本土的适航认证能力，另一方面也需要关注国际标准的演进，为产品出口做好认证准备。

运行标准涉及飞行规则、空域使用、通信协议等方面，是低空活动规范运行的技术依据。ICAO 的全球空中航行计划为各国运行标准的制定提供了框架指引[89]。JARUS 的 SORA 方法论则为风险评估提供了国际通用的操作框架[42,66]。这些国际标准与指南为各国运行规则的制定提供了参照，促进了规则的国际协调。中国在制定运行标准时可以借鉴这些国际经验，同时也应积极参与国际标准的制定过程。

数据接口标准是低空数字化运行的基础。无人机的远程识别、飞行计划申报、空域信息获取等功能都需要标准化的数据接口支撑。美国 Remote ID 规则规定了远程识别数据的技术格式[12,86]。欧盟 U-space 框架也对服务接口提出了标准要求。数据接口的统一是低空服务市场化、国际化的重要前提，中国在这一领域的标准制定需要与国际接轨，避免形成数据孤岛。

技术标准体系的国际协调还体现在标准化组织的参与方面。国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）等机构正在制定无人机相关标准。中国作为 ISO 的常任理事国，在标准化领域具有一定的话语权。积极参与国际标准制定，不仅可以学习借鉴国际经验，更可以将中国的技术方案与实践经验纳入国际标准，提升国际影响力。

6.7 全球治理格局与中国定位

低空经济的兴起不仅是各国国内政策议程的重要内容，也日益成为全球治理的新领域。理解全球治理格局的演进趋势与中国在其中应扮演的角色，对于制定发展战略具有重要意义。本节从全球治理机制、产业竞争格局与合作机会三个维度进行分析。

全球治理机制方面，国际民航组织扮演着核心协调角色。ICAO 已经将无人驾驶航空器纳入其持续治理议程，推动各成员国建立相应的监管框架[89]。ICAO 发布的全球空中航行计划明确了数字化空管与自动化运行能力的发展方向，为各国低空治理提供了技术路线指引[89]。中国作为 ICAO 理事会一类理事国，在全球航空治理中具有重要地位。积极参与 ICAO 框架下的无人机治理规则制定，既是中国履行国际责任的需要，也是维护国家利益的重要途径。

除了 ICAO 框架外，其他国际组织与多边机制也在关注低空治理议题。世界贸易组织关于技术性贸易壁垒的规则可能影响无人机相关产品的国际贸易。国际海事组织关注无人机在海上救援等领域的应用标准。区域合作机制如亚太经合组织、东盟等也在讨论无人机跨境运行的规则协调。这些多边机制构成了低空治理的全球制度网络，中国需要在各个平台上积极发声、参与规则制定。

产业竞争格局方面，全球低空经济呈现出多极化竞争态势。美国凭借其在航空技术与监管能力方面的优势，在高端无人机与 eVTOL 领域保持领先地位。欧洲依托空中客车等传统航空制造企业，在大型无人机与城市空中交通领域布局。中国在消费级无人机市场占据主导地位，大疆创新等企业在全球市场具有显著影响力[23]。在 eVTOL 领域，中国企业如亿航智能也在积极追赶，并取得了适航认证方面的突破[32]。

产业竞争不仅体现在产品与技术层面，也延伸至标准与规则层面。标准制定的主导权意味着市场准入规则的设定权，具有重大的经济与战略价值。在无人机通信协议、数据格式、适航认证等关键标准领域，各方博弈激烈。中国需要在巩固既有优势的基础上，积极参与标准竞争，争取更大的话语权。

合作机会方面，低空经济发展存在广泛的国际合作空间。技术合作方面，中外企业在联合研发、技术许可等领域已有合作实践。市场合作方面，中国无人机产品已经出口全球多个国家，海外市场是重要增长点。规则合作方面，中国与各国在双边与多边框架下就无人机监管规则进行对话交流。这些合作机会有助于中国低空经济的国际化发展，也有助于全球低空治理体系的完善。

值得特别关注的是，新兴市场正在成为全球低空经济制度扩散与商业验证的重要前沿。东南亚国家普遍面临岛屿与山地地理条件复杂、地面交通基础设施不均衡、旅游与物流需求并存等现实约束，因此对无人机物流、海岛巡检、农林作业和应急保障的接受度往往高于传统航空强国。中东市场则呈现出另一种逻辑，即通过大型新城建设、智慧城市投资和主权资本支持，率先为高端低空服务预留应用空间，试图把无人机与 AAM 纳入城市基础设施升级与产业多元化战略之中
citemckinsey-advanced-air-mobility-2022,morgan-stanley-uam-2024。这意味着国际竞争已不

再局限于美欧成熟监管市场，未来相当一部分规则磨合、场景放量与商业合同，可能首先发生在对效率提升更敏感、对制度创新更开放的新兴经济体。对于中国企业而言，这些市场既是产品出口目的地，也是规则适配能力、跨境运营能力与本地合作能力的真实试验场。

从全球空域治理的长期演进看，美国 NextGen 空域现代化进程所暴露出的经验教训同样值得中国高度重视。NextGen 原本旨在以数字化、网络化和性能导航技术重塑美国空管体系，但其推进过程中长期受到联邦预算约束、既有系统兼容成本高企、州与地方噪声政治反弹以及多主体协调效率不足的掣肘
citeicao-uam-framework-2022,faa-uas-integration-2023。这一经验说明，空域现代化不是单纯的技术升级项目，而是高度复杂的制度重构工程。只要历史存量系统过于庞杂、利益相关者过多且成本分担机制不清晰，再先进的技术蓝图也可能在实施层面陷入拉锯。对中国来说，这一失败经验的价值并不在于复制美国路径，而在于提前认识到低空数字基础设施建设不能只讲愿景、不讲治理；不能只追求平台搭建，不同步改革审批流程、责任机制与数据接口；更不能把地方试点的短期成功误判为全国协同已经自然生成。换言之，低空治理现代化的真正难点不在“有没有技术”，而在“能否让技术、组织和财政安排同步落地”。

在此基础上，双边与区域性协议对于未来跨境无人机运行的重要性将持续上升。随着海关监管、跨境物流、海上搜救、电力巡线与边境治理等需求增长，单一国家内部规则再完善，也无法自动转化为跨境运行能力。未来可行的路径，很可能是先在相邻国家之间围绕远程识别互认、飞行计划数据交换、操作员资质承认、保险责任分担和应急处置协同建立有限范围的双边安排，再逐步向区域机制扩展
citeicao-uam-framework-2022,faa-uas-integration-2023。欧盟 U-space 之所以对全球具有示范意义，正是因为它先天面向跨司法辖区协同；东盟、中东和东北亚若要真正发展跨境低空网络，也需要某种形式的“轻量版互认机制”。中国在这一过程中既面临规则学习压力，也拥有制度输出机会。若能在与周边国家的物流、海事和应急合作中率先推进低空数据接口与运行规则的有限互认，中国企业就有可能从单纯的设备出口商，升级为跨境低空服务标准与解决方案的提供者。

然而，合作过程中也需要警惕风险与挑战。技术合作可能涉及知识产权保护与技术转让敏感问题。市场拓展可能面临贸易壁垒与监管准入障碍。规则协调可能遭遇地缘政治因素的干扰。在复杂国际环境下推进低空经济国际合作，需要兼顾开放与安全、合作与竞争的平衡。

6.8　中国低空企业出海战略与国际合作

在中国低空经济由国内扩张走向国际配置的阶段，企业“出海”已不再是可选动作，而是产业能力外溢和估值体系重构的关键变量。过去中国企业主要依靠硬件性价比和交付效率打开海外市场，但在低空经济进入监管密集型阶段后，国际竞争的主导变量正在转向合规能力、运营能力与生态协同能力。换言之，出海的本质已经从“卖设备”转向“输出可持

续运行体系”。这一变化要求企业把海外战略从销售部门事务上升为公司级制度工程，围绕认证、责任、数据、保险、运维、融资和政商关系形成一体化配置。

从国际合作框架看，当前可操作路径大致形成三层结构。第一层是以 ICAO 框架和双边监管对话为基础的规则协调层，重点解决术语互认、风险评估口径和运行信息交换等基础问题[86,89]。第二层是以区域市场项目合作为核心的应用落地层，典型场景包括中东新城低空交通示范、东南亚岛屿物流网络与港口巡检网络[29,67]。第三层是以产业资本和本地合作伙伴为纽带的商业扩张层，通过合资、联合运营、技术授权或平台接入等方式实现本地化部署。三层结构并非线性递进，而是需要在不同国家根据监管成熟度与市场需求强度动态组合。

对中国企业而言，跨境市场进入策略需要从“区域优先级”出发进行分层配置。第一梯队应优先布局监管协作意愿较强、场景需求刚性较高、支付能力与基础设施较好的市场，例如海湾国家的城市空中交通与公共安全应用、东南亚的海岛物流与电力巡检、以及部分拉美国家的农业与安防巡检需求。这些市场的共同特征是“效率缺口大于路径依赖”，因此对新技术和新运营模式的制度接受度通常高于成熟航空市场。第二梯队可布局监管成熟但准入门槛较高的欧美市场，以认证合作、联合试验和细分场景切入为主，避免在早期阶段直接承担大规模商业化投放风险[27,86]。

进一步来看，出海战略的成败高度依赖企业能否形成“本地化三件套”：本地合规团队、本地运维团队和本地公共关系团队。仅依靠总部远程管理，往往难以应对海外市场在审批节奏、执法尺度、保险要求和公众沟通上的非标准化差异。成功案例通常体现为企业先与本地机场管理机构、通信服务商、应急部门和大型行业客户构建多边关系，再逐步扩大运行规模；失败案例则多表现为过早追求规模签约、忽视本地规则细节，最终陷入“有项目公告、无持续运营”的状态。由此可见，低空企业出海不是单次销售行为，而是长期运营能力建设过程。

在国际合作模式上，中国企业可重点推进“设备 + 平台 + 服务”的组合输出，而非单一设备出口。设备输出解决初始进入问题，平台接入提升运行透明度与监管协同效率，服务输出则决定客户黏性与复购能力。围绕这一逻辑，UTM 系统、远程识别接口、任务调度系统与运维培训体系应与整机销售同步设计，从而把一次性硬件交易转化为持续性服务收入[22,80,83]。这一模式对中国企业尤为关键，因为其能够在价格竞争之外形成制度性与运营性壁垒，降低被低价替代的风险。

从国际市场规模与资本结构看，出海已成为企业估值重估的重要触发器。国际机构对于 AAM 与无人机服务市场的预测尽管存在口径差异，但共识是海外收入占比将逐步成为头部企业估值溢价来源，尤其是在本土市场竞争加剧和利润率承压背景下[3,63,74]。这意味着中国企业若仅停留在国内订单增长，而无法证明跨法域复制能力，其资本市场叙事将受到上限约束；反之，若能在若干重点国家形成“合规通过—稳定运行—现金回款”的闭环，则可显著提高估值韧性和融资效率。

案例层面，消费级与工业级无人机企业的国际化实践提供了可迁移经验。以 DJI 为代表的企业通过全球渠道体系、产品标准化能力和本地行业解决方案积累了海外规模优

势，其经验表明“先形成稳定产品力，再叠加本地服务网络”是中国企业进入复杂海外市场的可行路径[23]。在 eVTOL 与载人低空领域，亿航在国内率先取得关键适航节点后，开始通过海外示范飞行和合作测试拓展国际认知，其经验说明“监管里程碑可转化为国际市场信用”，但同时也暴露出后续大规模商业运营对本地合作网络的高度依赖[32]。欧美企业方面，Joby、Archer 与 Airbus 相关业务布局则显示，跨国合作通常先从技术验证与公共示范起步，再逐步过渡到商业化运营，这一节奏对中国企业规划海外扩张路径具有现实参照价值[5,8,50]。

监管协同方面，未来中国低空企业出海的关键突破口在于“有限互认”而非“一步到位全面互认”。在短期内，各国制度差异难以完全消除，更可行的路径是围绕特定场景建立模块化互认机制，例如先在跨境物流和海上应急领域实现远程识别数据共享、飞行记录可追溯和操作员资质对接，再逐步扩展到更复杂场景。通过“场景先行、规则跟进”的方式推进国际合作，既可降低制度协商成本，也有助于通过真实运营数据倒逼规则趋同。对于中国而言，这一路径能够把国内高频运行经验转化为国际规则谈判筹码，提升中国方案在区域治理中的可接受度[38,76]。

当然，出海战略同样面临一组不可回避的风险约束。第一，地缘政治与技术安全审查可能改变市场准入条件，使企业在关键节点遭遇非商业性阻力。第二，跨境数据合规和隐私保护规则差异会显著抬高平台化运营成本。第三，本地保险与责任认定框架不成熟时，单次事故可能放大企业声誉与财务风险。第四，汇率波动与回款周期拉长会侵蚀海外项目利润率。基于上述约束，中国企业需要将风险前置到出海决策阶段，通过合同结构设计、项目分期投放、币种与回款机制安排以及多市场分散布局，构建更稳健的海外经营模型。

综上所述，中国低空企业国际化的核心，不在于短期签约规模，而在于是否形成可复制、可审计、可持续的跨境运行能力。未来三到五年，真正能够在全球竞争中建立优势的企业，往往不是最早出海的企业，而是最早完成“技术能力、监管能力、运营能力、资本能力”四位一体重构的企业。对中国政策层面而言，支持企业出海也不应仅停留在贸易促进和展示活动，而应进一步强化国际监管对话、跨境标准协同、海外试点支持与风险保障工具供给，帮助企业把国内制度与产业优势转化为全球市场中的长期竞争力。

进一步从商业模型拆解看，中国低空企业出海至少需要同时跑通“准入闭环”“运营闭环”和“财务闭环”三套机制。准入闭环要求企业在目标市场完成适航、运行许可、设备登记和操作员资质的制度对接，运营闭环要求企业把飞行任务计划、运控指挥、维护保障、事故报告与保险理赔整合为可持续流程，财务闭环则要求项目能够在可接受周期内实现回款、续约与规模复制。实践中，很多企业在前两项具备阶段性突破，但在财务闭环上被本地支付体系、政企采购周期和保险条款不确定性拖慢节奏。由此可见，国际化并非“拿到许可即成功”，而是“许可、运营、回款”三条链路共同稳定后才能真正形成海外业务的质量增长。

从区域比较角度观察，海湾国家与东南亚市场之所以被普遍视作中国企业先行突破口，核心并不只是需求增长快，而是其政策目标往往与城市治理效率提升、旅游服务升级和基础设施数字化改造深度绑定。迪拜等城市正在把低空服务作为智慧交通和城市品牌

建设的一部分推进，东南亚部分国家则将无人机与港口物流、岛屿交通和防灾体系联动设计，这使得低空项目更容易进入公共预算和长期运营合同体系[29,67]。对中国企业而言，这种“治理任务驱动市场”的模式有利于提高需求可见度，但也要求企业具备更强的公共部门协同能力，能够在项目初期就把监管、运维、公众沟通和应急响应整合进实施方案。

相比之下，欧美成熟市场的机会更具“高门槛、高信用、高外溢”特征。其监管与法律责任框架更完备，进入成本更高、周期更长，但一旦完成关键认证与示范运营，项目所形成的技术信用和商业信用具有更强全球外溢效应。也正因此，越来越多企业采取“新兴市场做规模、成熟市场做信用”的双轨国际化策略：在新兴市场快速验证场景与单位经济性，在成熟市场建立高标准合规样板与品牌背书，再把两者组合形成融资与订单的正反馈[59,92]。这一策略对中国企业同样适用，但前提是企业在组织上能够支撑两种不同节奏与风险偏好的并行运营，否则就容易在资源分配上出现“要么只求快、要么只求稳”的极化失衡。

国际合作中的另一个关键议题是数据与接口主权。低空运行高度依赖实时数据交换，如果企业在海外市场仅输出终端设备而缺乏平台接口与运控能力，往往会在后续服务环节被本地平台锁定，难以分享长期价值。反之，如果企业能够围绕远程识别、任务调度、运行记录、维护诊断和安全告警建立可审计、可插拔的接口架构，就能在尊重本地监管要求的前提下保留核心技术话语权[76,80]。据此分析，中国企业在出海阶段应尽量避免“硬件先行、平台滞后”的路径依赖，而应把平台能力前置为标准产品的一部分，以减少后期被动适配成本。

在投融资层面，国际化还意味着资本结构与风险管理机制的升级。过去企业更多依赖股权融资支撑研发和市场拓展，而海外业务扩大后，项目融资、设备租赁、保险增信和本地联合投资等工具的重要性将显著上升。企业若继续沿用单一融资模式，容易在汇率波动、跨境结算和回款不确定性叠加时出现流动性压力。更稳妥的做法是将海外项目按风险等级分层，针对公共服务型项目配置长期低成本资金，针对商业试点型项目配置弹性资本，并通过本地合作方共担机制降低早期试错成本[105,109]。这种资金组织能力本质上也是国际竞争力的一部分，它决定了企业能否在外部环境波动时保持战略连续性。

最后需要强调的是，国际合作并不天然等于单向市场扩张，更包括规则共同塑造与能力互补。中国企业在不少场景中具备工程化效率与规模交付优势，欧美与部分中东机构则在认证体系、保险机制、城市治理协同方面积累更深。若双方能够在联合测试、标准共建、人才培养和运维体系认证上形成长期机制，就有可能把原本“项目级合作”升级为“制度级合作”。这一升级不仅影响企业订单，更会影响未来全球低空治理中的规则分工与价值分配。对于中国低空产业而言，真正意义上的出海，不是把产品卖到海外，而是把可持续运行能力和制度协同能力嵌入全球低空网络。

从政策协同的可操作层面看，中国还可以推动形成“国内试点—区域互认—多边对接”的三段式外部延展路径。第一段在国内以跨省运行和城市群协同为基础，提前沉淀可量化的运行安全指标、成本指标与应急处置指标，形成可对外展示的治理证据；第二段在周边市场推进有限互认，以物流、海事、能源巡检等任务边界清晰的场景作为制度磨合载体，

逐步建立低空数据交换与责任追溯的共同语言；第三段再把成熟实践带入更高层级多边机制，通过标准文本、评估方法和运行数据支持国际规则讨论。与单纯追求海外订单相比，这一路径能够把中国企业的场景优势、工程优势和治理经验同步转化为规则影响力，从而在长期上提高中国低空产业在全球价值链中的议价能力与抗波动能力[27,86,89]。

据此分析，未来国际比较的焦点也会从“谁先发布政策”转向“谁能持续交付制度绩效”。对中国而言，阶段性领先并不自动转化为长期优势，唯有把监管协同效率、跨境复制效率与资本回报效率同步提高，才能在下一轮全球低空产业重构中占据更有利位置。这一判断同样意味着，中国企业和政策部门需要建立共同的国际化评估框架，以动态指标而非静态项目数量来衡量出海质量与国际合作成效。

6.9　经验借鉴与制度启示

基于前述的国际比较分析，本节总结对中国低空经济发展具有借鉴价值的经验与启示。这些启示涵盖制度设计、监管能力建设、产业政策与全球参与等多个层面，旨在为中国低空治理的完善提供参考。

第一，风险分级监管是低空治理的核心制度原则。美国 Part 107 规则的成功经验表明，根据运行风险的不同建立差异化的监管体系，既能够有效控制高风险运行，又不会过度抑制低风险应用的发展[14,86]。中国在制度完善过程中需要进一步细化风险分类标准，建立与风险等级相匹配的监管要求。风险分级的前提是风险评估能力的建设，需要投入资源开发适合中国国情的风险评估方法论与工具。

第二，远程识别能力是规模化运行的前提条件。美国 Remote ID 规则的实施揭示了可监管性在低空规模化发展中的关键作用[12,86]。当空域内的无人机数量达到一定规模时，缺乏远程识别能力将导致监管盲区与安全隐患。中国在低空基础设施建设中应优先布局远程识别系统，建立统一的身份登记与位置报告机制。这既是安全监管的需要，也是产业健康发展的制度保障。

第三，制度配套比单点突破更加重要。欧盟 U-space 框架的” 法规包” 设计揭示了低空治理的系统性特征[27,77,111]。运行规则、服务供给、技术标准需要协同设计、同步推进。中国在制度完善过程中需要避免头痛医头、脚痛医脚的碎片化方式，建立跨部门的协调机制，确保制度要素之间的衔接配套。

第四，服务市场化是提高运行效率的重要途径。U-space 引入专门的服务提供方角色，通过市场化机制提供空域信息服务，提高了资源利用效率[58,83]。中国在低空服务供给方面可以探索市场化改革，引入合格的服务提供方，形成政府监管与市场服务相结合的运行模式。服务市场化需要有清晰的市场准入标准与服务质量监管机制。

第五，标准国际化是参与全球治理的重要抓手。适航认证、运行规则、数据接口等技术标准的国际协调，对于产品出口与规则对接具有重要意义[89,111]。中国需要加大在国际标准制定中的参与力度，学习借鉴国际经验，同时也推动中国标准走向国际。标准国际化既是技术问题，也是战略问题，需要政府、产业与研究机构的协同努力。

第六，地方试点与顶层设计需要有机结合。中国地方试点为国家层面制度设计积累了经验，但也带来了区域间制度差异的问题[152,168]。在推广试点经验时，需要平衡制度统一性与地方特殊性，避免形成制度碎片化。顶层设计应为地方试点提供方向指引与边界约束，地方试点应为顶层设计提供实践验证与创新素材。

第七，国际经验的真正价值并不在于证明某一种模式绝对优越，而在于帮助中国识别不同阶段应该优先解决的矛盾。欧盟 U-space 提示中国，低空规模化前必须把数据接口、服务责任与混合运行规则前置设计；日韩经验提示中国，真实场景和地方治理需求比概念展示更能沉淀可持续制度；美国 NextGen 的曲折推进则提醒中国，任何空域现代化工程如果脱离财政约束、组织协调与公众接受机制，都会在执行阶段付出高昂成本。中国未来的制度竞争力，将越来越取决于能否把这些分散的国际经验重新组合成一套兼具统一性、扩展性和场景适配性的本土治理框架。

第八，跨境运行规则的前瞻布局将成为下一阶段制度竞争的新焦点。当前多数国家的低空治理仍主要围绕本国空域展开，但随着无人机在物流、巡检、海事和应急领域的区域化应用增加，谁能率先建立可信的跨境规则接口，谁就更有可能在下一轮低空服务国际化中占据主动。对中国而言，这意味着制度建设不能止步于国内空域放开和产业扶持，还需要同步考虑与周边国家在数据交换、资质互认、责任分担和通关便利化方面的接口安排。只有把国内制度优势延伸为区域协同能力，中国低空经济才可能在全球治理与国际市场竞争中形成更稳固的战略位置。

6.10 本章小结

本章通过国际比较的方法，系统分析了美国、欧盟与中国在低空治理领域的制度实践，揭示了不同监管框架的特点、优劣与适用条件。研究发现，全球低空治理呈现出制度多元化的格局，各国根据自身的制度环境与发展阶段选择了不同的制度路径，这些路径各有其合理性，也各面临特定的挑战。

美国监管体系以”准入规则加远程识别”的双轨机制为特征，Part 107 规则建立了小型无人机的准入框架，Remote ID 规则强化了规模化运行的可监管性[12,14,86]。这一制度设计简洁高效，体现了风险导向的监管理念。欧盟 U-space 框架则强调制度配套与服务供给，通过三项实施法规构建了系统化的制度体系，引入了服务提供方的市场化机制[27,58,77,111]。这一制度设计系统性较强，但复杂度也相应较高。

中国 CAAC 的制度演进呈现出渐进调适的特点，《暂行条例》的出台标志着低空治理进入法规体系化的新阶段[155]。中国的制度框架同时强调安全与发展，这一特点既反映了发展阶段的需求，也带来了监管目标的复杂化。地方试点的开展为国家层面制度设计积累了经验，但也带来了区域间制度差异的挑战。

监管框架的比较分析揭示了制度移植的复杂性，不同制度安排的有效运行依赖于特定的配套条件。技术标准体系的国际协调是中国参与全球低空治理的重要切入点，适航认证、运行标准与数据接口等领域的标准统一对于产业发展具有重要意义。

全球治理格局方面，ICAO 在无人机治理规则制定中扮演核心协调角色，中国作为理事会重要成员应积极参与规则制定。产业竞争不仅体现在产品层面，也延伸至标准与规则层面，中国需要在巩固既有优势的基础上争取更大的话语权。

本章的分析为后续章节奠定了国际比较的基础。第七章将深入分析中国政策演进的具体过程与制度框架，揭示政策文本背后的制度逻辑。第八章则聚焦于空域治理与标准体系的构建，揭示制度运行的技术基础。

第七章　政策演进与制度框架

7.1　章节定位与研究边界

本章位于全书历史与制度板块的中轴位置，其核心任务并非简单罗列政策文件，而是解释低空经济何以在较短周期内完成从行业议题到国家发展议题的制度跃迁。前文已经完成国际经验的横向比较，本章进一步转向中国政策过程的纵向剖析，重点回答四个互相关联的问题：政策议程由何种力量推动形成、法规体系如何分层构建、中央与地方如何在执行层面互动、制度供给与产业扩张之间是否形成了稳定正反馈。只有将这四个问题放在同一分析框架中，才能解释当前低空经济发展中的速度优势、结构性摩擦与治理边界[131,137-138]。

与传统产业政策章节不同，本章强调制度运行的过程性证据。低空经济具有技术更新快、场景外溢强、监管交叉多的特征，导致政策文本与执行结果之间并非线性关系。文本层面的“支持发展”并不天然等于市场层面的“可持续商业化”，其中至少还要经过空域资源释放、飞行服务能力建设、执法与责任规则细化、保险与金融配套完善四个中间环节。因此，本章将“政策”界定为由法律法规、部门规章、地方行动方案、试点机制与数据治理规则共同构成的制度组合，而非单一文件或单一部门行为[41,155,161,163]。

在研究边界上，本章主要讨论 2010 年至 2026 年 2 月之前的制度演进，不讨论超出该时点的预测性政策细则；在空间边界上，重点覆盖国家层面与省级层面，但对深圳、成都、海口等样本城市进行穿透分析，用于识别政策传导中的结构性差异；在产业边界上，聚焦无人机、eVTOL 与低空运行服务，不延展至所有通用航空子行业，以避免概念外溢导致的口径混杂。该边界设置的目的，是在保障叙事完整性的同时维持分析可证伪性，使后续章节能够在同一口径下继续讨论空域治理、基础设施与商业模式问题[135,152,166,168]。

7.2　政策议程的形成与战略定位

7.2.1　战略定位的演变历程

中国低空经济政策议程的形成并非一蹴而就，而是经历了“空域管理议题化—产业发展议题化—综合经济议题化”的三段式演进。第一阶段以低空空域改革为主线，政策语境中的关键词是“放开”“分类”“试点”，其主要目标是解决飞行活动可达性不足和审批流程过长的问题。第二阶段开始出现产业政策话语，政策目标从“能飞”逐步扩展到“能运营”“能形成产业链”。第三阶段则将低空经济纳入地方经济增长、城市治理现代化与新型交通体系

建设的复合框架，政策不再仅服务于航空行业内部，而是服务于区域竞争力重塑与新质生产力培育[130,138,142,162]。

这一演变的关键拐点发生在 2023 年至 2024 年。其一，专门行政法规的落地使监管边界由“原则约束”进入“规则约束”，市场主体预期从政策倡导转向合规路径可计算；其二，多个省份集中发布行动方案，政策扩散由点状示范进入面状推进；其三，资本市场和产业链龙头开始将政策稳定性纳入中长期投入决策，形成“制度可信度—资本投入—场景扩张”的联动机制。这三个拐点叠加后，低空经济才真正从政策口号走向可执行的制度工程[2,74,150,155,164]。

值得强调的是，战略定位上升并不等于监管放松。低空经济在国家层面的表述始终包含“发展与安全并重”的双重约束，这意味着制度设计必须同时处理速度目标与风险约束。尤其在城市人口密集区，噪声、隐私、网络安全和低空冲突风险会随着运营密度增长而非线性放大，政策体系若只强调产业增量而忽视公共治理约束，反而会在社会接受度层面形成新的发展瓶颈[7,39,48,79]。

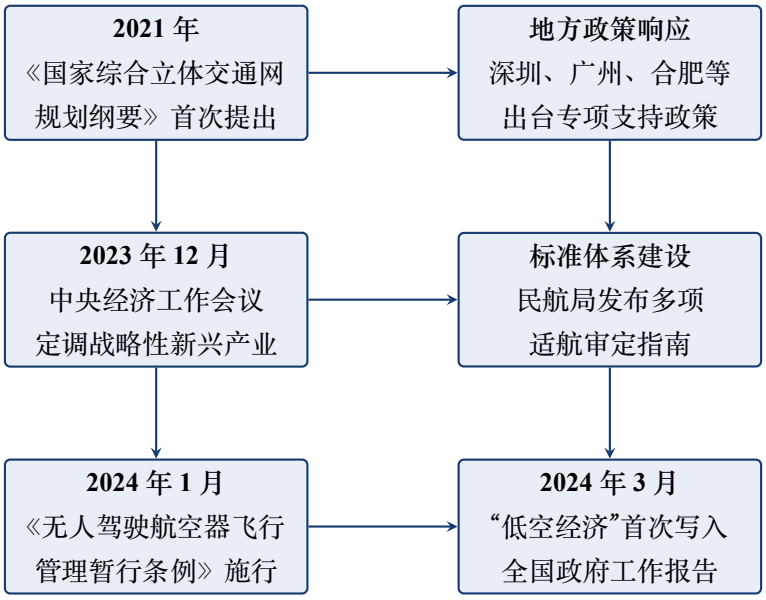

图 7.1: 低空经济政策框架演进流程（2021–2025）[137-138]

7.2.2　议程推动因素的分解

技术进步构成议程形成的第一推动力。无人机平台在飞控、通信、感知与任务载荷上的成熟，使低空活动从专业化、小规模应用向规模化、常态化运营迈进；eVTOL 在动力系统和自主化能力上的持续改进，则提高了城市和城际空中交通的可行性边界。技术可行性上升直接改变了政策部门对“监管收益”的判断：当潜在产业与公共服务收益显著提升时，建立专门监管框架的边际收益随之提高[34,45,72,126]。

需求拉动是第二推动力。中国低空应用并非从客运开始，而是先在物流、巡检、农业和应急等场景形成高频、可量化需求，再逐步外溢到文旅和城市交通场景。该路径与欧美

部分市场“先讨论城市空中出行愿景、后寻找规模化应用”的节奏不同，更接近“先任务化再交通化”的现实主义扩张路径。需求端的持续扩张让监管部门不得不面对运行架次增加、空域冲突概率提高与多主体协同成本上升的治理压力，从而倒逼制度供给提速[4,24-25,133]。

国际竞争与政策学习构成第三推动力。欧盟 U-space 框架、美国 BVLOS 规则推进、英国与新加坡的监管沙盒实践，均对中国政策制定形成参照。参照并不意味着照搬，而是通过比较识别“可复制机制”与“不可复制前提”：例如欧盟强调跨境规则统一，适合其单一市场逻辑；中国则更强调央地协同与分区试点，以适配地理规模与行政体系差异。这种“选择性学习”解释了为何中国政策在执行机制上呈现更强的地方实验属性[12,27,67,77,84]。

产业主体的组织化表达是第四推动力。制造企业、运营商、基础设施提供商与金融机构通过行业论坛、标准讨论和试点协作持续表达规则诉求，推动政策从宏观倡导向中观规则落地。产业推动并不只是争取补贴，更核心的是争取“规则确定性”，包括适航审定路径、跨区飞行互认机制、责任保险口径和数据合规边界。正是这些中观规则的明晰化，决定了产业投资能否从机会性投入转向长期资本开支[23,31,118,123,132]。

7.2.3 战略定位的制度影响

战略定位的上移首先体现在资源配置机制变化。低空经济进入省级政府年度重点任务后，公共投入开始由单一产业扶持转向“基础设施 + 平台能力 + 治理能力”三位一体配置。以珠三角、长三角与成渝地区为例，政策不再只支持制造端扩产，而是同步推动起降点布局、低空通信感知系统、飞行服务平台和应急指挥能力建设。这种配置逻辑实质上把低空经济视为区域综合能力工程，而不是某一产业链条的增量项目[149-150,152,164]。

战略定位的上移还改变了政策评估标准。早期评估强调项目数量与投资额，现阶段开始强调运行安全性、跨区可达性、公共服务贡献和产业链韧性。换言之，政策绩效从“有没有”走向“好不好、稳不稳、可不可持续”。这一评估标准的变化对地方政府提出了更高要求：不能只通过短期招商制造表面繁荣，而要通过规则执行、平台互联和数据治理形成可持续制度红利[21,56,131,134]。

最后，战略定位提升强化了跨部门协调的刚性需求。低空经济涉及发改、民航、工信、公安、应急、自然资源等多个系统，任何单部门最优都可能导致系统次优。例如，过度强调审批速度可能挤压安全评估质量，过度强调安全冗余又会抬高商业化成本。制度设计的关键因此不在于“单项政策更强”，而在于“跨部门规则是否一致”。这一点在飞行计划、临时空域、应急处置和执法责任链条中体现得尤为明显[155,160-161,163]。

7.2.4 政策演进的时间脉络

从时间脉络看，2010 年至 2016 年可界定为探索起步期。此阶段以低空空域改革试点为核心，政策目标主要是验证分类管理与军民协调机制的可行性，制度特征表现为试点范围有限、规则文本原则性较强、执行口径区域差异明显。尽管市场规模尚小，但这一阶段完成了制度试错，为后续法规化奠定了实践基础。以十个试点城市的布局为代表，政策开

始从“是否放开”转向“如何有序放开”[139,157,177,179-180,182]。

2016 年至 2021 年可界定为加速推进期。此阶段特征是政策密度上升、跨部门协同增强、产业导向逐步明确。地方层面开始出现系统性行动方案，市场准入、飞行服务与场景拓展同步推进。制度供给仍以部门规范和地方试点为主，但“政策可得性”显著改善，市场主体能够在更多地区获得相对稳定的运营预期。该阶段也暴露了典型问题，即地区间规则口径不一致导致跨区运行成本上升[129,148,164-165]。

2022 年至 2026 年 2 月前可界定为战略成型期。该阶段最显著的变化是专门法规实施与地方规划扩散并行，制度建设由“点状示范”进入“体系化推进”。从政策文件到执行平台，再到标准体系和人才培养，低空经济开始形成完整政策链条。与此同时，政策执行进入深水区，效果差异、协同摩擦和公共接受度问题更集中暴露，制度优化由“增量出台”转向“存量校准”[138,142,155,169]。

7.2.5　低空空域管理改革的阶段分析

试点探索阶段的关键贡献在于生成“制度原型”。各地围绕空域分类、飞行计划报备、服务保障流程开展小范围实验，形成了可被复制的流程模板与风险清单。这一阶段的核心价值不在于立即扩大产业规模，而在于将抽象政策命题翻译为可执行流程。实践证明，流程模板一旦形成，后续制度扩散速度会显著提高，因为地方政府可以在“已验证框架”上做本地化适配而非从零起步[141,166-167,170]。

分类管理阶段的关键贡献在于将风险分级纳入监管主线。以航空器类别和运行场景为依据实施差异化监管，既降低了低风险活动的合规负担，也为高风险场景保留足够监管强度。分类管理的制度经济学意义在于“降低平均监管成本”，即通过精细化规则减少不必要管制，将监管资源集中于关键风险点。该机制提升了政策可持续性，因为监管资源总量有限，只有差异化分配才能匹配快速增长的运行需求[85,154,159,161]。

协同运行阶段的关键议题是“规则互认与平台互联”。随着跨区域任务增多，单一区域内的规则优化边际收益下降，跨区运行成为效率瓶颈。协同运行要求省际之间在飞行计划、电子围栏、应急联动和执法取证上形成互认机制，并通过统一接口实现平台数据互联。该阶段的成败取决于制度兼容性而非单点创新强度，因此治理重点从“做增量”转向“做连接”[42,44,80,83]。

7.3　法规框架的构建与完善

7.3.1　上位法的基础性作用

在中国低空治理体系中，上位法提供的是权责边界与基本原则，而非直接可执行的运行细则。民用航空法律框架确立了空域资源属性、监管主体法定职责与安全责任底线，为低空活动治理提供了合法性基础。其制度价值在于防止政策创新脱离法治框架，也为部门规章和地方政策提供了审查基准。低空经济的政策扩张必须在这一基准上展开，否则将

面临“政策先行、法律滞后”引致的执行不确定性[37,130,181]。

但上位法天然存在抽象性与稳定性特征，这意味着其无法快速响应新技术和新场景。因此，低空治理需要通过行政法规和部门规章实现动态适配。该分层逻辑决定了制度演进不是“单次立法解决全部问题”，而是“上位法定边界、下位法做细化、试点机制做反馈”的连续过程。对于快速演化的无人机与 eVTOL 产业，这种分层治理结构反而具有现实优势，因为它允许在法律稳定与政策灵活之间维持张力平衡[126,155,163]。

7.3.2 监管主体的职责分工与协调机制

低空治理的制度难点在于“多中心监管”。民航系统掌握行业规则与运行监管，空管系统掌握空域运行协调，地方政府承担产业发展和属地治理责任，公安与应急系统承担公共安全与突发事件处置职责。多中心结构并非缺陷，而是复杂治理对象的必然结果；真正的问题在于各中心之间是否建立了稳定的接口规则。若接口缺失，企业将同时面对重复审批、责任不清和规则冲突，政策激励会被制度摩擦抵消[41,155,163]。

在实践中，协调机制的有效性主要取决于三个变量。第一，是否存在统一的任务分解与时限约束；第二，是否存在可追踪的数据共享机制；第三，是否建立跨部门争议解决流程。若仅停留在“联席会议”层面而缺乏流程化接口，协同常常会退化为临时协调。反之，若将协调流程嵌入数字化平台并形成标准化责任链，跨部门协同的交易成本会显著下降，政策执行稳定性也会提升[22,80,83]。

7.3.3 行政法规的制度创新

专门行政法规的实施是低空治理从倡导性政策迈向约束性规则的标志。其核心创新在于将分类监管、运行规则、主体责任与法律责任纳入同一制度闭环，避免过去“有原则、缺路径”的执行困境。法规闭环的形成提升了市场主体合规可预期性，也使监管资源配置更具针对性。对于产业而言，最关键变化不是处罚强度提高，而是规则边界变得可计算，企业可以据此进行中长期技术路线与商业模式决策[121,155,163]。

该法规同时推动了监管理念从“事前许可中心”向“全生命周期治理”转变。设备识别、运行监测、事件报告和责任追溯逐步形成链条化管理，这一模式更适配高密度、分布式的低空运行场景。随着运行架次增加，单纯依靠人工审批和线下执法难以维持监管有效性，法规化与数字化必须同步推进，才能在不显著提高行政成本的前提下保持风险可控[39,119,154,160]。

7.3.4 部门规章与规范性文件的配套

行政法规要转化为实际治理能力，必须依赖部门规章和技术标准体系。就低空经济而言，配套规则至少包括运行合格、飞行操作、地面支持、通信识别、数据报送、应急处置与执法衔接。规则配套的意义在于把“应当如何”拆解为“具体怎么做”，使企业、平台和执法主体在同一操作语境下协同。没有这一层，法规将停留在文本层面，难以形成规模化治理能力[88,160-161,163]。

配套规则还承担着对外部标准体系的接口功能。中国标准体系需要与国际框架保持可比较和可互认，尤其在跨境制造、供应链协作和资本市场沟通中，标准差异会直接转化为交易成本。当前趋势并非简单追求“完全一致”，而是在安全底线和关键接口层面形成兼容，既保留本土治理弹性，也降低国际协作摩擦。这一策略有助于在全球监管快速演化背景下保持制度竞争力[68,81,87,111]。

7.4　区域试点与地方创新

7.4.1　试点布局的政策逻辑

中国低空治理采用“中央定方向、地方做实验、成熟后再推广”的渐进路径，这一路径符合复杂系统改革的风险控制逻辑。地方试点之所以必要，在于低空活动对地理、产业、人口密度和治理能力高度敏感，单一政策模板难以直接全国复制。通过差异化试点，监管部门能够在可控范围内观察规则弹性与风险外溢，再将可复制机制上收为通用规则，从而降低制度推广失败概率[148,150,169-170]。

试点布局同时体现区域竞争逻辑。地方政府将低空经济视为制造升级、服务创新与城市治理数字化的重要抓手，因此在政策节奏、资源配置与场景开放上形成竞合格局。竞合并存的结果是：一方面，政策创新速度显著提升；另一方面，口径差异与重复建设风险上升。中央层面需要在鼓励创新与防止碎片化之间持续校准，防止“政策竞赛”演化为“规则内耗”[128,143-144,149]。

7.4.2　地方政策的主要内容

从内容结构看，地方政策大体围绕四条主线展开：制造链培育、应用场景开放、基础设施建设与治理能力提升。深圳和广州更强调产业链深度与规模化应用，成都和武汉更强调场景复合与区域协同，海口与三亚更强调旅游和公共服务结合。不同路径并非高下之分，而是地方禀赋与治理目标差异的映射。比较意义在于识别可迁移机制与不可迁移条件，避免“经验复制”变成“形式复制”[127,151-152,158,167-168]。

值得注意的是，地方政策文本普遍出现“平台化治理”导向，即将低空飞行服务、数据管理、应急响应和执法协同纳入统一平台建设。这一导向反映出治理重心从项目审批转向运行管理。随着任务密度提升，平台化能力将成为地方政策绩效差异的核心解释变量：平台能力强的地区可以在风险可控前提下实现更高运行效率，反之则容易在规模增长后出现治理瓶颈[44,80,83,171]。

7.4.3　区域试点的成效与挑战

试点成效最直接体现在“可运行性提升”。在具备条件的样本地区，飞行活动审批链条缩短、场景类型扩展、产业参与主体增加，表明制度供给确实改善了市场可达性。与此同

时，试点还推动了地方治理能力现代化，尤其是跨部门协同和数字化监管能力得到实战锻炼。这些成效说明，低空经济政策并非单纯产业补贴，而是对地方治理体系的一次结构性压力测试[132-134]。

挑战同样突出，主要体现在跨区互认不足、标准执行不一、监管人才缺口与保险机制滞后。跨区互认不足会抬高运营商多地合规成本，标准执行不一会削弱设备与平台规模效应，监管人才缺口会限制高密度运行下的风险识别能力，保险机制滞后则会增加事故外部性。若这些问题不能被系统解决，试点优势可能停留在局部，难以转化为全国性制度红利[21,41,123,140]。

7.5 产业政策与投资支持

7.5.1 产业政策的工具组合

低空经济产业政策呈现“培育 + 规范”双轨结构。培育轨道侧重财政引导、场景开放和基础设施补短板，规范轨道侧重安全监管、标准统一与责任约束。双轨结构的必要性在于，低空经济既是创新产业，又是公共安全敏感领域，单轨政策无法同时满足增长与安全双目标。政策制定者需要在不同发展阶段动态调节双轨强度，避免过度倾向任何一侧[131,138,161]。

从工具效率看，直接补贴的短期拉动作用明显，但边际效应递减也更快；规则确定性和基础设施供给的长期效应更强，但前期建设周期较长。有效政策组合通常是“短期激励 + 中期平台 + 长期规则”协同推进，即通过阶段性财政激励激活市场，通过平台和基础设施降低运营摩擦，通过稳定规则巩固资本预期。这一路径比单纯追求投资规模更能支持产业可持续发展[3,31,110,118]。

7.5.2 产业投资的规模与结构

从投资结构看，低空经济已从“整机导向”逐步走向“系统导向”。早期资本更多流向整机研发和制造扩产，随着适航与运营规则逐步清晰，投资开始向运行服务、地面基础设施、数字平台、保险与安全技术扩散。这一结构变化意味着市场开始从技术可行性验证转向商业可持续性验证，评价标准从“能否飞起来”转向“能否稳定运营并形成正向现金流”[40,74,109,115]。

中国样本显示，政府投资仍主要承担公共品属性较强的部分，例如基础设施与公共平台，企业投资则集中在可形成商业闭环的环节。两类投资若缺乏节奏协调，就会出现“设施先建后闲置”或“需求先起但基础设施滞后”的错配。当前政策优化方向应是建立动态评估机制，将运行密度、场景成熟度和跨区需求纳入投资决策，以减少结构性错配[118,122,131,135]。

7.5.3　产业政策的效果评估

政策效果评估不能仅看规模增长，还要看增长质量与风险成本。若产业规模扩大同时伴随事故风险、治理成本和社会摩擦同步上升，则政策净效应可能被高估。科学评估需要至少同时观察四组指标：运行效率、安全表现、产业链韧性与公共接受度。只有四组指标同向改善，才能说明政策真正实现了“高质量发展”而非“高速度扩张”[7,48,56,85]。

在评估方法上，建议从“目标完成率”转向“政策生产率”视角，即同等政策投入下能否实现更高的运行效率和更低的风险外部性。该视角有助于识别政策优化空间，尤其适用于跨省比较与年度迭代评估。随着数据治理能力提升，未来可逐步构建分层分场景的评估模型，提升政策调整的精准性和前瞻性[55,83,134]。

7.6　政策实施有效性分析

政策有效性首先体现在制度落地的“可执行性”。在低空经济场景中，可执行性并不等同于文件数量增长，而取决于规则是否可理解、流程是否可操作、责任是否可追溯。根据2024 年以来多地政策执行通报与行业跟踪，执行效果较好的地区通常具备三个共性：规则口径稳定、平台支撑到位、跨部门协同有明确时限约束。反之，若规则频繁变动或平台互联不足，企业虽获得政策支持信号，却难以形成稳定运营计划[134,142,164,168]。

进一步来看，政策有效性的第二层是“市场转化率”，即政策投入能够在多大程度上转化为真实运行和产业产出。实践表明，单纯的资金支持无法自动转化为市场活跃度，关键在于场景开放与运营规则同步推进。如果场景开放快于规则落地，会出现“有需求、无合规路径”的停滞；如果规则落地快于场景培育，又会出现“有规则、无规模运营”的低效。有效政策必须实现二者节奏匹配，这也是当前地方政策优化的主方向[1,4,132-133]。

政策有效性的第三层是“风险可控性”。低空活动本质上是高频、分布式运行，任何单点事故都可能通过舆情与监管链条放大为系统性影响。因此，政策成功不仅取决于增长数据，还取决于风险预防、风险识别与风险响应机制是否成熟。近年来关于噪声、隐私与网络安全的研究持续提醒，若公共治理维度滞后于产业扩张，社会接受度可能成为限制增长的新边界。由此可见，政策有效性是增长效率与治理能力的联合函数，而非单一经济指标[7,39,48,79]。

7.7　跨省政策协调挑战

跨省协调的首要难题是口径差异。尽管国家层面已形成基础法规框架，但地方在飞行任务分类、审批材料、应急联动与数据报送细节上仍存在差异。对于跨区运营企业而言，这种差异意味着需要为同类任务配置多套合规流程，显著提高制度成本并压缩规模化收益。区域协同若长期滞后，市场将被迫“按行政边界切片”，不利于形成全国统一低空服务网络[149-150,155,163]。

第二个难题是平台互联不足。跨省运行依赖飞行计划、空域状态、气象与应急信息的实时交换，但当前平台建设普遍具有属地优先特征，接口标准和数据治理规则尚未完全统一。没有统一接口就无法形成稳定的跨区调度能力，企业只能通过人工协同补齐信息缺口，导致效率损失和响应延迟。平台互联不是技术附加项，而是全国化运营的基础条件[42,44,80,83]。

第三个难题是利益分配与责任分担机制尚不清晰。跨省任务通常涉及起降地、过境地与服务地多方主体，收益与风险并不对称，若缺乏明确分配规则，地方政府缺少协同激励。尤其在突发事件处置、事故责任认定和保险理赔衔接中，责任链条若不清晰，协同效率会明显下降。未来应通过省际协作协议和统一责任模板降低制度摩擦，让跨区协同从“临时协调”走向“常态机制”[21,41,123,140]。

7.8 中外监管演进速度比较

从演进速度看，中国在“政策动员速度”和“地方扩散速度”上具有显著优势。专门法规实施后，多地在较短周期内完成行动方案发布、试点启动和平台建设，形成“中央规则牵引 + 地方快速响应”的推进格局。相较之下，欧美部分市场在公众沟通、程序审查和地方自治协同上耗时更长，制度推进节奏相对审慎。两种路径并无绝对优劣，反映的是治理结构与社会协商机制差异[77,86,138,155]。

在规则成熟度维度，欧美在适航细则、噪声评估和公众参与程序方面积累更早，中国在规模化试点与场景组织方面推进更快。这意味着中国的相对优势在于“实施速度”，相对短板在于“长期公共治理细则沉淀”。若要把速度优势转化为制度优势，需要在保持执行效率的同时补齐公众沟通、环境影响评估和长期责任机制等慢变量[7,12,48-49,52,111]。

比较到具体国家可以看到更细差异。欧盟重视跨境规则统一，因此强调框架一致性；美国重视风险分级与案例积累，因此强调逐步放行；阿联酋和新加坡等城市型样本则依托集中治理优势，推进特定场景快速示范。中国的路径更接近“大国分区试点 + 中央统筹收敛”，其制度挑战在于如何把地方多样性最终收敛为全国可互认规则。未来竞争并非单看谁更快，而是看谁能在速度、稳定与社会接受度之间形成更优平衡[9,13,15,29,46-47,60,67,78,84]。

7.9 政策缺口与改革建议

在上一节的比较分析基础上，本节进一步从实施层面拆解政策缺口，并给出可操作的改革路径。需要强调的是，低空经济政策体系已经完成“从无到有”的关键跨越，当前最紧迫任务不是继续堆叠政策数量，而是提升制度之间的耦合效率。若把政策体系看作一条从立法、标准、执行到反馈的链条，当前主要问题集中在链条中段，即“规则传导不稳定、执行能力不均衡、反馈机制不闭环”。这一判断在多个地方样本中反复出现，说明其不是个别地区的管理偏差，而是全国推进阶段的结构性现象[131,134,138]。

7.9.1　政策执行层面的主要缺口

第一类缺口是跨层级规则传导的衰减效应。国家层面规则通常强调原则性和兼容性，省级层面需要将其翻译为可执行流程，市县层面则进一步转化为窗口操作和平台逻辑。在这一多级传导过程中，任何一层解释偏差都会放大为企业端的不确定性。例如同类飞行任务在不同城市可能面对不同材料清单与响应时限，导致企业无法形成统一合规模板，只能按行政边界反复适配。对高频运营行业而言，这种“合规碎片化”会直接吞噬规模经济，使政策激励在落地端被制度摩擦抵消[142,155,163,168]。

第二类缺口是执行能力与运行密度不匹配。低空活动呈现明显的“政策启动快、运行放量快、治理能力补齐慢”特征，部分地区在场景开放后出现监管资源紧张、跨部门响应链条过长的问题。治理能力缺口并非简单的人手不足，更包括标准理解能力、系统协同能力与事件处置能力三个维度。若只补充人员编制而不提升流程与工具，监管压力仍会在高峰时段集中爆发，进而影响审批稳定性和市场预期[21,45,55,119]。

第三类缺口是政策反馈机制滞后。当前不少地区仍采用“年度总结—次年优化”的慢反馈节奏，但低空经济的技术和商业模型变化周期已显著缩短，慢反馈容易造成政策与市场错位。有效的反馈机制应当从“静态归因”转向“动态纠偏”，即通过月度运行数据、季节性风险变化和跨区任务特征快速识别规则缺陷，再以小步快跑方式修订实施细则。若反馈机制无法提速，政策更新就会长期滞后于运营现实，形成“文件稳定、执行波动”的悖论[80,83,134,140]。

第四类缺口是社会治理维度前置不足。多地在产业推进初期更关注项目引入、设备投放与场景拓展，噪声管理、隐私保护和公众沟通往往在中后期补课。该顺序在早期能换取推进速度，但随着运行密度上升，社会议题会迅速成为政策边界。国际经验显示，若公共接受度机制未能前置，后期即使技术成熟也可能因社会摩擦导致项目节奏放缓。中国若要维持推进速度并避免反复，需要把社会治理变量纳入项目准入前置条件，而不是事后补充说明[7,48,91,111]。

7.9.2　跨省协同中的制度摩擦点

跨省协同的首个摩擦点是分类标准与任务定义不统一。虽然国家层面已建立分类管理框架，但地方在任务标签、风险分级和豁免口径上的细化仍存在差异，导致同一任务在不同地区可能落入不同监管类别。对于运营商而言，这种差异不仅增加制度成本，还会扰动调度策略，使机队与人员配置难以优化。若不尽快建立跨省任务映射表和标准词典，跨区网络化运营将长期受限于地方口径差异[150,159,161,164]。

第二个摩擦点是平台接口与数据字段不兼容。跨区运行需要飞行计划、空域状态、气象信息和应急指令的实时交换，但地方平台建设路径差异导致字段命名、时序协议、权限控制规则不一致。技术上看这是接口问题，制度上看则是责任问题，因为字段不兼容会削弱风险识别与追溯能力。治理层面应将接口统一上升为制度要求，通过国家级接口规范和省级适配机制实现“底层互联、上层自治”[42,44,80,83]。

第三个摩擦点是收益分配与责任承担不对称。跨省任务通常涉及起飞地、过境地与服务地，经济收益与风险暴露在空间上并不一致，地方政府在协同投入上的激励因此不稳定。若没有明确的收益共享和责任分担机制，地方更倾向于优先保障本地利益，跨区协作就会回到临时协调状态。建议通过省际协定建立标准化分担公式，将运行收益、监管成本和事件责任以可计算方式绑定，降低协同博弈的不确定性[31,41,56,123]。

第四个摩擦点是执法协同的证据链不连续。低空运行一旦出现违规或事故，往往跨越多个行政辖区，若执法取证规则、证据格式和移交流程不一致，处置效率会明显下降。实践中最常见的问题并非“没有执法依据”，而是“跨区证据无法快速互认”。因此，跨省协同改革必须把执法接口标准化纳入核心议程，推动证据标准、取证流程和联动指挥机制同步统一[21,39,155,163]。

7.9.3 政策缺口的量化识别框架

为了避免改革建议停留在原则层面，本章提出一个可执行的缺口识别框架：以“规则一致性、执行稳定性、协同效率、公共接受度、风险可控性”五个维度构建评估矩阵，并在每个维度设置可追踪指标。规则一致性可通过跨省同类任务审批差异度衡量，执行稳定性可通过审批时效波动和异常中断率衡量，协同效率可通过跨区任务成功率与信息同步时延衡量，公共接受度可通过投诉密度与项目延期率衡量，风险可控性可通过事件响应时长与复发率衡量。该框架并不要求一次性全国统一，而是鼓励省际先做对标试算，再逐步形成统一口径[83,85,131,134]。

在这一框架下，政策制定者能够更清晰地区分“增长慢是需求问题还是制度问题”。如果需求指标增长而协同指标恶化，说明制度瓶颈正在上升；如果协同指标改善但公共接受度下降，说明社会治理机制滞后；如果执行稳定但风险指标恶化，说明监管工具未跟上场景复杂度。通过多维交叉诊断，可以避免将复杂问题简化为单一政策工具不足，从而提高改革命中率[7,48,55,79]。

同时，量化识别应坚持“少而硬”的指标原则。低空经济政策评估最常见误区是指标过多、口径不一，结果导致跨地区不可比。建议每个维度控制在三到五项核心指标，优先选择可持续采集、可跨区对齐、可复核的指标，再以季度为周期滚动评估。这样既能维持政策响应速度，也能避免频繁调整造成执行层疲劳[128,138,143-144]。

7.9.4 改革建议的阶段化路线

第一阶段应聚焦“接口统一与流程压缩”，时间窗口建议设定为一到两年。核心任务是完成跨省规则映射、统一数据字段基础规范、建立省际协同常态机制，并将高频任务的审批路径标准化。该阶段目标不是追求所有场景全覆盖，而是优先打通高频、低争议场景，以最小制度代价形成全国协同样板。只有先把可复制场景做深，后续才有能力扩展到复杂场景[142,149-150,164]。

第二阶段应聚焦“能力补齐与风险治理”，重点提升监管数字化和跨部门联动能力。具

体包括建设统一监测与告警体系、完善事件分级处置流程、建立跨区执法协查机制，并将保险理赔接口纳入应急链条。该阶段的关键是把“被动响应”转为“主动预防”，通过连续监测和预测模型提前识别风险聚集区域，降低系统性冲击概率[41,45,119,123]。

第三阶段应聚焦“社会治理与国际接口”，在保持增长效率的同时强化可持续性。建议将噪声评估、隐私保护和公众参与纳入常规治理流程，形成项目全生命周期的社会影响管理机制；同时在关键技术标准和数据接口上增强与国际主流框架的可比较性，降低跨境协作成本。该阶段并不追求完全同构，而是追求“可沟通、可互认、可协作”的制度兼容[12,67,77,84,111]。

从政策工具选择看，阶段化路线要求“激励工具—约束工具—协同工具”动态配比。早期以激励工具激活市场，中期以约束工具稳住风险，后期以协同工具提升系统效率。若配比失衡，容易出现早期过热、中期收缩、后期乏力的波动路径。改革的核心不是单个工具更强，而是工具组合在不同阶段的适配更准[2-3,92,97]。

7.9.5　中国与国际制度演进速度的再解释

关于中外监管演进速度，常见叙事是“中国快、海外慢”，但更准确的解释应是“速度结构不同”。中国优势主要体现在政策动员和地方扩散速度，海外优势主要体现在公众沟通与程序沉淀深度。前者有利于快速形成产业规模，后者有利于长期治理稳定。若只比较短期发布节奏会误判制度质量，真正需要比较的是“单位时间内形成可持续运行能力的效率”[27,49,52,86]。

进一步看，中国路径正在从“速度优先”转向“速度与质量并重”。这一转向并不意味着放慢发展，而是通过更高质量的规则收敛减少后期调整成本。国际经验表明，早期忽视社会治理会在商业化放量后集中补课，反而拉长制度成熟周期。中国在现阶段主动补齐噪声、隐私与责任链条，有助于避免“先扩张后回调”的高成本路径[7,29,39,48,78,91]。

因此，本章建议将“监管演进速度”定义为复合指标，而非单一时间指标。复合指标至少应包含规则发布速度、跨区互认速度、风险收敛速度和社会接受度改善速度四个维度。只有四个维度同步改善，才能说明制度演进真正提速。若仅有发布速度快而其余维度停滞，制度最终会在执行端失速。该定义有助于将政策讨论从“文件竞赛”拉回“治理能力建设”[31,131,138]。

综上，下一阶段政策优化应从“增量政策扩张”转向“存量制度提效”，以一致性、可执行性和社会接受度为核心目标。只有当规则稳定、协同顺畅、风险可控并且公众可接受时，低空经济才可能从政策驱动走向制度驱动，再走向市场驱动。这一路径的关键不是再造概念，而是持续提高制度生产率，把每一轮政策红利沉淀为可复用的治理能力[31,92,97,131]。

7.10 未来制度演进方向

7.10.1 法规体系的完善路径

未来法规体系将继续沿着“底线规则稳定、运行细则迭代、接口标准趋同”的路径演进。底线规则稳定用于维持市场预期，运行细则迭代用于适配新场景，接口标准趋同用于降低跨区交易成本。对中国而言，这一路径的现实意义在于兼顾大国治理的复杂性与产业扩张的速度要求，既避免频繁变动造成预期扰动，也避免规则僵化抑制创新[82,87,155,163]。

7.10.2 政策工具的创新方向

政策工具创新将更强调精准化和数据化。精准化意味着支持政策由普惠式补贴转向竞争性配置，数据化意味着政策评估从年度总结走向实时监测。通过运行数据、风险数据与产业数据的联动分析，政策部门可以更快识别瓶颈并进行微调，减少“大开大合”式政策摆动。该方向的前提是统一的数据治理框架与可审计的指标体系，否则数据化评估容易陷入口径冲突[45,55,83,134]。

7.10.3 协同治理的收敛方向

协同治理的终局并非消除地方差异，而是在关键接口上实现全国互认、在应用模式上保留地方弹性。换言之，制度收敛应发生在“必须一致”的层面，如安全底线、数据字段和责任规则；制度多样应保留在“可以差异化”的层面，如场景选择、产业侧重与财政工具。若能形成这种“底层统一、上层多元”的结构，中国低空经济有望在保持创新活力的同时形成可持续的全国市场[128,143-144,150]。

7.10.4 政策执行的数据治理与证据链建设

未来三到五年，政策竞争的实质将越来越体现为“数据治理能力竞争”。低空运行天然产生高频、异构、跨主体数据，如果没有统一的数据标准和证据链规则，监管部门即使掌握大量数据也难以形成可执行判断。当前的关键不是“收集更多数据”，而是“让数据可互认、可追溯、可审计”。这要求在国家层面明确核心字段和时间戳规范，在省级层面完成平台适配，在市县层面形成面向执法、应急和运营的统一调用流程。只有证据链连续，跨区执法与责任认定才能具备可操作性[44,80,83,163]。

数据治理能力还直接决定政策评估可信度。过去很多政策评估停留在“项目数量、签约金额、设备投放”的静态指标，难以解释运行质量和风险成本。下一阶段应把运行时效、异常中断、事件响应、跨区成功率、公众投诉密度等过程指标纳入统一台账，形成可对比的时间序列。这样一来，政策部门才能识别“短期热度”与“长期能力”之间的差异，避免因单年高增长而掩盖结构性问题[7,85,131,134]。

在证据链治理上，还需要建立“数据责任人”制度。低空经济的多主体结构决定了数据

错误往往来自接口环节而非单一机构，若责任界面不清，纠错成本会在部门间转移。建议将数据采集、校验、分发、归档四个环节分别设置责任主体，并建立跨省审计抽查机制。责任明确后，平台互联才能从技术连通升级为治理连通，跨区协同的制度成本才会实质下降[39,41,79,123]。

7.10.5　区域分层治理与重点省份路径

从全国推进策略看，区域分层治理将比“一刀切同步推进”更具效率。中国低空经济的产业基础和治理能力差异较大，若所有地区采用同一推进节奏，容易出现先进地区受限与后发地区失配并存的双重问题。更现实的路径是将地区划分为先行示范层、协同扩展层和基础培育层：先行层聚焦复杂场景和制度创新，扩展层聚焦跨省互认和网络化运行，培育层聚焦基础设施与监管能力补课。分层治理并不制造等级差异，而是按能力阶段配置政策工具，提升整体制度效率[142,149-150,164]。

在重点省份路径上，珠三角宜继续强化制造与平台双优势，形成全国接口标准输出能力；长三角宜发挥跨省协同基础，率先建立高频跨区运行互认机制；中西部核心城市群宜围绕物流、应急、文旅和巡检等高需求场景形成可复制运营模板。不同区域侧重不同，但最终都应收敛到统一底层规则与可交换数据接口，以确保全国市场一体化方向不被地方差异削弱[144,151-152,158,168]。

对海南、内蒙古等具有特殊地理与场景条件的地区，应允许其继续承担制度试错功能，但同时要建立“试错边界清单”，明确哪些创新可以地方先行、哪些底线必须全国一致。这样既能保留制度实验活力，也能防止地方创新外溢为系统性风险。实践上可通过“试点条款到期评估 + 跨区兼容性评估”双机制实现动态校准，避免试点长期悬置或经验不可迁移[127,141,166-167]。

7.10.6　财政与金融工具的退出机制

低空经济政策常见误区是重视投入、忽视退出。实际上，财政与金融工具只有设计好退出机制，才能避免长期依赖并促进市场自我造血。早期补贴的目标应是缩短技术与商业化爬坡期，而不是长期替代市场定价。建议将补贴与运营质量、风险表现和跨区协同绩效绑定，达到阈值后按规则递减退出。这样既保留激励作用，也能防止“政策寻租”和“项目依赖”[2-3,31,105]。

金融支持同样需要从“规模导向”转向“结构导向”。当前资本更关注整机与头部制造环节，但未来价值增量将更多来自运行网络、数据平台、保险服务与基础设施协同。政策性金融若仍停留在设备导向，可能加剧产业结构失衡。更有效的做法是通过引导基金和风险分担机制鼓励资本进入中后端能力建设，形成“制造—运行—治理”均衡投资格局，提升产业韧性[74,95,104,109,115]。

退出机制还应与风险治理联动。若某地区出现持续性安全事件、公众接受度明显下降或跨区协同显著退化，财政工具应自动触发结构调整，把资源从盲目扩张转向治理补课。

相反，若地区在风险控制与协同效率上持续改善，财政与金融工具可从直接补贴转向信用增级与长期融资支持。通过“绩效触发—工具切换”的制度设计，政策资源能够在安全、效率与增长之间实现动态平衡[7,21,48,85]。

7.10.7 政策、产业与社会三元平衡的治理模型

从更长周期看，低空经济制度建设的目标不应被理解为“把更多航空器放上天空”，而应被理解为“在可控风险下形成稳定、可持续的低空公共—产业系统”。这一定义意味着政策设计必须同时回答三个问题：产业端是否形成真实效率提升，治理端是否具备稳定风险收敛能力，社会端是否保持可接受的外部性水平。若三者失衡，任何单一维度的高增长都难以长期维持。实践中，很多地方之所以在推进一段时间后出现调整，并非产业需求消失，而是治理与社会维度跟进不足，导致系统边际成本上升[7,31,48,131]。

这一三元平衡模型要求政策目标从“项目导向”升级为“系统导向”。项目导向强调单个场景落地和阶段性指标达成，系统导向强调跨场景、跨区域、跨主体的稳定运行能力。具体到执行层面，系统导向并不排斥项目推进，而是要求每个项目都必须对系统能力产生可复用贡献，例如形成标准化接口、沉淀可迁移流程、补齐关键治理能力。只有这样，地方经验才能真正转化为国家制度资本，而不是一次性展示工程[134,138,143,150]。

在产业侧，三元平衡模型强调“质量优先的规模扩张”。低空经济需要规模，但规模应建立在运行质量与风险控制共同改善的前提下。若规模增长主要依赖政策刺激而非效率提升，产业将面临脆弱增长；若效率提升仅发生在制造端而未传导至运行端，商业化闭环依然不稳。未来政策评估应更加关注单位运行成本、任务完成可靠性、跨区复用率和异常事件成本等质量指标，以识别真实竞争力而非表面繁荣[2-3,40,74,97]。

在治理侧，三元平衡模型强调“规则稳定与动态调整并存”。稳定是市场预期的前提，动态是适配技术变化的前提，两者缺一不可。制度工程的关键在于把动态调整限定在清晰边界内：底线规则保持稳定，运行细则允许滚动更新，地方创新在可回收的试点框架内展开。通过这样的层级化治理，政策既能保持可预期性，又能避免技术创新被僵化规则锁死。该模式对中国尤其重要，因为中国低空经济规模大、地区差异高、创新速度快，只有层级化治理才能避免“全国统一过慢”与“地方碎片过多”两种极端[12,77,84,155,163]。

在社会侧，三元平衡模型强调“公共沟通制度化”。低空经济与居民日常空间高度重叠，公众感受并非外围变量，而是决定政策韧性的核心变量。与其在争议发生后被动解释，不如在规划、准入和运行阶段建立常态化沟通与反馈机制，把噪声、隐私、视觉干扰和安全担忧纳入前置评估。社会沟通制度化不会拖慢发展，反而会降低后期政策回调成本，提高制度可信度与项目存续率。国际样本已证明，公众参与机制越成熟，长期商业化路径越稳定[29,67,78,91,111]。

据此分析，低空经济改革的终局不应是“政策发得更快”，而应是“制度跑得更稳”。稳并不意味着保守，而是意味着在增长、治理与社会接受度之间形成可持续均衡。未来若能持续推进接口统一、能力补齐、风险分担和公众沟通四项基础工程，中国低空经济将更有

可能实现从阶段性政策红利到长期制度红利的跃迁，并在全球监管竞争中形成兼具速度与韧性的比较优势[31,92,101,106,131]。

为防止制度优化再次滑向“重发布、轻执行”的惯性，本章建议将改革成效绑定到跨年度的硬约束指标上，并通过公开透明的评估机制形成外部监督。具体而言，可在国家与省级两个层面建立年度制度体检：国家层面聚焦规则一致性、跨区互认率和风险收敛速度，省级层面聚焦审批稳定性、平台互联质量和公众反馈改善幅度。双层体检机制的价值在于将“改革承诺”转化为“可核验结果”，从而提高政策连续性和执行问责强度[128,134,138,142]。

与此同时，还应建立“政策退坡与再校准”的制度阀门。任何高速发展的新兴产业都可能出现阶段性过热，低空经济亦不例外。政策阀门并非抑制发展，而是通过预设触发条件避免风险累积。触发条件可包括异常事件密度上升、跨区协同效率连续下降、公众投诉集中攀升等，一旦触发即自动启动规则复核和资源结构调整。这样的制度阀门有助于把治理从被动修补转向主动预防，降低政策波动对产业预期的冲击[7,21,39,48,85]。

从国际资本市场对先进空中交通的估值逻辑看，决定长期价值的并非单一技术领先，而是制度稳定性、运行可复制性与风险可管理性的综合表现。资本能够容忍早期亏损，却难以容忍规则频繁摇摆和跨区运行不可预测。对于中国低空经济而言，下一步若能在关键省份率先建立“稳定规则 + 高频运行 + 低外部性”的样板网络，再通过标准化机制向全国复制，将显著提升产业的长期资本吸引力，并降低融资成本对政策补贴的依赖。换言之，制度工程本身就是最核心的产业基础设施，它不仅决定治理质量，也决定价值创造的上限[35,74,98,109,115]。

这一点也意味着，政策评估的最终尺度应回到“长期可持续运行能力”而非短期扩张速度，唯有如此，制度优势才能稳定沉淀为产业优势[33,110]。

7.11　本章小结

本章围绕政策议程形成、法规框架构建、区域试点扩散与制度优化方向，系统分析了中国低空经济从政策倡导走向制度成型的关键路径。研究表明，当前阶段的核心特征不是“政策缺位”，而是“政策体系快速扩张后的执行收敛问题”：规则总量已较为丰富，但跨区互认、平台互联、社会治理与风险分担等中观机制仍需持续打磨。由此可见，低空经济下一阶段竞争的焦点将从政策发布速度转向制度生产率，即同等政策投入下谁能形成更稳定的运行效率与更低的治理外部性[31,131,138]。

进一步而言，中国在监管演进速度和场景组织能力上已经形成阶段性优势，但要把速度优势转化为长期制度优势，仍需在跨省协调、社会接受度和风险治理机制上持续补课。只有当“发展逻辑”与“治理逻辑”在同一制度框架内实现动态平衡，低空经济才能真正完成从政策驱动到市场驱动的跃迁，并为后续空域治理、标准体系与基础设施章节提供可验证的制度前提[7,12,39,97,111]。

第八章　空域治理与标准体系

8.1　章节定位与研究边界

本章作为历史与制度板块的收官章节，承担着将政策演进分析深化为空域治理技术与标准体系分析的任务。前述章节已经从政策议程形成、法规框架构建、区域试点探索等维度揭示了中国低空经济制度化的宏观脉络，本章则聚焦于制度运行的技术基础与标准支撑，解析空域治理的结构设计、分类方法、运行规则与标准体系。空域治理作为连接政策制度与飞行实践的中间环节，其设计合理性与执行有效性直接影响低空活动的安全性、效率性与可扩展性。理解空域治理与标准体系的运作逻辑，是把握低空经济从政策蓝图走向商业实践的关键。

在全书的结构安排中，本章承接政策演进与制度框架的分析，将制度层面的宏观安排转化为空域层面的具体规则。后续章节将在此基础上展开航空器技术路线、动力系统、航电通信与基础设施等技术主题，本章则为那些技术分析提供制度约束与标准要求的背景框架。通过本章的分析，读者能够理解中国低空空域”如何分类”、”如何管理”、”如何标准化”等核心问题，形成对于空域治理体系的全景认知。

本章的研究边界聚焦于空域治理的技术性规则与标准体系，具体包括以下几个维度。第一，空域分类与结构设计层面，分析低空空域的分类方法、结构布局与使用规则。第二，运行规则与程序层面，考察飞行计划管理、空域使用审批、冲突解脱程序等运行规则的设计与执行。第三，标准体系层面，梳理低空经济相关标准的层级结构、制定主体与技术内容。第四，适航认证体系层面，分析新型航空器的适航审定路径与认证能力建设。这一研究边界的设定，旨在避免空泛的制度描述，而是聚焦于治理体系的操作层面。

8.2　空域分类与结构设计

空域分类是空域治理的基础性工作，其逻辑框架决定了空域资源的配置方式与使用效率。合理的空域分类需要在安全保障、效率提升与可及性拓展之间寻求平衡，这一平衡的达成需要对空域属性、使用需求与监管能力进行综合考量。中国低空空域分类体系的演进，反映了治理理念从管制导向向服务导向的转变过程。

8.2.1　空域分类的理论基础与国际经验

空域分类的理论基础源于对空域属性的差异化认知。不同类型的飞行活动具有不同的风险特征、技术要求与监管需求，这些差异构成了空域分类的基本依据。国际民航组织

的空域分类体系提供了全球性的参照框架，各国在此基础上根据本国实际情况进行调整与细化。国际民航组织将空域划分为 A 至 G 七类，不同类别空域在飞行规则、服务提供与准入要求方面存在显著差异[89]。这一分类体系的核心理念是，根据飞行活动的风险程度与监管需求，匹配差异化的管理要求与服务供给。

国际经验显示，空域分类体系的演进呈现出若干共同趋势。首先，分类标准从单一的地理维度向多维度综合判断转变，综合考虑飞行活动类型、航空器性能、环境特征与监管能力等多重因素。其次，分类方式从静态划分向动态调整转变，根据实时交通密度、天气条件与特殊事件等因素灵活调整空域类别。再次，分类目标从单纯的管制约束向服务保障转变，空域分类不仅是划定行为边界，更是明确服务供给责任。这些趋势为中国空域治理提供了重要的经验借鉴。

美国联邦航空管理局的空域分类体系体现了风险导向的设计理念。美国将空域划分为 A 至 G 六类，并在部分空域实施特殊的运行规则。针对无人机运行，美国建立了基于风险分层的管理框架，通过 Part 107 规则明确了小型无人机在非管制空域的运行规则，降低了合规门槛[86]。这一制度设计的启示在于，空域分类需要与航空器类型、运行场景相匹配，避免”一刀切”式的管理方式。

欧洲的 U-space 概念代表了空域治理的创新方向。U-space 是欧洲为无人机运行设计的空域管理体系，其核心理念是通过数字化手段实现空域使用的协同管理[77]。U-space 将空域治理从人工管制向自动化协同转变，通过信息交换、冲突检测与轨迹协商等功能，支撑高密度无人机运行。欧盟委员会发布的 U-space 法规包，包括运行规则、服务提供与人员资质等三份实施条例，构成了 U-space 的制度框架[77]。这一制度创新的意义在于，它将空域治理从被动的审批管制转向主动的服务供给，为低空规模化运行提供了制度支撑。

8.2.2　中国空域分类体系的演进

中国空域分类体系的演进经历了从管制导向向改革试点的转变过程。在传统体制下，低空空域主要作为通用航空活动的空间，管理方式沿袭传统航线的管制模式，审批程序复杂、使用效率低下。2010 年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的发布，标志着空域分类改革正式启动，其核心思路是将低空空域划分为管制空域、监视空域与报告空域三类，实行差异化管理。这一分类方式借鉴了国际经验，体现了风险导向的理念，但在执行层面面临诸多挑战。

中国低空空域分类改革的核心内容是建立”三类空域”的分级管理框架。管制空域对飞行活动实施严格的审批与管制服务，主要覆盖机场周边、重要目标上空等敏感区域。监视空域对飞行活动实施监视与情报服务，飞行主体需要报备飞行计划，但无需逐次审批。报告空域对飞行活动的管理最为宽松，飞行主体仅需报告飞行活动即可。这一分类框架的设计逻辑是，根据空域位置的敏感程度与飞行活动的风险水平，匹配差异化的管理要求，在保障安全的前提下降低合规成本。

空域分类改革试点在湖南、四川、海南等省份率先推进。湖南省作为全国首个全域低

空空域管理改革试点省份，在空域分类划设、协同管理机制、飞行服务保障等方面进行了系统性探索[131]。试点的经验显示，空域分类的有效实施需要配套的基础设施、服务能力与协调机制支撑。单纯的分类划设若缺乏相应的监视能力、通信保障与服务供给，难以真正实现分类管理的制度目标。

空域分类改革面临的挑战主要体现在以下几个方面。首先，空域划设与使用需求之间存在错配，部分划设的可用空域与产业需求分布不一致。其次，跨区域协调机制尚不完善，相邻空域的管理规则与服务接口存在差异，制约了跨区域飞行活动。再次，监视与通信基础设施覆盖不足，部分划设的监视空域与报告空域缺乏相应的技术支撑，管理要求难以落地。这些挑战揭示了空域分类改革的系统性特征，分类划设需要与能力建设、服务供给、规则统一协同推进。

8.2.3 空域结构设计的实践探索

空域结构设计是在分类框架下的细化工作，涉及空域边界划定、高度分层、进出程序等具体内容。合理的空域结构设计能够提高空域利用效率，降低冲突风险，便利飞行活动组织。中国低空空域结构设计在实践中不断探索优化，形成了一些具有参考价值的经验模式。

空域边界划定需要综合考虑地理环境、使用需求与监管能力等多重因素。山地区域的空域边界需要考虑地形起伏对飞行安全的影响，平原区域的空域边界则更多考虑与其他空域使用的协调。敏感目标周边的空域边界需要设置足够的安全缓冲区，避免误入风险。空域边界的清晰划定是飞行活动合规的前提条件，模糊或复杂的边界划定会增加合规成本与执法难度。

高度分层是空域结构设计的重要内容。低空空域的垂直范围通常指距地面一千英尺以下的空域，但具体的高度限制需要根据空域类型、航空器性能与运行场景进行细化。有人驾驶航空器与无人驾驶航空器在同一空域内的垂直分层，需要考虑两者的性能差异与冲突风险。城市环境中，不同高度的飞行活动可能对应不同的监管要求与服务供给，高度分层成为风险控制的重要手段。

空域使用的时间维度同样值得关注。部分空域可能根据时间段实施不同的管理规则，例如白天与夜间、工作日与节假日、常态与特殊活动期间。时间维度的灵活安排能够提高空域使用的灵活性，满足多样化的飞行需求。然而，时间规则的频繁变化也可能增加合规复杂度，需要在灵活性与可预期性之间寻求平衡。

8.2.4 无人交通管理系统的发展与应用

无人交通管理系统是支撑低空空域规模化运行的核心技术架构，其建设水平直接决定了低空经济的承载能力与发展空间。无人机交通管理系统的概念最早由美国国家航空航天局于 2013 年提出，旨在通过信息化的手段实现无人机飞行的安全、高效与有序[83]。经过十余年的发展，UTM 已从概念验证阶段进入试点应用阶段，成为各国低空治理能力

建设的核心抓手。

美国联邦航空管理局的 UTM 研究项目是全球范围内起步最早、投入最大的系统性探索之一。该项目采用分层架构设计，将空域治理责任在联邦政府、地方政府与运营主体之间进行合理分配[86]。联邦层面负责制定基本规则与安全底线，地方政府负责细化本地空域使用规则与应急响应机制，运营主体则在规则框架内自主管理飞行活动。这一架构设计的核心逻辑是，通过分层赋能减少中央监管压力，同时保持安全标准的统一性。美国联邦航空管理局与国家航空航天局联合开展的无人机系统交通管理技术能力等级测试，验证了不同技术能力水平下的运行模式与安全保障要求，为 UTM 的渐进式部署提供了技术路线图[14]。

欧洲的 U-space 框架代表了另一种制度设计路径。欧洲单一天空空管研究计划于 2017 年发布了 U-space 蓝图，系统规划了无人机空域管理的实施路线[77]。U-space 的核心特征是将空域治理从被动管制转向主动服务供给，通过四个层级的服务的递进供给，逐步支撑更高密度、更复杂场景的无人机运行。第一层级提供基础的信息服务，包括空域状态、气象条件与地理限制等；第二层级提供飞行计划处理与空域态势共享服务；第三层级提供冲突检测与解脱支持服务；第四层级提供完全集成的协同交通管理服务。这一分层服务架构的意义在于，它明确了空域治理能力的递进发展路径，为基础设施投资与服务能力建设提供了清晰指引。

中国无人交通管理系统建设正处于快速推进阶段。中国民用航空局于 2024 年发布了《无人驾驶航空器运行管理工作程序》，明确了无人机运行管理的组织架构、工作流程与信息接口[162]。深圳、杭州、成都等城市在 UTM 试点建设方面走在前列，探索形成了各具特色的实施模式。深圳作为低空经济先行示范城市，在 UTM 系统建设中注重与城市治理体系的融合，将无人机运行管理纳入城市精细化治理框架[168]。深圳 UTM 系统的技术架构采用云-边-端协同模式，云端负责全局态势感知与宏观调控，边缘端负责局部区域的精细化管控，终端设备负责单机飞行数据的采集与上报。这一架构设计充分考虑了城市低空环境的复杂性，能够支撑物流配送、应急救援、城市巡检等多元化应用场景。

UTM 系统建设面临的挑战主要体现在技术集成与制度协同两个层面。技术集成层面，UTM 系统需要整合来自多种来源的数据流，包括无人机机载传感器的飞行数据、地面监视设施的轨迹数据、气象系统的环境数据、电子围栏系统的限制数据等，实现数据格式统一、时空基准一致、更新频率匹配。制度协同层面，UTM 系统的运行涉及民航、公安、应急管理、城市管理等多个部门，各部门之间的信息共享、职责分工、应急联动机制需要在制度层面予以明确。部分试点地区的经验显示，建立跨部门的协调机制是 UTM 系统有效运行的关键保障，单一部门主导的建设模式往往难以实现系统效能的最大化[76]。

商业企业在 UTM 生态中的角色日益重要。泰雷兹等国际航空航天企业推出了面向无人机的空中交通管理解决方案，为空域服务提供方提供技术支撑[80]。中国本土企业也在积极布局 UTM 领域，涌现出一批专注于无人机运行服务的科技企业。这些企业一方面为监管部门提供技术解决方案，另一方面为运营主体提供飞行服务，在空域治理体系中扮演着连接者的角色。商业参与的扩大，有助于加速 UTM 技术迭代与服务创新，但也带来了

市场准入、服务标准、数据安全等新的治理议题。

8.3 运行规则与飞行管理

运行规则是空域治理的具体操作层面，涉及飞行计划管理、空域使用审批、冲突解脱程序等内容。运行规则的设计直接影响市场主体的合规成本与飞行活动的组织效率，是制度执行力度的关键体现。理解运行规则的设计逻辑与实施效果，对于评估空域治理体系的实际效能具有重要意义。

8.3.1 飞行计划管理

飞行计划管理是低空运行规则的核心内容，涉及飞行计划的编制、提交、审批与执行等环节。飞行计划管理的目的是确保空域使用的信息透明、责任明确、风险可控，其设计需要在安全保障与效率提升之间寻求平衡。

中国《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》对无人机飞行计划管理作出了明确规定[155]。条例根据无人机类型与运行场景，设定了差异化的飞行计划管理要求。对于微型、轻型无人机在视距内的低风险飞行，条例豁免了飞行计划申请要求，大幅降低了合规门槛。对于中型、大型无人机或超出视距范围的飞行，则需要提前申请飞行计划，经审批后方可执行。这一差异化管理的逻辑是，将监管资源集中配置于高风险运行，避免对低风险活动施加不必要的合规负担。

飞行计划审批流程的简化是运行规则优化的重要方向。传统体制下，飞行计划审批涉及多个部门、多个环节，周期长、效率低，严重制约了通用航空与无人机运营的发展。改革试点地区的经验显示，通过建立统一的审批平台、明确审批时限、简化审批材料，可以显著提高审批效率。部分地区实现了飞行计划”一键申报、一日办结”，大幅改善了市场主体的合规体验。

飞行计划管理的信息化建设是提高效率的重要手段。数字化飞行计划系统能够实现飞行计划的在线提交、自动审核、实时跟踪与历史查询等功能，降低人工处理成本，提高信息传递效率。部分试点地区已经建立了低空飞行服务保障平台，集成飞行计划管理、气象信息服务、空域态势展示等功能，为飞行活动提供一站式服务支撑。信息化的推进需要解决数据标准统一、系统互联互通、信息安全保障等问题，是一项系统性工程。

8.3.2 空域使用审批

空域使用审批是空域资源分配的制度性机制，涉及审批主体、审批标准、审批程序等内容。审批制度的合理设计，既要确保空域使用的安全有序，又要提高空域资源的利用效率，降低市场主体的制度成本。

空域使用审批的主体配置体现了空域治理的权力结构。传统体制下，空域使用审批权集中在军队与民航部门，审批流程复杂、协调成本高。改革的方向是在确保空防安全的

前提下，适度下放审批权限，简化审批流程。《暂行条例》明确了各级政府、民航、公安、军队等部门的职责分工，建立了协同管理机制，旨在减少审批摩擦、提高审批效率[155]。

审批标准的明确化与透明化是制度建设的重要内容。市场主体需要清晰了解哪些情况下需要审批、审批需要满足什么条件、审批的时限要求是什么。标准的模糊与不透明会增加合规不确定性，抑制市场主体的投资与运营积极性。部分试点地区发布了空域使用审批的办事指南，明确了审批条件、材料要求与办理时限，提高了制度的可预期性。

审批程序的简化需要在安全保障与效率提升之间寻求平衡。过度简化的审批程序可能增加安全风险，过度复杂的审批程序则制约产业发展。基于风险的分类审批是平衡二者的有效方法，高风险运行需要严格审批，低风险运行则可以简化或豁免审批。JARUS 提出的特定运行风险评估（SORA）框架，为基于风险的审批决策提供了方法论支持[88]。SORA 通过评估运行的地面风险与空中风险，确定相应的安全保障要求与审批层级，实现了风险与管理的匹配。

如果进一步从中国制度落地的角度观察，SORA 真正的价值并不在于照搬欧洲术语，而在于为地方审批机关、运行人和空域服务平台提供一套可重复的风险拆解逻辑。中国低空运行场景高度异质，城市配送、应急救援、工业巡检与农林作业在地面人口密度、空域复杂度、链路可靠性和备降条件方面差异显著，单纯依据航空器重量或目视视距进行分类，难以覆盖真实运行风险。因而更可行的路径，是把 SORA 的地面风险等级、空中风险等级与完整性保障等级转化为中国审批实践中的“运行场景说明书”，并与《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》确立的分类管理要求衔接起来，使飞行计划申请、空域使用审批、远程识别、指挥链冗余和应急处置预案之间形成一致的证据链[88,155]。换言之，风险评估不应只是审批前的一次性文书工作，而应嵌入常态化运行控制之中，成为低空治理从事前许可走向全过程审计的重要桥梁。

这一方法在中国语境中的进一步适配，还要求把 SORA 与数字化空域治理基础设施结合起来。欧洲 U-space 强调通过服务提供方持续交换定位、航迹、限制区和动态风险信息，从而支撑风险评估结果在运行阶段的实时兑现[77]。中国若要推动高密度低空活动，亦需要把静态审查扩展为动态监控：对于人口密集区、重要目标周边和跨城区走廊，应将 SORA 得出的缓释措施转译为电子围栏参数、备降点布局、链路性能门槛与告警响应时限；对于农村、海岛和山地等低密度区域，则可以在保持安全底线的前提下适度降低程序负担。这样一来，风险评估框架既能够支撑审批分级，也能够反向推动监视、通信、导航和数据交换标准的统一，为未来从“能飞”走向“可持续规模化飞”提供制度语言。

8.3.3　冲突解脱与应急处置

冲突解脱程序是保障飞行安全的关键环节，涉及飞行冲突的检测、预防与处置等内容。在低空环境日益复杂的背景下，冲突解脱程序的有效性直接关系到飞行安全与空域利用效率。

低空飞行的冲突来源主要包括与其他航空器的空中冲突、与地面障碍物的碰撞风险

以及与空域边界的误入风险。针对不同类型的冲突，需要设计相应的预防与处置程序。空中冲突的预防依赖于空域态势感知与飞行计划协调，通过预先规划避免飞行路径交叉。障碍物规避依赖于导航精度的提升与避障系统的应用，确保飞行路径与障碍物保持安全间距。空域边界误入的预防依赖于精准的导航定位与边界告警系统，及时发现并纠正偏离。

应急处置程序是冲突解脱的兜底保障。当发生意外情况时，飞行人员与地面指挥需要按照既定程序进行处置，将风险控制在最小范围。应急处置程序的设计需要考虑航空器故障、通信中断、气象突变、人员误操作等多种情况，预设相应的处置方案。程序的可行性需要在日常训练中得到验证，确保紧急情况下能够正确执行。

冲突解脱程序的自动化是技术发展的重要方向。随着人工智能与传感器技术的进步，自动化冲突检测与解脱系统日益成熟。这类系统能够实时感知周围环境，预测潜在冲突，自动生成避让方案。自动化系统可以大幅减轻飞行人员的工作负荷，提高冲突解脱的及时性与准确性。然而，自动化系统的可靠性验证与适航认证仍是需要解决的关键问题。

8.4 标准体系的结构与内容

标准体系是空域治理的制度化表达，通过规范性文件明确技术要求、测试方法、验收标准等内容。标准体系的完善程度直接影响产业发展的规范化水平与国际竞争力。中国低空经济标准体系的建设正处于快速发展阶段，需要系统梳理标准层级、明确标准重点、加快标准制定。

8.4.1 标准体系的层级结构

低空经济标准体系呈现多层级的结构特征，从上位的国家标准到下位的企业标准，各层级标准发挥着不同的功能作用。国家标准由国家标准委组织制定，具有强制性或推荐性效力，是对全国范围内统一技术要求的规范。行业标准由国务院有关行政主管部门组织制定，针对特定行业的技术要求进行规范。地方标准由省级标准化行政主管部门组织制定，针对地方特殊需求进行补充规范。团体标准由学会、协会等社会团体组织制定，对新技术、新业态的规范化发展发挥先行先试作用。企业标准由企业自行制定，是企业生产、经营活动的内部规范。

低空经济相关标准的制定主体涉及多个部门与行业组织。工业和信息化部负责无人机制造标准的制定，中国民用航空局负责适航与运行标准的制定，国家标准化管理委员会负责国家标准的立项与审批。此外，中国航空学会、中国航空运输协会等行业组织也在积极推动团体标准的制定。多主体参与的标准制定格局，既有利于发挥各方专业优势，也带来了标准协调与统一的挑战。

标准体系的协调性是影响标准实施效果的关键因素。不同层级、不同部门制定的标准之间可能存在内容重叠、要求冲突或接口不匹配等问题。标准协调工作需要建立有效的沟通机制，在标准制定过程中充分征求意见、协调分歧。国际标准的采标与转化同样需要协

调，既要与国际接轨，又要考虑国内实际情况。

8.4.2　低空经济重点标准分析

低空经济标准体系涵盖技术标准、管理标准与服务标准等多个类别，各类标准的重点内容与功能定位存在差异。技术标准主要规范航空器设计、制造、测试等方面的技术要求，是产品质量与安全性能的基础保障。管理标准主要规范运营活动、人员资质、安全管理体系等方面的要求，是规范市场秩序的制度工具。服务标准主要规范飞行服务、培训服务、维修服务等方面的要求，是提升服务质量的重要手段。

无人机制造标准是技术标准的重点领域。无人机的结构设计、材料选用、性能测试、出厂检验等环节，需要有明确的标准规范。GB/T 系列国家标准对无人机的通用技术要求进行了规范，部分行业标准对特定类型无人机的技术要求进行了细化[159]。标准内容的科学与合理，直接影响无人机产品的质量水平与安全性能。标准制定需要平衡技术先进性与产业可及性，既要引领技术进步，又要避免脱离产业实际。

适航标准是航空器进入市场的前置门槛。适航标准规定了航空器设计、制造、维护等方面的安全要求，是航空器适航审定的技术依据。传统航空器的适航标准体系相对成熟，eVTOL 等新型航空器的适航标准则处于制定与完善阶段。欧洲航空安全局发布的 eVTOL 专用条件，为这一领域提供了重要参考[27]。中国民航局也在积极推进 eVTOL 适航审定能力建设，亿航智能 EH216-S 型号合格证的获取标志着中国在该领域取得了重要突破[138]。

运行标准是规范飞行活动的重要依据。运行标准涉及飞行规则、机组资质、运行程序等内容，是保障飞行安全的操作指南。中国民航局发布的无人机运行规则，明确了不同类型无人机的运行要求[155]。美国联邦航空管理局的 Part 107 规则，为小型无人机的商业运行提供了规范框架[86]。运行标准的完善程度，直接影响飞行活动的规范化水平与安全风险控制能力。

在适航认证标准层面，中国正在形成“适航规章 + 专用条件 + 咨询通告（AC）”相结合的操作体系，其基本逻辑与美国联邦航空管理局依托联邦航空条例和咨询通告、欧洲航空安全局依托专用条件与符合性方法的做法具有可比性，但中国路径更强调在新兴产业培育期通过监管解释文件加快技术要求落地。对于 eVTOL 和大型无人机而言，型号合格审定不再只是套用传统固定翼或直升机条文，而是需要围绕分布式电推进、电池热失控防护、飞控软件开发保证等级、人机接口、失效工况下的继续安全飞行与着陆能力建立补充性判据。CAAC 在审定实践中以 AC 类咨询通告和审定基础说明，将 CCAR 框架下的原则性要求细化为可验证的符合性任务，这与 FAA 长期依靠 AC 解释 Part 21 与 Part 23/27 要求、EASA 通过 SC-VTOL 及其符合性方法收敛审定预期的路径相互映照[27,86,138]。这种比较说明，中国适航标准建设的关键不只是“有没有标准”，而是能否把原则性安全目标持续转化为工程上可测试、制造上可一致、运行上可追溯的技术闭环。

更进一步看，适航认证标准与运行标准之间正在出现更强的耦合关系。传统航空中，设计批准与运行批准可以在相对稳定的机场、航路和机组体系内衔接；而低空经济面对的

是高度分散、任务导向强、环境变化快的运行场景，因此适航审定必须预先吸收部分运行风险信息，运行批准也必须反过来验证设计假设是否成立。亿航 EH216-S 获得型号合格证的重要意义，不仅在于单一机型进入商业化前夜，更在于中国审定体系开始有能力把航空器设计标准、运营限制、维修持续适航要求和场景化安全缓释措施整合为同一套监管叙事[138]。从治理角度看，这意味着未来低空标准体系不能再把设计标准、运行规范、空域规则和数据接口割裂对待，而要以适航认证为枢纽建立跨环节的一致性要求，避免“设计端合格、运行端失配”的制度断层。

8.4.3 标准制定的国际协调

低空经济标准制定的国际协调是产业全球化发展的必然要求。中国低空经济相关企业参与国际市场竞争，需要应对不同国家与地区的标准要求。标准国际协调的目标是减少技术壁垒、促进贸易便利、推动产业合作。

国际民航组织在全球航空标准制定中发挥核心作用。国际民航组织发布的标准与建议措施（SARPs），为各国民航管理提供了基本框架[89]。无人机系统的国际标准制定正在积极推进，国际民航组织设立了无人机系统研究小组，协调各国的标准制定工作。中国参与国际民航组织的相关活动，有助于推动中国标准与国际标准的协调对接。

双边与多边的标准协调是国际协调的重要形式。中国与美国、欧洲等主要经济体在航空标准领域开展了广泛的交流合作。适航双边协议的签署，为航空器进出口贸易创造了便利条件。无人机与 eVTOL 领域的标准协调工作正在起步，各方在适航标准、运行规则、数据接口等方面进行交流探讨。标准协调需要各方在技术路线与监管理念上进行沟通，是一个渐进的过程。

标准制定的主动性是提升国际话语权的关键。中国低空经济在部分领域已经形成了一定的技术与产业优势，有能力在国际标准制定中发挥更加积极的作用。主动提出标准提案、主导标准工作组、承担标准秘书处等工作，能够提升中国在国际标准制定中的影响力。标准化工作应当与技术研发、产业发展同步推进，将产业优势转化为标准优势。

8.4.4 标准制定主体的协调机制

低空经济标准制定涉及多个政府部门、行业组织与标准化技术委员会，各主体之间的协调配合直接影响标准制定的效率与质量。理解标准制定主体的角色定位与协调机制，对于把握中国低空经济标准体系的建设逻辑具有重要意义。

中国民用航空局作为民航领域的主管部门，在低空经济标准制定中承担核心职责。民航局负责组织制定适航标准、运行标准、人员资质标准等与飞行安全直接相关的技术规范[163]。民航局下设的适航审定司、飞行标准司、空管行业管理办公室等业务部门，分别负责不同领域标准的组织制定工作。适航审定司主导航空器型号合格审定相关标准的制定，飞行标准司主导运行规则与人员资质标准的制定，空管行业管理办公室主导空管系统与通信导航监视标准的制定。民航局在标准制定中遵循安全优先原则，确保各项标准能够

有效保障飞行安全。

工业和信息化部作为工业与信息化领域的主管部门，在无人机制造标准制定中发挥主导作用。工信部负责组织制定无人机设计、制造、测试等环节的技术标准，推动产业技术进步与质量提升。工信部下属的中国航空综合技术研究所等专业机构，承担了无人机国家标准的起草与技术支持工作[159]。制造标准与适航标准之间存在密切关联，需要在工信部与民航局之间建立有效的协调机制，确保制造标准能够支撑适航要求的实现。

国家标准化管理委员会作为全国标准化工作的主管部门，负责国家标准的立项审批、发布实施与监督管理。低空经济相关国家标准的制定，需要经过国标委的立项审批程序，确保标准制定工作的规范性与协调性。国标委下设的全国航空器标准化技术委员会、全国无人机系统标准化技术委员会等专业机构，具体承担航空器领域国家标准的制定工作[88]。这些技术委员会汇集了来自政府部门、科研院所、企业单位的专业人员，在标准制定过程中发挥技术支撑作用。

国际标准组织在低空经济标准体系中扮演重要角色。国际标准化组织发布的 ISO 21384 系列标准，为无人机系统设计与测试提供了国际通用规范[87]。美国材料与试验协会发布的 ASTM F 系列标准，涵盖了无人机设计、制造、测试、运行等多个环节的技术要求[68]。美国航空无线电技术委员会发布的 DO 系列标准，为航空电子系统与空管系统的技术规范提供了重要参考[81]。中国标准制定需要关注国际标准的最新进展，在条件成熟时推动国际标准的采标与转化。

标准协调面临的挑战主要体现在部门利益、标准层级与国际接轨三个层面。部门利益层面，不同部门在标准制定中可能存在职责交叉或意见分歧，需要建立有效的协调机制加以解决。标准层级层面，国家标准、行业标准、团体标准之间可能存在内容重复或要求不一致，需要明确各层级标准的定位与边界。国际接轨层面，中国标准与国际标准之间存在差异，部分领域的标准滞后于国际先进水平，需要加快标准更新与国际协调的步伐。

中国已经建立了航空领域标准化协调机制。全国航空器标准化技术委员会作为航空器领域国家标准的统一归口单位，负责协调航空器相关国家标准的制定工作。民航局与工信部建立了适航标准与制造标准的协调机制，确保两个标准体系之间的衔接一致。然而，低空经济作为一个新兴领域，标准协调的复杂性更高，需要在现有机制基础上进一步完善协调制度，提高标准制定的效率与质量。

8.5　适航认证体系

适航认证是航空器进入市场的法定门槛，其制度设计与执行效能直接影响新型航空器的商业化进程。中国适航认证体系的建设，既要借鉴国际成熟经验，又要适应国内产业发展的实际需求。理解适航认证体系的运作逻辑与发展方向，对于把握低空经济产业发展具有关键意义。

8.5.1 适航认证的制度框架

适航认证是指航空器符合适航标准、取得适航证件的制度性过程。适航认证的目的是确保航空器的设计、制造与维护满足安全要求，保障公众利益。适航认证涉及型号合格审定、生产许可审定与适航合格审定三个主要环节，分别针对航空器的设计、批量生产与单机适航性进行审核与批准。

型号合格审定是适航认证的核心环节，是对航空器设计方案的全面审核。申请人需要提交设计资料，证明其设计符合适用的适航标准。审定机构通过文件审查、地面试验、飞行试验等方式，验证设计的符合性。型号合格证的获取，意味着航空器设计方案获得了监管机构的认可，具备批量生产的前提条件。型号合格审定的周期通常较长，涉及大量的技术资料准备与试验验证工作。

生产许可审定是对航空器批量生产能力的审核。申请人需要证明其生产质量体系能够持续生产出符合型号设计的航空器。生产许可证的获取，意味着企业具备了批量生产适航航空器的资质能力。生产许可审定关注生产过程的一致性与可控性，确保批量产品质量的稳定性。

适航合格审定是对单架航空器适航性的确认。每架航空器在交付运营前，需要经过适航检查，确认其符合型号设计并处于安全可用状态。适航证的获取，意味着航空器具备了飞行的法定资格。适航合格审定是适航管理的日常性工作，贯穿航空器的全生命周期。

8.5.2 新型航空器适航审定的挑战

eVTOL 与大型无人机等新型航空器的适航审定面临一系列特殊挑战。这些挑战源于新型航空器的技术特征与传统适航标准之间的适配问题，需要在制度层面进行创新与调整。

技术路线的多样性增加了审定标准制定的难度。eVTOL 存在多旋翼、复合翼、推力换向等多种技术路线，不同路线的技术特征与风险点存在差异。传统适航标准主要针对固定翼飞机与直升机，难以直接适用于新型航空器。审定机构需要针对不同技术路线，制定差异化的审定标准与方法。欧洲航空安全局的 eVTOL 专用条件，采用了基于性能的标准框架，为不同技术路线提供了统一的审定基础[27]。

电动推进系统的审定是新型航空器的重点难点。电池系统的安全性、热管理与应急放电等问题，传统航空器标准涉及较少。电机的可靠性、功率密度与散热等问题，需要在审定标准中明确要求。电推进系统的多余度设计，是提高安全性的重要手段，但也会增加系统复杂度与审定工作量。

自动化飞行控制系统的审定是另一个挑战领域。新型航空器普遍采用自动化程度较高的飞行控制系统，部分机型具备自主飞行能力。传统适航标准对于自动化系统的审定方法尚在探索中，需要建立新的验证与确认框架。人工智能技术在飞控系统中的应用，进一步增加了审定复杂性，其可解释性与可验证性问题是当前研究热点。

8.5.3　中国适航审定能力建设

中国适航审定能力建设是支撑低空经济发展的基础性工作。新型航空器的适航审定需要专业人才、技术设施与制度经验的支撑，这些能力的建设需要持续投入与积累。

适航审定人才队伍建设是能力建设的核心。适航审定需要航空工程、适航法规、质量体系等多领域的专业人才。中国民航局积极推进适航审定人才培养，建立了多层次的培训体系。审定人员的专业能力直接影响审定工作的质量与效率，是适航制度有效运行的人力保障。

审定技术设施建设是能力建设的重要支撑。地面试验设施、飞行试验场地、测试测量设备等，是开展审定验证工作的必要条件。部分新型航空器的试验验证需求具有特殊性，需要建设专门的试验设施。审定设施的建设需要与产业发展需求相匹配，避免成为审定工作的瓶颈。

制度经验积累是能力建设的深层内容。适航审定不仅是技术工作，更是制度性工作，需要在实践中不断积累经验、完善规则。亿航智能 EH216-S 型号合格证的获取，是中国 eVTOL 适航审定的重要里程碑[138]。这一审定过程积累了宝贵经验，为后续机型的审定工作提供了参考。制度经验的显性化与传承，是提升审定能力的重要途径。

国际适航合作是能力建设的外部助力。中国与美国、欧洲等主要适航当局建立了双边合作关系，在审定政策、技术标准、人员培训等方面开展交流。适航双边协议的签署，为航空器进出口贸易创造了便利条件。国际合作的深化，有助于中国适航审定能力的快速提升与国际影响力的增强。

8.5.4　型号合格审定流程与实践

型号合格审定是适航认证体系的核心环节，其流程设计的科学性与执行效率直接影响新型航空器的商业化进程。中国民航局在借鉴国际经验的基础上，结合国内产业实际，逐步建立了适应新型航空器特点的审定流程与管理机制。

型号合格审定的一般流程包括申请受理、审定基础确定、符合性验证与证件颁发四个主要阶段。申请受理阶段，申请人向民航局适航审定部门提交型号合格审定申请书及相关设计资料，审定部门对申请材料进行审查，决定是否受理申请。审定基础确定阶段，审定部门根据航空器类型与设计特征，确定适用的适航标准与专用条件，形成审定基础文件。符合性验证阶段，申请人按照审定基础的要求开展设计验证与试验验证工作，编制符合性声明与符合性报告，审定部门进行审查与确认。证件颁发阶段，审定部门在确认申请人符合全部审定要求后，颁发型号合格证。

新型航空器的审定基础确定面临特殊挑战。eVTOL 等新型航空器的技术特征与传统航空器存在显著差异，现行适航标准难以完全适用。针对这一情况，中国民航局参照国际通行做法，采用专用条件的方式补充审定要求。专用条件是针对特定航空器型号制定的补充性适航要求，用于覆盖现行标准未涉及的技术领域。欧洲航空安全局制定的 SC-VTOL 专用条件，为 eVTOL 审定提供了重要参考框架[27]。中国民航局在亿航 EH216-S 审定过程

中，制定了针对多旋翼 eVTOL 的专用条件，明确了结构强度、飞行性能、控制系统、应急程序等方面的具体要求。

符合性验证方法的选择与实施是审定工作的技术核心。传统航空器的符合性验证主要采用符合性声明、分析计算、地面试验与飞行试验等方法。新型航空器的验证工作需要补充新的方法与手段，特别是在电推进系统、自主飞行控制、人机接口等新兴技术领域。电推进系统的验证需要开展电池热失控试验、电机可靠性试验、功率管理系统验证等工作，确保电动力系统的安全可靠。自主飞行控制系统的验证需要采用软件验证与确认方法，确保控制逻辑的正确性与鲁棒性。这些新领域的验证工作对审定部门的技术能力提出了更高要求。

审定周期与资源配置是影响审定效率的关键因素。新型航空器的审定周期通常较长，主要受到技术成熟度、验证工作量、审定资源配置等因素的影响。亿航 EH216-S 的审定周期超过两年，期间开展了大量的设计审查、地面试验与飞行试验工作[138]。审定资源的合理配置能够有效缩短审定周期，包括审定人员的数量与专业结构、试验设施的可及性、审定政策与程序的成熟度等。中国民航局正在加强适航审定队伍建设，培养熟悉新型航空器技术的专业人才，提高审定工作的效率与质量。

8.5.5 超视距运行监管框架的演进

超视距运行是低空经济规模化发展的关键场景，也是监管框架建设的重点与难点。超视距运行意味着无人机在操作人员视距范围之外执行飞行任务，其风险特征与监管要求与视距内运行存在显著差异。建立科学合理的超视距运行监管框架，是释放低空经济潜力的重要制度保障。

超视距运行的风险来源主要包括态势感知缺失、通信链路中断、导航精度不足与应急处置困难等。视距内运行时，操作人员能够直接观察航空器状态与周围环境，及时发现并应对异常情况。超视距运行时，操作人员依赖机载传感器与数据链路获取态势信息，信息获取的及时性与完整性存在局限。通信链路的中断可能导致航空器失控，导航精度的下降可能引发空域入侵风险，应急处置的难度也因距离而增大。这些风险特征决定了超视距运行需要更高的技术要求与更严格的监管措施。

美国联邦航空管理局对超视距运行监管采取了渐进式开放策略。早期政策对超视距运行实施严格限制，仅在特定条件下批准豁免申请。随着技术进步与安全经验积累，监管政策逐步放宽。2024 年发布的超视距运行最终规则，建立了系统化的超视距运行批准框架[12]。该规则根据运行场景的风险等级，设定了差异化的技术与操作要求，包括航空器设计与性能要求、远程驾驶能力要求、检测与避让系统要求、通信链路性能要求等。规则的发布为美国无人机超视距运行的规模化开展提供了制度支撑。

欧洲航空安全局对无人机运行采取了基于风险的分类监管方法。EASA 将无人机运行分为开放类、特定类与审定类三个类别，不同类别对应不同的监管要求[27]。开放类运行风险较低，在满足基本条件的前提下无需事先审批。特定类运行需要开展运行风险评估，

根据评估结果确定安全保障措施。审定类运行风险较高，需要取得运营批准与航空器适航认证。超视距运行通常属于特定类或审定类范畴，需要根据具体场景开展风险评估并采取相应的缓释措施。这一监管框架的优势在于灵活性，能够适应多样化的运行场景与技术路线。

中国超视距运行监管框架正在加快构建。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》对超视距运行作出了原则性规定，要求超视距运行应当具备可靠的通信链路、有效的检测与避让能力、完善的应急处置预案[155]。中国民航局正在制定超视距运行的具体管理办法，明确技术要求与审批程序。部分试点地区在特定场景下开展了超视距运行试点，积累安全经验。物流配送领域的超视距运行试点显示，在航线固定、环境可控的条件下，超视距运行的安全风险可以有效控制。

检测与避让系统是超视距运行的核心技术保障。检测与避让系统的功能是在无人工干预的情况下，自动感知周围航空器与障碍物，并采取规避动作避免碰撞。国际民航组织将检测与避让能力列为无人机融入空域系统的关键技术要求[89]。检测与避让系统的技术实现涉及感知传感器、数据处理、决策算法与执行机构等多个环节。感知传感器包括光学摄像头、雷达、激光雷达等类型，各有优缺点，实际应用中常采用多传感器融合方案。数据处理与决策算法是系统的智能化核心，需要在有限时间内完成目标识别、威胁评估与规避决策。检测与避让系统的适航认证是一个新兴领域，相关标准与方法正在探索之中。

通信链路的可靠性是超视距运行的另一关键要素。超视距运行依赖通信链路实现远程监控与指令传输，链路中断可能导致航空器失控。通信链路的可靠性要求包括覆盖范围、带宽容量、延迟特性与抗干扰能力等方面。蜂窝网络是超视距运行通信的潜在解决方案，具有覆盖范围广、建设成本低的优势。中国三大电信运营商正在推进 5G 网络对低空空域的覆盖，为无人机超视距运行提供通信支撑。然而，蜂窝网络在低空环境下的信号传播特性与可靠性保障仍需进一步研究与验证。

8.6　监管能力与服务保障

空域治理的有效实施需要监管能力的支撑与服务保障的配套。监管能力确保规则得到执行，服务保障降低合规成本，两者共同构成空域治理体系的有效运行基础。理解监管能力与服务保障的建设现状与发展方向，对于评估空域治理体系的实际效能具有重要意义。

8.6.1　监管能力建设

监管能力建设涉及监管主体、监管手段与监管机制等多个层面。监管主体的专业化水平直接影响监管工作的质量，监管手段的先进程度影响监管工作的效率，监管机制的协调程度影响监管工作的整体效能。

监管主体的专业化建设是能力建设的基础。低空活动的监管涉及航空器、空域、人员、

运营等多个维度，需要监管人员具备相应的专业知识与技能。民航、公安、军队等部门在低空监管中承担不同职责，各自的专业化建设需求存在差异。监管人员的培训与考核，需要建立系统的课程体系与评价标准。监管队伍的稳定性与职业发展通道，影响人才的吸引与保留。

监管手段的现代化是提升监管效能的重要途径。传统监管手段主要依赖人工巡查与事后执法，难以应对低空活动的规模化发展趋势。电子围栏、远程识别、轨迹追踪等技术的应用，为监管手段现代化提供了技术支撑。美国联邦航空管理局实施的 Remote ID 规则，要求无人机具备远程识别能力，为监管可视化奠定了基础[86]。监管手段的现代化需要与法规要求同步推进，确保技术应用的合规性与有效性。

监管机制的协调是提高监管效能的关键。低空监管涉及多个部门，部门间的协调配合直接影响监管工作的整体效果。信息共享、联合执法、案件移送等协调机制的建设，需要明确各方的职责边界与协作程序。部分试点地区建立了低空联合监管机制，实现了跨部门的协同执法，提高了监管效率。

8.6.2 飞行服务保障

飞行服务保障是降低市场主体合规成本、提高空域利用效率的重要举措。飞行服务保障涉及飞行计划处理、气象信息服务、导航定位服务、应急救援服务等内容，是支撑低空飞行活动的公共基础设施。

飞行服务站是飞行服务保障的组织载体。飞行服务站负责收集处理飞行计划、发布空域信息、提供飞行情报服务、协调应急处置等工作。部分试点地区建设了低空飞行服务站，为通用航空与无人机运营提供服务支撑。服务站的建设需要考虑服务范围、人员配置、设施配备等因素，确保服务的可及性与质量。

气象信息服务是飞行安全的重要保障。低空飞行活动对气象条件敏感，精准及时的气象信息有助于飞行人员做出正确决策。气象服务的内容包括实时气象观测、气象预报、气象告警等，需要与民航气象系统、公共气象系统实现数据共享。复杂地形与城市环境下的局地气象变化，对气象服务的精细化提出了更高要求。

导航定位服务是飞行精准化的技术基础。低空飞行活动需要准确的导航定位支撑，特别是在城市环境与复杂地形条件下。北斗卫星导航系统的完善，为低空导航定位提供了自主可控的技术手段。导航信号的覆盖范围、精度与可靠性，直接影响飞行活动的安全性与效率性。

应急救援服务是飞行安全的兜底保障。低空飞行活动可能发生各类紧急情况，需要建立相应的应急救援机制。应急救援服务涉及搜救协调、医疗转运、事故调查等内容，需要政府、企业与社会力量的协同参与。应急救援能力的建设，是低空经济健康发展的安全保障。

8.7　本章小结

本章系统分析了空域治理与标准体系的结构与内容，涵盖空域分类、运行规则、标准体系、适航认证与监管服务等多个维度。研究发现，空域治理的制度设计需要在安全保障、效率提升与可及性拓展之间寻求平衡，这一平衡的达成需要技术标准、制度规则与能力建设的协同推进。

空域分类体系是空域治理的基础框架。中国低空空域分类改革从管制导向向分类管理转变，体现了风险导向的治理理念。空域分类的有效实施，需要监视能力、服务供给与协调机制的配套支撑。运行规则的设计直接影响市场主体的合规成本与飞行活动的组织效率，差异化、简化、信息化的规则设计方向，有助于在保障安全的前提下降低合规负担。

标准体系是空域治理的制度化表达。低空经济标准体系涵盖技术标准、管理标准与服务标准等多个类别，各层级标准发挥着不同的功能作用。标准制定的国际协调是产业全球化发展的必然要求，中国应当在国际标准制定中发挥更加积极的作用。

适航认证是航空器进入市场的法定门槛。新型航空器的适航审定面临技术路线多样、电动推进系统审定、自动化飞控系统审定等特殊挑战。中国适航审定能力建设需要人才队伍、技术设施与制度经验的持续投入与积累。

监管能力与服务保障是空域治理体系有效运行的基础。监管主体的专业化、监管手段的现代化、监管机制的协调化，共同构成监管能力建设的主要内容。飞行服务保障体系的建设，有助于降低市场主体合规成本、提高空域利用效率。

本章的分析为后续技术主题章节奠定了制度框架基础。第九章将在此框架下深入分析航空器技术路线，揭示空域治理制度对技术发展的约束与引导作用。通过空域治理与标准体系的深入理解，读者能够形成对于低空经济制度运行的系统认知。

第九章　航空器技术路线

9.1　章节定位与研究边界

本章作为技术体系板块的开篇，承担着为后续动力系统、航电通信与基础设施章节构建航空器技术基线的任务。低空经济的物质载体是各类航空器，航空器技术的成熟度与经济性直接决定了低空应用的边界与商业化路径。理解航空器技术路线的多元格局、技术约束与演进趋势，对于把握低空产业的发展阶段与未来走向具有根本性意义。本章的研究边界聚焦于低空经济语境下的主要航空器类型，包括电动垂直起降飞行器、无人驾驶航空器与通用航空飞机，分析其技术特征、适用场景与发展瓶颈。

在全书的结构安排中，本章位于空域治理与标准体系之后、动力系统与能源约束之前，起到承上启下的枢纽作用。前述章节已经从制度层面界定了低空活动的规则框架与空域条件，本章的任务则是从物质技术层面揭示航空器能力边界如何塑造产业发展的可能性空间。后续章节将在此基础上展开动力系统分析、航电通信体系与基础设施配套，形成从航空器到系统、从技术到产业的完整分析链条。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空经济语境下主要航空器类型的技术特征是什么，不同技术路线各自的适用场景与约束条件如何界定。第二，电动垂直起降飞行器作为新兴技术路线，其技术成熟度、适航进展与商业化前景如何评估。第三，无人驾驶航空器在行业应用中的技术演进路径是什么，与传统通航航空器相比具有怎样的比较优势。第四，航空器技术路线选择与运营场景、基础设施条件之间存在怎样的耦合关系，技术决策应如何与产业战略相协调。

9.1.1　中国 eVTOL 制造商的技术路线与适航进展

中国 eVTOL 制造商在技术路线选择上呈现出鲜明的差异化特征，这一特征与中国独特的监管环境、应用场景需求与产业政策导向密切相关。亿航智能作为中国首家获得载人 eVTOL 型号合格证的企业，其成功路径具有典型的示范意义。EH216-S 的适航审定历程可以追溯至二零一七年，历经型号合格审定、生产许可审定与适航证颁发三个阶段，最终于二零二三年获得中国民航局颁发的型号合格证[32]。这一里程碑事件的意义不仅在于证明多旋翼构型在现行适航框架下可以通过审定，更在于为中国 eVTOL 产业建立了一套可复制的审定流程与方法论。

亿航智能的技术路线选择体现了”工程收敛优先于性能极致”的设计哲学。EH216-S 采用纯电动多旋翼构型，最大起飞重量六百公斤，设计航程三十公里，巡航速度九十公里每小时。这一技术参数的选择并非追求与传统航空器竞争，而是瞄准景区观光、城市短途

接驳等特定场景的”最后一公里”需求。从商业化策略来看，亿航智能采取了”先示范运营、后规模商用”的路径，在广州、深圳、合肥等城市开展城市空中交通示范运营，积累了宝贵的运营数据与公众接受度反馈[32]。这一策略的优势在于可以通过实际运营发现设计缺陷与运营痛点，为后续机型的迭代优化提供依据。

小鹏汇天则代表了另一种技术路线与商业模式。作为小鹏汽车旗下专注于飞行汽车领域的子公司，小鹏汇天的技术定位是将航空器与地面交通工具进行融合，探索”可飞行汽车”的创新形态。其代表产品旅航者 X2 采用双座多旋翼设计，最大起飞重量五百六十公斤，设计航程七十五分钟飞行时间[125]。小鹏汇天的技术路线特征在于充分利用汽车工业的供应链优势与制造经验，将飞控系统、电池系统、轻量化结构等核心技术进行跨界迁移。这一策略的核心假设是汽车工业的规模化制造能力可以有效降低 eVTOL 的制造成本，从而加速商业化进程。

峰飞航空科技则聚焦于载货型 eVTOL 与大型载人 eVTOL 两个方向。其代表产品盛世龙采用升力巡航构型，设计航程二百五十公里，巡航速度二百公里每小时，有效载荷四百公斤[10]。盛世龙的技术定位是城市间通勤与物流配送，其航程与速度参数直接对标区域航空运输市场。峰飞航空的技术路线选择体现了对应用场景的精准定位，通过牺牲部分垂直起降灵活性换取更高的巡航效率与航程能力。在适航进展方面，盛世龙已获得中国民航局型号合格审定受理，正处于审定试飞阶段。

除了本土企业之外，国际 eVTOL 制造商也在积极布局中国市场。德国 Lilium 公司开发的 Lilium Jet 采用倾转涵道风扇构型，设计航程二百五十公里，巡航速度三百公里每小时[54]。Lilium 的技术路线特征是追求极致的巡航性能与乘客体验，其涵道风扇设计在噪音控制方面具有潜在优势。然而，倾转涵道风扇构型的技术复杂度较高，适航审定风险相对较大，Lilium 在商业化进程中面临资金压力与技术挑战。美国 Joby Aviation 与 Archer Aviation 则通过与日本、阿联酋等国家的运营商合作，探索城市空中交通的全球化布局[8,50]。这些国际企业的技术路线选择为中国 eVTOL 产业提供了重要的比较参照。

9.1.2　适航审定体系的构建与完善

适航审定是 eVTOL 商业化进程中最为关键的制度门槛，其本质是通过一套标准化的验证程序确保航空器的设计、生产与运营符合安全要求。中国民航局针对 eVTOL 建立的适航审定体系沿用了传统航空器的”三证”框架，即型号合格证、生产许可证与适航证。型号合格证是对航空器设计方案的认可，证明其符合适航标准的要求。生产许可证是对航空器批量生产能力的认可，证明制造企业具备稳定生产合格产品的质量体系。适航证则是对单架航空器适航状态的认可，证明其具备安全飞行的条件[163]。

型号合格审定是 eVTOL 适航进程中最为复杂与耗时的环节。对于新型航空器而言，型号合格审定涉及设计审查、地面试验、飞行试验与符合性验证等多个阶段。设计审查要求申请人提交完整的设计资料，包括总体方案、气动分析、结构设计、系统原理等，审查方对这些资料进行独立评估。地面试验则验证航空器各系统在模拟工况下的性能与可靠

性。飞行试验是最为关键的验证环节，申请人需要在规定的试飞科目中证明航空器在各种飞行状态下的安全性与可控性[138]。以亿航 EH216-S 为例，其型号合格审定过程历时六年，累计完成超过三万架次试飞，涵盖正常飞行、单点失效、多点失效、应急着陆等多个科目。

生产许可审定同样是不容忽视的环节。航空器的批量生产要求制造企业具备完善的质量管理体系，确保生产出的每一架航空器都与审定合格的设计方案一致。这一要求对于传统航空制造商相对成熟，但对于新兴 eVTOL 企业则是全新的挑战。eVTOL 的生产涉及复合材料成型、精密加工、电子系统集成等多个领域，各环节的质量控制标准与工艺一致性要求极高。美国联邦航空局与欧洲航空安全局在 eVTOL 生产许可审定方面均建立了相应的指导文件，为申请企业提供了流程参照[27,86]。

国际适航互认是 eVTOL 全球化运营的重要前提。由于各国适航审定体系存在差异，在一国获得适航证的航空器未必可以在另一国直接运营。国际民航组织正在推动建立统一的 eVTOL 适航标准框架，但这一进程需要各国监管机构的协调配合。从企业实践来看，部分 eVTOL 制造商采取了” 多地审定” 策略，即同时向美国 FAA、欧洲 EASA 与中国 CAAC 提交审定申请，以缩短全球化运营的时间周期[38]。然而，多地审定策略也意味着更高的资源投入与更复杂的协调工作，对于初创企业而言是巨大的负担。

低空经济涉及的航空器类型呈现多元化格局，这一格局的形成是技术演进与市场需求共同作用的结果。从历史演进的角度来看，传统通用航空率先开辟了低空利用的空间，其技术路线以有人驾驶的固定翼飞机与直升机为主。无人驾驶航空器的兴起则大幅拓展了低空应用的边界，以其低成本、高灵活性的特点渗透至巡检、测绘、物流等细分领域。电动垂直起降飞行器的出现进一步丰富了技术谱系，指向城市空中交通等新兴场景。理解这一技术分类的演进脉络，是分析低空经济产业基础的前提条件。

传统通用航空航空器构成了低空经济的历史基线。固定翼飞机以其较高的巡航速度与航程能力，在跨区域运输、专业作业等场景中具有不可替代的优势。直升机则以其垂直起降能力与悬停特性，在应急救援、警务执法、医疗转运等场景中发挥着关键作用。然而，传统通航航空器在运营成本、噪音污染、环境影响等方面存在明显短板，这些短板在一定程度上制约了其大规模商业化拓展的潜力。中国民用航空局的统计数据显示，中国通用航空飞行小时数在相当长的时期内保持低速增长，反映出传统通航发展面临的系统性约束[138]。

无人驾驶航空器的兴起标志着低空利用方式的范式转变。与传统通航航空器依赖有人驾驶不同，无人机通过遥控或自主飞行的方式执行任务，大幅降低了人员培训成本与安全风险。从技术演进的角度来看，无人机经历了从军用到民用、从消费级到行业级的拓展过程。Colomina 与 Molina 的研究系统梳理了无人机在遥感与测绘领域的应用，揭示了这一技术如何重塑传统航空作业的成本结构与效率边界[37]。大疆创新在消费级无人机市场的成功，培育了用户认知与应用习惯，为行业级应用的拓展奠定了市场基础[23]。

电动垂直起降飞行器代表了低空航空器技术的前沿方向。eVTOL 融合了电动推进、垂直起降与智能化控制等多项技术特征，被视为城市空中交通与城际通勤的潜在解决方案。与传统直升机相比，eVTOL 在设计理念上更加注重电动化与分布式推进系统的应用，

这些技术特征使其在运营成本、噪音控制与环境影响方面具有潜在优势。Kasliwal 等人在《自然 · 通讯》发表的研究从可持续性角度分析了飞行汽车在未来交通体系中的角色，指出 eVTOL 的商业化前景高度依赖于运营场景假设与能源效率优化[43]。这一研究表明，eVTOL 技术路线的评估不能脱离具体的运营约束与应用场景。

航空器技术分类的演进还体现在载人与载物功能的分化上。载人飞行器对安全性、舒适性与适航标准的要求远高于载物飞行器，这一差异深刻影响了技术路线选择与商业化路径。eVTOL 领域出现了载人与载货两大技术分支，载人型 eVTOL 需要通过更严格的适航审定，其商业化时间表相对滞后；载货型 eVTOL 则在物流配送等场景中率先实现应用落地。这一分化反映了技术成熟度与监管要求的互动关系，也预示着低空经济将呈现多技术路线并行的格局。

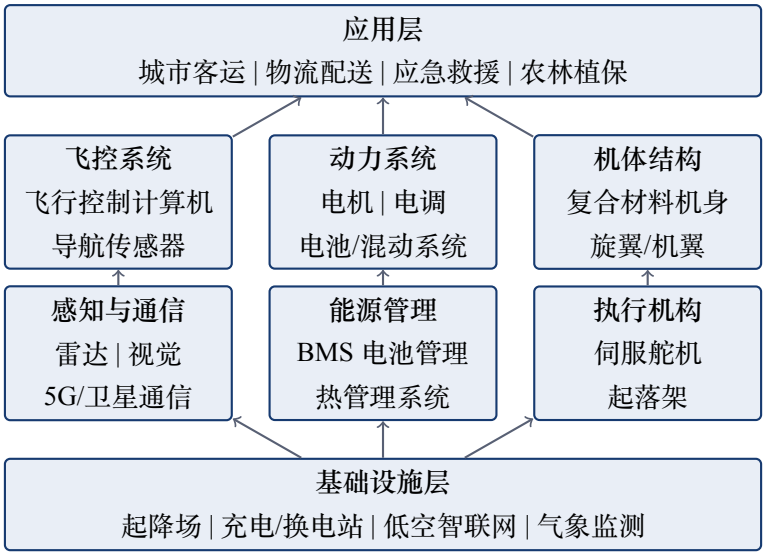

图 9.1: eVTOL 技术架构与产业链全景[131]

9.2　电动垂直起降飞行器技术分析

电动垂直起降飞行器作为低空经济最具创新性的技术路线之一，其技术特征、发展现状与商业化前景需要深入分析。eVTOL 技术路线的兴起并非偶然，而是电动推进技术进步、城市交通需求增长与航空器设计创新共同作用的结果。理解 eVTOL 的技术原理、分类框架与约束条件，对于把握低空经济的发展方向具有重要意义。从全球产业格局来看，eVTOL 技术路线的竞争已经从单一的性能指标转向综合能力的系统性比拼，涵盖航程、速度、载荷、噪音、安全性、适航成熟度与制造成本等多个维度。Zhang 等人的研究系统梳理了 eVTOL 技术的发展路径与技术经济约束，指出电池能量密度与适航审定是制约产业规模化发展的两大核心瓶颈[126]。

9.2.1 eVTOL 构型的技术参数与性能边界

若对四类主流 eVTOL 构型的技术参数进行量化分析，可以发现它们在航程、巡航速度、有效载荷与单位能耗方面呈现显著差异。多旋翼型 eVTOL 的代表机型亿航 EH216-S 采用八轴十六桨的分布式推进布局，设计航程约三十公里，巡航速度九十公里每小时，有效载荷二百二十公斤，其技术特征是结构简洁、控制逻辑直观、推进系统冗余度高。根据亿航智能公开披露的技术资料，EH216-S 在取得型号合格证后已完成超过三万架次的试飞验证，累计飞行小时数超过两万小时[32]。多旋翼构型的优势在于不需要复杂的倾转机构或升力面转换装置，这大幅降低了机械系统的复杂度与故障率，但代价是巡航阶段的气动效率较低，单位里程能耗显著高于固定翼构型。

升力巡航型 eVTOL 的代表机型包括 Joby S4、Archer Maker 等，其技术特征是起降推进系统与巡航推进系统物理分离。Joby S4 采用六旋翼升力系统配合一套推力螺旋桨的布局，设计航程超过二百四十公里，巡航速度可达三百公里每小时，有效载荷四百五十公斤[50]。这一构型的核心优势在于巡航阶段可以关闭升力旋翼或使其处于低功耗状态，由固定翼提供主要升力，从而实现较高的巡航效率。然而，升力巡航构型需要携带两套推进系统，存在” 死重” 问题，即巡航阶段升力电机构成的重量与阻力惩罚。Patterson 等人对城市空中交通飞行器架构的研究指出，升力巡航构型在五十至一百五十公里的航程区间内具有最优的单位经济性[62]。

倾转旋翼型 eVTOL 代表了技术复杂度最高但性能潜力最大的技术路线。Lilium Jet 采用可倾转的涵道风扇推进器，设计航程二百五十公里，巡航速度三百公里每小时[54]。倾转旋翼构型通过旋翼倾转实现垂直起降与巡航飞行的模式切换，理论上可以同时获得垂直起降的便利性与固定翼巡航的高效率。但这一构型的技术挑战集中在模式转换过程的稳定性控制、倾转机构的可靠性验证与失效模式分析等方面。Holden 等人的研究表明，倾转旋翼构型在城市空中交通场景中具有最高的单位运营利润潜力，但其适航审定周期与研发投入也显著高于其他构型[43]。

复合翼型 eVTOL 则试图在技术复杂度与性能之间寻求平衡。这一构型通过在固定翼平台上叠加垂直起降旋翼，实现模式分离而无需倾转机构。Vertical Aerospace 的 VX4 采用类似设计，设计航程一百六十公里，巡航速度二百四十公里每小时[117]。复合翼构型的优势在于避免了倾转机构的复杂性，同时保留了固定翼巡航的效率优势，但同样面临两套推进系统的重量惩罚问题。从适航审定的角度来看，复合翼构型的认证路径相对清晰，因为其起降模式与巡航模式可以分别验证，模式转换风险相对可控。

eVTOL 的技术架构可以从推进系统配置、起降方式与飞行模式等维度进行分类。从推进系统配置来看，若按当前产业界更常用的工程语言划分，可进一步细分为多旋翼型、复合翼型、倾转旋翼型以及升力巡航型四类。多旋翼型 eVTOL 通过多个旋翼实现垂直起降与悬停，结构相对简单、控制逻辑清晰，但在巡航效率与航程方面存在局限性。复合翼型通常指在固定翼平台上叠加垂直起降能力，通过机翼承担巡航升力，在航程与效率方面具有优势。倾转旋翼型则通过旋翼或推进器的倾转实现垂直起降与巡航飞行的模式切换，

技术复杂度较高，但性能潜力更大。升力巡航型与广义复合翼存在交叉，但在工程上更强调“升力系统与巡航系统功能分离”，即一组推进器专司起降悬停，另一组推进器专司前飞巡航，从而降低模式切换的机构复杂度。上述构型并非纯粹的概念分类，而是直接对应不同的气动效率、冗余策略、适航验证路径与运营经济性边界。

多旋翼型 eVTOL 的技术特征使其更适合短航程、低速度的城市场景。以亿航智能的 EH216 为代表的多旋翼型 eVTOL，其设计理念强调安全冗余与简化操作，通过分布式推进系统实现推进系统的多重备份。亿航智能 EH216-S 型号合格证的获取标志着中国在该领域的适航审定能力建设取得了重要进展[32]。这一里程碑事件的意义在于，它证明了多旋翼型 eVTOL 在现行适航框架下可以通过审定，为后续机型的发展提供了路径参照。然而，多旋翼型 eVTOL 的航程通常在三十公里以内，巡航速度相对较低，这限制了其在城市间通勤等长航程场景中的应用。

复合翼型 eVTOL 通过结合旋翼与固定翼的优势，拓展了飞行性能边界。垂直起降阶段依靠旋翼提供升力，巡航阶段则转换为固定翼飞行模式，利用机翼产生升力，显著提高了巡航效率与航程。这一技术路线的代表机型包括亿航的 VT-30 等，其设计理念是在保持垂直起降便利性的同时，实现更远距离的飞行能力。复合翼型 eVTOL 的技术挑战在于模式转换过程的稳定性控制，需要在垂直飞行与水平飞行之间实现平滑过渡，这对飞控系统与气动设计提出了更高要求。

推力换向型 eVTOL 代表了技术复杂度最高但性能潜力最大的技术路线。通过旋翼或推进器的倾转实现飞行模式切换，推力换向型 eVTOL 可以在垂直起降与高效巡航之间实现最优权衡。Joby Aviation、Archer Aviation 等美国企业以及 Volocopter 等欧洲企业均在这一技术路线上进行布局[8,50]。推力换向型 eVTOL 的技术挑战包括倾转机构的可靠性、气动特性在模式转换过程中的稳定性、以及适航审定标准的适用性等。欧洲航空安全局发布的 eVTOL 专用条件为这一技术路线的适航审定提供了框架指引[27]。

如果将多旋翼、复合翼、倾转旋翼与升力巡航四条路线放在同一性能坐标系下考察，可以发现它们实际上代表了四种不同的系统工程取舍。多旋翼构型的优势是部件数量标准化程度高、机械传动链短、飞控分配逻辑相对直观，因而在试飞验证、维护培训与早期适航文件准备上通常更容易形成闭环，这也是亿航率先在中国取得载人型号合格证的重要技术背景之一[32]。但多旋翼为了维持悬停与低速包线内的操稳品质，往往需要较多高转速小桨盘，桨盘载荷偏高，巡航阶段仍需承担较大的诱导损失，因此速度、航程和有效载荷的提升会较快触及电池系统边界。复合翼与升力巡航则通过让机翼在前飞阶段承担主要升力，显著改善单位里程能耗，使其更适合城郊连接、跨湾跨江和中短程物流等任务剖面；其中升力巡航因起降推进器与巡航推进器分离，避免了复杂的倾转机构，制造和维护难度相对可控，但其代价是存在“任务完成后闲置质量”问题，即巡航阶段升力电机与支撑结构仍然构成阻力和重量惩罚。倾转旋翼路线则试图同时保留垂直起降与高效巡航两方面的优势，在理论性能上最接近“低空短距机场替代者”，但结构设计、执行机构冗余、转换律验证和失效模式分析明显更重，因此它更像是面向长期规模化载人运输的高上限方案，而非最先落地的低风险方案[3,8,50]。

噪音特征是四类构型在城市可接受性层面最容易被低估、却最可能决定商业化节奏的变量。多旋翼机型虽然总声压级未必一定高于其他构型，但由于采用多个小直径旋翼并在较高转速区间工作，更容易形成频谱上尖锐的离散音调和高频“蜂鸣感”，人在楼宇峡谷与居民区环境中的主观烦扰度往往高于单纯分贝值所显示的水平，这也是其适合先从景区、园区、海岛和封闭试点区域起步的重要原因。升力巡航与复合翼在巡航阶段能够降低垂直升力系统负荷，噪音峰值更多集中于起降窗口，前飞巡航时则较容易获得类似固定翼的连续气动噪音特征，因此在城际接驳和较长航段中更有优势。倾转旋翼构型的噪音管理最为复杂，因为其在起飞、转换和进近阶段会经历桨尖马赫数、入流角与机体干扰流场的快速变化，声纹既包含类似旋翼机的低频拍振，也可能叠加倾转机构导致的调制噪音，监管部门与运营商因此必须把噪音问题从“单次认证指标”提升为“运行程序设计问题”，包括起降廊道选择、爬升梯度、进近剖面与起降点布局的联合优化[12,43,131]。这意味着未来低空航空器的竞争并不只取决于谁能飞起来，更取决于谁能在居民可容忍的声环境约束下持续飞、规模飞。

从应急安全角度看，传统直升机所强调的自转着陆能力并不能简单平移到 eVTOL 体系中，不同构型的失效处置逻辑存在本质差异。多旋翼 eVTOL 普遍依赖分布式推进冗余与快速故障隔离来替代经典旋翼机意义上的自转，因为小桨盘、低惯量和电推进布局决定了其在全失电状态下很难像单旋翼直升机那样稳定建立可控自转；其核心安全假设不是“失去动力后仍可借气动自救较长时间”，而是“通过单点失效容忍和近场备降，把全失效概率压缩到极低水平”。升力巡航与复合翼在进入前飞阶段后，通常拥有比多旋翼更好的滑翔或准滑翔潜力，若航程管理与备降场布局合理，在部分动力丧失情况下更容易争取时间窗口并转入跑道式或场地式应急着陆，但在起飞初段和转换包线内仍然面临最脆弱的状态约束。倾转旋翼构型理论上最接近传统旋翼机与固定翼的结合体，部分机型在较大桨盘和足够前飞速度下可能具备有限的自转或过渡自救潜力，但监管取向并不愿将此作为主要认证信用来源，而更强调关键执行机构、电源总线、飞控计算与倾转锁定机制的冗余设计[8,27,50]。因此，未来低空运行网络能否构建，既取决于机体本身的失效容错，也取决于起降点密度、备降点几何分布、地面应急响应和运行规章是否能够共同把“不可控迫降”转化为“可管理备降”。

若借用技术成熟度等级的视角进行横向评估，可以看到不同构型并不处于同一商业化时钟。多旋翼载人 eVTOL 由于构型简单、试飞样本多、控制律验证路径相对清晰，在当前阶段已接近“从验证走向有限商业运营”的门槛，可视为处于较高 TRL 区间，中国企业在这一细分方向上的进度尤其突出[32,131]。升力巡航和部分复合翼方案在技术可行性上已较为明确，但其批量制造一致性、复杂任务剖面下的可靠性统计与运营保障体系尚需进一步积累，更适合定义为“工程化加速、等待运营验证”的中高 TRL 阶段。倾转旋翼路线则在空气动力、结构、飞控与适航论证上都最接近未来主流空中出租车的想象，但正因为目标性能最高，它在地面试验、转换试飞、失效包线拓展和认证资源消耗上的负担也最大，当前更像是“逼近可审定、但距离规模化仍有显著台阶”的中等 TRL 阶段[3,74]。这一区分对于产业判断极为关键，因为资本市场往往倾向于奖励高上限路线，而产业化实践却首先需

要高可证、可造、可运的路线，二者并不天然一致。

进一步来看，中国与国际主流企业在构型选择背后体现出明显不同的设计哲学。中国企业，尤其是以示范运营和政策试点为牵引的企业，更强调先取得适航突破、先进入具体场景、先跑通“短航程高频次低复杂度”的闭环，因此更偏好多旋翼或升力巡航这类在系统边界上较容易管控、在基础设施和运行程序上更易复制的方案，其本质是以工程收敛优先于性能极致，以证照与运营先发换取市场进入窗口[131,137]。美国企业则更多从长期替代部分直升机和区域短途出行市场出发，追求更高巡航速度、更长航程和更强单位经济性，因此更愿意承担倾转旋翼或高性能复合翼在研发与认证上的高复杂度，用资本市场融资和长期订单故事支撑前期投入[8,50,74]。欧洲企业的设计哲学介于两者之间，一方面延续严格适航文化和城市噪音约束导向，另一方面更强调与既有航空体系的兼容性。由此可见，所谓技术路线之争并不只是空气动力学问题，更是监管环境、资本结构、制造传统与应用场景共同塑造的产业组织问题；中国路线的优势在于更快形成首批运营样本，国际路线的优势在于更早押注高性能终局形态，而未来胜负很可能取决于谁能率先把“可飞”稳定转化为“可持续盈利地飞”。

eVTOL 技术的约束条件可以从安全性、经济性与适航三个维度进行分析。安全性维度涉及推进系统冗余、应急着陆能力、飞行控制系统可靠性等方面。由于 eVTOL 主要面向载人飞行场景，其安全标准需要达到与商业航空相当的水平，这对技术设计提出了极高要求。经济性维度涉及制造成本、运营成本与维护成本等方面。电动推进系统虽然在燃料成本方面具有优势，但电池系统的更换成本、充电时间以及系统折旧等因素对总体经济性具有重要影响。适航维度则涉及现行航空法规如何适用于新型航空器的问题，这一领域正处于标准制定与经验积累的并行阶段。

eVTOL 产业发展白皮书显示，测试验证与适航审定正在成为中游制造体系的关键门槛[131]。这一判断反映了技术成熟度与制度成熟度之间的紧密关联。技术上可行的设计方案需要通过严格的适航验证流程，才能获得商业运营的许可。适航审定过程不仅是对航空器技术性能的验证，更是对设计保障体系、生产质量体系与持续适航体系的全面评估。这一过程的时间周期与资源投入，构成了 eVTOL 商业化进程中的重要约束。

9.3　无人驾驶航空器技术演进

无人驾驶航空器在低空经济中扮演着关键角色，其技术演进路径深刻影响了产业格局与应用生态。无人机技术的普及打破了传统航空业的高门槛格局，使得低空活动可以以更低的成本、更高的灵活性进行组织。从技术演进的角度分析无人机的发展脉络、类型分化与应用拓展，有助于理解低空经济的多元化特征。Stolaroff 等人对无人机能源系统的研究指出，电动无人机的单位里程碳排放显著低于燃油动力航空器，这一环境优势是其在低空应用中快速渗透的重要因素[69]。

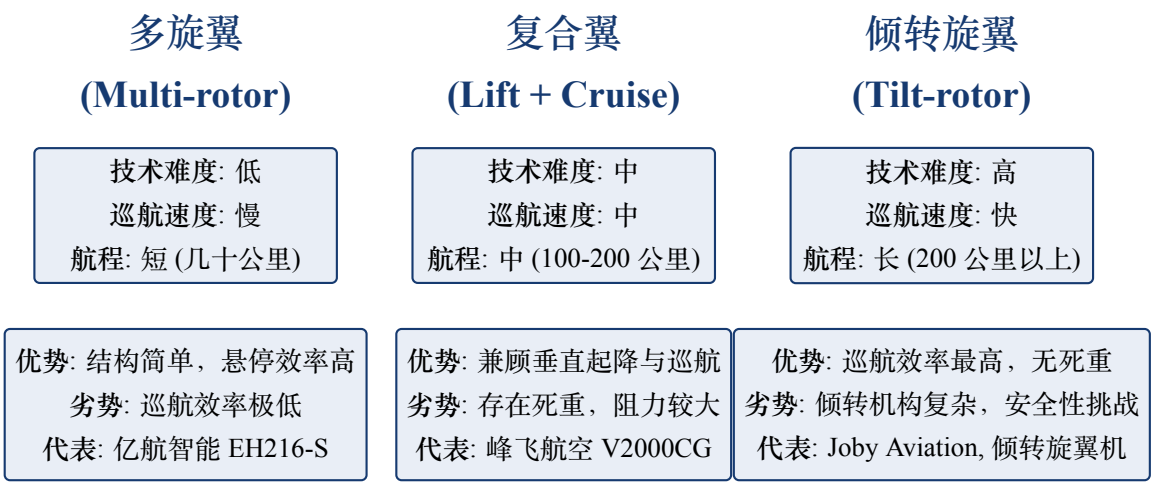

图 9.2: 主流 eVTOL 技术路线对比分析[27]

9.3.1 固定翼无人机与物流应用的技术突破

固定翼无人机在低空物流领域展现出独特的技术优势与应用潜力。与多旋翼无人机相比，固定翼构型在巡航效率、航程能力与单位能耗方面具有显著优势，特别适合中远距离的物流运输场景。Martin 等人对无人机电池技术的分析表明，固定翼构型的单位能耗仅为多旋翼构型的三分之一至二分之一，这一优势在长航程任务中转化为显著的续航能力提升[57]。

顺丰速运作为中国物流行业的领军企业，在大型货运无人机领域进行了前瞻性布局。其自主研发的丰翼系列无人机涵盖垂直起降固定翼与纯固定翼两种构型，最大起飞重量从数十公斤至数百公斤不等，航程覆盖五十至五百公里的运输区间。顺丰的无人机运营网络已经在部分山区、海岛等交通不便地区实现常态化运营，解决了传统物流” 最后一公里” 难题[23]。从技术演进的角度来看，顺丰的成功经验表明，无人机物流的商业化需要航空器技术、运营网络与地面设施的系统协同，而非单一技术突破。

无人机物流走廊的建设是低空经济发展的重要方向。中国民航局已在部分城市开展无人机物流配送试点，探索城市低空航路的规划与管理模式。Schuchardt 等人对无人机技术与应用的综合研究表明，无人机物流的经济性高度依赖于配送密度与运营效率，在城市高密度区域与偏远地区呈现截然不同的成本结构[65]。在城市环境中，无人机配送需要克服建筑遮挡、电磁干扰、空域冲突等多重挑战，其运营成本与传统地面配送相比未必具有优势。但在偏远山区、海岛等地面交通不便的地区，无人机配送的时间优势与成本优势则更为显著。

大型货运无人机的发展还面临适航审定与运营许可的制度挑战。与小型消费级无人机不同，大型货运无人机的起飞重量通常超过一百五十公斤，需要按照有人航空器的适航标准进行审定。这一制度要求大幅提高了运营门槛，但也为行业的规范化发展奠定了基础。中国民航局发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确了不同类别无人机的适航要求与运营资质，为大型货运无人机的商业化提供了制度保障[163]。

9.3.2　多旋翼无人机的行业应用深化

多旋翼无人机以其技术成熟度高、应用门槛低的特点，成为低空经济中最具渗透力的航空器类型。消费级多旋翼无人机的成功培育了用户认知与操作习惯，形成了规模化的产业链与供应链。大疆创新作为全球消费级无人机市场的领导者，其技术积累与市场影响力为行业级应用的拓展提供了基础[23]。行业级多旋翼无人机在巡检、测绘、安防等领域广泛应用，其技术演进主要体现在续航能力提升、载荷能力增强、环境适应性改善等方面。

电力巡检是行业级多旋翼无人机应用最为成熟的场景之一。传统人工巡检需要工作人员攀登铁塔或穿越复杂地形，效率低、风险高。无人机巡检则可以在安全距离外对输电线路进行高清图像采集与红外热成像检测，大幅提高巡检效率与安全性。Fahlstrom 与 Gleason 对无人机系统导论的研究指出，电力巡检场景对无人机的环境适应性要求极高，需要设备在高温、高湿、强电磁干扰等恶劣条件下稳定运行[37]。这一需求推动了无人机防护等级提升、抗干扰能力增强与智能识别算法优化等技术方向的演进。

农业植保是另一个重要的行业应用场景。植保无人机通过精准喷洒技术实现农药与化肥的定点施用，在提高作业效率的同时减少化学品用量。极飞科技作为农业无人机领域的领军企业，其产品已经覆盖植保、播种、测绘等多个农业应用场景[23]。植保无人机的技术演进体现为精准定位、变量喷洒、地形跟随等核心能力的提升，这些能力的实现依赖于高精度定位系统、智能飞控算法与多光谱传感器等技术的集成应用。

9.3.3　飞行控制与自主能力演进

飞行控制系统的自主能力演进是无人机技术发展的重要维度。早期无人机主要依赖遥控操作，飞行范围与操作复杂度受限于通信链路的质量与覆盖范围。随着自主导航、感知避障、智能决策等技术的发展，无人机的自主能力不断提升，逐步实现超视距飞行与自主任务执行。Al 等人对自主飞行系统的研究指出，无人机自主能力的提升不仅拓展了应用边界，更改变了运营组织方式，使得规模化、集群化作业成为可能[6]。

无人机自主能力可以按照 SAE 自动驾驶等级的类比进行分级。L1 级自主能力对应基础飞行辅助，无人机可以维持稳定的飞行姿态与航向，但仍需飞手进行导航决策。L2 级自主能力对应部分自动化，无人机可以在预设航线内自主飞行，但无法应对动态障碍物与突发情况。L3 级自主能力对应有条件自动化，无人机可以在特定场景内完全自主飞行，仅在紧急情况下需要人工介入。L4 级与 L5 级则分别对应高度自动化与完全自动化，无人机可以在无需人工干预的情况下完成复杂任务。Chen 等人对航空电子系统的研究表明，当前行业级无人机的自主能力主要处于 L2 至 L3 级别，要实现更高等级的自主能力需要在感知算法、决策逻辑与安全验证等方面取得突破[181]。

感知与避障系统是自主飞行能力的核心技术支撑。在低空复杂环境中，无人机需要识别障碍物、规避其他飞行器、应对气象变化。视觉感知、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器的融合，构成感知避障系统的技术基础。Liu 等人对无人机系统的研究指出，多传感器融合可以弥补单一传感器的感知缺陷，提高系统在光照变化、恶劣天气等条件下的鲁

棒性[140]。探测与避让系统的能力要求与运营环境密度相关，高密度运行环境对感知能力的要求更高，需要更精确的目标识别与更快速的避障响应。

载人飞行器的飞控系统需要满足更高的可靠性要求。与无人机不同，载人 eVTOL 的飞控系统失效可能导致人员伤亡，因此必须采用多余余度架构与故障容错设计。典型的载人 eVTOL 飞控系统采用三余度或四余度架构，即三套或四套独立的飞控计算机并行运行，通过多数表决机制确定控制指令。当任一余度失效时，系统可以自动隔离故障通道，由剩余余度继续工作。这一设计理念虽然增加了系统复杂度与成本，但显著提高了安全性水平[45]。

人工智能技术在飞控系统中的应用前景广阔，但其在安全性关键系统中的验证与认证方法仍在探索中。传统航空软件的适航认证要求代码的可追溯性与可验证性，而基于神经网络的智能算法往往呈现”黑盒”特性，难以满足传统认证标准的要求。航空业界正在探索针对机器学习算法的新型认证方法，包括形式化验证、对抗性测试、运行监控等技术手段[81]。这一领域的突破将决定人工智能在航空器飞控系统中应用的深度与广度。

9.3.4 噪音控制技术与声学设计

噪音特征是低空航空器在城市可接受性层面最容易被低估、却最可能决定商业化节奏的变量。传统直升机的高噪音水平长期制约了其在城市环境中的应用，新型航空器若要实现规模化城市运营，必须在噪音控制方面取得实质性突破。Roland Berger 对城市空中交通市场的研究指出，公众对航空器噪音的接受度是城市空中交通商业化的重要前提，噪音水平每降低三分贝，公众接受度可提高约十个百分点[94]。

电动推进系统在噪音控制方面具有先天优势。与燃油发动机相比，电机的机械振动与燃烧噪音显著更低。然而，电动航空器的噪音主要来源于旋翼或螺旋桨的气动噪音，这一噪音源的特性与传统直升机类似但频谱特征不同。多旋翼 eVTOL 由于采用多个小直径旋翼并在较高转速区间工作，更容易形成频谱上尖锐的离散音调和高频蜂鸣感，人在楼宇峡谷与居民区环境中的主观烦扰度往往高于单纯分贝值所显示的水平[36]。

声学设计是降低航空器噪音的核心技术手段。旋翼气动噪音主要来源于桨尖涡流、湍流边界层与动静态叶片干涉等气动现象，通过优化桨叶几何形状、降低桨尖速度、增加桨叶数量等方法可以有效降低噪音水平。大直径低转速旋翼在相同升力条件下产生的气动噪音显著低于小直径高转速旋翼，这是倾转旋翼构型在噪音控制方面具有潜在优势的原因之一[33]。然而，大直径旋翼也意味着更大的结构尺寸与更高的重量，需要在噪音控制与性能优化之间寻求平衡。

主动噪音控制技术为航空器降噪提供了新的技术路径。传统的被动噪音控制方法依赖于隔音材料、吸声结构等物理手段，重量与体积开销较大。主动噪音控制则通过发射与噪音相位相反的声波来抵消噪音，理论上可以在不增加重量的情况下实现噪音降低。然而，航空器噪音的频谱特性复杂且随飞行状态变化，主动噪音控制系统需要实时感知噪音特征并生成抵消信号，技术挑战较大[97]。当前主动噪音控制技术在航空器上的应用仍处

于试验阶段，尚未实现大规模商业化。

运行程序设计同样可以在一定程度上缓解噪音问题。通过优化起降廊道选择、爬升梯度、进近剖面与起降时间窗口，可以在不改变航空器设计的情况下降低噪音影响。例如，将起降点设置在远离居民区的区域、采用更陡峭的爬升剖面以快速脱离噪音敏感区、限制夜间飞行时段等措施，都可以有效降低噪音对公众的影响[3]。这些运行程序的实施需要监管部门、运营商与社区居民的共同协调，体现了噪音治理的社会维度。

多旋翼无人机以其技术成熟度高、应用门槛低的特点，成为低空经济中最具渗透力的航空器类型。消费级多旋翼无人机的成功培育了用户认知与操作习惯，形成了规模化的产业链与供应链。大疆创新作为全球消费级无人机市场的领导者，其技术积累与市场影响力为行业级应用的拓展提供了基础[23]。行业级多旋翼无人机在巡检、测绘、安防等领域广泛应用，其技术演进主要体现在续航能力提升、载荷能力增强、环境适应性改善等方面。

固定翼无人机在专业应用领域具有不可替代的优势。其较高的巡航速度与长航程能力，使其在大面积测绘、边境巡逻、海洋监测等场景中具有比较优势。垂直起降固定翼技术的出现进一步拓展了固定翼无人机的应用边界，使其兼具垂直起降的便利性与固定翼飞行的效率优势。这一技术路线的发展降低了固定翼无人机的起降场地要求，拓展了其应用场景。

无人机的自主能力演进是技术发展的重要维度。早期无人机主要依赖遥控操作，飞行范围与操作复杂度受限于通信链路。随着自主导航、感知避障、智能决策等技术的发展，无人机的自主能力不断提升，逐步实现超视距飞行与自主任务执行。自主能力的提升不仅拓展了无人机的应用边界，更改变了运营组织方式，使得规模化、集群化作业成为可能。Murray 与 Chu 的研究探讨了无人机辅助物流配送的优化问题，揭示了自主能力提升如何改变物流运营的组织逻辑[25]。

无人机动力系统的演进同样值得关注。电动无人机以其清洁、低噪、维护简便的特点成为主流选择，但电池能量密度的限制制约了其续航能力。燃油动力无人机在续航能力方面具有优势，但噪音与排放问题在低空场景中尤为突出。混合动力系统结合了电动与燃油动力的优势，成为长航程无人机的重要技术路线。动力系统的选择需要在续航能力、环境影响、维护成本与监管合规等多个维度进行权衡。

无人机在行业应用中的技术演进呈现场景化深化的趋势。不同应用场景对无人机技术的要求存在显著差异，这推动了技术的场景化定制与专业化细分。电力巡检场景强调线路识别与缺陷检测能力，农业植保场景强调精准喷洒与地形跟随能力，物流配送场景强调载荷能力与可靠性。道通智能等企业在行业级无人机领域深耕，形成了巡检、安防、测绘等细分市场的解决方案能力[23]。这一技术演进趋势表明，无人机的技术发展正在从通用平台向场景化解决方案深化。

无人机监管政策对技术演进产生了深远影响。中国《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的实施为无人机运营提供了明确的合规框架[155]。美国 FAA 的 Part 107 规则与 Remote ID 要求则从准入与识别两个维度塑造了无人机技术的发展方向[86]。监管要求推动无人机技术向可识别、可追踪、可控性的方向演进，这一趋势与低空经济的规模化发展需求相契

合。

9.4 通用航空航空器的低空角色

通用航空航空器在低空经济中扮演着不可或缺的角色，其技术特征与应用场景构成了低空活动的重要组成部分。尽管新兴技术路线不断涌现，传统通航航空器在特定场景中仍具有比较优势，理解其在低空经济中的定位与演进方向，对于构建完整的低空技术图谱具有重要意义。

传统固定翼飞机以其成熟的技术、较高的巡航速度与长航程能力，在低空运输与专业作业领域具有持续价值。中国通用航空发展报告显示，通航飞行小时数的主要构成包括工业航空、农业航空、航空摄影、飞行训练等[135]。这些应用场景对航空器的航程、速度与可靠性有较高要求，传统固定翼飞机在这些维度上具有优势。同时，固定翼飞机的运营成本相对较低，维护体系成熟，这些特点使其在特定细分市场中保持竞争力。

直升机以其垂直起降能力与悬停特性，在应急救援、警务执法、医疗转运等场景中发挥着关键作用。传统直升机的技术成熟度高，适航体系完善，运营经验丰富，这些优势使其在载人飞行领域仍占据主导地位。然而，直升机的运营成本较高，噪音污染问题突出，这些短板制约了其大规模商业化拓展的潜力。电动垂直起降飞行器的出现为直升机提供了一种潜在的替代技术路线，但在短期内，直升机仍将在诸多场景中保持不可替代的地位。

通航航空器与新型航空器之间存在互补关系而非简单的替代关系。固定翼飞机的长航程优势可以与 eVTOL 的城市接入能力形成互补，构建” 城际固定翼 + 城内 eVTOL” 的组合运输模式。直升机在复杂地形与恶劣气象条件下的作业能力，可以为 eVTOL 运营提供备份与应急支持。这一互补关系的构建，需要基础设施、运营体系与监管规则的协同配合。

通用航空的适航体系与运营经验为新兴航空器的发展提供了重要参照。传统通航航空器经历了数十年的适航审定实践，形成了成熟的设计保证体系、生产质量体系与持续适航体系。这些制度资产可以迁移至 eVTOL 与无人机的适航审定过程中，缩短新型航空器的市场化周期。同时，通航运营企业积累的飞行组织、安全管理与客户服务经验，也为低空经济的新进入者提供了学习借鉴的样本。

通航航空器的电动化改造是技术演进的重要方向。传统固定翼飞机与直升机通过电动化改造，可以在降低运营成本、减少环境影响方面取得突破。这一改造过程涉及动力系统更换、电池集成、配电系统设计等多项技术挑战，但一旦实现，可以显著改善传统通航航空器的经济性与环境友好性。电动化改造还可能成为传统通航制造商向新兴低空经济领域拓展的重要路径。

载人飞行器的发展需要特别关注安全性与舒适性。传统通航航空器在载人运输领域积累了丰富的安全运营经验，这些经验对于 eVTOL 等新型载人飞行器的发展具有重要参考价值。乘客对飞行体验的期望包括平稳性、噪音控制、客舱环境等多个方面，这些期望

需要在航空器设计阶段予以充分考虑。载人飞行器的适航标准、运营资质要求与保险安排，构成了其商业化路径的重要约束条件。

9.5　技术路线比较与场景适配

低空经济涉及多元航空器技术路线，不同技术路线在性能特征、经济性与适用场景方面存在显著差异。对这些技术路线进行系统比较，分析其与运营场景的适配关系，是技术决策与产业战略制定的基础工作。本节从航程、速度、载荷、经济性与适航成熟度等维度，对不同技术路线进行比较分析。

航程是衡量航空器能力的关键参数，也是决定其适用场景的核心因素。多旋翼型 eVTOL 与小型多旋翼无人机的航程通常在三十公里以内，适合城市内短距离运输与近距离巡检应用。复合翼型 eVTOL 与固定翼无人机的航程可达一百公里以上，适合城市间运输与大面积巡检应用。传统固定翼飞机的航程可达数百公里，适合长距离运输与跨区域作业。直升机的航程与速度介于固定翼飞机与多旋翼航空器之间，适合中短距离的载人飞行与专业作业。这一航程梯度的分布，决定了不同技术路线各自适用的场景边界。

速度同样是影响航空器适用场景的重要参数。多旋翼型航空器的巡航速度通常在一百公里每小时以下，适合对时效要求相对宽松的应用场景。固定翼型航空器的巡航速度可达二百公里每小时以上，适合对时效要求较高的运输应用。eVTOL 在速度方面的定位介于传统直升机与固定翼飞机之间，其目标巡航速度通常在一百五十至二百五十公里每小时的范围内。速度差异直接影响航空器的时间竞争力与运营效率，需要在技术路线选择中予以权衡。

载荷能力决定了航空器可以承载的重量，直接影响其商业价值。小型多旋翼无人机的载荷通常在五公斤以下，适合搭载相机、传感器等轻型设备进行巡检与测绘。大型多旋翼无人机与 eVTOL 的载荷可达数十公斤至数百公斤，适合物流配送与载人运输。传统直升机与固定翼飞机的载荷可达一吨以上，适合大宗货物运输与多人载运。载荷能力的选择需要与具体应用场景的需求相匹配，同时考虑续航能力与航程的权衡。

经济性是决定技术路线商业可行性的关键因素。航空器的经济性涉及购置成本、运营成本与维护成本等多个方面。传统通航航空器的购置成本相对较低，但燃油成本与维护成本较高。电动航空器的能源成本较低，但电池更换成本与充电时间构成新的经济约束。无人机以其较低的购置成本与运营成本，在诸多应用场景中实现了对传统航空器的成本替代。eVTOL 的经济性尚未经过大规模商业运营验证，其单位经济性高度依赖于利用率、电池寿命与维护体系等因素。

适航成熟度是影响技术路线商业化时间表的重要因素。传统固定翼飞机与直升机的适航体系成熟，获取适航证的时间周期相对确定。无人机的适航审定体系正在完善过程中，不同类别无人机的审定路径存在差异。eVTOL 的适航审定则处于探索阶段，尽管欧洲航空安全局与美国联邦航空局均已发布相关指南，但具体的审定实践仍在积累经验[12,27]。适航成熟度的差异，直接影响技术路线从研发到商业运营的时间周期。

技术路线与运营场景的适配关系可以从应用维度的需求分析入手。城市空中交通场景对航空器的垂直起降能力、噪音控制、安全冗余有较高要求，多旋翼型与推力换向型 eVTOL 是主要的候选技术路线。城际通勤场景对航程与速度有较高要求，复合翼型 eVTOL 与传统固定翼飞机具有比较优势。低空物流场景根据配送距离与载荷需求，可分别选择多旋翼无人机、固定翼无人机或载货型 eVTOL。巡检测绘场景根据覆盖面积与精度要求，可选择多旋翼无人机或固定翼无人机。应急救援场景对全天候能力与可靠性有极高要求，传统直升机仍占据主导地位，但无人机在信息获取与小规模物资投送方面发挥着越来越重要的作用。

技术路线选择还需要考虑基础设施条件的约束。垂直起降航空器对起降场地的要求相对宽松，可以在城市内有限空间部署起降点。固定翼航空器则需要跑道或较长的起降空间，其运营受到机场网络布局的制约。充电与能源补给设施的覆盖范围，影响电动航空器的运营半径与调度灵活性。机库、维修设施与空管设施的配套程度，同样影响技术路线的实际运营能力。

9.6 关键技术瓶颈与突破方向

低空航空器技术的发展面临多项关键技术瓶颈，这些瓶颈直接影响航空器的性能边界与商业化进程。识别这些瓶颈并分析其突破方向，对于把握技术演进趋势与产业投资方向具有重要意义。本节从推进系统、能源系统、飞控系统与适航验证等维度，分析低空航空器面临的技术挑战。

推进系统是航空器性能的核心决定因素。电动推进系统以其高效率、低噪音、易维护的特点成为低空航空器的首选方案，但在功率密度与散热管理等方面仍存在挑战。高功率密度电机的研发需要在材料、结构与控制策略等多个层面进行创新。分布式推进系统通过多电机、多旋翼的配置实现推进冗余，提高了系统可靠性，但也增加了控制复杂度与重量。推进系统的噪音控制同样是关键挑战，城市环境中航空器的噪音水平直接关系到社会接受度与监管合规性。

能源系统是制约电动航空器续航能力的关键瓶颈。电池能量密度的提升是延长航程的根本途径，但当前锂电池的能量密度与航空应用的需求之间存在较大差距。锂离子电池的能量密度约为二百五十瓦时每公斤，而航空应用对能量密度的期望通常在四百瓦时每公斤以上。固态电池、锂硫电池等新型电池技术有望提升能量密度，但其商业化时间表与技术成熟度仍存在不确定性。燃料电池系统通过氢气与氧气的电化学反应产生电能，具有高能量密度的优势，但储氢系统与配套设施的复杂性增加了应用难度。

飞控系统是航空器自主能力与安全运行的核心。无人机的自主飞行能力依赖于飞控系统对传感器数据的实时处理与环境感知。在复杂城市环境中，飞控系统需要应对建筑遮挡、电磁干扰、多目标冲突等挑战。载人飞行器的飞控系统还需要满足更高的可靠性要求，通常采用多余余度架构与故障容错设计。人工智能技术在飞控系统中的应用前景广阔，但其在安全性关键系统中的验证与认证方法仍在探索中。

感知与避障系统是保障航空器安全运行的重要技术支撑。在低空复杂环境中，航空器需要识别障碍物、规避其他飞行器、应对气象变化。视觉感知、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器的融合，构成感知避障系统的技术基础。探测与避让系统的能力要求与运营环境密度相关，高密度运行环境对感知能力的要求更高。Strohmeier 等人关于 ADS-B 协议安全性的研究揭示了监视与通信链路安全在低空规模化运行中的关键作用[39]，表明航空器技术的发展不能脱离运行环境与监管体系进行孤立考量。

适航验证是技术成熟度转化为商业许可的关键环节。新型航空器的适航审定涉及设计保证体系、生产质量体系与持续适航体系等多个方面。eVTOL 与大型无人机的适航审定尚处于经验积累阶段，审定周期、标准适用性与成本控制等方面存在不确定性。试验设施、试飞场地与验证方法的建设，构成了适航验证的支撑条件。中国 eVTOL 产业发展白皮书显示，测试验证与适航审定正在成为中游制造体系的关键门槛[131]，这一判断反映了技术发展与制度建设的协同需求。

供应链的成熟度同样是技术发展的重要约束。航空器制造涉及材料、元器件、零部件与系统集成等多个环节，各环节的技术水平与供应能力影响整体技术路线的实现。高可靠传感器、航空级芯片、特种材料等关键元器件的国产化程度，决定了产业链的自主可控能力。供应链研究显示，低空供应链的关键风险集中在动力系统、芯片与高可靠传感器等环节[140]。这些供应链瓶颈的突破，需要技术研发、产业培育与政策支持的协同推进。

9.7　产业格局与主要企业

低空航空器产业格局呈现多元化竞争态势，不同技术路线与应用场景孕育出差异化的企业生态。分析主要企业的技术路线、市场定位与发展态势，有助于理解产业的竞争动态与演进方向。本节从 eVTOL 制造商、无人机制造商与传统通航企业三个维度，分析低空航空器产业的竞争格局。

eVTOL 制造领域呈现全球竞争格局，美国、欧洲与中国企业均在这一赛道积极布局。美国企业以 Joby Aviation、Archer Aviation 为代表，主要采用推力换向型技术路线，面向城市空中交通场景[8,50]。欧洲企业以 Volocopter、Lilium 为代表，分别采用多旋翼型与推力换向型技术路线。中国企业以亿航智能为代表，采用多旋翼型技术路线，在适航取证方面取得领先地位[32]。亿航智能 EH216-S 型号合格证的获取，标志着中国 eVTOL 产业在适航审定能力方面的重要突破。

无人机产业格局呈现中国企业领先的特点。消费级无人机市场由大疆创新主导，其在全球市场的份额超过百分之七十[23]。行业级无人机市场则呈现多元化竞争格局，大疆创新、道通智能、极飞科技等企业分别在不同细分领域形成优势。大疆创新凭借消费级市场的技术与供应链积累，向行业级应用延伸，形成消费级与行业级双轮驱动的业务格局[23]。道通智能在巡检、安防领域深耕，形成了专业化的解决方案能力[23]。极飞科技聚焦农业无人机领域，在植保无人机市场占据重要地位。

传统通航制造企业在低空经济格局中的定位正在演变。直升机与固定翼飞机制造商

面临新技术路线的竞争压力，同时也在探索电动化转型与新兴市场拓展。部分传统制造商通过与 eVTOL 企业合作或自主开发的方式，进入新兴低空市场。通航运营企业则凭借其运营经验与客户关系，在低空经济发展中寻找新的业务增长点。传统通航与新兴低空经济的融合，将是产业发展的重要趋势。

产业格局的竞争动态受到资本市场的深刻影响。eVTOL 企业通过特殊目的收购公司（SPAC）等方式在资本市场上市，获得了发展所需的资金支持。Joby Aviation、Archer Aviation 等企业的市值在上市后经历波动，反映了市场对 eVTOL 商业化前景的分歧[8,50]。PitchBook 的研究报告显示，先进空中交通领域的风险投资持续活跃，但投资重点正从概念验证向规模化运营转移[61]。资本市场的偏好变化，深刻影响着企业的技术路线选择与商业化策略。

产业格局的演变还受到政策环境的影响。各国对低空航空器的监管政策差异，塑造了差异化的市场竞争格局。中国的适航审定体系正在完善过程中，亿航智能的先发优势为其在国内市场的发展创造了有利条件[32]。美国与欧洲的适航审定体系相对成熟，但 eVTOL 的审定标准仍在制定中，为企业提供了参与标准制定的机会。政策环境的差异，使得企业在全球化布局中需要采取差异化的策略。

9.8 技术演进趋势与展望

低空航空器技术的演进方向深刻影响产业发展的未来格局。基于当前技术状态与发展瓶颈的分析，可以识别出若干重要的演进趋势。这些趋势涉及技术路线融合、智能化升级、绿色化转型与规模化制造等多个维度，将共同塑造低空经济的未来形态。

技术路线的融合是重要演进方向。多旋翼、复合翼与推力换向等不同技术路线之间并非完全对立，而是存在融合创新的空间。通过借鉴不同路线的技术优势，可能孕育出性能更优的航空器构型。例如，多旋翼的冗余安全理念可以融入推力换向型设计，复合翼的效率优势可以与推力换向的灵活性相结合。技术路线的融合将使航空器的性能边界进一步拓展，适应更多样化的应用场景。

智能化升级是技术演进的核心趋势。人工智能技术在航空器设计、飞行控制、任务执行与运营管理等环节的应用将日益深入。自主飞行能力的提升将使无人机摆脱对遥控操作的依赖，实现更大规模的集群作业。智能调度与协同系统的应用将提高航空器的运营效率与空域利用率。在载人飞行领域，智能辅助驾驶系统将降低飞行员的工作负荷，提高飞行安全性。然而，智能化技术的应用需要解决可解释性、可验证性与责任认定等问题，这些问题的解决将是一个渐进过程。

绿色化转型是航空器技术演进的必然方向。电动推进系统的推广是绿色化转型的核心内容，其环境友好性是低空经济可持续发展的重要保障。氢燃料电池、生物燃料等替代能源的研发，为航空器的绿色化提供了更多选择。航空器设计的气动优化、结构轻量化等技术进步，同样有助于降低能源消耗与环境影响。绿色化转型的程度，将直接影响低空经济的社会接受度与政策支持力度。

规模化制造能力的建设是产业发展的关键支撑。当前低空航空器的生产规模相对有限，难以支撑大规模商业运营的需求。规模化制造需要在生产工艺、质量控制、供应链管理与成本控制等方面实现突破。汽车工业的规模化制造经验可以为航空器制造提供借鉴，但航空器的质量标准与适航要求远高于汽车，规模化制造的实现路径需要创新。模块化设计、数字孪生、智能制造等技术手段的应用，将有助于提升航空器制造的质量一致性与生产效率。

技术演进的趋势还体现在应用场景的持续拓展上。当前低空航空器的主要应用集中在巡检、物流、载人等领域，未来可能延伸至城市管理、环境监测、应急救援等更广泛的场景。应用场景的拓展将反过来推动技术进步，形成技术与应用的良性互动。Morgan Stanley 的研究报告指出，先进空中交通的发展前景取决于技术成熟度、监管框架与市场需求的协同演进[74]。这一判断揭示了技术演进不能脱离制度与市场环境进行孤立分析。

适航审定体系的完善是技术演进的制度保障。随着 eVTOL 与大型无人机技术的发展，适航审定体系需要与时俱进。审定标准的制定、审定能力的建设、国际互认的推进等工作，将直接影响新型航空器的市场化进程。JARUS 提出的特定运行风险评估（SORA）框架，为基于风险的审定方法提供了参考[111]。适航审定体系的演进方向，将影响技术路线选择与商业化策略。

9.9　本章小结

本章系统分析了低空经济语境下的航空器技术路线，涵盖电动垂直起降飞行器、无人驾驶航空器与通用航空航空器三大类型。研究发现，航空器技术的多元化格局是低空经济的重要特征，不同技术路线各自具有比较优势与适用场景。技术路线的选择需要与运营场景、基础设施条件与监管要求相协调，不能脱离具体约束进行孤立的技术优化。

电动垂直起降飞行器代表了航空器技术的前沿方向，其技术特征、发展现状与商业化前景受到广泛关注。多旋翼型、复合翼型与推力换向型三大技术路线各有优劣，分别适合不同的应用场景。eVTOL 的商业化进程受到技术成熟度、适航审定与基础设施配套的多重约束，其规模化发展仍需时间。

无人驾驶航空器以其技术成熟度高、应用门槛低的特点，成为低空经济中最具渗透力的航空器类型。无人机技术的演进体现为场景化深化与自主能力提升，其应用边界仍在持续拓展。监管政策的完善为无人机运营提供了合规框架，也推动了技术向可识别、可追踪、可控性的方向演进。

传统通用航空航空器在低空经济中仍具有持续价值，其技术成熟度、适航体系与运营经验为新兴航空器的发展提供了参照。通航航空器与新型航空器之间存在互补关系，通过协同配合可以构建更完整的低空运输与服务体系。

技术路线比较分析揭示了不同技术类型在航程、速度、载荷、经济性与适航成熟度方面的差异。这些差异决定了技术路线与运营场景的适配关系，为技术决策与产业战略提供了依据。

关键技术瓶颈包括推进系统、能源系统、飞控系统与适航验证等方面。这些瓶颈的突破需要技术研发、产业培育与政策支持的协同推进。产业格局呈现多元化竞争态势，中美欧企业在不同技术赛道各具优势。技术演进趋势指向技术融合、智能化升级、绿色化转型与规模化制造等方向。

本章的分析为后续章节奠定了航空器技术基础。第十章将深入分析动力系统与能源约束，揭示电动航空经济性的深层逻辑。第十一章将聚焦航电、通信与导航体系，分析低空运行的数字化支撑条件。第十二章则探讨基础设施与数字化平台，构建从航空器到系统的完整技术图谱。

第十章　动力系统与能源约束

10.1　章节定位与研究边界

本章承接航空器技术路线分析，深入探讨决定低空飞行器性能边界与经济可行性的核心因素——动力系统与能源供给。航空器技术路线的多元化格局背后，动力系统的选择是最根本的技术分叉点。电动推进、混合动力与氢燃料电池等不同技术路线，在能量密度、功率输出、环境影响与经济性方面各有优劣，深刻影响着航空器的航程、载荷与运营成本。理解动力系统的技术特征与约束条件，是把握低空经济商业化路径的关键前提。

在全书的结构安排中，本章位于航空器技术路线之后、航电通信体系之前，承担着从航空器整体向核心子系统深化的任务。前述章节已经分析了不同航空器类型的技术特征与适用场景，本章的任务则是揭示动力系统如何决定这些技术特征的边界与实现路径。后续章节将在此基础上展开航电通信分析，形成从动力核心到控制系统的完整技术链条。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空航空器动力系统的主要技术路线有哪些，各自的能量密度、功率特性与适用场景如何界定。第二，电池技术的现状与演进趋势是什么，能量密度提升的物理极限与技术路径如何评估。第三，混合动力与氢燃料电池在低空应用中的可行性与经济性如何。第四，能源约束如何转化为航程、载荷与运营成本的权衡关系，技术决策应如何与商业策略相协调。

10.2　动力系统技术路线全景

低空航空器动力系统的技术路线呈现多元化格局，这一格局的形成是能源技术进步、应用场景分化与环保要求提升共同作用的结果[3]。从传统燃油动力到纯电动推进，再到混合动力与氢燃料电池，不同技术路线在能量密度、功率输出、环境影响与经济性方面各有特点。理解这一技术路线全景，是分析低空经济能源约束的基础。根据摩根士丹利的预测，到 2040 年全球城市空中交通市场规模可能达到一万亿美元，而动力系统的选择将直接决定各类航空器在这一市场中的竞争地位[74]。

传统燃油动力系统在航空领域具有悠久的应用历史，其技术成熟度与可靠性经过长期验证。活塞发动机与涡轮发动机是燃油动力的两大主流类型，分别适用于不同功率需求与应用场景。活塞发动机以其结构简单、成本较低的特点，广泛应用于轻型飞机与直升机。涡轮发动机则以其高功率密度与可靠性，在中大型航空器中占据主导地位。燃油动力系统的能量密度远高于当前电池技术，这是其在航程与载荷方面保持优势的根本原因。然而，燃油动力系统的运营成本受油价波动影响较大，噪音与排放问题在低空场景中尤为突

出，这些短板制约了其在城市环境中的应用。罗尔斯 · 罗伊斯公司在开发 eVTOL 推进系统时指出，传统燃油发动机在城市低空场景中的噪音水平难以满足居民接受标准，这是推动电动化转型的重要驱动力[33]。

纯电动推进系统是低空航空器最具创新性的动力路线[126]。电动推进以电池为能源载体，通过电动机驱动螺旋桨或旋翼产生推力。与传统燃油动力相比，电动推进具有能量转换效率高、噪音低、维护简便、零排放等优点。这些特点使其特别适合城市环境中的低空飞行应用。霍尼韦尔公司在城市空中交通推进系统的研究中指出，电动推进系统的噪音水平可比传统燃油动力降低十五至二十分贝，这对于城市环境运营至关重要[97]。然而，当前电池技术的能量密度限制，是制约电动航空器航程与载荷能力的关键瓶颈。电池系统的重量在航空器总重中占据相当比例，能量密度直接决定了可用于载荷与航程的能源余量。西门子在无人机电推进系统的开发实践中发现，电池重量约占 eVTOL 最大起飞重量的百分之三十至四十，这一比例显著高于传统燃油航空器的燃油重量占比[22]。

混合动力系统结合了燃油与电动动力的优势，被视为从传统动力向纯电动过渡的中间路线[62]。串联式混合动力系统中，燃油发动机驱动发电机发电，电能通过电池缓冲后驱动电动机。并联式混合动力系统中，燃油发动机与电动机可以独立或共同驱动推进系统。混合动力系统通过燃油的高能量密度弥补电池续航不足，同时保留电动推进的低噪音与快速响应特性。这一技术路线适合对航程有一定要求但暂时难以实现纯电动的应用场景。赛峰集团在 eVTOL 混合动力系统的研发中指出，混合动力方案可以在纯电动航程不足时提供灵活的增程能力，同时保持城市核心区域的零排放运营[36]。

氢燃料电池系统是另一种具有潜力的清洁能源动力路线。氢燃料电池通过氢气与氧气的电化学反应产生电能，排放物仅为水蒸气。氢气的能量密度按质量计远高于化石燃料，使其在续航能力方面具有潜在优势。然而，氢气的存储与运输需要高压或低温条件，储氢系统的重量与体积构成新的约束。氢燃料电池在航空领域的应用仍处于研发与验证阶段，其技术成熟度与经济性有待进一步验证[65]。

动力系统技术路线的选择需要综合考虑能量密度、功率密度、环境影响、经济性与技术成熟度等多个维度[94]。不同应用场景对这些维度的权重存在差异，这决定了技术路线与运营场景的适配关系。短航程城市飞行场景对噪音与排放敏感度高，纯电动推进具有比较优势。中长航程运输场景对续航能力要求高，混合动力或氢燃料电池可能更为适合。技术路线的选择不是静态的，而是需要根据技术进步与市场变化进行动态调整。

10.3 电池技术与能量密度约束

电池技术是电动航空发展的核心约束，其能量密度直接决定了电动航空器的航程与载荷能力[57]。理解电池技术的现状、演进趋势与物理极限，对于评估电动航空的商业化前景至关重要。本节从电池能量密度、功率密度、安全性、循环寿命与成本等维度，系统分析电池技术的约束与突破方向。

电池能量密度是衡量电池性能的核心指标，定义为单位重量或单位体积可存储的电

能。当前商业化锂离子电池的能量密度约为二百至二百五十瓦时每公斤，这一数值与航空应用的需求之间存在显著差距[34]。以城市空中交通为例，典型 eVTOL 的航程需求为五十至一百公里，载荷需求为一至四名乘客加行李。满足这一需求，电池系统能量密度需要达到三百至四百瓦时每公斤以上。当前电池技术与这一目标之间的差距，是电动航空商业化面临的首要技术挑战。根据产业研究数据，Joby Aviation、Archer Aviation 等主要 eVTOL 开发商的现有机型，其电池系统能量密度普遍在二百五十至二百八十瓦时每公斤水平，仍需在航程与载荷之间做出妥协[50][8]。

电池能量密度的提升受到多重物理化学约束。从材料体系来看，锂离子电池的正极材料、负极材料与电解质共同决定了能量密度的理论上限。当前主流的石墨负极材料比容量约为三百七十毫安时每克，已经接近理论极限。硅基负极材料的理论比容量可达四千二百毫安时每克，被视为下一代负极材料的重要方向，但硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题尚未完全解决。正极材料方面，高镍三元材料与富锂锰基材料具有更高的比容量，但稳定性与安全性问题需要攻克。宁德时代在航空级电池研发中采用了高镍三元正极配合硅碳复合负极的技术路线，目标是将电芯能量密度提升至三百瓦时每公斤以上，同时满足航空安全标准[32]。

固态电池是提升能量密度与安全性的重要技术方向。固态电池采用固态电解质替代传统锂离子电池的液态电解质，具有更高的电化学稳定性与安全性。固态电解质可以匹配更高电压的正极材料与金属锂负极，从而显著提升能量密度。多家企业与研发机构正在推进固态电池的技术攻关，但目前固态电池在离子电导率、界面阻抗与循环寿命等方面仍存在技术瓶颈。固态电池的商业化时间表存在不确定性，乐观估计在五至十年内可能实现量产应用。亿航智能在与电池供应商的合作中，将固态电池视为下一代航空器动力系统的关键选项，但其商业化应用仍需等待技术成熟[32]。

锂硫电池是另一条具有高能量密度潜力的技术路线，其理论能量密度可达二千六百瓦时每公斤，远超当前锂离子电池。然而，锂硫电池的循环寿命与功率密度问题尚未解决，距离航空应用仍有较大距离。硫化锂在充放电过程中的溶解损失导致活性物质快速衰减，多硫化物的穿梭效应加剧了自放电与容量损失。学术界与产业界正在探索各种解决方案，包括正极结构设计、电解质添加剂与隔膜改性等，但锂硫电池在低空航空中的实用化时间表尚不明朗。

功率密度是电池技术的另一重要指标，定义为单位重量或单位体积可输出的最大功率。电动航空器在垂直起降阶段需要较高的功率输出，对电池的功率密度有较高要求[69]。功率密度与能量密度之间存在权衡关系，高能量密度电池通常功率密度较低，反之亦然。电池设计需要根据航空器的任务剖面进行优化，在垂直起降阶段提供足够功率，在巡航阶段保持高效率。电池管理系统需要精确控制充放电过程，平衡功率需求与电池健康。Beta Technologies 在电动航空器开发中发现，为满足垂直起降阶段的峰值功率需求，电池系统往往需要在能量密度方面做出妥协，这对于航程能力产生直接影响[11]。

电池安全性是航空应用的底线要求。航空器在飞行过程中无法像电动汽车那样在电池故障时安全停车，电池热失控可能导致的火灾风险对载人飞行构成严重威胁。电池安全

性涉及材料选择、电池设计、电池管理系统与热管理系统等多个层面。热管理系统的设计尤为关键，需要在正常运营过程中保持电池工作温度在安全范围内，在异常情况下抑制热失控蔓延。航空用电池的安全标准远高于汽车应用，这一要求增加了电池系统的复杂度与成本。Vertical Aerospace 在其 eVTOL 机型设计中，采用了多层安全冗余策略，包括电芯级热隔离、模块级熔断保护与系统级紧急断电，以应对电池热失控风险[117]。

电池循环寿命影响电动航空器的运营经济性。航空器运营强度高，电池需要频繁充放电，循环寿命直接决定了电池更换周期与总拥有成本。当前锂离子电池的循环寿命约为五百至一千次（至百分之八十容量保持率），高功率与高低温工作条件会加速容量衰减。电池衰减不仅影响航程与载荷能力，还可能影响安全裕度，需要设置更换阈值。电池循环寿命的延长涉及材料优化、充放电策略与热管理改进等多个方面。Lilium 在电动喷气式 eVTOL 的运营规划中，将电池更换成本计入单位经济性模型，发现电池寿命对运营成本的敏感性极高，每增加一百次循环寿命可降低约百分之五的单位运营成本[54]。

电池成本是决定电动航空经济性的关键因素。既有产业研究表明，动力电池在过去十余年中经历了显著降本过程，但这一趋势并不能被简单外推到航空场景，因为航空用电池在能量密度、倍率性能、一致性和安全冗余方面的要求显著高于车用系统[45]。然而，电池成本在航空器总成本中仍占据相当比例，电池成本的下降趋势对于电动航空的商业化至关重要。电池成本与能量密度、功率密度、循环寿命之间存在权衡关系，电池选型需要在性能与成本之间取得平衡。根据德意志银行的行业分析，航空级电池系统的成本约为每千瓦时两百至三百美元，显著高于车用电池的一百至一百五十美元水平，这一成本差异主要源于更严格的安全标准与更低的生产规模[102]。

中国电池制造商在航空级电池领域正在快速跟进。宁德时代已推出面向电动航空的定制化电池产品，采用高能量密度正极材料与优化的电池结构设计，目标客户包括国内外 eVTOL 制造商。亿纬锂能也在积极布局航空电池市场，其产品已在部分无人机电动力系统中应用。国轩高科与多家航空器制造商开展合作，共同开发满足适航要求的电池系统。这些中国电池企业的技术积累与产能优势，为低空经济发展提供了重要的供应链支撑[32][125]。

10.4 航程、载荷与能源的权衡关系

能源约束通过航程、载荷与运营成本的权衡关系体现出来，这一权衡关系是理解电动航空经济性的核心框架[43]。电池系统的能量有限，需要在航程与载荷之间进行分配；航程与载荷的组合又影响飞行时间与周转率，进而影响运营经济性。本节从能量平衡、任务剖面与单位经济性等维度，分析能源约束如何转化为商业约束。

航程与载荷的权衡关系可以从能量平衡角度理解。航空器携带的电池能量需要在悬停消耗、巡航消耗与安全裕度之间分配。悬停阶段消耗能量较大，垂直起降的能耗可能占总能耗的相当比例。巡航阶段的能耗与飞行距离成正比，与巡航速度的平方近似成正比。载荷重量直接影响所需升力与诱导阻力，进而影响能量消耗。在电池能量一定的情况下，

增加载荷意味着减少航程，延长航程意味着减少载荷。这一权衡关系是航空器设计与运营调度的核心考量。Volocopter 在城市空中出租车的运营测试中发现，在满载四名乘客的情况下，其 VoloCity 机型的有效航程较空载状态下降约百分之三十，这一航程损失对于航线规划具有直接影响[120]。

任务剖面是理解航程与载荷权衡的具体框架。不同应用场景的任务剖面存在显著差异。城市空中交通场景的典型任务剖面包括地面等待、垂直起飞、爬升、巡航、下降、悬停着陆等阶段，航程通常在十至五十公里范围内，飞行时间在十至三十分钟内。城际通勤场景的任务剖面延长至五十至一百公里甚至更长，飞行时间相应延长。物流配送场景的任务剖面根据配送距离与载荷需求确定，可能涉及多点停靠。不同任务剖面对应的能量消耗模式不同，电池系统与动力系统需要针对性优化。AutoFlight 在载货 eVTOL 的开发中，针对物流场景的任务特点优化了巡航速度与悬停时间的比例，显著提升了单位能量的有效航程[10]。

安全裕度是航程与载荷权衡中的必要扣除项。航空器不能将电池能量全部用于飞行，必须保留一定的安全裕度以应对意外情况。安全裕度的设置涉及备降航程、悬停等待时间、气象条件变化等因素。监管要求对安全裕度有明确规定，例如要求保留足够飞往备降场并完成着陆的能量。安全裕度的存在进一步压缩了可用于商业运营的能量比例，增加了航程与载荷的限制。根据美国材料与试验协会发布的无人驾驶航空器系统标准，电动航空器在任务规划中必须保留不少于百分之十五的电池能量作为安全裕度，这一要求对于商业运营的能量预算构成直接约束[68]。

周转率是影响运营经济性的关键参数。航空器的日飞行小时数与飞行次数，决定了单位时间内的收入产出与成本摊销。电池能量限制了单次飞行的航程与时间，充电时间则影响两次飞行之间的间隔。快速充电可以缩短周转时间，但会增加电池衰减速率与充电设施成本。电池更换可以在更短时间内完成能源补充，但需要备用电池与换电设施支持。周转率的优化需要在航空器性能、基础设施能力与运营调度之间进行综合平衡。小鹏汇天在飞行汽车的运营设想中，提出了电池更换与快速充电相结合的补能策略，目标是将单次补能时间控制在十五分钟以内，以支持高频次的商业运营[125]。

单位经济性分析揭示了能源约束如何转化为成本结构。电动航空的运营成本主要包括能源成本、电池折旧、维护成本与固定成本等部分。能源成本相对较低，电价远低于航空燃油价格。电池折旧成本取决于电池寿命与更换成本，是电动航空区别于燃油航空的重要成本项目。维护成本方面，电动推进系统的运动部件较少，维护需求相应降低。固定成本包括航空器购置成本摊销、保险、场地租金等，与航空器的利用率相关。单位经济性的改善需要在提高利用率、延长电池寿命与降低成本之间寻求最优解。根据贝恩咨询的分析，电动航空器的单位经济性在利用率达到每日六至八飞行小时时可与传统航空竞争，但这一利用率目标的实现需要完善的基础设施与调度体系支撑[2]。

航程与载荷的权衡关系还需要考虑竞争替代品的比较。电动航空在城市空中交通场景中与地面交通、地铁等竞争。地面交通的旅行时间受交通拥堵影响，但不受航程限制。电动航空的优势在于时间节省，但这一优势受限于航程与站点布局。城际通勤场景中，电

动航空与高铁、飞机等竞争，需要在旅行时间、票价与便利性之间取得平衡。竞争分析将能源约束置于更广阔的市场环境中，有助于理解电动航空的目标市场定位。安永的行业研究指出，电动航空在经济发达、地面交通拥堵严重、中等距离出行为主的都市圈具有最强的竞争优势[1]。

10.5 混合动力技术路线分析

混合动力系统作为从传统燃油向纯电动过渡的中间路线，在低空航空领域具有独特的应用价值。理解混合动力系统的技术特征、适用场景与经济性，对于把握动力技术的演进路径具有重要意义。本节从系统架构、性能特点与应用定位等维度，分析混合动力技术在低空航空中的角色。

混合动力系统的架构类型可以分为串联式、并联式与混联式三类。串联式混合动力系统中，燃油发动机（通常称为增程器）仅驱动发电机发电，不直接参与驱动推进器。发电机产生的电能通过电池缓冲后驱动电动机，电动机驱动螺旋桨或旋翼。这一架构的优点是发动机可以工作在最佳效率区间，控制逻辑相对简单；缺点是能量转换环节多，总体效率可能受影响。并联式混合动力系统中，燃油发动机与电动机可以独立或共同驱动推进器。这一架构的优点是功率输出灵活，可以在不同工作模式下优化效率；缺点是机械结构与控制系统复杂。混联式结合了串联与并联的特点，兼顾了灵活性与效率，但系统复杂度最高。

串联式混合动力在航空领域的应用更为普遍，其核心概念是增程。电池提供纯电动飞行能力，在电池能量不足时启动燃油发动机发电延长航程。这一架构允许航空器在城市环境中以纯电动模式飞行，降低噪音与排放；在城际飞行中利用燃油能量密度优势延长航程。增程器的功率不需要覆盖全功率需求，可以设计在持续巡航功率水平，峰值功率需求由电池补充。这一设计降低了燃油发动机的尺寸与重量，改善了功率重量比。

混合动力系统的能量管理策略是技术关键。在不同飞行阶段，系统需要在纯电动模式、混合模式与燃油主导模式之间切换。能量管理策略的目标是优化总体效率、最小化排放与噪音、延长电池寿命。城市环境中优先使用纯电动模式，城际巡航阶段可以启动增程器发电。电池荷电状态的管理需要兼顾飞行需求与电池健康。能量管理策略的优化涉及飞行任务预测、环境条件感知与系统状态估计等多个方面。

混合动力系统的应用场景定位在航程与环保之间寻找平衡。纯电动航空器在航程方面受限，适合城市内短距离飞行。传统燃油航空器航程长但噪音与排放问题突出。混合动力航空器可以覆盖城市间中等距离的飞行需求，同时保持相对较好的环境表现。这一市场定位是否有足够的需求支撑，需要进一步的市场调研与经济性分析。

混合动力系统的经济性分析涉及多个成本项目的权衡。燃油成本虽然低于传统航空，但仍高于电动成本。发动机增加了系统复杂度与维护成本。电池容量可以相对较小，降低了电池成本，但也限制了纯电动航程。混合动力系统的总体经济性需要在航程能力与成本之间取得平衡。如果纯电动航空器的航程能力在未来得到显著提升，混合动力系统的市场

空间可能被压缩；反之，如果电池能量密度的提升速度不及预期，混合动力系统可能获得更长的市场窗口期。

对于 eVTOL 而言，混合动力架构的真正价值并不只是简单延长航程，而是在任务剖面层面重构功率与能量的分工机制。垂直起降和复飞阶段要求系统在极短时间内输出高峰值功率，这一负荷如果完全依赖燃油发动机，往往意味着动力单元需要按峰值工况超配，进而带来巡航阶段的大量低效冗余；如果完全依赖电池，则高倍率放电又会加速老化并压缩有效航程。混合动力通过“电池承担瞬时峰值、热机承担持续能量补给”的方式，将高功率需求与高能量需求分离，使动力系统可以围绕任务关键段而不是单一额定点进行设计。由此带来的优势不只是飞得更远，还包括在高温、低温、侧风以及备降等待等复杂工况下维持更稳定的任务完成率，这对于商业运营比理论最大航程更具现实意义。

但这一架构的代价同样明确。混合动力不是两套系统的机械叠加，而是结构、热管理、振动隔离、故障诊断和适航验证难度的同步上升。热机、发电机、电池、电驱与功率电子之间需要维持更复杂的能量路由，任何一个环节的效率损失都会在多次转换后放大为整机可用能量的缩水。与此同时，发动机带来的燃油系统、排气系统与维护工序，又会部分侵蚀电推进在低噪音和低维护方面的原始优势。因此，混合动力更适合作为跨城通勤、海岛补给、应急救援等对任务成功率和航程韧性要求较高的过渡方案，而不必然适合所有城市内高频短驳市场。其商业成立的前提，不是技术上能够飞，而是在单位飞行小时成本、可签派率与基础设施适配性三个维度同时优于纯电替代方案。

混合动力技术的发展还受到法规环境的影响。排放标准与噪音标准的日益严格，推动航空器向更清洁、更安静的方向发展。混合动力系统在城市环境中可以以纯电动模式飞行，满足噪音与排放要求；在郊区或城际飞行中可以启动燃油发动机，利用燃油能量密度优势。这一操作模式需要监管规则的认可与配套。如果法规对燃油使用有严格限制，混合动力系统的应用空间将受到影响。

10.6　氢燃料电池技术前景

氢燃料电池作为一种高能量密度的清洁能源技术，在航空领域具有独特的应用潜力。理解氢燃料电池的技术原理、发展现状与挑战，对于评估其在低空航空中的应用前景具有重要意义。本节从技术原理、性能特点、基础设施与应用前景等维度，分析氢燃料电池在低空航空中的角色。

氢燃料电池的工作原理是通过氢气与氧气的电化学反应产生电能，排放物仅为水蒸气。质子交换膜燃料电池（PEMFC）是目前主流的技术路线，其工作温度较低、启动较快，适合交通应用。氢燃料电池系统由燃料电池堆、储氢系统、空气供应系统、热管理系统与控制系统等部分组成。燃料电池堆是核心部件，由多个单电池串联组成，单电池包括膜电极组件与双极板。储氢系统采用高压气态储存或低温液态储存，高压储氢更为常见，工作压力可达三十五至七十兆帕。

氢燃料电池的能量密度优势是其应用于航空的核心吸引力。氢气的质量能量密度约

为一百四十二兆焦每公斤，约合三十九点四千瓦时每公斤，远高于汽油的四十四兆焦每公斤和锂离子电池的零点三至零点四千瓦时每公斤。然而，氢气的体积能量密度很低，储氢系统的重量与体积增加了系统重量。综合考虑储氢系统后，氢燃料电池系统的有效能量密度约为零点八至一点五千瓦时每公斤，仍显著高于当前锂电池。这一能量密度优势，使氢燃料电池在长航程应用中具有潜在竞争力。

如果将这一能量密度优势进一步转换为 eVTOL 的航程分析，可以发现氢燃料电池的吸引力主要体现在“在不线性增加电池重量的情况下延长可运营半径”。纯电 eVTOL 一旦尝试从二三十公里城市短途拓展到更长的城际任务，新增航程往往意味着新增大量电池质量，而新增电池质量又会抬升悬停功率需求，形成明显的自我吞噬效应。氢燃料电池路线虽然仍需配置缓冲电池承担起降峰值，但持续巡航所需的主能量可以由储氢系统提供，因此在五十至二百公里这一区间内更有机会保持相对可接受的载荷占比。换言之，氢能并不是让航空器无约束地“无限增程”，而是在相同起飞重量约束下，使航程增长的边际重量惩罚显著低于纯电路线，这也是其被视为中长航程低空交通潜在解法的根本原因。

不过，氢燃料电池的现实挑战在于，它把原本集中在机载电池上的约束，重新分配到了地面能源链和机体布局之中。高压储氢瓶通常占据较大体积，对机身布置、重心管理和抗坠撞设计提出了更高要求；燃料电池堆虽然效率较高，但持续运行时仍需排热，其冷却系统在高温高湿环境下会直接影响净输出功率与寿命表现。更关键的是，eVTOL 商业模式强调高频调度与网络化周转，若加氢站点、氢源运输和安全隔离半径无法同步成熟，那么单机航程优势未必能够转化为网络效率优势。由此可见，氢燃料电池是否具备商业可行性，不能只比较“每公斤储能”这一静态指标，而必须同时评估整机有效载荷、地面补能节拍、氢价水平以及场站改造成本。只有当机载增程收益足以覆盖地面系统新增成本时，氢能 eVTOL 才可能从验证机走向规模化运营。

氢燃料电池的功率特性需要与航空应用需求相匹配。燃料电池的功率输出相对稳定，适合持续巡航功率需求。航空器在垂直起降阶段需要较高的峰值功率，燃料电池难以单独满足。常见的解决方案是燃料电池与电池混合，电池提供峰值功率支持，燃料电池提供持续功率。这一混合架构增加了系统复杂度，但也提高了功率响应能力与可靠性。

储氢系统是氢燃料电池应用的关键挑战。高压气态储氢需要高强度复合材料容器，重量与成本相对较高。低温液态储氢能量密度更高，但需要维持零下二百五十三摄氏度的低温，蒸发损失与绝热要求增加了系统复杂度。固态储氢技术正在研发中，通过金属氢化物或纳米材料吸附氢气，但目前技术成熟度较低。储氢系统的重量与体积，直接影响航空器的航程与载荷能力。

氢气供应链与加注基础设施是氢燃料电池规模化应用的约束条件。氢气的生产、运输、储存与加注需要完整的基础设施支持。绿氢（可再生能源电解制氢）与灰氢（化石燃料制氢）的成本与碳排放存在差异。加氢站的建设投资较大，站点布局需要与氢燃料电池航空器的运营网络相匹配。如果氢燃料电池航空器规模化应用，加氢基础设施的覆盖将成为重要支撑条件。

氢燃料电池的安全性需要特别关注。氢气具有易燃易爆特性，泄漏后的安全管理至

关重要。航空器在飞行过程中发生氢气泄漏的处理难度远高于地面。燃料电池堆的工作温度虽然较低，但电化学反应产生的热量需要有效管理。安全标准与适航审定要求的制定，是氢燃料电池航空器发展的重要制度条件。

氢燃料电池在低空航空中的应用前景取决于技术进步与经济性的改善速度。当前氢燃料电池的成本较高，使用寿命与可靠性有待提升。如果技术进步使氢燃料电池系统的成本下降、性能提升，其在长航程低空航空中可能获得应用机会。如果电池技术的进步速度更快，纯电动方案可能在更广泛的航程范围内保持竞争力。技术路线的竞争是动态的，需要持续跟踪技术进步与市场变化。

10.7　充电基础设施与能源网络

充电基础设施是电动航空运营的重要支撑条件，其布局密度、充电速度与服务能力直接影响航空器的运营效率与经济性[38]。理解充电基础设施的技术特征、建设模式与发展挑战，对于把握电动航空的产业化路径具有重要意义。本节从充电技术、设施布局与能源网络等维度，分析充电基础设施在低空经济中的角色。

充电技术是充电基础设施的核心要素。交流充电（AC 充电）与直流充电（DC 充电）是两种主要技术路线。交流充电功率较低，充电时间长，适合夜间或长时间停放时的慢速充电。直流充电功率较高，充电速度快，适合运营间隙的快速补能。航空器的电池容量较大，对充电功率有较高要求，直流快充是主要应用场景。充电功率的提升涉及充电桩、配电系统与电池管理系统的协同，功率越高对电网冲击越大，系统复杂度也越高。目前主流的直流快充功率为五十至一百五十千瓦，而航空应用可能需要三百千瓦甚至更高的充电功率，以实现十分钟级别的快速补能。

快速充电能力是影响运营效率的关键参数。充电时间与飞行时间的比例，决定了航空器的日飞行时间与周转率。如果单次充电需要一小时而飞行时间仅为二十分钟，航空器的有效利用率将受到严重限制。大功率快充可以在更短时间内完成补能，但需要充电设施、电网连接与电池承受能力的支持。电池在大功率充电条件下的衰减速率增加，需要权衡充电速度与电池寿命。根据国际标准化组织发布的无人驾驶航空器系统标准，充电系统需要具备智能功率调节功能，可根据电池状态与环境条件动态调整充电功率，以延长电池寿命[88]。

换电模式是另一种能源补充方式，在商业无人机领域已得到广泛应用。通过更换预先充电的电池组，可以在较短时间内完成能源补充，提高运营效率。换电模式的优点是补能时间短、电池可在低谷电价时段充电；缺点是需要备用电池投资、换电设施建设与电池标准化。换电模式在商用车领域已有应用经验，在航空领域的适用性需要结合航空器特点进行评估。电池标准化是实现换电模式的前提条件，不同航空器厂商的电池规格差异可能成为换电模式的障碍。中国民航局在无人机运行管理规则中，明确支持换电模式作为无人机能源补充的合规方式，这为换电模式的推广提供了政策基础[163]。

充电设施的布局需要与航空器运营网络相匹配。城市空中交通场景中，起降场站需

要配备充电设施，以支持航班的正常运营。城际运输场景中，沿途机场或专用站点需要提供充电服务。充电设施的布局密度影响航空器的航程规划与航线设计。充电设施的不足可能导致运营网络的不连续，限制电动航空的服务范围。根据普华永道的无人机行业研究报告，充电基础设施的建设滞后是制约商业无人机规模化运营的主要瓶颈之一[26]。

充电基础设施的建设模式涉及投资主体、运营模式与盈利模式等问题。充电设施可以由航空器制造商、运营商、能源公司或第三方服务商投资建设。不同的投资主体有不同的利益诉求与商业模式。充电服务的定价需要在覆盖投资成本与运营成本的同时，保持对航空器运营商的经济吸引力。充电基础设施的盈利模式尚在探索中，可能涉及电价差、服务费、会员制等多种方式。高盛的行业分析指出，充电基础设施的投资回报周期取决于航空器保有量与利用率，在市场培育期可能面临盈利压力[93]。

充电基础设施与电网的互动关系值得关注。大规模电动航空运营对电网负荷的影响需要评估。充电负荷的时空分布特点，需要与电网的供电能力相匹配。智能充电技术可以根据电网负荷状态调整充电功率，参与电网调峰。分布式能源与储能系统的结合，可以减轻充电负荷对电网的冲击。充电基础设施的规划建设需要与电网规划相协调，避免出现局部供电能力不足的问题。

能源供给的可靠性是电动航空运营的基础保障。充电设施的故障将直接影响航班运行，需要具备一定的冗余能力。极端天气条件下的电网稳定性，可能影响充电服务的可用性。备用电源与应急供电系统，是保障充电服务连续性的重要措施。能源供给的可靠性要求，增加了充电基础设施的建设与运营复杂度。中国民航局在低空经济相关政策文件中，明确要求电动航空器运营企业建立能源保障应急预案，确保在各种异常情况下维持基本运营能力[138]。

电池充电与换电两种模式的比较分析，对于商业运营决策具有重要参考价值。充电模式的优点是设施简单、投资较低、适应性强；缺点是补能时间长、影响周转率。换电模式的优点是补能时间短、可利用低谷电价；缺点是设施投资大、需要电池标准化、备用电池成本高。两种模式的选择需要根据运营场景、投资能力与商业模式进行综合评估。对于高频次、短航程的城市空中交通，换电模式可能更具经济性；对于低频次、长航程的城际运输，充电模式可能更为适合。瑞银的市场分析报告指出，电池更换模式在商业无人机物流领域已显示出显著的成本优势，这一经验可能为载人 eVTOL 的能源策略提供借鉴[109]。

10.8 动力系统经济性分析

动力系统的选择不仅影响航空器的技术性能，更深刻影响着运营经济性与商业可行性[114]。理解不同动力系统的成本结构、经济性驱动因素与敏感性，对于制定技术战略与商业策略具有重要意义。本节从成本结构、单位经济性与经济敏感性等维度，分析动力系统的经济约束。

动力系统的成本结构包括购置成本、运营成本与维护成本等部分。燃油动力系统的购置成本相对较低，燃油发动机的技术成熟度高，规模经济效应显著。电动动力系统的购置

成本中，电池系统占据重要比例。电池成本的持续下降对于改善电动航空的经济性至关重要，但航空级应用能否同步复制地面交通领域的降本斜率，仍取决于认证要求、产量规模与供应链成熟度。混合动力系统结合了燃油发动机与电动系统，成本结构更为复杂。氢燃料电池系统的成本目前较高，随着技术进步与规模化生产，成本有望下降。

运营成本是动力系统经济性的核心组成部分。燃油动力系统的运营成本受油价波动影响较大，燃油费用是主要运营成本项目。电动动力系统的能源成本相对较低，电价远低于航空燃油价格，但充电设施使用费可能增加额外成本。混合动力系统的运营成本取决于电动与燃油的使用比例，在城市环境中以电动为主可以降低成本，在长航程飞行中燃油成本占比上升。氢燃料电池的运营成本涉及氢气价格，目前绿氢价格较高，规模化生产后有望下降。根据毕马威的城市空中交通展望报告，电动航空器的能源成本约为传统燃油航空的百分之三十至四十，这一成本优势是推动电动化转型的经济驱动力[110]。

维护成本是影响总拥有成本的重要因素。燃油发动机的运动部件多，维护需求频繁，大修周期较短。电动推进系统的运动部件少，维护需求相应降低，可靠性潜力更高。然而，电池系统的衰减与更换构成新的维护成本项目。电池的循环寿命决定了更换周期，电池更换成本需要在经济性分析中充分考虑。混合动力系统涉及两套动力系统的维护，维护复杂度与成本相应增加。氢燃料电池系统的维护经验尚在积累中，膜电极的耐久性与储氢系统的安全性检查是主要维护项目。

单位经济性分析将成本与收入结合，评估运营的盈利能力。电动航空的单位收入取决于票价或服务价格，单位成本包括能源成本、电池折旧、维护成本与固定成本分摊。盈亏平衡点的分析需要考虑利用率、航线距离、载荷率等运营参数。电池系统的经济寿命决定了折旧成本，需要与电池的物理寿命与技术更新周期相协调。技术进步可能导致电池性能提升与成本下降，早期投资可能面临资产贬值风险。

经济敏感性分析揭示了不同参数变化对经济性的影响程度。能源价格（电价、油价、氢价）的变化直接影响运营成本，但不同动力系统的敏感度存在差异。燃油动力系统对油价高度敏感，电动动力系统对电价相对不敏感（电费占运营成本比例较低）。电池成本的下降对电动航空经济性影响显著，是技术进步驱动成本下降的核心路径。利用率的提升可以摊薄固定成本，对经济性改善有重要作用。经济敏感性分析有助于识别关键驱动因素，制定针对性的成本优化策略。

规模经济效应是改善动力系统经济性的重要途径。随着产量增加，单位生产成本可以下降。汽车工业的经验表明，电池产量每翻一番，成本下降约百分之十五至二十。航空动力系统的产量远低于汽车，规模经济效应的实现需要市场需求的充分释放。产业政策对市场培育的支持，有助于加速规模经济效应的实现。

全生命周期成本分析提供了更全面的经济性评估视角。全生命周期成本包括研发成本、生产成本、运营成本与处置成本等。动力系统的选择需要从全生命周期角度进行评估，避免仅关注单一成本项目的片面性。处置成本涉及电池回收与材料再利用，环保要求的提升可能增加处置成本。全生命周期成本分析还有助于识别成本改善的重点方向，优化技术路线与商业模式。

电动航空器与传统燃油航空器的单位经济性比较，是投资决策的重要参考。电动航空器的能源成本显著低于燃油航空器，但电池折旧成本是新增项目。电动航空器的维护成本预期较低，但缺乏大规模运营数据验证。电动航空器的购置成本目前较高，主要受制于电池成本与产量规模。彭博社的行业分析指出，随着电池成本下降与产量提升，电动航空器的总拥有成本有望在五年至十年内与传统燃油航空器持平甚至更具优势[61]。

10.9 供应链与关键材料

动力系统的发展离不开供应链与关键材料的支撑，供应链的成熟度与稳定性直接影响动力系统的生产成本与供应能力[64]。理解动力系统供应链的结构、关键环节与风险点，对于保障低空经济的产业安全具有重要意义。本节从供应链结构、关键材料与供应链风险等维度，分析动力系统的供应链约束。

电池供应链是电动航空动力系统的核心。电池供应链上游包括锂、钴、镍、锰等原材料，中游包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键材料，下游包括电芯制造与电池系统集成。中国在电池供应链中占据重要地位，正极材料、负极材料与电解液产能全球领先。然而，上游原材料的对外依存度较高，锂、钴等关键矿产的进口占比较大。原材料价格的波动与供应安全，是电池供应链的重要风险点。

电机与电控系统供应链同样值得关注。永磁同步电机是电动航空的主要电机类型，其核心材料包括永磁体（钕铁硼）、硅钢片与铜线绕组。稀土永磁材料在电机性能中发挥关键作用，中国在稀土资源与永磁材料生产方面具有优势。然而，稀土开采与分离过程的环境影响受到关注，可持续供应链建设成为重要议题。电控系统的核心是功率半导体器件，碳化硅器件在高压高效应用中具有优势，但产业化进程仍在推进中。永磁同步电机的功率密度在过去五年中持续提升，目前航空级电机的功率密度已达到每公斤八至十二千瓦，较五年前提升约百分之四十。电机控制器采用碳化硅功率器件后，系统效率可提升百分之三至五，这对于延长航程具有直接贡献。

燃油动力系统供应链相对成熟，发动机与燃油供应体系经过长期发展。航空发动机的设计制造技术门槛高，全球供应商集中。小型活塞发动机的供应商相对多元化，但关键零部件如燃油喷射系统、点火系统等仍有集中度较高的供应商。航空燃油的供应链与石油加工产业紧密相关，受油价波动与环保政策影响较大。

氢燃料电池供应链尚在发展过程中。燃料电池堆的核心材料包括质子交换膜、催化剂（铂基材料）、气体扩散层与双极板。质子交换膜与催化剂的技术门槛高，供应商相对集中。铂族金属的资源稀缺性与价格波动，是氢燃料电池供应链的重要约束。储氢系统涉及碳纤维复合材料与高压阀门等关键部件，技术要求高、成本占比大。高压储氢瓶用的碳纤维复合材料目前主要依赖进口，这一瓶颈制约了储氢系统的成本下降与国产化进程。

供应链风险的分析需要关注供应中断、价格波动与质量一致性等问题。供应中断风险可能来自自然灾害、地缘政治或供应商经营困难等因素。价格波动风险影响成本稳定性，对长期商业规划构成挑战。质量一致性风险影响产品可靠性，航空应用对质量一致性要求

极高。从产业实践看，低空供应链的关键风险往往集中在动力系统、芯片与高可靠传感器等环节，这些环节一旦波动，往往会沿整机交付和适航验证链条快速放大。

航空级电池的认证要求构成了供应链的特殊约束。与车用电池相比，航空电池需要满足更严格的安全标准、环境适应性与可靠性要求。美国联邦航空管理局、欧洲航空安全局与中国民航局都制定了航空电池的专项认证标准，涉及热失控测试、振动冲击测试、高空低气压测试等项目。电池供应商需要投入大量资源进行认证测试，这一门槛限制了合格供应商的数量，也增加了电池系统的成本。认证要求的差异意味着航空电池供应链难以直接借用汽车电池的产能与质量体系，需要建立独立的供应链能力。

供应链韧性建设是应对风险的重要策略。供应链韧性可以通过供应商多元化、关键材料储备、垂直整合与技术替代等方式提升。供应商多元化降低对单一供应商的依赖，但可能增加采购管理复杂度。关键材料储备应对短期供应中断，但增加库存成本。垂直整合提升供应链控制力，但增加投资与运营负担。技术替代通过研发新材料、新工艺减少对特定资源的依赖，但需要时间投入。供应链韧性的建设需要在效率与安全之间取得平衡。

中国动力系统供应链的全球地位为低空经济发展提供了有利条件。在电池领域，中国企业的产能与技术水平全球领先，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业已进入全球航空器制造商的供应链体系。在电机与电控领域，中国企业也在快速追赶，部分产品已达到国际先进水平。然而，在燃料电池、航空发动机等高端领域，中国与国际领先水平仍存在差距。供应链能力的差异化分布，决定了不同技术路线的发展路径与竞争格局。

10.10　技术演进趋势与展望

动力系统技术的演进方向深刻影响低空经济的未来格局[40]。基于当前技术状态与发展瓶颈的分析，可以识别出若干重要的演进趋势。这些趋势涉及电池技术突破、混合动力优化、氢能应用拓展与系统集成智能化等多个维度，将共同塑造低空航空动力系统的未来形态。

电池技术的突破是电动航空发展的核心驱动力。固态电池作为下一代电池技术的重要方向，有望在能量密度、安全性与循环寿命方面实现显著提升。固态电池的商业化进程取决于材料技术、生产工艺与成本控制等方面的突破速度。硅基负极材料的应用是近期能量密度提升的重要路径，多家电池企业正在推进相关技术研发。新型正极材料、电解质添加剂与电池结构创新，也是电池技术进步的重要方向。从技术路线图来看，电池能量密度的提升呈现渐进特征：当前商业化产品约为二百五十瓦时每公斤，预计二零二五年前后可达到三百瓦时每公斤，二零三零年前后有望突破三百五十瓦时每公斤。这一演进速度若能实现，将显著扩展电动航空器的有效航程与载荷能力。

电池与航空器的协同优化是提升整体效能的重要途径。电池的重量、形状与安装位置影响航空器的气动特性与重心分布。电池的热管理需求影响航空器的散热设计与能耗。电池的充放电特性影响航空器的飞行剖面与运营调度。航空器的任务需求反过来影响电池的选型与设计。通过电池与航空器的协同优化，可以在现有电池技术水平下最大化航空

器性能。这一协同优化涉及电池包的结构设计、热管理系统的布置、电气架构的规划等多个技术领域，需要电池供应商与航空器制造商的深度合作。

混合动力系统的优化是过渡期的重要技术方向。增程器的轻量化、高效率与低排放是优化重点。小型燃气轮机、转子发动机与高效率活塞发动机是增程器的候选技术路线。混合动力控制策略的智能化，可以进一步提升能效与环保表现。混合动力系统在特定应用场景中可能获得较长的市场窗口期，值得关注。从技术成熟度来看，混合动力系统的关键子系统——发动机、发电机、电池与电驱——均已具备较好的产业化基础，系统集成与控制策略的优化是当前研发重点。

氢燃料电池的应用拓展取决于技术成熟度与经济性的改善。燃料电池堆的功率密度提升、贵金属用量降低与耐久性改善是关键技术方向。储氢系统的轻量化与成本下降，是实现航空应用的关键。氢气供应链的规模化与成本降低，是基础设施建设的重点。氢燃料电池在长航程低空航空中的应用前景，需要跟踪技术进步与市场变化进行动态评估。质子交换膜燃料电池的功率密度在过去十年中提升了约两倍，目前航空应用的功率密度目标为每公斤二至三千瓦。催化剂铂用量的降低是成本下降的关键，当前每千瓦铂用量约为零点三至零点五克，目标是降低至零点一克以下。

动力系统的智能化是技术演进的重要趋势。智能电池管理系统可以优化充放电过程、延长电池寿命、预测电池状态。智能能量管理可以根据飞行任务、环境条件与系统状态动态优化能量分配。智能诊断与预测性维护可以提前发现潜在故障、降低维护成本、提高运营可靠性。人工智能技术在动力系统中的应用前景广阔，但安全性验证与适航认证需要时间。智能电池管理系统通过实时监测电芯电压、温度与阻抗，可以精确估计电池荷电状态与健康状态，为飞行员提供更准确的航程预测。

动力系统的标准化与模块化是产业发展的重要支撑。标准化的电池接口与规格，有利于换电模式的实现与供应链效率提升。模块化的动力系统设计，有利于生产制造与维护更换。标准化与模块化需要在技术创新与产业协同之间取得平衡，避免过度标准化限制技术创新空间。目前 eVTOL 行业的电池规格尚未形成统一标准，不同制造商的电池包在电压等级、容量、外形尺寸与接口方式上存在差异，这一碎片化状态不利于换电基础设施的规模经济。

动力系统演进的政策环境同样值得关注。碳排放政策推动航空业向清洁能源转型。电池回收法规影响电池全生命周期成本。氢能产业政策影响氢燃料电池的发展环境。动力系统技术的发展需要与政策环境相协调，把握政策机遇、应对政策约束。可持续航空燃料作为过渡方案，在混合动力系统中可以进一步降低碳排放强度。可持续航空燃料由废弃油脂、农林废弃物或合成燃料制成，其全生命周期碳排放可比化石燃料降低百分之五十至八十。在混合动力 eVTOL 中使用掺混可持续航空燃料的燃油，可以兼顾航程能力与环境表现。

能源管理系统的算法优化是提升运营效率的软件层面路径。通过预测飞行任务、分析历史数据与优化能量分配策略，可以在相同电池容量下实现更长的有效航程。机器学习算法可以根据飞行员的操作习惯、气象条件与电池状态，动态调整功率输出策略，在保障安

全的前提下最大化能源利用效率。这一软件层面的优化不需要硬件改动，可以在现有航空器上通过固件升级实现，具有较高的性价比。

高压配电系统的发展是 eVTOL 动力系统的重要技术方向。当前多数 eVTOL 采用四百伏电压等级，与电动汽车相同。然而，更高的电压等级可以降低电流、减小线缆重量、提高系统效率。八百伏电压系统已在部分高端电动汽车上应用，未来有望移植到 eVTOL 平台。高压配电系统涉及电机、控制器、电池管理系统与充电接口的协同升级，是一项系统工程。高电压带来的绝缘要求与安全风险也需要重点考虑。

可持续航空燃料与电动推进的融合创新值得关注。在混合动力架构中，使用可持续航空燃料作为增程器燃料，可以实现更低的碳排放强度。可持续航空燃料的生产成本目前较高，但随着产能扩大与政策支持，成本有望下降。这一技术组合适合对航程与环境表现均有较高要求的应用场景，可能在特定市场获得竞争优势。

10.11　本章小结

本章系统分析了低空航空器的动力系统与能源约束，涵盖电池技术、混合动力、氢燃料电池与充电基础设施等核心议题。研究发现，能源约束是低空经济发展的核心瓶颈，动力系统的选择深刻影响着航空器的性能边界与经济可行性。

电池能量密度是制约电动航空航程与载荷能力的关键参数。当前锂离子电池的能量密度与航空应用需求之间存在显著差距，固态电池等下一代技术有望缩小这一差距，但商业化时间表存在不确定性。电池技术的进步需要在能量密度、功率密度、安全性、循环寿命与成本等多个维度进行权衡。动力电池的降本趋势为电动航空提供了有利条件，但航空级应用的特定要求可能限制降本斜率的可移植性。中国电池企业在全球供应链中的领先地位，为低空经济发展提供了重要支撑。

航程、载荷与运营成本的权衡关系是理解电动航空经济性的核心框架。能源约束通过这一权衡关系转化为商业约束，需要在航空器设计、运营调度与商业模式之间进行综合优化。安全裕度的存在进一步压缩了可用于商业运营的能量比例。任务剖面的分析揭示了不同应用场景对动力系统的差异化要求，这决定了技术路线与运营场景的适配关系。周转率是影响运营经济性的关键参数，充电与换电两种补能模式各有优劣，需要根据运营场景进行选择。

混合动力系统作为过渡路线，在城市间中等距离飞行场景中具有潜在应用价值。增程器的技术路线选择、能量管理策略优化与经济性平衡，是混合动力发展的关键问题。混合动力的市场空间取决于纯电动技术的进步速度与法规环境的变化。混合动力架构的核心价值在于将高功率需求与高能量需求分离，使动力系统设计更贴近任务关键段而非单一额定点。这一架构的代价是系统复杂度与维护成本的增加，需要在技术优势与经济性之间取得平衡。

氢燃料电池以其高能量密度的特点，在长航程低空航空中具有应用潜力。储氢系统、氢气供应链与安全标准等挑战需要克服。氢燃料电池的经济性与商业化前景，需要跟踪技

术进步与市场变化进行动态评估。氢燃料电池的真正价值在于使航程增长的边际重量惩罚显著低于纯电路线，但这需要地面氢能基础设施的同步发展。高压储氢系统的体积约束对机身布局提出了更高要求，这是氢能 eVTOL 设计的重要考量。

充电基础设施是电动航空运营的重要支撑。充电速度、设施布局与能源网络的协同，影响电动航空的运营效率与服务能力。换电模式作为替代方案，提供了缩短补能时间的可能性。充电基础设施的投资回报取决于航空器保有量与利用率，在市场培育期可能面临盈利压力。智能充电技术与分布式能源的结合，可以优化充电负荷对电网的影响。

动力系统经济性分析揭示了成本结构与盈利驱动因素。电池成本下降、利用率提升与规模经济效应，是改善电动航空经济性的主要路径。供应链的成熟度与韧性，是保障动力系统产业安全的基础条件。电动航空器的全生命周期成本分析需要考虑电池回收与处置成本，环保要求的提升可能增加这一成本项目。

动力系统的技术演进呈现多元化趋势，固态电池、硅基负极、智能能量管理、高压配电等技术方向将共同塑造未来形态。技术路线的选择需要根据应用场景、技术成熟度与经济性进行动态评估，不存在适用于所有场景的最优解。中国动力系统供应链的全球地位，为低空经济发展提供了有利条件，但在燃料电池、航空发动机等高端领域仍需持续追赶。

本章的分析为后续章节奠定了动力与能源基础。第十一章将深入分析航电、通信与导航体系，揭示低空运行的数字化支撑条件。第十二章将探讨基础设施与数字化平台，构建从动力核心到运营体系的完整技术图谱。动力系统的选择与能源约束的破解，将直接影响低空经济的市场规模与发展速度，是理解这一新兴产业的关键切入点。

第十一章　航电、通信与导航体系

11.1　章节定位与研究边界

本章承接动力系统分析，深入探讨保障低空航空器安全运行的神经系统——航电、通信与导航体系。航空器的飞行能力由动力系统决定，但其运行的安全性、可靠性与效率则高度依赖于航电系统的支持。在低空高密度运行场景中，通信链路的稳定性、导航定位的精确性以及感知避障的有效性，构成了规模化运营的技术前提。理解这一体系的技术架构、性能要求与发展挑战，对于把握低空经济的运行保障条件至关重要。

在全书的结构安排中，本章位于动力系统与能源约束之后、基础设施与数字化平台之前，承担着从航空器子系统向运行环境衔接的任务。前述章节已经分析了航空器技术路线与动力系统约束，本章的任务则是揭示航电通信系统如何支撑航空器在复杂低空环境中的安全运行。后续章节将在此基础上展开基础设施与数字化平台分析，形成从航空器到系统、从技术到环境的完整链条。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空航空器航电系统的架构特征是什么，与传统航空器相比有哪些特殊要求。第二，通信系统在低空运行中扮演什么角色，不同通信技术路线的适用场景与约束条件如何界定。第三，导航定位系统的精度要求如何确定，多源融合导航的技术路径是什么。第四，探测与避让系统在保障低空安全运行中的作用是什么，其技术成熟度与监管要求如何评估。

11.2　航电系统架构与功能分析

航电系统是航空器飞行管理、导航、通信与监视功能的综合实现平台，其架构设计直接影响航空器的自主能力与运行安全。传统通航航空器的航电系统相对简单，主要提供基本的飞行仪表与导航功能。新型低空航空器则对航电系统提出了更高要求，包括自主飞行能力、环境感知能力、数据链路通信能力与系统冗余能力等。理解航电系统的架构演进与功能需求，是分析低空运行技术条件的基础。

航电系统的架构可以从硬件平台、软件功能与数据流三个维度进行分析。硬件平台包括飞行控制计算机、传感器系统、显示系统、通信设备与数据总线等组成部分。软件功能涵盖飞行管理、导航解算、姿态控制、故障监测与人机交互等模块。数据流描述了各模块之间的信息交互关系，是理解系统行为的关键。现代航电系统普遍采用模块化、开放式架构，便于功能扩展与系统集成。

飞行控制系统是航电系统的核心功能模块。飞行控制系统负责根据导航指令与姿态

传感数据，控制航空器的飞行姿态与轨迹。传统有人驾驶航空器的飞行控制系统主要起到辅助作用，飞行员通过操纵杆与脚蹬直接控制舵面。无人驾驶航空器与自主飞行航空器的飞行控制系统则承担全部飞行控制任务，其可靠性与性能直接影响飞行安全。飞行控制系统通常采用多余余度架构，通过多套独立硬件与软件并行工作，在单点故障时仍能保持系统功能。

传感器系统为航电系统提供环境感知与自身状态信息。姿态感知传感器包括惯性测量单元、磁力计与气压高度计等，提供航空器的姿态、角速度与高度信息。位置感知传感器主要依赖全球导航卫星系统接收机，提供地理坐标与速度信息。环境感知传感器包括视觉摄像头、激光雷达、毫米波雷达与超声波传感器等，用于障碍物检测与地形感知。传感器的精度、更新率与可靠性，直接影响航电系统的性能边界。

显示系统为人机交互提供界面。有人驾驶航空器的显示系统包括主飞行显示器、导航显示器与发动机指示器等，向飞行员呈现飞行状态信息。无人驾驶航空器的显示系统主要服务于地面操作员，通过数据链路传输飞行数据并在地面站显示。显示系统的设计需要考虑信息层次、显示布局与人因工程原则，确保操作员能够快速准确地获取关键信息。

数据总线是航电系统各模块之间信息传输的通道。传统航空器采用 ARINC 429 等专用航空数据总线，具有高可靠性但带宽有限。新型航电系统越来越多地采用以太网等商用技术，提高带宽与灵活性。数据总线的可靠性、带宽与实时性，影响航电系统的整体性能。低空航空器对数据传输的实时性要求较高，数据总线设计需要满足这一要求。

从体系结构演进视角看，低空航空器航电正在经历由联邦式架构向综合模块化航电架构（IMA）的迁移。联邦式架构将飞行管理、导航解算、告警管理、通信管理等功能固化在彼此独立的线替换单元中，优势在于故障边界清晰、认证边界稳定、单机集成风险可控，但其代价是重量、功耗、线缆复杂度与维护成本持续攀升，且功能扩展需要新增硬件盒并重新完成大量接口验证。IMA 通过共享计算与分区隔离机制将多个应用部署在统一的高完整性计算平台上，利用时间分区和空间分区保证关键任务互不干扰，从而在不牺牲安全性的前提下降低硬件冗余和布线复杂度，并显著提高后续软件升级与功能增量开发的效率。对于面向高频运行的 eVTOL 运营商而言，维护停场时间和机队配置一致性直接影响单位可用飞行小时，IMA 架构所带来的构型管理优势往往会在全生命周期成本中体现为可量化收益，这也是全球新一代先进空中交通平台普遍强调开放式接口与模块化分层设计的重要原因。

飞行控制计算机在 eVTOL 中的角色也从传统“增稳与指令转发”转向“任务级安全计算中枢”。在倾转、升力巡航转换、分布式推进协调以及失效重构控制等典型工况下，飞控计算资源必须同时承担高频状态估计、执行机构分配、故障检测隔离与重构控制律切换任务，这意味着其设计约束不再仅是算力充足，而是确定性时延、最坏情况执行时间可证明、异常工况下的可预测降级行为以及跨通道数据一致性。工程上通常通过三余度或四余度飞控通道、独立供电域、异构软件版本与健康管理监控器组合实现“单故障继续安全飞行、双故障可控退出任务”的目标；与此同时，控制分配算法还需处理多旋翼或分布式电推进系统在局部推力损失下的剩余可控性边界，确保系统可在约束内完成返航或备降。由

于载人场景对风险容忍度极低，飞控计算平台除满足 DO-178C/DO-254 等开发保证要求外，还必须在系统安全评估中证明关键失效概率满足监管可接受阈值，这使得 eVTOL 飞控从“功能正确”上升到“安全可证明”层面的工程范式转变。

航电系统的认证要求是设计与开发的重要约束。航空电子设备的认证需要符合适航标准，证明其在预期运行环境中的安全性与可靠性。RTCA DO-178C 是机载软件开发的指导标准，规定了软件开发过程的验证要求[81]。RTCA DO-254 是机载硬件设计的指导标准，规定了硬件设计与验证的要求。认证过程的复杂性与成本，是航电系统开发的重要考量因素。

飞行管理系统（FMS）作为航电体系的信息中枢，在 eVTOL 与大型无人机运行中承担着航线规划、性能优化、燃油管理与导引指令生成的核心职能[37]。与传统通航飞机的 FMS 相比，低空航空器对飞行管理系统提出了更为苛刻的约束：城市峡谷环境下的地形跟随与障碍物规避需要系统实时处理三维地理信息，电动推进系统的能耗模型要求飞管系统精确预测电池荷电状态与剩余航程，而多旋翼与复合翼之间的构型转换则需要在飞管层面建立统一的控制接口与状态机模型。工程实践中，eVTOL 的飞行管理系统通常采用四层架构：顶层任务管理器负责航线级意图解析与应急策略选择，中层轨迹生成器处理航路点序列与动态约束条件，底层控制分配器执行执行机构指令映射，最底层的执行机构控制器完成电机或舵面的闭环驱动。这一分层设计使得系统在面对传感器失效、通信中断或突发障碍时能够按层级执行降级策略，避免单一故障点导致全局失控。

飞行管理系统的软件架构同样面临适航认证的特殊约束。根据 RTCA 发布的相关标准，机载软件需按照设计保证等级（DAL）进行分类验证，关键飞行控制功能通常要求达到 DAL A 级别，意味着其开发过程需满足最为严格的验证要求[82]。对于新兴的 eVTOL 平台而言，如何在引入人工智能算法进行轨迹优化与故障预测的同时满足确定性验证要求，成为软件工程层面的核心挑战。当前业界普遍采用的折中策略是将 AI 模块限定在辅助决策层级，关键控制路径仍由经过形式化验证的传统算法主导，同时建立独立的监督机制对 AI 输出进行合理性校验。这种” 人机协同、安全兜底” 的设计理念，既保留了智能化带来的性能增益，又确保了认证路径的可追溯性。

传感器融合技术是飞行管理系统的信息输入前端，其设计质量直接决定后续决策的可靠性。在低空复杂环境中，单一传感器难以覆盖所有运行场景：光学摄像头在逆光与夜间条件下性能受限，激光雷达在雨雾天气中点云稀疏，毫米波雷达的角分辨率不足以支持精细障碍物分类。多源异构传感器融合因此成为主流技术路线，其核心难题在于如何在传感器数据不一致时做出可信判断。学术界与工业界提出了多种融合框架，包括前端数据级融合、中间特征级融合与后端决策级融合[55]。数据级融合可最大限度保留原始信息，但对传感器标定与时钟同步要求极高；决策级融合实现简单，但可能因信息损失导致判断偏差。工程上更倾向于采用混合融合策略，即对关键导航传感器实施紧耦合融合，对环境感知传感器实施松耦合融合，并在系统层面建立置信度加权机制，使得某一传感器失效时整体系统仍能维持可接受的性能水平。

11.3 通信系统技术路线

通信系统是低空航空器与地面控制站、空中交通管制以及其他航空器之间信息交互的桥梁。在低空高密度运行场景中，通信系统的可靠性、带宽与覆盖范围，直接影响运营安全与效率。理解通信系统的技术路线、性能特点与应用约束，对于构建低空运行的通信保障体系具有重要意义。

通信系统的类型可以从覆盖范围、传输速率与应用场景等维度进行划分。近距通信技术包括 Wi-Fi、蓝牙与专网数据链等，适用于短距离数据传输，如航空器与地面站之间的视距内通信。广域通信技术包括蜂窝移动通信、卫星通信与广播式自动相关监视（ADS-B）等，适用于远距离数据传输与广播。不同通信技术的性能特点与成本存在差异，需要根据应用场景选择合适的技术组合。

蜂窝移动通信网络是低空航空器的重要通信手段。第四代移动通信（4G LTE）网络已经实现了广泛覆盖，可以支持无人机与地面站之间的数据传输。第五代移动通信（5G）网络具有更高的带宽、更低的时延与更大的连接密度，特别适合低空高密度运行场景[44]。5G 网络可以支持高清视频传输、实时遥测数据上传与远程操控等应用需求。然而，蜂窝网络的覆盖存在盲区，在偏远地区或高空飞行时可能失去信号。运营商网络的建设与优化，需要考虑低空覆盖的特殊需求。

从网络架构视角审视，5G 为低空通信提供的核心能力可归纳为三个维度：超可靠低时延通信（URLLC）支持毫秒级控制指令传输，增强移动宽带（eMBB）支持高清视频与三维点云实时回传，海量机器类通信（mMTC）支持大规模机队同时在线[45]。这三类能力在城市空中交通场景中并非独立存在，而是需要通过网络切片技术在同一物理基础设施上构建逻辑隔离的服务通道。控制面切片承载飞行控制指令与导航修正数据，对时延与抖动高度敏感，需预留专用无线资源；监视面切片承载遥测数据与身份识别信息，对带宽需求中等但对可靠性要求严苛；业务面切片则可根据任务类型灵活配置，载荷数据传输可容忍较大时延抖动。这种多切片协同架构的实现，要求运营商、空管机构与航空器制造商在网络接口、优先级映射与故障倒换策略上形成统一标准，否则” 网络能力先进但航空业务不可预测” 的矛盾将持续存在。

在 5G-A 条件下，低空链路规划不宜停留在“有覆盖即可用”的粗粒度判定，而应建立面向控制链路可靠性的链路预算模型。以典型城市运行场景为例，机载终端等效全向辐射功率、地面基站天线增益、空地自由空间损耗、城市边缘绕射附加损耗、雨衰与机动姿态造成的极化失配共同决定接收端信噪比；当系统要求指令与遥测闭环时延稳定在低时延区间并保持高可靠性时，链路预算必须留出足够衰落余量，避免在高楼密集区或低仰角穿越阶段出现控制质量突降。进一步来看，5G-A 在上行大带宽、网络切片、确定性低时延调度方面的增强能力，可将控制面、监视面、载荷面进行逻辑隔离，使安全关键数据不与一般业务竞争资源，从而提高拥塞条件下的控制链路可预测性；但其前提是运营商、空管与运营商平台之间形成统一的服务等级映射与优先级治理机制，否则“网络能力先进但航空业务不确定”的矛盾仍会存在。

在工程实施层面，链路预算还需要转化为可执行的运行规则，而不应停留在设计阶段的静态计算。运营平台通常需要按航线颗粒度维护无线环境画像，包括典型时段上行吞吐波动、切换失败率、干扰热点与可接受最低接收功率阈值，并将这些指标映射到飞行放行条件、备用链路触发阈值和失链处置程序。对于载人任务，常见做法是将控制链路与任务载荷链路分域管理，当前者质量低于阈值时立即进入受限运行模式，禁止继续执行高风险机动动作；对于无人货运任务，则可根据任务风险等级允许更高的链路波动容忍度，以换取网络资源利用效率。通过把链路预算、实时监测与运行策略打通，通信可靠性才会从“理论可达”转变为“运营可证”，这也是低空高密度商业化运行所必需的基础能力。

卫星通信系统提供了全球覆盖能力，可以弥补地面通信网络的盲区。传统的卫星通信终端体积大、功耗高、成本贵，难以在小型无人机上应用。低轨卫星星座的发展为航空通信提供了新的选择，星链、铱星等系统的终端设备正在向小型化方向发展[97]。卫星通信的时延相对较高，不适合对实时性要求极高的控制类应用，但适合位置报告、状态监控与远程指令传输等场景。对于跨城市、跨区域的低空物流任务，卫星通信链路提供了地面蜂窝网络失效后的最后保底手段，使得航空器在偏远山区、海域等区域仍能保持基本的远程监控能力。

从网络拓扑视角分析，低空通信体系的架构正在从”单链路依赖”向”多路径冗余”演进。传统无人机运营高度依赖视距数据链或单一蜂窝网络，一旦链路中断即触发返航或应急着陆程序，这在规模化运营中意味着显著的效率损失与风险暴露。新一代通信架构则强调异构网络融合：蜂窝网络作为主用链路承担高带宽业务传输，卫星链路作为广域备份保障基本监控能力，专网数据链在关键空域提供确定性服务，而航空器间 Mesh 组网则在集群飞行场景中提供去中心化的协同通道[116]。这种多路径架构的实现，要求航空器通信终端具备智能链路选择与无缝切换能力，能够在毫秒级时间内检测链路质量变化并触发切换动作，同时对上层应用屏蔽底层切换过程带来的数据抖动。

广播式自动相关监视（ADS-B）是航空器位置广播与监视的重要技术。ADS-B 系统通过航空器广播自身的位置、速度、识别号等信息，其他航空器与地面站可以接收这些信息实现态势感知。ADS-B 是当前航空监视的主流技术，国际民航组织已将其作为全球航空监视体系的核心组成部分[89]。然而，ADS-B 协议的安全性问题受到关注。Strohmeier 等人的研究揭示了 ADS-B 协议的脆弱性，包括信号伪造、消息篡改与拒绝服务攻击等安全威胁。这些安全问题在低空规模化运行场景中尤为突出，需要通过加密、认证与入侵检测等手段进行缓解。

在低空运行体系中，ADS-B 与 Remote ID 并非简单替代关系，而是面向不同监管目标与运行语境的互补机制。ADS-B 强调与既有航空监视体系衔接，具备较强的空空态势共享价值，尤其适合受控空域或与有人机共享空域的协同监视；Remote ID 则更偏向无人机可识别、可追溯与地面监管可见性，服务对象不仅包括空管，还包括执法与城市治理主体，因此其广播内容结构、接收终端生态和监管接口设计更接近“城市级数字监管节点”。如果将二者在技术架构上强行二选一，往往会导致监管目标与运行目标错位；更可行的路径是建立分层监视策略，即在对空中协同安全敏感的运行段保留 ADS-B 或同类合作式监

视能力，在大规模城市低空运行中以 Remote ID 实现基础可识别，并通过网联平台完成轨迹关联、身份鉴别和异常行为告警。美国 Remote ID 规则提供了“广播识别优先、网络服务补充”的实施范式，但在高密度 UAM 场景中，仍需与航空级监视链路深度耦合才能满足冲突探测与运行审计的双重要求。

进一步延伸到城市空中交通的协同运行，V2X 理念正在从地面车路协同迁移到“空地-空空-空网”融合通信框架。对低空航空器而言，V2X 并不意味着复用地面车联网协议即可直接可用，而是需要在消息优先级、时钟同步、身份信任链和安全域隔离方面建立航空约束下的扩展规范。其核心价值在于将单机态势感知扩展为网络态势感知：航空器不仅感知自身传感器可见范围内的障碍物，还可通过基础设施节点和邻近航空器获得盲区交通信息、临时限飞信息与微气象风险提示，从而把“被动避碰”转化为“前瞻性冲突规避”。当 V2X 与 UTM 平台深度整合时，航线重规划、容量动态分配和应急优先通行可在秒级闭环完成，这对于高密度载人运行的服务稳定性与公众安全感知具有决定性意义。

专网数据链是无人机运营的常用通信方式。专网数据链针对航空应用设计，具有较低的时延与较高的可靠性。常见的数据链工作频段包括 UHF、L 频段与 C 频段等。专网数据链的建设需要无线电频率资源的配置，在中国需要获得无线电管理机构的许可。数据链的覆盖范围取决于发射功率、天线增益与工作频率等因素，视距数据链的覆盖范围通常在数十公里以内。

无人交通管理系统（UTM）作为低空运行的数字化协调中枢，其架构设计直接决定空域利用效率与安全保障能力[83]。美国的 UTM 体系由 NASA 与 FAA 联合推动，采用联邦式架构将飞行意图管理、冲突探测、空域动态配置与应急响应等功能分布于云端服务与地面设施之中[86]。欧洲的 U-Space 框架则更强调服务分层，从基础的电子飞行计划申报到战略冲突解脱、战术避碰支持直至应急干预，形成由低到高的能力阶梯[80]。中国正在积极推进低空空域管理改革，民航局发布的相关规划明确了 UOM（无人驾驶航空器运行管理）平台的建设路径，涵盖注册登记、飞行计划审批、实时监视与违规处置等核心功能[162]。这一平台的建成将为中国低空经济规模化运营提供关键的数字化基础设施支撑。

远程身份识别（Remote ID）技术是无人机监管体系的重要组成部分，其核心目标是在不依赖主动申报的情况下实现航空器身份的可追溯性[154]。美国 FAA 于 2021 年发布最终规则，要求大部分无人机具备远程识别能力，通过广播方式发送身份标识与位置信息，或通过网络服务将数据上传至监管机构指定的平台。欧洲航空安全局在无人机运行法规中同样纳入了远程识别要求，并将其与运行风险等级挂钩。中国民航局已开展无人机远程识别技术标准制定工作，并在部分城市开展试点应用[163]。从技术实现视角看，远程识别面临的主要挑战包括：低功耗约束下的持续广播能力、城市环境中的信号可靠传输、大规模部署条件下的频谱管理以及隐私保护与监管需求的平衡。这些挑战的解决需要监管部门、设备制造商与运营主体的协同推进。

通信系统的可靠性是低空运行的安全底线。通信中断可能导致无人机失控、载人飞行器与地面失去联系等严重后果。通信系统的可靠性设计包括链路冗余、自动切换与故障检测等措施。多链路冗余通过同时使用多种通信手段，在主链路故障时自动切换到备用链

路。故障检测机制可以及时发现通信异常，触发应急程序。通信可靠性的要求需要根据飞行任务的风险等级确定，载人飞行对可靠性的要求远高于载物飞行。

通信系统的安全性同样至关重要。通信链路可能面临信号干扰、恶意攻击与数据窃取等安全威胁。安全性设计包括链路加密、身份认证与访问控制等措施。无人机系统的通信安全需要符合相关标准与法规要求。美国 FAA 的 Remote ID 规则要求无人机广播识别信息，这需要在通信系统设计中予以考虑。

11.4　导航定位系统分析

导航定位系统为航空器提供位置、速度与时间信息，是飞行管理的基础支撑。在低空运行场景中，导航定位的精度、连续性与完整性，直接影响航空器的飞行安全与运营效率。理解导航定位系统的技术原理、性能特点与应用约束，对于构建低空运行的导航保障体系至关重要。

全球导航卫星系统（GNSS）是航空导航的核心技术。GNSS 包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧洲的 Galileo 与中国的北斗等系统，通过卫星信号提供全球覆盖的定位服务。GNSS 定位的基本原理是测量来自多颗卫星的信号传播时间，通过三边测量确定接收机位置。GNSS 具有全天候、全球覆盖、精度较高的优点，是航空导航的首选技术。

北斗卫星导航系统是中国自主建设的全球卫星导航系统，对低空经济发展具有重要战略意义。北斗系统于二零二零年完成全球组网，提供全球定位、导航与授时服务。北斗系统的定位精度在十米以内，通过差分增强可以提高到米级甚至厘米级。北斗系统还具有短报文通信功能，可以在无通信网络覆盖区域发送简短消息，对于应急救援等场景具有重要价值。

GNSS 信号在低空环境中面临多路径效应与信号遮挡等挑战。城市环境中，建筑物反射的卫星信号可能导致定位误差增大。峡谷、隧道等环境中，卫星信号可能被遮挡导致定位中断。这些挑战需要通过多星座接收、惯性导航辅助与地图匹配等技术进行缓解。多星座接收通过同时使用多个 GNSS 系统的卫星，增加可见卫星数量，提高定位可靠性与精度。

惯性导航系统（INS）是 GNSS 的重要补充。惯性导航通过加速度计与陀螺仪测量航空器的加速度与角速度，通过积分计算位置、速度与姿态。惯性导航不依赖外部信号，具有自主性与抗干扰性。然而，惯性导航的误差随时间积累，长时间工作后精度下降。惯性导航通常与 GNSS 组合使用，GNSS 提供绝对位置修正，惯性导航在 GNSS 信号中断时提供连续导航。

视觉导航是近年来发展迅速的新型导航技术。视觉导航通过摄像头拍摄环境图像，通过图像特征匹配与运动估计确定航空器位置与姿态。视觉导航不依赖卫星信号，可以在 GNSS 拒止环境中工作。视觉导航的精度取决于环境特征的丰富程度，在纹理丰富、特征明显的环境中精度较高，在均匀纹理环境中可能失效。视觉导航通常与其他导航手段组合使用，形成多源融合导航系统。

多源融合导航是提高导航可靠性与精度的重要途径。融合导航将 GNSS、惯性导航、视觉导航与地标匹配等多种导航手段的信息进行综合处理，取长补短，提供更可靠的导航解。融合算法通常采用扩展卡尔曼滤波、粒子滤波或因子图优化等方法。融合导航的设计需要在精度、计算复杂度与实时性之间取得平衡。低空航空器对导航的连续性要求高，融合导航是应对 GNSS 信号中断等异常情况的关键技术。

导航系统的性能要求可以从精度、完整性、连续性与可用性四个维度进行评估。精度指定位结果与真实位置之间的偏差。完整性指导航系统检测并告警异常的能力。连续性指导航服务在规定时间内不中断的概率。可用性指导航服务在规定区域内可用的概率。不同飞行阶段与任务类型对这些性能的要求不同。精密进近着陆对精度与完整性要求极高，巡航阶段对精度的要求相对较低。载人飞行对完整性与连续性的要求高于载物飞行。

导航增强系统可以提高 GNSS 的性能。地基增强系统（GBAS）通过地面参考站提供差分修正，提高定位精度并支持精密进近。星基增强系统（SBAS）通过地球静止轨道卫星广播差分修正与完整性信息。中国的北斗星基增强系统正在建设中，将为航空导航提供支持。机载增强系统（ABAS）通过机载设备实现完整性监测，如接收机自主完整性监测（RAIM）算法。

对于低空高密度运行而言，SBAS 与 GBAS 的意义不仅是把定位误差从米级压缩到亚米级，更关键的是在完整性告警时间与服务连续性上提供可运营的保障边界。城市低空走廊、精细化起降点和近地面复杂障碍环境对横向与垂向误差的容忍区间明显小于传统通航巡航段，一旦导航完整性监测不足，系统会在“看似可飞但不可安全复现”的灰区运行。SBAS 能够在广域范围提供统一修正与完整性信息，适用于区域级航路一致性保障；GBAS 则依托本地高精度参考站提供机场或枢纽周边高性能增强，更适合高频起降节点的精细运行。二者的组合可构建“广域可用 + 局部高精”的分层增强体系，使低空网络在跨城市飞行与末端精密进近之间保持连续导航性能。对运营商而言，这种分层架构直接对应排班可靠性、备降策略与保险费率模型，因为导航性能不确定性会被转化为运营波动与风险溢价。

在信号威胁维度，低空环境面临的导航风险正在由传统干扰扩展到“干扰 + 欺骗”复合威胁。前者通过抬高噪声底导致接收机失锁，后者通过伪造一致性较高的卫星观测量诱导接收机输出偏置位置解，两者都可能在飞控闭环中放大为轨迹偏离风险。抗干扰与抗欺骗设计因此需要前移到系统工程层面，而非仅依赖单一接收机能力。有效做法包括多星座多频观测一致性检验、惯导与气压高度的交叉残差监测、时钟异常检测、到达角判别与信号质量统计特征识别，并在检测到可疑状态时触发导航模式降级与任务重规划。对于载人或高风险任务，系统应明确定义“可信导航最小能力包”：即便卫星信号受损，仍可在限定时间内依靠惯导、视觉里程计与地标约束保持可控航迹并安全脱离风险空域。这一要求实质上把导航安全从单点设备性能要求提升为跨传感器、跨算法、跨运行程序的综合韧性要求。

11.5　探测与避让系统

探测与避让系统是保障低空航空器在复杂环境中安全运行的关键技术。在有人驾驶航空器中，飞行员承担着观察环境、发现障碍物与做出规避决策的责任。无人驾驶航空器则需要依靠机载感知系统与算法实现类似功能。随着低空空域飞行密度增加，探测与避让系统的重要性日益凸显，成为规模化运营的技术前提。

探测与避让系统的功能可以分解为感知、决策与执行三个环节。感知环节通过传感器获取周围环境信息，检测障碍物、其他航空器与气象条件。决策环节根据感知信息评估碰撞风险，确定规避策略。执行环节通过飞行控制系统实现规避动作。三个环节的紧密配合，构成完整的避让能力。

感知系统是探测与避让的基础。常用的感知传感器包括视觉摄像头、激光雷达、毫米波雷达与超声波传感器等。视觉摄像头可以获取丰富的环境纹理信息，适合识别障碍物类型与追踪运动目标。激光雷达可以精确测量距离与三维形状，在障碍物检测方面表现优异。毫米波雷达在恶劣天气条件下性能稳定，可以测量目标速度。超声波传感器成本低廉，适合近距离障碍物检测。多传感器融合可以综合各种传感器的优势，提高感知的鲁棒性与准确性。

面向 UAM 运行的感知系统设计，核心不在于“传感器数量越多越好”，而在于构建具备时空一致性与失效可诊断性的融合链路。毫米波雷达在雨雾和逆光条件下保持较高可用性，适合承担远距速度观测与碰撞风险先验；激光雷达提供高精度三维点云，可在中近距形成稳定的几何边界；视觉系统擅长语义识别与细粒度目标分类，弥补纯几何感知对类别理解不足的问题；ADS-B/Remote ID 等合作式信息源则可在超视距阶段提前提供潜在冲突目标轨迹线索。高可靠融合框架通常采用“目标级与轨迹级双层融合”机制：在目标级完成多源检测关联和误检抑制，在轨迹级进行状态估计与冲突概率滚动预测，并将不确定性显式传递给决策层。只有当融合系统能把“看见什么、置信度多高、未来风险多大”稳定输出为可验证的风险指标时，探测与避让才能从演示能力走向运营能力。

此外，感知融合必须纳入空域协同约束，而不能孤立于交通管理体系。低空冲突并非全部由瞬时障碍触发，更多来自交通流密度变化、临时空域限制、应急任务插队等系统性因素，因此机载感知与 UTM 态势信息的融合是提升整体安全裕度的关键。实践中可通过“机载局部感知 + 地面广域态势”双环控制实现：机载系统负责秒级局部避碰，地面平台负责分钟级航路重构与流量调控，二者通过标准化数据接口持续交换冲突概率、可用航路集合和优先级策略。该机制可显著降低单机保守避让带来的效率损失，避免在高密度运行中出现“每架机都安全但系统拥堵失稳”的反直觉结果，从而使安全目标与运营效率目标在系统层面实现可协调优化。

合作式探测通过航空器之间的信息交换实现态势感知。ADS-B In 功能可以接收其他航空器广播的位置信息，实现空中交通感知。TCAS（空中交通预警与防撞系统）是传统航空器使用的合作式防撞系统，通过询问与应答机制探测附近航空器。在低空环境中，合作式探测需要所有航空器都配备相应的设备并正常工作，这要求有配套的法规与标准支

持。美国 FAA 的 Remote ID 规则是推动无人机识别能力建设的重要举措。

非合作式探测针对不广播信息的障碍物与航空器。鸟类、建筑物、地形障碍以及未配备 ADS-B 的航空器，都需要通过非合作式探测手段发现。视觉感知与雷达感知是非合作式探测的主要技术手段。非合作式探测的技术难度更高，对传感器性能与算法能力要求更高。在低空复杂环境中，非合作式探测的有效性是决定安全性的关键因素。

碰撞风险评估是决策环节的核心任务。风险评估需要预测航空器与障碍物的未来轨迹，计算最近接近点与到达时间。风险阈值需要根据碰撞后果与规避成本确定。载人飞行对风险阈值的要求更为严格。决策算法需要在安全性与效率之间取得平衡，过度保守的规避策略可能导致飞行效率低下，过于激进的策略可能带来安全隐患。

规避策略的制定需要考虑多种约束条件。规避动作需要符合航空器的飞行性能限制，如最大爬升率、最小转弯半径等。规避轨迹需要保持与其他障碍物的安全距离，避免引发次生风险。规避决策还需要考虑空域限制与管制要求。在受管制空域中，规避动作可能需要事先获得管制许可。

探测与避让系统的验证是技术成熟度评估的关键环节。验证方法包括仿真测试、硬件在环测试、飞行测试与运营验证等层次。仿真测试可以在虚拟环境中快速迭代算法，成本较低但真实度有限。硬件在环测试将实际传感器接入仿真系统，提高测试真实性。飞行测试在真实环境中验证系统性能，是适航认证的重要依据。运营验证在实际运营条件下评估系统表现，发现设计与测试阶段未预见的问题。

探测与避让系统的监管要求正在完善过程中。国际民航组织正在推动无人驾驶航空器的标准制定，探测与避让是重要议题[17]。美国 FAA 已经发布了无人机的探测与避让指南，欧洲航空安全局在 eVTOL 适航标准中纳入了探测与避让要求[12]。中国在相关法规与标准制定方面正在积极推进。监管要求的明确，将引导技术发展与产业投资方向。

合作式探测与非合作式探测的技术选型需要综合考虑运行场景、目标特性与成本约束。合作式探测依赖于目标航空器主动广播信息，其优势在于识别准确、距离远、功耗低，但要求目标具备相应设备并正常工作[6]。非合作式探测则通过主动感知手段发现目标，可覆盖未配备合作设备的航空器、鸟类、建筑物等障碍物，但功耗较高且对复杂背景下的目标识别构成挑战。在城市低空高密度运行场景中，两种探测模式往往需要组合使用：合作式探测提供远距预警与识别信息，非合作式探测补充近距离障碍物感知，形成覆盖不同距离范围与目标类型的完整探测链。从系统设计角度，探测系统的传感器选型与布置需要在重量、功耗、探测性能与环境适应性之间进行权衡优化，这一优化过程需要结合具体的运行场景与风险可接受标准进行迭代迭代。

11.6 数据链路安全与系统可靠性

数据链路安全与系统可靠性是低空航空器安全运行的保障条件。随着航空器智能化程度提高与运行密度增加，数据链路面临的安全威胁与系统可靠性挑战日益突出。理解安全威胁的类型、防护措施与可靠性设计原则，对于构建安全的低空运行体系至关重要。

数据链路安全威胁可以从窃听、篡改、伪造与拒绝服务四个维度进行分析。窃听指攻击者截获通信数据，获取敏感信息如航空器位置、任务信息等。篡改指攻击者修改传输中的数据，如伪造导航指令、修改飞行计划等。伪造指攻击者冒充合法用户发送虚假信息，如伪造航空器识别信息、发送虚假位置报告等。拒绝服务指攻击者通过干扰或过载使通信服务不可用，导致航空器与地面失去联系。这些威胁在低空规模化运行场景中风险更高，因为攻击面更大、潜在影响范围更广。

安全防护措施包括加密、认证与入侵检测等。加密技术保护数据的机密性，防止窃听攻击。对称加密算法计算效率高，适合数据量大的场景；非对称加密算法便于密钥管理，适合身份认证与密钥交换。认证技术验证通信双方的身份，防止伪造攻击。数字证书与公钥基础设施（PKI）是实现身份认证的重要手段。入侵检测系统监测网络流量，识别异常行为与攻击模式，及时发现安全事件。

ADS-B 协议的安全问题是航空通信安全的典型案例。ADS-B 协议设计时未考虑安全性，信号明文广播，容易被伪造与篡改。Strohmeier 等人的研究系统分析了 ADS-B 的安全脆弱性，提出了多种攻击方法与缓解措施[39]。ADS-B 安全增强的方案包括消息认证、广播加密与多源验证等。然而，安全增强需要在兼容性与性能之间取得平衡，因为现有 ADS-B 设备已经广泛部署。

从威胁模型视角深入分析，无人机系统面临的网络安全风险可归纳为三个层次：链路层攻击、协议层攻击与系统层攻击[79]。链路层攻击针对无线通信物理层，包括信号干扰、中继攻击与伪基站欺骗等手段，其特征是攻击者无需掌握协议细节即可实施。协议层攻击利用通信协议的设计缺陷，如未加密的身份认证流程、可预测的会话标识符或缺乏重放保护的命令序列，攻击者可通过构造恶意数据包获取控制权限。系统层攻击则针对地面控制站软件、飞控固件或云服务平台的漏洞，攻击路径可能涉及供应链污染、恶意更新分发或凭证窃取等多种形式。针对上述威胁，纵深防御策略强调在每一层建立独立的安全屏障：链路层采用扩频与跳频技术提高抗干扰能力，协议层实施双向认证与消息完整性校验，系统层建立最小权限访问控制与安全启动机制。这种分层防护架构能够在单一防线失效时提供纵深保护，降低整体风险暴露面。

系统可靠性是航空电子设备的基本要求。可靠性指系统在规定条件下与规定时间内完成规定功能的能力。航空器在飞行过程中无法像地面设备那样进行维修，系统故障可能导致严重后果。可靠性设计包括冗余设计、故障容错与健康管理等方面。

冗余设计是提高可靠性的基本手段。冗余可以通过硬件复制、软件多样性与功能重构等方式实现。硬件冗余通过多个独立硬件单元并行工作，在单点故障时继续运行。软件多样性通过不同开发团队编写功能相同但实现不同的软件，降低共因故障风险。功能重构通过系统重构，在部分功能失效时由其他功能模块接管。

故障容错设计确保系统在故障发生时仍能安全运行。故障检测与隔离是容错的基础，需要及时发现故障并定位故障模块。故障隔离防止故障传播影响其他模块。故障恢复通过冗余切换或功能降级维持系统运行。对于飞行控制系统等关键功能，需要确保在任何单点故障时仍能保持飞行安全。

健康管理是实现预测性维护的关键技术。健康管理系统实时监测系统状态，预测剩余使用寿命，在故障发生前发出预警。健康管理的实现需要传感器监测、数据分析与预测模型等技术支撑。在航空器运营中，健康管理可以减少非计划停机，提高运营效率与安全性。

安全性与可靠性的认证是适航审定的核心内容。机载软件需要按照 DO-178C 标准进行开发与验证，证明其满足安全性要求[68]。机载硬件需要按照 DO-254 标准进行设计与验证。安全评估过程需要识别系统故障模式，评估故障影响，确定设计保证等级。认证过程的严格性确保了航空电子系统的安全性与可靠性。

随着航电系统与地面平台连接深度增加，网络安全已从“附加功能”转变为适航与运行许可的前置条件。传统航空安全关注随机失效与系统性设计缺陷，而数字化低空运行还必须应对蓄意攻击者模型，包括指令注入、链路劫持、恶意固件更新、地面运控平台入侵与身份伪造等。因而航电网络安全要求应贯穿全生命周期：在设计阶段实施安全需求分解与威胁建模，在开发阶段执行安全编码与供应链组件审计，在验证阶段开展渗透测试与攻防演练，在运营阶段进行密钥轮换、日志审计与异常响应闭环。对于载人和高风险任务，关键控制链路应采用端到端认证与加密、最小权限访问控制、分区隔离和可信启动机制，确保单一安全事件不会级联破坏飞行关键功能。换言之，低空航电的安全边界正在从“机载设备合格”扩展为“机载-地面-云端协同可信”，这也是未来监管框架中系统安全评估不断强化的必然方向。

从运营治理角度看，航电网络安全还必须与运行许可和保险机制形成闭环约束。只有当运营商能够持续提供补丁管理记录、密钥管理审计轨迹、异常事件处置时效与跨系统取证链条，监管机构与保险机构才可能对高频商业运行给出稳定的风险定价。也就是说，网络安全能力不再只是技术部门的合规工作，而是决定机队可放行率、可承保性与跨区域运营资质的经营变量，这一变化将倒逼低空企业在产品定义阶段就把“安全可运营性”作为与续航、载荷同等重要的顶层指标。

11.7 标准化与互操作要求

航电、通信与导航系统的标准化是实现设备互操作与系统互联互通的基础。在低空经济规模化发展过程中，不同厂商的航空器、地面设备与运营系统需要能够协同工作。理解标准化的现状、发展趋势与互操作要求，对于推动产业生态健康发展具有重要意义。

航电系统的标准化涉及硬件接口、软件架构与数据格式等方面。ARINC 429 是航空数据总线的经典标准，广泛应用于传统航空器。ARINC 664 是基于以太网的航空数据网络标准，具有更高的带宽与灵活性。模块化航电架构（IMA）标准提供了软件模块与硬件平台解耦的框架，便于系统集成与升级。这些标准主要由航空电子设备厂商与航空器制造商推动发展，形成了相对成熟的产业生态。

通信系统的标准化关注协议、频谱与接口等方面。无人机通信协议标准正在制定过程中，涉及数据链路协议、网络接入协议与应用层协议等。无线电频率的使用需要符合国家

无线电管理规定，国际电信联盟（ITU）负责无线电频率的全球协调。通信接口标准确保不同厂商的设备可以互联互通。标准化组织包括国际民航组织、RTCA、EUROCAE 与中国民航局等。

导航系统的标准化涉及信号格式、性能要求与认证标准等方面。GNSS 信号的格式由各导航系统运营方定义，接收机需要符合相应接口标准。航空导航的性能要求由国际民航组织规定，体现在所需导航性能（RNP）等概念中。导航设备的认证标准由各国适航当局制定，确保设备在航空应用中的安全性与可靠性。

探测与避让系统的标准化正在积极推进。国际民航组织正在研究无人驾驶航空器探测与避让的标准。RTCA SC-228 委员会正在制定无人驾驶航空系统探测与避让的最小性能标准[82]。欧洲的 JARUS 提出了特定运行风险评估（SORA）框架，将探测与避让能力与风险等级关联[27]。这些标准化工作为设备开发与适航审定提供了指导。

在中国标准体系方面，无人机相关国家标准与行业标准的制定工作正在加速推进。全国航空器标准化技术委员会已发布多项无人机领域国家标准，涵盖分类分级、飞行性能、地面控制站等关键技术要求[159]。中国航空运输协会无人机分会等组织也在积极推动团体标准的制定，形成对国家标准的补充与细化。在国际标准对接方面，中国积极参与 ISO 无人机相关标准的制定工作，推动国内标准与国际标准协调一致[87][88]。这种” 国家标准主导、行业标准支撑、团体标准补充、国际标准对接” 的多层次标准体系，为中国无人机产业的高质量发展提供了制度保障。

互操作性是标准化的核心目标。互操作性指不同系统或组件协同工作的能力，包括技术互操作、语义互操作与组织互操作等层次。技术互操作关注硬件与软件接口的兼容性。语义互操作关注数据含义的一致性，确保不同系统对同一数据的理解相同。组织互操作关注业务流程与协调机制的对接。在低空运行场景中，互操作性体现为不同航空器之间、航空器与地面系统之间、不同运营系统之间的协同能力。

开放标准有利于促进产业生态发展。开放标准降低了进入门槛，使更多厂商能够参与市场竞争。开放标准促进了模块化设计，用户可以根据需求选择不同厂商的产品组合。然而，开放标准的制定需要平衡各方利益，避免标准碎片化与重复投资。标准的维护与更新也需要持续的投入与协调。

标准与法规的关系需要协调。标准通常是自愿性的，提供技术规范与指导。法规则具有强制性，规定合规要求与违规后果。法规可能引用特定标准作为合规证明的依据。在航空领域，适航法规通常引用行业标准作为可接受的符合性方法。标准制定需要考虑法规要求，法规制定需要考虑标准的可实现性。

国际标准的协调对于全球化运营至关重要。航空器制造商与运营商往往面向全球市场，需要满足不同国家与地区的标准要求[3]。国际标准的协调可以降低合规成本，促进市场准入。国际民航组织在推动全球航空标准协调方面发挥重要作用[67]。中国积极参与国际标准制定，推动国内标准与国际接轨。亚太地区多个国家已开始布局先进空中交通（AAM）基础设施，韩国公布了 K-UAM 路线图，日本启动了 AAM 实证试验，新加坡则在城市空中交通监管框架方面进行了积极探索[52][49]。这些国际经验为中国低空经济发展

提供了重要参考。

11.8 技术演进趋势与展望

航电、通信与导航技术的演进将深刻影响低空经济的未来形态。基于当前技术状态与发展需求的分析，可以识别出若干重要的演进趋势。这些趋势涉及系统智能化、通信能力提升、导航技术融合与安全体系完善等多个维度。

系统智能化是航电技术演进的核心趋势。人工智能技术在感知、决策与控制等环节的应用将日益深入。计算机视觉技术可以提高障碍物识别的准确性与鲁棒性。机器学习算法可以优化飞行控制策略，适应复杂多变的环境条件。自主决策系统可以在通信中断等异常情况下自主应对，提高运行安全性。然而，人工智能技术在安全关键系统中的应用面临认证挑战，需要建立新的验证与确认方法。

通信能力提升是支撑高密度运行的关键。5G 网络的覆盖扩展与性能提升，将为低空通信提供更好的基础设施支撑。低轨卫星星座的发展，将提供更广泛的通信覆盖能力。通信技术的演进将支持更丰富的应用场景，如高清视频实时传输、大规模无人机集群协调等。通信安全技术的进步，将缓解数据链路面临的安全威胁。

导航技术融合将提高定位的可靠性与精度。多 GNSS 融合将成为标配，提高可见卫星数量与定位性能。惯性导航与 GNSS 的深度融合，将增强导航系统的抗干扰能力[42]。视觉导航、地标匹配等辅助导航技术的应用，将提供 GNSS 拒止环境下的备份能力。导航增强系统的建设，将支持更高精度的应用需求。

从技术演进路径看，导航系统的未来发展方向是构建全天候、全环境、全功能的韧性导航能力。所谓韧性导航，是指在 GNSS 信号受扰、传感器故障或环境突变等异常条件下，系统仍能维持可接受的导航性能并安全完成飞行任务。实现韧性导航需要从三个层面进行系统设计：在传感器层面，建立多源互补的感知体系，确保任一传感器失效后仍有替代手段；在算法层面，开发自适应融合算法，能够根据传感器健康状况动态调整权重与置信度；在运行层面，制定导航失效后的应急程序与飞行包线约束，确保在降级模式下仍能安全返航或备降。这一技术路径的实现，将显著提升低空航空器在城市峡谷、山区、电磁复杂环境等场景中的运行能力，为规模化商业运营奠定技术基础。

探测与避让系统将向更高自主性发展。多传感器融合将成为标准配置，提高感知的全面性与鲁棒性。深度学习算法将提升障碍物识别与分类能力。协同感知技术将通过航空器之间的信息共享，扩大态势感知范围。避让决策将更加智能，在保障安全的同时提高飞行效率。

系统架构将向更加开放与模块化方向发展。开放式架构将降低系统集成与升级的门槛。模块化设计将提高系统的可维护性与可扩展性[22]。软件定义能力将使系统功能可以灵活配置与更新。标准化接口将促进不同厂商产品的互操作性。这一趋势的深层驱动力来自于两方面：一是航空器运营方对降低全生命周期成本的迫切需求，开放式架构使得功能升级与部件更换无需依赖原厂，可引入更多供应商参与市场竞争；二是技术迭代速度加快

带来的挑战，软件定义能力使得算法优化与功能增强可通过远程更新完成，无需更换硬件设备，显著缩短了技术成果向产品转化的周期。

安全体系将更加系统化与标准化。安全设计将贯穿系统开发全生命周期。安全标准将更加完善，覆盖从组件到系统的各个层次。安全认证流程将更加规范，提高安全保证的可信度。安全运营体系将建立，包括安全监测、事件响应与持续改进机制。

成本降低是技术演进的重要驱动力。商用技术的应用将降低航电系统的成本。规模化生产将带来规模经济效应。模块化设计将降低维护与升级成本。成本的降低将使更多应用场景具备经济可行性，推动低空经济的规模化发展。

中国航电产业供应链正在快速成长，为低空经济发展提供关键支撑。中国航空工业集团（AVIC）及其下属单位在航空电子设备领域具有深厚技术积累，其研发的飞行控制系统、导航设备与通信系统已应用于多型有人驾驶航空器与无人机平台[23]。中国电子科技集团（CETC）在雷达、电子对抗与通信导航领域具有核心能力，其下属多个研究所与企业参与了无人机测控系统、卫星导航接收机与机载雷达的研制生产。在民营领域，大疆创新凭借其在消费级无人机市场的成功经验，积累了飞控系统、云台稳定与图像传输等关键技术能力，其技术方案正在向行业应用领域延伸[32]。亿航智能、峰飞航空等 eVTOL 企业则在载人级飞行控制系统、多余度架构设计与适航认证路径方面进行探索。从供应链完整性角度看，中国已基本形成覆盖飞控、导航、通信、传感等核心环节的产业体系，但在高性能惯性传感器、航空级处理器芯片等高端元器件领域仍存在对外依存度，这是未来产业链安全需要关注的重点方向。

地面控制站与多机监控系统是低空规模化运营的关键地面设施。传统无人机地面控制站以单机操控为主，操作员通过遥控器或便携式终端完成飞行指令输入与状态监视[160]。随着运营规模扩大与自动化程度提高，地面控制站正在向多机监控、自动化调度与远程管理方向演进。现代地面控制站通常具备以下核心能力：多机态势综合显示、飞行计划批量编制与下发、实时遥测数据接收与处理、异常状态告警与应急处置、历史数据存储与回放分析等。对于大规模无人机编队运行，地面控制站还需具备冲突探测与解脱辅助、空域容量动态分配、与空管系统数据交换等高级功能。从人因工程视角看，地面控制站的设计需要在信息密度与认知负荷之间取得平衡，避免因信息过载导致操作员决策延迟或判断失误，这一要求在应急场景下尤为关键。

气象感知与集成是低空运行安全的重要保障。与传统航空主要关注航路气象条件不同，低空运行还需要重点关注城市微气象、近地面风场变化与局地对流发展等小尺度气象现象[85]。城市热岛效应、高层建筑风切变、山谷气流等微气象特征，可能对低空航空器构成显著威胁。现代气象感知体系包括卫星遥感、地基雷达、自动气象站与机载气象传感器等多种数据源，通过数据融合技术形成覆盖空域的气象画像。对于载人 eVTOL 运营，气象保障系统需要在航班放行前提供航路气象评估，在飞行过程中实时推送气象变化预警，在恶劣天气条件下触发改航或备降建议。气象数据的精度与更新频率直接影响运行效率与安全裕度，过高精度要求会增加数据获取成本，过低精度则可能导致保守运行与效率损失，运营方需要根据机队性能与运行风险容忍度确定合理的气象保障标准。

11.9 本章小结

本章系统分析了低空航空器的航电、通信与导航体系，涵盖系统架构、通信技术、导航技术、探测与避让系统以及安全可靠性等核心议题。研究发现，航电通信系统是保障低空航空器安全运行的神经网络，其性能直接影响运营的安全性与效率。

航电系统的架构呈现模块化、开放式发展趋势，飞行控制系统、传感器系统与显示系统共同构成航空器的飞行管理平台。无人驾驶航空器与载人飞行器对航电系统的要求存在差异，自主飞行能力与系统冗余是关键区别。

通信系统支撑航空器与地面站、管制中心及其他航空器之间的信息交互。蜂窝网络、卫星通信与专网数据链各有适用场景，通信链路的可靠性与安全性是运营保障的重点。ADS-B 作为航空监视的主流技术，其安全问题需要关注。

导航定位系统提供航空器的位置、速度与时间信息。GNSS 是导航的核心技术，北斗系统对中国低空经济具有重要战略意义。惯性导航、视觉导航等辅助技术弥补 GNSS 的局限性，多源融合导航是提高可靠性的重要途径。

探测与避让系统是低空高密度运行的关键保障。感知、决策与执行三个环节紧密配合，实现安全规避。合作式与非合作式探测各有侧重，技术成熟度与监管要求正在完善过程中。

数据链路安全与系统可靠性是安全运行的底线要求。安全威胁包括窃听、篡改、伪造与拒绝服务等，防护措施包括加密、认证与入侵检测。冗余设计与故障容错是提高可靠性的基本手段。

标准化是产业生态健康发展的基础。航电、通信与导航系统的标准化涉及接口、协议与性能等方面。互操作性是标准化的核心目标，开放标准有利于促进市场竞争与技术创新。

技术演进指向智能化、高性能与低成本的方向。人工智能技术的应用、通信能力的提升、导航技术的融合以及安全体系的完善，将共同推动低空运行能力的提升。

本章的分析为后续章节奠定了航电通信基础。第十二章将深入分析低空基础设施与数字化平台，揭示从航空器到运营体系的完整技术生态。

第十二章　低空基础设施与数字化平台

12.1　章节定位与研究边界

本章作为技术体系板块的终章，承接航空器、动力系统与航电通信的分析，深入探讨低空经济规模化运行的物理载体与数字基座——基础设施与数字化平台。航空器是低空经济的生产工具, 蟺础设施则是其运营环境. 在低空高密度运行场景中, 起降场站、充电网络与数字平台的完备程度, 直接决定了运营的规模、效率与经济性. 理解基础设施与数字化平台的架构、建设模式与演进趋势, 对于把握低空经济的产业化路径具有关键意义.

在全书的结构安排中, 本章位于航电通信体系之后、产业链全景之前, 承担着从技术体系向产业体系过渡的枢纽任务. 前述章节已经分析了航空器技术路线与航电通信系统, 本章的任务则是揭示这些技术能力需要怎样的物理与数字环境支撑. 后续章节将在此基础上展开产业链与商业模式分析, 形成从技术到产业、从系统到生态的完整链条.

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面. 第一, 低空基础设施的主要类型有哪些, 不同类型基础设施的功能定位与建设要求如何界定. 第二, 垂直起降场站（Vertiport）的设计要求. 布局原则与建设模式是什么. 第三, 低空数字平台的技术架构与功能模块是什么, 与传统空管系统的关系如何界定. 第四, 无人驾驶航空器交通管理（UTM）的发展现状与演进路径是什么.

12.2　基础设施体系架构

低空基础设施是支撑航空器运营的物理环境, 包括起降设施. 能源补给设施. 通信导航设施与运行保障设施等多个子系统. 这些子系统的协同配置, 枏成了低空经济运行的物理基础. 理解基础设施体系的架构, 是分析建设模式与投资逻辑的前提.

基础设施体系的架构可以从功能层. 物理层与信息层三个维度进行分析. 功能层描述基础设施提供的服务能力, 包括起降服务. 能源服务. 通信服务. 监视服务与应急服务等. 物理层描述基础设施的物质形态, 包括场地. 建筑. 设备与管线等. 信息层描述基础设施的数据采集. 传输. 处理与共享能力, 是数字化平台的基础. 起降设施是基础设施体系的核心组成部分. 传统航空器依赖机场起降, 低空航空器则可以在更灵活的场地起降. 垂直起降场站（Vertiport）是专门为 eVTOL 与垂直起降无人机设计的起降设施, 通常包括起降平台. 候机区. 乘客区域与支持设施. 起降平台是航空器进行起飞与着陆的物理空间, 這要具备足够的承载能力. 平整度与安全冗余. 候机区是航空器等待调度或维护的停放空间. 乘客区域为载人飞行提供登机与下机服务. 支持设施包括充电设备. 维修工具与应急设备等. 能源

补给设施是电动航空器运营的关键支撑. 充电设施可以分布在起降场站内部或独立设置. 充电功率. 充电接口标准与安全管理是充电设施设计的核心参数. 大功率快充可以在较短时间内完成补能, 但对电网冲击较大. 电池更换模式可以在几分钟内完成能源补充, 但需要备用电池储备与换电设施. 充电设施的建设需要与电网规划相协调, 确保供电能力满足运营需求. 通信导航设施为低空运行提供信息支撑. 地面通信基站为近距通信提供覆盖, 卫星通信设施为远程与盲区通信提供补充. 导航增强设施可以在 GNSS 信号较弱区域提供定位支持. 通信导航设施的布局需要考虑低空运行的航线网络与盲区分布, 确保关键区域的覆盖质量. 运行保障设施包括气象监测. 应急响应与维修支持等. 气象站可以提供实时天气数据与预报, 支持飞行计划决策. 应急响应点配备消防与医疗设备, 应对紧急情况. 维修中心提供航空器与设备的维护检修服务. 这些设施保障运营的连续性与安全性. 基础设施体系的演进方向包括网络化. 智能化与绿色化. 网络化指基础设施形成覆盖运营区域的网络布局, 支持多节点运营. 智能化指基础设施具备数据采集与智能管理能力, 提升运营效率. 绿色化指基础设施采用清洁能源与环保设计, 降低环境影响. 这些演进方向需要技术进步与投资支持.

12.3 垂直起降场站设计与建设

垂直起降场站是低空载人飞行与大型无人机运营的关键基础设施. 其设计质量直接影响运营效率与用户体验, 其建设规模影响网络覆盖与服务能力. 理解场站的设计原则与建设模式, 对于推进低空交通产业化具有重要意义. 场站选址是设计的第一步, 阻要考虑空域条件. 交通可达性与环境影响三个维度. 空域条件包括周边建筑物高度. 净空要求与进近航线, 决定场站是否满足安全运行标准. 交通可达性包括与地面交通网络的衔接, 决定乘客的便利性与物流效率. 环境影响包括噪音与视觉影响, 决定场站的社会接受度与合规性. 选址需要在安全. 效率与接受度之间取得平衡. 起降平台设计是场站的核心技术环节. 平台尺寸需要适应目标机型的起降需求, 并预留安全裕度. 平台表面需要具备足够的平整度与承载能力. 平台周边需要设置安全防护设施, 防止人员误入与外来物侵害. 对于有人驾驶航空器, 平台还需要考虑乘客上下机的便利性与安全性. 多机型兼容是平台设计的重要考量, 预留未来扩展空间. 候机区设计影响航空器的周转效率. 候机位数量需要根据运营强度确定, 过少导致拥堵, 过多则浪费空间. 候机区布局需要考虑航空器移动路线, 避免相互干扰. 候机区可以与维护区域结合, 便于开展例行检查与小修. 对于载人运营, 候机区还需要考虑乘客候机区域的衔接. 乘客区域设计影响用户体验. 检票安检区域需要高效有序, 避免拥堵. 候机区域需要提供基本舒适度与信息服务. 登机通道需要安全便捷, 缩短上下机时间. 无障碍设计是现代交通设施的基本要求, 场站需要考虑特殊人群的需求. 乘客区域的设计标准是提升用户体验与服务品质的重要环节. 充电与能源设施是场站运营的关键支撑. 充电桩数量需要根据周转强度确定, 鬟电设施则需要备用电池储备. 充电区域布局需要考虑安全距离与散热要求. 能源设施的规划需要与电网容量相匹配, 大功率充电可能需要专用供电线路. 分布式能源如光伏与储能可以在一定程度上降低对电网的依赖. 场站建设

模式包括新建. 改建与集成三种类型. 新建模式在空地上从零建设, 灵活性高但投资大. 改建模式利用现有建筑如楼顶或停车场改造, 成本较低但受限于原有条件. 集成模式将场站功能整合到交通枢纽或商业设施中, 实现多式联运. 不同模式各有优劣, 需要根据具体条件选择. 场站建设投资包括场地获取. 土建工程. 设备采购与系统集成等部分. 场地获取成本在城市核心区可能较高. 土建工程需要考虑航空器载荷与安全要求. 设备采购包括起降平台. 充电设施. 安检设备与信息系统等. 系统集成需要确保各子系统协同工作. 投资规模根据场站规模与功能复杂度差异较大. 场站运营模式包括自营. 第三方运营与混合模式. 自营模式下运营主体直接管理场站, 控制力强但管理负担重. 第三方运营由专业服务商提供场站服务, 运营方按需使用, 灵活性高但依赖外部资源. 混合模式结合两者的优势, 核心功能自营, 辅助功能外包. 运营模式的选择影响场站的服务质量与成本结构.

12.4　充电与能源网络

充电与能源网络是电动航空规模化运营的必要条件. 充电设施的布局密度与充电速度, 直接决定了运营半径与周转效率. 能源网络的可靠性与智能化程度. 影响运营稳定性与经济性. 理解充电与能源网络的建设要求与演进方向, 对于规划低空经济的基础设施投资具有重要意义. 充电设施类型包括慢充. 快充与换电三种. 慢充功率较低, 充电时间长, 适合夜间或长时间停放时补能. 快充功率较高, 充电时间短, 适合运营间隙快速补能. 换电通过更换电池实现即时补能, 但需要标准化电池与换电设施. 不同类型充电设施的成本. 占地与适用场景存在差异, 需要根据运营特点组合配置. 充电功率是充电设施的核心参数. 慢充功率通常在十至二十千瓦, 快充功率可达五十至一百五十千瓦甚至更高. 充电功率的选择需要考虑电池承受能力. 电网供电能力与充电时间要求. 大功率快充可以在较短时间内完成补能, 但会增加电池衰减与电网负担. 充电功率的设置需要在效率. 成本与电池寿命之间取得平衡. 充电接口标准化是设施互联的基础. 不同航空器厂商的电池规格与充电接口可能存在差异, 这对充电设施的通用性构成挑战. 接口标准化需要行业协同, 制定统一的技术规范. 在标准形成之前, 充电设施可能需要配置多种接口适配器, 增加了复杂度与成本. 标准化的推进需要监管引导与行业自律. 充电设施布局需要与运营网络相匹配. 场站内充电是主要场景, 但独立充电点的设置可以扩展运营半径. 充电设施的布局需要考虑航线网络. 运营强度与盲区分布. 在运营热点区域, 充电设施需要具备冗余能力; 在边缘区域, 堑础覆盖即可满足需求. 布局优化可以通过运营数据分析持续改进. 能源网络规划需要与充电负荷相匹配. 大规模充电负荷对局部电网可能形成冲击, 鳊要与电网规划相协调. 智能充电可以根据电网负荷动态调整充电功率, 减轻高峰压力. 分布式能源如光伏与储能可以在一定程度上削峰填谷, 降低对电网的依赖. 微电网技术可以实现充电设施的能源自治, 提高供电可靠性. 充电安全管理是运营保障的重要环节. 充电过程中可能出现电池过热. 绨防隐患与电气故障等风险. 充电设施需要配备温度监测. 烟雾探测与自动断电等安全措施. 消防设施的配置需要考虑锂电池火灾的特点, 配备专用灭火剂. 安全监控系统的设置可以及时发现异常并启动应急响应. 换电模式是快速补能的替代方案. 换电可以在五至十分钟内完

成电池更换, 显著缩短周转时间. 换电模式的实现需要电池标准化. 换电设施投资与备用电池储备. 电池标准化涉及电压. 容量. 尺寸与接口等参数, 需要行业协同推进. 换电设施的建设需要考虑电池存储. 搬运与更换的空间与设备要求. 能源网络的智能化是演进的重要方向. 智能充电可以根据电价波动优化充电时序, 降低能源成本. 能源管理平台可以实时监控设施状态, 预测负荷变化, 优化能源调度. 与电网的互动可以实现需求响应, 参与调峰获取收益. 智能化需要投资于传感器. 通信与控制系统, 但可以带来长期回报.

12.5 低空数字平台架构

低空数字平台是实现高密度运行管理的技术载体. 传统空管系统面向有人驾驶航空器设计, 鲥高密度无人机运行提出了数字化管理需求. 数字平台整合态势感知. 讄管理与协同决策功能, 枯成了低空经济运行的技术基座. 理解数字平台的架构设计与功能模块, 对于把握低空经济的数字化方向具有重要意义. 数字平台的架构可以分为感知层. 数据层. 决策层与服务层四个层次. 感知层负责采集航空器状态与环境信息, 包括机载传感器数据与地面监视数据. 数据层负责数据的传输. 存储与处理, 析建运行的数字孪生. 决策层负责冲突检测. 航迹规划与流量管理, 支撑运行决策. 服务层提供面向运营方与监管方的服务接口, 密 airspace 预订. 鎈态查询与合规验证等. 感知层是数字平台的数据来源. 机载感知设备采集航空器的位置. 速度. 姿态与状态信息, 通过数据链路上传. 地面监视设备包括雷达. 光电与无线电监测, 补充机载感知的盲区. 多源感知数据的融合可以构建完整的空域态势图. 感知层的性能边界决定数字平台的态势感知能力. 数据层是数字平台的信息基座. 数据传输需要可靠. 密延时的通信链路, 卫星链路与蜂窝网络是主要选项. 数据存储需要处理高并发的实时数据流, 时序数据库是常用架构. 数据处理包括清洗. 融合与分析, 提取有价值的信息. 数据层的设计需要考虑规模扩展性, 支撑未来增长的航空器数量与数据量. 决策层是数字平台的智能核心. 冲突检测模块分析航空器之间的相对运动, 鉭测潜在碰撞风险. 航迹规划模块根据任务目标与约束条件计算飞行路径. 流量管理模块在高密度场景中优化空域利用效率. 应急响应模块处理异常情况, 生成安全指令. 决策层的算法性能直接影响空域容量与安全性. 服务层是数字平台的对外接口. 迂营服务包括飞行计划提交. 空域申请与实时监控. 监管服务包括态势监视. 违规检测与执法支持. 数据服务提供历史数据查询与统计分析. 服务层的设计需要考虑用户友好性与系统集成, 降低使用门槛. 数字平台与传统空管的关系需要明确界定. 在混合运行场景中, 传统有人驾驶航空器仍由空管指挥, 无人机则由数字平台管理. 两者之间需要信息共享与协同机制. 空管与数字平台的接口设计是实现混合运行的关键. 长期看, 数字平台可能逐步承担更多空管功能, 推动空管系统向数字化演进. 平台间的协同是规模化运行的必要条件. 单一平台的覆盖范围有限, 多平台协同可以形成广域覆盖. 平台间协同需要标准化的数据接口与协议. 国际标准化组织正在推动相关标准的制定. 平台协同的实现需要技术标准与商业协议的双重支撑. 平台的商业模式影响可持续发展能力. 平台投资较大, 需要通过服务收费实现回报. 收费模式包括按飞行架次收费. 按数据流量收费与订阅制等. 平台需要向用户证明其价值, 才能形成商业闭环. 开放

平台可以引入更多服务商, 但需要治理机制保障服务质量与数据安全.

12.6　无人驾驶航空器交通管理（UTM）发展

无人驾驶航空器交通管理是实现低空规模化运行的核心系统. NASA 率先提出 UTM 概念并开展相关验证, 推动了全球低空管理技术的发展. 簏解 UTM 的发展历程. 押术架构与演进方向, 对于把握低空经济的运行管理体系具有重要意义. UTM 概念的提出源于无人机运营的快速增长与传统空管能力的约束. 传统空管系统为有人驾驶航空器设计, 依赖飞行员与管制员的语音通信, 韈以难以适应大规模无人机的数字化管理需求. NASA 相关项目验证了低空高密度无人机运行需要独立于传统 ATM 的数字化协同架构[90]. 这一发现推动了全球范围内的 UTM 研发. UTM 的技术架构包括运行管理. 空域管理与信息管理三大功能域. 运行管理负责飞行计划处理. 冲突探测与解脱, 对应数字平台的决策层功能. 空域管理负责空域划分. 准入规则与资源配置, 实现空域资源的有序利用. 信息管理负责飞行数据与环境数据的采集. 处理与共享, 对应数字平台的数据层功能. 三大功能域协同支撑 UTM 运行. UTM 的发展阶段可以划分为技术验证. 有限运行与规模运行三个阶段. 技术验证阶段在受控环境中验证技术可行性, 解决基础技术问题. 有限运行阶段在限定空域内开展商业运营, 积累运行经验与发现问题. 规模运行阶段实现大范围. 高密度的商业化运行, 是 UTM 的成熟形态. 当前全球 UTM 发展大多处于有限运行阶段. 各国 UTM 发展路径存在差异. 美国 NASA 主导的 UTM 项目侧重技术验证与标准制定, 推动了行业共识的形成[90]. 欧洲的 U-space 框架将 UTM 概念制度化, 通过法规明确了服务提供者的角色与职责[77]. 中国的无人驾驶航空器管理系统正在建设中, 依托北斗导航与 5G 通信等技术优势. 不同路径反映各国技术基础与监管体系的差异. U-space 是欧洲 UTM 的制度化表达. 欧盟发布的 U-space 法规包明确了空域划定. 服务提供与运行规则, 为 UTM 的商业化提供了法规框架[77,88-89]. EUROCONTROL 相关运行实践文档详细描述了系统架构与运行流程[77]. U-space 的实践为其他地区提供了制度参考. UTM 的关键技术包括态势感知. 冲突解脱与通信组网. 态势感知需要融合机载与地面传感器数据, 构建实时空域态势图. 冲突解脱算法需要快速准确, 在秒级响应时间内提出安全解脱方案. 通信组网需要适应低空复杂环境, 确保数据链路的可靠覆盖. 这些技术的性能直接决定 UTM 的空域容量. UTM 与传统空管的融合是实现混合运行的关键. 在过渡期内, 有人驾驶航空器与无人机共享空域, UTM 与传统空管需要协同工作. 融合路径包括信息共享接口. 统一管制标准与渐进职责转移. 空管人员需要学习新技术体系, 适应数字化管理工具. 融合的平滑度影响过渡期的安全与效率. UTM 的商业化涉及投资回报与收费模式. UTM 平台建设需要大量投资, 回报需要通过服务收费实现. 收费模式的设计需要平衡平台运营成本与用户承受能力. 政府补贴可能在初期提供支持, 但长期需要商业可持续. 商业化路径的选择影响 UTM 的发展速度与服务质量.

12.7 基础设施投资与建设模式

在低空经济进入“从示范走向规模”的阶段后，基础设施投资不再是单点工程预算问题，而是跨周期的系统资本配置问题。其核心不在于某一城市一年内新建多少个起降点，而在于能否以可审计的安全边界和可复用的数字接口，把场站、通信、监视、补能、运控平台组织成可扩展网络。若仅以静态土建投资额衡量建设成绩，容易高估短期建设强度、低估后续运维与升级负担；若改用全生命周期口径评价，则必须同时把设备折旧、系统更新、合规审计、网络安全、应急冗余与人员培训纳入统一现金流模型，基础设施投资逻辑由此从“项目制”转向“资产组合制”[31,118,122]。

从投资构成看，低空基础设施的 CAPEX 通常由四类成本共同决定：第一类是空间获取与土建改造，包括屋顶结构加固、净空改造、消防与疏散系统；第二类是航空运行设备，包括起降平台、助航与监视设备、安检与运行保障系统；第三类是能源与电力系统，包括快充、换电、储能和配网改造；第四类是数字系统投入，包括 UTM 接入、远程识别、数字孪生接口和安全日志系统。国际公开研究普遍指出，基础设施前期投资中“数字系统 + 合规系统”的占比正快速上升，原因是高密度运行下，容量提升越来越依赖算法调度和跨平台协同，而非单纯扩建硬件面积[3,86,111]。

进一步来看，建设模式之争本质上是风险分配机制之争。完全政府主导模式强调公共属性和外部性内化，适用于早期公共安全导向较强、商业需求尚未稳定的阶段；完全市场化模式强调效率和迭代速度，适用于规则边界清晰、需求足够密集的节点市场；混合模式则通过“政府定义边界与接口、企业负责运营与优化”降低制度摩擦。结合中国地方试点经验，最可持续的路径往往不是二选一，而是在核心网络层采用准公共投资稳定底座，在应用服务层引入竞争性运营，通过差异化收费和服务分层释放市场活力[131,134,138]。

投资时序同样决定资本效率。在需求尚未形成网络密度前，若一次性铺设高规格全域网络，常见后果是折旧提前计提而现金流滞后释放；若完全等待需求成熟再建设，则会因容量瓶颈错失市场窗口。因此更优策略通常是“骨干先行、节点滚动、容量弹性扩展”，即先形成最小可运营网络，再按流量与收益数据动态升级。该路径能够把不可逆的大额投资切分为可选择的阶段性投资，降低预测误差对资本回报率的破坏，并提高项目在融资收紧周期中的生存韧性[74,105,109]。

12.8 垂直起降场站标准体系与分级网络

在低空经济从示范运行走向网络化运营的阶段，垂直起降场站的核心问题已经从“有没有起降点”转向“能否形成可认证、可复制、可互联的标准体系”。国际经验显示，场站标准并不是单一建筑规范，而是由航空安全边界、地面交通组织、电力容量约束和数字接口一致性共同构成的复合标准体。欧洲在 eVTOL 运行准备中强调场站与空域服务的一体化治理逻辑，即场站不仅承担物理起降功能，还承担数字身份校验、空域授权接入和运行数据回传责任，相关要求与 U-space 法规的服务责任分配具有直接耦合关系[77,88-89]。美国路

径则更强调从既有直升机场体系向 AAM 节点渐进迁移，监管重心放在运行规则兼容和逐步放开的商业验证上，因而其场站规范具有“先运行、再固化”的特征[12,86]。中国当前路径体现为政策牵引下的试点先行与地方网络并行推进，场站标准化与空域管理改革同步推进，实质上是在更短时间窗内完成“技术—制度—基础设施”三线耦合[131,138,155]。

从工程可实施性看，垂直起降场站的分级应以运行任务强度而非行政等级为主轴。面向城市内高频接驳的核心场站，需要满足高周转、高并发和高冗余设计，典型特征是多机位并行、快充或换电双制式预留、数字管控系统与城市交通平台实时互联。面向城郊过渡与应急保障的区域场站，更强调全天候可用性与救援兼容能力，其设计重点通常转向气象感知增强、应急净空管理和跨部门联动接口。面向物流支线与工业场景的功能场站则以成本效率为优先，核心在于标准化模块部署和低维护复杂度。上述分级不是静态划分，而是随流量增长进行升级迭代的“能力台阶”，其本质是把资本开支与需求成熟度进行时序匹配，降低早期过度投资与后期扩容迟滞的双重风险[3,31,131]。

国际比较进一步表明，场站标准的难点并不在土建本身，而在跨系统接口定义。欧洲强调“服务责任可审计”，因而对场站数据接口、运行日志留痕和服务质量申诉链路提出较高一致性要求；美国强调“运行安全可验证”，因此更关注与既有监管框架、运行规则和责任边界的兼容；中国在城市化密度更高、建设节奏更快的背景下，需要同时处理建设标准统一与地方差异化落地之间的张力。若缺少统一的接口语义和认证口径，场站网络会出现“物理可联通、数据不可互认、运营不可协同”的结构性摩擦，进而抬高跨区域运营成本并削弱规模效应[88-89,135]。

12.9　UTM 系统架构深描：U-space、FAA LAANC 与中国 UTMISS

UTM 体系的竞争并非单纯技术路线竞争，而是“治理架构 + 服务架构 + 商业架构”的组合竞争。U-space 的制度优势在于其先定义责任主体，再定义技术接口，最终将服务市场化嵌入监管框架。换言之，欧盟通过法规先回答“谁负责提供哪些最低服务、谁对服务失效承担责任”，再由技术标准承接执行，这使其在跨国空域协同时具备较好的制度可移植性[77,88-89]。该模式的代价是初期合规成本较高，服务提供者需要同时满足监管审计与商业可持续两类约束，因此系统上线速度相对稳健而非激进。

FAA LAANC 路径的特点是将低空授权数字化嵌入既有空管框架，优先解决“授权效率”和“可追溯合规”问题。其治理逻辑并未试图在短期内重写空管体系，而是通过数字化授权把高频低风险飞行从人工审批迁移到规则引擎，形成面向运营端的低摩擦入口。这一机制对美国广域分布式运营具有现实适配性，也降低了中小运营商合规门槛，但其系统演进更依赖既有监管体系的连续性，因而在高密度城市空域的协同复杂度管理上需要与更高级别 UTM 能力逐步拼接[12,86,90]。

中国 UTMISS 的形成路径更接近“国家级规则牵引下的平台化统筹”。在制度层面，暂

行条例明确了无人机飞行活动的责任边界与行为约束，为统一身份管理、飞行申报、动态监视和执法联动提供法理基础；在实施层面，地方试点推动空域协同管理与平台能力建设并行演化，逐步形成从地市级平台到区域级互联的梯度结构[134,138,155]。UTMISS 的战略价值在于，它可以把通信、导航、监视、识别和运营数据统一映射到监管可理解的语义层，从而把“飞得起来”升级为“飞得多、飞得稳、飞得可审计”。

若以体系结构比较三者差异，可以看到 U-space 偏“制度先行的服务编排”，LAANC 偏“授权先行的能力叠加”，UTMISS 偏“平台先行的治理一体化”。三者并非相互替代，而是对应不同监管传统、空域结构与产业成熟阶段。对中国而言，真正的关键不在于简单复制某一模式，而在于在 UTMISS 架构中吸收 U-space 的责任可审计思想与 LAANC 的授权效率机制，使监管、运营与市场扩张形成同向激励。否则，系统可能在技术上可用、制度上可管，却在运营上不经济，最终影响商业化节奏[74,89,131]。

12.10 通信与监视基础设施：5G-A、ADS-B、Remote ID、地基雷达与中继网络

低空高密度运行对通信监视基础设施的要求，本质上是从“覆盖可达”升级为“覆盖可验证、时延可控、故障可降级”。5G-A 在低空场景中的价值并不止于带宽提升，更在于网络切片、确定性时延与感知融合能力为 UTM 提供可编排的通信底座。对于城市近距高频运营，5G-A 可以承接飞行状态回传、远程指令、视频感知和健康监测等多业务并发需求；对于城郊与跨区域走廊，蜂窝网络需要与专用数据链路、卫星链路形成多路径冗余，确保单链路失效不导致态势盲区[89,131,135]。

ADS-B 在低空体系中的角色呈现双重性。一方面，其在态势共享与目标识别上的标准化优势有助于提升跨平台可见性；另一方面，开放广播机制在高密度低空环境下会放大信号拥塞与安全风险，尤其在恶意注入与伪造情形下可能诱发错误态势判断[79,89]。因此，ADS-B 更适合作为多源监视体系中的一层，而非唯一可信源。将 ADS-B 与地基雷达、Remote ID、光电监测和网络侧轨迹校验组合使用，才能形成“可交叉验证”的监视体系，从结构上降低单点失真风险。

Remote ID 是低空治理从“设备管理”走向“行为治理”的关键接口。美国在规则层面已经将远程识别纳入无人机运行合规基础设施，使监管方能够在运行现场快速建立“目标—责任主体—授权状态”的映射关系[12,86]。中国在制度推进中同样将实名登记、飞行活动管理和识别追踪纳入治理闭环，方向上与国际趋势一致[138,155]。对于运营体系而言，Remote ID 的经济价值在于降低执法与保险定价的不确定性，因为可追溯性提升意味着事故归因成本下降、责任界定效率提高，从而改善全行业的风险定价机制。

地基监视雷达网络在低空经济中的再定位值得强调。传统认知中雷达主要服务于高空空管，但在城市峡谷、山谷遮挡和复杂地形中，低空微小目标监视仍离不开地基设备补盲。相比单一大型雷达，低空网络更适合“多点小型化 + 算法融合”路线，即以中短程雷达

构建网格覆盖，通过平台侧融合算法输出连续航迹。该路线虽然增加了前端节点数量，但可显著提升局部故障容错能力，并为后续扩容保留模块化空间。其资本开支不应按单站成本评估，而应按“每平方公里有效监视能力”与“每万架次监视边际成本”评估，才能与运营规模形成同口径比较[74,77,89]。

通信中继基础设施是广域运营被低估的关键环节。低空走廊在跨江、跨山、跨海等场景下往往出现链路断裂风险，若仅依赖地面基站，连续覆盖成本会随地形复杂度非线性上升。通过在高点部署中继、在关键航路设置弹性回传节点、在应急场景配置机动中继平台，可以把“全域高成本连续覆盖”转化为“关键节点高可靠覆盖 + 非关键区域可降级覆盖”的经济结构。这一思路有助于在早期控制资本开支，同时保留向高等级服务升级的技术路径[12,131,135]。

12.11　空域数字孪生平台与气象监测网络

数字孪生平台在低空治理中的作用，不是把现实空域“可视化”这么简单，而是把空域运行从事后记录转化为事前仿真和事中预测。一个可用的低空数字孪生系统至少应同时承载静态约束层、动态运行层和策略评估层。静态约束层管理禁飞区、限高区、基础设施节点和应急资源分布；动态运行层承载实时航迹、通信质量、气象变化与拥堵指数；策略评估层用于模拟管制策略、航路调整和异常处置对容量与风险的影响。三层联动后，平台才能从“监看工具”升级为“决策引擎”[77,89-90]。

数字孪生平台的建设难点在于数据时间尺度不一致。飞行状态数据是秒级甚至亚秒级，气象变化与电网负荷通常是分钟级到小时级，政策约束与空域规则则是低频更新。若平台不能处理多时间尺度融合，模型输出将出现“看起来实时、实则失真”的决策偏差。有效做法是建立分层刷新机制与可信度标签体系，把不同来源数据的时效性、完整性和置信区间显式化，再由策略引擎根据任务等级动态调用。对于载人 eVTOL 运营，这种可信度管理尤为关键，因为运营容错窗口显著小于一般无人机作业[3,34,135]。

气象监测网络是低空安全运营的底层变量。与高空航空不同，低空飞行更易受到风切变、局地强对流、建筑诱导湍流和地形微气候影响，因此传统城市气象站网无法直接满足运行需求。低空气象网络应采用“区域基准站 + 走廊补点 + 场站微站”的分层布局，重点覆盖起降区、航路转折点、峡谷通道和沿海风场突变区域。其目标不是追求绝对高密度，而是提高对关键风险场景的提前识别能力，使运控系统能够在分钟级完成航路重构或延迟放行决策[89,133,135]。

从成本收益角度看，气象网络投入常被视为“非生产性开支”，但在高密度运营阶段它实际上是降低事故率和提高准点率的核心投资。一次严重气象误判带来的停航、改航、保险赔付与监管收紧外部性，往往远高于常态化监测成本。将气象网络与数字孪生平台联动后，其经济收益不仅体现在安全事件减少，也体现在容量利用率提升，因为更高置信度的气象预测允许运控系统在安全边界内释放更多时隙，从而改善单位基础设施产出[31,74,131]。

12.12 eVTOL 补能基础设施：标准、负荷与换电—插充经济性比较

eVTOL 补能网络的规划逻辑与电动汽车网络相似但不等同。相似之处在于都受电网容量、峰谷电价和设备折旧约束；差异在于 eVTOL 的功率密度更高、周转时窗更短、运行安全边界更严。对运营商而言，补能系统不是后勤配套，而是决定机队日利用小时和航线收益率的核心生产系统。补能方案一旦选错，将在全生命周期内锁定成本结构并限制网络扩张弹性[3,31,34]。

插充模式的优势在于技术路径成熟、设备标准相对清晰、资产通用性较高。其劣势在于高峰时段对场站电力容量和排队组织要求更高，且快充倍率提升会放大电池衰减压力。换电模式的优势在于补能时间短、周转确定性强，适配高频短航线和班次密集场景；其劣势在于需要前置投入标准化电池、机械换电系统和电池仓储管理体系，固定资产与营运资本占用显著增加。两者比较不能只看单次补能时间，而应比较“系统级每架次可用时隙贡献”与“全生命周期单位可用座公里成本”，否则容易在局部效率最优与系统效率最优之间发生错配[32,34,50]。

标准化是补能网络可规模化的前提。若机型间电池包、接口协议、热管理边界和安全认证口径差异过大，场站将被迫维持多套异构系统，导致设备利用率下降与维护复杂度上升。中国在产业推进中已将通用航空装备创新应用与基础设施协同纳入政策框架，这为补能标准协调提供了制度抓手[131,138]。长期看，补能标准并不必然走向单一规格，但至少应在接口层、通信层和安全层实现互操作，形成“多机型共网、差异化性能分层服务”的网络格局。

电网侧约束决定补能网络扩展速度。我国新型电力系统建设与分布式储能、需求响应等实践，为低空场站构建“电网—储能—负荷”协同提供了现实基础[131,138]。在城市核心区，最可行策略通常不是无限提高接入容量，而是通过储能与智能调度削峰填谷，将高峰功率需求平滑到可承受区间。对于枢纽场站，可采用“主网供电 + 本地储能 + 应急电源”三层架构，既满足高峰运行，又控制配网改造强度。该策略把一次性大规模电网改造支出转化为分阶段可优化投资，更符合低空产业早中期需求不确定性的现实。

12.13 基础设施部署时序与成本模型：从试点到规模网络

低空基础设施的部署顺序直接决定资本效率。经验表明，先铺设大范围重资产网络、后等待需求释放，往往导致高折旧和低利用率并存；先做高价值走廊与关键节点、再按流量外溢扩展，通常更符合产业爬坡规律。由此形成的部署时序应当是“核心场景验证—节点网络成形—跨区域互联扩展—全域能力均衡化”。在这一过程中，数字平台能力应领先于物理网络半步建设，以便通过运行数据持续校正场站等级、通信密度和监视冗余配置[31,74,131]。

成本模型需要从项目成本核算转向系统成本核算。单个场站造价、单套雷达价格或单

链路通信费用只能解释局部经济性，无法解释网络协同效应。更有解释力的指标是每新增万架次对应的边际基础设施投入、每平方公里有效服务能力的全口径成本，以及在既定安全水平下可释放的容量收益。以此口径衡量，数字化投入常常在中后期体现更高回报，因为它能够通过算法优化和资源调度延缓重资产扩容时点，从而改善资本回报率[3,74,131]。

在推进节奏上，5G-A、Remote ID、地基监视、数字孪生、补能网络不应被割裂为独立工程包，而应按“能力闭环”分阶段上线。第一阶段解决识别可追踪与授权可执行，确保飞行活动从灰度管理转向可审计管理；第二阶段解决态势可预测与调度可优化，支撑航路与时隙管理；第三阶段解决跨区域协同与多主体互联，形成网络外部性。只有按闭环推进，基础设施投资才能转化为可持续运营收益，而非停留在示范项目层面的静态展示[77,86,155]。

对中国市场而言，基础设施建设的核心挑战不是“是否有资金”，而是“资金是否按正确顺序投向正确接口”。在政策窗口期内，若过度追求可见度高的硬件铺设而忽视平台互联与标准一致性，短期可形成规模感，长期却可能形成高昂改造成本。相反，若以 UTMISS 为主线组织接口标准、以场站分级控制建设强度、以数字孪生驱动运力调度，再叠加电网协同与气象网络前置投入，则更可能在 2030 年前形成“安全边界可证明、运营效率可提升、商业回报可验证”的低空基础设施体系[131,134-135]。

当讨论投资规模时，更有意义的做法是把“可服务架次”而非“建设数量”作为主导变量。以城市级网络为例，若以年服务架次、平均周转时间、可用率和安全冗余作为约束，可得到对场站数量、充电桩功率、监视节点密度和运控计算资源的反推需求。该方法的优势在于将基础设施投资与运营产出直接挂钩，避免“按行政目标铺点”造成的结构性低利用问题。多国 AAM 研究都强调，网络规模应由有效需求和运行规则共同校准，而不是由单一建设冲动驱动[12,89-90]。

在 CAPEX 与 OPEX 的关系上，低空基础设施具有明显的“前低后高”误判风险。早期预算常聚焦可见资产，如平台、建筑和设备采购，而对后续 OPEX 估计偏乐观，尤其是设备检修、系统订阅、资质维持、网络安全和应急演练等刚性成本。按照国内外运营披露经验，进入常态化运行后，OPEX 中技术维护与合规运营成本占比会持续提升，且在高密度运行城市呈现明显规模相关性，即飞行架次增长并不会线性摊薄全部成本，反而会抬升调度和安全保障复杂度[32,50,80]。

据此分析，基础设施运营商的财务模型不能沿用传统地产或市政设施的静态回收逻辑，而应采用“容量—可靠性—收益率”三维模型。容量维度关注可释放时隙与可服务航线，可靠性维度关注准点率、故障恢复时间和安全事件率，收益率维度则对应架次服务费、数字平台服务费、能源服务费和增值服务费。只有当三维指标协同改善，资产回报率才具备可持续性。若只追求短期架次增长而忽视可靠性，后续事故与停飞损失将迅速吞噬利润；若只追求可靠性冗余而忽视容量释放，资产利用不足同样会使回收周期被动拉长[31,74,109]。

从融资结构看，低空基础设施更适合“权益资本 + 长期债务 + 政策性工具”的组合。权益资本承担技术与需求不确定性，长期债务覆盖可预测现金流资产，政策性工具对冲早期外部性与制度成本。对于承担公共安全和应急保障功能的节点，政策资金介入具有合理性；对于可形成稳定经营现金流的商业节点，则应逐步向市场化融资过渡。这样既能保证

网络早期成形，又能避免长期依赖财政输血导致的效率约束[105,131,138]。

基础设施建设的国际经验并不支持“一步到位”的重资产冲刺。美国与欧洲均经历了从概念验证、有限商业运行到制度化扩张的渐进过程，其共同特征是先把可监管和可追溯能力做实，再扩大物理网络密度。对中国而言，考虑到城市群人口密度高、通勤结构复杂、物流场景差异大，更需要通过分层分区建设把资源优先投向高价值走廊和刚需应用，再通过数字平台把分散节点连接为可调度网络，而非追求短期“点位数量”指标[86,111,162]。

12.14 起降点经济学与网络效应

起降点经济学的核心命题是：单点可行并不等于网络可行。一个起降点即使在工程上可建设、在监管上可审批，也不必然在经济上可持续。其现金流表现取决于与其他节点形成的网络关系，因为低空运输价值不是由“点”独立创造，而是由“点—线—网”的联通效率共同创造。换言之，起降点的经济价值具有显著网络外部性，节点越能嵌入高频航线与多场景需求，其单位固定成本摊薄速度越快，边际收益越稳定[31,53,118]。

在选址层面，传统“土地可得性优先”思路需要升级为“可达性—可运营性—可扩展性”三重优化。可达性关注地面接驳时间与周边需求密度，可运营性关注净空条件、噪声敏感区和能源接入能力，可扩展性关注未来机位扩展、数字接口升级和跨区域协同潜力。若把起降点仅作为静态设施选址，往往会出现“建设成本低但运营效率低”的反向选择；若引入网络优化方法，如覆盖约束下的 p-median 或最小成本流框架，则可以在给定投资预算下显著提高网络可服务人口和可服务架次[42,55,122]。

进一步来看，起降点网络存在典型的“双边市场”特征。对乘客和货主而言，网络密度决定可达性和时间价值；对运营商而言，网络密度决定调度弹性和机队利用率。当网络节点不足时，运营商难以形成高频班次，用户等待时间上升，支付意愿下降，进一步抑制需求；当网络达到临界密度后，班次稳定性和可预期性提升，需求与供给进入正反馈，网络价值呈非线性增长。这一临界点通常不是技术阈值，而是经济阈值，即单位架次边际贡献能够覆盖网络级固定成本与风险准备金[3,74,109]。

对基础设施运营商而言，起降点经济可行性可用“站点级损益 + 网络级损益”双层模型评估。站点级损益关注单点收入与直接成本，网络级损益则关注因节点加入带来的航线拓扑优化收益、空驶率下降收益与调度冗余价值。很多看似亏损的边缘节点，在单点口径下不成立，但在网络口径下可能是提升全网稳定性的关键节点，尤其在天气扰动或高峰拥堵场景中，备用节点可显著降低全网停摆概率。这意味着投资决策应从“是否盈利”转向“是否提升全网期望收益与韧性”[31,58,75]。

若进一步拆分成本结构，起降点 CAPEX 主要包括场地改造、平台与助航设备、能源系统、信息系统与初始认证；OPEX 则包括人员、维护、电力、系统订阅、保险、审计与应急演练。在中国一线和新一线城市，屋顶改造型节点的前期投入通常显著低于地面新建型节点，但其后续扩容能力和运营并发能力受结构条件限制；地面复合枢纽型节点初始投入更高，却更容易通过多业务复用提升资产利用率。由此可见，“低 CAPEX”不必然对应“低

全生命周期成本”，关键在于节点能否承接持续流量并保持可升级性[128,151,168]。

从国际案例看，迪拜与新加坡的实践强调“高标准少节点先行”，即先在少量核心节点建立高可靠服务，再以运行数据驱动扩展。这一路径有助于控制早期资本消耗并提高公众信任，但对监管协调和数字平台能力要求更高。日韩路径则更强调“交通体系内嵌”，把起降点嵌入轨道交通和城市综合体，以提升地空换乘效率并降低用户转换摩擦。两类路径虽策略不同，但共同点是把起降点视为交通网络节点而非孤立建筑单元，从而把基础设施价值锚定在系统效率上[29,49,52,67]。

中国案例呈现出“政策窗口驱动 + 场景牵引分化”的特征。深圳、广州、上海等地在政务巡检、物流配送、跨江通勤与文旅短途场景上形成了不同的需求组合，这导致起降点网络并非单一模板复制，而是围绕主导场景形成差异化拓扑。其启示在于，网络规划应先识别可形成稳定现金流的核心场景，再决定节点等级与密度；若先按统一模板铺设，再寻找需求匹配，容易造成资产错配与低利用率[129,133,151,168]。

在定价机制上，起降点运营收益不应只依赖起降服务费。更稳健的模式是“基础服务费 + 容量保障费 + 数字服务费 + 能源服务费”的组合，其中基础服务费对应架次使用，容量保障费对应高峰时隙保留，数字服务费对应调度、监控和数据接口，能源服务费对应充换电与储能调度。该组合能够把节点价值从单次交易延展到持续服务关系，降低纯架次波动对现金流的冲击。对运营商而言，这也是从“资产出租”向“基础设施即服务”转型的关键步骤[31,80,118]。

需要特别强调的是，起降点网络的经济边界受监管效率显著影响。若跨区域审批标准不一致、数据接口互认不足，即便物理网络已经形成，实际可调度容量也会被制度摩擦压缩，导致网络效应无法释放。因此，起降点经济学并非纯市场议题，而是“制度统一程度”与“技术互操作程度”的函数。只有在规则可迁移、数据可互认、责任可追溯的前提下，节点投资才会从局部工程收益升级为网络资本收益[77,89,163]。

综上所述，起降点建设的最优策略不是追求短期数量，而是追求网络临界密度的理性跨越。对基础设施运营商而言，真正的竞争壁垒既不是单个地块，也不是单套设备，而是“选址算法 + 运营数据 + 接口标准 + 协同规则”构成的复合能力。谁能更早形成可复制、可审计、可扩展的节点网络，谁就更可能在低空经济进入规模化阶段后获得更高的资产周转效率和更稳健的现金流质量[74,105,131]。

为了把上述判断落到可执行层面，起降点投资通常需要建立“分层造价—分层收益—分层风险”的量化台账。依据公开行业研究与城市试点披露口径，城市低空节点在初始建设阶段可粗分为三类：轻量改造型、交通枢纽嵌入型与综合运营型。轻量改造型多用于早期验证，单位节点投资可控制在数百万元人民币量级，但可服务架次和运营冗余有限；交通枢纽嵌入型由于涉及结构改造、安保与换乘系统重构，投资强度通常显著上升；综合运营型在具备多机位、复合补能和全天候运控能力后，初始资本开支进一步抬升，但其单位时隙产出潜力也更高。真正需要比较的不是单节点价格，而是“每一百万元资本对应的可验证服务时隙”[31,53,118]。

在网络级资本预算中，更具解释力的指标是单位走廊投资强度与单位架次保障成本。

若以一条城市核心走廊为例，起降点本体投资往往只占总投入的一部分，通信监视补盲、运控系统接入、应急保障与数据合规体系会占据越来越高比例。行业报告显示，随着监管要求和运行密度提升，数字系统与合规系统的资本占比呈上升趋势，这意味着“看得见的建筑”不再是成本主导项。对投资人而言，这一变化直接影响折旧结构与回收曲线，因为软件与系统迭代频率通常快于土建更新频率，现金流模型必须留出技术更新与认证再验证预算[3,86,111]。

起降点 OPEX 同样需要采用动态估算。低密度阶段，人员和场地维护占比较高；中高密度阶段，调度系统服务费、网络安全、实时监测、保险和应急演练成本会快速上升。以运营披露口径推算，若网络运行从“日均几十架次”提升至“日均数百架次”，单位架次直接运行成本未必线性下降，原因在于保障复杂度和高峰冗余要求同步上升。由此可见，传统“规模越大、成本必然越低”的线性假设并不适用于低空起降网络，合理做法是按照密度分段设置成本函数，并将极端天气和监管扰动作为情景变量纳入预算[12,32,50]。

从盈亏平衡角度看，起降点网络至少存在三个门槛。第一是运营门槛，即节点具备稳定放行、稳定接驳和稳定补能能力；第二是商业门槛，即高峰与平峰时段都能保持可接受利用率；第三是制度门槛，即跨区域飞行规则和数据接口具备互认基础。只达到第一门槛只能证明“可以飞”，达到前两者才能证明“可以赚”，三者同时达到才意味着“可以复制”。这也是为什么一些试点项目在示范期表现良好，却在跨区域复制时出现收益回落：其根因并非需求消失，而是制度和接口尚未形成网络化外部性[77,89,162]。

在中国城市样本中，深圳路径强调“高频应用先行”，通过物流与巡检场景提升节点利用率，再逐步导入载人应用；广州路径强调“产业协同先行”，将制造、运营、运维和金融服务纳入同一生态，降低单节点孤立运营风险；上海路径更强调“综合交通衔接”，把起降点嵌入既有交通体系以提升旅客转换效率。三地路径差异说明，起降点经济学不存在全国统一最优解，关键在于城市需求结构与空域治理能力的匹配程度。对于新进入城市，复制具体点位布局往往效果有限，复制“数据回路与决策机制”反而更具成功概率[128,133,151,168]。

国际对照也提供了可操作启示。迪拜和新加坡选择从少量高标准节点切入，优先构建可监管、可展示、可持续的示范闭环，其优势是风险可控、品牌效应强，但扩容速度依赖制度与用地协调；日韩则更强调与城市公共交通网络耦合，通过“换乘时间最小化”提升用户支付意愿和复购频率。两类路径在表象上不同，底层逻辑一致，即把起降点当作网络经济节点而非建筑工程单体。该逻辑对中国同样适用：应优先建设能够显著降低全网空驶率和等待时间的关键节点，而非均匀铺设同质化站点[29,49,52,67]。

最后需要强调基础设施运营商的治理能力。起降点经济学中的网络效应并不会自动发生，它依赖高质量的数据治理、精细化的时隙定价、透明的服务等级协议和可追溯的安全责任体系。若缺乏这些治理能力，节点数量增长反而可能放大协同摩擦，出现“网越大、效率越低”的逆网络效应。相反，当运营商能够持续优化选址模型、航线模型与价格模型，并在跨区域规则下保持接口一致性时，网络效应会由静态规模效应升级为动态学习效应，推动单位资本产出在中长期持续改善[74,80,105]。

从财务敏感性视角补充判断，起降点网络对三个变量最为敏感：利用率爬坡速度、峰

谷时段价差管理能力与非航收入占比。若利用率爬坡慢于预期，即使单点建设成本可控，网络折旧与固定运维费用仍会压缩现金流；若峰谷价差无法通过时隙定价与能源调度进行管理，高峰拥堵和低谷闲置将同时侵蚀盈利能力；若缺乏数字服务和能源服务等非航收入，节点经营会过度依赖起降架次，抗波动能力显著偏弱。由此可见，起降点经济学并不是“多建点位”的线性扩张逻辑，而是“提高单位节点复合收入与网络协同效率”的系统优化逻辑[31,109,118]。

12.15　监管与标准体系

基础设施与数字平台的监管是保障安全与有序发展的制度基础. 监管体系的完善程度影响建设进度与运营质量. 理解监管要求与标准体系, 对于合规推进基础设施建设具有重要意义. 监管框架包括准入管理. 运行监管与责任界定. 准入管理设定设施建设的门槛, 确保主体具备相应能力. 运行监管设定运营的标准与约束, 保障服务质量与安全. 责任界定明确事故与纠纷的责任分配, 保障权益与促进行业自律. 场站监管涉及选址审批. 建设许可与运行认证. 选址审批需要评估空域条件与环境影响. 建设许可确保建筑质量与安全标准. 运行认证确认设施满足运营要求. 监管流程的效率影响建设进度, 过于复杂的流程可能抑制发展. 充电设施监管涉及安全标准与电网接入. 安全标准设定充电设备与电池的技术要求, 保障充电安全. 电网接入规范设定充电设施与电力系统的接口, 保障电网稳定. 监管需要平衡安全要求与发展促进, 过严的标准可能增加成本, 过松的标准可能带来风险. 数字平台监管涉及数据安全. 服务质量与市场秩序. 数据安全要求保护飞行数据与用户隐私. 服务质量要求确保平台服务的可靠性与响应性. 市场秩序要求防止垄断与不正当竞争. 监管需要在创新促进与风险防范之间取得平衡. 标准体系支撑监管的技术落地. 标准类型包括设计标准. 建设标准与运营标准. 设计标准设定设施的技术规格, 保障功能与安全. 建设标准设定施工质量要求, 保障设施可靠性. 运营标准设定服务流程与质量要求, 保障用户体验. 标准的完善程度影响行业的规范化水平. 国际标准对接是融入全球体系的重要途径. ICA0 在无人驾驶航空器运行方面制定了指导框架, 为各国标准制定提供参考[89]. 风险分级评估方法为特定运行场景的安全论证提供了方法论支撑[88]. 国际标准的应用需要本地化适应, 考虑本地条件与监管传统.

在监管实践层面，低空基础设施正在从“单点审批”转向“全链条审计”。这意味着监管对象不再局限于起降点建设许可，而是覆盖规划、建设、运行、维护、数据留痕与事件复盘全过程。对于基础设施运营商而言，合规能力已经成为与选址能力同等重要的核心能力：前者决定能否持续运营，后者决定能否高效运营。若没有持续的审计与复核机制，网络规模扩大后极易出现规则执行不一致、责任边界不清晰和风险事件溯源困难的问题，进而抬高全行业风险溢价[86,155,163]。

标准体系的下一步重点不应只是新增标准数量，而应提高标准之间的兼容性与可执行性。当前低空基础设施涉及国标、行业规范、地方细则和企业技术标准，若这些标准在数据接口、识别编码、日志格式与告警语义上缺乏一致性，运营成本会在跨区域运行中被

快速放大。推进统一接口标准、统一识别规则与统一审计口径，可以显著降低平台互联摩擦，并提升设备资产的跨城市复用能力。这也是起降点网络能够从地方性试点升级为区域性基础网络的制度前提[45,88,154,160]。

进一步来看，监管数字化与市场化并不冲突，关键在于形成“规则可计算、行为可验证、责任可追溯”的治理闭环。只有当规则被机器可读化并嵌入日常调度系统，监管才不会在业务高峰时演变为瓶颈；只有当行为日志可验证并具备法律效力，运营主体才会在经济激励与安全约束之间形成稳定预期。对中国低空经济而言，监管现代化的目标不是增加审批层级，而是通过数字治理提升监管质量与治理速度，从而为基础设施资本投入提供更稳定的制度环境[68,82,162]。

对地方治理者而言，这一监管升级还意味着治理能力评估口径需要同步更新。过去以“建设数量、项目落地速度”为主的绩效框架，难以反映低空基础设施真实质量；未来更应将“跨平台互联成功率、运行事件可追溯率、规则执行一致性、应急处置闭环时效”纳入核心指标。只有治理指标与运营指标同向约束，地方在招商、建设、运行三阶段才不会出现激励错配，基础设施网络也才能在扩张中维持安全边界和经济效率的同步改进[131,135,138]。

12.16 本章小结

本章系统分析了低空基础设施与数字化平台的架构. 建设与发展. 研究发现, 基础设施是低空经济规模化运行的物理载体, 数字平台是其管理基座, 两者的协同发展决定了低空经济的运营能力与服务质量. 垂直起降场站是载人飞行与大型无人机运营的关键设施. 场站设计需要综合考虑空域条件. 交通可达性与环境影响, 在安全. 效率与接受度之间取得平衡. 场站建设可以采取新建. 改造与集成等模式, 騄式选择需要根据具体条件确定. 充电与能源网络是电动航空规模化运营的必要条件. 充电设施类型包括慢充. 快充与换电, 需要根据运营特点组合配置. 能源网络规划需要与充电负荷相匹配, 智能化是演进的重要方向. 低空数字平台是实现高密度运行管理的技术载体. 平台架构包括感知层. 数据层. 决策层与服务层, 各层协同支撑运行管理. 数字平台与传统空管的关系需要明确界定, 在混合运行场景中实现协同. 无人驾驶航空器交通管理（UTM）是实现低空规模化运行的核心系统. UTM 发展分为技术验证. 有限运行与规模运行三个阶段, 当前大多处于有限运行阶段. 欧洲的 U-space 框架为 UTM 的制度化提供了参考. 基础设施投资需要根据发展目标确定规模, 投资主体包括政府. 运营商与第三方服务商. 投资回报机制需要合理设计, 回报周期的长短影响投资意愿. 监管与标准体系是保障安全与有序发展的制度基础, 需要在安全要求与发展促进之间取得平衡. 本章的分析完成了技术体系板块的全部内容. 后续章节将在此基础上展开产业链全景与商业模式分析, 搭示从技术到产业的演进逻辑.

从跨章衔接意义看，本章最重要的增量不在于列举了多少基础设施类型，而在于明确了低空经济进入规模化阶段后必须回答的三个经济学问题：第一，基础设施投资如何从单项目 ROI 转向网络级资本效率；第二，起降点如何从工程单体转化为具有双边市场属性的网络节点；第三，数字平台如何通过规则可计算化和数据可验证化，把安全约束转换

为可复制的运营能力。只有这三个问题被系统解决，后续产业链章节讨论的制造、运营、金融与服务环节才有稳定的价值承接基础[31,74,131]。

面向 2030 年前的建设窗口期，本章给出的实务含义是清晰的：应把有限资本优先投向能够同时提升安全可证明性、调度可预测性与现金流可验证性的关键环节，特别是起降点网络中的核心节点、跨平台互联接口与运行数据治理能力。这样形成的基础设施不是一次性“建完即止”的静态资产，而是可以持续升级、持续学习并持续释放网络外部性的动态系统，这将直接决定低空经济能否从政策与技术驱动，真正转入以效率和回报驱动的成熟发展阶段[80,89,138]。

第十三章　产业链全景与价值分配

13.1　章节定位与研究边界

本章作为产业与供应板块的开篇章节，承担着构建低空经济产业链全景图谱与价值分配分析框架的任务。前述章节已经从技术路线、动力系统、航电通信与基础设施等维度完成了技术体系的构建，本章则将视角转向产业组织层面，分析产业主体如何围绕技术路线与市场需求形成分工格局与价值链条。低空经济作为一种新兴业态，其产业链形态与传统航空业存在显著差异，呈现出技术密集、跨界融合、快速迭代等特征。理解产业链的结构特征与价值分配规律，对于把握产业竞争格局与投资方向具有重要意义。

在全书的结构安排中，本章位于低空基础设施与数字化平台之后、关键零部件与材料体系之前，起到从技术系统向产业组织过渡的枢纽作用。前述章节揭示了低空经济的技术可能性与基础设施支撑条件，本章则从产业链角度分析这些技术可能性如何转化为产业现实。后续章节将在此基础上深入关键零部件、制造体系与供应链瓶颈等具体环节，形成从全景到细节的递进式分析结构。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空经济产业链的整体结构是什么，上中下游各环节如何分工，价值创造与价值捕获的主要节点在哪里。第二，产业链不同环节的技术壁垒与市场集中度如何，哪些环节具有更强的议价能力与盈利能力。第三，产业链的区域分布特征是什么，中国低空经济产业链在全球竞争中的优势与短板如何评估。第四，产业链演进的主要趋势是什么，未来价值分配格局可能发生怎样的变化。

13.2　产业链结构框架

低空经济产业链的构建需要从物质技术基础出发，沿着价值创造的逻辑进行结构分解。产业链的本质是价值链的外化表现，不同环节的分工反映了技术专业化与规模经济的权衡。低空经济产业链的复杂性在于，它既继承了传统航空业的某些特征，又吸收了电子信息、新能源、智能制造等跨领域元素，形成了独特的混合形态。

13.2.1　产业链环节划分

低空经济产业链可以划分为上游核心零部件与材料、中游整机与系统集成、下游运营与服务三大环节。这一划分方式既符合制造业价值链的一般规律，又体现了低空经济的特殊属性。上游环节主要包括动力电池、电机电控、飞控系统、导航感知、通信链路、复合材料等关键部件与材料的研发生产。中游环节主要包括无人机整机、eVTOL 飞行器、通

用航空飞机的设计、制造与集成。下游环节主要包括低空运营服务、应用场景解决方案、维修保障与培训等市场面向业务。

上游环节的技术特征决定了其产业链地位。动力电池作为电动航空器的核心部件，其能量密度、功率密度与安全性直接影响航空器的性能边界。电机电控系统作为动力传递与控制的核心，需要满足航空级的可靠性要求。飞控系统与导航感知设备构成航空器的”大脑”与”感官”，其算法水平与硬件性能决定了航空器的自主能力。通信链路设备保障航空器与地面系统的信息交互，是低空协同运行的基础。复合材料在航空器结构中广泛应用，其轻量化特性对续航能力与载荷能力具有关键影响[34]。

中游环节是产业链的核心集成环节。整机制造商承担航空器的设计、生产与适航取证职责，是产业链的价值枢纽。eVTOL 制造商需要在技术创新与适航合规之间找到平衡，其设计能力、制造能力与取证能力共同构成核心竞争力。无人机制造商则呈现分化格局，消费级市场趋于集中，行业级市场趋于多元。传统通航制造商在电动化转型中寻找新的定位，其成熟的适航体系与运营经验构成了独特的竞争优势[32]。

下游环节是价值实现的关键场景。运营服务商连接航空器能力与市场需求，其商业模式设计、运营网络建设与服务质量决定了低空经济的市场接受度。应用场景解决方案提供商针对巡检、物流、文旅等特定场景，整合航空器、基础设施与运营服务，提供端到端解决方案。维修保障服务确保航空器的持续适航状态，培训服务保障飞行人员与运营人员的专业能力。

13.2.2　价值创造与价值捕获

产业链分析的核心在于理解价值创造与价值捕获的分布规律。价值创造指产品或服务从概念到交付过程中各环节所贡献的价值增量，价值捕获则指各环节实际获取的经济收益。价值创造与价值捕获的不对称分布，是产业链利润分配的基本现象。

在低空经济产业链中，价值创造与价值捕获的分布呈现出明显的结构性特征。上游关键零部件环节由于技术壁垒较高、供应商数量有限，具有较强的价值捕获能力。动力电池、飞控系统、航空级芯片等核心部件的毛利率显著高于一般制造环节。中游整机制造环节的价值捕获能力取决于产品差异化程度与市场竞争格局。eVTOL 领域由于适航壁垒与技术门槛较高，领先企业具有一定的价值捕获能力；消费级无人机领域由于市场竞争充分，价值捕获能力相对较弱[23]。

下游运营服务环节的价值捕获取决于场景属性与服务能力。ToB 场景如电网巡检、安防监控等，由于客户支付能力强、服务标准化程度高，运营服务商具有较好的价值捕获能力。ToC 场景如文旅观光、城市载人等，由于价格敏感性强、服务同质化风险高，价值捕获面临较大挑战。赛迪顾问的研究报告指出，低空经济产业链的价值分配正从制造端向运营端迁移，这一趋势反映了产业成熟度的提升[131]。

价值分配的动态性是产业链演进的重要特征。在产业发展初期，技术瓶颈环节具有较强的话语权，价值分配向技术供给方倾斜。随着技术成熟度提升与市场竞争加剧，价值

分配向品牌方、渠道方与服务提供方转移。低空经济产业链正处于从技术驱动向市场驱动的转型期，价值分配格局面临重构。

如果进一步从利润池视角观察，低空经济当前并不是简单复制传统制造业的线性分润模式，而是呈现出“高研发沉没成本、低批量交付、强监管溢价、后端服务待释放”的非对称结构。整机厂虽然在账面上承担最大规模的研发、试飞、适航与品牌投入，但在商业化早期未必能够立即获得最高利润率，因为其利润需要被持续的验证投入、产能爬坡损耗与售后保障体系建设所稀释。相较之下，掌握核心算法、飞控软硬件、航空级电池管理、高可靠通信链路和关键航电模块的供应商，往往能够凭借认证替代成本高、客户切换周期长和定制化程度深的优势，形成比一般机械加工与总装环节更高的毛利空间。这意味着低空经济的早期利润池更接近“关键子系统收租、整机厂承担放量风险、运营端等待网络密度成熟”的形态，而不是传统终端消费品中由品牌商迅速吸收大部分利润的模式[2][3]。

与汽车产业比较，这一结构差异尤为明显。汽车产业经过长期规模化竞争后，价值分配已经形成相对稳定的层级关系：零部件环节中只有少数掌握电池、芯片、智能驾驶域控制器等关键能力的供应商能够维持较强议价权，大多数通用零部件仍受整车厂压价；整车企业则依靠品牌、渠道、平台化开发与规模采购控制利润中枢；售后服务、金融、保险和二手车体系进一步拉长价值链，并在成熟市场中形成稳定现金流[34]。低空经济却尚未进入这种高度标准化与规模化状态，整机平台之间缺乏统一模块接口，批量远低于汽车工业，适航约束又抬高了替代成本，因此上游关键模块供应商的利润弹性阶段性高于汽车通用零部件厂商。同时，低空运营网络尚未像汽车后市场那样形成广覆盖、高复购、低边际获客成本的成熟生态，导致后端服务价值虽然理论空间巨大，但在当前阶段仍主要体现为预期价值，而非已实现利润。

与航空航天产业相比，低空经济又表现出另一种混合特征。传统民航制造的利润分布长期呈现“机体制造利润相对有限、发动机与航电系统利润更高、维修大修与生命周期服务最稳定”的格局，其底层逻辑在于飞行安全要求极高、替换件认证周期长、机队运行周期长达二三十年，因而发动机厂商、核心航电厂商与 MRO 体系拥有更强的持续收益能力[135]。低空经济在认证逻辑和安全约束上与航空业相近，因此飞控、感知、能源管理、通信导航等高可靠系统未来也可能复制一部分“长周期认证溢价 + 存量维护收益”的利润结构；但低空经济的产品更新频率、应用场景碎片化程度和数字平台属性又明显高于传统民航，使其不太可能完全走向波音—空客式的寡头格局，而更可能演化为“少数平台型整机厂 + 一批专用系统供应商 + 区域化运营网络 + 数据服务平台”共同分食利润池的多中心结构。

因此，从产业演进的中长期看，低空经济的价值分配很可能经历三次迁移。第一次迁移发生在技术验证期，利润主要沉淀于关键部件和取证能力；第二次迁移发生在批量交付期，整机厂通过平台化设计、供应链整合与品牌信用扩大价值捕获；第三次迁移则发生在运营网络成形之后，调度平台、运力组织、维修保障、保险金融和数据增值服务开始分享更大比例的产业利润。这一路径既不同于汽车产业“先规模后服务”的典型节奏，也不同于传统航空“重资产制造与长周期维修”高度稳定的利润模式，而是表现为技术系统、运营密

度与制度供给共同塑造利润池深度。谁能率先把安全冗余、运营效率与场景订单转化为可复制的标准化能力，谁就更有可能在未来的价值链重构中占据利润中心位置。

13.2.3　产业链图谱构建

产业链图谱是分析产业链结构的重要工具，它以可视化方式呈现产业链各环节的关联关系、主要参与者与价值流向。低空经济产业链图谱的构建需要兼顾纵向的价值链关系与横向的技术路线差异。

从纵向价值链来看，产业链图谱呈现上游零部件供应商、中游整机制造商、下游运营商的三层结构。每一层内部存在进一步的细分。上游零部件层可以分为动力系统、飞控系统、导航感知、通信链路、机体结构等子类。中游制造层可以分为 eVTOL 制造商、无人机制造商、通航飞机制造商等子类。下游运营层可以分为物流运营、巡检运营、文旅运营、载人运输等子类。

从横向技术路线来看，产业链图谱需要体现不同技术路线的差异。电动垂直起降飞行器、多旋翼无人机、固定翼无人机、传统直升机等不同技术路线，各自对应差异化的供应链结构与运营模式。eVTOL 产业链更强调航空级可靠性、适航合规与系统集成能力；消费级无人机产业链更强调成本控制、大规模生产与市场营销能力；行业级无人机产业链则强调场景定制、专业服务与解决方案能力[61]。

产业链图谱还需要体现地域维度。中国低空经济产业链呈现明显的区域集聚特征。珠三角地区以无人机制造见长，集聚了大疆创新等龙头企业。长三角地区在 eVTOL 研发制造方面积极布局。成渝地区依托复杂地形应用场景发展特色产业链。海南则在低空文旅与通航服务方面形成差异化优势[150]。

13.3　上游产业链分析

上游产业链是低空经济的物质基础，其技术水平与供应能力直接影响中游整机性能与下游运营效率。上游产业链的成熟度决定了产业发展的技术边界与成本结构。本节从动力系统、飞控与航电、材料与结构件三个维度分析上游产业链的结构与特征，并进一步探讨各环节的竞争格局、技术壁垒与进口替代进展。

13.3.1　动力系统产业链

动力系统是电动航空器的核心子系统，包括动力电池、电机、电控等关键部件。动力系统的性能直接决定了航空器的续航能力、载荷能力与经济性。动力系统产业链的技术水平与供应稳定性，是低空经济发展的重要制约因素。从价值分配角度观察，动力系统环节占据了整机成本的三成至四成，其技术壁垒与认证门槛使其成为产业链中议价能力最强的环节之一。

动力电池是电动航空器动力系统的核心环节。电动航空对电池的要求显著高于地面

电动汽车，需要在能量密度、功率密度、安全性与循环寿命等维度达到更高标准。当前主流的锂离子电池能量密度约为二百五十瓦时每公斤，而航空应用对能量密度的期望通常在四百瓦时每公斤以上。这一差距是制约电动航空航程与载荷能力的主要技术瓶颈。电池技术的演进路径包括固态电池、锂硫电池、锂空气电池等新型体系，但这些技术的商业化时间表仍存在较大不确定性[34]。航空级电池的特殊性不仅体现在性能指标上，更体现在安全冗余与认证要求上。航空电池需要满足热失控防护、防火阻燃、应急放电等多重安全要求，这些要求构成了电池企业进入航空领域的技术门槛与认证成本。

动力电池产业链的供应格局呈现集中化特征。在消费电子与电动汽车市场的推动下，动力电池产业形成了成熟的供应链体系。中国企业在动力电池制造领域具有全球领先地位，宁德时代、比亚迪等企业在市场份额与技术能力方面均处于前列。然而，航空级电池的特殊要求意味着需要专门的产品开发与质量体系，航空级电池供应链的成熟度仍处于培育阶段。根据行业研究数据，航空级电池的单体成本约为车用电池的三至五倍，主要源于更高的材料标准、更严格的工艺控制与更低的生产良率[131]。这一成本溢价短期内难以消除，因为航空认证的通过率要求与车规级认证存在本质差异。航空电池的验证周期通常需要两至三年，包括热冲击、振动、高低温循环、短路保护等数十项测试，这些测试的非标特性意味着每款电池产品都需要单独进行认证，难以实现车用电池的平台化规模效应。

电池产业链的进口替代进程呈现分化态势。在电芯制造环节，中国企业已经具备全球竞争力，宁德时代、亿纬锂能等企业在能量密度与循环寿命方面已达到国际先进水平。然而在航空级电芯材料方面，高镍三元正极材料、硅碳负极材料、耐高温隔膜等关键材料仍部分依赖进口，日本与韩国企业在这些细分领域保持了技术优势。在电池管理系统芯片领域，虽然国产替代取得了一定进展，但高性能模拟芯片、车规级 MCU 等核心器件的进口依赖度仍然较高[132]。这一格局意味着航空级电池的成本下降与产能扩张面临上游材料端的约束，需要材料企业与电池企业协同推进技术攻关与产能建设。

电机与电控系统是动力传递与控制的核心环节。电动航空器对电机的要求包括高功率密度、高效率、宽调速范围与高可靠性。永磁同步电机因其优异的功率密度与效率特性，成为电动航空的主流选择。航空电机的功率密度通常需要达到每公斤八至十二千瓦，远高于车用电机的每公斤三至五千瓦水平，这一差距对电机设计、材料选择与散热方案提出了更高要求。电控系统负责电机的驱动与控制，需要满足航空级的可靠性要求，包括单点故障安全、电磁兼容、高温高海拔运行等特殊工况。电机电控产业链与电动汽车产业存在一定的技术迁移性，但航空应用的极端环境要求与适航标准构成了专门化的门槛[36]。

航空电机产业链的竞争格局呈现专业化分工特征。不同于车用电机以整车厂主导或一级供应商配套的模式，航空电机领域涌现了一批专业化企业，如奥地利 Diamond Aircraft 配套的电机系统、美国 MagniX 的航空电机产品等。这些专业化企业的竞争优势在于对航空工况的深刻理解与适航认证经验的积累。中国航空电机产业起步较晚，但在无人机电机的细分领域已形成一定基础，大疆创新、道通智能等企业自研或定制的无人机电机已实现规模化应用[23]。然而在载人航空电机领域，中国企业在功率密度、可靠性验证与适航认证方面仍有较大差距，主要依赖进口或与国外企业合作开发。电控系统的芯片供应同样面临

进口依赖，航空级功率半导体、高可靠 MCU、车规级 DSP 等核心器件的国产化率较低，这一状况制约了电机电控系统的成本下降与产能扩张[97]。

13.3.2　飞控与航电产业链

飞控系统与航电设备是航空器的”大脑”与”神经”，其技术水平决定了航空器的自主能力与运行安全。飞控与航电产业链具有技术密集、专业性强、认证门槛高的特征，是产业链中附加值较高的环节。这一环节的价值捕获能力源于其技术复杂性、适航认证壁垒与客户切换成本，整机厂对飞控航电供应商的议价能力相对较弱，因为更换供应商涉及重新认证与系统重新整合的高昂成本。

飞控系统负责航空器的飞行控制与导航，是航空器自主能力的技术载体。飞控系统的核心包括飞行控制计算机、传感器组合与控制算法。无人机的自主飞行能力主要取决于飞控系统的感知能力、决策能力与执行精度。载人飞行器的飞控系统还需要满足更高的可靠性要求，通常采用多余度架构与故障容错设计。飞控系统产业链的参与者包括专业飞控厂商、整机制造商自研部门以及军工技术转化企业。在全球无人机市场，大疆创新自研的飞控系统具有领先地位，其算法优化与硬件整合能力构成了核心竞争优势[23]。在 eVTOL 领域，飞控系统的技术门槛更高，涉及分布式电推进协调控制、复杂构型飞行动力学、能量优化管理等多项技术难点，目前仅有少数企业掌握了成熟的技术方案。

导航感知设备负责航空器的环境感知与定位，是低空飞行安全的基础保障。导航系统包括惯性导航、卫星导航与组合导航等多种技术路线。感知系统包括视觉传感器、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器组合。导航感知产业链呈现军民融合的特征，部分技术源于军工领域，逐步向民用低空领域转化。高精度导航感知设备对芯片、算法与工艺有较高要求，产业链上游涉及半导体与精密制造行业。惯性导航器件是导航系统的核心，其精度直接决定了航空器在卫星信号拒止条件下的定位能力。光纤陀螺与 MEMS 陀螺是两种主要的技术路线，前者精度高但成本昂贵，后者成本低但精度有限。航空应用对惯性器件的要求介于军用与民用之间，需要平衡精度、成本与可靠性[22]。

通信链路设备保障航空器与地面系统的信息交互，是低空协同运行的技术基础。通信链路包括遥控遥测链路、导航信号接收、数据传输链路等多种类型。低空规模化运行对通信链路的容量、可靠性与安全性提出了更高要求。通信产业链的参与者包括专用链路设备制造商、公网通信运营商与卫星通信服务商。随着低空运行密度的提升，通信链路的带宽需求与抗干扰要求将持续增长。低空通信面临的技术挑战包括：城市峡谷环境下的信号遮挡与多径效应、高密度运行条件下的信道拥塞与干扰、安全敏感数据的加密传输与认证等。这些挑战推动着通信技术的演进方向，包括毫米波通信、超低时延链路、认知无线电等新技术在低空场景的应用探索。

航电系统的集成与认证是产业链的关键环节。航电系统并非各子系统的简单叠加，而是需要解决系统间接口定义、数据总线架构、软件架构统一等集成问题。航空电子系统的认证要求尤为严格，需要满足 DO-178C 软件认证标准与 DO-254 硬件认证标准，这些标

准的执行需要专业团队与大量验证工作。航电系统认证的复杂性意味着航电集成商具有较高的进入壁垒，也为现有参与者提供了护城河。在国际市场上，霍尼韦尔、泰雷兹、佳明等企业在航电集成领域具有丰富经验与成熟产品线[97]。中国航电产业在军用领域具有较强基础，但在民用航电集成领域仍处于追赶阶段，适航认证经验的不足制约了国产航电系统在载人航空器上的应用。

飞控航电产业链的进口替代面临技术与认证双重挑战。飞控芯片、高性能传感器、航空级存储器等核心器件的国产化率较低，进口依赖度较高。即便国内企业在算法与系统集成方面取得突破，核心器件的进口仍构成了产业链的潜在风险点。认证经验的缺乏是另一个关键制约因素，适航认证不仅是对产品性能的验证，更是对研发流程、质量体系、持续适航保障能力的全面考核，这些能力的建设需要长期积累。近年来，随着国产无人机产业的快速发展与 eVTOL 项目的大力推进，飞控航电产业链的国产化进程有所加速。大疆创新在消费级无人机飞控领域的成功经验为行业级应用提供了技术基础，亿航智能在 eVTOL 飞控系统的自主研发取得进展，部分军工企业的技术转化也为产业提供了新的供给能力[34]。

13.3.3 材料与结构件产业链

材料与结构件是航空器的物质载体，其性能直接影响航空器的重量、强度与耐久性。航空材料具有轻量化、高强度、耐腐蚀、耐疲劳等特殊要求，材料产业链的技术水平是航空器性能的重要保障。材料成本在航空器总成本中的占比约为百分之十五至二十五，虽然低于动力系统与航电系统，但其对航空器性能的影响却是全局性的，材料的轻量化程度直接影响续航能力与载荷能力。

复合材料在航空器结构中占据重要地位。碳纤维复合材料以其优异的比强度与比刚度，成为航空器机体结构的首选材料。复合材料的轻量化特性对航空器的续航能力与载荷能力具有关键影响。碳纤维复合材料的密度约为钢材的四分之一、铝合金的三分之二，但比强度却可达钢材的八倍、铝合金的四倍，这一特性使其成为追求轻量化设计的航空领域的理想材料。复合材料产业链包括碳纤维原丝、碳纤维、预浸料、复合材料制品等环节，各环节的技术水平与产能状况共同决定了最终产品的性能与成本[135]。

碳纤维产业链的供应格局呈现寡头垄断特征。全球碳纤维市场由日本东丽、美国赫氏、德国西格里等企业主导，这三家企业合计占据全球市场份额的六成以上。日本东丽在高性能碳纤维领域具有绝对领先地位，其 T 系列碳纤维产品被广泛应用于航空航天领域。中国企业在中低端碳纤维领域取得了一定进展，中复神鹰、光威复材、中简科技等企业实现了 T300、T700 级碳纤维的规模化生产，部分企业的 T800 级产品也已通过验证并实现小批量供应[132]。然而在航空级高强中模、高强高模碳纤维领域，国产产品的性能稳定性与批次一致性仍与进口产品存在差距，部分关键规格仍依赖进口。这一格局对低空经济产业链的影响是：虽然无人机领域对碳纤维性能要求相对较低，国产材料已能满足大部分需求，但载人 eVTOL 对材料性能与一致性的要求更高，仍需要进口高端碳纤维或采用进口

预浸料。

预浸料是碳纤维产业链的关键中间产品，其性能直接影响复合材料的工艺性与最终性能。预浸料由增强纤维与树脂基体浸渍而成，需要在严格的温湿度条件下储存与运输。预浸料的技术门槛在于树脂配方与浸渍工艺，高韧性环氧树脂、双马树脂等高性能基体材料的技术掌握在少数企业手中。中国预浸料产业在军用领域具有较强基础，但在民用航空预浸料的认证与应用方面仍处于起步阶段，适航认证的数据积累与服役经验仍显不足。

结构件加工是材料向产品转化的关键环节。航空器结构件加工需要满足严格的精度要求与质量标准。数控加工、复合材料成型、表面处理等工艺环节的技术水平，决定了结构件的质量与成本。结构件加工产业链的成熟度影响航空器的生产效率与成本控制能力。航空器的小批量生产特征与结构件加工的规模化要求之间存在张力，需要通过柔性制造与数字化技术进行协调。航空结构件加工的典型特点是品种多、批量小、精度高、周期紧，这一特点要求加工企业具备快速响应能力与柔性生产能力。无人机产业的快速发展带动了结构件加工产业链的成熟，珠三角地区形成了较为完善的无人机结构件加工集群，能够满足从小批量试制到规模化生产的不同需求[150]。

材料结构件产业链的进口替代呈现结构性分化。在碳纤维原丝与碳纤维生产环节，国产化率持续提升，T700 级以下产品的进口依赖已基本消除；但在 T800 级及以上高端产品、高强中模产品、大丝束产品等领域，进口依赖仍然存在。在预浸料环节，国产产品在无人机领域已广泛应用，但在载人航空器与适航认证产品中的应用比例仍较低。在树脂基体、纤维上浆剂、高性能胶膜等辅助材料环节，进口依赖度较高，这些”隐形材料”虽然成本占比不高，但对复合材料性能与工艺有重要影响。总体而言，材料结构件产业链的国产化进程快于飞控航电产业链，但在高端产品与认证积累方面仍有较大提升空间[164]。

13.4　中游产业链分析

中游产业链是低空经济的价值枢纽，承担着将上游零部件集成整机的核心职能。整机制造商的设计能力、制造能力与适航取证能力，构成了产业链的核心竞争力。中游产业链的格局决定了产业的整体形象与市场供给能力。从价值创造角度观察，中游整机制造环节承担了最大的技术风险与资本风险，但其价值捕获能力却因细分市场与竞争格局而异，呈现出明显的差异化特征。

13.4.1　eVTOL 制造商格局

电动垂直起降飞行器制造商是中游产业链中最具创新活力与市场关注度的群体。eVTOL 制造商的技术路线选择、适航取证进展与商业化策略，深刻影响着低空经济的发展方向。全球 eVTOL 制造商呈现多元化竞争格局，美国、欧洲与中国企业各具特色，形成了三足鼎立的竞争态势。

美国 eVTOL 制造商以 Joby Aviation、Archer Aviation 为代表，主要采用推力换向型

技术路线，面向城市空中交通场景。这些企业通过 SPAC 上市获得了资本市场支持，正在积极推进适航取证与商业化准备。Joby Aviation 已与美国联邦航空局合作推进适航审定工作，其 S4 机型被视为城市空中交通的潜在主流机型[50]。Joby 的技术路线强调高性能与长航程的平衡，其 S4 机型设计航程超过二百四十公里，巡航速度达到每小时三百二十公里，这一性能参数在现有 eVTOL 项目中处于领先地位。Archer Aviation 则采用相对简化的技术路线，追求更快的取证进度与更低的制造成本。Archer 的 Midnight 机型设计航程约为一百六十公里，巡航速度为每小时二百四十公里，虽然在性能上略逊于 Joby 产品，但其设计理念强调实用性与经济性，更适合商业化初期的运营场景[3]。

欧洲 eVTOL 制造商以 Volocopter、Lilium 为代表，分别采用多旋翼型与推力换向型技术路线。Volocopter 的 VC200 机型采用多旋翼构型，设计理念强调安全冗余与简化操作。多旋翼构型的优势在于结构简单、控制直观、安全性高，其冗余旋翼设计可以在单个旋翼失效时保持安全着陆能力。然而多旋翼构型的巡航效率相对较低，航程与速度受限，更适合短途城市空中交通场景。Lilium 则采用喷气式电动推进的推力换向设计，追求更高的巡航效率。Lilium Jet 的独特之处在于其电动喷气引擎设计，通过可旋转的发动机实现垂直起降与水平巡航的转换，这一设计在巡航效率方面具有优势，但技术复杂度与适航认证难度也相应更高[94]。

中国 eVTOL 制造商以亿航智能为代表，采用多旋翼型技术路线，在适航取证方面取得领先地位。亿航智能 EH216-S 型号合格证的获取，标志着中国 eVTOL 产业在适航审定能力方面的重要突破[32]。亿航的先发优势为其在国内市场的发展创造了有利条件，也为中国 eVTOL 产业的整体发展提供了路径参照。亿航的技术路线选择体现了中国市场环境的特殊性：中国城市空中交通场景中短途观光旅游需求旺盛，对航程与速度的要求相对较低，但对安全性、运营简便性与成本控制的要求较高，多旋翼构型恰好契合这一需求特点。除亿航外，峰飞航空、沃兰特、御风未来等中国企业也在 eVTOL 领域积极布局，技术路线涵盖多旋翼型、复合翼型、推力换向型等多种类型，形成了较为丰富的产品矩阵[131]。

eVTOL 制造商的竞争格局呈现梯队分化特征。第一梯队为适航取证进展领先的头部企业，包括 Joby、亿航等，这些企业已经或即将获得型号合格证，具备商业化运营的前提条件。第二梯队为技术方案成熟、融资充足、正在推进适航审定的企业，包括 Archer、Volocopter、Lilium 等，这些企业有望在未来两至三年内完成取证。第三梯队为早期研发阶段的企业，技术方案尚未定型，融资规模有限，面临较大的生存压力。这种梯队分化的格局意味着 eVTOL 制造领域正在从早期的”百舸争流”向”强者恒强”演进，资金、人才与认证资源正在向头部企业集中[74]。

13.4.2 无人机制造商格局

无人机制造商在中游产业链中占据重要地位，其市场规模、技术水平与应用广度均超过 eVTOL 领域。无人机产业链的成熟度与发展速度，为低空经济整体发展提供了技术与市场基础。无人机市场可分为消费级、行业级与军用三大类别，其中消费级与行业级无人

机是低空经济的主要构成部分，军用无人机则主要服务于国防安全领域，本章聚焦于民用无人机制造格局。

消费级无人机制造商呈现高度集中的市场格局。大疆创新凭借技术创新、成本控制与品牌建设的综合优势，在全球消费级无人机市场占据主导地位，市场份额超过百分之七十[23]。大疆的成功培育了用户认知与市场基础，形成了完整的供应链体系与人才储备。大疆的核心竞争优势在于其在飞控算法、图像传输、云台稳定、视觉感知等关键技术领域的持续投入与积累，这些技术的整合使其产品在易用性、可靠性与性价比方面难以被竞争对手超越。消费级无人机市场的规模效应推动了上游零部件产业的发展，为行业级应用提供了技术与成本基础。然而，消费级无人机市场的增长已经放缓，市场趋于饱和，价格竞争激烈，新进入者的机会有限。大疆也在积极拓展行业级市场，推出了面向巡检、测绘、安防等场景的专业产品线。

行业级无人机制造商呈现多元化竞争格局。道通智能、极飞科技、纵横股份等企业在不同细分市场形成优势。道通智能在巡检、安防领域深耕，推出了面向电力巡检、公共安全等场景的专业机型[61]。道通智能的优势在于其在消费级市场积累的飞控技术与图像处理能力，使其行业级产品具有良好的操控性与图像质量。极飞科技聚焦农业无人机领域，在植保无人机市场占据重要地位。极飞的产品设计强调农业场景的适应性，包括防水防尘设计、精准喷洒系统、农田测绘能力等，其商业模式也从设备销售向农业服务延伸。纵横股份等专业企业在固定翼无人机领域形成特色，垂直起降固定翼机型结合了固定翼的长航程优势与垂直起降的场地适应性，在测绘、巡检等需要大范围覆盖的场景中具有优势[165]。

行业级无人机市场的特点是需求多样化、定制化程度高，单一企业难以覆盖全部场景。电力巡检需要高分辨率图像与精准定位能力，农业植保需要大载荷与抗风能力，测绘需要高精度定位与长时间续航，物流需要自动装卸与避障能力，安防需要快速响应与夜视能力。这些差异化的需求推动了技术的场景化定制与专业化细分，也决定了行业级无人机市场将长期维持多元竞争格局，难以像消费级市场那样形成一家独大的局面。

无人机制造商的技术演进呈现场景化深化趋势。不同应用场景对无人机技术的要求存在显著差异，推动了技术的场景化定制与专业化细分。电力巡检场景强调线路识别与缺陷检测能力，需要高分辨率光学相机、红外热像仪、激光雷达等传感器的集成，以及基于深度学习的缺陷识别算法。农业植保场景强调精准喷洒与地形跟随能力，需要变量喷洒控制系统、仿地飞行算法、农田边界识别等技术支撑。物流配送场景强调载荷能力与可靠性，需要大载荷平台、自动装卸机构、冗余飞行控制系统等技术保障。技术演进的方向从通用平台向场景化解决方案深化，这一趋势将持续塑造产业链结构[73]。

13.4.3　传统通航制造商定位

传统通用航空制造商在低空经济产业链中的定位正在演变。直升机与固定翼飞机制造商面临新技术路线的竞争压力，同时也在探索电动化转型与新兴市场拓展。传统通航制

造商的优势在于成熟的适航体系、运营经验与客户关系，其短板在于对新技术的响应速度与组织惯性。

传统直升机与固定翼飞机在特定场景中仍具有不可替代的价值。长航程运输、复杂地形作业、极端气象条件等场景，对航空器的航程、速度与可靠性有较高要求，传统通航航空器在这些维度上具有优势。直升机在应急救援、海上作业、高原山区等场景中发挥着重要作用，其航程与载荷能力远超现有 eVTOL 产品。固定翼飞机在农林作业、航拍测绘、飞行员培训等场景中具有成本优势，其运营经济性在特定场景中难以被无人机完全替代[135]。

电动化改造是传统通航制造商的重要转型方向。传统固定翼飞机与直升机通过电动化改造，可以在降低运营成本、减少环境影响方面取得突破。这一改造过程涉及动力系统更换、电池集成、配电系统设计等多项技术挑战。电动化改造的典型案例包括 magniX 对塞斯纳 208 飞机的电动化改装、罗尔斯罗伊斯对小型飞机的电动推进系统开发等。这些项目的进展表明，电动化改造在技术上可行，但面临航程受限、适航认证复杂、商业经济性待验证等挑战。电动化改造可能成为传统制造商向新兴低空经济领域拓展的重要路径，利用其适航经验与客户基础，在电动航空时代找到新的定位[2]。

传统通航制造商与新兴 eVTOL 企业的竞合关系正在形成。一方面，传统制造商面临着 eVTOL 在短途运输、城市空中交通等新兴市场的竞争压力，这些市场可能分流传统通航的部分需求。另一方面，传统制造商也可能成为 eVTOL 产业链的重要参与者，通过投资收购、技术合作、代工生产等方式介入新兴领域。例如，贝尔直升机与日本 SkyDrive 公司合作开发 eVTOL，空中客车公司推出了 CityAirbus NextGen 项目，罗宾逊直升机公司正在探索电动化改造方案。这些案例表明，传统制造商正在积极寻求转型路径，而非被动等待技术替代[114]。

13.4.4 整机制造环节的价值捕获能力分析

整机制造环节的价值捕获能力是产业链分析的核心议题。整机制造商作为产业链的集成者，承担了最大的技术风险与资本风险，但其价值捕获能力却因细分市场与竞争格局而异。深入理解整机制造环节的价值捕获规律，对于把握产业链竞争格局与投资方向具有重要意义。

消费级无人机领域的价值捕获能力分析呈现”赢家通吃”特征。大疆创新凭借先发优势、技术积累与规模效应，在消费级市场形成了压倒性优势，其价值捕获能力远超竞争对手。消费级市场的特点是产品同质化程度高、价格竞争激烈、用户品牌忠诚度低，这一特点决定了只有形成显著规模优势的企业才能维持可持续盈利。大疆的规模优势体现在多个层面：供应链层面的大规模采购获得成本优势，研发层面的平台化开发摊薄研发成本，渠道层面的全球网络覆盖降低营销费用，品牌层面的用户认知降低获客成本。这些优势叠加形成了高进入壁垒，新进入者难以撼动大疆的市场地位[26]。

行业级无人机领域的价值捕获能力呈现分化格局。行业级市场的特点是需求多样化、定制化程度高、客户决策链复杂，这一特点决定了市场难以被单一企业垄断，但也意味着

企业的价值捕获能力取决于其在细分市场的竞争地位。在电力巡检领域，国家电网等大型客户具有较强议价能力，无人机供应商面临价格压力，但具有技术与资质优势的企业仍能维持较好盈利。在农业植保领域，服务模式创新成为价值捕获的重要方式，极飞科技等企业通过提供植保服务而非单纯销售设备，拓展了价值捕获空间。在测绘与安防领域，解决方案的完整性与服务质量成为竞争关键，无人机平台本身的价值占比下降，软件与服务价值占比上升[24]。

eVTOL 制造领域的价值捕获能力处于高度不确定性状态。当前阶段，eVTOL 制造商的价值捕获能力难以准确评估，因为行业尚未进入规模化商业化阶段。然而，从产业演进逻辑分析，eVTOL 制造领域的价值捕获将呈现以下特征：首先，适航取证能力是价值捕获的前提条件，未取得型号合格证的企业将无法进入运营市场，其投资价值将大幅缩水。其次，产品性能与运营经济性的平衡将决定市场接受度，过度追求高性能导致成本过高、或过度简化性能导致无法满足运营需求，都将影响价值捕获能力。再次，规模化生产能力将影响成本控制与交付能力，eVTOL 的航空级制造要求意味着产能爬坡面临挑战，能够快速建立高质量生产能力的企业将获得优势。最后，运营网络布局将影响产品销售与后续服务收入，制造商与运营服务商的合作深度将影响价值分配格局[1]。

13.5　下游产业链分析

下游产业链是低空经济价值实现的环节，连接航空器能力与市场需求。运营服务商、场景解决方案提供商与维修保障机构构成了下游产业链的主体。下游产业链的发展水平直接影响低空经济的市场接受度与商业可行性。从价值创造角度观察，下游运营服务环节是价值最终实现的节点，只有当航空器能力转化为客户价值，产业链的价值创造过程才算完成。

13.5.1　运营服务商格局

运营服务商是下游产业链的核心主体，承担航空器运营、航线组织、客户服务等职能。运营服务商的能力与规模，决定了低空服务的可及性与服务质量。运营服务市场呈现多元化、专业化的发展趋势，不同场景的运营模式与商业逻辑存在显著差异。

物流运营是低空应用的重要场景。顺丰控股在无人机物流领域进行了持续探索，在偏远地区验证了”高时效与低地面可达性”场景的价值。顺丰的无人机物流网络涵盖干线、支线与末端三个层级，其中支线与末端无人机配送已在部分区域实现常态化运营。中通快递在支线配送场景开展无人机协同试点，强调网络化调度与规模化运营。京东物流在末端配送场景布局无人机网络，构建”干线与支线与末端”协同的物流体系。物流运营的发展需要解决空域协调、地面设施、运营标准化等多重挑战[24]。当前阶段，无人机物流的商业化仍处于验证期，规模化盈利案例有限，主要瓶颈在于空域准入限制、运营成本较高、基础设施不完善等。然而，随着低空空域管理改革的推进与技术的持续进步，无人机物流的

商业前景正在逐步清晰。

巡检运营是相对成熟的低空应用场景。国家电网无人机巡检已实现规模化应用，覆盖高压线路的常态化巡检。南方电网在复杂地形与灾后巡检中发挥无人机优势，提升了运维效率与应急响应速度。巡检运营的特点是客户明确、需求稳定、服务标准化程度高，易于形成可持续的商业模式。电力巡检市场的成熟度较高，已经形成了较为完整的产业链，包括无人机平台供应商、巡检算法开发商、数据平台运营商、巡检服务提供商等多个环节。电力巡检的核心价值在于将人工巡检模式升级为自动化巡检模式，降低巡检成本、提高巡检效率、减少安全风险。根据行业调研数据，无人机巡检的综合成本约为人工巡检的三分之一至二分之一，巡检效率提升三至五倍，这些优势使得无人机巡检成为电网企业的标准配置[110]。

载人运输运营是 eVTOL 商业化的核心场景。Blade Air Mobility 作为美国城市空中交通运营商，通过运营直升机与水上飞机积累了运营经验，正在向 eVTOL 运营转型。载人运营面临适航、基础设施、公众接受度等多重挑战，商业化进程相对滞后。运营服务商需要与制造商、基础设施提供商、监管机构协同推进，共同构建载人运输的商业生态。载人运营的特殊性在于其对安全性的极致追求，任何安全事故都可能导致市场的信任崩塌，因此运营服务商的安全管理体系与应急响应能力是其核心竞争力的重要组成部分[93]。

文旅与城市服务运营呈现差异化发展态势。低空旅游运营将航空器与景区资源结合，创造独特的观光体验。海南、云南等旅游目的地的低空观光项目已经实现商业化运营，成为旅游消费的新业态。城市服务运营将无人机应用于城市管理、公共安全、应急救援等领域，深圳、杭州等城市已开展无人机城市服务的规模化试点。文旅运营的特点是需求季节性强、服务体验敏感，需要与景区、酒店等文旅资源深度整合。城市服务运营的特点是政府主导、公益性强，商业模式的可持续性依赖于政府采购或补贴[138]。

13.5.2 场景解决方案提供商

场景解决方案提供商是产业链中的整合者角色，针对特定应用场景整合航空器、基础设施与运营服务，提供端到端解决方案。场景解决方案的能力是低空经济规模化发展的重要支撑，其价值在于将技术能力转化为客户可感知的业务价值。

巡检解决方案提供商面向电网、油气、交通等基础设施巡检需求，整合无人机平台、巡检算法、数据平台与运营服务。电力巡检解决方案需要覆盖输电线路、变电站、配电网等多种场景，提供自动化巡检、缺陷识别、数据管理等一体化服务。巡检解决方案的价值在于将航空器能力转化为客户的业务价值，其核心竞争力是对行业需求的深刻理解与解决方案的成熟度。在电力巡检领域，解决方案提供商需要理解电网运营的专业知识，包括输电线路的运行特点、常见缺陷类型、巡检数据的应用场景等。这些专业知识决定了解决方案的适用性与客户价值，也是进入壁垒的重要组成部分[109]。

物流解决方案提供商面向物流配送需求，整合无人机平台、物流网络、末端设施与运营服务。无人机物流解决方案需要解决航线规划、站点布局、载具调度、包裹交接等系统

性问题。物流解决方案的挑战在于成本控制与规模化运营，需要在特定场景中证明经济可行性后才能拓展应用范围。末端配送场景的成本压力最大，需要与地面配送方式竞争；支线运输场景的成本敏感性相对较低，但航程与载荷要求更高；偏远地区配送场景的成本优势最明显，因为地面可达性差、替代成本高。不同场景的经济性差异决定了物流解决方案的发展路径，即从偏远地区与支线运输场景切入，逐步向末端配送场景拓展[101]。

文旅与城市服务解决方案提供商面向消费级需求，整合航空器运营与文旅资源或城市服务场景。低空文旅解决方案将航空器与景区、酒店、活动等文旅资源结合，创造独特的消费体验。城市服务解决方案则将无人机应用于城市管理、公共安全、应急救援等领域。文旅与城市服务解决方案的特点是需求个性化、服务体验敏感，对运营服务质量有较高要求。文旅解决方案的核心竞争力在于与文旅资源的整合能力与独特的体验设计能力，而不仅仅是航空器运营能力。城市服务解决方案的核心竞争力在于与政府部门的合作深度与服务响应速度，需要建立稳定的政企合作关系[168]。

13.5.3　维修保障与培训服务

维修保障服务是产业链的重要支撑环节，确保航空器的持续适航状态与运营安全。维修保障服务包括定期维护、故障修理、零部件供应等内容。航空器维修需要专业资质与设备投入，维修网络的建设与运营是产业发展的基础性工作。维修保障服务市场的发展水平直接影响航空器的可用率与运营成本，是低空经济规模化发展的重要制约因素。

维修保障产业链呈现专业化与网络化发展趋势。专业化体现在维修服务的技术门槛与资质要求上，航空器维修需要具备民航管理部门认可的维修资质，维修人员需要经过专业培训并持有相应执照。网络化体现在维修服务的布局上，规模化运营需要建立覆盖主要运营区域的维修网络，提供就近维修与应急支援服务。维修保障市场的参与者包括制造商授权维修中心、独立维修服务商、运营商自建维修团队等类型。制造商授权维修中心具有原厂技术支持与零部件供应优势，但服务半径可能受限；独立维修服务商具有灵活性与成本优势，但技术能力与资质范围可能有限；运营商自建维修团队具有响应速度与定制化优势，但投资规模与人员培养成本较高[36]。

培训服务保障飞行人员与运营人员的专业能力。载人飞行器运营需要持证飞行员，无人机操作需要经过培训的操作员。培训服务的质量直接影响运营安全与服务水平。培训产业链包括培训机构、课程体系、模拟设备、考核认证等环节。随着低空经济的发展，培训需求将持续增长，培训服务的专业化与标准化程度将不断提升。载人飞行器培训市场的发展相对成熟，飞行员的培养体系与执照考核制度已经建立，但 eVTOL 飞行员培训的专项课程与考核标准仍在探索中。无人机操作员培训市场发展迅速，培训机构数量快速增长，但培训质量参差不齐，标准化程度有待提升。培训服务的价值在于将人才供给转化为产业发展的支撑能力，其商业模式依赖于培训规模与培训定价，而培训质量与口碑则是长期竞争力的基础[97]。

13.5.4 下游运营环节的价值捕获分析

下游运营环节的价值捕获能力是产业链分析的另一个核心议题。运营服务商作为产业链的价值实现者，其价值捕获能力决定了商业模式的可持续性，也影响了产业链整体的价值分配格局。

物流运营的价值捕获面临成本压力与价格敏感双重挑战。无人机物流的运营成本包括航空器折旧、能源消耗、人员薪酬、保险费用、空域使用费等多个科目，当前阶段这些成本难以通过规模化摊薄。物流客户的价格敏感性强，与地面物流方式的比价压力限制了定价空间。因此，无人机物流的价值捕获能力在当前阶段相对有限，商业模式仍处于验证期。然而，特定场景如偏远地区、紧急配送、高附加值货物等，其替代成本高、时效要求强，无人机配送的价值捕获空间相对较大。物流运营的价值捕获前景取决于成本下降速度与场景拓展深度，只有当运营成本显著下降或独特场景价值得到市场认可时，才能实现可持续盈利[24]。

巡检运营的价值捕获相对稳定。巡检运营的客户以电网、油气、交通等基础设施企业为主，这些客户的支付能力强、合作关系稳定、服务标准化程度高，有利于运营服务商形成可持续的商业模式。巡检运营的价值捕获方式包括按次收费、年度服务合同、设备销售与服务捆绑等多种模式。年度服务合同模式能够提供稳定的现金流，是主流的商业安排。巡检运营的价值捕获能力取决于服务网络密度与运营效率，规模化的服务商能够实现人员与设备的有效调度，提高资产利用率与人均产出，从而获得较好的盈利能力。然而，巡检市场的竞争也在加剧，价格下行压力与服务要求提升并存，运营服务商需要通过技术升级与管理优化维持价值捕获能力[110]。

载人运营的价值捕获处于高度不确定状态。载人运营尚未进入规模化商业化阶段，其价值捕获能力难以准确评估。从商业模式角度分析，载人运营的收入来源包括票务收入、会员订阅、包机服务等多种形式，成本结构包括航空器折旧、能源消耗、机组人员薪酬、保险费用、基础设施使用费等。载人运营的价值捕获能力取决于定价水平与客流密度，而这两者又受到基础设施完善度、空域开放程度、公众接受度等多重因素影响。参考直升机城市空中交通的经验，载人运营需要达到一定的客流密度才能实现盈亏平衡，这一临界点需要基础设施网络、运营效率与市场需求的共同支撑[93]。

13.6 产业链演进趋势

低空经济产业链处于快速演进阶段，技术进步、市场竞争与政策环境共同推动产业链结构的持续变化。把握产业链演进趋势，对于理解产业发展方向与投资机会具有重要意义。产业链演进是一个多维度、多层次的过程，涉及价值分配、产业组织、区域布局等多个方面。

13.6.1　价值链迁移趋势

价值链迁移是产业链演进的典型现象，指价值创造与价值捕获的重心在不同环节之间转移。低空经济产业链正处于价值链迁移的活跃期，制造端与运营端的价值分配面临重构。

在产业发展初期，技术瓶颈环节具有较强的话语权，价值分配向技术供给方倾斜。当前 eVTOL 与行业级无人机领域正处于这一阶段，关键部件供应商与取证能力强的制造商具有较高的价值捕获能力。随着技术成熟度提升，价值分配将逐步向品牌方、渠道方与服务提供方转移。消费级无人机领域已经历了这一过程，大疆创新凭借品牌与渠道优势，在市场竞争充分的环境中保持了较高的价值捕获能力[23]。

价值链迁移还体现在产业链层级的深化。从整机销售向运营服务延伸，从产品交付向价值实现转变，是产业链成熟的重要标志。低空运营服务市场的培育与发展，将是产业链价值迁移的主要方向。运营服务的规模化与专业化，决定了低空经济能否形成可持续的商业模式。参考汽车产业的发展历程，汽车产业的价值重心已经从制造端向服务端迁移，金融服务、保险服务、维修服务、二手车交易等后市场服务构成了汽车产业利润池的重要组成部分。低空经济产业链也将经历类似的价值迁移过程，但迁移的节奏与路径将受到产业特性的影响。航空器的适航约束与安全要求，使得制造端的价值权重将长期高于汽车产业，运营服务的价值释放需要基础设施与市场需求的共同支撑[74]。

价值链迁移的节奏在不同细分领域存在差异。消费级无人机领域的价值迁移已经基本完成，品牌与服务价值占据主导地位。行业级无人机领域的价值迁移正在进行，解决方案能力与服务能力的重要性上升。eVTOL 领域的价值迁移尚未启动，当前阶段仍是技术能力与取证能力主导价值分配。把握不同细分领域价值迁移的阶段特征，对于投资决策与战略布局具有重要意义。

13.6.2　专业化与整合并存

产业链演进呈现专业化与整合并存的特征。一方面，产业链各环节呈现专业化分工深化的趋势，关键部件供应商、整机制造商、运营服务商各自聚焦核心能力，形成专业化竞争格局。另一方面，产业链出现纵向整合的趋势，领先企业通过向上游延伸或向下游拓展，构建更加完整的产业布局。

专业化分工的动力来自技术深度与规模经济。飞控系统、动力电池、航空材料等关键环节需要持续的技术投入与专业积累，专业化厂商能够在技术深度与成本效率方面取得优势。专业化分工也有利于形成竞争格局，促进技术进步与成本下降。专业化分工的深化体现在供应链的专业化程度提升，越来越多的企业专注于细分领域的技术攻关与产品开发，而非追求全产业链覆盖。这种专业化趋势有利于技术突破与效率提升，但也可能导致产业链协调成本上升与供应安全风险增加[73]。

纵向整合的动力来自协同效应与风险控制。eVTOL 制造商通过自研关键部件，可以更好地控制系统性能与成本结构。运营服务商通过整合航空器资源，可以提高运营效率与

客户响应能力。纵向整合的边界取决于技术能力、资本实力与市场定位，不同企业将选择差异化的整合策略。纵向整合的典型案例包括：Joby Aviation 自研电动推进系统与飞控系统，以更好地控制核心技术；亿航智能布局运营服务，以拓展价值捕获空间；大疆创新向上游延伸至芯片与传感器领域，以保障供应链安全[32]。

专业化与整合的选择取决于企业定位与市场环境。对于技术领先型企业，纵向整合可以更好地控制核心技术与产品性能，但需要承担更高的资本投入与管理复杂度。对于效率导向型企业，专业化分工可以聚焦核心能力、降低运营风险，但可能面临供应商议价能力与供应安全的挑战。产业链整体将在专业化分工与纵向整合之间寻找平衡，形成”关键环节整合、一般环节专业化”的混合结构[2]。

13.6.3 区域竞争与协同

产业链演进还体现在区域竞争格局的变化上。不同区域基于产业基础、政策支持与应用场景，形成了差异化的产业链发展路径。珠三角地区凭借电子信息产业基础与无人机龙头企业，在无人机制造领域形成集聚优势[168]。长三角地区依托制造业基础与科研资源，在 eVTOL 研发制造方面积极布局。成渝地区利用复杂地形与应用需求，在无人机应用服务方面形成特色。

珠三角地区的产业链优势体现在消费级与行业级无人机领域。深圳作为全球无人机制造中心，集聚了大疆创新、道通智能、科比特等无人机企业，形成了从零部件到整机的完整产业链。珠三角地区的优势在于电子信息产业基础雄厚、供应链响应速度快、市场化程度高，这些优势支撑了消费级无人机领域的全球领先地位。然而，珠三角地区在航空级产品、适航认证、载人航空器等领域的基础相对薄弱，产业链向上游延伸面临挑战[150]。

长三角地区的产业链优势体现在 eVTOL 研发制造领域。上海、南京、杭州等城市集聚了亿航智能、峰飞航空、沃兰特等 eVTOL 企业，形成了新兴产业集群。长三角地区的优势在于制造业基础全面、科研资源丰富、国际化程度高，这些优势有利于 eVTOL 这类技术密集型产业的发展。长三角地区在航空级零部件、适航认证服务、国际技术合作等方面也具有一定基础，有利于产业链向高端环节延伸[164]。

成渝地区的产业链优势体现在应用服务领域。成都、重庆利用复杂地形条件与丰富应用场景，发展了无人机巡检、应急救援、物流配送等应用服务。成渝地区的优势在于应用场景多样、市场需求明确、政府支持力度大，这些优势有利于应用服务市场的培育与发展。成渝地区在无人机制造领域也有一定基础，纵横股份等企业形成了固定翼无人机的专业化优势[165]。

区域竞争推动了产业链的差异化发展，但也带来了重复建设与资源分散的风险。多个城市提出发展低空经济的战略目标，竞争政策资源与产业资源。这种竞争格局可能导致重复投资、产能过剩与资源分散，不利于产业链的整体效率提升。区域协同是产业链健康发展的必要条件，包括标准互认、数据共享、人才流动等。区域协同可以发挥比较优势、避免重复建设、形成规模效应。未来低空经济产业链的发展需要在区域竞争与协同之间找

到平衡，形成差异化定位与协同发展并存的格局。

13.6.4　技术路线收敛与分化

产业链演进还体现在技术路线的演进上。低空经济领域存在多种技术路线，不同技术路线的竞争与融合将塑造产业链的未来格局。

eVTOL 领域的技术路线呈现收敛趋势。早期 eVTOL 项目的技术路线多样，包括多旋翼型、复合翼型、推力换向型、涵道风扇型等多种构型。随着适航认证进展与商业化探索的深入，技术路线呈现收敛趋势。多旋翼型构型因其结构简单、控制直观、安全性高的优势，在观光旅游等短途场景中确立了优势地位。推力换向型构型因其巡航效率高、航程长的优势，在城市空中交通场景中成为主流选择。复合翼型构型结合了固定翼与旋翼的优势，在长航程巡检场景中具有竞争力。涵道风扇型等复杂构型因技术难度高、适航认证复杂而进展相对缓慢[3]。

无人机领域的技术路线呈现分化趋势。不同应用场景对无人机技术的要求存在显著差异，推动了技术路线的细分与深化。多旋翼无人机因其悬停能力强、操控灵活、结构简单的优势，在巡检、拍摄、物流等场景中广泛应用。固定翼无人机因其巡航效率高、航程长的优势，在测绘、巡检、侦察等大范围覆盖场景中具有竞争力。垂直起降固定翼结合了多旋翼的垂直起降能力与固定翼的巡航效率优势，在需要灵活起降与长航程的场景中受到青睐。无人机技术路线的分化意味着单一企业难以覆盖全部场景，专业化与场景化将是产业发展的重要方向[61]。

技术路线的演进将重塑产业链结构。技术路线收敛有利于形成规模化效应，降低研发成本与制造成本，提高产业集中度。技术路线分化有利于满足多样化需求，促进专业化分工与技术创新，维持产业链的多元竞争格局。低空经济产业链将在收敛与分化之间寻找平衡，在不同细分领域呈现差异化的演进路径。

13.7　本章小结

本章系统构建了低空经济产业链全景图谱，分析了产业链各环节的结构特征与价值分配规律。研究发现，低空经济产业链呈现上中下游三层结构，上游关键零部件环节由于技术壁垒较高具有较强的价值捕获能力，中游整机制造环节的价值捕获能力取决于产品差异化与适航能力，下游运营服务环节的价值实现取决于场景属性与服务能力。

产业链演进呈现价值链迁移、专业化与整合并存、区域竞争与协同等趋势。随着技术成熟度提升，价值分配将逐步向运营端迁移。专业化分工深化与纵向整合并存，不同企业将选择差异化的战略路径。区域差异化发展需要在竞争与协同之间找到平衡。

本章的分析为后续章节奠定了产业链框架基础。第十四章将深入关键零部件与材料体系的具体环节，分析电池、电机、飞控、材料等关键部件的技术特征与产业格局。第十五章将聚焦制造体系与测试验证，分析生产能力建设与适航验证流程。第十六章则探讨供

应链瓶颈与韧性评估，揭示产业链的风险点与应对策略。

第十四章　关键零部件与材料体系

14.1　章节定位与研究边界

低空经济的产业竞争并不首先体现在整机外形，而是体现在关键零部件与材料体系的可获得性、可验证性与可规模交付性。对于同一架构的飞行器，若动力系统在高温与高倍率工况下衰减更慢，飞控计算平台在冗余切换中的时延更短，结构材料在疲劳循环后的刚度损失更小，那么其运营端的可用率、保险端的风险定价和监管端的审定效率都会同步改善。换言之，低空经济的产业化门槛不是单项技术突破，而是多类关键部件在一致性制造、全寿命验证和供应链协同上的系统工程能力。本章承接前文产业链全景分析，聚焦上游关键环节，回答“哪些部件决定性能上限与成本底线、哪些材料决定安全边界与扩产速度、哪些供应链环节决定国产化的真实进度”三个核心问题。

本章研究边界覆盖动力系统、推进与气动部件、飞控航电与感知器件、机体结构材料以及与之耦合的质量认证体系，重点考察技术路线分化、成本结构变化、认证约束与地缘供给风险之间的联动关系。与仅讨论单体参数的工程文献不同，本章强调“参数—工艺—认证—交付”四层映射，即任何性能参数都必须落到可制造工艺，任何工艺路线都必须通过适航与质量体系证明，任何认证通过都必须在规模交付中保持一致性。基于这一逻辑，后续章节关于制造体系、测试验证和供应链韧性的分析，均可以在本章建立的部件与材料底座上展开。

14.2　动力系统零部件

动力系统决定飞行器的能量利用效率、推重比边界与运营成本曲线，是低空经济商业模型中最具” 硬约束” 属性的环节。电池、电机和电调系统并不是并列关系，而是一个在毫秒级耦合的能量链路：电池决定可用能量与瞬时放电能力，电机决定电磁转换效率与扭矩密度，电调系统决定能量释放的控制精度与失效处置能力。当三者匹配失衡时，系统级性能会明显劣于单体实验指标，因此产业比较应从系统工况而非器件峰值参数出发。根据麦肯锡对先进空中交通产业的研究，动力系统占 eVTOL 整机物料成本的 35% 至 45%，其中电池系统占比约 18% 至 25%，电机与电调系统合计占比约 12% 至 18%，这一成本结构决定了动力系统技术路线选择对整机经济性的决定性影响[3]。

14.2.1 动力系统成本结构与价值链分析

动力系统的成本结构呈现出明显的分层特征，上游原材料、中游器件制造与下游系统集成三个环节的价值分配逻辑各不相同。以典型 eVTOL 动力电池系统为例，电芯成本约占电池包总成本的 55% 至 65%，正极材料、隔膜、电解液与负极材料分别占电芯成本的 40%、15%、12% 与 8% 左右，其余为集流体、结构件与制造费用。这一成本分解揭示了上游原材料价格波动对动力系统总成本的传导机制：当碳酸锂价格从每吨 5 万元上涨至 50 万元时，仅此一项就会使电芯成本上升约 30%，进而传导至整机成本上升约 6% 至 8%。霍尼韦尔在 2024 年发布的城市空中交通技术展望中指出，电池系统成本下降曲线的斜率将决定 eVTOL 商业化时间窗，若电池成本降至每千瓦时 80 美元以下，则城市空中交通的度电飞行成本有望与传统直升机形成实质性竞争力[97]。

电机系统的成本结构则呈现不同的逻辑。永磁同步电机的核心成本项包括定子铁芯、永磁体、绕组铜线、轴承与壳体，其中高性能钕铁硼磁体成本约占电机总成本的 25% 至 35%，且受稀土价格波动影响显著。西门子在无人机推进系统研究报告中披露，其开发的航空级永磁电机功率密度已达到 12 kW/kg，较车规级产品提升约 50%，但成本相应增加约 80%，主要增量来自更高等级绝缘材料、更严格的动平衡要求以及航空级轴承[22]。电调系统成本相对较低，约占动力系统总成本的 8% 至 12%，但其作为功率控制中枢，对系统可靠性的边际贡献极高，因此选型决策中成本考量往往让位于可靠性指标。

从价值链视角看，动力系统供应商的利润率分布与其技术壁垒高度相关。电芯制造环节因规模效应显著，头部企业毛利率通常在 15% 至 25% 区间；电机与电调环节因定制化程度高、认证门槛严，毛利率可达 25% 至 35%；系统集成与验证环节则因需要深度参与适航审定过程，服务溢价明显，综合利润率可达 30% 以上。这一价值分布格局对供应链企业的战略定位具有启示意义：单一器件供应商若希望提升议价权，必须向系统集成与认证服务延伸，否则将长期处于价格竞争红海。

14.2.2 动力电池：从 NMC 优化到固态过渡的时间轴

在当前技术代际中，eVTOL 与高性能工业无人机仍以高镍三元体系为主，核心原因是其在可用能量密度与功率输出之间保持了相对均衡。NMC 体系在材料配方、极片设计与热管理集成上的迭代空间仍然存在，尤其在电芯到模组再到系统的集成效率改进方面，实际可用能量提升往往并不完全依赖化学体系跃迁，而来自结构件减重、热失控隔离设计优化以及 BMS 策略升级。国际经验显示电池成本长期下降趋势明确，但航空场景对一致性与安全冗余的要求显著高于车规场景，成本下降曲线在航空化阶段会出现“平台期”。

从路线演进看，2025 至 2027 年行业主轴仍是高镍 NMC 体系的工程优化阶段，重点在于提升循环寿命、降低高倍率温升并改善低温性能；2027 至 2029 年将出现半固态与高硅负极组合的过渡窗口，技术目标是将系统能量密度提升至更适配中短途载人飞行的区间，同时维持可接受的快充与寿命表现；2030 年前后才可能进入固态电池在特定高价值场景率先部署的阶段。这个时间轴并不意味着传统体系被快速替代，而更可能形成“成熟

NMC 用于高频运营、半固态用于高端航线、全固态用于安全敏感任务”的并存格局。产业决策层需要警惕“实验室指标前置定价”的风险，在资本开支安排上保留对成熟体系持续优化的预算，而非将全部预期押注于单一跃迁路线。

航空应用中的电池系统设计必须把热安全放在比能量密度更前的位置。原因在于低空飞行存在高频起降、高功率脉冲输出和复杂气象扰动，热管理负担更重，且失效后果更集中。工程上普遍采用分舱隔离、热传播阻断、故障单体快速旁路和多层状态估计算法来降低热失控传播概率。对于运营商而言，真正影响度电飞行成本的并非名义循环次数，而是“在航空安全边界内可用的有效循环次数”，这要求电池企业与整机企业共同建立按任务剖面计算的寿命模型，而不是沿用地面交通场景的标准寿命口径。

进一步来看，热失控风险管理正在从“单体防爆”转向“包级传播建模”。在航空场景中，真正具有决定意义的指标不是单颗电芯触发概率，而是触发后在给定时间窗内跨单体、跨模组的传播速度，以及传播过程中对邻近高压母线、飞控供电和舱体结构的耦合影响。行业工程实践通常采用等效热网络与简化流固耦合模型并行评估：前者用于快速扫描不同隔热材料、间隙设计和排气路径方案，后者用于验证极端工况下的边界温度峰值与压力释放方向是否会侵入关键设备区。若传播抑制时间无法覆盖备降窗口，即便名义比能量密度更高，该方案在载人或高价值任务中也难以通过运营侧风险定价。围绕这一点，电池系统设计逻辑正在向“可控失效”收敛，即允许局部失效发生，但必须确保失效被限制在可观测、可隔离、可处置的边界之内[43,69,97]。

电芯形态选择同样应在航空任务剖面下重新评估。圆柱电芯的优势在于制造成熟度高、散热路径相对均匀、单体一致性管理经验充分，适合高频循环和快充需求明显的运营场景；方形电芯在体积利用率与系统集成紧凑度方面更有潜力，有利于提升结构空间效率并降低非活性部件占比；软包电芯则在质量控制和形状适配上具有灵活性，可为特定机体布局提供更高设计自由度，但其边界支撑和长期鼓胀控制对工程管理提出更高要求。对 eVTOL 而言，三类形态并不存在绝对优劣，关键在于将热扩散路径、机械约束方式、可维护更换策略与审定证据链统一考虑。若只以实验室比能量密度排序进行选型，往往会在量产后暴露维护工时上升和批次偏差放大的问题。由此可见，电芯形态比较应回到“全寿命可运营性”框架，以可用循环、热安全冗余和停场成本综合决策，而非以单一峰值指标驱动采购[32,50,69]。

在供应链层面，中国企业在动力电池产能规模与制造良率方面具备全球竞争优势，但航空级产品的批次一致性证明、失效机理数据库与全寿命追溯体系仍处于加速完善阶段。产业研究普遍认为，动力电池仍是 eVTOL 规模化的关键瓶颈之一，尤其在高安全冗余与可接受成本并存的约束下，电池企业必须从“卖电芯”转向“提供可认证的系统级解决方案”。

14.2.3　驱动电机：永磁与绕线转子的结构性取舍

电机路线选择本质上是“功率密度优先”与“供应链弹性优先”之间的结构性取舍。永磁同步电机凭借较高效率和较优功率密度成为现阶段主流方案，其优势在起降阶段尤为明

显，因为高扭矩密度能够减少系统重量冗余并改善瞬态响应。但永磁方案对稀土磁材依赖较强，且在高温与退磁风险控制上需要更高水平的热管理与磁路设计。若磁材价格波动或供应受限，整机成本与交付稳定性会受到直接影响。

与之相比，绕线转子或电励磁同步方案的突出价值在于对永磁材料依赖较低，且可通过励磁控制在不同工况下实现磁场调节，从而提升高速区效率可控性与极端工况鲁棒性。这一路线通常在系统效率峰值和单位体积功率输出上略逊于先进永磁方案，但在供应链安全、温度适应性和维护可解释性方面具有吸引力。对于强调高可用率和复杂气候运行的运营商而言，绕线转子并非“落后路线”，而是一种在全生命周期成本与供应链风险综合优化后可能成立的工程选择。

未来三到五年更可能出现的是路线分层而非单一路线胜出：载人城市短途机型继续偏向高性能永磁体系以追求推重比优势，长航时巡检与物流平台可能在部分机型导入励磁方案以降低材料风险敞口。制造侧的关键竞争点将从“谁的电机峰值参数更高”转向“谁能在批量一致性、热衰减控制、状态监测可视化和失效预警准确率上建立可认证优势”。这意味着电机企业需要把研发资源更多投向绝缘体系寿命、轴承状态诊断和在线健康管理，而不仅是试验台上的短时性能冲刺。

14.2.4 电调系统（ESC）：从功率变换器到安全关键控制单元

在多旋翼和分布式推进架构中，ESC 不再是传统意义上的“执行器驱动板”，而是直接参与飞行安全的功率控制中枢。其技术演进方向可以概括为三个层面。第一，功率器件层面正在由成熟 IGBT 方案向高性能 SiC 方案迁移，迁移逻辑并非简单追求开关频率，而是降低损耗、提升热稳定性并缩小散热体积，从而释放系统级重量空间。第二，控制算法层面从基础矢量控制向更高动态响应与更强扰动抑制演进，目标是在突发风场、载荷突变与电池内阻变化情况下保持推力输出线性。第三，安全架构层面强调故障诊断、降级运行与失效隔离能力，使 ESC 成为可进入功能安全论证链的关键单元。

永磁电机与绕线转子在 ESC 策略上并不对称。永磁路线对电流环响应和温升控制更敏感，要求 ESC 在高频 PWM 与热保护策略之间实现精细权衡；绕线方案则额外引入励磁控制协同问题，控制器需处理更多耦合变量。由此可见，所谓“电机路线之争”在工程实践中往往转化为“电机—ESC 联合优化能力之争”。谁能构建稳定的联合标定流程、完善的硬件在环测试体系和可复用的软件安全证据，谁就更有可能在适航审定中形成时间优势。

产业化阶段的另一现实问题是核心控制芯片与功率模块的供应连续性。尽管国内在功率电子制造能力上已具备较强基础，但航空应用对长周期一致性、批次可追溯和极端工况验证提出更高要求。供应链韧性研究强调，电调系统的风险并不只在单个器件“有没有”，更在于“多源器件能否在统一控制策略下保持一致飞行品质”。

14.3　推进器与气动部件：从桨叶几何到噪声约束

14.3.1　螺旋桨气动设计的多约束优化

螺旋桨设计是一个典型的多目标优化问题，其核心矛盾在于升力效率、噪声约束、结构强度和制造一致性难以同时达到最优。对于低空经济场景，噪声约束已从“附加指标”升级为“准入条件”，尤其在城市近人群运行环境中，桨尖马赫数控制、叶尖涡抑制与宽频噪声管理直接影响航线审批与公众接受度。工程上常用的策略包括优化桨叶扭转分布、调整弦长变化规律、采用后掠叶尖与复合翼型组合，以在不同飞行阶段平衡诱导损失和剖面阻力。

气动设计的第二个难点来自任务剖面的分裂。eVTOL 在起降阶段追求高静拉力，在巡航阶段则强调推进效率，单一固定几何难以兼顾全部工况，因此行业出现了变距桨、多工况翼型折中设计以及分布式推进协同控制等技术路线。变距机构能够扩大高效工作区间，但也显著增加机械复杂度、维护成本和潜在失效模式。对运营商而言，是否采用变距方案不能只看理论效率收益，还需比较维护频次、备件保障和停场损失，最终应以全生命周期单位里程成本作为判据。

第三个难点是制造误差对飞行品质的放大效应。桨叶在几何外形、质量分布和刚度上的微小偏差会通过动不平衡转化为振动与噪声问题，并进一步影响传感器测量质量与控制稳定性。随着机队规模扩大，桨叶从“高性能部件”转变为“高一致性部件”，这要求企业把质量控制前移到材料铺层、固化过程与后处理检测阶段。复合材料桨叶的优势在于可实现复杂外形与重量控制，但其工艺窗口窄、返修难度高，制造体系必须建立更严格的过程参数管理与非破坏检测标准。

14.3.2　推进系统的噪声、振动与法规耦合

推进系统设计已进入“法规倒逼优化”的阶段。低空飞行器若要进入密集城市运行，不仅要通过传统航空安全审查，还要满足地方化噪声管理与运行时段约束。噪声问题本质上不是单一声源治理，而是桨叶气动噪声、电机电磁噪声、结构传递路径和安装边界条件共同作用的系统问题。工程实践表明，通过单一增厚隔振层来降低振动虽然短期有效，但可能引入重量惩罚与热管理副作用，因此更可行的路径是气动设计、结构设计和控制策略协同优化。

从产业角度看，谁能在设计阶段建立“性能—噪声—寿命”联合仿真与试验闭环，谁就能在适航与地方运营审批中减少不确定性时间。随着监管规则细化，推进器供应商与整机厂之间的协同边界将前移到概念设计阶段，单纯后置采购模式难以满足快速迭代需求。

在推进架构选择上，涵道风扇与开放式旋翼的权衡正成为城市应用场景的核心议题。涵道风扇通过端壁约束可降低叶尖泄漏并在特定工况下改善静推效率，同时对人员与地面设施形成额外防护边界，在近地起降和高密度运营点位具有明显安全外部性；但其代价是结构重量上升、制造复杂度增加、维护可达性下降，且在偏离设计工况时效率衰减可能

快于开放旋翼。开放式旋翼则在重量、维护与成本方面更具优势，系统响应更直接，适合对经济性敏感的中短途高频运行，但其叶尖噪声控制和异物吸入暴露更高，需要通过转速调度、叶型优化和运行空域管理共同补偿。实践中，企业越来越倾向于按任务分层选择：近人群、低空走廊和高频起降节点优先考虑涵道化方案，郊区物流与巡检场景维持开放式高效率配置，从而在安全约束与成本约束之间实现可运营平衡[3,94,97]。

叶片侵蚀与异物损伤风险则是推进系统长期可用率的决定性变量。低空环境中的雨蚀、砂尘、昆虫残留与微小硬质颗粒，会在叶片前缘形成累积性表面粗糙度上升，进而抬升剖面阻力并诱发宽频噪声增长，最终表现为同等推力需求下功耗增加和热负荷上升。与传统航空相比，低空经济的起降频次更高、近地运行时间更长，使该问题呈现更强的“慢性放大”特征。工程上可通过前缘耐蚀涂层、可更换前缘护片、定期外观数字化巡检和基于振动谱的早期损伤识别来前移维护窗口；运营上则应把 FOD 事件率纳入航线经济性评估，而非仅作为安全事件统计项，因为其对电耗、噪声合规和可用率的复合影响最终会转化为现金流压力。换言之，推进器寿命管理不应止于材料选型，而应扩展为“设计—维护—运行”一体化策略[26,37,45]。

14.4 飞控、感知与关键芯片供应链

14.4.1 传感器体系：IMU、GNSS 与多源融合的现实约束

低空飞行的感知与导航能力决定了自主化运行上限，而这一能力首先受制于核心传感器的性能稳定性与供应可得性。IMU 是飞行姿态估计的底座，GNSS 提供全局定位约束，视觉与激光雷达补充环境理解，毫米波雷达增强恶劣天气鲁棒性。理论上多传感器融合可以显著提升系统可靠性，但在工程实现上，时间同步误差、标定漂移和算法负载会带来新的失效风险，因此高性能硬件并不必然等于高可靠系统。

在供应链层面，IMU 与高可靠 GNSS 模块长期存在不同程度的进口依赖，尤其在高精度、低漂移与宽温域指标组合上，国产替代仍处于加速爬坡阶段。现实情况是国内企业已经能够在中等精度和特定场景实现较好替代，但在载人级或高安全冗余级应用中，批次一致性证明、长期稳定性数据与国际认证记录仍是制约因素。对于整机企业而言，真正的风险不只是“能否买到器件”，而是“换源后能否维持控制律参数与安全论证的一致性”，这也是供应链韧性研究反复强调的关键问题。

14.4.2 MCU 与控制计算平台：国产替代的阶段性进展

飞控与电调系统中的 MCU、实时处理器和安全监控芯片构成了低空装备的“数字神经系统”。近两年国内在工业控制芯片、车规级 MCU 和嵌入式工具链方面取得明显进展，为低空装备国产化提供了技术基础，但航空场景对功能安全、失效可预测性和长期供货承诺的要求高于多数地面场景，使得“可用芯片”与“可审定芯片”之间仍有距离。阶段性判断是，国产 MCU 在中低复杂度控制回路中的替代速度会快于高等级飞控主计算平台，因为

后者涉及更复杂的软件安全证据链与认证文档体系。

这一进展路径意味着企业在推进国产替代时应采用分层策略。首先在非安全关键或可隔离子系统实现规模替代，积累长期失效数据与运维证据；随后在冗余架构中以“主备异构”方式导入国产方案，逐步验证其在极端工况下的稳定性；最终再推进到核心闭环控制场景。若试图“一步到位”全面替代，短期看似提高自主可控比例，实际可能拉长审定周期并增加系统不确定性。产业政策与企业采购策略需要共同支持这种渐进式替代，而不是以静态国产化率作为唯一考核指标。

14.4.3　通信链路与网络安全：规模运行的隐性门槛

随着机队密度提升，通信链路从“遥控通道”演化为“运行基础设施”，其可靠性与安全性直接影响规模化调度能力。ADS-B 等开放协议在协同感知中具有价值，但相关安全漏洞研究已经提示其面临伪造与干扰风险。在低空经济场景中，这一问题会因终端数量暴增而放大，因此链路加密、身份认证、异常检测与分级隔离不应被视为附加功能，而应在系统设计初期纳入安全基线。对于运营平台而言，网络安全投入虽短期增加成本，却是避免大规模停场与监管收紧的必要投资。

在安全关键计算平台层面，FPGA 与 ASIC 的取舍实质上对应“可重构性”与“确定性效率”的平衡。FPGA 方案的优势在于架构可重构、迭代速度快、适合在认证前中期快速收敛算法与接口，尤其有利于多传感器融合流程仍在变化的机型；但其功耗与面积效率通常劣于专用 ASIC，且开发团队需要长期维护硬件描述与时序收敛能力。ASIC 方案则可在功耗、延迟和一致性上建立更强优势，适合运行边界稳定、批量规模明确的成熟平台，但前期掩膜与验证成本高、变更代价大，一旦需求定义前置不充分，后续修正将显著拉长项目周期。对低空装备企业而言，较可行的路径是以 FPGA 完成前期功能冻结与安全机制验证，再在主流程稳定后导入面向量产的 ASIC 或 SoC，实现“先可验证、后可规模”的节奏切换[45,62,116]。

冗余管理架构同样需要从工程可实现性出发进行分层设计。双双工架构的价值在于实现通道隔离与快速切换，硬件成本和软件复杂度相对可控，适合中等复杂任务场景；三余度投票架构则通过多数表决提升容错上限，在单通道故障或局部偏差出现时具备更强鲁棒性，但其代价是重量、功耗、同步机制和验证工作量显著上升。更关键的是，冗余并不等于安全，若三通道采用同构器件与同源软件，仍可能出现共模失效。因此，工程实践正从“数量冗余”转向“异构冗余 + 健康管理”，即在关键节点引入不同器件族、不同编译链或不同估计模型，并通过在线一致性监测识别渐进偏离，避免在故障暴露时已错过可控窗口。该思路与近年无人系统安全研究结论一致：冗余架构的有效性取决于隔离策略与诊断深度，而非通道数量本身[44-45,62]。

14.5 结构与材料体系

14.5.1 CFRP、GFRP 与热塑性复合材料的分工演化

机体结构材料路线正在从“单一轻量化追求”转向“性能、成本与可制造性并重”。CFRP 在比强度和比刚度方面仍是主承力结构的优选，尤其适用于对减重敏感的机翼、旋翼梁和关键承载壳体。GFRP 虽然在性能上弱于 CFRP，但具备成本优势、加工友好性与电磁透明性，在整流罩、次承力外覆件和部分天线附近结构中具有稳定需求。随着量产压力上升，行业对材料路线的判断越来越现实，即“不是所有部位都值得用最贵材料”，而是按载荷等级、维护频次和全寿命成本进行结构分区设计。

热塑性复合材料在过去主要用于局部结构，当前正在成为中期量产阶段的重要候选路线。其核心价值在于成型节拍更快、可焊接性更好、返修与回收潜力更高，适合规模化制造导向的应用场景。限制因素在于材料体系、设备投资和工艺窗口控制要求较高，企业需要在前期投入中建立稳定工艺数据库。预计未来五年内，低空装备将形成“关键主承力仍以热固 CFRP 为主，次承力与高节拍部件逐步导入热塑性复材，成本敏感外覆件保留 GFRP”的混合格局。

14.5.2 金属材料与复材连接：可靠性常被低估的环节

在复合材料占比上升背景下，金属并未退出关键结构，反而在连接与高应力区承担更重要角色。铝合金在非主承力与可维护性要求较高区域仍具成本优势，钛合金在高温高载部位维持不可替代性，高强钢则在关键接头和起落架等部位提供安全冗余。真正的工程挑战不在“选哪种材料”，而在复材与金属异种连接界面的长期可靠性，包括热膨胀失配、腐蚀耦合和疲劳裂纹扩展风险。若连接界面设计不足，整机疲劳寿命将被最薄弱连接环节提前锁定。

由此可见，结构材料体系竞争最终体现为制造体系竞争。谁能把铺层设计、固化工艺、机加精度、连接工艺和无损检测整合到同一质量闭环中，谁就更可能在适航与批产中取得双重优势。对于中国企业而言，材料国产化本身并非终点，关键在于把材料性能离散性控制在可审定范围内，并通过长期服役数据建立国际可接受的可靠性证据。

值得注意的是，复合材料机体在低空高频运营中面临的雷击防护要求正被快速抬升。传统金属机体依靠整体导电路径分散雷击电流，而 CFRP 本体导电性各向异性明显，若缺乏有效导流层与接地路径，局部放电可能导致树脂热解、层间脱粘与隐性损伤，后续在疲劳载荷下演化为结构失效。行业常见做法是在外层铺设金属网或导电涂层，并在关键连接区布置低阻抗跨接路径，同时通过雷击后无损检测流程确认损伤边界。但航空化阶段的难点在于，防护材料增重会侵蚀有效载荷，过度保守设计又会抬升成本与制造复杂度，因此企业需要在“雷击容限—重量惩罚—维修可达性”之间做系统优化，而不是将雷击防护孤立为附加工序[36,45,116]。

疲劳验证方法也正在从静态强度导向转向分层递进证据导向。对于复材与金属混合

结构，仅依赖全尺寸试验既成本高昂又难以快速迭代，工程上通常采用“试样级—元件级—部件级—整机级”的金字塔路径：先在试样级建立材料参数与损伤起始规律，再在元件级验证典型连接与开孔区域的应力集中效应，随后在部件级复现实载荷路径下的裂纹扩展与刚度退化，最终在整机级确认载荷谱、环境谱与维护策略的耦合安全边界。这一方法的价值在于把失效机理识别前移，把高成本验证留给最关键的不确定性，从而在保证证据完整性的同时控制研发节奏。对量产企业而言，疲劳验证体系不只是取证工具，更是后续维修阈值定义、寿命管理和残值评估的基础数据资产[36,45,116]。

14.6　稀土与关键原材料依赖分析

低空经济关键部件的材料依赖具有明显层级性，其中稀土磁材依赖最具战略敏感性。永磁电机广泛使用高性能稀土磁体，其价格与供给稳定性会通过电机成本和交付周期传导至整机端。当行业进入量产爬坡期，磁材价格的短期波动会被放大为库存策略与现金流压力，进而影响企业扩产节奏。虽然中国在稀土资源与加工环节具备优势，但优势并不自动转化为低风险，若下游缺乏长约管理、替代设计与回收体系，仍可能在需求突增阶段出现结构性紧张。

从工程应对路径看，一是通过电机设计优化降低单位功率磁材用量，包括磁路优化、温控优化和工况管理；二是发展部分去稀土化路线，如在特定平台导入励磁方案或混合电机架构；三是建立退役电机与磁材回收再利用体系，降低原生材料压力。产业层面的关键是形成“材料风险前置管理”机制，即在机型定义阶段同步评估材料供给弹性，而不是在量产阶段被动应对价格与供给冲击。供应链韧性文献已指出，关键材料风险若未提前分层管理，往往会在认证完成后集中暴露，直接拖慢交付兑现。

除稀土外，高性能树脂、碳纤维前驱体、高端电子元器件封装材料同样构成隐性约束。它们在单机成本中占比未必最高，但在失效后果与替换难度上具有高杠杆特征。产业政策与企业采购体系需要把这些“低占比高关键度”材料纳入长期风险监测与国产替代路线图，避免在局部材料短缺时出现整机停产的非线性冲击。

14.7　质量认证与适航要求：按部件类别重构证据链

低空装备的质量体系建设正在从制造合格率导向转向“可审定证据充分性”导向。传统工业逻辑强调出厂检测通过率，而航空逻辑更强调全过程可追溯、失效模式可解释与变更影响可验证。对于关键零部件企业而言，这意味着质量体系不只是工厂管理问题，更是市场准入问题。没有可复核的设计保证、过程保证与持续适航证据，技术参数再高也难以进入高等级应用场景。

动力电池类别的认证重点在热失控防护、异常工况容限、寿命衰减可预测性和批次一致性追溯。企业需要通过系统级热蔓延试验、滥用工况验证和任务剖面寿命模型证明其在真实运营条件下的安全边界。驱动电机与 ESC 类别的认证重点在功能安全、冗余失效处

置、电磁兼容与热稳定性，尤其要证明在部分失效和降级控制下仍能维持可控飞行。推进器与结构材料类别则更关注疲劳耐久、损伤容限和制造一致性，需要把材料批次、工艺参数、无损检测结果和服役监测数据关联成闭环。

飞控与航电类别的认证复杂度最高，因为其证据链横跨硬件、软件与系统集成。行业实践通常要求在软件开发保证、硬件开发保证、配置管理和验证独立性方面建立更高等级流程，并通过大量地面与飞行试验证明控制律在边界工况下的鲁棒性。监管侧近年来持续推动规则细化，国内外适航框架都在强调“创新可接受，但证据不可缺位”。这意味着中国供应链企业若希望进入全球市场，必须同步建设国际化质量语言能力，包括英文化证据文档、跨标准映射能力和变更管理透明机制。

从产业组织视角看，质量认证将成为新的竞争分水岭。未来的头部供应商未必是参数最激进者，而更可能是“参数足够领先且证据链最完整者”。在融资与客户筛选中，投资人和整机厂会越来越重视认证准备度指标，如设计冻结纪律、试验覆盖率、问题闭环周期和变更影响评估成熟度。由此，质量体系建设从成本中心转化为商业化加速器，具备先发投入价值。

14.8 国产替代进展的综合判断

综合动力、航电、材料与认证四个维度，当前国产替代已经进入“从可替代走向可规模替代”的关键阶段。进展最明显的环节集中在动力电池规模制造、部分电机与电调器件、复合材料中端产能和中等精度感知器件；短板仍集中在高可靠芯片、高端 IMU 与 GNSS 模块、航空级材料一致性数据库以及与国际接轨的认证文档体系。产业实践说明，国产替代不是单点替代，而是系统替代，只有当器件性能、工艺稳定性、质量证据和供应连续性同时达标，替代才具有商业可持续性。

在政策与市场双重推动下，未来三年国产替代将呈现“场景先行、等级递进”的特点。即先在物流巡检、应急保障等相对可控场景形成规模应用并沉淀服役数据，再向更高安全等级和更复杂运行环境拓展。这一路径虽然节奏相对稳健，但更符合低空经济“安全前提下规模化”的产业规律。对企业而言，真正的战略任务不是在短期内追求名义替代率最大化，而是在可验证、可交付、可盈利三条线上同步达标。

14.9 部件级供应链结构与议价权传导

从产业组织角度观察，低空经济上游并不是一个同质化市场，而是由若干“技术密度高、认证约束强、交付节奏异步”的子市场叠加而成。动力电池子市场的竞争逻辑偏向产能规模与一致性制造，电机与 ESC 子市场偏向系统匹配与可靠性数据沉淀，感知器件子市场偏向器件性能与算法协同，结构材料子市场偏向工艺能力与质量稳定性。由于这些子市场的扩产周期、认证节奏和资本开支强度不同，整机厂在不同阶段会面对不同的议价结构。早期验证阶段议价权更多掌握在具备快速样件与工程支持能力的供应商手中，量产爬

坡阶段议价权则向具备稳定交付和多基地协同能力的头部企业集中。

电池环节的议价权传导通常表现为“材料价格—电芯成本—系统成本—飞行成本”的链式效应。正极材料、隔膜和电解液价格波动会先体现在电芯报价上，再通过模组与热管理系统放大到整包成本，最终在运营端体现为单位飞行小时成本变化。若运营市场尚未形成稳定价格传导机制，整机厂往往需要短期吸收成本冲击，导致毛利率波动。相比之下，电机与 ESC 环节更多表现为“技术换价”而非“原料换价”，即供应商可以通过效率提升、降温能力增强和寿命延长获得更高议价权，因为这些指标直接影响机队可用率与维护成本。

感知与航电器件的议价权更具粘性。IMU、GNSS、飞控计算芯片和通信模块一旦进入某机型并完成参数固化，替换成本并不仅是采购成本差异，还包括重新标定、重新验证和重新提交审定证据的时间成本。因此该环节存在明显的“锁定效应”，整机企业在早期选型时若未进行多源兼容设计，后续很容易陷入供应商单点依赖。对冲这一风险的有效方式不是简单增加备选清单，而是在软件架构层面建立硬件抽象层与接口标准化，使不同器件在可控范围内实现参数迁移与证据复用。

结构材料环节的议价权则体现为“材料牌号 + 工艺窗口 + 检测能力”的组合能力。即便材料名义参数接近，不同供应商在预浸料储运、铺层稳定性、固化过程控制和无损检测一致性上的差异，会显著影响最终部件合格率。对于批量制造而言，合格率提升一个百分点往往比单价下降更有价值，因为前者直接决定交付节奏和返工成本。由此，整机企业在采购决策中逐步从单纯比价转向综合评价，将材料单价、过程能力指数、问题闭环效率和质量追溯透明度共同纳入评分体系。

14.10　按类别划分的质量认证要求与实施重点

在低空经济进入规模化前夜的背景下，质量认证体系需要按部件类别建立差异化实施路径。对于电池系统，实施重点是把“安全验证”从一次性型式验证扩展为全寿命动态验证，企业不仅要证明首批产品安全，还要证明在循环衰减、环境温差和维护偏差条件下仍可维持受控风险边界。这要求建立覆盖电芯、模组和整包的分层追溯模型，并将故障数据实时回流到 BMS 策略更新体系。

对于电机与 ESC 系统，实施重点是把“性能合格”升级为“失效可控”。航空场景中最忌讳的不是性能下降本身，而是不可预测的突发失效，因此认证关注点会放在失效模式识别完整性、降级控制可验证性和冗余切换时延稳定性。企业在工程实施中应将硬件在环、软件在环与台架耐久试验打通，形成统一问题库与根因分析流程，避免出现试验通过但现场复现失败的割裂现象。

对于推进器与结构件，实施重点是把“几何一致”扩展为“服役一致”。桨叶和承力结构在出厂时达到几何公差并不代表其在长期振动与温湿变化后仍保持性能稳定，因此需要把疲劳寿命预测、损伤容限评估和维护阈值定义纳入同一认证逻辑。尤其在复材结构中，隐性分层与界面脱粘常具有延迟暴露特征，必须依赖定期无损检测和数据化维护记录进行风险前移管理。

对于飞控与航电软件硬件，实施重点是把“功能实现”转化为“过程可审计”。行业实践通常以高完整性开发流程为核心，要求需求、设计、代码、测试和变更之间保持全链条可追踪关系。对供应链企业而言，这意味着不仅要提供产品，还要提供可复核开发证据，包括配置管理记录、缺陷处置闭环、版本发布纪律与独立验证结果。随着全球市场准入门槛抬升，是否具备这套证据化能力，将直接决定企业能否进入高价值机型供应目录。

在体系标准层面，低空经济供应链正在形成“通用质量体系 + 行业专项规范 + 机型项目要求”三层叠加格局。通用层面以质量管理体系认证为基础，行业层面逐步向航空航天质量管理规则与关键件可靠性规范收敛，项目层面则由整机厂依据机型风险等级提出更细化的试验与追溯要求。企业若只满足最低通用标准，往往难以通过高等级项目遴选；若过度追求最高标准而忽视成本承受能力，又可能削弱商业竞争力。最优策略是根据目标市场分层配置质量资源，形成可升级的模块化质量能力平台。

14.11 关键部件国产化的阶段路径与风险门槛

从时间维度看，关键部件国产化可划分为“替代导入、并行验证、主用切换、生态固化”四个阶段。替代导入阶段强调在非关键或可隔离场景完成初次装机，核心目标是获得真实工况数据并验证接口兼容性；并行验证阶段强调国产与既有方案同步运行，通过对照试验识别性能差异和失效边界；主用切换阶段强调在满足安全证据前提下逐步提升国产方案装机比例；生态固化阶段强调围绕国产方案建立测试、维修、备件和软件工具链的完整生态。只有进入生态固化阶段，国产化才意味着结构性竞争力，而非短期采购替代。

不同部件的阶段进度不会同步推进。动力电池由于国内产业基础深厚，通常可较快从并行验证进入主用切换；高可靠 IMU 与高等级飞控芯片由于证据门槛和历史数据积累要求更高，往往长期停留在并行验证阶段。管理层在制定国产化路线图时应避免“齐步走”假设，而应采用“分部件差异化里程碑”，分别设定技术成熟、质量稳定、证据完备和成本可承受四类门槛。任何一类门槛未达标都不应强行推进切换，否则可能将供应链风险转化为飞行安全风险。

风险门槛管理还需要与资本节奏匹配。国产化推进常伴随重复验证与双轨运行成本上升，短期会压缩利润空间，但若在此阶段过度削减验证预算，后续主用切换容易出现质量反复与交付延迟。更可取的做法是将验证投入视为“未来交付确定性投资”，通过分阶段资金安排和项目化里程碑考核，确保技术、质量与财务三线协同。对于投资人而言，判断一家企业国产化能力时，应关注其验证投入结构、问题闭环效率和证据沉淀速度，而非仅观察当期国产化率数字。

最后需要强调，国产化的终局并不是“完全去外部依赖”，而是形成“关键环节自主可控、非关键环节全球协同”的弹性结构。低空经济本质上仍是全球技术与市场高度耦合行业，封闭式替代难以支撑长期创新。真正高质量的国产化应表现为：在安全关键环节具备自主供给与快速迭代能力，在通用环节保持开放竞争与成本效率，在标准层面具备与国际规则对话并影响规则演进的能力。只有达到这一状态，国产替代才会从政策任务升级为产

业内生能力。

14.12　关键零部件制造商格局与市场份额

低空经济关键零部件的供应商格局呈现出明显的层级分化与区域集聚特征。动力电池领域，宁德时代、比亚迪、国轩高科等中国企业凭借规模优势与成本控制能力占据全球领先地位，但在航空级产品认证与适航证据积累方面仍在追赶国际同行。Safran 在 2023 年发布的 eVTOL 推进系统报告中指出，航空级电池系统供应商需要具备三个核心能力：一是热失控防护的系统级设计能力，二是按任务剖面定制寿命模型的能力，三是与整机厂协同完成适航验证的能力[36]。这一要求显著抬高了航空电池市场的准入门槛，使得传统车规电池企业需要经过 2 至 3 年的技术适配与认证准备才能进入航空供应链。

驱动电机与电调系统的供应商格局则呈现" 国际专业厂商主导、国产企业快速追赶" 的态势。Joby Aviation 在其 2023 年度报告中披露，其电机系统采用自主设计加代工制造模式，功率密度达到行业领先水平，同时通过垂直整合降低对单一供应商的依赖[50]。Lilium 则在年报中强调分布式电推进系统对电机一致性与冗余控制的极高要求，其电机设计需要满足超过 10 万次起降循环的寿命指标[54]。中国企业如卧龙电驱、精进电动等在工业电机领域已具备较强实力，正在通过车规级产品经验向航空级应用延伸，但在认证周期与客户粘性面前仍需时间积累。

飞控与航电系统的供应商格局更为复杂。霍尼韦尔、赛峰、泰雷兹等国际航空电子巨头凭借成熟的适航经验与系统级解决方案占据高端市场，其产品线覆盖从传感器、计算平台到综合航电系统的完整链条。IEEE 在无人机系统研究综述中分析了飞控系统架构的演进趋势，指出从集中式控制向分布式、冗余式架构的转变对芯片供应商提出了新的功能安全要求[45]。国内企业如大疆创新在消费级飞控市场占据主导地位，但在载人级飞控的认证与商业化方面仍处于追赶阶段。DJI 行业报告显示，其工业级无人机飞控系统已在测绘、巡检等领域形成规模化应用，但载人级应用仍需要更长的验证周期[23]。

传感器领域的供应商格局呈现明显的进口依赖特征。高精度 IMU 与 GNSS 模块的核心供应商仍以霍尼韦尔、诺瓦泰、u-blox 等国际厂商为主，其产品在零偏稳定性、温度漂移控制与动态响应方面具有显著优势。Patterson 等学者在无人机架构研究中指出，IMU 的零偏不稳定性直接影响姿态估计精度，进而影响控制律稳定性与飞行安全边界[62]。国内企业在 MEMS IMU 领域已实现一定突破，但在高等级光纤陀螺与激光陀螺 IMU 方面与国际先进水平仍有差距。GNSS 模块方面，国产芯片在民用市场占有率持续提升，但在航空级高可靠 RTK 定位模块方面仍需积累更多飞行验证数据。

14.13　关键部件研发投入与技术路线图

低空经济关键零部件的研发投入呈现出明显的头部集中与跨界融合特征。整车企业与电池企业的联合研发成为动力电池航空化的重要模式，特斯拉、宁德时代等企业已开始

针对航空应用场景开发专用电池系统。Holden 与 Goel 在先进空中交通研究中分析了电动航空对电池技术的独特要求，指出航空场景的高倍率放电、快速充电循环与极端温度暴露是区别于汽车场景的关键技术挑战[43]。针对这些挑战，行业研发资源正向以下几个方向倾斜：一是高镍正极材料的稳定性改进，二是硅基负极的膨胀控制与导电网络优化，三是固态电解质的界面阻抗降低与工艺成本控制。

驱动电机领域的研发投入集中在功率密度提升与热管理优化两大方向。Rolls-Royce 在 2024 年发布的先进空中交通推进系统路线图中规划了电机技术的演进路径：当前阶段功率密度目标为 10 至 12 kW/kg，2027 年目标提升至 15 kW/kg，2030 年目标达到 20 kW/kg 以上[33]。实现这一目标需要在电磁设计、冷却结构与材料体系三个维度协同突破。电磁设计方面，多相绕组、非对称磁路和新型绝缘材料正在被探索；冷却结构方面，油冷与蒸发冷却技术正在取代传统风冷方案；材料体系方面，高温永磁材料与低损耗硅钢片的应用正在扩展电机的工作温度边界。

飞控与航电系统的研发投入呈现软硬件双轮驱动格局。硬件层面，高集成度 SoC、车规级 MCU 向航空级延伸、功能安全处理器是主要方向；软件层面，自动代码生成、形式化验证、基于模型的系统工程正在重塑开发流程。Fahlstrom 与 Gleason 在无人机系统导论中强调了飞控软件开发流程对适航认证的决定性影响，指出传统” 编码-测试-迭代” 模式难以满足航空软件的追溯性与可审计性要求[44]。中国企业正在加大在这些领域的投入，但与国际领先水平相比，工具链成熟度、验证自动化程度与标准符合性证明仍是主要短板。

通信链路与网络安全领域的技术路线图正在形成。随着低空飞行密度提升，传统点对点通信模式向网状网络、异构融合方向演进。Valavanis 与 Vachtsevanos 在无人机手册中分析了大规模无人机集群的通信架构需求，指出频率资源紧张、干扰协调困难与安全威胁多样化是规模化运行的核心挑战[116]。针对这些挑战，研发投入正向以下方向集中：一是超可靠低时延通信技术在低空场景的适配，二是网状网络路由协议的抗毁性与自愈性优化，三是基于区块链的身份认证与飞行数据完整性保护。

14.14 核心零部件国产化与进口依赖对比分析

从国产化率视角审视低空经济核心零部件，可以识别出明显的” 高-中-低” 三个梯队。第一梯队是国产化程度较高的环节，主要包括动力电池电芯制造、电机定转子加工、复合材料制品和通用电子元器件。低空经济蓝皮书 2024 年披露，中国动力电池企业在全球市场份额已超过 60%，但在航空级产品细分市场占有率仍低于 20%，主要受制于认证周期与客户信任积累[131]。第二梯队是国产化程度中等的环节，包括电机控制器、中精度 IMU、GNSS 模块和通信模组。这些领域国产产品在性能上已接近国际先进水平，但在长期稳定性数据、极端工况验证与国际认证记录方面仍有差距。第三梯队是国产化程度较低的环节，主要包括高精度光纤陀螺 IMU、航空级功能安全 MCU、高端 ADC 芯片和特种连接器。这些环节的技术壁垒高、市场容量小、认证周期长，对国产企业的商业吸引力有限，

但在供应链安全视角下具有战略重要性。

动力电池领域的国产与进口对比呈现出”规模领先、认证滞后”的特征。中国企业在产能规模、制造效率和成本控制方面具有全球领先优势，但在航空级产品的认证文档体系、批次一致性追溯和失效机理数据库方面仍处于建设阶段。UAV 行业中国报告指出，2023 年中国无人机用动力电池市场规模约 120 亿元，其中国产电池占比超过 85%，但载人级 eVTOL 用电池仍以外资或合资企业产品为主[132]。这一格局的形成并非源于技术差距，而是认证时间差。预计随着国内 eVTOL 机型取证进程加速，国产航空电池的市场份额将在 2026 至 2028 年快速提升。

电机与电调领域的国产化进程呈现”应用分级、逐步替代”的特点。在工业级与消费级无人机市场，国产电机与电调已实现全面替代，大疆创新、好盈科技等企业在全球市场占据主导地位。但在载人级 eVTOL 市场，电机与电调的国产化率仍低于 30%，主要制约因素包括：高功率密度永磁电机的热稳定性设计、功能安全等级电调的认证积累、以及整机厂对国外成熟方案的路径依赖。EHang 在 2023 年年报中披露，其电机系统已实现国产化供应，但关键功率器件仍依赖进口[32]。小鹏汇天与 AutoFlight 也面临类似局面：电机本体国产化程度较高，但控制器核心芯片仍以外资为主[125][10]。

传感器领域的国产替代呈现”精度分野、场景分化”格局。在测绘、巡检等对精度要求相对宽松的应用场景，国产 IMU 与 GNSS 模块已实现规模化应用；但在载人级飞行器的高精度导航与姿态测量环节，进口产品仍占据主导地位。Stolaroff 等学者在无人机能耗研究中指出，传感器精度对飞行控制品质的影响具有非线性放大特征，在极端风场与载荷突变条件下，测量误差会显著放大控制偏差[69]。这一技术特性决定了高精度传感器市场的国产替代需要更长的验证周期与数据积累，不能简单依靠价格竞争实现突破。

14.15　供应链安全与韧性评估

低空经济关键零部件的供应链安全可以从供给集中度、替代可得性与断供影响度三个维度进行评估。供给集中度反映供应商分布的健康程度，过高集中意味着风险放大。Accenture 在无人机生态研究报告中发现，全球无人机关键零部件供应商呈现”金字塔”结构：塔尖少数国际巨头掌握核心技术，塔身大量中小企业提供配套产品，塔基区域性供应商满足本地化需求[73]。这一结构在正常市场环境下效率较高，但在地缘紧张时期容易形成”卡脖子”风险。

替代可得性评估需要区分”技术替代”与”商业替代”两个层面。技术替代关注是否存在技术路线可行、性能相当的备选方案；商业替代关注备选方案是否具备产能、成本与认证成熟度。PwC 在无人机行业报告中分析了关键零部件的双源采购策略，指出 IMU、GNSS 模块、飞控芯片等核心器件应建立”主备异构”架构，即主用方案与备用方案采用不同技术路线或不同供应商，以降低共模失效风险[26]。这一策略虽然会增加系统复杂度与验证工作量，但在供应链安全视角下是必要的投资。

断供影响度评估关注某一零部件断供对整机交付与运营的传导效应。Roland Berger

在城市空中交通研究中建立了关键零部件断供影响度模型，将零部件按影响度划分为”关键、重要、一般”三级。关键零部件断供将导致整机无法完成取证或无法交付；重要零部件断供将导致产能受限或成本显著上升；一般零部件断供可通过替代方案快速解决[94]。根据这一模型，动力电池、飞控主计算平台、高精度 IMU 属于关键零部件，需要建立多源供应与战略储备；电机、电调、GNSS 模块属于重要零部件，需要培育替代供应商；标准电子元器件、通用结构件属于一般零部件，可通过市场化采购解决。

从产业政策视角看，提升供应链韧性需要企业、行业组织与政府协同发力。企业层面需要建立供应链风险识别与预警机制，定期评估供应商财务健康度、产能弹性与替代可行性；行业组织需要推动标准统一与数据共享，降低跨供应商迁移的技术壁垒；政府层面需要建立关键零部件战略储备与产能保障机制，在极端情况下提供兜底支撑。三者的协同目标是形成”常态竞争、急态协同”的弹性供应体系，而非简单的”国产化率数字提升”。

若将韧性评估进一步场景化，可以构建“半导体受限—稀土受限”两类高冲击情景。第一类情景是假设高可靠 MCU、FPGA 与模拟前端器件在六到九个月内出现供给缩减，直接后果不是整机立即停产，而是验证节奏先受扰动：已冻结机型可凭库存维持短期交付，但新批次改版与增量机型会因器件替换触发重新标定与证据补充，导致审定与放量节拍后移。其经济影响通常以“交付延迟 + 验证重开 + 安全库存抬升”三重形式体现，表面上是采购问题，实质上是工程与认证并发能力问题。因此，企业应在平稳期就建立关键芯片的功能等价映射库与快速再验证流程，把替代响应时间从“季度级”压缩到“月度级”[3,26,97]。

第二类情景是假设高性能稀土磁材在一定时期内出现出口约束或价格急升。与半导体情景不同，稀土风险更容易通过成本传导迅速侵蚀毛利，同时诱发下游企业集中备货，形成“价格上行—囤货加剧—现货更紧”的自强化循环。若企业缺乏前置应对，往往被迫在高位锁定长约，挤压研发与验证预算，最终削弱中期竞争力。相对有效的应对策略是把材料韧性纳入机型定义阶段：一方面通过电机磁路优化和热管理改进降低单位功率磁材用量，另一方面在非核心推进单元预留去稀土化或低稀土化方案接口，并建立退役磁材回收闭环以缓冲原生资源冲击。更重要的是，将情景演练制度化，定期复盘“库存覆盖天数、替代切换时长、认证重开工作量”三项指标，使韧性管理从一次性应急转为持续经营能力[73,94,132]。

14.16 技术路线选择与产业战略启示

关键零部件与材料体系的技术路线选择，本质上是性能、成本、安全与供应链韧性四维约束下的优化问题。不同技术路线的选择对产业战略具有深远影响，需要从全生命周期视角进行综合评估。在动力电池领域，高镍三元体系的持续优化路线与固态电池的跨越式路线并非互斥，而是应对不同时间窗口与市场细分的并行策略。成熟体系的优化能够快速响应规模化需求，而前沿技术的储备则为中长期竞争力提供保障。产业战略的核心在于合理配置研发资源与产能投资，避免将全部筹码押注于单一技术路线。

驱动电机领域的技术路线选择则需要平衡性能追求与材料风险。永磁同步电机在功

率密度与效率方面具有优势，但对稀土材料的依赖构成供应链隐患；绕线转子方案虽然在部分性能指标上略逊，但供应链弹性更强。对于追求自主可控的企业而言，发展混合电机架构——在主承力推进单元采用永磁方案、在辅助推进单元采用励磁方案——可能是更稳妥的路线。这一策略既能保持系统性能竞争力，又能分散材料供应风险。

飞控与航电领域的技术路线选择面临”自主可控”与”国际接轨”的双重目标。完全自主的技术路线能够降低供应链依赖，但可能面临认证壁垒与市场准入障碍；国际主流技术路线能够快速获得认证认可，但可能形成技术依赖。折中策略是在架构层面保持自主设计权，在器件层面建立多源兼容能力，在标准层面积极参与国际规则制定。这一策略需要企业在技术能力、商业资源与战略耐心三个维度同步投入。

材料体系的技术路线选择呈现”性能-成本-可制造性”三维权衡。碳纤维复合材料在性能方面领先，但成本与工艺复杂度较高；玻璃纤维复合材料成本低廉，但性能有限；热塑性复合材料在可制造性方面具有优势，但材料体系与设备投资门槛较高。对于量产阶段的低空装备而言，最优策略是按载荷等级与生产节拍进行材料分区设计：主承力结构采用高性能热固 CFRP，次承力结构逐步导入热塑性复材，外覆件保留 GFRP 以控制成本。这一分区策略能够在性能、成本与产能之间取得平衡。

从产业战略高度审视，关键零部件与材料体系的竞争本质上是”系统工程能力”的竞争。单一器件的技术突破难以形成持续竞争优势，只有当设计能力、制造能力、验证能力与供应链管理能力形成闭环时，才能建立真正的竞争壁垒。中国企业若希望在全球低空经济产业链中占据更高价值位置，需要在以下方面持续投入：一是建立覆盖材料、器件、系统的全链条验证数据库；二是培养跨学科、跨领域的系统集成人才；三是建设与国际标准接轨的质量管理体系与认证文档能力；四是发展敏捷响应、柔性制造的产能基础设施。这些能力的建立需要长期投入与耐心积累，无法通过短期资本投入实现跨越式发展，因此企业战略规划需要设定合理的时间预期与资源配置节奏。

展望未来五到十年，低空经济关键零部件与材料体系将呈现以下发展趋势：动力电池领域将形成”高镍三元持续优化、半固态逐步导入、固态定点突破”的多元并存格局，系统能量密度有望从当前的 200 Wh/kg 提升至 300 Wh/kg 以上；驱动电机领域将实现功率密度与可靠性的同步提升，航空级电机功率密度有望突破 20 kW/kg；飞控与航电系统将向更高集成度与更强自主化方向演进，国产高可靠芯片的市场占有率有望显著提升；材料体系将形成按应用场景分层的混合架构，热塑性复材在量产机型中的应用比例将逐步提高。这些技术演进将重塑低空经济的成本结构与竞争格局，为产业规模化发展奠定坚实基础。

14.17　本章小结

本章从系统工程视角梳理了低空经济关键零部件与材料体系的竞争结构，核心结论可以概括为三点。其一，动力系统是性能与成本的主导变量，电池路线将沿着 NMC 优化、半固态过渡到固态试点的节奏演进，电机路线则在永磁高性能与绕线高弹性之间形成并存格局，ESC 将升级为安全关键控制单元。其二，推进与结构体系的关键不在单项指标极

值，而在多约束条件下的可制造与可维护平衡，CFRP、GFRP 与热塑性复材将形成按载荷与节拍分工的混合材料架构。其三，供应链与认证体系正在重塑竞争规则，MCU、IMU、GNSS 等核心器件的国产替代已取得阶段性进展，但从“可用”迈向“可审定、可规模交付”仍需持续投入。

进一步看，稀土与高端电子材料依赖、跨标准认证能力不足、批次一致性数据积累不足，仍是制约产业爬坡效率的关键变量。应对这些变量的有效路径并非单点补贴，而是建立“技术路线选择—质量证据链建设—供应链多源配置—场景化迭代验证”四位一体机制。只有在这一机制下，低空经济上游关键环节才能从“技术可行”真正走向“产业可行”，并为后续制造体系优化与规模运营扩张提供稳定底座。

本章分析表明，关键零部件与材料体系的竞争正在从” 单项参数竞争” 转向” 系统能力竞争”，从” 技术突破竞争” 转向” 产业化落地竞争”，从” 成本价格竞争” 转向” 认证合规竞争”。这三重转变对产业参与者提出了更高要求，也创造了新的价值分配机会。对于政策制定者而言，支持关键零部件国产化需要从单纯追求替代率转向构建系统性能力，包括验证设施投入、标准话语权建设与人才梯队培养。对于企业决策者而言，技术路线选择需要更加审慎，在追求性能突破的同时充分考虑供应链安全、认证可行性与成本承受能力。对于投资者而言，评估零部件企业价值需要超越短期财务指标，关注其技术积累深度、认证准备程度与生态整合能力。

从更宏观的产业演进视角看，低空经济关键零部件与材料体系的发展将经历三个阶段：第一阶段是技术验证期，核心任务是证明关键技术的可行性并完成首飞验证；第二阶段是认证完善期，核心任务是建立完整的质量证据链并通过适航审定；第三阶段是规模交付期，核心任务是提升产能一致性并实现成本优化。当前中国低空经济产业正处于从第一阶段向第二阶段过渡的关键时期，零部件企业面临的挑战从” 能否做出来” 转向” 能否认证通过” 和” 能否稳定交付”。这一转变要求企业在技术能力之外，更加重视质量管理、供应链协同与客户服务能力的建设。

第十五章　制造体系与测试验证

15.1　章节定位与研究边界

低空航空器的制造与测试验证是连接设计创新与商业交付的核心环节，其能力水平直接决定了产业能否从技术可行走向规模经济。全球先进空中交通领域的快速发展，使得制造体系与测试验证能力成为各国产业竞争的关键制高点[3]。中国在这一领域虽然起步较晚，但依托完整的工业体系与快速发展的供应链网络，正在形成具有自身特色的制造与验证能力。根据中国航空学会的统计数据，截至 2024 年，中国从事无人机及相关航空器制造的企业已超过三千家，其中具备完整生产资质的企业数量持续增长[132]。这一产业基础的形成为低空经济的规模化发展提供了重要支撑。

本章作为产业与供应板块的核心章节，承担着分析低空航空器制造体系与测试验证能力的任务。前述章节已经从关键零部件与材料角度分析了产业链上游的技术基础，本章则将视角转向制造环节，分析技术如何转化为产品、设计如何变为现实。低空航空器的制造不同于传统消费电子产品，也不同于传统民航客机，其小批量、多品种、高可靠性的特点，对制造体系提出了独特要求。测试验证是制造与适航之间的桥梁，其能力水平决定了产品能否获得市场准入。

在全书的结构安排中，本章位于关键零部件与材料体系之后、供应链瓶颈与韧性评估之前，起到从技术到产业、从产品到运营的过渡作用。前述章节揭示了零部件的技术特征与材料性能，本章则分析这些零部件如何组织为整机、如何验证其满足设计要求。后续章节将探讨供应链的韧性与瓶颈，形成从制造体系到供应网络的完整分析链条。

本章的研究边界聚焦于低空航空器的制造与测试验证全过程，讨论对象并不局限于车间内的单点工艺，而是覆盖从制造体系结构、关键工艺路线和质量管理机制，到研发测试、生产测试、适航验证与持续适航管理的完整闭环。研究重点强调两个维度的耦合关系：其一是制造端的工艺可实现性与经济可扩展性，其二是验证端的证据完备性与审定可接受性。只有当这两个维度被同时打通，低空航空器企业才能从“样机可飞”走向“批量可交付、商业可兑现”。

15.2　制造体系结构

低空航空器制造体系的构建需要在专业化与集成化、成本与质量、规模与定制之间寻找平衡。传统航空制造业以高度专业化与严格质量标准著称，但成本高昂、交付周期长。消费电子制造业以规模效应与成本控制见长，但质量标准与可靠性要求不同。低空航空器

制造需要在两种模式之间找到适合自身特点的路径。根据德勤的研究报告，先进空中交通领域的制造体系正在形成”航空级质量与汽车级效率”的混合模式，这一模式的核心是在保证安全性的前提下提升生产效率[94]。麦肯锡的分析进一步指出，制造体系的成熟度是决定 eVTOL 企业商业化节奏的关键因素之一，制造能力不足往往成为认证后交付延迟的主要原因[3]。

15.2.1 生产组织模式

生产组织模式决定了制造资源的配置方式与产出效率。低空航空器的生产组织呈现多样化格局，不同类型的企业根据产品特点与市场定位选择不同模式。

垂直一体化模式将产业链多个环节纳入企业内部。部分 eVTOL 制造商选择自主设计与生产核心部件，如飞控系统、机身结构等，仅将标准化零部件外协。这一模式的优势在于技术保密性强、响应速度快、质量控制直接，但资本投入大、管理复杂度高。垂直一体化适合技术壁垒高、差异化要求强的产品，如高端载人 eVTOL。

专业化分工模式聚焦核心能力，非核心业务外包。部分无人机制造商专注于设计与集成，将结构件加工、电子组装等环节交给专业供应商。这一模式的优势在于轻资产运营、资源聚焦、专业化程度高，但供应链管理难度大、技术溢出风险存在。专业化分工适合标准化程度高、供应链成熟的产品，如消费级无人机。

混合模式结合两种模式的优点。核心部件与关键工艺内部掌握，外围零部件与非核心环节外部协作。大多数低空航空器制造商采用这一模式，根据产品特点与能力基础确定自制品与外协品的边界。混合模式的灵活性高，但需要平衡内部能力建设与外部供应链管理。

生产组织模式的选择受到产品类型、市场规模、资金实力与技术战略等多重因素影响。载人 eVTOL 对质量控制要求更高，倾向于更多的内部制造与直接管控。消费级无人机成本敏感性强，倾向于更多的外部协作与规模效应。企业的发展阶段同样影响模式选择，初创企业通常从轻资产起步，逐步增加内部能力建设。亿航智能作为全球首个获得型号合格证的载人 eVTOL 企业，其广州生产基地采用了高度垂直一体化的生产模式，核心部件均实现自主生产[32]。相比之下，大疆创新在消费级无人机领域则更多依赖专业化分工模式，通过强大的供应链整合能力实现规模化生产[23]。

15.2.2 先进制造技术应用

先进制造技术的应用正在重塑低空航空器的生产模式。自动铺丝技术（AFP）作为复合材料制造的革命性工艺，正在从传统航空领域向低空航空器制造延伸。AFP 技术通过多轴机器人实现纤维带的自动铺放，能够精确控制纤维角度与铺层厚度，显著提升复合材料构件的质量一致性与生产效率[125]。对于具有复杂双曲面外形的机身与翼面结构，AFP 技术展现出传统手糊工艺难以比拟的优势，尤其在减少孔隙率、提高纤维体积分数方面效果显著。

增材制造技术在低空航空器领域的应用同样值得关注。金属增材制造能够实现复杂内流道结构的整体成形，显著减少零件数量与装配接口，从而降低泄漏风险与重量[97]。在电机外壳、散热器、轻量化支架等部件的制造中，增材制造展现出独特的技术优势。聚合物增材制造则在小批量工装模具、功能验证件等领域发挥重要作用。然而，增材制造技术要实现航空级应用，仍需解决工艺稳定性、材料一致性、检测标准等一系列技术与管理问题。美国联邦航空管理局已发布增材制造零件的认证指导，为这一技术在航空领域的应用提供了监管框架[27]。

数字孪生技术正在成为智能制造的核心支撑。通过建立物理制造系统与虚拟模型之间的实时映射，数字孪生技术能够在虚拟环境中验证工艺参数、优化生产节拍、预测质量问题。在低空航空器制造中，数字孪生技术的应用覆盖从零部件加工到整机装配的全流程[22]。例如，在复合材料固化过程中，数字孪生模型可以实时模拟温度场与压力场的分布，预测固化缺陷的产生风险，指导工艺参数的动态调整。在装配环节，数字孪生技术可以实现虚拟预装配，在物理装配前发现并解决干涉问题，减少返工与浪费。

智能检测技术是质量保障能力提升的关键手段。基于机器视觉的表面缺陷检测系统能够实现复合材料构件的全自动外观检验，检测效率与一致性均优于人工检验。超声波检测、X 射线检测等无损检测技术的自动化应用，正在提升内部缺陷的检出能力。结构健康监测系统的嵌入式应用，使得航空器在全寿命周期内的结构状态能够被持续跟踪，为预测性维护提供数据支撑[26]。这些智能检测技术的集成应用，正在推动低空航空器制造质量保障能力的系统性提升。

15.2.3　工艺能力建设

制造工艺是将设计转化为产品的技术手段，工艺能力决定了产品质量的一致性与生产效率的可实现性。低空航空器涉及多种工艺类型，不同工艺的能力建设要求差异显著。

复合材料成型工艺是航空器制造的核心能力。预浸料铺层与热压罐固化是航空复合材料的主流工艺，能够生产高质量、高一致性的复合材料制件。然而，热压罐工艺设备投资大、能耗高、周期长，小批量生产成本高。真空袋成型、树脂传递成型等非热压罐工艺正在发展，可以在保证质量的前提下降低成本。模压成型适合批量生产，但在产品迭代时模具投入较大。

金属加工工艺在结构件制造中仍有应用。数控铣削是铝合金零件的主要加工方式，能够实现复杂几何形状与高精度要求。钣金成型用于蒙皮、整流罩等薄壁零件，需要专用设备与工艺技术。金属 3D 打印技术在复杂结构件制造中展现潜力，尤其适合小批量、个性化零件。

装配工艺是将零部件组合为整机的关键环节。航空器装配需要严格的公差控制与工艺规范，确保气动外形精度与结构强度。装配工艺涉及定位、夹紧、连接、检测等多个步骤，每一步都需要明确的工艺参数与检验标准。数字化装配技术正在推广，通过激光测量与数字定位提高装配精度与效率。

系统集成工艺是将电子设备、动力系统、控制线缆等安装至机体的过程。系统集成需要考虑电磁兼容、热管理、维修可达性等多种因素。线束设计与安装是航空器电气系统的关键，需要确保信号完整性与机械可靠性。连接器的选择与安装质量直接影响系统可靠性。

在低空航空器进入工程化阶段后，复合材料工艺路线不再只是“能否做出样件”的技术问题，而转化为“能否稳定地做出同构件并控制节拍”的系统问题。热压罐工艺在力学性能和孔隙率控制方面仍然具备标杆意义，尤其适用于主承力梁、翼盒蒙皮和关键连接区等对结构冗余要求较高的部位；但在产能爬坡阶段，热压罐的装载策略、固化周期占用和能源成本会迅速成为瓶颈，因此企业通常会把热压罐资源保留给高风险部件，把次承力件逐步转移至 RTM（树脂传递模塑）或 VARTM（真空辅助树脂导入）工艺，以实现质量与成本的再平衡。

自动铺带与自动铺丝（AFP）技术在低空航空器结构制造中的作用，主要体现为铺层一致性、纤维角度精度和人工依赖度下降。对于双曲面外形和局部加强区较多的机体，AFP 相较手糊更容易形成可复现的铺层轨迹，并通过在线监控系统记录压辊压力、铺放温度、速度偏差和搭接宽度，形成可追溯的工艺数据链。问题在于，AFP 的工艺窗口并不宽松，尤其是小半径转角区域易出现褶皱、桥接和纤维回弹，需要在设计端提前进行可制造性评估，把“理论最优铺层”修正为“可量产铺层”，这类设计—工艺协同是样机阶段最容易被低估、但量产阶段代价最高的环节。

RTM 工艺的战略价值在于把部分“人工技术活”转化为“模具与参数能力”，其核心不是单次灌注成功，而是树脂流动行为、纤维体积分数和固化收缩的一致性控制。对于舱门框、短舱外罩、机身整流结构等几何相对稳定、年需求量可预测的部件，RTM 具备更好的节拍经济性；但如果企业在产品定义尚未冻结时过早投入高成本闭模模具，会在后续版本迭代中承担高昂改模成本。由此可见，复合材料工艺路线的正确打开方式并非“选一种最先进工艺”，而是在产品全生命周期内动态组合热压罐、AFP 与 RTM，形成分层配置、分段升级的工艺组合策略。

15.2.4 质量管理体系

质量管理体系是航空器制造的制度保障，确保产品一致性与可追溯性。航空制造业建立了成熟的质量管理标准与体系，低空航空器制造需要借鉴并适配这些体系要求。

AS9100 是航空航天质量管理体系的标准。该标准在 ISO 9001 基础上增加了航空航天行业的特殊要求，强调风险管理、配置管理与产品安全性。获得 AS9100 认证是进入航空供应链的重要资质，部分航空器制造商将此作为供应商准入条件。

设计保证系统是适航审定的制度基础。设计保证系统确保设计过程可控、设计输出可验证、设计更改可追溯。制造企业如果承担设计职责，需要建立符合适航要求的设计保证系统，并通过民航主管部门的审查。设计保证系统的建设涉及组织架构、人员资质、程序文件、工具软件等多个方面。

生产质量系统确保产品符合设计要求。生产质量系统涵盖供应商管理、进货检验、过程控制、最终检验等环节。首件检验、关键特性控制、不合格品处理等是航空制造特有的质量控制手段。质量记录的可追溯性是持续适航的要求，每架航空器的制造数据需要长期保存。

持续改进机制是质量管理的重要理念。质量问题分析与纠正措施、过程能力监控、客户反馈处理等构成了持续改进的闭环。航空制造对零缺陷的追求意味着，任何质量问题都需要系统性分析，找到根本原因并实施有效纠正。

对于处于“消费级电子管理惯性”与“航空级合规要求”之间的低空航空器企业而言，AS9100D 的引入不能被理解为文档增量工程，而应被理解为组织运行方式的重构工程。AS9100D 相较通用质量管理体系更加重视风险思维、配置基线控制、产品安全与防伪件管理，要求企业把“出问题后纠正”转化为“问题前移预防”。在实施路径上，企业通常需要先完成过程地图重绘，把研发、采购、制造、检验、放行、售后各环节的责任边界与证据链条固化，再通过内审、过程审核与管理评审机制形成自循环。

AS9100D 在低空产业中的本地化适配还有一个关键现实：多数企业同时面向工业无人机、行业服务和载人试点多条业务线，产品复杂度与监管强度并不一致。若完全采用“单一高标准模板”会导致运营成本过高，若采用“分业务线放松”又可能引入质量治理断层，因此更可行的做法是建立“统一底座 + 分级控制”的体系架构：在文件控制、追溯编码、供应商管理、偏差处置等底层环节统一规则，在关键件放行、飞行安全件验证和配置变更审批上按风险等级实施差异化门槛。这种分层治理能够在不过度牺牲效率的前提下，提升跨型号、跨基地扩张时的质量一致性。

15.3　关键制造工艺分析

低空航空器的制造涉及多种关键工艺，这些工艺的技术水平直接决定了产品性能与制造成本。深入分析关键工艺的技术特点与挑战，有助于理解制造能力的核心要素。

15.3.1　复合材料结构与成型

复合材料在低空航空器结构中广泛应用，其成型工艺是制造能力的核心。复合材料的成型涉及材料选择、模具设计、铺层工艺、固化控制与后处理等多个环节。

模具设计与制造是复合材料成型的前提。模具决定了零件的几何精度与表面质量，航空级复合材料模具需要满足高精度、耐高温、热稳定性好等要求。金属模具耐用性好但成本高，复合材料模具成本低但寿命有限。模具的设计还需要考虑铺层操作的可达性与脱模的便利性。

铺层工艺是复合材料制造的核心步骤。预浸料铺层需要严格控制环境条件，温度、湿度都会影响材料性能与工艺质量。铺层顺序、纤维方向、搭接方式都影响制件性能。手工铺层灵活性好但一致性受操作者技能影响，自动铺带与自动铺丝可以提高一致性与效率，

但设备投资大。

固化工艺决定了复合材料的最终性能。热压罐固化提供均匀的压力与温度场，可以获得高质量的制件。固化程序的设置需要根据材料特性与制件结构确定，升温速率、保温时间、降温速率都需要精确控制。固化过程的温度与压力监测是质量控制的重要手段。

后处理包括修边、钻孔、表面处理等工序。复合材料的机加工需要专用刀具与工艺参数，防止分层与撕裂。制孔是装配连接的基础，制孔质量直接影响连接强度。表面处理为后续喷涂或胶接做准备。

从样机制造走向批产制造时，复合材料工艺的“隐性工程”往往比显性工序更决定成败。所谓隐性工程，主要包括工装寿命管理、批次环境稳定性管理和返修策略管理。样机阶段可接受的“经验型返修”，在批产阶段会迅速侵蚀节拍并放大质量离散性，因此企业需要在工艺文件中明确返修边界、返修后性能验证方法以及返修次数上限，避免将不可控返工累积为系统性风险。同时，复材车间对温湿度波动非常敏感，尤其在南方梅雨季和北方冬季供暖期，环境波动会改变预浸料黏度与铺层操作窗口，若无在线环境补偿机制，工艺能力指数会出现明显下滑。

此外，低空航空器结构往往兼具轻量化与高维护性要求，这意味着复材件不仅要“初始性能合格”，还要“全寿命可维修可追溯”。近年来头部企业开始在关键复材构件中引入嵌入式健康监测方案，例如在层间布设光纤光栅传感单元并建立基线应变图谱，以便在地面检修中快速定位潜在损伤区域。这类方案短期内会抬升制造复杂度和测试成本，但在商业化运营阶段能够显著降低停场时间与大修不确定性，实际是一种将后端运维风险前移到制造环节的工程化投资。

15.3.2 结构装配与集成

结构装配是将零部件组合为完整机体的过程，装配质量决定了航空器的气动外形与结构性能。低空航空器的装配呈现小批量、多品种的特点，需要兼顾精度与效率。

装配顺序的设计需要考虑工艺可达性与公差累积。合理的装配顺序可以减少装配难度与累积误差。工装夹具的设计是装配精度的保障，定位基准的选择与夹紧方式的设计都影响装配质量。模块化装配是提高效率的手段，将航空器划分为若干模块分别装配，最后进行总装。

连接方式的选择需要考虑强度、重量与维修性。螺栓连接是最常见的可拆卸连接，连接强度可靠但增加了结构重量。胶接连接可以实现平滑气动外形并减轻重量，但检测与维修难度较大。铆接是航空传统的永久连接方式，工艺成熟但外观不如胶接。

密封与防腐是装配后的重要工序。航空器在恶劣环境中运行，需要有效的密封防止水汽进入结构内部。防腐处理保护金属零件免受腐蚀，延长使用寿命。密封胶的选择与施胶工艺都需要符合航空标准。

在生产节拍管理层面，结构装配的难点并不只在于几何对接精度，更在于“跨工位偏差传递”的治理。低空航空器机体结构模块化程度较高，若前序工位的孔位偏差、接口平

面度偏差未在源头被拦截，后续总装工位将通过大量垫片补偿和现场返工“被动消化”，最终导致工时失控和一致性下降。成熟企业通常在分段装配阶段就引入三维激光测量和数字主样对齐机制，把关键界面误差控制在可预测窗口内，并将超差数据自动反馈至前序工艺参数调整，形成“测量—纠偏—再验证”的闭环。

胶接与机械连接的混合使用也正在成为低空航空器装配的主流策略。纯胶接虽然有利于减重和外形连续性，但对表面准备质量、固化环境和长期老化行为高度敏感；纯机械连接则更容易保证可检可修，却会引入应力集中与重量惩罚。工程上更可行的路径是在主承载路径采用可验证的机械连接，在次承载与气动外形关键区域采用胶接并叠加无损检测，实现“可靠性可证明”与“性能可实现”的平衡。

15.3.3　电气与系统集成

电气与系统集成是将航电设备、动力系统、控制线缆等安装至机体的过程。系统集成涉及机械安装、电气连接、软件配置等多个维度。

设备安装需要考虑振动隔离、电磁兼容与散热管理。航电设备通常需要减振安装，隔离机体振动对电子器件的影响。设备的安装位置与朝向影响散热效果，需要预留冷却气流通道。设备之间的电磁干扰需要通过合理布局与屏蔽措施控制。

线束设计与安装是电气系统的关键。线束需要合理分类，信号线与电源线分开走线避免干扰。线束的固定需要防止振动磨损，在活动部位需要预留足够的松弛量。连接器的选择需要考虑环境防护等级，在恶劣环境部位选用防水防尘连接器。

软件加载与配置是现代航空器的特征。飞控软件、导航数据库、设备固件等需要正确加载与配置。软件版本管理是配置控制的重要组成部分，确保每架航空器安装正确的软件版本。

随着飞控、电驱与能源管理系统深度耦合，系统集成阶段已从“设备安装完成”升级为“软硬件配置一致性验证完成”。在量产场景中，同一机型往往会并行存在多个软件分支以适配不同场景和适航约束，若缺少严格的配置管理，极易出现硬件批次、标定参数与软件版本错配。为降低该类风险，领先企业普遍建立“数字构型指纹”机制，对每架飞机生成唯一构型包，覆盖飞控版本、电机控制参数、电池管理策略、传感器标定结果和关键线束批次，实现从装配到交付的全链路可追溯。

系统联调阶段的验证方法也在发生变化。传统逐系统开机检查仍然必要，但已经不足以覆盖跨系统耦合故障，特别是在高功率电驱、冗余飞控和复杂通信总线并存的架构下，边界条件故障更容易在“系统都正常、整机不稳定”的形态下出现。因而企业需要在出厂前引入更高强度的硬件在环与故障注入测试，通过模拟传感器漂移、通信丢包、电源瞬态波动等极端工况验证容错逻辑，确保整机进入试飞阶段时具备足够的鲁棒性。

15.4 测试验证体系

测试验证是确保航空器满足设计要求与适航标准的必要过程。低空航空器的测试验证涵盖研发验证、生产测试与适航验证三个阶段，形成完整的质量保障链条。测试验证能力是制造体系的核心竞争力，直接关系到产品能否获得市场准入。

15.4.1 研发测试

研发测试是航空器设计阶段的验证活动，旨在验证设计方案的可行性与性能指标。研发测试的深度与广度影响设计的成熟度与后续试飞的风险。

地面试验是研发测试的基础环节。结构试验验证机体强度与刚度，包括静力试验与疲劳试验。动力系统试验验证推进系统的性能与可靠性，包括台架试验与环境适应性试验。航电系统试验验证电子设备的功能与兼容性，包括电磁兼容试验与环境试验。地面试验在可控环境中进行，成本较低且风险可控。

飞行试验是研发测试的核心环节。飞行试验验证航空器的实际飞行性能与操纵品质。试飞需要经过严格的计划审批与安全评估，试飞员承担较高风险。试飞数据是适航审定的关键证据，需要完整记录与分析。试飞周期的长短直接影响研发进度与成本。

仿真验证是降低实物试验成本的手段。数值仿真可以在设计阶段预测性能，减少后期修改。半实物仿真将真实设备接入仿真回路，验证控制系统与飞行器动力学匹配。模拟器训练为试飞员提供熟悉操作的机会，降低试飞风险。

试飞活动的组织方法直接决定研发验证效率。成熟的飞行试验活动并非“按科目逐项推进”的线性过程，而是围绕风险关闭目标建立分阶段试飞战役：先通过包线扩展验证基本操稳和故障安全底线，再在可控风险窗口中逐步提升速度、高度、重量和环境复杂度，最终完成任务场景验证。每一阶段都需要明确入场条件、退出条件和中止条件，并以数据质量门限作为是否进入下一阶段的判断依据。这样的战役化组织可以防止试飞项目被“进度压力”牵引而跳过关键验证步骤。

在方法论上，低空航空器试飞计划应强调“地面先行、空中确认、证据闭环”。所谓地面先行，是指通过台架、铁鸟和硬件在环平台尽可能暴露系统耦合问题；所谓空中确认，是指把试飞资源集中用于验证地面无法充分覆盖的真实气动与运行环境因素；所谓证据闭环，是指每一次飞行后都必须完成数据清洗、异常归因、风险再评估与计划更新，形成可审计的技术决策链。这套方法不仅提高研发阶段的问题收敛速度，也为后续适航符合性证明提供结构化证据基础。

15.4.2 生产测试

生产测试是制造过程中的质量检验活动，确保每架航空器都符合设计要求。生产测试贯穿于零部件检验、分系统测试与整机测试等环节。

进货检验控制外购件质量。关键零部件需要提供合格证明文件，部分零件需要抽样

检测。进货检验的严格程度与供应商的质量水平相关，成熟可靠的供应商可以简化检验流程。

过程检验控制制造过程质量。关键工序需要首件检验，确认工艺参数与工装状态。巡检监控过程稳定性，及时发现偏差。检验记录需要完整保存，支持质量问题追溯。

整机测试是出厂前的最终验证。功能测试验证各系统工作正常，性能测试验证关键指标达标。整机测试通常包括地面通电检查、发动机试车、系统功能演示等环节。测试不合格的航空器需要返修并重新测试。

当企业进入小批量交付阶段后，生产测试的核心目标会从“发现问题”转向“预防批次漂移”。这意味着测试体系需要在统计意义上具备早期预警能力，而非仅在单机层面判定合格与否。具体做法是把关键性能参数转化为过程能力指标，持续监测其均值漂移与离散度变化，并将异常趋势与上游零部件批次、工装状态、操作班组和环境参数进行关联分析。这样可以在故障尚未形成批量返工前完成工艺纠偏，显著降低质量成本。

此外，出厂测试项目的边界定义也应与实际运营工况对齐。若测试项目只覆盖理想条件下的标准功能演示，产品在复杂天气或高频起降场景中的可靠性缺陷会被延后暴露。因而越来越多企业在生产测试中加入“运营近似科目”，例如高低温电池输出稳定性验证、通信链路干扰下的安全降级验证、快速周转条件下的热管理恢复验证等，以出厂阶段的额外测试成本换取运营阶段的稳定性收益。

15.4.3　适航验证

适航验证是证明航空器符合适航标准的过程，是获得型号合格证与生产许可证的必经之路。适航验证要求严格、周期长、成本高，是低空航空器制造的核心挑战。

型号合格审定验证航空器设计符合适航标准。申请人需要提交设计文件、试验报告、符合性声明等材料，证明航空器满足适用的适航要求。审查方会对关键设计进行评审，目击关键试验，最终签发型号合格证。型号合格审定的周期通常以年计，需要投入大量资源。

生产许可证审定验证制造能力满足质量要求。申请人需要证明其生产体系能够持续生产符合型号设计的航空器。生产许可证的审查涉及质量体系、工艺控制、人员资质、设施设备等多个方面。获得生产许可证后，制造商可以批量生产该型号航空器。

持续适航管理确保运营中的航空器保持适航状态。制造商需要建立持续适航体系，包括服务通报发布、维修手册编制、技术支援提供等。持续适航的责任伴随航空器的全生命周期，是制造商长期的责任与义务。

适航验证活动在工程执行层面往往体现为“符合性试验矩阵”的管理问题。试验矩阵不是简单的测试项目清单，而是把法规条款、设计特性、试验方法、通过准则、证据形式和责任部门一一对应的审定工程骨架。对于低空航空器企业，若试验矩阵建立过晚，极易在项目后期出现“条款已识别但证据不可用”的被动局面，导致重复试验与计划延误。相反，若在方案阶段就同步构建矩阵并动态维护，企业可以更早识别高风险条款并前置资源配置。

从资源配置角度看，适航符合性工作需要研发、制造、试验和质量团队共同参与，而不能由单一审定部门“末端收口”。尤其在结构强度、电驱系统安全、飞控软件可靠性和人机界面等跨学科条款上，证据链条涉及多源数据与多轮验证，必须通过统一的数据治理规则实现版本一致和引用可追溯。实践表明，符合性矩阵管理成熟的企业，其型号审定沟通效率和问题关闭速度普遍更高，能够在不牺牲安全底线的情况下缩短取证周期。

地面试验基础设施是适航验证效率的硬约束。无论是结构静力与疲劳试验台、动力系统综合台架、电磁兼容实验室，还是环境试验舱与整机联调平台，其能力边界都会直接决定验证计划的可执行性。若企业过度依赖外部公共试验资源，在行业集中送检期将面临排队等待与计划失配风险；若全部自建又会承受沉重资本开支。较优路径通常是“关键能力自建、通用能力共享、峰值能力租用”，并通过统一试验数据格式确保不同平台产出的证据可并入同一审定档案。

15.5 制造能力建设的挑战

低空航空器制造能力的建设面临多重挑战，这些挑战影响产业发展速度与企业竞争力。理解这些挑战有助于把握产业瓶颈与投资方向。

15.5.1 产能与需求的匹配

产能建设与市场需求的匹配是制造战略的核心问题。产能建设需要时间与资金，但市场需求存在不确定性，两者的错配可能导致资源浪费或机会错失。

产能过剩风险在小批量阶段尤为突出。低空航空器市场需求仍在培育中，实际订单可能低于预期。过早大规模产能建设会导致设备闲置、成本压力。部分地方政府推动产能扩张，可能加剧供需失衡。

产能不足风险在需求爆发时出现。如果市场需求快速增长，产能瓶颈将制约交付能力，错失市场机会。柔性制造能力是应对需求不确定性的关键，能够在不同产品之间转换产能。

产能规划的动态调整是必要的管理行为。制造企业需要持续跟踪市场变化，灵活调整产能建设节奏。模块化产线设计可以支持渐进式产能扩张，降低一次性投资风险。

从原型机到批量交付的“爬坡鸿沟”是低空制造企业最具杀伤力的经营风险之一。原型机阶段的成功通常依赖高强度工程投入与专家经验兜底，单位成本和单位工时缺乏代表性；而量产阶段要求流程标准化、工时可复制、良率可预测和供应可持续。如果企业将原型阶段的经验直接外推为量产模型，往往会在交付窗口集中暴露问题，表现为返工率上升、测试瓶颈放大、现金周转恶化。

因此，产能爬坡的关键不是“尽快扩张面积”，而是“先建立可复制节拍，再扩大节拍并行数”。工程上可采用分层爬坡机制：先在单线内完成工艺冻结与质量稳定，再复制为并行线；先放量低复杂度构型，再放量高复杂度构型；先扩展日班能力，再引入多班制运

营。该机制能够降低一次性系统失稳风险，并让质量与供应链问题在更可控规模内被识别和修复。

15.5.2　人才与技能的培养

航空制造对人才技能有特殊要求，人才短缺是制约制造能力建设的普遍问题。培养具备航空制造技能的人才需要时间与实践。

设计人才需要多学科知识。航空器设计涉及气动、结构、电气、控制等多个学科，需要系统思维与集成能力。具备航空器整机设计经验的人才稀缺，是企业的核心竞争力。

工艺人才需要实践积累。制造工艺的掌握需要大量实践，经验丰富的工艺人员能够解决生产中的各种问题。部分传统工艺面临传承断层，年轻员工培养周期长。

检验人才需要专业资质。无损检测、计量校准等岗位需要持证上岗，人员培养与资质认证需要时间与投入。检验人员的能力水平直接影响质量控制效果。

15.5.3　设施设备的投入

航空制造需要专用设施与设备，这些投入构成制造体系的物质基础。设施设备投入大、建设周期长，是制造能力建设的硬约束。

生产设施需要满足航空标准。厂房需要具备温湿度控制、洁净度控制等条件，部分工艺需要特殊环境保障。设施的选址与建设需要考虑供应链便利性、人才可获得性、政策支持等因素。

专用设备投入大、回收期长。热压罐、数控机床、试验台等设备价格高昂，小批量生产难以摊薄成本。设备选型需要平衡能力需求与投资规模，部分能力可以通过外协获得。

测试设施建设是适航验证的前提。试飞场地、风洞试验台、电磁兼容实验室等测试设施投入大，部分设施可以共用或租用。测试设施的建设水平直接影响验证能力与效率。

数字化制造基础设施正在成为新一代制造能力的底座配置。与传统“设备孤岛”模式不同，数字化车间强调设计数据、工艺数据、执行数据和质量数据在统一主数据框架下流动，使每次工程变更都能同步影响工艺指令、检验计划与构型记录。在低空航空器制造中，这一能力尤为关键，因为产品迭代频繁且审定证据要求严格，若数据链条断裂，将直接导致“设计已更新、现场未执行”或“现场执行了、证据不可追溯”的合规风险。

增材制造（3D 打印）在结构件与功能集成件中的应用正在从样件验证迈向受控量产。对于复杂内流道支架、轻量化连接件、低批量定制化支架等部件，金属增材制造能够显著减少零件数量和装配接口，进而降低泄漏、松脱和装配误差风险。其挑战在于工艺稳定性与一致性证明，包括粉末批次控制、成形缺陷检测、热处理窗口管理和后加工标准化。只有当增材制造过程被纳入与传统工艺同等严格的质量与验证体系后，3D 打印结构件才可能在适航与商业化层面实现规模应用。

15.6 产业格局与发展趋势

低空航空器制造产业的格局正在快速形成，不同类型企业根据自身定位构建差异化的制造能力。

15.6.1 主要制造商格局

eVTOL 制造商是产业的核心群体。亿航智能在多旋翼型 eVTOL 制造方面取得领先，其广州生产基地具备年产数百架的能力。部分新兴 eVTOL 企业仍在建设制造能力，寻求从研发型向制造型转变。传统航空制造企业也在布局 eVTOL 制造，利用现有适航能力与制造经验。

无人机制造商呈现分层格局。消费级无人机制造集中在少数头部企业，头部厂商已形成全球领先的制造规模与供应链整合能力。行业级无人机制造商相对分散，部分企业专注特定行业场景，形成专业化的制造能力。

通航制造商在电动化转型中寻找定位。传统通航飞机制造商拥有成熟的制造体系与适航经验，但面临电动化新技术的挑战。部分企业通过电动化改造传统机型，部分企业与新兴企业合作开发新型电动飞机。

15.6.2 发展趋势与展望

智能制造技术的应用正在深化。数字孪生技术可以在虚拟环境中验证工艺与装配，减少实物试错。机器人自动化可以提高重复性作业的一致性与效率。数据驱动的质量控制可以实时监控生产状态，预测质量问题。智能制造的投入需要与产品规模匹配，在小批量阶段需要权衡投入与收益。

柔性制造能力的重要性提升。市场需求的不确定性要求制造体系具备适应变化的能力。柔性产线可以在不同产品之间切换，支持产品迭代与定制化需求。模块化设计与制造为柔性化提供基础，减少换线时间与成本。

供应链协同深化是必然趋势。制造企业与供应商的深度协同可以提升整体效率与质量。供应商早期参与设计可以优化制造工艺性，联合开发可以提升关键部件性能。供应链协同需要建立长期合作关系与共享信息系统。

供应链资格鉴定将逐步从“采购准入动作”升级为“联合质量工程”。在低空制造场景中，关键供应商并不只需要提交资质证书和样件报告，更需要在过程能力、批次一致性、变更管理与追溯能力上与主制造商形成同构管理体系。尤其是飞行安全相关部件，主制造商需要通过现场过程审核、首件鉴定、联合失效分析和阶段性复评等机制，确保供应商能力不会在订单放量后出现劣化。换言之，供应链资格并非一次性通过，而是随交付规模动态验证的持续状态。

对比汽车产业的大规模制造路径，低空航空器制造可以借鉴其精益排产、平台化开发与供应链协同经验，但不能简单复制“以成本最优为中心”的决策逻辑。汽车产业在百万级

规模下通过高度标准化获得成本优势，而低空产业在当前阶段仍处于多构型、小批量、强监管并存状态，过早追求极限成本可能侵蚀安全冗余和验证完备性。更现实的路径是吸收汽车业在模块化平台、数字质量看板、供应商分层治理和快速问题关闭机制上的方法论，同时保留航空制造在构型控制、证据留存和适航闭环上的刚性要求，形成“汽车效率 + 航空纪律”的混合制造范式。

综合来看，低空制造体系的下一阶段竞争，不再只是“谁能做出更先进飞行器”，而是“谁能在法规边界内以可复制方式稳定交付并持续优化全寿命成本”。这一竞争维度要求企业同步建设工艺能力、验证能力、数据能力与供应链治理能力。能够率先完成这四类能力耦合的企业，将在商业化放量与国际市场拓展中获得更高确定性。

15.7　本章小结

本章系统分析了低空航空器制造体系与测试验证的结构、能力与发展趋势。制造体系需要在专业化与集成化、成本与质量、规模与定制之间寻找平衡。生产组织模式的选择受产品类型、市场规模与技术战略等多重因素影响。工艺能力建设聚焦复合材料成型、结构装配与系统集成等核心工艺。质量管理体系的建立是航空制造的必备基础，AS9100 标准与设计保证系统是质量管理的制度保障[3]。

测试验证是制造与适航之间的桥梁，涵盖研发测试、生产测试与适航验证三个阶段。研发测试验证设计方案的科学性与可行性，地面试验与飞行试验相互补充，仿真验证降低实物试验成本[131]。生产测试控制产品质量，确保每架航空器都符合设计要求与审定标准。适航验证获取市场准入，符合性验证矩阵是认证测试管理的核心工具[27]。

制造能力建设面临产能与需求匹配、人才培养、设施设备投入等多重挑战。柔性制造能力是应对市场需求不确定性的关键，渐进式产能爬坡策略有助于控制风险[32]。智能制造、数字化工厂与供应链协同是发展趋势，数字孪生技术正在重塑制造模式[22]。产业格局正在形成，eVTOL 制造商、无人机制造商与通航制造商各有定位，国际竞争日趋激烈。

先进制造技术的发展将为产业升级提供新动能。复合材料制造技术创新、增材制造的航空应用、智能制造的深入发展，正在推动制造能力的代际跃升[125]。认证测试的国际协调是降低贸易壁垒、促进全球市场开拓的重要议题，企业需要在研发早期就考虑多国标准的要求[74]。

本章的分析为后续供应链韧性评估奠定了基础。下一章将从供应链角度，分析低空经济面临的瓶颈与风险，探讨供应链韧性的建设路径。制造能力与供应链能力的协同发展，是低空经济产业竞争力提升的核心要求[131]。随着技术的不断进步与市场的持续培育，低空航空器制造产业将迎来更加广阔的发展空间。

15.8 先进制造技术发展展望

低空航空器制造技术的演进方向正在变得更加清晰，多项前沿技术正在从实验室走向生产线，有望在未来五至十年内显著改变制造模式与生产效率。先进制造技术的发展不仅是技术进步的体现，更是产业竞争力提升的关键支撑。

15.8.1 复合材料制造技术创新

复合材料在低空航空器结构中的应用比例持续提升，推动着制造技术的创新发展。非热压罐工艺是复合材料制造技术的重要发展方向，其核心目标是在保证质量的前提下降低设备投资与能耗[125]。真空辅助树脂灌注（VARI）工艺已在大尺寸结构件制造中得到应用，其设备投资仅为热压罐工艺的十分之一至二十分之一，适合小批量生产场景。树脂传递模塑（RTM）工艺在中等批量生产中展现出良好的经济性，其闭合模具设计能够获得更好的表面质量与尺寸精度。

热塑性复合材料是值得关注的技术方向。与传统热固性复合材料相比，热塑性复合材料具有可焊接、可回收、成型周期短等优势。热塑性复合材料的成型不需要长时间固化，适合高效率批量生产。其挑战在于成型温度高、设备投资大、工艺窗口窄。近年来，热塑性复合材料在航空领域的应用逐步增加，部分 eVTOL 制造商正在评估其应用可行性[97]。

自动化铺放技术是提升复合材料生产效率的关键手段。自动铺带（ATL）技术适合大尺寸平板或单曲面结构的铺层，能够实现高速连续作业。自动铺丝（AFP）技术适合复杂双曲面结构的铺层，能够精确控制纤维路径与角度。这些自动化设备的投资大、调试周期长，但能够在批量生产中显著降低人工成本与提高质量一致性[36]。

15.8.2 增材制造的航空应用

增材制造技术在航空领域的应用正在从原型制造向功能件生产扩展。金属增材制造能够实现复杂构件的整体成形，减少零件数量与装配接口。航空发动机燃油喷嘴、热交换器、结构支架等构件已实现增材制造的工程应用[97]。对于低空航空器，增材制造的潜在应用包括电机外壳、散热器、轻量化支架、定制化工装等。

增材制造的航空应用需要解决工艺稳定性与质量一致性的挑战。工艺参数对成形质量的影响复杂，需要建立严格的工艺规范与过程监控体系。成形缺陷的检测与评估需要专用的无损检测方法。材料性能的批间差异需要建立材料批次控制与追溯体系。这些挑战需要通过持续的技术攻关与管理体系建设来克服。

聚合物增材制造在工装模具领域具有广阔应用前景。传统金属模具制造周期长、成本高，在产品迭代频繁的开发阶段成为制约因素。聚合物增材制造能够在数天内完成模具制造，显著缩短开发周期。复合材料铺层模具、真空袋模具、检查样板等工装已开始采用增材制造工艺。其局限性在于耐温性能与尺寸稳定性，需要根据具体应用场景选择合适的材料与工艺[88]。

15.8.3　智能制造的未来图景

智能制造是低空航空器制造技术发展的终极方向，其核心愿景是实现制造过程的自主决策与优化。人工智能技术在制造中的应用正在从单点功能向系统集成发展。机器视觉技术已广泛应用于质量检测，深度学习算法能够识别复杂的缺陷模式。预测性维护技术通过分析设备运行数据预测故障，减少非计划停机。生产排程优化算法能够根据实时状态动态调整生产计划，提高资源利用效率[22]。

人机协作是智能制造的重要特征。传统自动化生产线追求无人化，但高柔性需求使得完全无人化难以实现。人机协作机器人的出现改变了这一局面，能够与人类操作者安全共享工作空间，发挥人类灵活性与机器一致性的各自优势。在低空航空器制造的装配环节，人机协作机器人能够辅助完成定位、夹紧、连接等操作，提高装配精度与效率[168]。

工业互联网是智能制造的基础设施。设备联网实现生产数据的实时采集与传输，打破信息孤岛。边缘计算在车间现场实现数据的本地处理与快速响应，降低对中心服务器的依赖。云平台提供数据存储、分析与共享能力，支持跨工厂的协同与优化。工业互联网的建设需要解决网络安全、数据标准、系统集成等挑战，是制造企业数字化转型的长期任务[26]。

15.9　认证测试的全球协调

低空航空器是全球性产业，认证测试的国际协调对于市场准入与产业发展具有重要意义。不同国家与地区的适航审定体系存在差异，企业在进入多个市场时需要面对重复认证的挑战。认证测试的全球协调是降低贸易壁垒、促进产业发展的重要议题[45]。全球主要经济体均将低空经济作为战略性新兴产业进行布局，国际竞争与合作并存成为产业发展的显著特征。适航认证作为市场准入的关键门槛，其国际协调程度直接影响企业的全球化战略与市场布局效率[3]。

15.9.1　适航标准的国际协调

适航标准的国际协调是认证测试协调的基础。国际民航组织（ICAO）在推动全球航空标准协调方面发挥重要作用，其标准与建议措施为各国适航法规提供了统一框架[74]。对于新型航空器如 eVTOL，国际标准的制定仍处于进行时状态，各国监管机构正在积极探索适合本国国情的管理方法。

美国联邦航空管理局（FAA）与欧洲航空安全局（EASA）是全球最具影响力的适航审定机构，其协调程度直接影响全球航空业的效率。FAA 与 EASA 签署了双边协议，认可对方的审定结果，大大减少了重复工作[27]。对于 eVTOL，FAA 与 EASA 均制定了专项审定标准，但具体要求存在差异，企业需要分别满足两个体系的要求。中国民航局也在积极与国际接轨，参与国际标准的制定工作，推动审定结果的互认[138]。

适航标准协调面临的挑战包括技术路线差异、安全理念差异、利益诉求差异等。技术

路线差异体现在对不同类型 eVTOL 的分类与管理方法上。安全理念差异体现在对风险可接受水平的判断上。利益诉求差异体现在对本土产业的保护与开放程度上。这些差异的协调需要通过国际对话、技术交流、利益平衡来实现，是一个长期的过程[73]。

15.9.2 测试数据的国际互认

测试数据的国际互认是降低认证成本的关键。如果在一国完成的测试能够被其他国家认可，企业就不必在每个市场重复进行相同测试。测试数据互认的基础是测试标准的一致性与测试机构的公信力。测试标准需要明确测试条件、测试方法、数据格式、通过准则等要素，确保不同地点的测试结果具有可比性。测试机构需要通过国际认可，证明其测试能力与公正性[87]。

实验室认可体系的国际互认是测试数据互认的技术基础。国际实验室认可合作组织（ILAC）建立了全球实验室认可互认体系，通过相互承认协议实现认可结果的互认。获得 ILAC 互认的实验室出具的测试报告，能够在签约国家获得认可。低空航空器制造企业应选择获得国际认可的实验室进行关键测试，为数据互认创造条件[68]。

测试数据互认的实践仍面临障碍。不同国家的监管机构对测试数据的接受程度存在差异，部分测试需要目击进行。测试数据的敏感性可能涉及商业机密与技术秘密，企业对数据分享存在顾虑。跨境数据传输可能受到数据保护法规的限制。这些障碍需要通过监管协调、保密协议、数据本地化等措施来解决[94]。

15.9.3 企业应对策略

面对认证测试的国际化挑战，企业需要制定合理的应对策略。研发阶段的设计选择需要考虑多国标准的要求，避免设计定型后发现无法满足特定市场的标准。测试规划需要统筹安排各市场的测试需求，在满足监管要求的前提下减少重复测试。测试设施的建设或选择需要考虑国际认可要求，确保测试数据的可接受性[168]。

对于目标市场的选择，企业需要评估认证成本与市场价值的匹配度。主要市场的认证投入通常能够通过市场规模来摊薄。次要市场可以在主要市场认证完成后，利用已有的测试数据与审定经验降低额外成本。市场优先级的排序需要考虑竞争态势、政策环境、市场潜力等多重因素[3]。

国际化人才队伍的建设是认证测试国际化的支撑。企业需要培养或引进熟悉各国适航法规的专业人才，能够在设计阶段就考虑多国标准的要求。与审定机构的沟通需要专业的技术语言与法规理解，国际化人才能提高沟通效率、减少理解偏差。持续跟踪各国法规动态，及时调整测试策略，是应对监管变化的关键[27]。

从产业发展的宏观视角来看，制造与测试验证能力的提升是低空经济从概念走向现实的关键环节。制造能力的成熟度决定了产业能否实现规模化交付，测试验证能力的完备性决定了产品能否获得市场准入。这两个维度的能力建设需要持续投入与长期积累，是产业竞争力的核心组成部分[94]。对于中国企业而言，抓住低空经济发展的战略机遇期，加快

制造与测试验证能力建设，是实现产业追赶与超越的必由之路[131]。

第十六章　供应链瓶颈与韧性评估

16.1　章节定位与研究边界

本章作为产业与供应板块的收官章节，承担着分析低空经济供应链瓶颈与韧性建设的任务。前述章节已经从产业链全景、关键零部件、制造体系等维度构建了产业供给能力的分析框架，本章则聚焦于供应环节的风险识别与应对能力评估。低空经济作为一种新兴战略产业，其供应链的稳定与韧性直接关系到产业发展的可持续性与安全性。理解供应链的瓶颈所在与韧性建设路径，对于产业政策制定与企业战略选择具有重要意义。

在全书的结构安排中，本章位于制造体系与测试验证之后、区域产业集群之前，起到从供应侧能力向区域布局过渡的作用。前述章节揭示了制造能力的技术与组织基础，本章则分析供应保障面临的约束与风险。后续章节将探讨区域产业集群的差异化发展，形成从供应链到区域经济的完整分析链条。

本章的研究边界聚焦于低空经济供应链的风险与韧性，具体包括以下几个维度。第一，供应链结构特征，分析低空航空器供应链的环节构成与主要参与者。第二，供应链层级映射，深入剖析 Tier 1、Tier 2、Tier 3 供应商的分布特征与依赖关系。第三，关键瓶颈识别，识别制约产业发展的关键供应环节与风险点，特别是单源依赖与地缘政治风险。第四，韧性评估框架，建立供应链韧性的评估维度与方法。第五，韧性建设路径，分析提升供应链韧性的策略与措施，包括数字化手段与风险建模方法。

16.2　供应链结构特征

低空航空器供应链是一个多层次、多节点的复杂系统，涉及原材料、零部件、子系统、整机等多个层级。供应链结构的复杂性源于航空器本身的技术复杂性，以及航空行业对质量、可靠性与可追溯性的严格要求。理解供应链的结构特征，是识别瓶颈与评估韧性的前提。

16.2.1　供应链层级与节点

低空航空器供应链可以从原材料、基础元器件、功能部件、子系统、整机五个层级进行分析。每个层级涉及不同的技术要求、质量标准与市场结构。

原材料层级包括金属材料、复合材料原丝与基体、电子化学品等基础材料。这一层级的特点是供应商数量多、产品同质化程度高、价格竞争激烈。然而，航空级原材料对纯度、一致性、可追溯性有特殊要求，能够满足这些要求的供应商数量有限。碳纤维原丝、航空

级铝合金、特种树脂等关键原材料的供应能力，直接影响下游制造企业的成本与交付。

基础元器件层级包括芯片、传感器、连接器、线缆、紧固件等基础电子与机械零件。这一层级的特点是品类繁多、供应商分散、技术迭代快。部分基础元器件可以沿用消费电子与汽车行业的供应链，但航空应用对可靠性、环境适应性有更高要求。航空级芯片、高可靠传感器、耐高温连接器等关键元器件是供应链的重点环节。

功能部件层级包括电机、电池、飞控板卡、导航模块、通信模块等具有独立功能的部件。这一层级是供应链的价值枢纽，技术壁垒高、差异化程度大。动力电池系统、飞控计算机、导航感知模组等核心功能部件的供应能力，直接决定航空器的性能与成本。部分功能部件由航空器制造商自主研发生产，部分向专业供应商采购。

子系统层级包括动力系统、飞控系统、导航系统、通信系统、起落架系统等完整的系统单元。子系统集成涉及硬件、软件、接口与测试，技术复杂度高。部分子系统由专业供应商提供，如动力系统可能由电池供应商与电机供应商协同提供。子系统的交付质量与响应速度，影响整机的生产节奏与质量。

整机制造层级是供应链的最终交付环节，涉及分系统总装、系统集成、测试验证与交付。整机制造商承担对上游供应链的整合管理职责，供应商管理能力是核心竞争力之一。整机交付的准时率、质量一致性、成本控制水平，反映了整条供应链的协同效率。

16.2.2　供应商结构特征

低空航空器供应链的供应商结构呈现多元化特征，不同类型供应商在能力、战略与风险特征上存在差异。

一级供应商是整机制造商的直接供应商，提供子系统或关键功能部件。一级供应商通常具备较强的技术能力与质量保证能力，与整机制造商建立长期合作关系。一级供应商的交付能力直接决定整机的生产节奏，其质量稳定性直接影响整机性能。动力电池系统供应商、飞控系统供应商等属于典型的一级供应商。

二级供应商向一级供应商提供零部件或原材料，在供应链中处于中间位置。二级供应商的数量远多于一级供应商，其质量管理能力参差不齐。部分二级供应商从其他行业转型而来，对航空质量标准的理解与执行可能不到位。二级供应商的风险容易传导至整机层面，是供应链风险管理的重点。

跨行业供应商提供通用零部件或服务，同时服务于多个行业。电机、轴承、线缆等通用零部件的供应商通常具有跨行业特征。跨行业供应商的优势在于规模效应与成本竞争力，但其对航空特定要求的响应可能不如专业供应商。跨行业供应商的质量波动可能影响多行业用户。

进口供应商提供国内暂时无法替代的关键产品或技术。进口依赖是供应链风险的敏感点，国际关系变化、贸易政策调整、技术出口管制都可能影响供应稳定性。部分航空级芯片、高端传感器、特种材料存在进口依赖，需要关注替代方案与储备策略。

16.3 供应链层级映射分析

深入理解低空经济供应链的韧性，需要对供应链进行精细化的层级映射。Tier 1、Tier 2、Tier 3 供应商的分布特征、依赖关系与风险传导机制，构成了供应链风险分析的基础框架。

16.3.1 Tier 1 供应商分析

Tier 1 供应商是整机制造商的直接合作伙伴，直接向整机厂交付子系统或关键功能部件。在低空经济领域，Tier 1 供应商主要包括动力电池系统供应商、飞控系统集成商、航电系统供应商、通信导航系统集成商以及机体结构件供应商。这些供应商与整机制造商形成直接的合同关系，参与产品的设计协同与质量管控。

动力电池系统供应商是 Tier 1 中的核心环节。当前国内主要的航空动力电池供应商包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业的航空业务部门，以及部分专注于航空领域的专业电池企业。这些供应商需要满足航空级电池的能量密度、循环寿命、安全性与一致性要求。Tier 1 电池供应商面临的主要挑战在于航空级产品的验证周期长、批量需求有限导致成本分摊困难、以及技术迭代与适航要求之间的平衡。

飞控与航电系统集成商构成了 Tier 1 供应商的技术密集环节。飞控系统涉及飞行控制律设计、传感器融合、执行机构控制等核心技术，航电系统涵盖通信、导航、监视等关键功能。国内飞控系统供应商包括大疆、航天科技集团、航空工业集团等企业的相关业务单元，以及部分专业飞控技术公司。这些供应商的技术能力与适航经验直接影响整机产品的认证进度与市场竞争力。

机体结构件供应商在 Tier 1 层级中占据重要位置。复合材料机体结构的制造涉及材料选型、铺层设计、模具制造、固化成型、装配连接等复杂工艺。国内具备航空级复合材料制造能力的供应商包括中航复合材料、中复神鹰等专业企业，以及部分从汽车、风电等领域延伸而来的复合材料制造商。机体结构件的交付质量直接影响整机的重量、强度与耐久性。

Tier 1 供应商的风险特征表现为集中度高、替代难度大、认证绑定深。整机制造商通常会与 Tier 1 供应商建立长期战略合作关系，通过联合开发、产能锁定、质量协议等方式确保供应稳定性。然而，这种深度绑定也意味着 Tier 1 供应商出现问题时，整机制造商面临的风险敞口较大。Tier 1 供应商的财务健康、产能扩张、技术迭代、管理稳定性都是整机制造商需要持续监控的风险因素。

16.3.2 Tier 2 供应商分析

Tier 2 供应商向 Tier 1 供应商提供零部件、模块或原材料，在供应链中处于承上启下的中间位置。Tier 2 供应商的数量通常远多于 Tier 1 供应商，其技术能力与质量管理水平参差不齐，是供应链风险管理的重点环节。

在动力电池供应链中，Tier 2 供应商包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等电池材料供应商，以及电芯制造设备、检测设备、Pack 组装设备等设备供应商。正极材料供应商如当升科技、容百科技等，负极材料供应商如贝特瑞、杉杉股份等，都是动力电池产业链的关键 Tier 2 节点。这些材料的技术参数直接影响电池的能量密度、安全性与循环寿命。材料供应商的产能波动、质量一致性、技术迭代能力都是 Tier 1 电池企业需要关注的风险点。

在飞控与航电供应链中，Tier 2 供应商包括惯性测量单元（IMU）芯片、气压传感器、磁罗盘、GPS 模块、射频芯片、功率器件等关键元器件供应商。部分高端传感器芯片、射频芯片、功率器件（如碳化硅器件）目前仍存在进口依赖，国产替代正在推进但尚未完全成熟。这些关键元器件的供应稳定性、性能一致性、价格竞争力直接影响 Tier 1 飞控系统的成本与交付。

在机体结构供应链中，Tier 2 供应商包括碳纤维原丝、预浸料、树脂基体、蜂窝芯材等复合材料原材料供应商，以及航空级铝合金、钛合金等金属材料供应商。国内碳纤维原丝的主要供应商包括吉林化纤、中复神鹰、光威复材等企业，预浸料供应商包括中航复材、恒神股份等。航空级原材料的供应面临质量认证周期长、产能爬坡慢、进口依赖等挑战。

Tier 2 供应商的风险特征表现为数量多、差异大、传导性强。由于 Tier 2 供应商数量众多，整机制造商难以直接管理，通常需要通过 Tier 1 供应商进行间接管控。然而，Tier 2 供应商的问题可能通过 Tier 1 传导至整机层面，形成风险放大效应。部分 Tier 2 供应商可能同时服务于多个 Tier 1 客户，其产能分配优先级的变化可能影响特定客户的供应稳定性。

16.3.3　Tier 3 供应商分析

Tier 3 供应商是供应链的上游基础层，向 Tier 2 供应商提供基础原材料、化工产品、通用元器件或加工服务。Tier 3 供应商通常具有跨行业特征，其产品可能同时服务于航空、汽车、电子、建筑等多个行业。

在电池材料供应链中，Tier 3 供应商包括锂矿、钴矿、镍矿等矿产资源供应商，以及碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴等基础化工材料供应商。矿产资源分布具有地理集中性，全球锂资源主要分布在南美锂三角（智利、阿根廷、玻利维亚）和澳大利亚，钴资源主要集中在刚果（金）。地缘政治风险、环保政策、开采条件等因素可能影响矿产资源的供应稳定性与价格走势。

在电子元器件供应链中，Tier 3 供应商包括硅片、特种气体、光刻胶、靶材等半导体基础材料供应商，以及被动元件（电阻、电容、电感）的基础材料供应商。部分高端半导体材料如高纯度硅片、特种光刻胶、电子特气等仍存在进口依赖，国内供应商正在技术攻关与产能建设中。这些基础材料的供应波动可能影响整个电子元器件产业链。

在复合材料供应链中，Tier 3 供应商包括丙烯腈、二甲基亚砜（DMSO）等化工原料供应商，这些原料用于生产碳纤维原丝。化工原料的价格受石油价格、环保政策、产能周

期等因素影响，价格波动可能传导至碳纤维及下游复合材料成本。

Tier 3 供应商的风险特征表现为基础性强、波动性强、可替代性相对较好。由于 Tier 3 供应商的产品通常是标准化的大宗商品或基础材料，其替代难度相对较低，但价格波动与供应波动的影响面广。地缘政治风险对矿产资源类 Tier 3 供应商的影响尤为突出，需要建立长期供应协议与战略储备机制来应对。

16.3.4 单源依赖风险识别

单源依赖是供应链风险的核心来源之一。当某一关键零部件或原材料仅有一家合格供应商时，供应中断的风险显著上升。单源依赖可能源于技术垄断、认证壁垒、产能限制或规模经济等多种因素。

在低空经济供应链中，单源依赖风险主要集中在以下领域。高精度惯性测量单元（IMU）领域，部分高端产品的供应商有限，新供应商的导入需要较长的验证周期。航空级芯片领域，部分高性能计算芯片、射频芯片的供应商集中在美国、欧洲企业，地缘政治风险较高。特种复合材料领域，部分高性能碳纤维预浸料的供应商数量有限，产能扩张需要较长的建设周期。专用测试设备领域，部分航空专用测试设备的供应商具有技术垄断性，替代供应商的开发难度大。

单源依赖风险的评估需要从多个维度进行。技术维度评估替代供应商开发的可行性与时间周期，商务维度评估与现有供应商的议价能力与合同保护，风险维度评估供应中断的概率与影响程度。对于识别出的单源依赖环节，需要制定相应的风险缓解策略，包括开发第二供应商、建立战略库存、签订长期供应协议、推进国产替代等。

16.3.5 供应链可视化与透明度

供应链层级映射的价值在于提升供应链的可视化与透明度。传统的供应链管理往往局限于 Tier 1 供应商，对 Tier 2、Tier 3 供应商的了解有限，这种黑箱状态增加了风险识别与应对的难度。

供应链可视化建设需要整机制造商、Tier 1 供应商、Tier 2 供应商的共同参与。整机制造商可以通过供应商调查、现场审核、供应链追溯等方式，掌握关键零部件的供应链路径。Tier 1 供应商应向其 Tier 2 供应商传递透明度要求，建立供应链信息共享机制。数字化工具如供应链管理软件、区块链技术等可以提升供应链透明度，实现从原材料到整机的全程追溯。

供应链透明度提升的价值在于风险早识别、问题快响应、资源优配置。当供应链某一环节出现风险信号时，透明的供应链网络能够帮助整机制造商快速定位风险来源、评估影响范围、制定应对策略。透明度也是供应链协同优化的基础，有助于识别瓶颈环节、优化库存配置、提升整体效率。

16.4　关键瓶颈识别

供应链瓶颈是制约产出能力或导致供应不稳定的关键环节。识别瓶颈需要从技术可替代性、供应集中度、交付周期、质量稳定性等维度进行综合评估。低空航空器供应链的关键瓶颈集中在动力系统、芯片与传感器、关键材料等环节，同时地缘政治风险正在重塑供应链格局。

16.4.1　动力系统瓶颈

动力系统是低空航空器的核心，其供应链瓶颈直接影响航空器的性能边界与交付能力。动力系统的瓶颈主要体现在电池、电机与控制器三个方面。

动力电池是当前最突出的瓶颈。航空应用对电池能量密度与功率密度的要求远高于地面应用，能够满足这些要求的电池产品选择有限。高能量密度电池的制造涉及材料、工艺与设备的多重创新，技术壁垒高。电池的安全性与循环寿命需要大量验证，新产品的导入周期长。电池供应链的集中度高，头部企业产能紧张，中小型航空器制造商获取高性能电池的能力受限。

驱动电机的瓶颈在于航空级要求与成本约束的平衡。航空应用需要电机具备高功率密度、高可靠性、耐恶劣环境等特性，这些要求推高了技术门槛与制造成本。航空级电机的供应商数量有限，交付周期较长。部分 eVTOL 企业选择自研电机以降低对外部供应商的依赖，但自研需要技术积累与资金投入。

电机控制器的瓶颈在于功能安全与进口依赖。航空级控制器需要满足严格的功能安全标准，设计难度与认证成本都较高。控制器的核心功率器件部分依赖进口，碳化硅器件的国产化正在推进但仍有差距。控制器软件的开发与验证需要专业团队，人才稀缺是制约因素。

16.4.2　芯片与传感器瓶颈

芯片与传感器是航空器电子系统的基础，其供应稳定性直接影响航空器的智能化水平与生产能力。

芯片的瓶颈主要体现在航空级要求与进口依赖。飞控芯片、通信芯片、图像处理芯片等需要满足航空的温度范围、抗辐射与可靠性要求。航空级芯片的价格显著高于工业级或消费级，批量需求有限导致供应商重视程度不足。高性能计算芯片、射频芯片等存在进口依赖，国际供应链波动风险较高。

传感器的瓶颈体现在精度要求与国产化程度。导航传感器、惯性测量单元、气压高度计等需要满足航空精度与可靠性标准。高精度惯性导航传感器的国产化率仍需提升，部分高端产品依赖进口。传感器的一致性与长期稳定性需要验证，新供应商导入周期长。

感知系统的瓶颈在于成本与性能的平衡。激光雷达、毫米波雷达、视觉传感器等是实现避障与自主降落的关键设备。车载感知设备可以部分沿用，但航空应用对重量与功耗更

加敏感。轻量化、低功耗的高性能感知设备成本较高，规模化应用有待成本下降。

16.4.3 关键材料瓶颈

关键材料是航空器性能的基础，其供应链稳定性关系产业安全。部分关键材料存在产能不足、质量波动或进口依赖等问题。

碳纤维是复合材料结构件的核心材料。航空级碳纤维的强度、模量与一致性要求高，能够满足要求的产能有限。国内碳纤维产业快速发展，但航空级产品的质量稳定性仍需提升。碳纤维预浸料的保质期有限，库存管理与供应协调存在挑战。

特种金属材料在特定部位不可替代。钛合金、高强度钢等金属材料在高温、高应力部位应用，其加工工艺复杂、成本高昂。部分特种合金的产能有限，订货周期较长。航空级金属材料的检测与认证要求严格，供应商准入门槛高。

电子化学品是电子制造的基础材料。高纯度化学试剂、特种气体、光刻胶等电子化学品的供应影响电子元器件的制造。部分高端电子化学品依赖进口，国产替代需要技术突破。电子化学品的运输储存有特殊要求，物流成本与风险不容忽视。

16.4.4 地缘政治风险场景

地缘政治风险正在深刻影响低空经济供应链的稳定性。芯片出口管制、稀土资源管控、技术壁垒升级等地缘政治事件，可能触发供应链的重大波动。

芯片出口管制是当前最突出的地缘政治风险场景。美国对中国半导体产业的技术封锁持续升级，高性能计算芯片、先进制程芯片的出口受到严格限制。低空航空器使用的部分飞控芯片、AI 处理芯片、通信芯片可能落入管制范围，供应中断风险上升。出口管制的影响不仅限于直接受限的芯片产品，还包括 EDA 工具、制造设备、技术支持等产业链环节。应对芯片出口管制风险，需要加速国产芯片的替代进程，同时建立战略库存与多元化供应渠道。

稀土资源管控是另一个重要的地缘政治风险场景。稀土元素（特别是重稀土）在航空电机永磁材料、航电系统磁性元件中具有不可替代的作用。中国在全球稀土供应链中占据主导地位，但稀土资源的战略价值使其成为国际贸易摩擦的潜在焦点。稀土出口限制或价格大幅波动，将直接影响航空电机的成本与供应。应对稀土资源风险，需要推进稀土资源的循环利用、开发替代材料技术、建立多元化稀土供应来源。

技术壁垒升级的风险体现在标准分歧与市场准入限制。欧美国家在航空适航标准、通信协议、数据安全等方面的标准可能与国内标准存在分歧，这种分歧可能演变为非关税壁垒。中国企业在海外市场拓展中，可能面临更严格的安全审查与技术门槛。应对技术壁垒风险，需要积极参与国际标准制定、推动中外标准互认、加强自主知识产权布局。

供应链区域化的趋势在地缘政治背景下加速演进。部分国家推动近岸外包、友岸外包，试图将关键供应链环节转移至政治盟友或地理邻近区域。这种区域化趋势可能增加供应链的碎片化程度，提高跨国企业的合规成本。低空经济企业需要评估供应链区域化的影

响，在保持全球化效率与应对区域化风险之间寻求平衡。

16.5　韧性评估框架

供应链韧性是指供应链在面对扰动时的抵抗、恢复与适应能力。建立科学的韧性评估框架，有助于识别薄弱环节、指导韧性建设。低空航空器供应链韧性评估需要从多个维度进行综合考量。

16.5.1　韧性维度定义

供应链韧性可以从抵抗能力、恢复能力与适应能力三个维度进行定义与评估。

抵抗能力是供应链在扰动下维持正常运行的能力。抵抗能力体现在供应多元化、安全库存、柔性产能等方面。高抵抗能力的供应链能够在供应商中断、物流受阻等扰动下，通过替代供应、库存消耗等方式维持生产。抵抗能力的评估需要识别关键环节的替代方案与缓冲储备。

恢复能力是供应链在遭受冲击后恢复正常运行的能力。恢复能力体现在应急响应、替代寻源、快速切换等方面。高恢复能力的供应链能够在供应商破产、自然灾害等冲击后，快速找到替代供应商并恢复交付。恢复能力的评估需要考察供应商网络的冗余程度与切换机制。

适应能力是供应链在环境变化中优化改进的能力。适应能力体现在持续改进、技术创新、战略调整等方面。高适应能力的供应链能够在市场需求变化、技术迭代、政策调整等环境变化中，主动优化供应结构、提升供应能力。适应能力的评估需要考察供应链的敏捷性与学习能力。

16.5.2　评估指标体系

供应链韧性评估需要建立可量化、可比较的指标体系。指标体系应覆盖结构、运营与战略三个层面。

结构层面指标反映供应链的物理构成特征。供应商数量与集中度反映供应来源的多元化程度，集中度高的环节风险较高。层级深度反映供应链的复杂程度，层级越深风险传导越复杂。地理分布反映供应来源的区域分散度，集中分布的供应链区域风险较高。

运营层面指标反映供应链的日常运行状态。准时交付率反映供应商的履约能力，低准时率是风险预警信号。质量合格率反映供应商的质量控制水平，低合格率导致返工与延误。库存周转率反映库存管理的效率，过低周转率意味着资金占用，过高周转率可能缺乏缓冲。

战略层面指标反映供应链的长期能力建设。替代供应商储备反映风险应对的准备程度，储备充分的环节韧性较高。国产化率反映进口依赖程度，高进口依赖的环节风险较高。协同研发能力反映供应链的创新水平，协同紧密的供应链技术进步更快。

16.5.3 风险评估方法

供应链风险评估需要综合定量分析与定性判断，识别关键风险点与整体风险水平。

风险矩阵法将风险按发生概率与影响程度进行分类。高概率、高影响的风险是优先管理的重点，需要制定专门应对措施。低概率、高影响的风险需要应急计划，高概率、低影响的风险需要持续监控。风险矩阵直观展示风险格局，便于管理决策。

情景分析法通过构建不同情景评估风险影响。基准情景反映正常预期下的风险水平，乐观情景反映有利条件下的改善空间，悲观情景反映不利条件下的严重程度。情景分析有助于理解风险的不确定性与边界条件。

压力测试法通过极端条件检验供应链极限能力。假设关键供应商中断、物流通道受阻、需求大幅波动等极端情况，评估供应链的承受能力。压力测试有助于发现隐藏的脆弱环节，指导韧性建设。

16.6 库存管理与运营策略

库存管理是供应链韧性的重要组成部分，尤其对于低空经济这种低产量、高混合度的生产特征，合理的库存策略对于平衡成本与风险具有关键意义。

16.6.1 低产量高混合生产特征

低空航空器制造呈现出典型的低产量、高混合（Low-Volume High-Mix, LVHM）生产特征。与汽车、消费电子等大批量标准化生产行业不同，低空航空器在产业发展初期面临订单量有限、产品型号多样、定制化需求高的挑战。

低产量特征意味着生产批次的规模较小，难以通过规模经济摊薄固定成本。航空器制造涉及大量的模具、工装、测试设备投资，低产量条件下单位产品的制造费用分摊较高。低产量还意味着对供应商的议价能力有限，难以获得大批量采购的价格优惠。从库存管理角度看，低产量生产难以通过经济批量订货来降低采购成本，订货批量更多受限于资金占用与存储空间约束。

高混合特征意味着产品型号、配置、规格的多样性。不同型号的航空器可能使用不同的机体结构、动力系统、航电配置，零部件的通用性有限。即使是同一型号，客户可能对配置有特殊要求，导致零部件需求的不确定性增加。高混合特征增加了需求预测的难度，零部件的需求呈现小批量、多品种、不规则的特点。

LVHM 生产特征对库存管理提出了特殊挑战。传统的库存优化模型如经济订货批量（EOQ）模型假设需求稳定、批量经济，在 LVHM 场景下适用性有限。需求不确定性高、订货批量小、零部件品种多，导致库存管理的复杂性与成本上升。

16.6.2　库存策略选择

针对 LVHM 生产特征，低空航空器制造商需要采用差异化的库存策略，在安全库存、在途库存、循环库存之间进行权衡。

安全库存策略需要基于供应风险与需求波动进行差异化设置。对于供应稳定、需求可预测的通用零部件，可以保持较低的安全库存水平。对于供应集中、需求波动大的关键零部件，需要提高安全库存水平以应对不确定性。对于存在进口依赖或地缘政治风险的零部件，战略库存的储备规模需要综合考虑风险概率、替代难度与储备成本。

在途库存管理需要优化物流路径与运输方式。航空级零部件的运输通常需要特殊的包装、温控、防震措施，运输成本较高。通过优化供应商布局、选择适当的运输方式、合理安排订货周期，可以降低在途库存水平与运输成本。对于国际采购的零部件，海关通关时间的不确定性需要纳入在途库存的考量。

循环库存管理需要在订货成本与库存持有成本之间取得平衡。尽管 LVHM 生产难以实现大批量经济订货，但仍可以通过合并订货、定期订货、供应商管理库存（VMI）等方式优化循环库存。与关键供应商建立 VMI 安排，由供应商根据实际消耗补货，可以降低用户的库存管理负担与资金占用。

库存分类管理是精细化库存策略的基础。采用 ABC 分类法，将零部件按价值与重要性分为 A 类（高价值、关键件）、B 类（中价值、较重要）、C 类（低价值、通用件），对不同类别采用差异化的管理策略。A 类零部件需要重点监控、精确预测、优化订货批量；C 类零部件可以采用较宽松的库存政策，甚至采用寄售或随用随买的模式。

16.6.3　供应商资格认证周期

供应商资格认证是航空供应链管理的特殊环节，其周期长度与复杂程度直接影响供应商切换的灵活性与供应链韧性。

航空级供应商资格认证通常包括资质审查、技术评审、现场审核、样品测试、小批量试用、批量导入等多个阶段。资质审查阶段评估供应商的基本资质，包括营业执照、质量体系认证（如 ISO 9001、AS9100）、财务状况、生产能力等。技术评审阶段评估供应商的技术能力，包括设计能力、工艺水平、检测手段、技术团队等。现场审核阶段通过实地考察评估供应商的生产现场、质量管理体系、环境安全状况。样品测试阶段对供应商提供的样品进行性能测试、可靠性测试、环境适应性测试。小批量试用阶段验证供应商的批量生产稳定性与交付能力。批量导入阶段正式将供应商纳入合格供应商名录，建立长期合作关系。

供应商资格认证的周期因零部件复杂程度与风险等级而异。对于标准化的通用零部件，认证周期可能在三至六个月。对于复杂的系统级零部件，认证周期可能长达十二至二十四个月。对于涉及飞行安全的关键零部件，认证要求更加严格，周期更长。认证周期中，测试验证阶段通常耗时最长，包括环境试验、寿命试验、可靠性增长试验等，这些试验需要模拟航空器的实际使用条件，验证零部件的性能与可靠性。

供应商资格认证的成本包括直接成本与间接成本。直接成本包括认证过程中的测试费用、审核费用、差旅费用等。间接成本包括供应商为准备认证投入的管理资源、技术资源、样品生产资源等。认证成本的存在提高了供应商切换的门槛，使得供应链的调整更加慎重。

缩短供应商资格认证周期是提升供应链敏捷性的重要途径。可以通过以下方式优化认证流程：采用分阶段认证策略，先进行关键项目的认证，再进行全面认证；建立供应商预评估机制，提前识别潜在供应商并进行能力培育；推动认证标准的统一与互认，减少重复认证；利用数字化工具实现认证流程的自动化与信息共享。

16.7 物流与仓储基础设施

物流与仓储是供应链的物理载体，其基础设施的完善程度直接影响供应链的效率与韧性。低空经济所需的物流与仓储基础设施具有航空级的特殊要求。

16.7.1 航空级零部件物流要求

航空级零部件的物流运输需要满足特殊的包装、搬运、环境控制要求，以确保零部件在运输过程中不受损伤、性能不受影响。

包装要求是航空级物流的首要环节。精密电子元器件需要防静电包装，敏感光学器件需要防潮防震包装，复合材料构件需要防压防刺穿包装。包装材料需要满足航空行业的特殊标准，如阻燃性、低释气性等。包装设计需要考虑运输过程中的振动、冲击、温度变化、湿度变化等因素，提供足够的保护。部分大型结构件的包装需要专门设计的工装与支架，确保运输过程中的稳定性。

搬运要求涉及装卸设备、搬运工具、操作规范等方面。航空级零部件通常价值较高、精度要求严格，粗暴搬运可能导致隐性损伤。搬运设备需要具备适当的承载能力、精度控制、防护措施。操作人员需要经过专业培训，了解各类零部件的搬运要点。对于超重、超大、易损的零部件，需要制定专门的搬运方案。

环境控制要求涉及温度、湿度、洁净度等参数的控制。部分电子元器件对温度敏感，需要在恒温条件下运输。复合材料预浸料对温度与储存时间敏感，需要冷链运输与先进先出管理。精密光学器件对洁净度要求高，需要在洁净环境中拆包。环境控制的要求增加了物流的复杂性与成本，需要专门的温控设备、监控系统与操作流程。

运输方式的选择需要在成本、时效、安全性之间权衡。国际采购的零部件通常采用空运以保证时效，但成本较高。国内运输可以采用陆运或空运，根据零部件的紧急程度与价值选择。对于大批量、低紧急度的物料，可以考虑海运或铁路运输以降低成本。多式联运可以整合不同运输方式的优势，但增加了转运环节的风险与复杂性。

16.7.2　仓储设施规划

航空级零部件的仓储需要满足环境控制、安全防护、追溯管理等特殊要求，仓储设施的规划需要综合考虑这些因素。

环境控制仓储是航空级零部件存储的基本要求。恒温恒湿仓库用于存储对温湿度敏感的电子元器件、复合材料、化工材料等，温度通常控制在 15 至 25 摄氏度，湿度控制在 40% 至 60%。洁净仓库用于存储对洁净度要求高的精密器件、光学元件等，需要配备空气净化系统、人员与物料的洁净通道。危险品仓库用于存储电池、化学试剂、易燃易爆物品等，需要符合消防安全标准，配备相应的消防设施与应急处理设备。

安全防护是仓储管理的重要内容。航空级零部件通常价值较高，需要采取防盗、防火、防潮、防虫等措施。仓库应配备视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统等安防设施。贵重零部件可以存放在保险库或专门的安全区域。消防安全需要符合建筑消防规范，配备足够的灭火器材与消防水源，制定消防应急预案。

追溯管理要求仓储系统能够记录零部件的入库、存储、出库信息，实现全程可追溯。每批零部件应有唯一的批次标识，记录生产日期、供应商、检验状态、存储位置等信息。仓储管理系统（WMS）应支持批次管理、先进先出（FIFO）、效期管理等功能。追溯信息不仅在质量问题调查时需要，也是适航审查的重要内容。

仓储网络布局需要考虑供应链的地理分布与响应时效。在供应商集中区域设置区域仓库，可以缩短供货周期、降低运输成本。在生产基地附近设置中心仓库，可以保障生产供应的连续性。对于关键零部件，可以在生产基地设置线边库或寄售库，实现即时供应。仓储网络的优化需要综合考虑库存成本、运输成本、响应时效、风险分散等因素。

16.7.3　质量逃逸与召回风险建模

质量逃逸是指不合格品未被检测出来而流入下游或最终用户的情况，质量逃逸可能导致产品故障、安全事故、召回事件等严重后果。建立质量逃逸与召回风险的评估模型，有助于量化风险、优化检测策略、制定应对预案。

质量逃逸的概率模型可以基于检测系统的检出率与缺陷率进行估算。假设某零部件的缺陷率为 p，检测系统的检出率为 d（即能够检测出缺陷的概率），则质量逃逸概率为 p 乘以 (1-d)。检出率 d 受检测方法、检测设备、检测人员、检测环境等多种因素影响，需要通过能力验证与统计过程控制进行监控。对于关键零部件，通常采用多重检测策略，如进货检验、过程检验、成品检验、出厂检验等，通过多重检测降低质量逃逸概率。

召回风险的评估需要考虑质量逃逸的概率、缺陷的严重程度、产品的分布范围等因素。缺陷严重程度可以分为轻微缺陷（不影响功能与安全）、中等缺陷（影响功能但不影响安全）、严重缺陷（影响安全）等等级。严重缺陷即使发生概率较低，也可能触发召回。产品的分布范围影响召回的成本与难度，已交付产品数量越多、分布越广，召回成本越高。

召回成本的估算包括直接成本与间接成本。直接成本包括缺陷产品的回收成本、维修或更换成本、物流成本、检测成本等。间接成本包括品牌声誉损失、客户信任损失、市场

份额损失、法律责任成本等。间接成本难以精确量化，但往往是召回成本的主要部分。保险机制可以转移部分召回风险，但保险覆盖范围与赔偿限额需要合理设计。

质量逃逸的预防策略包括源头控制、过程控制、检测优化等方面。源头控制要求选择质量可靠的供应商，建立供应商质量管理体系。过程控制要求监控生产过程中的关键参数，预防缺陷的产生。检测优化要求采用适当的检测方法与技术，提高检测的检出率与效率。统计过程控制（SPC）可以监控生产过程的稳定性，及时发现异常趋势。

召回事件的应对预案需要明确召回触发条件、召回程序、责任分工、沟通策略等内容。召回触发条件应基于缺陷的严重程度与风险水平设定，既不能过度敏感导致不必要的召回，也不能迟钝滞后导致风险扩大。召回程序应包括问题确认、风险评估、召回决策、召回实施、效果评估等步骤。责任分工应明确各部门在召回过程中的职责与权限。沟通策略应考虑监管机构、客户、媒体、公众等不同利益相关方的信息需求与沟通方式。

16.8 供应链数字化建设

数字化是提升供应链透明度、响应速度与协同效率的重要手段。低空经济供应链的数字化建设涵盖区块链溯源、数字孪生、智能预测等多个领域。

16.8.1 区块链溯源体系

区块链技术以其去中心化、不可篡改、可追溯的特性，为航空供应链溯源提供了技术基础。建立基于区块链的供应链溯源体系，可以实现零部件从原材料到整机的全程追溯。

区块链溯源体系的核心功能包括信息记录、验证查询、风险预警等。信息记录功能将供应链各环节的关键信息上链存储，包括原材料来源、生产加工信息、质量检验记录、物流运输记录、交接验收记录等。每条记录带有时间戳与数字签名，确保信息的真实性与不可篡改性。验证查询功能支持授权用户查询特定零部件的完整供应链历史，验证其来源与状态。风险预警功能通过智能合约监控供应链异常事件，如批次召回、质量问题、供应商变更等，自动触发预警通知。

区块链溯源体系的架构设计需要考虑参与主体、数据标准、共识机制等因素。参与主体包括整机制造商、各级供应商、物流服务商、检测机构、监管机构等，不同主体在区块链网络中具有不同的权限与角色。数据标准需要统一数据格式、编码规则、接口规范，确保不同系统的数据能够互联互通。共识机制决定了数据上链的验证方式，需要在效率与安全性之间权衡，联盟链通常采用拜占庭容错等共识算法。

区块链溯源体系的实施挑战包括数据上链成本、隐私保护、系统集成等问题。数据上链需要消耗计算资源与存储资源，高频次、大数据量的上链可能成本较高。隐私保护要求敏感商业信息在共享的同时保护商业秘密，可以采用零知识证明、同态加密等隐私计算技术。系统集成要求区块链平台与企业现有的 ERP、MES、WMS 等系统对接，实现数据的自动采集与同步。

区块链溯源在航空供应链中的应用价值体现在质量追溯、监管合规、品牌信任等方面。当发生质量问题时，可以通过区块链快速追溯问题来源，定位受影响批次，缩小召回范围。监管机构可以通过区块链实时监控供应链状态，提高监管效率。消费者可以通过区块链验证产品的真实性与来源，增强对品牌的信任。

16.8.2　供应链数字孪生

数字孪生（Digital Twin）是将物理实体在数字空间中进行映射与仿真的技术。供应链数字孪生可以构建供应链的虚拟模型，实时反映供应链状态，支持决策优化与情景模拟。

供应链数字孪生的构建包括数据采集、模型建立、仿真分析、优化决策等环节。数据采集环节通过物联网（IoT）设备、信息系统接口、人工录入等方式，采集供应链各环节的实时数据，包括库存水平、订单状态、生产进度、物流位置、质量数据等。模型建立环节基于采集的数据构建供应链的数字模型，包括供应商模型、生产模型、库存模型、物流模型等，模型应反映供应链的结构、流程、约束与参数。仿真分析环节利用数字模型进行情景模拟与预测分析，如需求波动下的库存响应、供应商中断下的替代方案、产能扩张下的瓶颈识别等。优化决策环节基于仿真结果提出优化建议，支持采购决策、生产计划、库存策略、物流调度等决策优化。

供应链数字孪生的应用场景包括供应链可视化、风险预警、优化决策等。供应链可视化通过数字孪生模型直观展示供应链的全局状态，包括各节点的库存、产能、订单、物流等信息，帮助管理者快速了解供应链运行状况。风险预警通过监控关键指标与异常模式，提前识别供应风险、质量风险、物流风险等，触发预警与响应机制。优化决策通过模拟不同策略的效果，评估策略的优劣，支持决策的科学化与精细化。

供应链数字孪生的技术基础包括物联网、大数据、人工智能、云计算等。物联网提供实时数据采集能力，大数据技术支持海量数据的存储与处理，人工智能技术支持预测分析与优化算法，云计算提供弹性计算资源与协同平台。这些技术的集成应用支撑了数字孪生的功能实现。

供应链数字孪生的实施挑战包括数据质量、模型精度、系统集成、组织变革等。数据质量要求数据的准确性、完整性、及时性，数据质量差会影响数字孪生的可靠性。模型精度要求模型能够准确反映物理实体的行为，模型简化与参数估计可能带来误差。系统集成要求数字孪生平台与企业现有系统的对接，技术接口与数据标准需要统一。组织变革要求业务流程与组织结构的调整，以充分发挥数字孪生的价值。

16.8.3　智能预测与优化

人工智能与机器学习技术为供应链预测与优化提供了新的工具。需求预测、供应风险预测、库存优化、物流优化等领域都可以应用智能算法提升决策水平。

需求预测是供应链优化的起点。传统的需求预测方法如移动平均、指数平滑、ARIMA模型等假设需求模式相对稳定，对于新产品、新市场、高波动的预测场景适用性有限。机

器学习方法如随机森林、梯度提升树、神经网络等可以处理更复杂的非线性关系，整合更多的影响因素，提高预测精度。深度学习模型如 LSTM 网络可以捕捉需求的时间序列模式，Transformer 模型可以处理长程依赖关系。需求预测的精度直接影响库存水平、生产计划、采购决策，预测误差的降低可以显著减少库存成本与缺货成本。

供应风险预测利用机器学习模型识别供应商风险、物流风险、质量风险的早期信号。通过分析供应商的财务数据、交付表现、质量记录、舆情信息等，可以预测供应商的信用风险与供应中断风险。通过分析物流数据、天气数据、交通数据、海关数据等，可以预测物流延误风险。通过分析质量数据、过程数据、检测数据等，可以预测质量风险。风险预测的提前量为风险应对争取了宝贵时间，使得预防措施而非事后补救成为可能。

库存优化算法可以在满足服务水平约束的条件下最小化库存成本。传统的库存优化模型通常假设需求分布已知且稳定，实际中需求分布可能未知或时变。强化学习方法可以在与环境的交互中学习最优的库存策略，适应需求的变化。多智能体强化学习可以处理多层级、多节点的库存优化问题，协调各节点的库存决策，实现全局优化而非局部优化。

物流优化涉及路径优化、装载优化、调度优化等问题。路径优化确定车辆或运输工具的最佳行驶路线，考虑距离、时间、成本、客户时间窗等约束。装载优化确定货物在运输工具中的最佳装载方式，提高空间利用率与装载稳定性。调度优化确定运输任务的执行顺序与资源分配，提高运输效率与响应速度。启发式算法、元启发式算法、精确算法等可以求解这些组合优化问题，智能算法可以在合理时间内找到接近最优的解决方案。

16.9 供应链韧性建设

供应链韧性建设需要在识别风险的基础上，制定有针对性的措施。韧性建设涉及供应商管理、库存策略、物流网络、技术创新等多个方面。有效的韧性建设需要在成本与风险之间找到平衡。

16.9.1 多元化供应策略

多元化是降低供应风险的基本策略，包括供应商多元化、区域多元化与渠道多元化。

供应商多元化是分散单点风险的主要手段。关键物料与部件应开发多家合格供应商，避免对单一供应商的过度依赖。供应商多元化的挑战在于开发与维护成本增加，质量一致性控制难度上升。供应商多元化需要在成本控制与风险分散之间权衡。

区域多元化是应对区域风险的重要措施。不同区域的供应商可以降低自然灾害、政策变化等区域风险的影响。区域多元化需要考虑物流成本与响应速度，远距离供应可能增加交付周期。跨区域供应链协调需要统一的质量标准与沟通机制。

渠道多元化是保障供应连续的补充手段。除常规采购渠道外，可以建立备选采购渠道，如现货市场、代理商库存等。渠道多元化的价值在供应紧张时尤为突出，但备选渠道的价格可能较高、质量可能不稳定。

16.9.2　库存与储备管理

库存是应对供应波动的缓冲手段，合理的库存策略是韧性建设的重要组成部分。

安全库存是抵御供应中断的缓冲。关键物料与部件应保持一定水平的安全库存，库存量需要根据供应稳定性与需求波动确定。安全库存的代价是资金占用与库存成本，过高的库存会影响运营效率。

战略储备是应对长期风险的后备。对存在进口依赖或产能瓶颈的关键物料，可以建立战略储备。战略储备的规模需要综合考虑风险程度、储备成本与更新周期。国家层面的战略储备可以与企业储备形成互补。

供应商管理库存是降低库存风险的协作模式。由供应商根据需求预测维护库存，用户按实际消耗结算。供应商管理库存可以降低用户的库存风险与资金占用，但需要稳定的合作关系与信息共享。

16.9.3　国产替代与自主可控

国产替代是降低进口依赖、提升供应链自主可控能力的重要途径。国产替代需要在技术可行性、经济合理性与时间紧迫性之间综合考量。

技术可行性是国产替代的前提条件。替代产品需要满足性能指标与质量要求，不能以牺牲产品性能换取供应安全。技术差距较大的领域需要先进行技术攻关，再推进产业化应用。部分高端芯片、精密传感器等领域的技术差距仍需时间弥补。

经济合理性是国产替代可持续的基础。替代产品需要在成本、价格、交付等方面具有竞争力，否则难以在市场环境下持续应用。政策支持可以在初期降低国产替代的经济门槛，但长期竞争力需要依靠技术进步与规模效应。

时间紧迫性影响国产替代的优先级。存在出口管制风险的领域替代优先级最高，需要加快替代进程。供应相对稳定的领域可以从容推进替代，避免仓促引入风险。国产替代需要有序推进，防止一哄而上导致资源浪费。

16.10　产业案例与经验借鉴

低空经济供应链韧性建设可以借鉴相关行业的实践经验，结合自身特点形成有效策略。

16.10.1　电力行业无人机供应链经验

电力行业是无人机巡检的重要应用领域，国家能源与电网场景在无人机规模化应用中积累了供应链管理经验。近年来多地围绕低空应用示范与基础设施协同推进，电力巡检作为高频刚需场景，持续对备件保障、质量追溯与标准化提出更高要求[131,137-138]。

电力巡检无人机的供应链涉及飞行平台、载荷设备、数据软件等多个环节。电力企业通过集中采购降低成本、保障质量，通过供应商分级管理优化资源配置。关键备件的储备

与快速调配机制，确保巡检任务的连续性。电力行业还推动了巡检无人机的标准化，降低了供应链复杂度。

在复杂地形运维中形成的无人机备件与维护协同机制，实质上是以任务连续性倒逼供应链前置配置，体现为核心备件前置仓、区域维修节点与跨区调拨规则的联动。该经验表明，应用场景的特殊性对供应链提出定制要求，供应链能力必须与场景需求共同演化[4,133]。

16.10.2 物流行业无人机配送经验

物流行业在无人机配送领域进行了持续探索，国内多地在山区、海岛、偏远乡镇与园区内网场景开展常态化试点。相关实践揭示了续航能力、航线监管、备件调配与地面保障协同的复合约束，说明低空物流的规模化不仅是飞行问题，更是供应链组织问题[133-134,142,168]。

顺丰无人机物流在偏远地区的应用暴露出续航与备件调配的双重约束。续航能力受电池性能限制，山区场景的充电设施建设成本高。备件调配面临物流时效挑战，偏远地区备件到达时间长。这些经验表明，应用场景的可达性是供应链规划的重要因素。

中通在末端配送试点中采用干线-支线-末端协同补给策略，优化了无人机调度效率。这一经验表明，供应链网络设计需要与运营网络协同规划。

16.10.3 航空制造业供应链管理经验

传统航空制造业在供应链管理方面积累了丰富经验，对低空航空器供应链建设具有借鉴价值。航空制造业的供应商管理强调质量保证、持续适航与长期合作。

航空制造企业通常建立严格的供应商准入与管理制度。供应商需要获得 AS9100 等质量体系认证，关键供应商需要通过适航审查。供应商的分类管理根据重要程度与风险等级确定管理深度。这些经验可以迁移至低空航空器供应链管理。

航空制造业还建立了供应链风险监控机制。供应商财务健康监测、交付表现跟踪、质量问题统计等，可以预警供应风险。风险预警机制有助于提前采取措施，避免供应中断。

16.11 政策支持与发展方向

供应链韧性建设需要政策支持与行业协作，政府与企业在供应链建设中各有角色。

16.11.1 政策支持措施

产业政策对供应链建设具有重要引导作用。政府可以通过多种政策措施支持供应链韧性建设。

关键领域的产业培育是供应链能力建设的基础。针对动力电池、飞控芯片、航空材料等关键领域，通过研发资助、产业基金、税收优惠等措施支持技术攻关与产能建设。产业培育需要长期投入，避免急功近利。

供应链协同平台的搭建可以降低协作成本。政府支持建设供应商信息平台、协同研发平台、公共服务平台等，促进供应链各环节的信息共享与协作。平台建设需要开放标准与数据接口。

国产替代的推进需要政策引导与市场机制结合。政府采购优先、首台套政策、应用示范等措施可以加快国产产品的市场化进程。国产替代需要遵循质量优先原则，不能为了替代而牺牲质量。

16.11.2　企业能力建设

企业是供应链韧性建设的主体，其能力建设决定供应链的实际韧性水平。

供应商管理能力的提升是基础。企业需要建立完善的供应商准入、评估、监控与退出机制。供应商关系管理从交易型向协作型转变，形成战略伙伴关系。供应商管理需要投入专门资源，配备专业人员。

风险预警与应对机制的建立是保障。企业需要建立供应链风险监控体系，及时识别风险信号。制定供应商中断、质量事故等情景的应急预案，并定期演练更新。风险应对能力需要在实践中检验与提升。

供应链数字化的推进是趋势。企业可以利用数字化工具提升供应链可见性与响应速度。供应商门户、电子采购、库存管理系统等数字化工具的应用，有助于供应链的精细化管理。

16.12　关键原材料依赖与替代路径

低空航空器供应链的韧性约束，正在从传统的零部件交付风险，进一步上移至“资源—材料—工艺”一体化约束。与消费电子和汽车产业相比，低空航空器在单位重量性能、冗余安全系数与适航可追溯性上的要求更高，使得稀土永磁材料、锂盐与正负极体系、航空级碳纤维及预浸料等关键材料的稳定供给成为系统性前提。换言之，整机企业即便拥有较强的系统集成能力，也难以绕开上游材料端的产能周期、认证门槛与地缘波动[1,3,131,138]。

进一步来看，关键原材料依赖并非单纯的“进口占比”问题，而是“可替代性能窗口”的问题。部分材料在名义上具备多来源，但在低温放电、循环衰减、疲劳寿命、批次一致性等指标上只有少数供应体系能够满足航空应用，导致可用产能显著低于账面产能。这种“统计可得、工程不可得”的落差，往往在小批量认证和批产爬坡阶段集中暴露，形成看似偶发、实则结构性的交付瓶颈[23,31,74,132]。

16.12.1　稀土、锂与碳纤维的依赖结构

稀土永磁材料关系到高功率密度电机的效率上限与热管理边界。对于多旋翼和复合翼构型而言，推进系统在悬停与过渡段对扭矩响应与效率曲线高度敏感，永磁体性能波动会被直接放大为航程与载荷能力波动。因此，稀土环节的风险管理不应停留在价格对冲层

面，而应纳入磁材牌号替代、退磁容限冗余、再制造回收路径等工程策略，以降低对单一配方与单一区域供给的脆弱性[33,36,63,134,137]。

锂资源与电化学体系则决定了 eVTOL 和工业级无人机的经济可行性边界。当前行业在高镍体系、硅碳负极、固态或半固态路线间并行探索，但工程端真正关注的是“可认证能量密度”与“全寿命安全成本”的耦合，而非单点实验室指标。若上游锂盐价格出现剧烈波动，整机企业在固定价格合同下将面临毛利压缩与交付节奏错配，进而影响后续产能扩张计划[34,40,57,97,115]。

碳纤维及其预浸料的约束更具“隐性长期性”。一方面，航空结构件对纤维强度、树脂体系与固化工艺窗口有严格匹配关系，替换原材料意味着连带更改工艺参数与结构验证路径；另一方面，预浸料存在效期与冷链管理要求，若供应节拍与制造节拍错配，将直接推高报废率与单位制造成本。由此形成的不是单一采购问题，而是跨部门协同问题，涉及设计、工艺、质量、采购与适航团队的共同决策[53,59,118,122,126]。

16.12.2 进口替代进展与能力边界

国产替代在低空经济中的现实路径，已经从“以可用替代不可得”转向“以可认证替代可采购”。早期阶段企业更关注供货可得性，当前阶段则更关注替代器件在极端温度、长周期振动、湿热冲击与电磁兼容等场景下的一致性表现。实践表明，替代速度往往受制于验证资源而非名义研发进度，特别是在飞控计算平台、惯导核心器件和高可靠通信链路等环节，验证瓶颈会显著拉长替代周期[44-45,81-82,86]。

从区域层面观察，珠三角、长三角和京津冀正在形成差异化替代路径。珠三角依托电子制造与系统集成优势，在控制器、通信模组与快迭代零部件方面推进较快；长三角在材料、工艺装备与工业软件协同方面基础较深，更适合做中高端材料和制造过程能力建设；京津冀依托科研与标准资源，在测试验证、适航接口与军民融合应用方面具备制度性优势。区域比较说明，国产替代不是单城市冲刺，而是跨区域能力拼图[143,149-150,164,168]。

值得注意的是，进口替代并不意味着完全去全球化。对于部分尚未形成稳定国产供给的关键部件，阶段性保留国际供给通道，反而有助于降低批产初期的不确定性。更稳健的策略是建立“技术替代路线图 + 商业切换阈值”，在性能达标、成本收敛、认证完成三个条件同时满足时推进规模切换，避免因行政式替代造成质量回撤与交付失序[2,101-102,104,109]。

16.12.3 双源策略与分层备份机制

双源策略在低空航空器供应链中不应机械理解为“每个物料两家供应商”，而应按风险等级进行分层设计。对于涉及飞行安全且替代验证成本极高的 A 类关键件，双源的核心价值在于建立“可切换能力”，即第二来源能够在限定时窗内完成放量交付；对于 B 类功能件，双源可侧重成本与交付弹性平衡；对于 C 类通用件，则可通过区域备选与渠道备选形成轻量化冗余。分层双源能够在控制复杂度的同时提高系统稳健性[155,159-161,163]。

在实施层面，双源策略的关键不在签约数量，而在工程等效与数据互认。若主备供应

商在接口规范、工艺参数、质量判定逻辑上缺乏统一，名义双源在切换时仍会遭遇“再认证陷阱”。因此，头部整机企业正在推动共同规范、共同测试工装与共同数据字典，以降低切换摩擦成本，并将双源策略嵌入新型号立项阶段，而非在风险暴露后被动补救[27,68,77,87-88]。

进一步来看，双源之外还需要“跨层级备份”。当 Tier 1 具备双源但其关键 Tier 2 仍为单源时，风险并未实质消除，只是被隐藏在更深层级。有效做法是对关键 BOM 进行穿透式映射，识别真正的“公共单点”，并通过前向采购、联合备料和共担库存降低上游断供冲击。这一策略在低空经济早期阶段尤为必要，因为需求波动与产能爬坡并存，任何上游失配都会被放大为整机交付波动[12,80,83,92,110]。

16.12.4　供应链韧性量化指标与监测机制

供应链韧性建设进入深水区后，管理重点将从“有无措施”转向“指标驱动”。在企业实践中，建议将韧性指标分为暴露度、缓冲度、恢复度与进化度四组。暴露度衡量关键环节对单一来源和单一区域的依赖程度；缓冲度衡量库存、备用产能与替代方案覆盖能力；恢复度衡量中断后恢复至目标服务水平的时间；进化度衡量组织吸收冲击并迭代流程的能力。四组指标联动，才能避免单一 KPI 导致的策略偏差[21,26,94,113-114]。

在定量口径上，可以引入关键零部件“最长可承受中断天数”、双源切换“验证完成时长”、关键物料“有效安全库存覆盖周数”、以及“单点失效导致的产值损失弹性”作为核心监测指标，并与月度经营例会和季度审计机制绑定。这样做的价值在于将供应链风险从事后解释转化为事前治理，使经营团队能够在订单增长前看到潜在瓶颈，而不是在交付延误后被动响应[74,97,99-100,115]。

从行业治理视角看，韧性指标还应具备跨主体可比性。监管部门、园区平台与链主企业可在不触及商业机密的前提下推动最小化指标集共享，形成区域级预警与协同调度能力，尤其在极端天气、交通管制、国际供应扰动等情况下，通过共同指标语言快速完成优先级排序与资源分配。由此，韧性不再只是企业内部管理命题，而是区域产业组织能力的重要组成部分[142,151-152,157,166]。

综上所述，低空经济供应链韧性的实质，是在高安全要求与高不确定环境下建立可持续的工程交付能力。关键原材料依赖决定了产业上限，进口替代进展决定了自主可控深度，双源与跨层级备份决定了抗冲击能力，而指标化治理决定了韧性是否能够被持续经营。政策侧已将低空经济作为新型生产力场景进行系统部署[162]，地方层面正在把供应链协同写入产业推进方案[173]，行业运行数据也显示通航与无人机市场的供给能力在持续扩张[135]。与此同时，空域管理与运行规则的演进正在重塑供应链组织方式[76]，资本市场对产业节奏的预期也会反向影响企业备料与扩产决策[20]。从国际比较看，监管协同与基础设施先行是规模化商业落地的共同前提[89]，而适航与运行规范迭代速度直接决定供应链切换效率[111]。再进一步，北美市场对 BVLOS 规则放开的节奏正在影响全球供应商的产能配置[12]，欧洲 U-space 体系建设则推动了通信与监视链路的标准化需求[77]。因此，只有将上述四个层面统一纳入企业战略与区域政策协同框架，低空经济才能从示范应用平稳

跨越到规模化商业化阶段。

16.13 本章小结

本章系统分析了低空经济供应链瓶颈与韧性评估的结构、方法与策略。供应链是一个多层次、多节点的复杂系统，其结构特征决定了风险的传导路径与影响范围。通过 Tier 1、Tier 2、Tier 3 供应商的层级映射分析，可以清晰识别供应链的关键节点与依赖关系。

关键瓶颈集中在动力系统、芯片与传感器、关键材料等环节，这些环节的技术壁垒高、供应集中度大、存在进口依赖。地缘政治风险特别是芯片出口管制与稀土资源管控，正在深刻影响供应链的安全格局，需要建立相应的风险应对机制。

供应链韧性评估需要从抵抗能力、恢复能力与适应能力三个维度进行综合考量。评估指标体系覆盖结构、运营与战略三个层面，风险评估方法包括风险矩阵、情景分析与压力测试。

针对低空经济的低产量高混合生产特征，需要采用差异化的库存管理策略，平衡成本与风险。供应商资格认证周期的长短影响供应链的敏捷性，优化认证流程是提升响应速度的重要途径。航空级零部件的物流与仓储需要满足特殊的环境控制与安全防护要求。

质量逃逸与召回风险的建模有助于量化风险、优化检测策略、制定应对预案。供应链数字化建设包括区块链溯源体系、数字孪生与智能预测优化，这些技术手段可以提升供应链的透明度、响应速度与决策水平。

韧性建设策略包括多元化供应、库存储备管理、国产替代推进等方面。多元化是降低风险的基本策略，库存是应对波动的缓冲手段，国产替代是提升自主可控的长期路径。韧性建设需要在成本与风险之间找到平衡，避免过度冗余与资源浪费。

产业经验表明，应用场景的特殊性对供应链提出定制要求，供应链能力需要与场景需求匹配。政策支持与行业协作是供应链建设的推动力量，企业能力建设是韧性的根本保障。

本章的分析完成了产业与供应板块的核心内容。下一章将转向区域产业集群，分析低空经济的区域布局与竞争格局，为经济分析奠定基础。

第十七章　区域产业集群与分工格局

17.1　章节定位与研究边界

区域竞争正成为低空经济扩张的主导变量，不同区域基于产业基础、政策支持与应用场景形成了差异化的产业集群路径。前述章节已经从产业链全景、关键零部件、制造体系与供应链瓶颈等维度完成了产业组织的结构性分析，本章则将视角转向地理空间维度，考察产业主体如何在区域层面集聚、分工与竞争。理解区域产业集群的形成机制与演化规律，对于把握产业竞争格局与政策协同方向具有重要意义。

在全书的结构安排中，本章位于供应链瓶颈评估之后、应用场景分析之前，起到从产业组织向应用场景过渡的空间定位作用。前述章节揭示了产业链各环节的技术特征与供应关系，本章则分析这些产业链要素在地理空间上的分布与集聚规律。后续章节将从区域差异化视角出发，分析不同区域如何依托产业基础与场景优势，形成物流、应急、文旅、巡检等差异化应用路径。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，中国低空经济区域产业集群的空间格局是什么，主要集聚区域有哪些，各区域的差异化定位如何形成。第二，区域产业集群的形成机制是什么，政策工具、产业基础与应用需求如何相互作用。第三，区域间的竞争与协同关系如何演化，全国范围内的产业分工格局呈现怎样的特征。第四，区域产业集群面临的主要挑战是什么，如何实现区域协同与差异化发展的平衡。

本章的研究边界聚焦于中国大陆范围内的低空经济产业集群，以省域和都市圈为主要分析单元。国际比较仅作为参照，不作为重点分析内容。本章侧重产业集聚的空间格局与形成机制分析，不深入单个企业的微观战略，也不展开具体应用场景的商业化路径分析。

17.2　区域产业集群的空间格局

中国低空经济区域产业集群呈现多中心、差异化的发展格局。珠三角、长三角、成渝与海南等区域在政策工具、产业基础与应用需求上形成差异化路径，构成了当前低空经济产业空间布局的主要骨架。这一格局的形成既受到既有产业基础的影响，也受到地方政府政策导向的塑造，更与各区域的应用场景禀赋密切相关。

17.2.1 珠三角地区：制造与运营双轮驱动

珠三角地区是中国低空经济产业集聚程度最高的区域，形成了以深圳为核心、广州、珠海等城市协同发展的产业集群格局。珠三角地区的优势源于其电子信息产业的深厚基础与无人机龙头企业的集聚效应，在无人机制造、运营平台与场景应用方面形成了完整的产业链条。

深圳市作为珠三角低空经济的核心城市，提出建设”低空经济第一城”的战略目标，在无人机制造、eVTOL 研发与低空运营服务三个维度同步发力。深圳支持低空经济高质量发展的若干措施明确提出，要构建”制造、运营、服务”三位一体的产业生态，推动低空起降网络建设，形成覆盖研发设计、整机制造、关键部件、运营服务全链条的产业体系[168]。深圳市的优势在于其电子信息产业基础为无人机与 eVTOL 研发提供了完善的供应链支撑，同时其城市治理场景为低空应用提供了丰富的需求基础。

广东省层面的行动方案进一步强化了珠三角城市群的协同效应。广东省推动低空经济高质量发展行动方案提出，要以珠三角为核心，推动广州、深圳、珠海、佛山等城市形成差异化分工与协同发展的格局[150]。广州依托航空制造基础，在通用航空与 eVTOL 研发制造方面形成优势。珠海依托航展平台与通航产业基础，在通航运营与航空服务方面形成特色。佛山则依托制造业基础，在无人机零部件与配套产业方面形成集聚。珠三角区域的协同关键在于打破城市间的行政壁垒，降低跨市运行的制度摩擦，形成统一的低空运行规则与监管标准。

珠三角地区的产业结构呈现制造端与运营端双轮驱动的特征。在制造端，大疆创新等无人机龙头企业形成了消费级与行业级无人机的完整产品线，占据了全球消费级无人机市场的主导地位[23]。道通智能等企业在行业级无人机领域深耕，形成了面向巡检、安防等场景的专业化产品。亿航智能等 eVTOL 企业在适航取证方面取得突破，为载人飞行商业化奠定了基础[32]。在运营端，顺丰控股、中通快递等物流企业在无人机配送领域持续探索，验证了物流场景的商业可行性[133]。

珠三角地区的挑战在于产业同质化竞争与基础设施短板。多个城市均在布局无人机制造与 eVTOL 研发，存在重复建设与资源分散的风险。低空起降场、通信导航设施等基础设施的覆盖密度与运行容量仍显不足，制约了规模化运营的推进。区域协同机制的完善与基础设施的补短板，是珠三角地区下一阶段发展的关键任务。

17.2.2 长三角地区：制造与科研协同推进

长三角地区是中国低空经济的另一重要集聚区域，形成了以上海、南京、杭州、合肥等城市为核心的产业集群格局。长三角地区的优势源于其制造业基础、科研资源与长三角一体化战略的推动，在 eVTOL 研发制造、科研验证与产业协同方面形成了独特的竞争优势。

上海市依托其航空产业基础与国际枢纽地位，在通用航空与 eVTOL 研发制造方面积极布局。上海在民用航空领域积累了丰富的研发制造经验，中国商飞等航空企业的集聚为

eVTOL 产业发展提供了技术与人才支撑。上海的优势还体现在其国际枢纽地位与开放环境，有利于引进国际先进技术与对接全球市场。上海面临的挑战在于空域资源的约束与城市运行的复杂性，需要在空域协调与城市融合方面进行更深层次的探索[128]。

江苏省依托其制造业基础与科研资源，在无人机与 eVTOL 零部件制造方面形成优势。南京、苏州、无锡等城市在电机电控、飞控系统、复合材料等关键部件领域拥有较多企业布局，为整机制造提供了供应链支撑。江苏省的特点是产业链配套完善，但整机制造与运营服务的龙头企业和品牌效应相对不足[164]。

浙江省依托数字经济优势，在低空数字化平台与应用服务方面形成特色。杭州在数字平台与智能调度领域的技术积累，为低空运行管理系统与数字化服务平台的建设提供了技术基础。浙江省的特点是数字经济与低空经济的融合发展，但在制造端的产业基础相对薄弱[165]。

合肥市作为长三角地区低空经济发展的重点城市，将低空经济纳入新质生产力布局，强化科研与制造的联动发展。合肥市低空经济高质量发展行动计划提出，要提升低空整机与关键部件的本地配套率，构建”研发、制造、验证、运营”一体化的产业体系[146]。合肥市的优势在于其科研资源与产业政策的协同，通过构建测试验证平台缩短产品导入周期，形成科研与产业的良性循环。

长三角地区的协同机制依托长三角一体化战略，在城市分工与资源共享方面具备制度基础。长三角地区的挑战在于产业布局的碎片化与协同机制的实效性。各城市在低空经济领域的定位存在一定的重叠，需要在区域层面进行更高层次的统筹与协调。长三角一体化的推进为低空经济区域协同提供了制度平台，但协同的深度与实效仍需在实践中检验。

17.2.3　成渝地区：应用场景牵引的差异化路径

成渝地区依托其复杂地形条件与应用场景禀赋，形成了以应用牵引为特征的差异化产业集群路径。成渝地区的优势不在于制造端的产业基础，而在于山地物流、应急救援、森林防火等特色场景的丰富需求，这些场景为低空经济应用提供了独特的试验场与市场空间。

成都市作为成渝地区低空经济的核心城市，聚焦山地物流与应急场景，突出西部应用的牵引作用。成都市促进低空经济产业高质量发展的实施意见提出，要建设山地无人机物流配送体系，发展森林防火、应急救援等特色应用场景[152]。成都市的特点是场景应用先行，通过特色场景的商业化验证带动产业链上下游发展。成都市还提出建设供应链测试验证平台，通过平台共建缩短产品导入周期，降低企业的研发验证成本。

重庆市依托其山地城市特征与制造业基础，在无人机物流与 eVTOL 研发制造方面同步布局。重庆市的山地地形为无人机物流提供了天然的应用场景，同时其汽车与装备制造业基础为 eVTOL 动力系统与结构件制造提供了技术支撑。重庆市的特点是场景应用与制造能力的双重支撑，但在产业链完整度与龙头企业集聚度方面仍有提升空间[178]。

成渝地区的协同机制依托成渝地区双城经济圈战略，在基础设施互联互通与产业协

同发展方面具备政策基础。成渝地区的挑战在于产业基础的薄弱与人才资源的不足。相比珠三角与长三角地区，成渝地区在电子信息与航空航天领域的产业积累相对有限，高端人才储备也相对不足。应用场景的丰富性为成渝地区提供了差异化发展的机会，但产业基础与人才资源的短板制约了产业链的深度发展。

成渝地区的战略定位应聚焦于应用场景的特色化与产业链的错位发展。在制造端，成渝地区可以依托复杂地形条件发展测试验证服务，成为全国低空装备测试验证的重要基地。在应用端，成渝地区可以深耕山地物流、应急救援等特色场景，形成可复制可推广的商业化模式。通过应用牵引带动产业链发展，是成渝地区实现差异化突围的现实路径。

17.2.4 海南与其他特色区域

海南省依托其岛屿地理特征与旅游资源禀赋，在低空旅游与岛际运输方面形成了独特的产业集群路径。海南省低空空域管理改革与通航产业发展实施方案提出，要建设低空旅游示范工程，发展岛际低空运输网络[166]。海南省的优势在于其空域资源相对宽裕、低空旅游需求旺盛、岛际运输场景独特，这些条件为低空经济的商业化探索提供了有利环境。

海南省的特点是”通航加文旅加应急”的融合路径。低空旅游将航空器与景区资源结合，创造独特的消费体验。岛际运输将通航与交通运输结合，解决传统交通方式的效率瓶颈。应急救援将通航与公共安全结合，提升岛域应急响应能力。海南省的挑战在于市场规模的有限性与运营成本的高企，需要通过政策支持与规模化运营降低成本。

湖南省作为全国首个全域低空空域管理改革试点省份，在空域改革与产业协同方面进行了先行探索。湖南省低空空域协同管理改革试点方案提出，要构建省级层面的空域协同管理体系，探索跨区域运行机制[170]。湖南省的特点是制度创新先行，通过空域改革为产业发展创造条件。湖南省的探索为全国范围内的空域改革提供了经验参照。

其他区域也在积极布局低空经济产业集群。江西省依托其航空制造基础，在通航制造与无人机研发方面形成特色。陕西省依托其航空航天产业基础，在无人机与通航零部件制造方面形成优势。山东省依托其农业大省特征，在农业无人机应用方面形成规模。各区域根据自身条件与优势，探索差异化的产业集群路径。

17.2.5 武汉都市圈：中部崛起的战略支点

武汉都市圈作为中部地区的重要增长极，在低空经济发展中展现出独特的战略价值。武汉市依托其光电子信息产业基础、高校科研资源与交通枢纽地位，正在构建中部地区低空经济发展的核心引擎。武汉市的产业布局呈现”研发制造加应用服务”双轮驱动的特征，在无人机研发、通航运营与智慧城市管理等领域形成了较为完善的产业生态。

武汉市的产业基础源于其深厚的光电信息产业积累。光谷地区的光电子产业集群为无人机航电系统、传感器、通信设备提供了关键零部件配套能力。华中科技大学、武汉大学等高校在航空航天、自动化控制、人工智能等领域的科研实力，为低空经济技术创新提

供了人才与技术支撑[158]。武汉市的无人机企业在飞控系统、光电载荷等细分领域形成了技术优势，部分企业的产品已进入国内主流无人机企业的供应链体系。

武汉市在应用场景方面重点布局城市治理、医疗配送、应急救援等领域。依托其作为国家中心城市的行政资源与医疗资源优势，武汉市在医疗物资无人机配送、城市智慧巡检等场景开展了广泛的试点应用。武汉市急救中心与无人机企业合作，探索了血液制品、急救药品的无人机配送模式，为城市应急响应能力的提升提供了新路径[157]。武汉市的特点是应用场景与城市功能深度融合，通过低空技术提升城市治理效能。

武汉都市圈面临的挑战在于产业链的完整度不足与区域协同机制有待完善。相比珠三角与长三角地区，武汉市在整机制造、关键零部件等领域的产业集聚度仍有差距。武汉都市圈内各城市的产业协同仍处于起步阶段，需要在区域层面建立更加完善的协调机制。武汉市的战略定位应聚焦于中部地区的研发制造中心与应用创新中心，通过技术输出与服务输出带动周边区域发展。

17.2.6　南京都市圈：产学研深度融合的标杆

南京都市圈在低空经济领域呈现出鲜明的产学研融合特征。南京市依托其高校云集的科教资源优势与航空航天产业基础，在无人机研发设计、航空电子、复合材料等领域形成了较强的技术积累。南京航空航天大学作为国内航空航天领域的重要高校，在无人机总体设计、飞控技术、动力系统等方面拥有深厚的科研实力，为区域产业发展提供了强有力的人才与技术支撑[144]。

南京市在产业布局上注重高端制造与研发设计的协同发展。南京经开区、江宁开发区等产业园区集聚了一批无人机整机与零部件企业，形成了从研发设计到生产制造相对完整的产业链条。南京市的特点是技术密集型产业特征明显，企业的研发投入占比普遍较高，产品创新能力强。南京市的 eVTOL 研发企业在飞行器总体设计、气动优化等核心技术领域具有一定优势。

南京都市圈的协同机制依托南京都市圈一体化发展战略，在科技资源共享、产业协同布局方面进行了积极探索。镇江市依托其航空制造基础，在通用航空零部件制造方面与南京形成互补。扬州市依托其精密制造能力，在无人机结构件加工方面形成配套。南京都市圈的挑战在于如何将科研优势转化为产业优势，提高科技成果的本地转化率。南京市的战略定位应聚焦于长三角地区的研发中心与高端制造基地，通过技术溢出效应带动都市圈产业升级。

17.2.7　杭州都市圈：数字经济赋能低空经济

杭州都市圈依托其数字经济的领先优势，在低空经济的数字化、智能化方面展现出独特价值。杭州市作为全球数字经济的重要节点城市，在云计算、大数据、人工智能等领域的技术积累，为低空运行管理系统、智能调度平台、数据分析服务提供了坚实的技术基础。杭州市的低空经济发展呈现出”数字技术加低空应用”的融合特征[156]。

杭州市在产业布局上重点聚焦低空运行服务平台与数据服务领域。依托阿里云、海康威视等数字技术企业的技术优势，杭州市在低空交通管理系统、无人机监管平台、飞行数据分析等细分领域形成了较强的竞争力。杭州市的特点是软件与服务能力强，但在硬件制造领域相对薄弱。杭州市的战略定位应聚焦于低空经济的数字化赋能者，通过技术输出与平台服务参与产业分工。

杭州都市圈在跨区域协同方面具有较好的制度基础。嘉兴、湖州等城市依托其制造业基础，在无人机零部件制造方面与杭州形成互补。绍兴市依托其新材料产业基础，在复合材料、轻质结构件等领域形成配套。杭州都市圈的挑战在于如何平衡数字服务与硬件制造的关系，避免产业发展过度偏向软件端而忽视制造端。杭州市需要加强与周边城市的产业协同，形成软硬结合的发展格局。

17.2.8 区域竞争格局的动态演化

中国低空经济区域竞争格局正处于动态演化之中，各区域的相对地位与竞争态势随着政策调整、技术突破与市场变化而不断调整。珠三角地区凭借先发优势与产业基础，当前处于领先地位，但面临成本上升与产业升级的压力。长三角地区凭借科研资源与制造业优势，正在加速追赶，在 eVTOL 等新兴领域展现出强劲的竞争潜力。成渝地区、武汉都市圈等中西部区域依托应用场景与成本优势，在差异化赛道上寻求突破。

区域竞争的焦点正在从政策资源竞争向要素效率竞争转变。早期阶段，地方政府通过出台优惠政策、设立产业基金等方式争夺企业落地，政策力度成为竞争的主要手段。随着产业进入成长期，人才质量、供应链效率、场景丰富度、基础设施等要素的质量成为决定竞争力的关键因素。企业选址决策更加注重产业生态的完善度与要素供给的稳定性，单纯的政策优惠吸引力下降。

区域竞争与合作的关系也在演化。竞争推动各区域提升产业能力与服务水平，合作则促进资源共享与市场一体化。长三角一体化、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等区域协调发展战略，为区域协同提供了制度框架，但协同的深度与实效仍需在实践中检验。理想的状态是形成”竞争中有合作、合作中有竞争”的良性互动格局，通过差异化分工实现区域共赢。

17.3 区域产业集群的形成机制

区域产业集群的形成是多重因素共同作用的结果，政策工具、产业基础与应用需求的相互作用构成了产业集群形成的基本逻辑。理解这一形成机制，有助于把握产业集群演化的规律，为区域产业政策的制定提供依据。

17.3.1　政策工具的差异化运用

地方政府的政策工具运用是区域产业集群形成的重要驱动力量。不同区域在政策工具的选择、力度与组合上存在显著差异，这些差异直接影响了产业集聚的方向与速度。

珠三角地区的政策特征是”制造端补贴与场景开放并重”。深圳市的政策措施既对制造端的研发投入、固定资产投资提供补贴，又对运营端的场景开放、空域协调提供支持[168]。广东省的行动方案进一步强化了制造端的政策力度，推动珠三角城市群形成制造能力的集聚[150]。珠三角地区的政策组合使制造端与运营端形成良性互动，制造能力的提升为运营端提供了产品供给，运营端的需求又反过来拉动了制造端的发展。

长三角地区的政策特征是”科研支撑与产业协同联动”。合肥市将低空经济纳入新质生产力布局，强调科研与制造的联动发展，通过测试验证平台的建设降低企业的研发成本[146]。长三角地区的政策侧重于科研资源的转化与产业链的协同，通过平台建设与政策引导促进科研与产业的对接。

成渝地区的政策特征是”应用牵引与测试验证先行”。成都市的政策聚焦于山地物流与应急场景的应用示范，同时建设测试验证平台吸引企业入驻[152]。成渝地区的政策侧重点在于应用场景的开放与验证服务的提供，通过应用牵引带动产业发展。

海南地区的政策特征是”空域改革与场景创新结合”。海南省的政策将低空空域管理改革与通航产业发展同步推进，通过空域开放为场景创新创造条件[166]。海南地区的政策侧重于制度创新与场景拓展，通过先行先试积累经验。

政策工具的差异化运用反映了各区域对产业发展的战略定位与资源禀赋的考量。制造基础雄厚的区域倾向于强化制造端政策，应用场景丰富的区域倾向于开放场景与提供验证服务，空域资源充裕的区域倾向于推进空域改革与场景创新。政策工具的选择需要与区域条件相匹配，才能形成有效的产业集聚效应。

17.3.2　产业基础的路径依赖

产业基础是区域产业集群形成的重要约束条件，既有产业的结构与能力对新兴产业集群的路径选择产生深远影响。路径依赖机制使产业基础雄厚的区域在相关领域更容易形成新的竞争优势。

珠三角地区的低空经济产业集群根植于其电子信息产业的深厚基础。珠三角地区在消费电子、通信设备、电子元器件等领域积累了完整的产业链与强大的制造能力，这一产业基础为无人机与 eVTOL 的研发制造提供了供应链支撑。大疆创新等无人机企业的成功，正是利用了珠三角地区电子元器件与精密制造的产业基础[23]。产业基础的路径依赖使珠三角地区在无人机制造领域形成了显著的先发优势。

长三角地区的低空经济产业集群受益于其制造业基础与科研资源。长三角地区在汽车制造、装备制造、新材料等领域拥有雄厚的产业基础，在航空制造与科研开发方面也有一定积累。这一产业基础为 eVTOL 研发制造与关键部件生产提供了技术与人才支撑。产业基础的路径依赖使长三角地区在 eVTOL 研发与高端制造领域形成了差异化竞争优势。

成渝地区的低空经济发展受到其产业基础的制约。成渝地区在电子信息与航空航天领域的产业积累相对有限，高端制造能力与人才储备相对不足。这一产业基础约束使成渝地区难以在制造端与珠三角、长三角地区直接竞争，需要通过应用牵引与错位发展寻找突破口。产业基础的路径依赖既构成了发展的约束，也塑造了差异化的战略选择。

产业基础的路径依赖还体现在供应链关系的锁定效应上。既有产业形成的供应链网络与协作关系，为新产业的发展提供了便利，同时也对路径转换形成了锁定。珠三角地区的无人机企业可以利用现有的电子元器件供应链快速迭代产品，而产业基础薄弱的区域则需要从头构建供应链关系，面临更高的交易成本与更长的导入周期。

17.3.3 应用需求的场景牵引

应用需求是区域产业集群形成的重要拉动力量，场景需求的规模与特征直接影响产业集聚的方向与结构。不同区域的应用场景禀赋存在差异，这些差异为产业集群的差异化发展提供了条件。

珠三角地区的应用需求主要来自城市治理与商业物流。深圳市将城市治理、医疗配送、应急响应纳入低空示范应用，丰富的城市应用场景为运营服务商提供了需求支撑[168]。珠三角地区的物流企业集聚，为无人机物流的商业化探索提供了需求基础。应用需求的规模与多样性，使珠三角地区的运营服务环节能够获得持续发展的动力。

成渝地区的应用需求主要来自山地物流与应急救援。成渝地区的复杂地形条件使传统物流方式面临效率瓶颈，无人机物流具有显著的比较优势。森林防火、地质灾害监测等应急需求也较为旺盛。这一场景禀赋使成渝地区在应用端具有差异化优势，成为山地物流与应急救援场景商业化的理想试验场[152]。

海南地区的应用需求主要来自低空旅游与岛际运输。海南省的热带岛屿特征与旅游资源，使低空旅游具有独特的吸引力。岛际运输场景也是海南省特有的需求，传统轮渡与公路交通方式的效率瓶颈，为低空运输提供了市场空间。应用需求的独特性使海南地区在低空旅游与通航服务领域形成了差异化定位[166]。

应用需求的场景牵引还体现在需求结构的演化上。随着低空经济的发展，应用需求从政府主导的公共服务向市场主导的商业服务演进。早期阶段，政府买单的巡检、安防、应急等服务构成了主要需求来源。随着技术的成熟与成本的下降，物流配送、文旅观光、城市载人等商业需求将逐步释放。区域产业政策需要前瞻性地布局商业需求的培育，实现从政府托底向市场驱动的平稳过渡。

17.4 区域竞争与协同关系

区域产业集群的发展既存在竞争关系，也存在协同需求。竞争推动各区域提升产业能力与服务水平，协同则有利于资源的优化配置与产业的健康发展。理解区域竞争与协同的演化规律，对于制定区域产业政策具有重要意义。

17.4.1　区域竞争的动因与表现

区域竞争的动因主要来自产业资源的稀缺性与政绩考核的激励。低空经济作为新兴产业，高端人才、龙头企业、资本市场资源均相对稀缺，各区域存在争夺这些资源的竞争动机。地方政府在政绩考核的压力下，倾向于通过政策优惠与招商引资争夺产业资源，形成区域竞争的局面。

区域竞争的表现形式多样。在政策层面，各区域竞相出台扶持政策，提供税收优惠、场地支持、资金补贴等优惠条件吸引企业入驻。在招商层面，各区域积极对接龙头企业与重点项目，争夺投资落地。在人才层面，各区域推出人才引进政策，吸引高端人才集聚。在场景层面，各区域竞相开放应用场景，争取示范项目落地。

区域竞争的积极效应在于推动产业能力的整体提升。竞争压力促使各区域不断优化营商环境、提升服务水平、完善基础设施，从而推动产业整体发展水平的提升。珠三角地区与长三角地区的竞争，使两地在产业能力与服务水平上均保持较高水准，形成了相互促进的良性竞争格局。

区域竞争的消极效应在于可能导致的资源浪费与同质化发展。多个区域竞相布局相同的产业环节，可能导致重复建设与产能过剩。企业在多个区域之间”政策套利”，可能导致产业资源的低效配置。过度竞争还可能导致政策力度的过度加码，造成财政负担与市场扭曲。

17.4.2　区域协同的必要性与路径

区域协同是低空经济健康发展的必要条件。低空运行具有跨区域的特征，单一区域难以形成封闭的运行体系。低空航线的规划、空域的协调、标准的统一、数据的共享，均需要在区域层面进行协同。缺乏协同将导致跨区域运行的制度摩擦，制约产业的规模化发展。

区域协同的路径包括多个层面。在标准层面，推动跨区域的标准互认与接口统一，降低跨区域运行的技术壁垒。中国民用航空局与工业和信息化部发布的指导文件，强调跨区域标准协同的重要性[138]。在数据层面，推动跨区域的运行数据共享，支撑低空运行管理系统的一体化建设。在基础设施层面，推动跨区域的起降场、通信导航设施的互联互通，形成无缝衔接的低空运行网络。

区域协同的实现需要制度保障。珠三角地区的协同依托粤港澳大湾区战略与广东省级统筹，长三角地区的协同依托长三角一体化战略与省级协调机制，成渝地区的协同依托成渝地区双城经济圈战略与川渝协调机制。这些制度平台为区域协同提供了组织保障，但协同的深度与实效仍需在实践中检验。

麦肯锡的研究报告建议以都市圈为单位建设低空运营与监管一体化平台，将区域协同的单元从省域下沉到都市圈，提高协同的精细度与实效性[3]。都市圈作为城市群的紧凑形态，在通勤联系与产业协同方面具有天然优势，以都市圈为单元推进低空协同，有利于降低协同成本、提高协同效率。

17.4.3 差异化发展与错位竞争

差异化发展与错位竞争是区域产业集群健康演化的理想状态。各区域根据自身条件与优势，选择差异化的战略定位与发展路径，避免同质化竞争与资源浪费，实现错位发展与互补共赢。

差异化发展需要基于区域禀赋进行战略定位。珠三角地区的禀赋是电子信息产业基础与城市治理需求，战略定位应聚焦于制造能力与城市应用。长三角地区的禀赋是制造业基础与科研资源，战略定位应聚焦于 eVTOL 研发与科研验证。成渝地区的禀赋是复杂地形与应急需求，战略定位应聚焦于山地物流与应急救援。海南地区的禀赋是旅游资源和岛屿特征，战略定位应聚焦于低空旅游与岛际运输。

差异化发展还需要在产业链环节上实现分工。不同区域可以在产业链的不同环节形成专业化优势，通过产业链分工实现错位发展。珠三角地区可以在整机制造与运营服务环节形成优势，长三角地区可以在关键部件与研发设计环节形成优势，成渝地区可以在测试验证与应用服务环节形成优势，海南地区可以在场景创新与通航服务环节形成优势。

差异化发展的实现需要市场机制与政策引导的结合。市场机制引导企业根据比较优势选择区位，形成产业集聚的自然分布。政策引导则通过规划引导与政策扶持，强化差异化发展的方向。两者的结合有利于形成既有市场竞争活力、又有政策导向效应的发展格局。

17.5 区域投资格局与市场规模

区域产业集群的发展离不开资本投入与市场规模支撑。投资规模反映了市场主体的信心与政府的支持力度，市场规模则决定了产业的商业化前景。从全国范围来看，低空经济领域的投资呈现区域分化特征，珠三角与长三角地区在资本吸引力方面占据显著优势。

17.5.1 投资规模与区域分布

根据《低空经济蓝皮书 2024》的统计，2023 年全国低空经济领域投融资总额超过 320 亿元，其中珠三角地区占比约为 38%，长三角地区占比约为 29%，成渝地区占比约为 12%，其他地区合计占比约为 21%[131]。投资规模的区域分布与产业集群的发展程度高度相关，珠三角与长三角地区的产业基础完善、政策环境友好，吸引了大量风险投资与产业资本的进入。

从投资结构来看，无人机制造与 eVTOL 研发是资本关注的重点领域。大疆创新、亿航智能、峰飞航空等头部企业持续获得大额融资，带动了产业链上下游的投资热度。据财新网报道，2023 年无人机与 eVTOL 领域的融资事件超过 80 起，融资金额超过 200 亿元[175]。投资方包括产业资本、风险投资、政府引导基金等多种类型，呈现多元化的投资主体格局。

政府引导基金在低空经济投资中发挥着重要作用。深圳市设立了规模超过 100 亿元

的低空经济产业基金，用于支持企业的研发投入与产业化发展[168]。广东省层面也设立了省级低空经济产业基金，引导社会资本投向关键环节与重点项目。政府引导基金的设立，一方面弥补了市场投资的不足，另一方面也向市场传递了政策支持的信号，增强了投资者的信心。

区域投资格局的差异还体现在投资节奏与投资偏好上。珠三角地区的投资节奏较快，投资偏好倾向于成熟期企业与应用场景落地项目。长三角地区的投资节奏相对稳健，投资偏好倾向于技术研发与产业链配套项目。成渝地区的投资规模相对有限，但投资聚焦于应用验证与场景示范项目。投资格局的区域差异，反映了不同区域产业发展阶段与战略定位的差异。

17.5.2　市场规模与经济贡献

低空经济的市场规模是衡量区域产业发展水平的重要指标。根据中国民航局的统计，2023 年全国通用航空飞行小时数达到 140 万小时，同比增长约 15%[138]。无人机的飞行规模增长更为迅速，预计 2023 年全国无人机飞行小时数超过 2000 万小时，较上年增长超过 30%。飞行规模的快速增长，反映了低空经济应用场景的持续拓展与商业化进程的加速。

从经济贡献来看，低空经济已成为部分区域经济增长的重要引擎。深圳市 2023 年低空经济产值规模超过 900 亿元，同比增长约 25%，占全市 GDP 的比重约为 2.5%[168]。广东省 2023 年低空经济产值规模超过 2000 亿元，同比增长约 20%，成为广东省经济增长的新动能[150]。长三角地区 2023 年低空经济产值规模约 1500 亿元，增速约为 18%，在区域经济中的地位稳步提升。

市场规模的区域差异与产业结构密切相关。珠三角地区的市场规模主要来自无人机制造与运营服务，消费级无人机的出口与行业级无人机的内销构成了市场规模的主体。长三角地区的市场规模主要来自 eVTOL 研发与零部件制造，高端制造环节的产值贡献占比较高。成渝地区的市场规模主要来自应用服务，山地物流与应急救援场景的商业化贡献了主要的市场份额。

经济贡献的评估还需要考虑产业链的带动效应。低空经济产业链较长，涉及研发设计、整机制造、关键部件、运营服务等多个环节，对上下游产业的带动效应显著。据麦肯锡的研究报告估计，每 1 元的低空经济直接产出，可带动约 2.5 元的上下游产业产出[3]。这一带动效应在产业基础完善的区域表现尤为明显，珠三角与长三角地区的产业链协同效应使经济贡献进一步放大。

17.5.3　企业数量与产业结构

企业数量是反映区域产业活力的重要指标。根据《无人机产业发展报告 2023》的统计，截至 2023 年底，全国无人机相关企业数量超过 6 万家，其中珠三角地区约 1.8 万家，长三角地区约 1.5 万家，成渝地区约 0.6 万家，其他地区合计约 2.1 万家[132]。企业数量的区域分布与产业集群的发展程度高度一致，珠三角与长三角地区的企业集聚效应显著。

从企业结构来看，珠三角地区的企业呈现”龙头企业加配套企业”的金字塔结构。大疆创新、道通智能等龙头企业位于塔尖，年营收规模超过百亿元。中间层是行业级无人机企业，如科比特、纵横股份等，年营收规模在数亿元至十亿元之间。底层是大量的配套企业与创业公司，形成了完善的产业生态。珠三角地区的企业结构特点是有龙头企业带动，产业链上下游协同紧密。

长三角地区的企业结构呈现”制造加研发”的双轮特征。一方面，电机电控、飞控系统、复合材料等关键部件企业集聚，形成了完善的配套体系。另一方面，eVTOL 研发企业涌现，如御风未来、时的科技等，在载人飞行器研发方面取得进展。长三角地区的企业结构特点是制造能力强、研发资源丰富，但龙头企业的品牌效应相对不足。

成渝地区的企业结构呈现”应用加服务”的服务型特征。无人机运营服务企业在成渝地区占比较高，物流配送、应急巡检、农业植保等服务型企业数量增长较快。制造端的企业数量相对有限，产业链的本地配套能力较弱。成渝地区的企业结构特点是服务能力突出，但制造能力与产业链配套有待加强。

17.6 区域基础设施与配套能力

区域基础设施与配套能力是产业集群发展的重要支撑条件。低空基础设施包括起降场、通信导航设施、能源补给设施等物理设施，也包括运行管理系统、数据平台等数字化设施。基础设施的覆盖密度与服务能力直接影响产业的规模化运营能力。

17.6.1 起降网络与物理设施

起降场网络是低空运行的基础设施底座，其覆盖密度与布局合理性直接影响低空服务的可及性与效率。当前各区域起降场网络的建设仍处于起步阶段，存在覆盖不足、标准不一、利用率低等问题。

珠三角地区在起降场网络建设方面进展较快。深圳市的行动计划提出建设覆盖全市的低空起降网络，形成”枢纽、中心、节点”三级网络体系[168]。枢纽级起降场服务于大型航空器与城际航线，中心级起降场服务于中型航空器与城市航线，节点级起降场服务于小型航空器与末端配送。三级网络体系的设计有利于满足不同类型航空器与航线的需求，提高设施的利用效率。

长三角地区在起降场建设方面同步推进。合肥市的行动计划提出建设覆盖城区与郊县的起降场网络，支撑物流配送与应急响应等应用场景[146]。长三角地区的特点是都市圈密集，跨市运行需求旺盛，起降场网络需要支撑跨市航线的开通与运行。

起降场建设面临的挑战包括选址约束与标准缺失。城市区域的起降场选址受制于空域条件、噪音影响、安全距离等多重约束，选址难度较大。郊区与乡村区域的起降场选址相对宽松，但基础设施配套不足。起降场建设标准的缺失，导致各地建设质量参差不齐，不利于跨区域的设施互认与资源共享。

17.6.2　通信导航与数字化平台

通信导航设施是低空运行的技术保障，其覆盖范围与服务质量直接影响运行的可靠性与安全性。低空运行的通信导航需求具有差异化特征，遥控遥测链路、导航信号接收、数据传输链路等不同类型链路的技术要求各异。

珠三角地区在通信导航设施建设方面起步较早。深圳市依托其 5G 网络与数据中心基础设施，构建覆盖全市的低空通信导航网络，支撑无人机运行的数据传输与定位需求。珠三角地区的特点是通信基础设施完善，有利于低空运行网络的建设。

数字化平台是低空运行管理的核心载体，承担飞行计划申报、态势感知、冲突解脱等功能。各地正在探索建设低空运行管理平台，实现低空运行的数字化管控。数字化平台的建设需要解决数据标准统一、平台互联互通、隐私安全保护等问题。

低空经济蓝皮书指出，区域基础设施密度的差异是导致商业化节奏分化的关键因素[131]。基础设施完善的区域，产业运营能够较快实现规模化，商业化进程加速。基础设施滞后的区域，产业发展面临基础设施瓶颈的制约，商业化进程相对滞后。

17.6.3　能源补给与维修保障

能源补给设施是电动航空器运营的关键支撑，包括充电站、换电站等设施类型。电动航空器对能源补给的需求具有特殊性，高功率充电与快速换电是提高运营效率的关键。能源补给设施的布局需要与航线网络与运营需求相匹配。

维修保障设施是航空器持续适航的基础条件，包括维修站点、备件仓库、检测设备等。维修保障体系的完善程度影响运营的可靠性与经济性。当前各区域的维修保障能力仍处于培育阶段，专业的航空维修资源相对稀缺。

能源补给与维修保障设施的建设需要与运营网络协同推进。设施的布局应当基于航线网络与运营密度进行规划，避免设施闲置或供给不足。设施的服务能力应当与运营需求相匹配，逐步形成覆盖完善、响应及时的保障体系。

17.7　低空经济人才资源与区域培养体系

人才资源是低空经济产业发展最关键的生产要素，也是区域产业集群竞争的核心变量。无人机驾驶员、eVTOL 飞行员、航空工程师、空域管理人才等专业人才的供给数量与质量，直接影响区域产业发展的速度与质量。当前中国低空经济人才市场呈现供给不足、区域分布不均、培养体系不完善等特征，人才短板已成为制约产业规模化发展的主要瓶颈之一。

17.7.1　人才供需缺口分析

低空经济的人才需求呈现多元化特征，涵盖技术研发、生产制造、运营服务、监管管理等多个领域。技术研发领域需要飞行器设计、航电系统、软件开发等高端人才。生产制

造领域需要装配调试、质量检测、供应链管理等技能人才。运营服务领域需要无人机驾驶员、地面站操作员、维修保障人员等操作人才。监管管理领域需要空域管理、飞行签派、安全管理等管理人才。

根据《低空经济蓝皮书 2024》的估算，截至 2023 年底，中国低空经济相关从业人员总数约为 40 万人，其中无人机驾驶员约 25 万人，研发技术人员约 8 万人，运营服务人员约 5 万人，管理与辅助人员约 2 万人[131]。这一人才规模与产业的发展需求相比存在较大缺口。据德勤的研究报告预测，到 2030 年中国低空经济从业人员需求将达到 150 万人，人才缺口约为 110 万人[114]。

人才缺口的结构性特征值得关注。高端研发人才与操作技能人才的缺口最为突出。在研发端，具备飞行器总体设计、气动分析、适航工程等专业背景的人才供给严重不足，制约了 eVTOL 等新型飞行器的研发进程。在操作端，持证无人机驾驶员的数量增长迅速，但具备复杂场景作业经验的高技能驾驶员供给有限，难以满足行业级应用的多样化需求。

人才供需缺口的原因是多方面的。从供给端来看，高校与职业院校的专业设置滞后于产业发展需求，航空类专业人才培养周期长、成本高，难以快速响应市场需求。从需求端来看，低空经济产业的快速发展创造了大量人才需求，需求的增长速度超过了供给的增长速度。从匹配端来看，人才市场的信息不对称与流动壁垒，导致人才资源的配置效率不高。

区域间的人才供需格局存在显著差异。珠三角地区的人才需求最为旺盛，主要来自无人机制造与运营服务企业的集聚。长三角地区的人才需求以研发技术人员为主，eVTOL 研发企业的快速增长创造了大量高端人才需求。成渝地区的人才需求以应用服务人员为主，山地物流与应急救援场景的发展带动了操作型人才的需求。海南地区的人才需求以通航服务人员为主，低空旅游与岛际运输的发展创造了服务型人才需求。

17.7.2 高校专业设置与人才培养

高校是低空经济高端人才培养的主阵地，其专业设置与培养模式直接影响人才供给的数量与质量。近年来，部分高校开始布局低空经济相关专业，但整体上仍处于起步阶段，专业设置的广度与深度均难以满足产业发展需求。

在本科教育层面，航空类院校是人才培养的主力军。北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北工业大学等传统航空院校在飞行器设计与工程、航空航天工程、飞行器环境与生命保障工程等专业方面具有深厚积累[142]。这些专业为低空经济产业输送了大量研发设计人才，但培养方向以大型航空器为主，对无人机与 eVTOL 等低空飞行器的人才培养相对不足。

部分高校开始设立无人机相关专业。南京航空航天大学设立了无人机系统工程本科专业，培养无人机系统设计与研发人才[144]。中国民航大学设立了无人驾驶航空器系统工程专业，培养无人机运营与管理人才。这些专业的设立是对市场需求的有效响应，但招生规模有限，难以满足快速增长的人才需求。

研究生教育在高端人才培养方面发挥着重要作用。清华大学、北京航空航天大学等高校在飞行器设计、控制科学与工程等学科方向招收硕士与博士研究生，为低空经济产业培养高端研发人才。研究生教育的特点是培养质量高但周期长，从招生到毕业通常需要 3 至 5 年时间，对产业人才需求的快速响应能力有限。

高职院校在操作技能人才培养方面具有独特优势。部分高职院校开设了无人机应用技术专业，培养无人机装配调试、飞行操作、维修保障等技能人才。这些专业的特点是培养周期短、实践性强，能够快速响应市场的人才需求。但高职院校的培养质量参差不齐，部分院校的师资力量与实训条件有限，培养的人才难以满足企业的实际需求。

高校人才培养面临的挑战包括以下几个方面。第一，专业设置滞后于产业发展。无人机与 eVTOL 等新兴领域的人才培养需要跨学科的知识背景，传统航空专业的知识体系难以完全覆盖。第二，师资力量不足。具备低空飞行器研发与运营经验的教师数量有限，影响教学质量。第三，实训条件有限。飞行器研发与飞行操作需要大量的实训设备与场地，部分高校的投入不足。第四，校企合作深度不够。产学研协同育人的机制尚未完全建立，企业参与人才培养的程度有限。

17.7.3　职业培训与执照管理体系

职业培训是低空经济人才供给的重要补充渠道，在操作技能人才培养方面发挥着关键作用。无人机驾驶员执照培训是最为成熟的职业培训领域，已形成了较为完善的培训与认证体系。

中国民航局建立了无人机驾驶员执照管理制度，将无人机驾驶员分为视距内驾驶员、超视距驾驶员与教员三类，并设定了相应的培训要求与考试标准。截至 2023 年底，全国持证无人机驾驶员数量超过 25 万人，较上年增长约 40%[138]。执照数量的快速增长反映了职业培训市场的活跃程度。

无人机驾驶员培训机构数量众多，培训质量参差不齐。根据《无人机产业发展报告 2023》的统计，截至 2023 年底，全国无人机驾驶员培训机构超过 400 家，年培训能力超过 10 万人[132]。培训机构主要分布在珠三角与长三角地区，与产业集群的空间分布高度相关。培训费用因机型与等级而异，视距内驾驶员培训费用约为 5000 至 8000 元，超视距驾驶员培训费用约为 1.2 万至 1.8 万元。

职业培训面临的挑战包括以下几个方面。第一，培训内容与实际需求的脱节。部分培训机构的培训内容以应试为导向，对实际作业能力的培养不足。第二，培训标准的地区差异。不同地区的培训质量与考试标准存在差异，影响执照的公信力。第三，继续教育体系的缺失。持证驾驶员的技能更新与提升缺乏系统化的继续教育渠道。第四，高技能人才培养的不足。复杂场景作业、应急操作等高技能的培训供给有限，难以满足行业级应用的需求。

eVTOL 飞行员的培养是职业培训的新兴领域。eVTOL 作为载人飞行器，其飞行员需要具备更高的飞行技能与安全意识。当前中国尚未建立完善的 eVTOL 飞行员培训与认证

体系，人才培养主要依赖企业内部培训与国外引进。御风未来、亿航智能等企业在积极推进飞行员培训体系建设，但整体上仍处于探索阶段。

维修保障人员的培训是另一个重要领域。无人机与 eVTOL 的维修需要专业的技术知识与操作技能，对维修人员的培训提出了较高要求。当前维修保障人员的培训主要由企业内部承担，社会化培训供给有限。随着运营规模的扩大，维修保障人才的需求将持续增长，培训体系的完善迫在眉睫。

17.7.4 区域人才分布与流动格局

人才资源的区域分布呈现高度集聚特征，与产业集群的空间格局高度相关。珠三角与长三角地区凭借产业基础与发展机会，吸引了大量人才集聚，形成了人才高地效应。成渝与其他地区的人才规模相对有限，面临人才引进与留存的挑战。

珠三角地区是低空经济人才最为集中的区域。深圳市作为产业核心城市，聚集了大量的研发技术人员与运营服务人员。大疆创新、道通智能等龙头企业的人才吸引力强，每年从高校与社会招聘大量优秀人才[23]。珠三角地区的人才优势源于产业基础的深厚、薪资水平的较高、职业发展的空间，这些因素共同构成了人才吸引力的核心要素。

长三角地区的人才集聚效应同样显著。上海市依托航空产业基础与国际都市优势，吸引了大量高端研发人才与海归人才。南京、杭州、合肥等城市也在积极布局人才培养与引进，形成了一定的人才集聚效应。长三角地区的人才特点是研发人才占比较高，与区域产业以研发制造为主的定位相符。

成渝地区的人才规模相对有限，但呈现快速增长态势。成都市依托西部科技创新中心建设，吸引了一批无人机与 eVTOL 研发人才[152]。重庆市依托制造业基础，培养了部分生产制造人才。成渝地区的人才挑战在于高端人才的引进难度较大，本地培养的人才也存在外流风险。

人才的区域流动格局呈现从欠发达地区向发达地区流动的特征。中西部地区培养的人才，相当比例流向珠三角与长三角地区，加剧了区域间的人才失衡。人才流动的主要驱动因素是薪资差距与发展机会。珠三角与长三角地区的薪资水平较高、职业发展空间较大，对中西部地区的人才形成了持续的吸引力。

地方政府为应对人才竞争，纷纷推出人才引进政策。深圳市的人才安居政策为符合条件的低空经济人才提供住房补贴与购房优惠。合肥市将低空经济人才纳入高层次人才认定范围，享受相应的政策待遇[146]。成都市推出”蓉漂计划”，为引进人才提供落户、住房、子女教育等综合支持。这些人才政策在一定程度上缓解了人才引进的压力，但政策效果的持续性有待观察。

17.7.5 人才政策激励与制度创新

地方政府的人才政策是影响人才资源区域分布的重要变量。不同区域在人才引进、培养、激励等方面的政策力度与方式存在差异，这些差异影响了人才流动的方向与格局。

深圳市的人才政策以”高端引领、产业导向”为特征。深圳市将低空经济纳入战略性新兴产业，对引进的高层次人才给予高额补贴，对企业的研发投入给予配套支持[168]。深圳市的人才政策特点是力度大、覆盖广、针对性强，对高端人才的吸引力显著。2023 年深圳市引进的低空经济领域高层次人才超过 200 人，为产业发展提供了有力的人才支撑。

广东省层面的人才政策强调”平台引才、项目育才”。广东省支持建设低空经济领域的新型研发机构与公共技术服务平台，通过平台建设吸引人才、培养人才[150]。广东省的人才政策特点是注重平台载体的作用，通过平台集聚人才、服务人才。

浙江省的人才政策突出”数字化、市场化”特征。浙江省支持建设无人机与 eVTOL 研发的数字化平台，通过平台连接人才与项目[165]。浙江省还鼓励企业发挥人才引进与培养的主体作用，对企业引进的高端人才给予补贴。浙江省的人才政策特点是充分发挥市场机制的作用，政府引导与市场驱动相结合。

湖南省的人才政策注重”本土培养、错位竞争”。湖南省依托国防科技大学等高校的航空航天学科优势，加强本土人才培养[170]。湖南省还发挥低空空域管理改革试点的优势，吸引空域管理与飞行服务人才。湖南省的人才特点是立足本土资源，错位引进人才。

人才政策的创新方向包括以下几个方面。第一，人才评价机制的创新。打破唯学历、唯职称的评价标准，建立以能力与贡献为导向的人才评价体系。第二，人才流动机制的创新。降低人才流动的制度壁垒，促进人才在区域间、行业间的合理流动。第三，人才激励机制的创新。探索股权激励、项目分红等多元化激励方式，激发人才的创新创业活力。第四，人才服务机制的创新。完善人才公寓、子女教育、医疗保障等配套服务，提升人才的归属感与满意度。

17.7.6　产学研协同育人机制

产学研协同育人是解决人才培养与产业需求脱节问题的有效途径。高校、企业与研究机构的深度合作，有利于将产业需求融入培养过程，提高人才培养的针对性与实效性。

校企合作是产学研协同育人的主要形式。企业参与高校的专业设置与课程开发，将实际需求反馈给高校，使培养内容更贴近产业实际。高校为企业提供人才输送与技术支持，形成互利共赢的合作关系。大疆创新与深圳大学合作开设无人机专业课程，为企业输送了大量专业人才[23]。亿航智能与华南理工大学合作培养 eVTOL 研发人才，为企业的技术创新提供了人才支撑。

实训基地建设是产学研协同育人的重要载体。高校与企业共建实训基地，为学生提供真实的操作环境与实践机会。深圳市支持企业与高校共建无人机飞行实训基地，提升学生的飞行操作能力[168]。实训基地的建设需要企业与高校的共同投入，政府可提供场地与资金支持。

订单式培养是产学研协同育人的创新模式。企业根据实际需求向高校提出人才订单，高校按照订单要求定向培养人才。这种模式有利于提高人才培养的针对性与就业的稳定性。部分高职院校与无人机企业合作开展订单式培养，取得了良好效果。

产学研协同育人面临的挑战包括以下几个方面。第一，合作深度不够。部分校企合作停留在表面，企业参与人才培养的程度有限。第二，利益分配不明。产学研合作的利益分配机制不完善，影响合作各方的积极性。第三，持续性不足。部分合作项目依赖个人的推动，缺乏制度化的保障，可持续性不强。第四，信息不对称。高校对产业需求的信息掌握不充分，企业对高校培养能力的信息了解有限，影响合作的匹配效率。

17.7.7 国际人才竞争与合作

低空经济是全球竞争的前沿领域，国际人才竞争日趋激烈。发达国家在航空航天人才培养方面具有悠久历史与完善体系，对中国形成了人才竞争压力。同时，国际人才合作也为人才培养提供了机遇。

美国的航空航天人才培养体系最为完善。麻省理工学院、斯坦福大学、佐治亚理工学院等高校在航空航天领域处于全球领先地位，每年培养大量高端人才[3]。美国还吸引了全球各地的优秀人才赴美学习与工作，形成了人才集聚的磁场效应。中美在航空航天领域的人才竞争，中国面临人才流失与引进的双重压力。

欧洲在无人机与城市空中交通领域的人才培养也在积极推进。欧洲航空安全局(EASA)建立了完善的无人机驾驶员认证体系，对欧洲各国的人才培养发挥了引领作用。德国、法国、英国等国家的航空航天院校在低空飞行器人才培养方面具有丰富经验，值得中国借鉴。

国际人才引进是中国弥补人才短板的重要途径。近年来，部分企业与研究机构引进了海外高端人才，在技术研发与产业创新方面发挥了重要作用。亿航智能引进了来自美国与欧洲的 eVTOL 研发人才，加速了产品的研发进程[173]。御风未来引进了来自空客与波音的技术专家，提升了研发团队的专业水平。国际人才引进面临的挑战包括签证便利度、薪资竞争力、工作环境等方面，需要政府在政策层面提供支持。

国际人才合作是人才培养的重要补充。中国与欧洲、美国等在航空航天领域开展了广泛的人才交流与合作，包括联合培养、学术交流、技术合作等形式。清华大学与荷兰代尔夫特理工大学在飞行器设计领域开展了联合培养项目，培养了一批具有国际视野的研发人才。国际人才合作有利于引进先进的教育理念与培养模式，提升中国人才培养的质量与水平。

17.7.8 薪酬水平与职业发展

薪酬水平是影响人才流动与留存的关键因素。低空经济领域的薪酬水平呈现分化特征，高端研发人才的薪酬水平较高，操作技能人才的薪酬水平相对有限。

研发技术人员的薪酬水平在行业中处于较高水平。根据《无人机产业发展报告 2023》的调查，无人机与 eVTOL 研发工程师的平均年薪约为 25 万至 40 万元，资深工程师的年薪可达 50 万至 80 万元[132]。大疆创新等龙头企业的高级工程师年薪可达百万元以上，具有较强的人才吸引力。研发人才的薪酬水平与个人能力、经验、所在城市等因素密切相关，

区域差异明显。

无人机驾驶员的薪酬水平呈现分层特征。行业级无人机驾驶员的平均年薪约为 10 万至 18 万元，经验丰富的高技能驾驶员年薪可达 20 万至 30 万元。消费级无人机驾驶员的薪酬水平相对较低，平均年薪约为 6 万至 12 万元。驾驶员的薪酬水平与作业类型、作业难度、所在地区等因素相关，复杂场景作业的驾驶员薪酬水平较高。

管理人员的薪酬水平处于中上水平。低空运营企业管理岗位的平均年薪约为 20 万至 35 万元，高级管理人员的年薪可达 50 万至 100 万元。管理人员的薪酬水平与企业规模、业务范围、个人资历等因素相关，大型企业的高级管理人员薪酬水平较高。

职业发展通道是影响人才留存的重要因素。低空经济作为新兴产业，职业发展通道尚未完全成熟，存在一定的不确定性。研发技术人员的职业发展通道相对清晰，可沿技术路线晋升为高级工程师、技术专家、首席技术官等。操作技能人才的职业发展通道相对狭窄，晋升空间有限，影响了人才的长期留存意愿。

企业为吸引与留住人才，采取了多种激励措施。股权激励是常见的长期激励方式，核心员工可获得公司股权，分享企业发展成果。大疆创新、亿航智能等企业对核心员工实施了股权激励计划，取得了良好效果。项目奖金是常见的短期激励方式，对完成重要项目的团队给予奖金奖励。培训与发展机会是重要的非经济激励，企业为员工提供培训机会与职业发展支持，提升员工的归属感与满意度。

17.7.9　人才供给保障与政策建议

低空经济人才资源的供给保障需要政府、高校、企业多方协同，从供给扩大、结构优化、机制创新等多个维度综合施策。

扩大人才供给规模是首要任务。政府应加大对低空经济人才培养的支持力度，引导高校增设相关专业、扩大招生规模。高校应优化专业设置，加强与产业需求的对接，提高培养质量与效率。职业培训机构应提升培训能力，满足操作技能人才的培训需求。通过多方努力，逐步缩小人才供需缺口。

优化人才供给结构是重要方向。针对高端研发人才缺口较大的问题，应加强研究生教育与企业联合培养，提高高端人才的供给能力。针对操作技能人才质量不高的问题，应加强培训标准建设与实训条件改善，提升技能人才的培养质量。针对管理人才经验不足的问题，应加强企业内部培养与外部引进相结合，提高管理人才的专业水平。

完善人才流动机制是关键举措。降低人才流动的制度壁垒，促进人才在区域间、行业间的合理流动。建立区域人才合作机制，推动人才资源共享与优势互补。完善人才市场服务体系，提供职业信息、职业指导、职业培训等综合服务，提高人才资源配置效率。

创新人才培养模式是长远之策。深化产学研合作，建立人才培养与产业需求的长效对接机制。探索订单式培养、联合培养等创新模式，提高人才培养的针对性与实效性。加强国际人才合作，引进先进的教育理念与培养模式，提升人才培养的质量与水平。

改善人才发展环境是重要保障。完善人才评价与激励机制，激发人才的创新创业活

力。加强人才服务体系建设，为人才提供落户、住房、子女教育等配套服务。营造尊重人才、崇尚创新的社会氛围，增强人才的归属感与荣誉感。通过综合施策，为低空经济产业发展提供坚实的人才保障。

17.8 基础设施投资与区域发展支撑

基础设施投资是推动低空经济区域发展的重要支撑条件。不同区域在基础设施投资规模、投资结构、投资效率等方面存在显著差异，这些差异直接影响区域产业的发展速度与质量。理解基础设施投资的区域格局，对于把握产业发展趋势与制定投资策略具有重要意义。

17.8.1 基础设施投资的区域差异

基础设施投资呈现显著的区域分化特征。珠三角地区在基础设施投资方面处于领先地位，深圳市 2023 年低空基础设施投资超过 50 亿元，主要用于起降场建设、通信网络部署与数字化平台开发[168]。长三角地区的基础设施投资规模紧随其后，上海、南京、杭州等城市在起降场网络、通信导航设施等方面持续加大投入。

基础设施投资的结构差异反映了不同区域的产业定位。珠三角地区的投资重点在于运营支撑设施，包括起降场网络、能源补给站、维修保障中心等，支撑规模化运营的发展。长三角地区的投资重点在于研发测试设施，包括风洞实验室、试飞场地、验证平台等，支撑 eVTOL 等新型飞行器的研发进程。成渝地区的投资重点在于应用场景配套设施，包括山地物流节点、应急救援基地、测试验证场地等。

基础设施投资的效率差异值得关注。投资效率不仅取决于投资规模，更取决于投资的精准度与使用效率。部分区域存在投资分散、重复建设的问题，设施利用率不高。部分区域的投资与产业需求脱节，设施建设超前于市场需求，造成资源闲置。提高基础设施投资的精准度与效率，是区域产业发展的重要课题。

17.8.2 投资主体的多元化格局

低空基础设施投资呈现多元化的主体格局。政府投资在基础设施建设中发挥着主导作用，尤其是在公共性较强的起降场、通信网络、监管平台等领域。政府投资的优势在于能够承担前期投入大、回报周期长的基础设施项目，为产业发展创造基础条件。

企业投资在运营设施建设中占据重要地位。运营企业根据自身的运营网络规划，投资建设起降场、能源补给站、维修保障中心等配套设施。企业投资的优势在于与运营需求紧密结合，投资效率较高。顺丰、京东等物流企业在无人机配送网络的配套设施建设方面进行了大量投入。

社会资本参与基础设施投资的路径正在拓展。基础设施 REITs、PPP 模式等创新融资方式，为社会资本参与基础设施投资提供了渠道。部分区域探索了”政府引导、企业主体、

市场运作”的基础设施投资模式，提高了投资的多元化程度与可持续性。

17.8.3　投资回报与可持续性

基础设施投资的回报模式是制约投资积极性的关键因素。传统的基础设施投资主要依靠政府财政投入，回报周期长、直接收益有限，投资积极性受到制约。探索可持续的投资回报模式，是吸引更多社会资本参与基础设施建设的重要途径。

起降场的投资回报可以通过多元化的运营模式实现。除基础的起降服务收费外，还可以拓展广告运营、商业配套、数据服务等增值业务，提高设施的综合收益。部分区域的垂直起降场探索了”起降服务加商业地产”的综合开发模式，提高了投资的经济可行性。

数字化平台的投资回报可以通过数据服务实现。低空运行管理平台产生的飞行数据、运营数据具有商业价值，可以通过数据服务、数据分析等方式实现价值变现。数据价值的挖掘需要解决数据确权、隐私保护、交易机制等问题，建立规范的数据要素市场。

基础设施投资的区域协调是提升投资效率的重要方向。当前各区域在基础设施投资方面存在一定的无序竞争与重复建设，缺乏有效的协调机制。推动区域间的基础设施规划衔接与投资协同，避免重复建设与资源浪费，是提高整体投资效率的重要途径。都市圈层面的基础设施统筹规划，是实现区域协调的重要抓手。

基础设施投资的标准统一是降低投资成本的关键举措。当前各区域在基础设施建设标准方面存在差异，导致设施互认困难、跨区域运营受阻。推动基础设施标准的统一与互认，降低设施建设的定制化成本，提高设施的可迁移性与复用性，是降低整体投资成本的重要方向。中国民航局与相关行业协会正在推进低空基础设施标准的制定工作，为投资的标准化提供规范指引[138]。

17.9　本章小结

本章系统分析了中国低空经济区域产业集群的空间格局、形成机制与演化规律。研究发现，中国低空经济产业集群呈现多中心、差异化的发展格局，珠三角、长三角、成渝、海南以及武汉、南京、杭州等都市圈形成了各具特色的产业集群路径。珠三角地区以”制造加运营平台”为特征，依托电子信息产业基础形成了制造与运营双轮驱动的产业格局。长三角地区以”制造加科研验证”为特征，依托制造业基础与科研资源形成了研发制造协同推进的发展模式。成渝地区以”复杂地形应用”为特征，依托山地物流与应急救援场景形成了应用牵引的差异化路径。海南地区以”通航加文旅加应急”为特征，依托岛屿地理与旅游资源形成了特色化的产业定位。武汉都市圈以”中部研发制造支点”为特征，依托光电子产业基础与高校资源形成了中部崛起的战略支撑。南京都市圈以”产学研深度融合”为特征，依托科教资源优势形成了技术密集型的发展模式。杭州都市圈以”数字经济赋能”为特征，依托数字技术优势形成了软硬结合的融合路径。

区域产业集群的形成受到政策工具、产业基础与应用需求的多重影响。政策工具的差

异化运用塑造了产业集聚的方向，不同区域根据资源禀赋选择了差异化的政策组合。产业基础的路径依赖影响了竞争格局的形成，既有产业基础为新兴产业集群发展提供了支撑也构成了约束。应用需求的场景牵引拉动了产业发展，不同区域的应用场景禀赋催生了差异化的产业定位。区域竞争推动了产业能力的整体提升，但也存在资源浪费与同质化发展的风险。区域协同是产业健康发展的必要条件，需要通过标准互认、数据共享、基础设施互联互通等路径推进协同，形成错位发展与互补共赢的格局。

人才资源是区域竞争的核心变量，当前中国低空经济人才市场呈现供给不足、区域分布不均、培养体系不完善等特征。高校专业设置与人才培养、职业培训与执照管理、产学研协同育人等培养渠道正在逐步完善，但人才供需缺口仍将持续存在，高端研发人才与操作技能人才的结构性短缺尤为突出。薪酬水平、职业发展、人才政策等因素影响着人才的流动与留存，需要政府、高校、企业多方协同应对，从供给扩大、结构优化、机制创新等多个维度综合施策，为低空经济产业发展提供坚实的人才保障。

基础设施投资是推动区域发展的重要支撑，不同区域在基础设施投资规模、投资结构、投资效率等方面存在显著差异。政府投资、企业投资、社会资本参与的多元化投资格局正在形成，探索可持续的投资回报模式是吸引更多社会资本参与的关键。基础设施的完善程度直接影响产业的规模化运营能力，区域间的设施差距将进一步拉大产业发展的差距。

本章的分析为后续章节奠定了空间格局的基础。第十八章将深入低空物流与应急救援的应用场景，分析物流配送与应急响应场景的商业化路径与经济性。第十九章将分析文旅、农林与巡检应用场景的发展现状与前景。第二十章将分析城市服务与公共治理协同的应用模式。第二十一章将分析载人飞行与通航商业化的路径与挑战。理解区域产业集群的格局与机制，有助于更好地把握不同区域在应用场景发展中的差异化定位与竞争优势。

第十八章　低空物流与应急救援

18.1　章节定位与研究边界

低空物流与应急救援是低空经济应用端最具商业化潜力与社会价值的两个场景，构成了当前产业应用的核心支柱。前述章节已经完成了区域产业集群与分工格局的空间分析，本章则将视角转向具体应用场景，考察物流配送与应急救援两类场景的商业化路径与经济性特征。理解这两类场景的发展现状、商业模式与制约因素，对于把握低空经济的应用前景具有重要意义。

在全书的结构安排中，本章位于区域产业集群之后、文旅农林巡检应用之前，起到从空间格局向场景应用过渡的枢纽作用。前述章节揭示了产业集聚的空间分布规律，本章则从场景维度分析产业应用的具体形态。物流与应急救援作为两类相对成熟的商业化场景，其发展经验与教训对其他场景具有借鉴意义。后续章节将继续分析文旅、农林、巡检、城市服务等其他应用场景，形成完整的场景应用图景。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空物流的发展现状与商业模式是什么，不同物流场景的经济性如何评估。第二，应急救援场景的需求特征与供给模式是什么，航空应急救援体系如何构建。第三，物流与应急救援两类场景的商业化约束是什么，规模化运营面临哪些挑战。第四，两类场景的发展趋势如何，未来市场规模与竞争格局如何演化。

本章的研究边界聚焦于中国大陆范围内的低空物流与应急救援应用，以无人机物流配送与航空应急救援为主要分析对象。通航载人运输作为应急救援的组成部分纳入分析，但城市空中交通等载人场景在第二十一章专门讨论。本章侧重场景层面的商业化分析，不深入单个企业的微观运营策略，也不展开技术路线的详细比较。

18.2　低空物流的发展现状与商业模式

低空物流是低空经济应用端商业化进展最快的场景之一，经历了从技术验证到商业试运营的发展历程。物流场景的特点是需求明确、付费方清晰、规模化潜力大，这些特征使物流成为低空应用的先行场景。当前低空物流主要应用于末端配送、支线运输与偏远地区配送等细分场景，呈现出差异化的发展路径。

18.2.1 物流场景的分类与特征

低空物流可以按照配送距离、货物类型与服务对象进行多维分类。按照配送距离划分，可以分为末端配送、支线运输与干线运输三类。末端配送指最后一公里的配送，通常距离在五公里以内，货物以轻小件为主。支线运输指城市间或区域内的中距离运输，通常距离在五十至三百公里之间，货物以批量快件为主。干线运输指长距离运输，通常距离在三百公里以上，货物以大宗货物为主。当前低空物流主要集中于末端配送与支线运输场景，干线运输由于航程与载荷限制尚未形成规模化应用。

按照货物类型划分，可以分为常规快件配送、冷链配送、医疗配送等类型。常规快件配送以电商包裹、文件资料等标准货物为主，对时效性有一定要求但对温控无特殊要求。冷链配送以生鲜食品、医药产品等温控货物为主，对航空器的保温能力与时效性有更高要求。医疗配送以血液制品、急救药品、检测样本等医疗物资为主，对时效性与可靠性有极高要求，是低空物流的高价值场景。

按照服务对象划分，可以分为 ToC 消费端配送与 ToB 商业端配送两类。ToC 消费端配送服务于个人消费者，需求分散、单价敏感、时效要求各异。ToB 商业端配送服务于企业客户，需求相对集中、单价承受力强、时效要求明确。当前低空物流以 ToB 场景为主，ToC 场景仍处于试运营阶段，规模化面临需求分散与成本压力的挑战。

物流场景的核心特征包括时效敏感性、成本敏感性与可靠性要求。时效敏感性决定了物流场景对航空器速度与运营效率的要求，高时效场景如医疗配送对航空器的巡航速度与响应速度有较高要求。成本敏感性决定了物流场景的经济性门槛，消费者端配送对单票成本高度敏感，商业端配送对成本敏感度相对较低。可靠性要求决定了物流场景对运营稳定性与安全保障的要求，高价值货物与医疗物资对可靠性有极高要求。

18.2.2 末端配送场景的商业化进展

末端配送是低空物流商业化探索最为活跃的场景，多家物流企业与电商平台在末端配送领域进行了持续探索。末端配送的核心价值在于”最后一公里”的效率提升，传统配送方式在城市拥堵与偏远地区配送方面存在效率瓶颈，无人机配送为这些问题提供了潜在的解决方案。从全球范围看，末端配送市场的规模与增长潜力巨大，McKinsey 的研究指出，无人机配送在适宜场景下可将配送成本降低百分之四十至七十，配送时间缩短百分之五十以上[3]。Morgan Stanley 的预测进一步表明，到二零四零年，城市空中交通与无人机配送的市场规模有望达到一万亿美元级别[74]。

末端配送的经济性核心在于单位成本与规模密度的匹配关系。从成本结构看，无人机配送的边际成本主要由能源消耗、设备折旧、空域服务费、运控人员成本与保险费用构成，与人工配送的边际成本结构存在本质差异。人工配送的边际成本与订单密度强相关，在订单稀疏区域边际成本急剧上升；无人机配送的边际成本则相对刚性，主要取决于飞行距离与设备利用效率[69]。这意味着无人机配送在特定条件下具有成本优势，但其适用范围受到订单密度、飞行距离与地面可达性等多重因素约束。

从单位经济模型的角度审视，末端配送的成本竞争并不是简单的”无人机替代骑手”命题，而是关于不同配送方式在特定订单结构下的成本曲线比较。MIT 的研究团队对无人机配送的成本经济性进行了系统性分析，发现在五公里以内的配送半径内，当订单密度达到每日每平方公里五十单以上时，无人机配送的单位成本有望低于人工配送[25]。这一临界值在不同城市、不同业态中存在显著差异，高密度城区的餐饮外卖场景更容易达到盈亏平衡点，而低密度的郊区住宅区则面临更大的经济压力。

顺丰控股在无人机末端配送领域进行了多年探索，积累了丰富的运营经验。顺丰的无人机配送主要应用于偏远山区、海岛等传统配送方式难以覆盖的地区，在这些场景中验证了”高时效与低地面可达性”的价值主张[133]。偏远地区地面配送面临道路条件差、配送时间长、配送成本高的问题，无人机配送能够显著缩短配送时间、提升配送可靠性。顺丰旗下的丰翼科技专门从事无人机物流研发与运营，已形成从小型末端配送到中型支线运输的完整产品线。在四川甘孜、西藏林芝等高海拔地区，丰翼无人机实现了跨山越谷的常态化配送，单次飞行距离可达数十公里，将原本需要数小时的地面配送压缩至数十分钟。顺丰的探索表明，在特定场景中无人机配送具有明显的比较优势，商业化可行性得到初步验证[24]。

中通快递在末端配送场景开展无人机协同试点，强调网络化调度与规模化运营。中通的配送网络覆盖广泛，末端配送需求量大，无人机配送可以作为传统配送方式的补充，提升整体配送效率[133]。中通的试点聚焦于末端站点的无人机起降设施建设与配送流程优化，探索无人机与人工配送的协同模式。在浙江桐庐等地的试点中，中通验证了”网点到村落”的无人机配送模式，将偏远村落的配送时效从次日达提升至当日达，显著改善了农村物流服务体验。

美团在即时配送场景布局无人机配送网络，将无人机配送纳入即时配送体系。美团的即时配送业务以餐饮外卖、生鲜超市等场景为主，对配送时效性有较高要求，无人机配送可以缩短配送时间、提升用户体验[24]。美团的无人机配送试点集中于城市环境，需要解决城市空域协调、噪音影响、安全风险等问题。在深圳、上海等城市的试点中，美团构建了”城市低空配送网络”，通过在写字楼、商圈设置无人机起降点，实现了餐饮外卖的无人机配送。美团的运营数据显示，无人机配送可将高峰时段的配送时间压缩至十五分钟以内，有效缓解了高峰时段的运力紧张问题。

京东物流在末端配送场景布局无人机网络，构建”干线、支线、末端”协同的物流体系。京东的无人机配送试点涵盖城市与乡村两类场景，验证了不同场景下的配送模式与经济性[133]。京东的优势在于其仓储物流网络与供应链管理能力，无人机配送可以与其现有网络形成协同。在陕西、江苏等地的试点中，京东验证了”县级分拨中心到村级服务站”的无人机配送模式，将农村地区的配送时效显著提升。京东的运营实践表明，无人机配送在偏远农村地区的经济性优于城市地区，因为农村地区的地面配送成本更高、配送时效更差。

饿了么作为即时配送平台的另一重要参与者，也在无人机配送领域进行了探索。饿了么的无人机配送试点主要集中在高校园区与商业园区等封闭或半封闭场景，这些场景

的空域协调难度相对较低、安全风险可控。在上海交通大学、浙江大学等高校的试点中，饿了么验证了”园区内无人机配送”的可行性，将外卖配送时间缩短至十分钟以内。饿了么的探索表明，封闭场景是无人机末端配送的重要突破口，可以作为开放城市环境配送的前置训练场。

末端配送场景的商业化面临多重挑战。成本控制是核心挑战，无人机配送的单票成本目前仍高于人工配送，规模化降低成本是商业化的关键。空域协调是制度挑战，城市环境的空域协调难度大、审批周期长，制约了规模化运营的推进。基础设施是配套挑战，起降场、充电站、维修点等配套设施的建设需要时间与资金投入。公众接受是社会挑战，城市环境的无人机配送需要获得公众的理解与接受，噪音、安全等问题需要妥善处理[28]。Deloitte 的研究指出，无人机配送的大规模商业化需要解决技术、监管与公众接受三重障碍，其中监管障碍的突破最为关键[114]。

如果进一步从单位经济模型观察末端配送，无人机并不是简单替代骑手或快递员，而是在特定订单结构下重写成本函数。传统即时配送的边际成本主要由骑手时薪、路径绕行、拥堵等待与峰值补贴构成，在商圈高峰时段呈现明显上升；无人机配送的边际成本则更多由折旧摊销、能源补给、空域服务、运控值守与任务保险构成，具有前期固定投入高、单次飞行可复制性强的特征。因此，顺丰在偏远山区与海岛场景验证的并非“全面替代地面配送”，而是“当地面通达性恶化时，无人机相对成本曲线下降更快”的经济命题[133]。同样地，美团与京东在城市末端场景的试验，也不是为了在所有订单上追求最低成本，而是在高时效、高客单价、道路绕行系数高、楼宇群集中且具备固定起降点的订单簇中，寻找能够覆盖调度成本与设备折旧的密度阈值[24][133]。这意味着低空末端配送真正的规模化前提，并不是单架飞行器性能的孤立提升，而是订单池、起降网络、飞行计划与地面接驳的一体化组织能力。

从企业路径看，顺丰更强调“偏远可达性溢价”，其核心逻辑是在山地、海岛、跨江跨谷等地面交通受限区域，以较高时效与更稳定履约率换取消费者与企业客户对无人机服务的支付意愿；美团更强调“即时性溢价”，其逻辑在于压缩高峰时段的履约时间方差，通过缩短餐饮、医药、商超即时零售的承诺时长来提升平台整体履约能力与用户体验；京东则更重视“仓配网络协同溢价”，即把无人机嵌入其前置仓、分拨中心与末端站点之间的多级网络，使飞行段成为仓间补货、急单插单与特殊地形覆盖的调节器[133][24][133]。三家企业的差异表明，低空物流的商业化不能脱离原有供应链结构单独讨论。无人机如果仅作为“飞得起来的配送工具”，经济性往往不成立；只有当其被纳入平台履约策略、仓网补货策略与区域服务承诺体系时，才可能形成可被财务模型验证的价值闭环。

18.2.3 支线运输场景的商业化进展

支线运输是低空物流的另一重要场景，主要服务于城市间或区域内的批量货物运输。支线运输的特点是距离较长、货物批量较大、时效要求明确，对航空器的航程与载荷能力有较高要求。相比末端配送，支线运输的运营规模更大、运营模式更接近传统航空货运。

PwC 的行业研究报告指出，支线无人机运输在五十至三百公里的距离区间内具有独特优势，能够填补公路运输与有人航空运输之间的空白[26]。

支线运输场景的商业价值在于填补传统物流方式的空白。传统公路运输在中距离运输中效率较高，但在山区、水网等复杂地形条件下效率受限。传统航空运输适合长距离大批量运输，但在中距离小批量运输中经济性不佳。无人机支线运输可以在这一空白领域发挥作用，为中距离运输提供高效解决方案。Bain 的研究进一步指出，支线无人机运输的核心价值在于" 时效与成本的最优平衡"，在保证时效性的前提下控制运输成本[2]。

支线运输场景的运营模式包括固定航线运营与按需航线运营两类。固定航线运营指按照既定航班计划定期运行的运输模式，适用于需求稳定、规模较大的航线。按需航线运营指根据实际需求临时调度的运输模式，适用于需求波动较大或季节性明显的航线。两类模式对运营能力的侧重点不同，固定航线运营强调规模化效率，按需航线运营强调灵活性响应。EY 的市场分析表明，固定航线运营更适合高密度的城际走廊，而按需航线运营更适合偏远地区的应急物流[1]。

跨城与跨境物流走廊的建设是支线运输规模化发展的重要方向。深圳至珠海的低空物流走廊是中国首个跨城无人机物流走廊试点项目，该项目验证了无人机在城市群内跨城配送的可行性。深圳与珠海隔海相望，地面交通需要绕行虎门大桥或穿越海底隧道，耗时较长且易受拥堵影响。无人机配送可以直线飞行跨越珠江口，将配送时间从数小时压缩至数十分钟。深圳至珠海走廊的试点积累了跨城空域协调、航线规划、应急处置等方面的宝贵经验，为其他城市群复制推广提供了范本[168]。

长三角地区的低空物流走廊建设也在加速推进。上海、杭州、南京、苏州等城市构成的长江三角洲城市群，是中国经济最发达、物流需求最旺盛的区域之一。长三角城市间的无人机物流配送具有广阔的应用前景，特别是在时效敏感的商务文件、医疗物资、高端消费品等领域。上海市发布的低空经济发展行动计划明确提出，要建设覆盖长三角主要城市的低空物流网络，实现城市间当日达甚至半日达的配送服务[129]。杭州市也在积极探索无人机物流在城市群内的应用，依托阿里巴巴与菜鸟网络的物流基础设施，构建智能化的低空配送网络。

跨境无人机物流的探索也在稳步推进。深圳至香港、珠海至澳门的跨境无人机配送试点，探索了跨境空域协调与通关便利化的实现路径。跨境配送面临更为复杂的监管环境，需要协调不同法域的空域管理规定、海关监管要求与安全审查程序。粤港澳大湾区的跨境无人机物流试点，为未来更大范围的跨境无人机物流积累了制度创新经验。

支线运输场景的商业化面临航程与载荷的制约。当前无人机的航程通常在一百至三百公里之间，载荷通常在十至五十公斤之间，这一能力区间难以满足全部支线运输需求。eVTOL 技术的发展有望拓展航程与载荷边界，但适航取证与成本控制仍是制约因素。支线运输场景的商业化需要在技术能力与市场需求之间找到匹配点。KPMG 的行业展望报告指出，eVTOL 在支线货运领域的商业化进程将领先于载人运输，因为货运场景对适航认证的要求相对较低、商业化路径更为清晰[110]。

18.2.4 物流场景的经济性分析

物流场景的经济性是商业化可行性的核心判断依据。经济性分析需要综合考虑收入端与成本端，评估不同场景的盈利能力与规模化潜力。

收入端取决于配送单价与配送量。配送单价受市场竞争与客户支付意愿影响，消费者端配送的单价承受力较低，商业端配送的单价承受力较高。配送量受市场需求与运营能力影响，规模化运营可以分摊固定成本、降低单位成本。当前物流场景的商业模式以 B 端为主，因为 B 端客户的支付意愿更强、需求更稳定。

成本端包括航空器购置成本、运营成本、基础设施成本与合规成本等。航空器购置成本是一次性投入，需要通过规模化运营摊销。运营成本包括能源成本、维修成本、人员成本等持续性支出，是经济性的核心变量。基础设施成本包括起降场、充电站、通信导航设施等配套投入，是规模化运营的前提条件。合规成本包括空域审批、适航认证、保险等制度性支出，是合法运营的必要成本。

经济性分析的关键指标包括单票配送成本、盈亏平衡点、投资回收期等。单票配送成本是衡量经济性的核心指标，需要与人工配送成本进行比较。盈亏平衡点指收入覆盖运营成本的临界规模，是规模化运营的目标。投资回收期指收回初始投资所需的时间，是投资决策的参考依据。

当前物流场景的经济性仍面临挑战。单票配送成本仍高于人工配送，规模化降本尚未实现。盈亏平衡点所需的配送规模较大，现有需求难以支撑。投资回收期较长，投资回报吸引力不足。经济性的改善需要技术进步、规模效应与政策支持的共同作用。

医疗物资配送是当前最接近盈利闭环的细分领域之一，其原因不在于总量最大，而在于时间价值最高。血液制品、急救药品、检验样本、病理切片与疫苗等物资的共同特征，是单次货值未必极高，但延误成本极高，且往往伴随严格的温控、追踪与责任界定要求。在这类场景中，配送成本并不是唯一决策变量，更关键的是时效确定性与样本有效性。深圳等地将医疗配送纳入低空示范应用，本质上是在用城市治理与医疗体系场景，为低空物流提供比消费端更稳定的任务密度和更高的支付意愿[168]。对于医院体系而言，无人机配送的直接收益不仅是节约分钟数，还包括减少车辆待命、降低跨院样本中转损耗、提升急救药械调拨的可预见性。对于运营商而言，医疗配送更容易形成固定航线、标准载荷与可复制服务协议，因此更适合作为 BVLOS 商业运营的先行突破口。

冷链物流则代表了低空配送向高附加值延展的另一方向。生鲜食品、疫苗、胰岛素、血浆与部分高价值试剂，都要求全程温控与状态可追溯，这使无人机物流必须从“空中运输能力”扩展为“空中冷链节点能力”。在这一场景下，航空器不仅要解决续航、载荷与航线审批问题，还需要配套轻量化保温箱、振动控制、舱内温度记录、交接验签与异常处置机制。换言之，低空冷链不是把冷库简单搬上飞行器，而是要把末端温控责任前移到起飞前的装载标准、中途的实时监测和落地后的无缝交接。若缺乏这些配套，即便飞行时间更短，也未必能满足医药与生鲜客户的合规要求。正因如此，冷链低空物流在商业上更可能先出现于高价值、低频次、强时效的医药配送，而非大规模低价生鲜配送；前者有望支撑

更高单票价格，后者则仍需等待设备折旧、能源效率与订单密度进一步改善。

BVLOS 商业配送的放量还取决于监管框架能否从“单次审批”转向“持续运行许可”。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》为无人机分类管理、实名登记、运行责任与安全边界提供了法律基础，但要形成稳定商业模式，企业仍需在飞行计划申报、适航状态保持、远程识别、运行记录留存、保险配置与应急处置等方面建立可审计的运营体系[155]。从国际经验看，美国 Part 107 框架与 Remote ID 规则、欧盟 U-space 制度设计以及 ICAO 围绕 UAS 运行提出的协同管理思路，均在尝试把传统航空安全逻辑转化为高频、低高度、分布式运行条件下的数字化监管模型[86][86][77][89]。对于中国商业配送企业而言，真正决定成本曲线的并不只是飞行器采购价，而是是否能够获得相对稳定的航线批准、是否能够把空域协调和运行监测嵌入日常系统、是否能够通过标准作业程序把监管合规转化为规模运营能力。换句话说，BVLOS 不是单一飞行许可问题，而是商业运营资格、空管接口、数字基础设施与责任保险共同构成的制度工程。

国际项目的比较也强化了这一判断。Wing、Zipline 与 Amazon Prime Air 之所以具有参考价值，不在于它们已经证明消费端配送全面成熟，而在于它们分别代表了三种不同的商业化样式。Wing 更接近城市近郊和低密度社区的高频轻小件配送逻辑，强调平台调度、自动避障与社区接受；Zipline 更早在医疗与公共服务配送中形成规模，证明高价值、强时效、网络稀疏地区的无人机配送更容易先跨越盈亏平衡点；Amazon Prime Air 则体现出大型平台试图把无人机嵌入其自有履约体系，但也说明在高度复杂的居住区环境中，噪音、落点安全、监管审查与成本约束会显著拉长商业化周期[3][86][83]。与之相比，中国企业当前更现实的路径不是复制单一国际样板，而是在偏远地区、医疗配送、园区即时补货与城市治理物资调拨等更有支付基础的场景，先形成稳定航线和任务密度，再逐步外溢到大众消费配送。

从国际监管框架的演进看，美国联邦航空管理局的无人机系统融合路线图为无人机商业化提供了清晰的制度预期。FAA 的 Part 107 规则建立了小型无人机运营的基础框架，Remote ID 规则则为无人机识别与追踪提供了技术标准[86]。欧洲航空安全局的无人机运营法规同样值得关注，其按照风险等级对无人机运营进行分类管理的思路，为中国的监管框架设计提供了参考[27]。中国民航局发布的无人驾驶航空器飞行管理暂行条例，标志着中国低空空域管理改革进入新阶段，为无人机物流的商业化运营提供了制度基础[163]。

国际无人机物流的标杆案例对中国具有重要借鉴意义。Zipline 在卢旺达与加纳的医疗配送网络已经实现规模化运营，每日完成数百次飞行，为偏远医院提供血液制品、疫苗与急救药品的配送服务。Zipline 的运营模式证明，在基础设施薄弱、支付意愿明确的场景中，无人机配送可以率先实现商业可持续。Wing 在澳大利亚与芬兰的配送试点则展示了城市近郊场景的商业化潜力，其运营数据显示消费者对无人机配送的接受度正在提升。Amazon Prime Air 虽然商业化进程相对缓慢，但其技术积累与运营经验为行业提供了宝贵的学习素材。

中国无人机物流的发展路径与国际标杆存在显著差异。中国拥有更为丰富的物流基础设施网络、更为集中的电商与即时配送市场、更为复杂的城市空间结构，这些特征决定

了中国无人机物流不能简单复制国际模式。中国企业的优势在于能够将无人机配送与现有的物流网络深度融合，形成”地面网络为主、低空网络为辅”的协同配送体系。中国市场的挑战在于城市环境的复杂性更高、空域管理的约束更强、公众接受度的培育需要更长时间。综合来看，中国无人机物流的商业化需要在学习国际经验的基础上，探索符合中国国情的独特路径[133]。

18.3 应急救援场景的发展现状与供给模式

应急救援是低空经济应用端最具社会价值的场景，其核心价值在于生命救援与灾害响应的时间敏感性。航空应急救援利用航空器的快速响应能力与地形适应性，在灾害救援、医疗转运、搜索营救等场景中发挥不可替代的作用。当前中国航空应急救援体系建设正在加速推进，低空经济发展为应急救援能力提升提供了新的契机。

18.3.1 应急救援场景的需求特征

应急救援场景的需求具有突发性、紧迫性与多样性的特征。突发性指灾害事件发生时间难以预测，应急响应需要在短时间内启动。紧迫性指生命救援与灾害控制具有时间窗口限制，救援速度直接影响救援效果。多样性指灾害类型与救援需求各异，需要差异化的响应能力与资源配置。从全球灾害统计看，极端天气事件的发生频率呈上升趋势，这对航空应急救援能力提出了更高要求。

灾害救援是应急救援的主要场景之一，包括自然灾害与人为灾害两类。自然灾害包括地震、洪水、台风、山火等，这些灾害可能导致交通中断、通讯受阻、人员被困等情况，需要航空器进行物资投送、人员转移、灾情侦察等任务。人为灾害包括火灾、爆炸、交通事故等，这些灾害可能导致人员伤亡与财产损失，需要航空器进行灭火、救援、勘察等任务。无人机在灾害救援中的价值主要体现在三个方面：一是灾情侦察与态势感知，无人机可以快速获取灾区影像、识别受灾范围、定位被困人员；二是应急物资投送，无人机可以向道路中断的区域投送急救药品、食品、饮用水等生存物资；三是通信中继与临时组网，无人机可以搭载通信设备恢复灾区的应急通信能力。

医疗转运是应急救援的另一重要场景，包括院前急救与院间转运两类。院前急救指从事故现场到医院的转运，对时间敏感性与救治能力有极高要求。院间转运指从下级医院到上级医院的转运，对转运条件与安全保障有较高要求。医疗转运场景需要航空器具备医疗设备搭载能力与医护空间，对航空器的配置与运营有专门要求。无人机在医疗转运中的应用主要聚焦于血液制品、急救药品、检验样本等小载荷高时效物资的配送，为院前急救与院间转运提供补充支持。器官转运是医疗转运的高价值场景，器官的保存时间窗口极为有限，无人机配送可以缩短转运时间、提升器官移植的成功率。

搜索营救是应急救援的专业场景，包括山地搜救、水上搜救、城市搜救等类型。搜索营救需要航空器具备大范围搜索能力与精确定位能力，对航空器的航程、载荷与感知系统

有较高要求。搜索营救场景通常涉及复杂地形与恶劣气象条件，对航空器的性能与操作员的技能有极高要求。无人机在搜索营救中的应用主要体现在两个方面：一是搭载红外、热成像等感知设备进行大范围目标搜索，提高搜索效率；二是向被困人员投送通信设备、急救物资、定位信标等生存物资，为后续营救创造条件。

山火监测与扑救是应急救援的特殊场景。山火具有蔓延速度快、扑救难度大、人员风险高的特点，传统地面扑救方式在复杂地形条件下效率受限。无人机在山火监测与扑救中具有独特优势：一是可以快速获取火场全景影像，为指挥决策提供实时信息；二是可以监测火势蔓延方向与速度，预警潜在风险区域；三是可以投送灭火弹、灭火剂等灭火物资，辅助地面扑救行动。四川、云南等山火高发省份已经在探索无人机在山火监测与扑救中的应用，积累了宝贵的实践经验。

洪水监测与评估是应急救援的另一重要场景。洪水灾害具有影响范围广、持续时间长、次生灾害多的特点，对灾情监测与评估提出了较高要求。无人机在洪水监测与评估中的应用包括：监测洪水淹没范围与水位变化，评估受灾人口与财产损失，识别道路桥梁损毁情况，为救援决策提供依据。在二零二一年河南郑州特大暴雨灾害中，无人机在灾情侦察与救援指挥中发挥了重要作用，验证了无人机在极端天气条件下的应急救援价值。

应急通信中继是无人机在应急救援中的特殊应用场景。地震、洪水、台风等灾害可能导致地面通信基站损毁，造成灾区通信中断，严重影响救援指挥与受灾群众联系。无人机搭载通信设备可以在灾区上空建立临时通信网络，恢复应急通信能力。中国移动、中国联通等通信运营商已经在探索无人机应急通信系统的研发与应用，为重大灾害应急通信保障提供了新的技术手段。

中国航空应急救援产业研究中心的研究报告指出，低空应急救援需求在极端天气频发背景下加速释放[131]。气候变化导致极端天气事件增加，灾害风险上升，应急救援需求呈增长态势。航空应急救援能力的提升是应对灾害风险的重要举措。

18.3.2　应急救援的供给模式

应急救援的供给模式包括政府主导模式、市场主导模式与混合模式三类。不同模式在资源配置、运营效率与可持续性方面各有优劣，需要根据场景特征与资源条件进行选择。

政府主导模式以政府机构为主体，政府投资购买航空器、建设基础设施、组织运营力量。政府主导模式的优势在于资源调配能力强、应急响应有保障，适合作为应急救援体系的基础支撑。政府主导模式的挑战在于财政投入压力大、运营效率提升空间有限。当前中国航空应急救援体系以政府主导模式为主，公安、消防、卫生等部门拥有一定的航空救援力量。

市场主导模式以专业服务机构为主体，市场化投资建设运营能力，通过服务采购或商业运营实现可持续经营。市场主导模式的优势在于运营效率高、创新能力强，适合作为应急救援体系的补充力量。市场主导模式的挑战在于商业可持续性压力大、公益性服务激励不足。当前中国航空应急救援的市场化供给正在起步，专业服务机构逐步进入这一领域。

混合模式是政府与市场协同的模式，政府提供政策支持与基础保障，市场提供运营服务与技术创新。混合模式试图兼顾公益性与效率性，通过政府购买服务等方式实现资源配置优化。混合模式的成功需要清晰的权责划分与有效的激励约束机制。

中国航空应急救援体系的建设需要构建政府与市场协同的供给格局。政府作为应急救援的兜底力量，需要建设骨干救援队伍与基础设施。市场作为应急救援的补充力量，可以提供专业化服务与技术创新。政府与市场的协同可以在保障公益性的同时提升运营效率，实现应急救援体系的可持续发展。

18.3.3 航空应急救援体系建设

航空应急救援体系的建设需要统筹能力建设、基础设施、协调机制与人才培养等多个维度。体系建设的核心目标是形成覆盖广泛、响应快速、能力全面的应急救援能力。

能力建设是应急救援体系的核心。能力建设包括航空器配置、装备配套与队伍培训等内容。航空器配置需要根据救援任务需求选择合适的机型，直升机在悬停作业与人员转运方面具有优势，固定翼飞机在大范围搜索与快速转运方面具有优势，无人机在侦察监测与物资投送方面具有优势。装备配套包括医疗设备、搜救设备、消防设备等专业装备，这些装备的配置需要与航空器的搭载能力相匹配。队伍培训包括飞行员、医护人员、救援人员等专业人员的培训，培训质量直接影响救援效果。

基础设施建设是应急救援体系的支撑。基础设施包括起降场、通信导航设施、维修保障设施等。起降场的布局需要覆盖重点区域，确保航空器能够在合理时间内到达灾害现场。通信导航设施需要覆盖救援区域，保障航空器的导航与通信需求。维修保障设施需要支撑航空器的持续适航状态，确保救援任务的可靠执行。

协调机制是应急救援体系的保障。协调机制包括跨部门协调、军地协调、区域协调等内容。跨部门协调解决公安、消防、卫生、交通等部门之间的协作问题，形成联合救援能力。军地协调解决军用航空资源参与民用救援的机制问题，充分利用军用航空资源。区域协调解决跨区域救援的资源调配问题，形成区域联动救援能力。

人才培养是应急救援体系的基础。人才培养包括学历教育、职业培训与实战演练等内容。学历教育为应急救援队伍提供专业人才来源，职业培训提升在职人员的专业能力，实战演练检验队伍的实战水平。人才培养需要建立完整的培训体系与认证机制，确保救援人员的专业素质。

在应急救援体系从“单架次响应”转向“机群化、网络化响应”的过程中，机队部署模型正在成为决定救援效率的关键变量。传统航空救援更多强调单一机型能力，例如直升机的悬停与吊运能力、固定翼飞机的大范围巡查能力；而低空无人机救援则更强调多层级机队协同，即以小型侦察机负责前出侦测与通信中继，中型运输无人机负责急救药械、食品饮水与照明设备投送，大载荷平台或有人直升机负责重型装备吊运与人员撤离。这一部署逻辑的优势在于能够把不同任务分配给成本结构不同的飞行平台，从而以更低的平均出动成本维持更高的覆盖密度。对于省级和地市级应急体系而言，合理的建设方式并不是在每

个县域都配备昂贵的全能机型，而是在区域中心设置骨干基地，在高风险地带布设前置点位，并通过统一运控平台实现跨区调度和弹性增援[131][135]。

灾害响应中的无人机价值，还体现在能够承担“信息先行、物资随后、人员最后”的响应序列。地震、洪涝、山火和滑坡等灾害初期，最大的约束往往不是缺少救援意愿，而是现场信息极不完整，道路受阻、通信中断、风险点未知，导致大规模救援力量难以精准投入。无人机机群可以先完成灾情测绘、热源识别、被困人员定位、河道与道路阻断识别，再把信息回传至应急指挥平台，随后根据优先级投送卫星电话、止血包、AED、应急药品与高能量食品，最后再决定是否启动载人直升机、舟艇或地面重装力量。这样的分阶段部署提高了救援资源配置效率，也降低了大型有人航空器在信息不充分条件下盲目进入灾区的风险。南方电网和国家电网在灾后巡检与抢修中的无人机应用，已经从侧面证明，低空平台在复杂条件下最先恢复的是“看见能力”和“定位能力”，这正是应急指挥最需要的先导资源[118][118]。

由此延伸出的灾害协同框架，不应把无人机仅视为消防、应急或医疗部门的单一装备，而应视为跨部门资源网络中的共享节点。有效的协调框架至少包括四个连续层次：一是平时建立统一底图、临时起降点库、物资仓库清单与重点风险区域数据库，使无人机起飞后能够快速调用标准化地理信息；二是灾时由指挥中心统一生成任务优先级，把搜救、巡查、投送、通信中继等任务分发给不同单位持有的平台，避免多部门重复飞行和空域冲突；三是运行中依托数字化低空管理系统同步共享轨迹、气象、禁飞区与通信状态，提高多机协同的可视化水平；四是灾后把飞行记录、影像资料、投送结果和维修消耗纳入复盘体系，为后续装备采购和演练优化提供依据[155][89][83]。只有当无人机被嵌入这种“数据—指挥—任务—复盘”闭环中，低空应急救援才会从零散试点上升为真正的体系能力。

医疗急救场景同样值得单独讨论，因为它连接了低空物流与应急救援两个章节主题。院间转运之外，低空平台更现实的切入点是院前急救辅助与医疗资源前置投送。例如在大型事故、山地搜救和台风洪水导致道路绕行时，AED、止血药、血浆、蛇毒血清和检验样本等高时效小载荷物资可由无人机先行抵达，再由地面医护与消防力量完成现场处置。其核心意义不一定是完全替代救护车，而是在黄金救援窗口内把关键物资和基础通信先送进去。对于县域医疗体系较薄弱的地区，低空医疗投送还能够减少基层医院自建高等级库存的压力，通过区域中心医院与前置仓的协同，实现“库存集中、配送前移”的医疗保障模式。这种模式兼具公益价值与运营可持续性，更接近 Zipline 式医疗配送的国际经验，也与中国当前县域医共体、紧密型医疗联合体的发展方向具有较高契合度。

18.4　物流与应急救援的协同关系

物流与应急救援两类场景在运营能力、基础设施与商业模式上存在协同关系。协同关系的有效利用可以提升两类场景的运营效率与经济性，实现资源的优化配置。

18.4.1 运营能力的协同

物流运营与应急救援运营在飞行作业、调度指挥、维修保障等方面存在能力共性。物流运营积累的飞行经验、调度能力与维修资源，可以为应急救援运营提供能力支撑。应急救援运营的快速响应能力与复杂条件作业能力，也可以为物流运营提供技术参照。

物流企业在日常运营中积累的无人机驾驶、航线规划、调度指挥等能力，可以在应急场景中发挥作用。顺丰、中通等物流企业的无人机运营能力，在灾害发生时可以转换为应急物资配送能力[133][133]。国家电网与南方电网的无人机巡检能力，在灾害发生时可以转换为灾情侦察与线路抢修能力[118][118]。

运营能力的协同需要制度保障与激励机制。政府可以与物流企业签订应急救援合作协议，明确应急响应的责任与补偿机制。物流企业在日常运营中可以预留应急响应能力，确保在应急状态下能够快速转换运营模式。激励机制的建立可以保障企业在应急响应中的投入得到合理补偿，提高企业参与应急服务的积极性。

18.4.2 基础设施的协同

物流基础设施与应急救援基础设施在起降场、通信导航、能源补给等方面存在设施共性。物流运营建设的基础设施，可以为应急救援提供设施支撑。应急救援规划的设施布局，也可以兼顾物流运营的需求。

起降场是物流与应急救援共用的核心设施。物流运营建设的配送站点、充电站等设施，可以在应急状态下转换为救援起降场。应急救援规划的救援基地、中转站等设施，也可以在日常状态下服务于物流运营。设施的共用可以提高设施的利用率，降低重复建设带来的资源浪费。

通信导航设施是物流与应急救援共用的技术设施。低空运行管理系统、导航信号覆盖、数据传输链路等设施，可以同时服务于物流与应急救援两类场景。设施的共建可以避免重复投资，提高建设效率。

基础设施的协同需要统一规划与标准兼容。地方政府在制定低空基础设施规划时，可以统筹考虑物流与应急救援两类需求，形成综合性的基础设施布局。设施建设标准的统一，可以确保不同场景下的设施兼容，提高设施的使用效率。

18.4.3 商业模式的协同

物流商业模式与应急救援商业模式在收入结构、成本结构与服务模式上存在差异，但也存在协同空间。商业模式的协同可以为两类场景的可持续发展提供支撑。

物流场景的商业模式以市场化为导向，收入来自配送服务收费，成本由运营支出构成。应急救援场景的商业模式以公益性为基础，收入来自政府购买服务或公益捐赠，成本由运营支出与应急储备构成。两类商业模式看似对立，实则可以形成互补。

物流企业的日常运营可以为应急救援储备能力。物流企业在日常运营中维持的飞行队伍、航空器资源与运营能力，可以在应急状态下转换为救援能力。这种模式的优势在于

将应急救援的固定成本转化为物流运营的可变成本，提高了资源配置的效率。

政府购买服务可以为物流企业参与应急救援提供收入保障。政府在常态下采购物流企业的应急响应服务，保障企业在应急储备方面的投入。应急状态下，物流企业按照协议参与救援，政府按照标准支付服务费用。这种模式在保障应急救援能力的同时，为物流企业提供了额外收入来源。

商业模式的协同需要契约安排与风险分担机制。政府与物流企业之间的应急合作协议，需要明确应急响应的触发条件、服务内容、补偿标准等内容。风险分担机制需要解决应急响应中的损失承担问题，保障企业在参与应急服务时的合法权益。

18.5　规模化运营的挑战与应对

物流与应急救援两类场景的规模化运营面临多重挑战，包括技术制约、制度约束、经济压力与社会接受等。识别挑战、分析成因、提出应对策略，是推动规模化运营的关键。

18.5.1　技术制约与突破路径

技术制约是规模化运营的基础性障碍。航空器的航程、载荷、可靠性等技术指标，直接影响运营的规模与效率。当前无人机技术虽已取得长足进步，但在规模化运营的技术要求方面仍存在差距。

航程制约影响运营的覆盖范围。当前多数无人机的航程在一百公里以内，难以满足跨区域运营的需求。航程的拓展需要动力系统的技术突破，包括高能量密度电池、高效推进系统等技术方向。电池技术的进步是拓展航程的关键，固态电池、锂硫电池等新型电池体系有望提供更高的能量密度。

载荷制约影响运营的经济性。当前多数无人机的载荷在十公斤以内，难以满足批量运输的需求。载荷的提升需要机体结构与动力系统的协同优化，在保证安全性的前提下提高载荷能力。大型无人机的开发是拓展载荷边界的重要方向，载荷能力可达百公斤级的大型无人机已在研发中。

可靠性制约影响运营的稳定性。规模化运营对航空器的可靠性有极高要求，频繁的故障将影响运营效率与安全记录。可靠性的提升需要从设计、制造、维护等全生命周期进行质量控制，建立完善的可靠性管理体系。航空级标准的应用是提升可靠性的重要措施，需要将适航管理理念贯穿运营全过程。

技术突破的路径包括自主研发、技术引进与产学研合作。自主研发可以形成核心技术能力，但投入大、周期长。技术引进可以快速获得成熟技术，但存在技术依赖风险。产学研合作可以整合各方优势，加速技术成果转化。不同路径的选择需要根据企业能力与市场环境进行权衡。

18.5.2 制度约束与改革方向

制度约束是规模化运营的外部障碍。空域管理制度、适航认证制度、运营许可制度等制度安排，对规模化运营的推进具有重要影响。制度约束的成因在于低空经济作为新兴业态，现有制度体系尚不完善。从国际比较看，各国都在积极探索适应无人机产业发展的监管框架，中国的制度创新需要在借鉴国际经验的基础上形成符合国情的制度安排。

空域管理制度是制度约束的核心。当前低空空域的开放程度有限，空域审批程序复杂、周期较长，制约了规模化运营的推进。空域管理改革的推进是打破制度约束的关键，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的出台为空域管理改革提供了法律依据[155]。改革方向包括简化审批程序、扩大开放空域、建立分类管理制度等。中国民航局发布的低空空域管理改革试点方案，在深圳、广州、上海等地开展低空空域分类管理试点，探索低空空域资源的优化配置路径[138]。

适航认证制度是航空器上市的制度门槛。航空器投入运营需要取得适航认证，认证过程技术要求高、周期较长。适航认证制度的完善需要平衡安全性与效率性，在保障安全的前提下优化认证流程。中国民用航空局发布的 eVTOL 专用条件，为 eVTOL 适航认证提供了框架指引[32]。中国企业在 eVTOL 适航认证方面已经取得突破，亿航智能的 EH216-S 获得全球首个载人 eVTOL 型号合格证，标志着中国 eVTOL 适航认证体系的成熟。

运营许可制度是运营主体的准入制度。运营主体需要取得运营许可证，证明其具备安全运营的能力。运营许可制度的完善需要明确准入标准与监管责任，形成有效的市场准入与退出机制。运营许可的标准化可以降低企业的合规成本，促进市场的公平竞争。

无人机物流配送的监管框架需要特别关注重量限制与城市飞行管理。中国现行规定对无人机飞行重量、飞行高度、飞行区域有明确限制，超过二十五公斤的无人机需要取得运营合格证，城市区域飞行需要获得特别批准。这些规定在保障安全的同时，也对无人机物流的商业化运营形成了约束。深圳作为低空经济先行示范区，正在探索城市无人机物流配送的监管创新，通过建立无人机专用空域走廊、简化审批流程等方式，为无人机物流商业化创造制度条件[168]。

制度改革需要与国际监管框架对接。ICAO 正在推动无人机系统监管标准的国际化协调，中国在低空经济监管制度设计中需要考虑与国际标准的兼容性。美国 FAA、欧洲 EASA 的监管经验为中国提供了重要参考，但中国也需要根据自身的空域特点、产业基础与管理体制，形成具有中国特色的低空监管体系[86][27]。

18.5.3 经济压力与可持续路径

经济压力是规模化运营的经营障碍。高昂的初始投资、持续的运营成本、不确定的市场需求，构成了规模化运营的经济压力。经济压力的化解需要商业模式的创新与成本结构的优化。

初始投资的压力来自航空器购置、基础设施建设与能力建设等方面。航空器的购置成本较高，规模化运营需要大量的航空器投入。基础设施建设需要投入大量资金，起降场、

通信导航设施等建设成本不菲。能力建设包括人员培训、制度建设等方面，也需要持续投入。

运营成本的压力来自能源消耗、维修保养、人员薪酬等方面。能源消耗是运营成本的重要组成部分，电费或燃料费用是持续性支出。维修保养是保障航空器适航状态的必要投入，维修成本与机队规模相关。人员薪酬是运营队伍的劳动报酬，专业人员的人工成本较高。

市场需求的不确定性增加了投资风险。低空物流的市场需求仍在培育中，规模与价格存在不确定性。应急救援的市场需求取决于灾害发生频率与政府购买意愿，也存在不确定性。市场需求的不确定性使投资决策面临风险，影响投资意愿。

可持续路径的核心在于商业模式的创新与成本结构的优化。商业模式创新包括场景深耕、服务延伸、价值重构等方向。场景深耕指聚焦特定场景形成竞争优势，如医疗配送、冷链运输等细分场景。服务延伸指从单一配送向综合服务拓展，如”配送加安装”、”配送加维护”等组合服务。价值重构指从价格竞争向价值竞争转变，通过提升服务质量获取溢价。

成本结构的优化需要从技术进步、规模效应与管理效率等方向入手。技术进步可以降低单位运营成本，如更长续航、更高载荷带来的效率提升。规模效应可以分摊固定成本，运营规模的扩大可以降低单位成本。管理效率的提升可以优化资源配置，降低不必要的浪费。

18.5.4　社会接受与沟通策略

社会接受是规模化运营的社会基础。无人机运营涉及噪音影响、安全风险、隐私保护等社会关切，社会接受程度直接影响运营的许可与推广。社会接受的获得需要有效的沟通策略与利益协调机制。

噪音影响是城市环境运营的主要社会关切。无人机的旋翼噪音在低空飞行时较为明显，可能影响居民的日常生活。噪音问题的解决需要技术改进与运营优化的结合。技术改进包括静音旋翼设计、减振降噪技术等方向。运营优化包括航线规划避开敏感区域、飞行时段选择等措施。

安全风险是社会公众普遍关切的问题。无人机坠落、碰撞等事故可能造成人员伤害与财产损失，安全风险的管控是规模化运营的前提。安全风险的管控需要从设计安全、运营安全与应急安全三个层面入手。设计安全通过适航认证保障航空器的固有安全性。运营安全通过规范操作与监控预警保障运营过程的安全。应急安全通过应急预案与保险机制应对可能的事故。

隐私保护是社会关注的法律与伦理问题。无人机的感知设备可能采集个人隐私信息，隐私保护需要在技术、制度与伦理层面予以重视。技术层面可以通过数据脱敏、匿名化处理等方式保护隐私。制度层面可以通过数据管理规定、隐私政策等方式规范数据使用。伦理层面可以通过行业自律、社会责任等方式树立良好形象。

沟通策略的核心在于信息透明与利益共享。信息透明指向公众公开运营信息、安全记录、风险管控措施等内容，增强公众的了解与信任。利益共享指让公众从低空经济发展中获得便利与服务，如更快的配送速度、更好的应急响应等，形成公众支持的社会基础。利益相关方的有效沟通与协调，是获得社会接受的关键。

18.6 本章小结

本章系统分析了低空物流与应急救援两类场景的发展现状、商业模式与规模化挑战。研究发现，低空物流场景以末端配送与支线运输为主要形态，商业化的核心挑战在于成本控制与规模化运营。应急救援场景以灾害救援与医疗转运为主要需求，供给模式呈现政府主导与市场补充的格局。两类场景在运营能力、基础设施与商业模式上存在协同关系，协同关系的有效利用可以提升运营效率与经济性。

物流场景的商业化进展表明，特定场景中无人机配送具有比较优势，但规模化经济性仍面临挑战。末端配送在偏远地区与高时效场景中展现价值，支线运输在中距离运输中有望填补传统物流方式的空白。经济性改善需要技术进步、规模效应与政策支持的共同作用。

应急救援场景的发展表明，航空应急救援体系建设正在加速推进，政府主导与市场补充的格局初步形成。能力建设、基础设施、协调机制与人才培养是体系建设的核心任务。政府与市场的协同可以在保障公益性的同时提升运营效率。

规模化运营的挑战包括技术制约、制度约束、经济压力与社会接受等维度。技术突破需要航程、载荷、可靠性的持续提升。制度改革需要空域管理、适航认证、运营许可等制度体系的完善。经济可持续需要商业模式创新与成本结构优化。社会接受需要有效的沟通策略与利益协调机制。

本章的分析为后续章节奠定了应用场景的基础。第十九章将分析文旅、农林与巡检应用场景的发展现状与前景。第二十章将分析城市服务与公共治理协同的应用模式。第二十一章将分析载人飞行与通航商业化的路径与挑战。

第十九章　文旅、农林与巡检应用

19.1　章节定位与研究边界

文旅观光、农林植保与基础设施巡检构成了低空经济应用端的三大重要场景，分别面向消费市场、农业生产与行业服务三个领域。前述章节已经完成了物流配送与应急救援场景的深入分析，本章则将视角扩展到文旅、农林与巡检三类应用，探讨其商业化路径、经济性特征与发展前景。理解这三类场景的发展规律，对于把握低空经济的多元化应用格局具有重要意义。

在全书的结构安排中，本章位于低空物流与应急救援之后、城市服务与公共治理协同之前，起到扩展应用场景覆盖面的作用。前述章节分析了物流与应急两类刚性需求场景，本章则分析文旅消费、农业生产与行业巡检三类差异化场景。后续章节将在此基础上进一步分析城市服务与载人飞行等应用，形成应用场景的全景图谱。

本章需要回答的核心问题包括以下几个层面。第一，低空文旅场景的发展现状与商业模式是什么，观光游览与空中交通的需求特征如何。第二，农林植保场景的市场规模与技术路径是什么，植保无人机的商业化进程如何。第三，基础设施巡检场景的细分领域与经济性如何，电网巡检、油气巡检与交通巡检的差异化特征是什么。第四，三类场景的商业化约束条件与发展趋势如何，技术、制度与市场层面的关键变量是什么。

本章的研究边界聚焦于中国大陆范围内的低空文旅、农林与巡检应用，以无人机应用为主要分析对象，通航观光与有人驾驶巡检作为补充分析。本章侧重场景层面的商业化分析，不深入具体企业的竞争战略，也不展开技术细节的详细比较。

19.2　低空文旅场景

低空文旅是低空经济面向消费市场的重要场景，将航空器与旅游资源结合，创造独特的观光体验。低空文旅涵盖观光游览、空中游览、低空运动等多种形态，是消费级应用的重要组成。随着居民收入水平提升与旅游消费升级，低空文旅市场展现出较大的发展潜力。根据行业研究数据，全球低空旅游市场规模预计将在 2030 年突破千亿元量级，中国作为旅游资源大国与消费升级的重要市场，在这一领域的增长潜力尤为显著[3]。低空文旅的兴起不仅是旅游产业的延伸，更是航空技术民用化与消费升级交汇的产物，其商业模式创新与场景拓展正在重塑旅游产业的价值链。

19.2.1 场景特征与市场需求

低空文旅场景的特征在于体验导向与消费驱动。与物流、巡检等实用性场景不同，文旅场景的核心价值在于提供独特的空中观光体验，消费者为体验本身付费。这一特征决定了文旅场景对航空器的舒适性、景观视野与安全保障有较高要求，对价格敏感度则因细分市场而异。

低空文旅的市场需求主要来自三个方面。第一，景区观光需求，游客希望通过空中视角欣赏景区风光，获得区别于地面观光的独特体验。第二，城市游览需求，城市居民与外地游客希望从空中俯瞰城市景观，体验城市天际线与地标建筑。第三，特色体验需求，航空爱好者与追求新奇体验的消费者，希望体验飞行本身的乐趣，如直升机游览、热气球观光等。

市场需求的规模与结构受多种因素影响。旅游资源禀赋是决定市场潜力的重要因素，拥有独特自然景观或城市景观的区域，低空文旅需求更为旺盛。消费能力水平是影响市场规模的关键变量，高收入群体对低空文旅的价格承受力更强，是核心目标客群。旅游季节性是影响运营节奏的重要因素，淡旺季需求差异显著，对运营方的成本控制能力提出挑战。从客群结构分析，低空文旅的核心消费群体呈现出明显的分层特征：高端商务客群对私人包机与定制化服务需求旺盛，愿意为私密性与专属体验支付溢价；中产阶级家庭客群则更关注性价比与安全保障，倾向于选择标准化观光产品；年轻消费群体对低空运动与新奇体验接受度高，是热气球、滑翔伞等项目的核心客源。根据德勤的研究报告，城市空中出行与低空旅游的融合正在创造新的消费场景，预计到 2030 年全球城市空中出行市场规模将达到数百亿美元量级[114]。

海南省在低空文旅领域具有独特优势。海南省低空空域管理改革与通航产业发展实施方案提出，要建设低空旅游示范工程，发展海岛低空观光与岛际低空运输。海南省的热带岛屿风光与海洋资源，为低空观光提供了丰富的内容支撑，海岛间的低空运输也为游客提供了独特的出行体验。海南省政府在政策层面积极推进低空空域开放试点，简化飞行审批流程，为低空文旅运营企业创造了良好的制度环境。三亚、海口等城市的滨海旅游资源与低空观光需求高度匹配，已形成直升机观光、水上飞机游览等成熟产品线。海南省还在探索将低空观光与免税购物、邮轮旅游等产品组合，打造复合型旅游产品体系。据海南相关部门披露的数据，低空旅游项目已成为海南旅游消费的重要增长点，年均接待游客量保持较快增长态势[168]。海南省的成功经验为其他旅游资源富集地区提供了可借鉴的发展模式，即通过政策创新与资源整合，将低空文旅纳入区域旅游产业发展规划，形成差异化竞争优势。

19.2.2 运营模式与产品形态

低空文旅的运营模式主要包括景区合作模式、城市运营商模式与平台整合模式三类。不同模式在资源整合、运营主体与收益分配等方面存在差异。

景区合作模式是景区与航空运营企业合作的模式。景区提供场地与客源，运营企业

提供航空器与飞行服务，双方按约定比例分成。景区合作模式的优势在于客源有保障，游客在景区内即可体验低空观光。模式的挑战在于分成比例的协商与运营季节性的管理。景区合作模式在黄山、张家界等知名景区已有成熟应用，成为景区增值服务的重要组成。

城市运营商模式是企业在城市设立固定运营点，面向城市居民与游客提供低空观光服务。城市运营商需要获取城市空域使用许可、起降场地使用权与运营资质，前期投入较大。城市运营商模式的优势在于运营独立性较强，不受景区客流波动的直接影响。模式的挑战在于市场培育期较长，需要通过营销推广提升品牌认知度与客流量。

平台整合模式是互联网平台整合多家低空文旅服务商，通过线上渠道引流与撮合交易。平台整合模式的优势在于规模效应与流量优势，可以降低获客成本。模式的挑战在于服务标准化难度大，不同运营方的服务质量与安全保障水平参差不齐，影响用户体验与平台口碑。

低空文旅的产品形态呈现多样化特征。观光游览是最基础的产品形态，游客乘坐航空器在景区或城市上空进行空中观光，飞行时间通常在十至三十分钟。定制航线是进阶产品形态，游客可以根据个人偏好定制飞行路线与时间，满足个性化需求。组合产品是将低空观光与其他旅游产品结合，如”空中观光加地面游览”或”低空观光加酒店住宿”的套餐产品。eVTOL 观光游览作为新兴产品形态正在快速崛起，电动垂直起降飞行器以其安静、环保、低运营成本的特点，正在改变传统直升机观光的市场格局。亿航智能、峰飞航空科技等中国 eVTOL 企业已在多个城市开展观光演示飞行，验证了 eVTOL 应用于低空文旅的技术可行性与商业潜力[40]。与传统直升机相比，eVTOL 的噪音水平显著降低，更适合在城市环境中运营，不扰民的特性使其能够获得更多的飞行时段许可。eVTOL 的运营成本也有望随着规模化生产而大幅下降，从而降低观光产品的售价，扩大潜在客群。据摩根士丹利的研究预测，到 2040 年全球城市空中出行市场规模将达到 1.5 万亿美元，其中观光游览将是重要的细分市场[74]。

航拍摄影服务是低空文旅的重要衍生形态。无人机航拍已从专业摄影领域延伸到旅游消费场景，游客可以通过购买航拍服务获得专业级别的空中影像记录。航拍摄影服务的商业模式包括”设备租赁加指导”与”专业飞手跟拍”两种，前者适合有一定操作基础的摄影爱好者，后者则由专业飞手全程服务。景区航拍服务的定价通常在数百元至数千元不等，根据飞行时长、后期制作要求与服务内容分级定价。航拍摄影服务的发展得益于消费级无人机的普及与航拍技术的成熟，大疆创新等企业推出的消费级无人机产品降低了航拍的技术门槛，使更多游客能够体验空中摄影的乐趣[23]。

低空运动作为文旅体验的延伸品类，正在形成独立的细分市场。滑翔伞、动力三角翼、热气球、跳伞等低空运动项目，以其刺激性与参与感吸引着特定消费群体。与被动观光不同，低空运动强调参与者的主动体验与技能习得，消费者往往需要进行基础培训后才能参与。低空运动项目对场地条件、气象条件与安全保障有较高要求，适合在空域开阔、气象稳定的区域发展。云南、内蒙古、新疆等地凭借独特的地形与气象条件，已形成滑翔伞运动基地。热气球观光在土耳其卡帕多奇亚等国际知名目的地已成为标志性旅游体验，中国的广西、云南等地也在积极发展热气球观光项目。低空运动的发展需要平衡安全性与体验

性，运营方需要建立严格的安全管理制度与应急响应机制，确保参与者的人身安全[163]。

19.2.3 经济性与商业化挑战

低空文旅的经济性取决于客单价、客流量与运营成本的平衡。客单价受服务内容、航空器类型与市场竞争影响，直升机观光的客单价显著高于无人机观光。客流量受季节性、天气条件与营销推广影响，旺季与淡季的客流差异可能达到数倍。运营成本包括航空器折旧、燃油或电力消耗、人员薪酬、场地租金、保险费用等。

经济性分析需要考虑全生命周期成本。航空器购置成本是前期投资的主要组成，需要通过多年运营摊销。燃油成本或电力成本是运营成本的持续支出，直接影响毛利率水平。人员成本包括飞行员、地勤人员、客服人员等，是运营成本的刚性支出。场地成本包括起降场地租金、停机坪费用等，因区位差异而变化显著。

低空文旅商业化的主要挑战包括以下几个方面。第一，空域审批与飞行限制，城市与景区上空的空域管理严格，飞行许可获取难度大，制约了运营规模。中国民航局已出台一系列政策简化无人机飞行审批流程，但在城市密集区与景区核心区的飞行仍需经过严格审查，审批周期与不确定性成为运营企业的普遍痛点[138]。第二，安全风险与保险成本，航空器运营存在安全风险，一旦发生事故将造成严重后果，保险成本较高。低空文旅运营企业的保险支出通常占运营成本的显著比例，且保险产品的供给与定价机制尚不成熟，部分运营企业面临保险保障不足的困境。第三，噪音影响与社区关系，航空器运营产生的噪音可能影响周边居民，引发投诉与抵制。直升机与固定翼飞机的噪音问题尤为突出，限制了其在城市环境中的应用时段与频次。第四，季节波动与成本刚性，旅游旺季与淡季客流差异显著，固定成本难以随客流调整，影响全年盈利。

从市场规模角度分析，低空文旅的经济贡献正在从”门票经济”向”体验经济”转型。传统观光产品以单次消费为主，客单价提升空间有限；而将低空体验嵌入度假产品组合后，可以通过提升停留时长与消费深度获得更高收益。据普华永道的行业分析报告，全球无人机商用市场规模预计将在未来十年保持两位数增长，其中文旅应用是增长最快的细分领域之一[26]。中国作为全球最大的旅游市场之一，低空文旅的渗透率仍处于较低水平，市场空间广阔。但市场潜力的兑现需要基础设施配套、政策环境优化与消费习惯培育等多重条件的协同推进。

应对商业化挑战需要多措并举。空域协调方面，运营方需要与空管部门、景区管理方建立良好沟通机制，争取稳定的飞行空域与时段。安全管理方面，运营方需要建立严格的安全管理体系，包括飞行前检查、飞行中监控与飞行后复盘，将安全风险控制在最低水平。社区关系方面，运营方需要与周边社区保持沟通，通过噪音控制、飞行时段调整等方式减少对居民的影响。成本管理方面，运营方需要通过淡季产品创新、多元化经营等方式平滑季节波动，提升全年运营效率。

进一步观察可以发现，低空文旅的真正竞争点并不只是一次飞行服务的售卖，而是把飞行节点嵌入完整旅游消费链条之后形成的复合收益结构。以海南为代表的海岛型目

的地，低空产品既承担“高溢价体验”功能，也承担“跨海短程接驳”功能，前者决定毛利空间，后者决定复购频次与运营连续性，两者叠加后才构成可持续的现金流曲线。海南在低空空域改革与通航网络建设中的政策导向，实际上是在为“景区观光、酒店客群、码头航线、离岛免税消费”之间的联动创造制度前提，这种联动使低空文旅从单点票务收入转向“交通组织能力 + 体验消费能力”双轮驱动，能够在旺季提高客单价、在平季维持航线利用率，从而缓冲传统旅游业常见的季节性断崖。

深圳的低空文旅路径则更偏向都市型产品设计，其关键不在自然景观稀缺性，而在高密度城市空间中重构“夜间消费 + 空中叙事”的新场景。城市低空运营主体通常将空中游览与滨海商圈、会展活动、体育赛事及灯光演艺进行联合运营，使“飞行本身”成为引流入口，再通过地面商业完成二次转化。与传统景区型模式相比，深圳路径更强调时段运营和平台化分发，依赖精细化排班、实时气象决策与高频短航线调度能力。其经济学意义在于，城市低空文旅可以依托常住人口形成较高的周内订单密度，不必完全依赖节假日客流，从而在收入结构上降低对“黄金周”的单点依赖，这一特征对于全国其他超大城市具有较强的可迁移性。

张家界所代表的山岳景区航线运营则提供了第三种样本，其核心挑战是复杂地形、气流扰动与生态保护约束并存，因此运营效率提升更多来自航线工程化而非简单扩张班次。山岳航线的收益模型通常由“稀缺景观溢价”支撑，但其成本结构更重安全冗余，需要在机型选取、备降点设置、气象窗口管理、应急撤离路径等方面保持较高标准。湖南相关低空协同管理试点为这类复杂景区提供了制度实验场，实践上常通过“固定展示航段 + 季节性拓展航段”的双层航线策略控制风险暴露：旺季以标准化航段保障周转效率，淡季以定制化摄影航段维持品牌热度。该模式证明，文旅低空不是越多航线越好，而是越能把安全边界、资源承载与支付意愿三者耦合，越能形成高质量运营。

在产品创新层面，无人机灯光秀正在从节庆附属项目演化为可独立定价的夜游产品。其商业价值并不局限于“表演门票”，更在于对夜间停留时长与餐饮零售消费的拉动。一个可复制的运营机制是将灯光秀设计为“城市 IP 叙事终点”，即游客在白天通过地面游线完成文化符号认知，夜间通过空中编队形成情绪峰值，进而提升整日消费体验的一致性。对于地方政府和景区运营方而言，灯光秀的财政与商业意义在于可测量的客流延时与次日留宿转化，前者体现即时消费，后者体现住宿税基和文旅产业链乘数效应。需要强调的是，灯光秀并非天然盈利，真正决定其回报的是演出频次、设备折旧周期与跨活动复用能力，只有实现“同一套机队跨节庆、跨商圈、跨品牌活动复用”，其边际成本才会显著下降，才可能从营销型项目变成经营型产品。

19.3　农林植保场景

农林植保是低空经济应用端最具规模化潜力的场景之一，植保无人机已成为现代农业装备的重要组成部分。农林植保场景涵盖农作物病虫害防治、果树植保、林业防护等多个细分领域，市场规模持续扩大，技术路径日趋成熟。根据行业统计数据，中国植保无人

机保有量已突破二十万架，年作业面积超过二十亿亩次，成为全球最大的农业无人机应用市场[4]。植保无人机的规模化应用不仅改变了传统农业生产方式，也催生了专业化服务市场与新型职业农民群体，对农业现代化进程产生了深远影响。

19.3.1 市场规模与增长动力

中国植保无人机市场经历了快速增长阶段，已成为全球最大的植保无人机应用市场。市场增长的动力来自政策支持、劳动力结构变化与技术成熟三个方面的推动。

政策支持是市场增长的重要驱动力。农业农村部发布的全国农业植保无人飞机防治作业技术指导意见，为植保无人机作业提供了规范指导。各地农机购置补贴政策将植保无人机纳入补贴范围，降低了农户的购置成本。地方政府积极推进农业机械化与智慧农业建设，为植保无人机应用创造了政策环境。

劳动力结构变化是市场增长的根本驱动力。农村劳动力持续向城市转移，农业从业人员老龄化与空心化趋势明显。传统人工植保方式劳动强度大、作业效率低，难以适应现代农业发展需求。植保无人机可以实现自动化、规模化作业，有效缓解农业劳动力短缺问题，成为农业现代化的重要支撑。

技术成熟是市场增长的技术基础。植保无人机在续航能力、载荷容量、喷洒系统与智能控制等方面持续进步，作业效率与作业质量显著提升。RTK 定位技术与地形跟随技术的应用，提高了作业精度与安全性。多光谱感知与智能识别技术的发展，推动了精准施药与变量作业的应用。技术的持续成熟降低了使用门槛，扩大了用户群体。大疆创新推出的农业植保无人机系列以可靠性强、操作简便、性价比高的特点占据了市场主导地位，其 T 系列植保机产品已成为国内市场的标杆产品[23]。极飞科技作为中国农业无人机领域的头部企业，在精准农业与智慧农业解决方案方面形成了独特优势，其 XP 系列植保无人机与农业物联网产品已在全球多个国家推广应用[132]。大疆与极飞两家企业的市场竞争推动了产品迭代速度加快与技术成本下降，使更多农户能够负担植保无人机设备。除植保无人机外，播种无人机、施肥无人机、农情监测无人机等细分产品也在快速发展，农业无人机的应用场景从单一的植保作业向全生育期服务延伸。

19.3.2 技术路径与产品形态

植保无人机的技术路径主要包括多旋翼型与单旋翼型两类。不同技术路径在作业效率、适用场景与成本结构等方面存在差异。

多旋翼植保无人机是市场主流产品，具有操控简单、维护方便、安全性高等特点。多旋翼机型通过多个旋翼产生升力，可以实现精确悬停与灵活机动，适合精细化作业场景。多旋翼机型的载荷通常在十至三十升，续航时间约十五至二十五分钟，单次作业面积约十至二十亩。多旋翼机型的优势在于技术成熟度高、价格相对较低、操作培训周期短，适合中小型农场与分散地块作业。

单旋翼植保无人机具有载荷大、效率高、抗风性强等特点。单旋翼机型采用传统直升

机布局，载荷可达三十至五十升，续航时间约二十至三十分钟，单次作业面积约二十至四十亩。单旋翼机型的优势在于作业效率高、适用范围广，适合大面积连片农田与复杂地形作业。单旋翼机型的挑战在于操控难度大、维护成本高、安全风险较大，对操作人员的技术水平要求更高。

植保无人机的产品形态呈现多样化趋势。基础型产品具备基本的飞行控制与喷洒功能，适合简单作业场景。智能型产品集成 RTK 定位、地形跟随、自动避障等功能，适合复杂地形与精细化作业。专业型产品配备多光谱感知、智能识别、变量施药等高级功能，适合精准农业与科研应用。产品形态的多样化满足了不同用户群体的差异化需求。

多光谱成像技术与 NDVI 植被指数分析正在成为农业无人机的核心增值功能。多光谱相机可以捕获可见光与近红外波段的影像数据，通过计算归一化植被指数反映作物生长状况。NDVI 分析能够早期发现作物胁迫、病虫害区域与营养缺乏区域，为精准施药与变量施肥提供决策依据。大疆推出的精灵系列多光谱无人机与极飞的遥感无人机产品，已将多光谱遥感能力从科研级产品下沉到消费级市场，使普通农业经营者也能获得专业级的作物监测能力[56]。多光谱数据的价值不仅体现在单次作业决策中，更体现在长期数据积累形成的作物生长模型与产量预测能力。农业大数据平台正在将无人机采集的多光谱数据与气象数据、土壤数据、历史产量数据融合，为农业生产提供更精准的决策支持。

播种无人机是农业无人机应用的重要拓展方向。传统人工直播与机械直播在丘陵山区与小块田地面临效率低、均匀度差的挑战，无人机播种可以克服地形限制，实现均匀高效的种子播撒。水稻直播无人机已在长江中下游稻区推广应用，通过调控播撒密度与飞行高度，可以实现接近人工插秧的成苗率。油菜直播无人机在南方冬闲田种植中发挥了重要作用，缩短了播种窗口期，提高了土地利用效率。播种无人机的经济效益不仅体现在人力成本节约，还体现在播种质量提升带来的产量增加[4]。

19.3.3　商业模式与运营体系

植保无人机的商业模式主要包括购置自用模式、租赁运营模式与植保服务模式三类。不同模式在资产投入、运营方式与收益来源等方面存在差异。

购置自用模式是农户或农业企业购买植保无人机，自行组织作业的模式。购置自用模式的优势在于资产自主可控、作业安排灵活、长期成本较低。模式的挑战在于前期投入较大、使用季节性强、维护保养需要专业人员。购置自用模式适合规模化农场与农业企业，自有土地面积大、作业需求稳定的主体。

租赁运营模式是农户或农业企业租赁植保无人机，按使用时间或作业面积付费的模式。租赁运营模式的优势在于前期投入低、使用灵活、维护由出租方负责。模式的挑战在于高峰期设备供应紧张、使用成本相对较高。租赁运营模式适合中小农户与季节性作业需求，降低了植保无人机的使用门槛。

植保服务模式是专业植保服务商提供” 设备加人员加药剂” 的一体化服务，农户按作业面积付费。植保服务模式的优势在于专业性强、效率高、农户无需购买设备与培训人员。

模式的挑战在于服务质量参差不齐、价格竞争激烈、服务标准缺乏。植保服务模式近年来发展迅速，成为植保无人机推广的重要途径。

植保无人机的运营体系包括作业规划、飞行作业、维护保养与数据管理等环节。作业规划需要根据作物类型、病虫害情况、气象条件等因素，制定飞行路线与喷洒参数。飞行作业需要操作人员具备熟练的飞行技能与应急处置能力。维护保养需要定期检查电池、电机、喷洒系统等关键部件，确保设备处于良好状态。数据管理需要记录作业轨迹、喷洒量、作业效果等信息，为后续优化提供依据。

19.3.4 经济性与制约因素

植保无人机的经济性需要从农户视角与服务商视角两个维度分析。农户视角关注植保作业成本与收益的比较，服务商视角关注服务收入与运营成本的平衡。

从农户视角来看，植保无人机的经济性主要体现在作业效率提升与人工成本节约。传统人工背负式喷雾器作业效率约为每天十至十五亩，植保无人机作业效率可达每天三百至五百亩，效率提升数十倍。人工植保成本约为每亩三十至五十元，无人机植保成本约为每亩十五至二十五元，成本降低约一半。经济性优势是植保无人机推广的核心驱动力。

从服务商视角来看，植保服务的经济性取决于服务收费、设备利用率与运营成本。服务收费受市场竞争影响，近年来价格呈下降趋势。设备利用率受作业季节影响，高峰期设备利用率高，淡季设备闲置。运营成本包括设备折旧、人员薪酬、药剂成本、维护费用等。服务商的盈利能力取决于规模效应与成本控制。

植保无人机商业化的制约因素主要包括以下几个方面。第一，技术标准与作业规范尚不完善，不同机型的作业参数与效果差异较大，缺乏统一的评价标准。第二，专业人才缺乏，植保无人机操作需要飞行技能与农业知识，培训体系尚不健全。第三，保险与售后体系不完善，设备故障与作业事故的赔付机制有待健全。第四，农田基础设施配套不足，部分农田缺乏适合无人机起降的场地与充电设施。

如果将农林无人机市场进一步拆解，可以看到“植保、播种、施肥、农情监测”四个子市场正在形成差异化增长轨道。植保仍然是当前规模最大、现金流最清晰的板块，其核心价值在于大面积、高频次、标准化作业；播种板块在水稻直播、油菜补播和丘陵小地块补种场景增长更快，虽然单次作业金额不高，但季节窗口集中、服务时效要求高，适合区域服务商通过密集排班建立进入壁垒；施肥板块则更依赖变量作业能力，尤其在果园和经济作物区，对施撒均匀度、粒径适配和航线重复精度提出更高要求，技术门槛高于常规喷洒；农情监测板块看似“轻服务”，实则是未来高附加值环节，因为它连接了遥感数据、处方图生成和后续作业指令，是推动农业无人机从“飞行工具”升级为“数据入口”的关键一环。

从市场组织方式看，四个子市场对应四种不同的利润结构。植保更像规模生意，盈利来自设备周转率和区域覆盖半径；播种更像时效生意，盈利来自窗口期的调度能力；施肥更像技术生意，盈利来自精准度和作物增产效果背书；农情监测更像平台生意，盈利来自数据服务与长期客户绑定。也正因如此，同一运营主体若只依赖单一作业品类，往往会在

季节更替时出现利用率断层，而具备跨品类组织能力的主体可以把春播、夏防、秋肥、冬季巡田串联成全年业务链，显著改善设备闲置率和人员利用率，进而提升固定资产回报水平。

精准农业的 ROI 分析应当从“成本节约 + 产量提升 + 风险下降”三重收益出发，而非仅比较每亩作业单价。第一重收益是直接成本节约，即减少人工投入、压缩药肥浪费、缩短作业周期；第二重收益是产量与品质改善，尤其在病虫害暴发窗口期，及时施药带来的减损价值往往高于作业费本身；第三重收益是经营风险下降，包括极端天气来临前的抢防能力、劳动力不足时的应急保障能力以及可追溯数据对农产品销售议价的支持能力。把这三重收益折现后与设备购置、维护、培训和保险成本进行比较，许多中等规模经营主体在两个至三个农业年度内即可实现投资回收，而规模化经营主体通过多机协同和订单外包还可以把回收周期进一步压缩。该逻辑与农业农村部推动的标准化作业方向一致，即通过规范作业参数和服务流程降低结果波动，提升农业生产决策的确定性。

在林业场景中，农林无人机的价值还体现在“监测—预警—处置”闭环。林区作业并不等同于农田作业，其任务目标从增产转向风险控制，尤其是病虫害蔓延、枯死木识别和早期火情侦测。一个成熟的林业无人机网络通常由固定监测航线、事件触发航线和应急处置航线组成，前两者负责构建时空连续数据，后者负责在风险阈值被触发时快速抵近核查。对地方林业部门而言，这类网络的投资回报并非来自票面收入，而来自火险损失避免值、扑救效率提升值和生态修复成本减少值。换言之，林业无人机的经济性属于“损失避免型 ROI”，其决策逻辑更接近保险精算而非传统设备采购。

应急植保体系同样值得单独讨论。极端天气后，倒伏作物、病虫害二次暴发与田间通行受阻常常同时出现，传统地面机械无法快速进入田块，导致“可救窗口”迅速缩短。应急植保无人机体系的核心能力是跨县域机队调度、药剂快速补给与临时起降点搭建，当地方农业部门把这三项能力纳入常备应急机制后，可以在灾后 24 至 72 小时内形成大规模喷防覆盖，显著降低次生损失。其制度意义在于把农业防灾从“临时动员”转为“预案化运营”，其经济意义在于把灾后损失曲线从陡峭下跌改写为可控回升，这对于粮食安全目标具有直接价值。

19.4　基础设施巡检场景

基础设施巡检是低空经济应用端商业化程度较高的场景，涵盖电力巡检、油气巡检、交通巡检等多个细分领域。巡检场景的特点是需求明确、付费方稳定、服务标准化程度高，易于形成可持续的商业模式。据行业研究报告统计，全球基础设施巡检无人机市场规模预计将在未来五年保持快速增长，电力巡检与油气巡检是最大的两个细分市场[28]。巡检场景的商业化成功，得益于基础设施运营企业对安全与效率的双重追求，以及无人机技术在巡检场景中显著的替代优势。

19.4.1 电力巡检

电力巡检是低空巡检应用最成熟的领域，国家电网与南方电网已实现无人机巡检的规模化应用。电力巡检涵盖输电线路巡检、变电站巡检、配电网巡检等多种类型，是保障电网安全运行的重要手段。

输电线路巡检是电力巡检的核心应用。输电线路通常跨越山地、森林等复杂地形，传统人工巡检难度大、效率低、安全风险高。无人机巡检可以实现线路通道的全覆盖巡视，及时发现线路缺陷与通道隐患。国家电网无人机巡检已覆盖高压线路的常态化巡检，形成了成熟的作业流程与技术体系。南方电网在复杂地形与灾后巡检中发挥无人机优势，提升了运维效率与应急响应速度。

变电站巡检是电力巡检的重要组成。变电站设备密集、环境复杂，传统人工巡检需要进入带电区域，存在安全风险。无人机巡检可以在安全距离外对设备进行外观检查与红外测温，发现设备缺陷与异常发热。变电站巡检对无人机的定位精度与避障能力要求较高，需要在复杂电磁环境下稳定运行。

配电网巡检是电力巡检的拓展领域。配电网覆盖面广、线路分散、设备多样，巡检工作量大。无人机巡检可以提高配电网巡检的覆盖率与效率，及时发现配电设施的缺陷与隐患。配电网巡检对无人机的小型化与便携性要求较高，需要在城市与乡村环境灵活部署。

电力巡检的商业模式以电网公司自营或外包为主。电网公司作为付费方，需求稳定、支付能力强，是巡检服务商的优质客户。电力巡检的服务标准化程度较高，巡检内容、巡检周期、报告格式等均有明确规范。电力巡检的经济性取决于巡检效率与人工成本的比较，无人机巡检在多数场景下具有经济性优势。国家电网与南方电网已将无人机巡检纳入电网运维的标准化流程，建立了覆盖输电、变电、配电全环节的无人机巡检体系。据国家电网公开披露的数据，无人机巡检已覆盖其管辖范围内大部分高压输电线路，巡检效率较人工巡检提升三至五倍，缺陷发现率显著提高[131]。电力巡检的规模化应用为无人机服务商提供了稳定的市场需求，也推动了巡检技术与设备的持续升级迭代。

19.4.2 油气巡检

油气巡检涵盖油气管道巡检、油田设施巡检、炼化装置巡检等领域，是保障油气设施安全运行的重要手段。油气设施通常分布在偏远地区，传统人工巡检成本高、风险大，无人机巡检具有明显优势。

油气管道巡检是油气巡检的核心应用。油气管道通常绵延数百公里，跨越多种地形地貌，传统人工巡检难以实现全覆盖。无人机巡检可以实现管道沿线的快速巡视，及时发现管道泄漏、第三方施工、地质灾害等风险。管道巡检对无人机的续航能力与数据传输能力要求较高，需要覆盖长距离管线。

油田设施巡检涵盖油井、集输站、储罐等设施的巡视检查。油田设施分散在广阔区域，传统人工巡检周期长、效率低。无人机巡检可以实现对分散设施的快速巡检，及时发现设备异常与安全隐患。油田巡检对无人机的载荷能力要求较高，可能需要搭载红外相机、气

体检测仪等多种传感器。

炼化装置巡检是油气巡检的专业领域。炼化装置设备密集、管道复杂、安全要求高，传统人工巡检需要在高温、高压、有毒环境下作业。无人机巡检可以在安全距离外对装置进行外观检查与热点监测，减少人员安全风险。炼化装置巡检对无人机的防爆性能与定位精度要求极高，需要特殊设计的专用机型。

油气巡检的商业模式以油气公司自营或外包为主。油气公司作为付费方，需求刚性、支付能力强。油气巡检的服务标准化程度正在提升，巡检内容与报告格式逐步规范。油气巡检的经济性取决于巡检效率、人工成本与安全风险的综合考量，无人机巡检在多数场景下具有优势。

19.4.3　风电与新能源巡检

风电场巡检是新能源领域无人机应用的重要场景。风力发电机组的叶片、塔筒、机舱等部件需要定期检查，传统人工巡检需要攀爬风机或使用吊篮设备，作业风险高、效率低。无人机巡检可以在安全距离外对风机进行全面检查，通过高清相机与红外热成像仪发现叶片裂纹、前缘腐蚀、雷击损伤、齿轮箱过热等缺陷。风机叶片巡检是风电场运维的重点，叶片缺陷如不能及时发现与处理，可能导致叶片断裂等严重事故。无人机巡检可以在不停机状态下完成叶片外观检查，避免因停机检查造成的发电损失。

海上风电场的巡检需求更为迫切。海上风电场远离陆地，运维人员出海巡检受气象条件限制，窗口期有限，成本高昂。无人机巡检可以从运维船上起飞，对海上风机进行快速巡检，大幅提高巡检效率。海上风电场巡检对无人机的抗风能力、防腐蚀能力与通信距离有较高要求，需要专门设计的海上巡检机型。随着中国海上风电装机规模的快速增长，海上风电巡检市场需求持续扩大，为无人机服务商提供了新的业务机会[2]。

光伏电站巡检是新能源巡检的另一重要场景。大型光伏电站占地广阔，组件数量庞大，人工巡检难以覆盖全部组件。无人机搭载红外热成像仪可以快速识别热斑效应、组件隐裂、二极管故障等问题，实现光伏电站的智能化运维。光伏电站巡检的经济性体现在故障早期发现带来的发电量损失减少，以及运维效率提升带来的人工成本节约。集中式光伏电站与分布式光伏电站的巡检需求存在差异，前者强调大面积覆盖与自动化巡检，后者强调灵活性部署与快速响应[1]。

19.4.4　交通巡检

交通巡检涵盖公路巡检、铁路巡检、桥梁巡检、航道巡检等领域，是保障交通运输设施安全运行的重要手段。交通基础设施里程长、分布广，巡检工作量大，无人机巡检可以有效提升巡检效率。

公路巡检是交通巡检的主要应用。公路巡检包括路面状况检查、交通流量监测、交通事故处置等内容。无人机巡检可以实现公路沿线的快速巡视，及时发现路面病害、交通拥堵与事故现场。公路巡检对无人机的续航能力要求较高，需要覆盖长距离路段。

铁路巡检涵盖线路巡视、接触网检查、沿线环境监测等内容。铁路沿线环境复杂，人工巡检难度大、风险高。无人机巡检可以实现铁路线路的快速巡视，及时发现线路异常与沿线隐患。铁路巡检对无人机的定位精度与数据传输能力要求较高，需要与铁路运营调度系统对接。

桥梁巡检是交通巡检的专业领域。桥梁结构复杂、检测难度大，传统人工检测需要搭设脚手架或使用专用设备，成本高、周期长。无人机巡检可以实现桥梁外观的近距离检查，及时发现裂缝、锈蚀、变形等结构病害。桥梁巡检对无人机的操控精度与传感器配置要求较高，需要搭载高分辨率相机与专业检测设备。

航道巡检涵盖航道畅通监测、航标检查、船舶监控等内容。航道巡检传统依赖巡逻船艇，成本高、效率低。无人机巡检可以实现航道的快速巡视，及时发现航道障碍物与异常船舶。航道巡检对无人机的续航能力与环境适应性要求较高，需要在水上环境稳定运行。

19.4.5 林业与环境监测巡检

林业巡检是低空巡检的重要应用领域，涵盖森林防火、病虫害监测、资源调查等内容。森林防火巡检是林业巡检的核心需求，林区面积广阔、地形复杂，人工巡护难以实现全覆盖。无人机巡检可以实现对林区的常态化监测，及时发现火情隐患。热成像相机可以在烟雾条件下发现火点，弥补可见光相机的不足。森林防火无人机网络通常由固定监测航线、事件触发航线与应急处置航线组成，实现火情早发现、早处置。国家林草局已在全国多个林区部署无人机防火监测系统，形成了较为完善的森林防火预警体系[135]。

林业病虫害监测是林业巡检的另一重要功能。松材线虫病、美国白蛾等重大林业病虫害对森林资源造成严重威胁，早期发现与精准定位是防控的关键。无人机搭载多光谱相机可以识别病虫害导致的树木变色与枯死，生成病虫害分布图，指导精准防治。林业资源调查也可以借助无人机遥感技术，快速获取森林蓄积量、树种组成、林分结构等信息，提高调查效率与精度。

环境监测是无人机巡检的公共应用方向。大气污染源排查、水污染监测、固废堆放点巡查等环境执法任务可以借助无人机提高效率。无人机搭载气体检测仪可以快速定位污染源，搭载多光谱相机可以监测水体富营养化与藻类爆发。环保部门已将无人机纳入环境执法的常态化工具，提高了环境监管的覆盖面与时效性[153]。野生动物监测与保护也是环境监测的重要组成，无人机可以在不干扰野生动物活动的情况下完成种群数量调查与栖息地评估。

19.4.6 采矿业与建筑工程巡检

采矿业是无人机巡检的重要应用领域，涵盖矿山测绘、边坡监测、堆体计量等内容。露天矿山的测绘与计量传统依赖人工测量与卫星遥感，周期长、成本高、更新不及时。无人机航测可以快速获取矿区高精度地形数据，生成三维模型与等高线图，支持采矿规划与储量估算。矿区边坡稳定性监测是安全生产的重点，无人机可以定期对边坡进行三维扫

描，通过变形监测预警滑坡风险。尾矿库的安全监测同样重要，无人机可以对尾矿坝体进行定期巡检，发现裂缝、渗漏等隐患。

矿山堆体的体积计量是采矿企业运营管理的基础数据。矿石堆、煤炭堆的体积计量传统依赖人工估算或地面测量，精度低、效率低。无人机航测可以快速完成堆体的三维建模与体积计算，精度可达厘米级，为企业的库存管理与生产调度提供准确数据。采矿企业通过无人机计量可以实现矿石产量的精确核算，减少人为估算带来的偏差[140]。

建筑工程巡检是无人机应用的另一重要方向。建筑工地进度监测、质量检查、安全巡检都可以借助无人机提高效率。无人机可以定期对施工现场进行航拍，生成正射影像与三维模型，对比施工计划与实际进度，发现进度偏差。建筑外立面检查、塔吊安全检查、脚手架验收等安全检查任务，无人机可以替代人工高空作业，降低安全风险。高层建筑的竣工测量与规划验收也可以使用无人机航测技术，提高测量效率与精度。保险理赔领域对建筑工程质量与损失的评估也越来越多地使用无人机影像，提高定损的客观性与效率[20]。

19.4.7　巡检场景的经济性与发展趋势

巡检场景的经济性分析需要考虑巡检效率、人工成本、安全风险与服务质量等多个维度。不同巡检领域的经济性特征存在差异，但总体呈现无人机巡检具有经济性优势的趋势。

从巡检效率来看，无人机巡检可以实现对长距离管线与大范围区域的快速覆盖，显著提升巡检效率。以输电线路巡检为例，传统人工巡检每天约可巡视五至十公里，无人机巡检每天可巡视三十至五十公里，效率提升三至五倍。

从人工成本来看，无人机巡检可以减少巡检人员数量与现场作业时间，降低人工成本。巡检人员的培训、薪酬、保险等成本持续上升，无人机巡检的成本优势更加明显。

从安全风险来看，无人机巡检可以减少人员在危险环境中的暴露，降低安全风险。电力巡检中的高空作业、油气巡检中的有毒环境、交通巡检中的车流风险，都可以通过无人机替代人工来规避。

巡检场景的发展趋势包括智能化、集成化与平台化三个方向。智能化趋势体现在无人机自主巡检能力的提升，通过预先设置航线与检测点，实现巡检的自动化执行。集成化趋势体现在巡检无人机与检测设备的深度融合，搭载红外相机、激光雷达、气体检测仪等多种传感器。平台化趋势体现在巡检数据管理平台的普及，实现巡检数据的存储、分析与展示，支撑巡检决策优化。据安永的分析报告，全球先进空中出行市场正在从技术验证阶段向商业化运营阶段过渡，巡检应用作为最先成熟的应用场景，将为后续更复杂的载人应用积累技术与运营经验[109]。巡检无人机的技术演进方向包括续航时间延长、载荷能力提升、自主飞行智能化与数据处理平台化，这些技术进步将进一步降低巡检成本、提高巡检效率，扩大无人机巡检的应用范围。

若将巡检经济性从行业细分维度进一步展开，电力线、油气管道与光伏电站三类资产体现出不同的成本收益结构。电力线路巡检价值主要来自“高频缺陷发现 + 故障前置处

理”，其收益函数与停电损失避免值高度相关，尤其在山地走廊与台风多发区域，提前识别通道异物和绝缘子缺陷可以显著减少突发停运事件。油气管道巡检价值则更偏向“低概率高损失事件防控”，一次泄漏事故可能对应巨额直接损失与环境治理责任，因此无人机巡检即使在日常阶段成本略高于部分人工抽检，仍可能因降低尾部风险而具备总体经济性。光伏电站巡检价值集中在“发电效率恢复”，通过热斑识别、组件裂纹发现和遮挡异常排查实现更快运维闭环，收益可以直接体现为发电量回升与运维工单效率提升。

在成本侧，三类资产的共同变化趋势是“前端设备投入上升、后端人工与停机损失下降”。随着多传感器载荷和高精地图能力应用，单架巡检平台的购置成本可能提高，但这部分投入可以通过巡检频次提升与跨资产复用获得摊薄。更关键的是，数据处理平台逐步将巡检从“拍了很多图”转向“自动识别缺陷并给出处置优先级”，使运维团队从粗放巡查转向精准工单，从而减少不必要的现场出勤。对于资产密度高、线性里程长的企业而言，这种数字化改造带来的间接收益通常高于直接节省的人力工资，因为它显著降低了计划外停运、应急抢修和合规处罚的不确定成本。

森林防火巡检网络是另一个具有公共安全属性的重点方向。与单机巡查不同，网络化防火系统强调“空中节点 + 地面站点 + 指挥平台”的协同，即通过定时航线、热点异常告警和联动处置机制把火险发现时间压缩到分钟级。其运营逻辑并非追求单架飞机飞得更久，而是追求区域覆盖的连续性和告警确认的及时性。对于林区管理者而言，防火网络的成本主要包括设备折旧、值守团队与通信保障，但收益体现在避免大范围火情扩散后带来的扑救成本、交通封控成本与生态恢复成本。由于后者通常呈非线性上升，早发现、早处置带来的边际收益极高，因此防火网络的社会回报率往往优于传统分散巡护模式。

从应急管理角度看，低空巡检与低空处置的边界正在模糊。过去巡检系统只负责发现问题，后续处置依赖地面专业队伍；现在越来越多行业尝试在同一体系中实现“发现即响应”，例如电力线路轻量化挂载工具投送、管道异常点快速标记与隔离、光伏场站应急备件定点投送。这种一体化能力使无人机从“信息采集终端”升级为“任务执行终端”，显著缩短从故障识别到处置落地的时间链条。对于追求高可靠性的基础设施运营主体而言，时间链条缩短本身就是可量化收益，因为它直接降低了故障外溢概率与连锁影响范围。

在“有人巡检与无人巡检”对比方面，真正具有解释力的指标并非单次任务成本，而是单位风险暴露下的有效覆盖率。有人巡检在复杂判断和临场处置上仍有优势，尤其适用于首次勘查和疑难故障复核；无人巡检在重复性、危险性和大范围覆盖任务上优势明显，适用于高频例行检查与恶劣环境初筛。实践中更可行的路径是“无人高频普查 + 有人重点复核”的混合体系：无人系统承担 80 extasciitilde90 extasciitilde 的常规覆盖任务，有人团队聚焦高价值异常点，从而在保障安全的前提下提升整体效率。该混合体系的管理学意义在于，将稀缺的人力专业能力集中到最需要判断力的环节，把可标准化部分全面机器化，最终实现成本、效率与安全三目标之间的动态平衡。

因此，巡检场景的下一阶段竞争不再是“谁飞得更多”，而是“谁能把巡检结果更快转化为经营改善”。能够打通资产台账、缺陷识别、工单派发、维修闭环和绩效评估的主体，将在同样飞行时长下获得更高价值产出；反之，若数据沉淀无法进入决策流程，无论飞行

次数多高都难以形成真实回报。低空巡检的商业化成熟，最终取决于其是否成为资产管理体系的一部分，而不仅是外包服务清单中的一项任务。

从区域推进节奏看，文旅、农业与巡检三类场景之间正在出现资源共享效应。许多地市最初以农业或电力巡检需求启动无人机队伍建设，随后在旅游旺季将部分运维能力转化为文旅运营支持，再在灾害季回切到应急巡检与抢险保障，这种“跨场景弹性调度”显著提升了机队全年利用率。对于财政预算有限但应用需求分散的地区而言，跨场景统筹比单场景重投入更具可持续性，因为其能够把同一套飞行管理、维修保障与数据平台投入在多个行业中摊薄，减少重复建设带来的资源浪费。

这一趋势也提示政策制定者，低空应用评估不宜仅看单一项目盈亏，而应看区域任务体系的总体效率。如果一个地区能够把文旅消费拉动、农业减损增产和基础设施安全保障统一纳入低空运营体系，其综合社会回报将显著高于分割式管理。在未来几年，真正具备示范意义的样板不会是某条“最热门航线”或某次“最大规模作业”，而是能够在不同季节、不同风险状态下保持稳定产出的综合运营网络。低空经济在应用端的成熟，本质上是从“项目成功”走向“系统成功”，而文旅、农林与巡检正是这一系统化转型最先发生、也最容易观测的关键领域。

19.5　本章小结

本章系统分析了低空文旅、农林植保与基础设施巡检三类应用场景的发展现状、商业模式与经济性特征。研究发现，低空文旅场景面向消费市场，需求受旅游资源禀赋与消费能力影响，商业化挑战在于空域审批、安全风险与季节波动。农林植保场景面向农业生产，市场规模持续扩大，商业模式呈现购置自用、租赁运营与植保服务并存的格局。基础设施巡检场景面向行业服务，商业化程度较高，电力巡检、油气巡检与交通巡检各具特色。

三类场景的发展呈现差异化特征。文旅场景的核心是体验创造，植保场景的核心是效率提升，巡检场景的核心是安全保障。三类场景在技术需求、付费模式、运营方式上存在差异，需要差异化的商业化策略。

本章的分析为后续章节奠定了多元化应用场景的基础。第二十章将分析城市服务与公共治理协同的应用模式，探讨无人机在城市管理、公共安全与政府服务领域的应用。第二十一章将分析载人飞行与通航商业化的路径，探讨 eVTOL 与通航航空器的商业化前景。据毕马威的行业展望报告，城市空中出行与低空应用的融合发展将重塑城市交通格局与产业生态，中国在政策支持与市场潜力方面的优势为产业发展提供了有力支撑[110]。罗兰贝格的研究也指出，低空经济的商业化成功需要产业链各环节的协同推进，文旅、农林与巡检作为应用端的先锋场景，其发展经验将为后续更复杂的载人应用提供宝贵借鉴[94]。

第二十章　城市服务与公共治理协同

20.1　章节定位与分析边界

低空经济进入城市治理体系后，其商业逻辑和制度逻辑都与传统消费型场景显著不同。消费型场景强调用户付费意愿与体验差异化，而城市治理场景首先强调公共价值、风险可控与跨部门协同，随后才讨论成本效率与产业收益。换言之，城市服务与公共治理协同不是把无人机简单当作”飞起来的摄像头”，而是把其作为城市运行系统中的移动感知节点、应急执行终端和数据生产单元，嵌入既有治理流程并重塑任务分发、现场处置、责任追溯与绩效评估链路。在这一语境下，低空服务的关键问题不再是”能不能飞”，而是”飞行活动如何转化为可审计、可协同、可持续的公共管理能力”。

本章在全书中的作用，是承接前文对产业链、技术体系和行业应用的讨论，将焦点从企业侧商业模式转向政府侧治理能力现代化。前文已经说明低空技术在巡检、文旅、农林与物流等领域的需求基础，本章进一步回答城市治理场景中的三个核心命题：其一，如何构建低空能力与智慧城市平台之间的制度化接口，使飞行任务与城市治理任务形成一体化闭环；其二，如何在高密度城市空间中规划城市空中走廊与任务空域，使安全、效率与公众可接受性同时成立；其三，如何在公共安全、应急管理、生态治理与民生服务中形成可复制的组织模式与财政可承受路径。基于这些命题，本章强调”协同”而非”单点技术突破”，强调”治理体系升级”而非”设备规模堆叠”。

本章研究边界限定于中国大陆城市环境，重点观察超大城市与省会型城市在治理复杂度、人口密度、财政约束与跨部门协同能力方面的差异。技术对象以无人驾驶航空器为主，同时讨论少量与城市空中交通相关的前置基础设施议题，但不展开载人 eVTOL 商业化细节，相关内容将在后续章节讨论。政策依据主要来自国家层面的低空空域与无人机治理制度框架[138,163]，以及地方政府近两年的低空经济实施政策与示范项目推进经验[150-151,168]。在方法上，本章以”场景—组织—经济—治理”四层结构展开，力图将技术可行性、制度可行性与财政可行性统一到同一分析框架之中。

20.2　智慧城市融合框架：从数据接入到治理闭环

低空能力进入城市治理后，首先面对的不是飞行性能问题，而是系统集成问题。大量城市在数字政府建设过程中已形成城市运行管理服务平台、网格化管理平台、应急指挥平台与部门级业务系统，低空服务如果只是作为孤立外设存在，其数据价值会被显著低估，任务效率也会被组织摩擦抵消。因此，智慧城市融合框架的第一原则是”任务同源、数据

同轨、责任同链”，即低空任务应从既有城市治理任务库中生成，低空数据应进入统一治理数据底座，处置责任应回归法定职责部门并可追踪。只有在这一前提下，无人机才能从”临时增援工具”升级为”常态化治理基础能力”。

从系统架构看，融合框架可分为感知层、调度层、处置层和评估层。感知层由机载光电、红外、气体传感器、喊话设备与通信链路构成，其任务是把城市空间中的动态事件转换为结构化数据；调度层对应低空运行管理与任务编排系统，负责飞行计划、航线冲突消解、优先级排序与跨部门调用；处置层由城管、交警、公安、应急、生态环境、住建等部门的业务系统组成，负责把飞行发现转化为工单、执法、抢修、疏导或救援行动；评估层则通过处置时效、重复事件率、资源占用率和公众投诉变化评估治理效果。上述四层并非线性流程，而是持续反馈的循环系统，当某类事件反复出现时，评估层应把结论反馈到调度层并触发航线与频次优化，形成”感知—响应—复盘—再配置”的动态治理闭环。根据欧洲航空安全局发布的无人机运行指导框架[27,111]，城市低空系统的架构设计应当遵循模块化、可扩展和安全性优先原则，这与本章提出的四层融合框架高度一致。

在数据治理维度，低空数据与城市存量数据融合后的价值显著高于单独使用。以道路治理为例，传统道路监控依赖固定摄像头，覆盖深度高但空间机动性不足；无人机补充后，可在突发拥堵、事故外溢和施工变道场景中快速建立临时高位视角，从而把”事后确认”前移为”事中干预”。再如生态环境执法场景，固定监测站点提供连续时间序列，无人机则提供污染源追踪路径，两者叠加后才能形成”站点异常—空中追踪—地面执法”的证据链闭环。由此可见，低空平台的价值并不在于替代既有系统，而在于补齐其时空盲区并提升跨系统联动效率。

从组织治理角度看，融合框架成功与否取决于”技术中台化”与”权责法定化”是否同步推进。技术中台化强调统一接口、统一数据字典、统一调度协议，避免部门各建一套导致重复采购和信息孤岛；权责法定化强调无人机发现的问题必须映射到明确责任主体与办理时限，避免”看见了但没人管”或”多头管理互相等待”。实践中，如果缺少法定责任链，再先进的识别算法也只能制造更多待处理事件，反而会加重基层负担。反之，如果责任链清晰，即使算法精度尚未完全优化，也能通过流程改造持续提升治理绩效。深圳近年的城市治理低空示范实践之所以受到关注[168-169]，关键并非设备数量，而是其将低空能力纳入城市治理事项库和跨部门协同机制，推动”发现即派单、派单即处置、处置即反馈”的制度化运行路径。

20.3　城市空中走廊规划：安全约束下的效率优化

城市空中走廊规划是低空服务规模化的前置条件，也是城市治理场景最容易被简化、却最难真正做好的环节。许多试点初期将走廊理解为”画几条可飞线路”，但在高密度城市环境中，走廊本质上是多目标约束下的动态资源分配机制，至少同时受制于人口密度、关键基础设施分布、禁限飞规则、通信覆盖、噪声敏感区、气象变化与应急优先级等因素。若仅追求最短飞行路径，可能降低安全冗余并放大公众扰动；若仅强调风险回避，又可能

导致飞行效率过低、运营成本不可接受。因此，城市空中走廊规划必须在”安全底线、治理效能、社会接受度、经济可持续”之间寻求可执行平衡。麦肯锡关于先进空中交通的研究报告指出[3]，城市空中走廊的规划效率直接影响 UAM 服务的经济可行性，合理的走廊设计可使运营成本降低约百分之十五至百分之二十。

在方法上，走廊规划通常遵循”空间分层、场景分级、时段分配、动态校正”四步逻辑。空间分层指将城市空域按任务属性划分不同运行高度与横向通道，避免巡检、应急、物流、执法等任务在同一层面高频交叉；场景分级指按风险与紧迫性将任务区分为常规、重点、应急等级，不同等级获得不同的调度优先权与路径资源；时段分配指在交通高峰、夜间静音窗口、重大活动期间采用差异化飞行策略，以降低扰民与冲突；动态校正则依托实时气象、地面事件与运行负荷数据，对既定航线进行滚动调整。该方法的核心含义是，城市走廊不是一次性规划成果，而是持续运营中的制度与算法共同体。德勤在关于城市空中交通的研究中强调[114]，动态航线调整能力是城市 UAM 系统区别于传统航空系统的核心特征，这种能力需要强大的数据处理能力和实时决策支持系统。

城市空中走廊还必须与地面交通体系形成协同，而非彼此独立。以交通事故处置为例，当主干道发生连锁拥堵时，地面警力与救援车辆会受到通行限制，此时空中走廊可提供快速侦察、证据采集与疏导喊话支持，缩短现场研判时间并减少次生拥堵扩散。若走廊规划与交警系统、应急系统没有预先联动，临时申请飞行可能错过最佳处置窗口。相反，当低空调度系统与地面信号优化系统、应急指挥系统实现数据联通后，可根据路网态势自动触发空中增援任务，形成”地面管控 + 空中感知”的联合调度。广州在推进低空经济与城市交通协同的政策实践中[151]，已经将城市级运行管理平台建设与跨部门协同列为关键任务，强调从示范飞行转向制度化运行能力建设。

走廊规划的另一难点在于”应急任务插队机制”。城市治理中的飞行需求具有明显不均衡性，平时以常规巡检和管理任务为主，突发事件发生时应急需求短时激增。如果缺少明确的优先级切换规则，常规任务会占据通道资源，导致应急响应延迟。有效做法是将应急级任务在制度上设为可强制抢占资源，并在技术上预留应急缓冲通道，确保火灾、爆炸、群体性事件、危化品泄漏等情景下的空中资源可立即调拨。同时，还应建立事后追溯机制，记录抢占行为是否合理、是否造成可避免的常规任务损失，从而持续优化优先级模型。U-Space 概念运营审查研究表明[65]，优先级管理机制是欧洲 U-Space 系统的核心组件，其设计直接关系到空域资源利用效率和系统安全性。

总体而言，城市空中走廊规划不只是飞行技术问题，而是城市治理能力问题。它要求规划部门、公安交管、应急管理、民航监管、通信与能源保障单位在同一规则体系下协作运行，也要求公众能够理解并接受低空活动带来的效率收益与可控扰动。只有当走廊规划从”项目制试验”迈向”规则化运营”，城市低空服务才可能从示范应用进入规模化治理阶段。

20.4　公共安全场景重塑：交通监测、人群管理与生态监管一体化

公共安全是城市治理中对时效性、可靠性和协同能力要求最高的领域，也是低空服务最容易体现边际价值的场景。传统公共安全体系长期依赖固定点位监控与地面巡逻，这一体系在稳定环境下运转有效，但在突发事件、流动人群聚集和空间结构复杂区域中，往往面临”看不全、赶不及、协同慢”的共性问题。无人机的引入并非替代警力或执法主体，而是通过机动感知与快速部署弥补地面体系短板，提升”先发现、快研判、准处置”的整体能力。基于实践经验，城市公共安全低空应用可归纳为交通监测、人群管理与环境监测三类主轴，并在重大活动保障和应急处突中形成复合应用形态。

在交通监测方面，无人机的核心贡献是把道路运行状态从”点状采样”升级为”线面结合的动态观察”。固定摄像头擅长长期记录但受视角限制，无人机则可在拥堵节点、事故现场、施工改道和快速路匝道区域快速建立高位观察，支持交警对拥堵传播路径与瓶颈位置进行实时判读。更重要的是，空中监测能够与地面诱导屏、信号配时和警力布控联动，在事故处置早期就实施分流引导，避免局部事件演化为片区性瘫痪。对于超大城市而言，这种能力的价值不仅体现在平均通行效率提升，更体现在重大事件期间城市韧性增强，即系统在冲击下维持基本服务能力的水平提升。低空经济发展蓝皮书显示[131]，深圳、杭州等城市在交通监测领域部署的无人机数量已超过百架，日均飞行任务超过三百架次，有效降低了交通拥堵处置时间。

在人群管理方面，低空平台为大型活动、节庆节点、商圈集聚和体育赛事提供了”可移动指挥视角”。传统地面安保对局部秩序把控较强，但对人群整体流向、密度突增和边缘区域风险识别能力有限。无人机通过俯视视角可快速识别拥挤热点、逆向人流、临时堵点和潜在踩踏风险，并将信息同步至现场指挥体系，支持入口限流、出口分流、临时隔离和应急通道保障等措施及时实施。需要强调的是，人群管理中的无人机应用必须坚持”风险导向而非过度监控”原则，即围绕公共安全目标开展最小必要感知，避免无边界采集和功能外溢，以维护治理正当性与公众信任。

在环境监测方面，公共安全与生态治理边界正在逐步融合。城市热岛、扬尘污染、河道异常排放、危化品泄漏、垃圾非法堆放等问题既是环境问题，也是公共安全问题。无人机通过搭载多光谱与气体监测设备，可在固定站点之外进行机动巡查与污染追踪，将”异常发现”前移到更早阶段。特别是在夜间偷排、河道盲区和施工扬尘突发场景中，空中监测能显著提高执法线索质量，降低”发现难、取证难、溯源难”的治理成本。对于生态环境部门而言，无人机不是简单扩容巡查力量，而是推动执法模式从被动受理走向主动预警的重要抓手。

以上三类应用在实际运行中往往呈现叠加效应。以台风、暴雨等极端天气为例，交通受阻、人群疏散与环境风险会同步出现，此时无人机既要执行道路阻断识别，也要辅助人群引导与危险源巡检，其价值来自跨任务切换能力而非单一功能性能。成都市在推进低空经济应用过程中强调”公共服务与应急管理协同”[171]，其政策导向反映出城市治理对复合

场景能力的重视，即将低空平台建设成可跨部门共享的公共能力底座，而非部门专属工具。这一路径对于避免重复投资、提升战时协同效率具有现实意义。

20.5 市政无人机机队管理：组织模式与运行机制比较

低空服务能否持续产生治理价值，最终取决于机队管理体系是否成熟。许多城市在示范阶段依靠项目化投入快速形成了设备规模，但随着任务密度上升和应用场景扩展，设备利用率、运维成本、飞手配置、跨部门调度和数据合规等问题迅速暴露。若缺少稳定机队管理模型，城市往往会陷入”设备越来越多、协同效率不升反降”的悖论。基于国内城市实践，市政机队管理大体可归纳为政府自建自营、政府购买服务和平台化混合运营三类路径，每类路径均有其适配条件与治理风险。

政府自建自营模式强调关键能力掌握在政府部门内部，适用于公安、消防、应急等对响应时效与保密要求极高的场景。其优势是指挥链短、任务切换快、数据可控性强，特别适合突发事件高频城市或重大活动保障任务密集区域。该模式的挑战在于财政压力和专业化运维难度较高，设备更新迭代、人员培训与认证、维修保障体系建设都需要长期稳定投入。如果部门之间缺少统一调度机制，自建机队还容易形成”各自为战”的碎片化格局，导致重复采购和低利用率并存。中国民用航空局发布的无人机运行安全管理规则[163]对政府自有机队的运行资质、人员培训和设备维护提出了明确要求，这些合规成本需要在预算规划中予以充分考虑。

政府购买服务模式通过招标采购引入社会化运营主体，适用于巡检、测绘、环境监测等标准化程度较高且需求相对稳定的任务。该模式能够利用企业规模效应和技术更新能力，降低政府一次性资本开支，并通过竞争机制推动服务质量改进。其关键前提是建立清晰的服务标准、绩效考核与退出机制，防止低价中标导致服务缩水。实践中，若合同只考核飞行次数而不考核治理结果，容易出现”飞得很多、问题解决不多”的形式化运行。因而购买服务模式必须把考核指标从投入指标转向结果指标，例如处置闭环率、异常发现准确率、重复问题下降幅度等。大疆创新发布的行业报告显示[23]，政府购买服务模式在中国低空服务市场的占比逐年提升，预计到二零二五年将超过百分之四十。

平台化混合运营模式是当前越来越多城市倾向的折中方案，其基本思路是由政府主导建设统一调度与数据平台，核心应急能力保留在政府体系内，常规任务通过市场化方式配置，实现”关键能力自有、常规能力外包、调度平台统一”。这种模式在组织上更复杂，但在资源利用效率和长期可持续性上通常表现更优。其成功关键不在于平台技术本身，而在于制度设计是否明确各方边界，尤其是任务优先权、数据使用权限、责任划分和费用结算规则。若这些规则模糊，平台反而可能成为新的协调瓶颈。

从生命周期管理看，市政机队还需建立”采购—运行—维护—退役—更新”全周期机制。采购阶段应按任务谱系配置机型，而非追求单一高参数机型；运行阶段应采用任务密度与故障率联动调度，避免关键节点过度依赖单机；维护阶段应建立预防性保养计划与备件策略，降低停机风险；退役与更新阶段应把设备折旧与技术迭代纳入中期财政规划，避

免集中更换带来的预算冲击。对于财政资源有限但治理任务复杂的城市，这种全周期管理比短期扩容更具现实价值。

20.6　隐私保护与监控治理：合法性、必要性与可问责性

低空治理能力越强，隐私与监控边界问题就越不可回避。城市无人机可以在短时间内覆盖大范围空间并获取高分辨率影像，这种能力在提升治理效率的同时，也可能引发公众对”过度监控”“功能外溢”“数据滥用”的担忧。如果制度设计落后于技术扩张，治理系统将面临合法性赤字，进而影响项目持续推进与社会接受度。因此，隐私治理不是低空应用的附属议题，而是决定其能否长期运行的基础条件。

在治理原则上，应坚持合法性、必要性、比例性和可问责性四项底线。合法性要求所有飞行采集活动具有明确法律授权和任务依据，禁止无授权扩张使用；必要性要求采集范围与治理目标严格匹配，只获取完成任务所必需的数据；比例性要求在可实现治理目标前提下优先选择扰动更小、侵入性更低的技术方案；可问责性要求形成完整日志与审计链路，确保”谁发起、为何采集、如何使用、何时删除”可追溯。上述原则看似抽象，落实到系统层面就是权限分级、最小化采集、脱敏处理、留痕审计与违规追责机制。

具体到制度实施，城市可将无人机任务分为执法类、应急类、巡检类和服务类四类并设置不同数据管理强度。执法类任务强调证据完整性与链路封存，应采用严格的访问控制与证据保全流程；应急类任务强调时效，允许在紧急状态下启用快速授权机制，但需事后补充审计与复盘；巡检类任务通常以设施和环境为对象，应尽量避免采集可识别个人信息；服务类任务如宣传拍摄应坚持告知与授权优先。通过任务分类治理，可在不牺牲效率前提下显著降低隐私风险。

公众沟通是隐私治理中常被忽视但极其关键的环节。低空活动对公众的感知非常直接，如果市民无法理解飞行目的与边界，容易把治理飞行等同于无差别监控，形成信任危机。有效做法包括公开飞行事项清单、设置可查询的飞行公告、建立投诉与纠错机制、定期发布数据使用与删除报告等。通过制度化透明，可以把”技术黑箱”转化为”可解释治理”，在公共利益与个人权利之间建立更稳定的社会契约。

从长期看，隐私治理能力将成为城市低空治理竞争力的重要组成部分。能够在合法边界内实现高效治理的城市，不仅更容易获得公众支持，也更容易吸引高质量服务商与技术企业参与，因为其规则稳定、合规路径清晰、社会阻力可控。这意味着隐私治理不是创新的阻碍，而是高质量创新的前提条件。

20.7 噪声污染与社会接纳：低空服务规模化的社会约束

20.7.1 噪声问题的本质与测量标准

噪声是城市低空应用规模化过程中最具普遍性的外部性问题，也是影响社会接受度的关键因素。与偶发性安全事件不同，噪声扰动具有高频、可感知、易累积的特点，哪怕单次扰动较小，只要重复发生便可能迅速转化为公众不满和政策收紧压力。特别是在高密度居住区、学校医院周边和夜间静音敏感时段，噪声问题往往比飞行安全更先成为社会争议焦点。NASA 关于城市空中交通噪声影响的研究报告指出[91]，公众对低空飞行器噪声的容忍度显著低于传统航空器，主要原因在于低空飞行器的运行高度更低、与居民区的距离更近，且在城市环境中的背景噪声水平本身就较高，使得飞行器噪声更容易被感知和识别。

噪声测量是噪声治理的科学基础，但城市低空噪声测量面临多重挑战。传统航空噪声测量以 A 计权声级为基础，主要适用于机场周边和飞机起降场景，其测量指标包括最大声级、等效连续声级和昼夜等效声级等。然而，城市低空飞行器的运行特性与传统航空器存在显著差异：飞行高度更低、飞行速度更慢、悬停时间更长、飞行频次更高。这些差异意味着传统测量标准可能无法准确反映城市低空噪声的实际影响。学术界关于城市空中交通噪声评估的研究表明[7]，城市低空噪声的主观烦扰度与客观测量值之间存在非线性关系，同一声级的低频脉冲噪声往往比稳态噪声更令人烦扰，而无人机旋翼产生的噪声恰好具有这种脉冲特性。

在测量标准方面，国际社会正在探索适用于城市低空飞行器的专门测量方法。欧洲航空安全局在其城市空中交通指导框架中[111]，提出了针对 eVTOL 和无人机的噪声认证标准草案，要求在城市环境下的噪声测量应当考虑飞行剖面、背景噪声和受体位置等具体因素。美国联邦航空管理局也在推进相关标准的制定工作，但截至目前尚未形成统一的国际标准。中国在此领域尚处于起步阶段，现行标准主要参照传统航空器噪声测量方法，未能充分反映城市低空场景的特殊性。这意味着中国城市在推进低空经济发展过程中，需要同时面对技术标准的缺失和公众诉求的压力。

噪声阈值的设定是噪声治理的核心议题，但这一议题涉及技术、法律和社会多重维度。从技术角度看，噪声阈值应当基于飞行器的噪声特性和城市声学环境特征来确定；从法律角度看，噪声阈值应当与现行环境噪声标准相衔接，避免形成监管真空或冲突；从社会角度看，噪声阈值应当考虑公众的实际承受能力和心理预期。实践中，不同城市对低空噪声的容忍度存在显著差异，这与城市的人口密度、空间结构、经济发展水平和居民生活方式密切相关。关于城市空中交通发展研究指出[171]，城市低空噪声治理需要在技术可行性和社会可接受性之间寻找平衡点，单纯依靠降低噪声阈值可能引发监管失灵，而过度宽松的阈值又会损害公众利益。

20.7.2　公众感知与社会接纳度调查

公众对低空服务的接受程度，不仅取决于客观的噪声水平，更取决于主观的感知和判断。这种感知受到多重因素影响，包括噪声本身的声学特性、飞行活动的可见性、对飞行目的的理解、对安全风险的认知、对隐私侵犯的担忧以及对利益分配的判断等。公众接受度调查是了解这些影响因素、制定针对性沟通策略的重要工具。

关于城市空中交通公众接受度的研究显示[48]，公众对低空服务的态度呈现明显分化特征。一方面，对于应急救援、医疗转运、警务执法等公共安全类应用，公众的接受度普遍较高，多数受访者表示愿意承受一定程度的噪声干扰以换取公共安全保障；另一方面，对于商业物流、广告宣传、娱乐航拍等商业类应用，公众的接受度明显较低，部分受访者明确表示反对无人机在其居住区上空飞行。这种分化反映了公众对低空服务价值判断的差异，也为城市治理者制定差异化政策提供了依据。

公众接受度调查还揭示了影响社会接纳度的关键变量。研究显示，信息透明度、参与渠道、利益感知和信任水平是四个核心变量。信息透明度指公众能否获取关于飞行目的、路线、频次和安全措施的信息；参与渠道指公众能否在决策过程中表达意见并影响结果；利益感知指公众是否认为自己能从低空服务中获得实际好处；信任水平指公众对运营主体和监管机构的信任程度。这四个变量之间存在相互作用，任一变量的改善都可能带动其他变量的正向变化，反之亦然。这提示城市治理者，提升社会接纳度不能只靠单点突破，而需要系统性改善整个治理生态。

从国际经验看，新加坡、迪拜等城市在推进城市空中交通发展过程中，都将公众接受度调查作为决策的重要依据。新加坡在城市空中交通总体规划中，明确要求在每一阶段推进前开展公众咨询，并根据反馈调整实施策略；迪拜在城市空中交通战略中，建立了常态化的公众意见收集机制，将居民投诉率作为项目评估的关键指标。这些经验表明，公众接受度调查不是一次性工作，而是贯穿项目全生命周期的持续过程。欧洲航空安全局的研究也表明[111]，公众接受度是城市空中交通成功运营的关键前提条件之一，需要在项目规划初期就纳入考量。

中国城市在开展公众接受度调查方面尚处于起步阶段。深圳在低空经济示范应用过程中[168]，通过社区座谈会、在线问卷和热线电话等方式收集公众意见，但尚未形成系统化的调查框架和常态化的调查机制。北京在城市空中交通发展规划中[143]，将公众参与列为重要内容，但具体实施办法仍在制定中。总体而言，中国城市需要尽快建立适用于本地情况的公众接受度调查体系，为低空服务的健康发展提供社会支撑。

20.7.3　社区参与机制与利益协调

社区参与是提升社会接纳度的重要途径，其核心在于将公众从被动的受体转变为主动的参与者。有效的社区参与机制能够使公众在决策过程中表达诉求、影响结果，从而增强对低空服务的认同感和归属感。反之，如果公众始终处于被动接受状态，即使飞行活动本身合理，也可能引发抵触情绪和抵制行为。

社区参与机制的构建需要解决三个关键问题：谁参与、参与什么、如何参与。第一个问题涉及参与主体的界定，原则上应当涵盖所有受飞行活动影响的群体，包括居民、商户、学校、医院等；第二个问题涉及参与内容的范围，原则上应当涵盖所有可能影响公众利益的决策，包括航线规划、飞行时段、噪声控制措施等；第三个问题涉及参与方式的选择，包括信息发布、意见征集、协商对话、共同决策等多种形式。这三个问题的答案需要根据具体情境来确定，但核心原则是确保参与的广泛性、实质性和有效性。

利益协调是社区参与的核心难点。低空服务的收益和成本往往分布不均：收益可能集中在运营主体和部分用户群体，成本却由航线下的社区居民承担。这种不对称分布如果不能得到有效协调，就会引发社会冲突。有效的利益协调机制应当包括以下要素：利益识别机制，用于识别各方的核心利益和底线诉求；利益表达机制，用于确保各方能够充分表达自身利益；利益协商机制，用于促成各方达成妥协方案；利益补偿机制，用于对受损方进行合理补偿。

在利益补偿方面，国际上已有一些探索性实践。德国在推进无人机物流配送过程中，要求运营主体向航线下的社区支付一定比例的收益作为补偿基金，用于社区公共服务改善；澳大利亚在农村地区开展无人机医疗服务试点时，明确将节省的医疗费用的一部分返还给当地社区。这些实践的核心逻辑是承认低空飞行活动对社区造成的负外部性，并通过经济手段进行内部化处理。中国城市在此领域尚未形成成熟做法，但可以借鉴国际经验，结合本地实际进行创新探索。

社区参与机制的有效运行还需要制度保障。这包括：参与程序的法定化，确保社区参与不是运营主体的自愿选择而是法定义务；参与结果的约束力，确保社区意见能够对决策产生实质性影响；参与过程的公开透明，确保所有利益相关方都能了解参与的全过程。只有建立起这样的制度保障，社区参与才能从形式走向实质，真正发挥社会稳定器的作用。

20.7.4 噪声减缓技术与工程措施

噪声减缓是提升社会接纳度的重要技术路径。从技术角度看，低空飞行器噪声主要来源于旋翼旋转、电机运转和机体振动，其中旋翼噪声是最主要的声源。旋翼噪声又可分为宽带噪声和离散噪声两类：宽带噪声由旋翼叶片与气流的随机相互作用产生，呈现连续频谱特征；离散噪声由旋翼叶片的周期性运动产生，呈现明显的频率峰值特征。针对不同类型的噪声，需要采取不同的减缓措施。

在旋翼设计方面，降低噪声的主要技术路径包括优化叶片几何形状、增加叶片数量、降低旋翼转速和采用共轴反转设计等。优化叶片几何形状可以改善气流分布、减少湍流产生；增加叶片数量可以降低单叶片的载荷、减少噪声强度；降低旋翼转速可以减少叶片尖端的线速度、降低噪声频率；共轴反转设计可以抵消部分旋翼噪声、实现噪声相位相消。这些技术路径各有优劣，需要综合考虑噪声减缓效果、推力效率、结构复杂度和成本等因素。

在电机设计方面，降低噪声的主要技术路径包括采用直驱电机、优化电机控制算法和

增加减振结构等。直驱电机可以消除传动系统的机械噪声；优化电机控制算法可以减少电机的电磁振动；增加减振结构可以阻断振动的传递路径。这些技术路径相对成熟，已经在部分产品中得到应用。

在机体设计方面，降低噪声的主要技术路径包括优化气动外形、增加吸声材料和改进连接结构等。优化气动外形可以减少机体表面的气流分离和涡流产生；增加吸声材料可以吸收机体内部的噪声能量；改进连接结构可以减少结构之间的振动传递。这些技术路径对于降低机体噪声有一定效果，但对总体噪声的贡献有限。

除了飞行器本身的噪声减缓技术外，运营层面的工程措施也是重要的噪声控制手段。这包括优化飞行剖面、调整飞行路径、控制飞行速度和限制悬停时间等。优化飞行剖面可以减少飞行过程中的噪声峰值；调整飞行路径可以绕避噪声敏感区域；控制飞行速度可以降低飞行噪声强度；限制悬停时间可以减少噪声暴露时长。这些措施不需要额外的技术投入，但需要精细化的运营管理能力。上海市城市空中交通发展规划中明确提出[128]，要在运营管理层面建立噪声动态监测和响应机制，实现噪声扰动的最小化。

从成本效益角度看，噪声减缓技术的投入产出比因场景而异。对于高端商业应用，用户可能愿意为更安静的飞行体验支付溢价；对于公共安全应用，政府可能有动力为更低的社会干扰投入成本；对于普通物流应用，成本敏感性较高，噪声减缓技术的应用可能受到限制。这意味着噪声减缓技术的发展需要与商业模式创新相结合，找到可持续的投入机制。

值得注意的是，噪声减缓技术的发展还面临标准化方面的挑战。目前，不同厂商采用的技术路径各不相同，噪声测量方法也存在差异，这给噪声性能的比较和监管带来了困难。建立统一的噪声测量标准和认证体系，是推动噪声减缓技术发展的重要制度条件。在此方面，国际标准化组织和各国民航当局正在积极开展工作，但距离形成共识仍有相当距离。

此外，噪声减缓技术的发展还需要考虑与飞行性能之间的权衡。降低噪声往往意味着牺牲一定的飞行性能，如降低旋翼转速可能导致推力下降，增加吸声材料可能导致重量增加。如何在噪声减缓与飞行性能之间找到最优平衡点，是飞行器设计者面临的核心技术挑战。这一挑战也延伸到运营层面，如为降低噪声而调整飞行路径可能增加飞行距离和能耗，需要综合评估其对运营成本的影响。

20.7.5　社会运营许可框架

社会运营许可（Social License to Operate，简称 SLO）概念源于矿业和能源行业，指企业在获得法定许可之外，还需要获得当地社区的认可和支持才能顺利运营。这一概念对于城市低空服务具有重要借鉴意义：低空服务运营主体在获得民航监管部门的法定许可后，还需要获得航线所涉社区的认可和支持，才能实现可持续运营。

社会运营许可的建立需要满足四个条件：合法性、可信性、公平性和透明性。合法性指运营活动符合法律法规和社会规范；可信性指运营主体具备履约能力和履约意愿；公平

性指运营收益和成本在各利益相关方之间合理分配；透明性指运营信息对利益相关方公开并可获取。这四个条件相互支撑，缺一不可。任何条件的缺失都可能导致社会运营许可的丧失，进而引发社区抵制甚至政策干预。

社会运营许可的评估可以使用多维度指标体系。在合法性维度，可以考察运营资质的完备性、保险覆盖的充分性和应急预案的有效性；在可信性维度，可以考察运营主体的过往业绩、技术能力和管理团队；在公平性维度，可以考察利益分配机制、补偿方案和社区投资计划；在透明性维度，可以考察信息公开的范围、频次和渠道。通过定期评估这些指标，可以监测社会运营许可的状态并及时采取纠偏措施。值得注意的是，社会运营许可的状态不是静态的，而是随着运营活动的进行和社区感知的变化而动态演变。运营主体需要建立常态化的监测机制，及时捕捉社区态度的变化信号，并据此调整运营策略。

社会运营许可的维持需要持续投入。与传统行政许可的一次性获取不同，社会运营许可需要运营主体在运营全生命周期持续维护。这包括：定期与社区沟通、及时响应社区诉求、主动披露运营信息、积极参与社区事务等。这种持续投入增加了运营成本，但换来了更稳定的运营环境和更低的抵制风险。从长期看，社会运营许可的投资回报是正的。国际经验表明，忽视社会运营许可的企业往往面临更高的隐性成本，包括项目延期、法律诉讼、声誉损失等，这些成本可能远超前期建立社会运营许可所需的投入。

中国城市在构建社会运营许可框架方面面临特殊挑战。一方面，社区治理体系尚不完善，居民委员会、业主委员会等基层组织的代表性和执行力有限，难以有效组织社区意见；另一方面，利益协调机制尚不健全，社区利益诉求的表达渠道和反馈机制存在缺失。这意味着城市治理者需要同时推进制度建设和能力建设，为社会运营许可框架的落地创造条件。

从实践角度看，社会运营许可框架的构建可以分阶段推进。第一阶段，运营主体应主动开展社区沟通，向航线所涉区域的居民介绍运营目的、安全措施和噪声控制方案，建立初步信任关系。第二阶段，运营主体应建立常态化的社区反馈机制，如设立热线电话、社区联络员等，确保居民诉求能够得到及时响应。第三阶段，运营主体应探索利益共享机制，如社区公益基金、就业优先政策等，使社区能够从运营活动中获得实际收益。通过这三个阶段的递进，社会运营许可可以从”勉强接受”逐步升级为”积极参与”，为运营活动创造更加友好的社会环境。

20.8 与既有应急响应体系的深度集成

低空能力在应急体系中的价值，不在于”多一个设备种类”，而在于重构”预警—研判—处置—恢复”全链路效率。传统应急体系通常以地面力量为主，信息上报、现场侦察、资源调拨和部门协同都依赖分层级传递。无人机的引入可以显著缩短信息采集和态势确认时间，但若不能与应急指挥体系深度集成，就可能停留在”现场拍摄”层面，难以转化为实质处置能力。因此，应急集成的关键是把低空能力写入预案、写入流程、写入演练，而不是停留在项目展示阶段。

在预警阶段，无人机可承担高风险区域巡查与灾害前兆采集任务，尤其适用于河道漫溢点、山体滑坡隐患点、危化品仓储区和大型施工现场。通过常态化低空巡检获取的时序数据，可与气象、水文、地质监测数据联动，提高早期预警准确性。在研判阶段，无人机可在接警后快速抵达现场，回传多角度实时画面，辅助指挥中心判断事件等级、风险扩散路径和资源需求，减少盲目调度。在处置阶段，无人机可执行空中喊话、照明、物资投送、通信中继、危险区域侦察等任务，降低一线人员暴露风险。在恢复阶段，无人机可用于灾损评估、通行条件复核和次生灾害巡查，支持恢复重建决策。

实现上述能力需要制度与技术双重保障。制度层面，应急预案应明确低空任务触发条件、授权流程、跨部门调用规则和责任边界，确保突发状态下能够”一键调用、快速成队”；技术层面，应急平台与低空调度平台应实现双向接口互通，至少共享事件编号、任务状态、现场影像、飞行位置和资源占用信息，避免”两个系统并行、指挥员来回切换”造成时延。常态演练是连接制度和技术的关键抓手，只有在演练中暴露问题并持续修订预案，低空应急能力才能真正可用。

从城市韧性视角看，低空能力最重要的贡献是提升系统在复杂冲击下的适应与恢复速度。极端天气频发、城市运行系统高度耦合背景下，单点故障容易触发连锁反应。无人机作为跨空间快速部署工具，可在基础设施受损、道路阻断、通信受限场景下提供临时替代能力，帮助系统从”失效状态”更快回到”可控状态”。这也是为什么越来越多城市将低空能力纳入应急体系建设重点，并通过政策推进其常态化应用。城市空中交通经济学分析报告指出[31]，低空应急能力的投资回报周期通常在三至五年，但其产生的风险降低效益和社会稳定效益难以用货币衡量。

20.9　城市案例：深圳、广州、成都的差异化路径

城市低空治理并不存在唯一标准答案，不同城市在产业基础、空间结构、治理风格和财政能力上的差异，决定了其推进路径必然不同。深圳、广州、成都三地的实践具有代表性：深圳更强调高密度治理场景中的系统集成与应用牵引，广州更强调省市协同框架下的平台与规则建设，成都更强调公共服务与应急协同中的复合能力打造。比较三地路径，有助于识别哪些做法具有普适性，哪些做法具有地域依赖性。

深圳路径的突出特征是”场景驱动的体系化落地”。其政策设计并未停留在产业招商或设备补贴，而是把城市治理、医疗配送、应急响应等具体事项纳入低空示范体系，通过真实治理任务牵引技术与组织协同，形成从飞行任务到治理闭环的制度链条。在这一模式下，低空能力既服务于产业培育，也直接服务于城市治理绩效提升，形成”公共价值与产业价值同向强化”的双重收益。深圳经验的启示是，城市若能把低空能力嵌入高频刚需场景，项目可持续性会显著高于以展示为主的试飞活动。深圳市无人机产业白皮书显示[168]，截至二零二四年，深圳已建成覆盖全市的低空基础设施网络，部署各类无人机起降场站超过二百个，日均飞行任务超过五百架次。

广州路径更体现”区域协同与规则治理”导向。作为广东省会和超大城市，广州面对

的是跨区协同、跨部门协同和跨层级协同并存的复杂局面，因此其政策重点放在低空经济高质量发展行动框架、平台建设与协同机制完善上，强调通过制度和标准提升运行稳定性与复制能力。广州经验说明，当城市规模与治理复杂度提升后，单点创新很难支撑长期扩展，必须尽快从项目治理转向规则治理，从部门试点转向城市级协同平台。广州低空经济发展实施方案[151]明确提出建设全市统一的低空运行管理平台，实现跨部门任务调度和数据共享。

成都路径则突出”公共服务牵引下的韧性治理能力”。成都在推进低空经济过程中，强调把低空能力用于公共服务提升与应急管理协同，关注多场景复合应用与区域服务能力外溢。这一路径与成都作为西部核心城市、辐射带动周边区域的功能定位高度一致。其经验表明，对于具备区域服务功能的城市而言，低空治理不仅服务本地精细化管理，也可承担跨区域应急协同和公共服务支撑任务。成都的低空经济实践特别注重与应急管理部门的深度协作，建立了常态化的联合演练机制，确保在自然灾害、公共卫生事件等紧急情况下能够快速响应。此外，成都还积极探索低空服务在文旅场景中的应用，将无人机表演与城市形象推广相结合，实现了公共价值与商业价值的有机统一。

三地比较可得出三点共识。第一，低空治理成功不取决于单项技术领先，而取决于是否形成”制度规则 + 调度平台 + 场景闭环”的组合能力。这意味着城市在推进低空经济发展时，不能只关注技术层面的突破，更要重视制度层面的建设和运营层面的精细化。第二，应用优先序普遍呈现”公共安全与应急先行、常规治理扩展、商业化服务跟进”的路径，说明公共价值场景仍是城市低空能力的主要起步区。这一路径选择既反映了公共服务的迫切需求，也体现了政府主导型推进模式的特点。第三，跨部门协同是共同瓶颈，也是共同突破口，凡是能把协同机制做实的城市，项目可持续性通常更高。对后续城市而言，最重要的不是复制三地具体项目，而是理解其背后的治理逻辑并据此做本地化适配。

从三地经验还可以提炼出一个重要启示：低空治理的成功需要”顶层设计”与”基层创新”的良性互动。深圳、广州、成都的成功经验表明，有效的低空治理既需要市级层面的政策引导和资源统筹，也需要区县、街道层面的灵活执行和创新实践。市级层面负责制定总体框架、统一标准和跨区协调，区县、街道层面负责具体实施、问题反馈和经验总结。这种上下联动的治理模式，能够既保证政策的统一性，又照顾到各地的差异性，是低空治理可持续发展的重要制度保障。

20.10 经济性与财政可持续：从项目投入到绩效预算

城市低空治理从示范走向常态，必须回答财政可持续问题。示范期项目往往依赖专项资金和阶段性支持，能够在短期内形成可见成果，但一旦进入常态运行，设备更新、人员培训、运维保障、数据存储与平台升级都会形成持续成本。如果缺少稳定预算机制，城市容易出现”前期建设快、后期运营弱”的结构性问题。因而经济性评估不能只看单次飞行成本，而应转向全生命周期视角，评估其对治理绩效与财政支出的综合影响。

在成本侧，城市低空治理的主要支出包括设备折旧、运维保养、飞手与调度人员成

本、保险与合规成本、数据治理与平台维护成本。不同管理模式下成本结构差异显著，自建自营模式前期资本开支较高但关键任务弹性更好，购买服务模式前期投入较低但长期合同价格与服务质量约束更敏感，平台化混合模式在协调成本上更高但总体资源利用率通常更优。成本评估的关键不在于寻找绝对低成本，而在于识别与本地任务谱系匹配的成本结构。摩根士丹利关于城市空中交通市场的分析报告指出[74]，运营成本控制是 UAM 服务商业化的关键挑战，初期运营成本可能比目标成本高出百分之五十以上，需要通过规模化运营和技术进步逐步降低。

在收益侧，低空治理的收益多数以”避免损失”和”效率提升”形式体现，难以用传统直接收入指标衡量。交通管理场景中，快速侦察与分流可降低拥堵外部成本；应急场景中，早期研判可减少事故扩散损失；生态监管场景中，及时发现违法排放可减少环境修复支出；城市管理场景中，问题早发现可降低后续整治成本。这些收益虽不总能直接转化为现金流，但会在财政压力、公共满意度和治理绩效指标中持续体现。因此，财政评估应将低空能力视为”治理基础设施投资”，而非短期可盈利项目。

推动财政可持续的关键路径是建立绩效预算机制。与其按设备数量或飞行架次拨款，不如按治理结果与协同质量配置预算，例如按处置闭环率、响应时间改善幅度、重复问题下降率、跨部门联动成功率等指标进行绩效考核。这样既能抑制”重建设轻运营”，也能引导服务商和政府部门共同关注治理结果。对于财政承压城市，可采用”核心能力兜底 + 常规任务市场化”的分层投入策略，把有限预算优先用于应急与公共安全关键能力，其余任务通过竞争采购提高效率。

从长期看，城市低空治理财政可持续性还与区域协同有关。相邻城市若各自建设独立平台并重复投入，整体成本会快速上升；若在统一标准下共享部分平台能力、培训体系和应急资源，可显著降低边际成本并提升区域韧性。随着低空经济政策持续推进，跨区域协同和标准化建设将成为财政效率的重要来源。

20.11　实施路径与阶段性建议：从示范验证走向制度化运营

基于前文分析，城市低空治理的实施可分为能力奠基、协同扩展与制度固化三个阶段。能力奠基阶段的目标是建立最小可用体系，重点包括任务清单梳理、基础走廊规划、核心部门试点和统一调度底座建设；协同扩展阶段的目标是提升跨部门联动深度，把低空能力从单一部门工具转化为城市级共享能力，并在公共安全、城市管理、生态治理和民生服务间实现任务复用；制度固化阶段的目标是把有效做法转化为标准流程、预算规则和考核机制，使低空治理摆脱项目依赖并进入常态运行。

在能力奠基阶段，城市应避免”先买设备再找场景”的路径依赖，而应先完成治理痛点诊断和任务优先级排序，再反推机型配置与系统建设。优先场景宜选择高频刚需且成效可量化领域，如交通拥堵处置、重点区域巡查、河道异常排查和应急侦察，以尽快形成可

见绩效并建立组织信心。同时，需同步搭建数据治理与审计机制，确保后续扩展建立在合规基础上。

在协同扩展阶段，重点在于打通部门边界和流程边界。城市可通过联合指挥机制、统一任务编码和跨部门演练，把分散运行的飞行能力整合为协同网络。此阶段还应启动噪声管理和公众沟通机制，提前处理社会接受度问题，避免规模扩展后遭遇集中阻力。对于采用购买服务的城市，建议在合同中引入结果导向指标并设置动态调整条款，确保服务质量与治理目标一致。

在制度固化阶段，城市需要把低空能力纳入中长期财政和城市韧性规划，形成稳定投资预期与更新机制。应急级能力应通过专门预算和常态演练保持高可用，常规级能力可通过市场化机制持续优化成本。与此同时，地方政府应积极参与上位政策与标准反馈，把一线实践转化为规则优化建议，推动国家与地方制度形成良性互动。

实施路径设计还应充分考虑城市类型差异。超大城市宜优先解决高密度运行与公众扰动管理问题，省会与区域中心城市宜强化跨区域协同与应急外溢能力，中小城市宜聚焦少数高价值场景并控制初期投入节奏。无论何种城市类型，若缺少”场景牵引、协同保障、制度固化”三要素，低空治理都容易停留在短周期试点层面。Uber 关于城市空中交通的白皮书指出[43]，成功的城市空中交通系统需要在技术、运营和监管三个维度同步推进，单一维度的突破难以支撑规模化发展。

20.12 本章小结

本章围绕城市服务与公共治理协同，系统讨论了低空能力从示范应用走向制度化治理的关键条件。研究表明，城市低空治理的核心不在于单项技术参数，而在于能否构建”智慧城市融合框架—空中走廊规划—公共安全复合应用—机队管理模型—隐私与噪声治理—社会接纳度管理—应急系统集成”的完整能力链。只有当低空任务能够嵌入既有城市治理流程，并通过统一调度、数据共享和责任闭环转化为可衡量绩效，低空服务才具有长期公共价值与财政可持续性。

在场景层面，交通监测、人群管理、环境监测与应急处置构成城市低空治理的高优先级应用组合，其共同特征是需求刚性强、治理收益可感知、跨部门协同价值高。这些应用场景的成功实践为低空能力的价值证明提供了有力支撑，也为后续商业化应用的拓展奠定了基础。在组织层面，政府自建自营、购买服务与平台化混合运营各有适配边界，未来更可行的方向是”关键能力政府兜底、常规能力市场配置、统一平台跨部门调度”。这种混合模式能够兼顾效率与公平，在保障公共服务可及性的同时，充分释放市场主体的创新活力。在治理层面，隐私保护与噪声管理不是外部约束而是内生条件，决定了项目的社会许可与扩展空间。社会运营许可框架的构建，为低空服务的社会接受度管理提供了系统化的方法论指导。

深圳、广州、成都案例对比进一步说明，城市低空治理不存在统一模板，但成功路径都依赖制度化协同能力建设。深圳的场景闭环实践、广州的规则平台导向、成都的公共服

务与应急协同探索，分别对应了不同治理结构下的有效策略，为其他城市提供了可借鉴的方法论而非可机械复制的项目清单。这些经验表明，城市低空治理的成功需要因地制宜、因时制宜，根据本地的发展阶段、资源禀赋和治理能力，选择最适合的推进路径。

总体而言，城市服务与公共治理协同将是低空经济从”产业想象力”转化为”治理生产力”的关键战场。下一阶段政策与实践的重点，不应仅是增加飞行架次或扩张设备规模，而应把制度供给、协同机制、公众信任与财政绩效纳入同一治理框架，通过持续迭代实现安全可控、效率可证、社会可接受的城市低空治理新常态。正如相关研究所指出的那样[18,30,137]，低空经济的可持续发展需要在技术创新与治理创新之间保持同步，任何一方的滞后都可能成为另一方的瓶颈，这也是城市治理现代化进程中的重要启示。

从更宏观的视角审视，城市低空治理的推进实际上是城市治理现代化进程中的重要试金石和风向标。它考验的是城市在技术创新背景下的制度适应能力、跨部门协同能力和公众沟通能力。这些能力不仅是低空经济发展的必要条件，也是城市应对未来各类新兴技术挑战的核心资产和关键基础能力。低空经济作为技术驱动型新兴产业，其发展轨迹与传统产业存在本质差异：技术迭代速度快、应用场景多样化、监管边界动态变化、参与主体多元化。这些特征决定了城市治理者不能简单套用既有的产业管理经验，而需要发展一套适应新技术特性的治理方法论和制度工具箱。

具体而言，这套方法论应当包含以下核心要素。第一，场景优先原则。任何低空应用项目的启动，都应当从明确的治理需求出发，而非从技术能力出发。这意味着项目立项前需要完成详尽的需求调研和任务分析，明确飞行活动所要解决的治理痛点，评估预期收益与投入成本的比例关系。第二，系统集成原则。低空能力必须与现有城市治理系统深度集成，而非作为独立的外挂系统存在。这要求在系统设计阶段就充分考虑数据接口、调度协议、责任链路等技术与管理要素，确保飞行活动能够无缝融入城市治理流程。第三，公众参与原则。低空活动直接影响居民的生活环境，因此公众应当在决策过程中享有知情权、参与权和监督权。这要求建立常态化的公众沟通机制，确保居民诉求能够得到及时响应和妥善处理。

在推进路径上，城市应当采取”小步快跑、迭代优化”的策略。这意味着初始阶段宜选择风险可控、成效可量化的应用场景进行试点，积累经验后再逐步扩展应用范围。切忌在缺少经验积累的情况下贸然推进大规模应用，以免因管理能力不足而引发安全事件或社会冲突。同时，城市应当建立有效的知识管理机制，将试点过程中积累的经验教训进行系统化总结，形成可复制、可推广的方法论，为后续扩展提供指导。

在国际比较视角下，中国城市在低空治理方面具有独特的制度优势。一方面，中国政府对新兴产业的支持力度大、政策响应速度快，能够在较短时间内形成有利于低空经济发展的政策环境。另一方面，中国城市在数字政府建设和智慧城市建设方面积累了丰富经验，为低空能力与城市治理系统的集成奠定了良好基础。然而，中国城市也面临一些特殊挑战，如公众参与机制不够完善、利益协调渠道相对有限、噪声治理标准尚不健全等。这些挑战需要通过制度创新和能力建设来逐步克服和解决，同时也为后续城市的实践提供了宝贵的经验教训。

展望未来，随着低空技术的不断成熟和应用场景的持续拓展，城市低空治理将面临更加复杂的局面。载人 eVTOL 的商业化运营将对城市空中交通管理提出更高要求，物流无人机的规模化应用将对城市空域资源形成更大压力，消费级无人机的普及将对城市安全管理构成新的挑战。城市治理者需要具备前瞻性思维，在当前阶段就为未来可能出现的场景做好制度和能力准备。这包括但不限于：预留城市空中交通基础设施空间、建立多层级空域管理体系、完善低空飞行保险和责任认定机制、培育低空经济专业人才队伍等。

最后需要强调的是，城市低空治理的成功不仅取决于政府单方面的努力，还需要企业、社区、学术界等多方主体的共同参与。企业作为低空服务的运营主体，应当承担起安全生产、合规运营、社会责任等方面的义务；社区作为低空活动的直接影响对象，应当通过合法渠道表达诉求、参与监督、分享收益；学术界作为知识和技术的生产者，应当为政策制定和实践改进提供科学依据和智力支持。只有形成多元主体协同共治的格局，城市低空治理才能实现可持续、高质量的发展。

第二十一章　载人飞行与通航商业化路径

21.1　章节定位与研究边界

载人飞行与通航商业化是低空经济进入高附加值阶段的关键分水岭。与物流、巡检、农林植保等任务型场景相比，载人运输不仅要满足技术可行与成本可控，还必须跨越更严格的安全信任门槛、制度合规门槛与社会接受门槛，其商业化路径因此表现为”技术成熟—监管确认—运营验证—公众采纳”四个环节的串联推进，而不是单一技术突破即可带动的线性扩张。根据摩根士丹利的研究预测，城市空中交通市场在 2040 年可能达到 1 万亿美元规模，但这一预测的核心假设是载人 eVTOL 能够成功跨越从技术验证到商业规模化的”死亡谷”[74]。麦肯锡的分析则更为审慎，其研究报告指出，先进空中移动出行产业的真正挑战不在于技术可行性，而在于能否建立可持续的商业模式与公众信任[3]。罗兰贝格的都市空中移动出行研究进一步强调，从技术原型到商业运营的转化过程中，监管框架、基础设施与公众接受度三大因素往往比技术成熟度更具决定性[94]。本章在全书中的作用，正是将应用板块中最具不确定性的载人场景拆解为可验证、可比较、可投资判断的结构化问题，为后续市场规模、单位经济性与资本定价分析建立前提参数。

本章不讨论飞控算法、电机拓扑与复材工艺等底层工程细节，而聚焦商业化决策最相关的十个问题：第一，eVTOL 取证路径如何在中国、欧洲与美国形成差异化节奏，特别是 CAAC、EASA 与 FAA 在适航与运营准入层面的制度逻辑如何影响企业落地速度；第二，EH216-S 作为全球较早获得型号合格证的载人 eVTOL，其证后转化过程提供了哪些可复用经验；第三，Joby、Lilium、Archer 在构型、航程、网络与合作方选择上的差异意味着怎样的商业结果；第四，乘客对”安全、噪声、票价、时间节省”的权衡机制如何演进；第五，城市噪声与公众可接受阈值如何约束航线与班次；第六，飞行员培训与执照体系在过渡期如何成为运力瓶颈；第七，垂直起降场网络如何与地面交通耦合形成有效供给；第八，点对点与枢纽辐射两类网络经济性差异如何决定首批可盈利线路；第九，保险与侵权责任框架如何重塑企业风险成本曲线；第十，不同细分市场的商业化时间表为何不会同步发生，而是呈现”先 B 端后 C 端、先示范后规模”的分层推进。

研究范围以中国大陆为主，同时纳入美国与欧洲对比，以识别制度与商业模式层面的可迁移规律。定量判断优先采用本项目文献库中的公开资料，包括 CAAC 统计公报、行业白皮书、境内外监管文件、上市公司年报与机构研究报告，避免使用未披露或不可复核的企业口径，并尽可能把企业叙事还原为可验证的运营变量与财务变量。德勤的城市空中

移动出行研究报告指出，eVTOL 产业的估值逻辑正从”技术期权”转向”现金流质量”，高质量运营数据将成为企业最重要的战略资产[114]。安永的先进空中移动出行市场分析同样强调，资本市场对企业价值的判断将越来越依赖运营证据而非愿景叙事[1]。

21.2 eVTOL 技术路线与跨法域取证逻辑

21.2.1 构型差异与商业后果

eVTOL 常见构型可以概括为多旋翼、倾转旋翼与复合翼三类，但产业实践显示，构型选择并非单纯追求理论性能，而是”可取证性、可维护性、可调度性、可扩展性”四维折中。多旋翼方案在冗余设计与控制逻辑上相对直观，能够以较短验证链条证明关键失效模式的可控性，因此在早期监管沟通中常具有程序优势；其代价是巡航效率与有效载荷受限，单位座公里成本对载客率高度敏感。倾转旋翼与复合翼方案在航程与速度上更接近城际与区域运输需求，理论上更有利于形成跨城高价值网络，但系统复杂度上升会直接推高验证工作量、维护工时与备件管理难度，使其在商业化早期承担更高的资本与时间风险。航空周刊的报道显示，倾转旋翼构型的取证周期普遍比多旋翼构型延长百分之三十至五十，因为其涉及更复杂的气动过渡模式与冗余系统验证[59]。

从运营角度看，构型决定了企业最初能够进入的市场层级。多旋翼机型通常更适合景区观光、园区摆渡、短距接驳等时间敏感且距离有限的场景，其核心价值在于”把试点运营转化为安全记录”；倾转与复合翼机型则更适合机场联络、都市圈跨城商务与高频次干线接驳，其价值在于”把高票价服务转化为稳定客流”。这意味着企业在商业化初期并不必然直接竞争，而是在不同需求池中累积证据与现金流，待法规、基础设施与社会接受度进一步成熟后才会发生更广泛的同场竞争。该分化逻辑也解释了为何中美欧企业在产品宣介时看似都谈”城市空中交通”，实际落地顺序却明显不同，而且同样的技术叙事在不同城市往往会转化为不同的运营节奏。FlightGlobal 的 eVTOL 产业追踪报告指出，截至 2023 年底，全球约有超过三十种载人 eVTOL 机型处于不同研发阶段，其中多旋翼构型约占百分之四十，倾转旋翼约占百分之三十五，复合翼及其他构型约占百分之二十五[38]。

21.2.2 CAAC、EASA 与 FAA 路径比较：标准边界与运营门槛

中国路径的核心特征是”先完成型号审定闭环，再推动场景化商业试运行”。对于载人 eVTOL 企业而言，型号合格证是最关键的制度分界点，因为它证明了设计基线可被监管接受，后续生产许可与运营许可才具备可执行前提。CAAC 近年的做法体现出较强的实践导向，即在确保安全底线前提下，通过专项审定与试点机制压实企业验证责任，再由地方低空改革与空域试点承接应用扩张。与之配套的空域改革与条例实施，为”可飞行”向”可运营”转化提供了组织基础，也使企业在证后阶段能够更快进入可监督的真实运行环境。中国民航局的低空经济发展指导意见明确将载人 eVTOL 列为重点发展方向，并提出要建立与国际接轨但符合中国国情的适航审定体系[138]。中国民航局的无人机监管框架

也在同步完善，为载人 eVTOL 的运营监管提供了制度参照[163]。

欧洲路径更强调”规则先行与系统协同”。EASA 通过专门条件明确新型垂直起降航空器在设计、安全目标与验证方法上的框架要求，企业需在该框架内完成系统级证据闭环；同时，欧盟 U-space 规则将空域数字化服务与有人/无人协同运行前置到制度设计层面，使商业化并不只取决于单机取证速度，还取决于地区空域服务能力是否达到可运行状态。其优势是制度一致性与跨境互通潜力较强，挑战是多层规则并行带来的合规复杂度较高，企业需要在工程、运营与监管接口上投入更多前置资源。Volocopter 作为欧洲领先的 eVTOL 企业，其年报披露显示，公司在 EASA 取证框架下已累计完成超过三千次试飞，并正在多个欧洲城市推进城市空中交通示范项目[120]。Lilium 的年报则强调了公司在欧洲监管框架下推进区域航空网络的战略布局[54]。

美国路径的关键在于”适航与运营分轨并进”。FAA 在 AAM 框架下推进 eVTOL 监管，企业通常需要在适航取证阶段持续与监管机构就新型航空器分类、适航基准、试飞数据与系统安全要求进行迭代，同时在商业运营阶段对接 Part 135 等运营规则要求；当企业以 Part 23 既有安全理念映射新机型可比性时，其目标并非把 eVTOL 简单等同传统机型，而是借助成熟适航哲学加速审查对齐，降低监管不确定性。由此形成的结果是，美国企业能够在”工程验证—商业伙伴绑定—运营流程演练”三个维度并行推进，但任何一条线失速都会拖慢整体商业化节奏。Joby 的年报显示，公司已与美国联合航空建立战略合作关系，并正在推进 FAA Part 135 运营认证[50]。Archer 的年报则披露了与多家航空公司的合作进展以及在洛杉矶等城市的网络布局计划[8]。

综合比较可见，CAAC 路径在”从审定到示范”上节奏相对集中，EASA 路径在”规则完整性与跨域协同”上更重系统约束，FAA 路径在”适航与运营并联推进”上更强调企业持续融资与执行韧性。对企业战略的直接含义是，跨法域扩张不能只复制技术方案，而需重构证据体系、合规节奏与合作网络，否则会出现同一机型在不同市场”技术就绪但制度未就绪”的错配。毕马的的城市空中交通展望报告指出，企业需要建立跨法域的合规能力，以应对不同监管体系的差异化要求[110]。

21.2.3　EH216-S 案例：从取证突破到商业闭环验证

EH216-S 案例的重要性不在于”最早”标签本身，而在于其验证了多旋翼载人 eVTOL 在中国监管环境中的一条可执行路径。依据公司披露与公开信息，EH216-S 完成型号合格证后，市场关注焦点迅速从”能否通过审定”转向”能否形成可复制运营单元”。这一转向揭示了载人 eVTOL 产业最常见的认知误区，即把取证视作商业化终点。事实上，型号取证仅解决了”机体可以合法进入生产与运营准备”问题，尚未自动解决运力调度、场站保障、乘客转化、票价弹性、保险承保与地方审批协同等关键问题。亿航智能的年报披露，公司在获得型号合格证后，已在中国多个城市开展商业示范运营，并持续推进生产许可证与运营规范的完善[32]。

从证后阶段看，EH216-S 更像是”监管可接受性样本”与”场景商业化样本”的双重实

验平台。其在文旅观光、示范飞行、短距体验等场景的推进，有助于企业以可控运营半径积累飞行小时与安全记录，逐步降低地方政府、运营伙伴与乘客的心理门槛。该路径的经济含义在于，企业通过先进入高时间价值、低价格敏感但规模有限的细分需求池，换取现金流与品牌信任，再以运营数据支撑下一阶段网络扩展。尽管这一策略短期难以形成大规模客运收入，却能够显著降低”无历史数据状态下直接扩张”的系统性风险。上海的城市空中交通规划已将载人 eVTOL 纳入城市综合交通体系，并在部分区域开展试点[128]。北京的城市空中交通发展规划同样将 eVTOL 列为重点发展方向[143]。广州的低空经济发展规划则明确提出要建设载人 eVTOL 运营网络[151]。深圳的低空经济发展条例更为激进，明确提出要建设全球领先的城市空中交通网络[168]。

EH216-S 案例也暴露了载人 eVTOL 商业化的现实边界。第一，运力扩展速度受限于起降点审批与地面服务能力，机队规模并不自动转化为班次供给。第二，用户增长依赖重复体验与口碑扩散，单次体验订单不能替代稳定通勤需求。第三，保险、责任与应急处置机制若不提前固化，任何异常事件都可能抬升全行业风险溢价。第四，跨区域复制并非简单”复制机型 + 复制营销”，而是”复制合规流程 + 复制运营组织 + 复制地方协同机制”。因此，EH216-S 对行业的最大启示不是”某一企业率先拿证”，而是”拿证后如何建立标准化运营资产”，即把一次性监管成果转化为可持续商业能力。

21.2.4 Joby、Lilium 与 Archer 对比：国际路径的三种商业假设

在国际样本中，Joby 代表”高性能机型驱动的高价值网络”假设，强调通过更高航程与速度覆盖机场接驳与城际商务，先绑定航空公司或大型交通伙伴，再把服务嵌入既有高端出行链条；Archer 更接近”可制造性优先的快速部署”假设，强调在技术与制造复杂度之间取得可量产平衡，通过更明确的城市与合作方落地计划争取商业先机；Lilium 则可被理解为”区域连接导向”假设，即试图以更偏区域航空属性的网络覆盖较长距离价值池，前提是其基础设施、监管与资金协同能够持续兑现。三者差异并不只体现在机型参数，而体现在”先解决什么问题”：Joby 优先解决高价值线路的服务质量与安全信誉，Archer 优先解决规模部署速度与单位制造成本，Lilium 优先解决区域网络半径与航线经济性。

这种差异导致三类风险暴露结构不同。Joby 路径对资本持续性与认证节奏高度敏感，因为其价值主张依赖较高系统成熟度；Archer 路径对供应链稳定性与运营执行一致性更敏感，因为其核心挑战是从示范走向批量服务；Lilium 路径对基础设施可得性与区域政策协调更敏感，因为其网络价值来自跨城节点协同。对中国市场的借鉴意义在于，企业不应把”国际同业对标”简化为单一性能对标，而应识别自身在监管接口、产业链配套、现金流管理与城市治理协同方面的真实短板，并以此决定进入策略和融资节奏。贝恩的先进空中移动出行研究报告指出，不同企业的战略选择将直接影响其资本效率与市场进入时机[2]。

21.2.5　其他国际企业进展概览

除 Joby、Lilium 与 Archer 外，全球还有多家企业在载人 eVTOL 领域持续推进。Vertical Aerospace 作为英国企业，其年报显示公司正在 EASA 框架下推进机型认证，并与多家航空公司建立合作关系[117]。Beta Technologies 作为美国企业，专注于电动航空器研发，其年报披露公司在 FAA 框架下已取得阶段性进展[11]。Wisk Aero 作为波音支持的 eVTOL 企业，正在推进自主飞行技术的研发与认证[124]。小鹏汇天作为中国企业的代表，其年报显示公司正在 CAAC 框架下推进机型认证与商业运营[125]。峰飞航空作为另一家中国企业，其年报披露了公司在载人 eVTOL 领域的研发进展与商业化计划[10]。

这些企业的进展共同构成了载人 eVTOL 产业的全球图景。不同企业选择不同的技术路线、市场策略与合作伙伴，形成了多元化的竞争格局。对投资者与政策制定者而言，关键不是预测哪家企业最终胜出，而是理解不同路径的风险收益特征，以及监管框架如何影响企业战略选择。

21.3　市场需求形成机制与乘客接受度演进

21.3.1　需求不是单一市场：从”高端体验”到”准刚需通勤”

载人低空服务需求在商业化初期并非统一市场，而是由多个支付逻辑不同的子市场叠加形成。第一层是体验与观光型需求，用户决策受新颖性与可支付能力驱动，价格弹性相对弱，但复购率依赖体验一致性；第二层是商务与机场接驳型需求，用户决策受时间价值与可靠性驱动，对准点率和中断率极为敏感；第三层是区域短途通勤型需求，用户决策开始接近公共交通逻辑，需要在可接受票价、稳定班次与高可达性之间形成平衡。若企业在第一层形成品牌，却无法向第二、第三层迁移，商业模式将长期停留在”高单价、低频次、弱网络效应”状态。城市空中移动出行的经济学研究指出，需求层次的迁移速度取决于运营可靠性提升与成本下降的协同节奏[31]。

从城市治理视角看，需求形成还取决于地面交通拥堵强度、都市圈空间结构与关键节点分布。超大城市内部若核心区—机场、核心区—新城、核心区—科创园之间存在稳定高价值客流，低空服务更易形成初始密度；若城市空间更分散且地面快速交通已高度发达，则低空服务需要通过更强差异化体验才能获取订单。都市圈维度上，三十至一百五十公里区间往往是竞争最激烈也最具潜力的距离带，因为高铁、城际铁路、网约车与传统直升机在此区间都有可替代性，eVTOL 必须用总时耗与时耗确定性证明其价值。

21.3.2　乘客接受度调查的结构性结论

多份行业研究对 AAM 用户意愿的结论虽口径不同，但共同指向四个稳定变量：安全感知、票价预期、噪声体验与出行总时耗。安全感知始终是首要变量，且并不由单次宣传决定，而由可验证运营记录、第三方背书与应急机制透明度共同塑造；票价预期并非越

低越好，而是与节省时间和服务可靠性联动，用户愿意为”确定性”支付溢价，但不愿为”新奇性”长期支付高溢价；噪声体验直接影响社区容忍度与地方审批速度；总时耗决定服务是否从”可体验”变成”可依赖”。这意味着企业在市场教育阶段若仅强调速度与科技感，忽视”安全证据 + 噪声治理 + 端到端服务”，乘客转化将出现明显天花板。Jackson 的公众接受度研究显示，安全感知是影响乘客意愿的首要因素，其次是票价与噪声[48]。Anderson 的噪声研究则指出，公众对 eVTOL 噪声的容忍度显著低于传统直升机，这对航线规划提出了更高要求[7]。

中国市场还存在一个常被低估的变量，即地方公共治理对新业态接受节奏的决定性作用。乘客并不是在抽象市场中做决策，而是在具体城市制度中完成决策：可预订程度、候乘流程、安检时间、地面接驳便利性、退改签机制、天气中断补偿方案，都会影响复购。若这些”运营细节”无法标准化，早期高关注度很容易转化为低留存率。相反，当企业能把服务流程稳定到接近民航或高铁级体验时，即便票价仍高于地面交通，也可在高时间价值群体中形成持续需求。

21.3.3 噪声约束与社会许可：从技术指标到空间治理

噪声问题在载人 eVTOL 商业化中具有”双重属性”：一方面是工程问题，涉及桨盘设计、转速管理、飞行剖面优化与起降程序；另一方面是治理问题，涉及航线穿越社区的时间窗口、频次上限与投诉响应机制。对监管与地方政府而言，噪声不是附属指标，而是决定网络能否扩张的社会许可条件。即便机型在技术层面优于传统直升机，若航线设计与班次安排不尊重城市静音需求，公众接受度仍会快速下降，进而触发审批收紧与运营缩量。空中出租车的噪声研究表明，eVTOL 在起降阶段的声压级虽然低于传统直升机，但其频谱特性更易引发社区投诉[91]。Thompson 的空中出租车研究则指出，噪声管理是城市空中交通网络规划的核心约束之一[75]。

欧洲与美国经验显示，噪声治理需要前置纳入网络规划，而不能在商业化后期被动修补。企业应在航线仿真阶段同步评估声学暴露、人口密度与关键敏感点，形成”可运营班次”而不是”理论最大班次”。中国城市语境下，噪声治理还需结合高密度住区、学校与医院空间分布，采用分时、分区、分航线的组合策略，避免将高频运营集中在低容忍社区上空。噪声合规若能形成可审计数据，将显著提升企业在续批、扩线与保险定价谈判中的议价能力。Ducheyne 的城市空中移动出行研究强调，噪声治理的成功与否将直接影响城市空中交通的社会接受度[30]。

21.4 商业化运营体系：网络、资质、经济性与责任分配

21.4.1 城市垂直起降场网络规划：节点优先而非面状铺开

垂直起降场（vertiport）网络规划是载人低空商业化的”硬约束变量”。在早期阶段，最常见失误是追求视觉上的广覆盖，结果导致节点客流不足、地面接驳低效、运力利用率偏

低。更可行的路径是”节点优先”，即先锁定具备稳定高价值流量的交通与商务节点，再以少量高质量线路形成高频次运营样本，通过真实班次与真实客流验证网络模型。节点选择应满足三个条件：其一，具备可持续客流来源而非活动型流量；其二，与地面交通存在显著时间价值差；其三，场站建设与审批可在可预期周期内完成。

在网络拓展阶段，城市中心—机场、中心商务区—新城枢纽、产业园—综合交通枢纽往往是最先形成稳定需求的三类走廊。其共同特征是用户时间价值高、单程距离适中、替代交通在高峰时段不具确定性。对运营商而言，垂直起降场并不仅是起降设施，而是”运力转换站 + 服务触点 + 数据节点”，需要与票务、安检、地面接驳、客户服务与应急体系深度耦合。若仅完成土建设施而缺乏标准化运营组织，场站资产难以转化为高质量运力。空中出租车市场的研究指出，垂直起降场网络的建设速度将直接影响城市空中交通服务的可达性与经济性[40]。

21.4.2　航线经济学：点对点与枢纽辐射的取舍

点对点模式的优势在于路径短、服务直达、用户感知价值明确，适合高票价早期市场；其弱点在于运力池分散，当需求波动或天气中断时，调度弹性不足，容易出现单线盈利与全网低效并存。枢纽辐射模式的优势在于可通过集中调度提升机队利用率与备机效率，并在需求增长后形成网络规模效应；其弱点在于首期建设成本高、系统复杂度高，且对枢纽周边交通组织提出更高要求。两种模式并非互斥，行业更可能经历”先点对点验证高价值线路，再逐步演进为多枢纽网络”的路径。

单位经济性比较显示，点对点模式在早期更容易达成可解释的单线收益，因为其价值主张清晰，用户愿意为时间节省付费；但当网络规模扩大后，若仍坚持大量低关联点对点线路，空驶与等待成本会迅速侵蚀利润。枢纽辐射模式在中后期通常更有利于控制全网单位成本，但前提是客流密度足以支撑高频班次。由此可见，路线经济决策的关键不是”哪种模式理论上更先进”，而是”当前市场密度是否足以支持该模式”。将模式选择与城市阶段错配，是导致商业化试点后增长停滞的典型原因。

21.4.3　飞行员培训与执照要求：过渡期的人才瓶颈

在自主飞行尚未大规模商业化之前，飞行员与运行控制人员仍是载人 eVTOL 的关键约束。过渡期的执照体系通常会沿用既有通航训练框架并叠加机型转换要求，企业需要在训练标准、模拟器体系、复训机制与人因管理上建立航空级流程。对运营商而言，真正稀缺的不只是”持证飞行员数量”，而是”符合特定机型与特定运营场景要求的合格飞行员与运控团队数量”。如果培训体系滞后，机队扩张将出现”有机无员”或”有员无体系”的结构性断点。Holden 的城市空中移动出行研究指出，飞行员培训体系的建立速度将直接影响 eVTOL 服务的运力供给能力[43]。

中国通航培训基础近年有所提升，但与潜在载人低空运力需求相比，人才储备仍需前置布局。企业若在取证后才启动培训体系，通常会错过首波市场窗口；更稳妥的做法

是在审定中后期同步开展课程体系设计、标准操作程序固化与训练组织搭建，把飞行、签派、维护与客户服务作为同一运营系统来建设。美国与欧洲企业在披露中普遍强调与航空运营方合作，其核心逻辑正是借助现有运营体系缩短人才与流程爬坡期。中国通用航空发展报告显示，中国通航飞行员数量近年稳步增长，但与潜在载人低空需求相比仍有较大缺口[135]。

21.4.4 保险与责任框架：商业化规模扩张的隐性阀门

载人低空商业化并非只有制造成本与运营成本两条曲线，保险成本与责任不确定性同样决定企业能否跨过盈亏平衡点。保险机构在定价时关注的不只是机型技术参数，还关注运营组织成熟度、历史安全记录、航线环境、天气暴露、乘客构成与应急响应能力。若企业无法提供持续、标准化、可审计的数据，承保范围会收缩、费率会抬升、免赔条件会趋严，最终抬高每座公里成本并压缩票价空间。Wilson 的保险研究指出，载人 eVTOL 保险费率将随着安全记录积累而逐步下降，但初期成本可能显著高于传统通航[123]。无人机保险市场的研究则显示，保险产品正在快速演进以适应新型航空器的风险特征[41]。

责任框架层面，载人低空运营至少涉及制造商、运营商、场站管理方、平台方与第三方服务商等多主体，任何事故都会触发复杂的责任分配与追偿链条。若合同与运营规则未提前明确责任边界，诉讼与仲裁成本将显著增加，并通过保险费率反馈到全行业。成熟市场的经验表明，企业应在商业化初期就建立”事故分级处置—证据留存—责任判定—赔付执行”闭环，把法律风险管理嵌入日常运营，而不是把其视作法务后置事项。对监管部门而言，清晰的责任框架有助于降低社会冲突成本，也有助于稳定公众预期与投资者预期。

21.5 传统通航的再定位：从平行赛道到协同供给

21.5.1 通航存量能力与低空客运新需求的接口

中国通航体系在飞行培训、应急保障、专业作业与部分商务飞行方面已形成可观存量能力，这些能力在载人 eVTOL 商业化初期具备现实外溢价值。其一，通航企业在运行合规、安全管理、维修组织与地方协调方面拥有制度经验，可为新型载人低空运营提供组织模板；其二，通航机场与起降点网络可在改造后承担部分 eVTOL 节点功能，降低早期基础设施投入压力；其三，通航培训体系可在课程重构后支持 eVTOL 飞行与运控人才培养。换言之，通航不是新赛道的被替代者，而是新赛道形成规模前最重要的”制度与组织基础设施”。

然而，通航能力向 eVTOL 迁移并不会自动发生。传统通航的业务结构、成本习惯与客户关系需要重新适配城市高频、短时、数字化的服务逻辑。若企业仍以低频包机思维运营高频接驳业务，运营成本与服务体验将难以匹配；若地方政府把通航与 eVTOL 视作完全独立业态，基础设施共享与审批协同机会也会被削弱。因此，政策与企业需要共同推动”同空域、异机型、同网络”的协同机制，把通航存量能力转化为低空客运增量能力。

21.5.2　通航企业的转型策略与边界

对通航企业而言，转型并不意味着必须成为整机制造商，更现实的策略是成为”区域运营整合者”或”复合服务提供者”。前者通过整合场站、运控、培训与地方资源，承接 eVTOL 运营落地；后者通过将观光、接驳、应急、培训等服务打包，提升客户生命周期价值与资产利用率。两种路径都要求企业提升数字化调度能力与数据治理能力，因为未来低空服务竞争将越来越体现为系统运营效率竞争，而非单一飞行能力竞争。

转型边界同样需要清晰。第一，资本能力不足且缺乏稳定客户来源的企业不宜盲目扩张机队，应优先构建高质量合作网络。第二，缺乏安全管理文化与标准化流程的企业不应直接进入高频载人线路，应先在低密度场景积累记录。第三，地方政策支持不能替代商业可行性，若服务无法形成可持续需求，补贴驱动的扩张最终会带来资产闲置与财务压力。通航转型的本质，是把”飞行能力”升级为”可复制运营能力”。

21.6　分市场商业化时间表：从示范到规模的现实节奏

21.6.1　2025–2026 年：示范密集期与规则固化期

在该阶段，行业主旋律是”样本验证而非全面放量”。中国市场将继续围绕已取证或接近取证机型推进示范运营，重点场景包括文旅体验、园区接驳、机场联络试点与特定商务航线。企业核心任务是累积安全记录、固化标准作业流程、打磨端到端服务并验证支付意愿。监管侧核心任务是把试点经验转化为更清晰的审定与运营规范，减少跨区域规则差异。资本市场在该阶段关注的关键指标不再是”概念热度”，而是”飞行小时质量、运营中断率、订单兑现率与现金流消耗效率”。麦肯锡的城市空中移动出行研究指出，2025 至 2026 年是城市空中交通产业的关键窗口期，企业需要在有限时间内证明商业可行性[92]。

21.6.2　2027–2028 年：网络扩张期与单位经济性拐点期

若前期样本验证顺利，行业将在该阶段进入”有限规模扩张”。城市内高价值走廊将出现更稳定班次，部分都市圈短途连接开始从活动型运营转向准通勤化运营。竞争焦点从”谁先飞”转向”谁能把全网准点率、载客率与周转效率稳定在可盈利区间”。这一阶段最关键的变量是节点网络质量与运营组织能力，单机性能差异的重要性将相对下降。企业若能在该阶段实现保险费率下行、维护工时优化与地面周转提速，将更有机会跨过单位经济性拐点。瑞银的城市空中交通市场研究指出，2027 至 2028 年可能成为城市空中交通从示范走向规模的关键转折点[109]。高盛的城市空中移动出行研究则强调，单位经济性改善是产业规模化扩张的核心前提[93]。

21.6.3 2029–2030 年及以后：分层成熟期与跨城协同期

进入该阶段后，市场将呈现明显分层：高端商务与机场接驳市场可能率先形成稳定盈利池，部分都市圈跨城线路进入常态化服务，价格逐步向更多中高频用户可接受区间下探；大规模大众化通勤仍取决于更广泛的基础设施完备度、空域协同效率与自动化运行成熟度。国际市场上，中美欧路径可能继续保持节奏差异，但跨法域标准对话与经验互鉴将增强。对中国企业而言，关键不是盲目追求全球同步扩张，而是在国内形成可复制运营模型后，再选择制度兼容度高、合作网络成熟的海外区域稳步推进。迪拜的城市空中交通规划已明确提出要在 2030 年前建立城市空中交通网络[29]。新加坡的城市空中交通计划同样将 2030 年作为重要时间节点[67]。日本的城市空中交通发展路线图则提出了 2025 年示范、2030 年商业化的目标[49]。韩国的城市空中交通规划也在积极推进中[52]。

21.7 约束条件与长期趋势判断

载人低空商业化的长期约束可归纳为”技术曲线、制度曲线、成本曲线、信任曲线”四条曲线的协同速度。技术曲线决定可飞能力边界，制度曲线决定可运营边界，成本曲线决定可扩张边界，信任曲线决定可持续边界。四条曲线中任意一条显著滞后，都会导致行业进入”可示范但不可规模化”的中间状态。过去产业讨论中最常见偏差，是把技术曲线外推当作行业总趋势，低估制度与信任曲线的滞后性。从全球视角看，中美欧三地在四条曲线的推进节奏上存在明显差异：中国在制度曲线上的推进速度较快，地方政府支持力度大；欧洲在规则完整性与跨域协同上更具系统优势；美国则在适航与运营并联推进上更具市场化特征。这种差异意味着企业不能简单复制单一市场的成功经验，而需要根据目标市场的曲线特征调整战略节奏。

从趋势角度看，第一，电动化与数字化将持续降低单位运行成本，但降本节奏会受安全冗余要求约束，不会线性下滑。电池能量密度的提升是关键变量，但航空级电池的安全认证周期通常比汽车电池延长两到三年，这意味着成本下降曲线会比电动汽车产业更为平缓。第二，适航与运营规则将从项目化沟通走向标准化治理，行业不确定性将逐步下降。监管机构在积累足够案例后，将逐步形成可复用的审查模板与证据要求，降低企业的合规试错成本。第三，网络价值将超过单机价值，能够整合场站、航线、运控、保险与客户服务的运营平台更可能形成长期壁垒。这一趋势与网约车行业的发展轨迹相似，最终胜出的企业往往不是技术最领先的，而是运营效率最高的。第四，通航与 eVTOL 融合将成为中国市场独特优势，制度与组织协同能力将决定谁能把政策窗口变成商业窗口。中国通航产业虽然起步较晚，但与 eVTOL 产业的融合发展可以避免传统通航的路径依赖，形成更具竞争力的新型服务体系。第五，资本市场估值逻辑将从”技术期权”逐步转向”现金流质量”，高质量运营数据将成为企业最重要的战略资产。投资者将越来越关注企业是否具备可持续的安全记录、稳定的客群结构与可控的成本曲线，而非单纯的技术叙事。

21.8　多式联运整合：eVTOL 与地面交通的协同

载人 eVTOL 的商业化成功不仅取决于航空系统自身的完善，还取决于与地面交通系统的深度整合。从用户视角看，eVTOL 服务的价值不在于空中飞行本身，而在于端到端出行时间的节省与确定性。如果垂直起降场与地面交通的衔接不畅，空中节省的时间会被地面等待与换乘抵消，服务的核心竞争力将被削弱。因此，企业需要在网络规划阶段就将地面交通组织纳入考量，而非将垂直起降场视为孤立的航空设施。

多式联运整合的核心是”时间同步”与”信息打通”。时间同步要求垂直起降场的班次安排与地面交通的运营节奏相匹配，避免用户在起降场长时间等待地面接驳。信息打通要求票务系统、航班信息系统与地面交通信息系统实现数据互通，用户能够在一个平台上完成空中与地面行程的预订与支付。从技术角度看，这些整合并不复杂，但从组织角度看，需要航空运营商、地面交通运营商与城市管理部门建立深度协作关系。中国城市的数字化基础设施相对完善，移动支付与出行平台渗透率高，这为多式联运整合提供了有利条件。

从国际经验看，多式联运整合的成功案例往往依赖于强有力的协调主体。迪拜在城市空中交通规划中明确指定了交通局作为统一协调方，负责空中与地面交通的整合规划[29]。新加坡则通过陆路交通管理局统筹各类交通方式的规划与运营[67]。中国城市可以借鉴这些经验，在交通主管部门框架下建立专门的协调机制，推动航空运营商与地面交通运营商的合作。对 eVTOL 企业而言，主动寻求与网约车平台、公共交通运营商的合作，将有助于提升服务的整体竞争力。

21.9　低空旅游观光：从直升机到 eVTOL 的迭代

低空旅游观光是载人 eVTOL 商业化的重要入口场景。与传统直升机观光相比，eVTOL 在噪声控制、运营成本与环境影响方面具有明显优势，这使得其在城市观光与景区旅游场景中具有更强的市场竞争力。从全球范围看，直升机观光已形成相对成熟的商业模式，在拉斯维加斯、大峡谷、迪拜、三亚等地均有规模化运营。eVTOL 若能以更低噪声与更低成本进入这一市场，有望实现快速渗透。

然而，从直升机到 eVTOL 的迭代并非简单替换。首先，eVTOL 的航程与有效载荷在短期内可能低于传统直升机，这限制了其在长距离观光线路上的应用。其次，eVTOL 的取证进度决定了其商业运营的时间窗口，在取证完成前企业只能通过示范飞行积累经验。再次，景区的基础设施条件各不相同，部分景区的起降点建设可能面临地形与环保约束。因此，eVTOL 观光业务的推进需要因地制宜，选择基础设施条件较好、客流量稳定的景区作为首批试点。

中国低空旅游市场近年发展迅速，直升机观光已在三亚、丽江、桂林、张家界等地形成一定规模。eVTOL 企业可以与现有直升机观光运营商合作，借助其运营经验与客源渠道实现市场进入。同时，地方政府也将低空旅游作为城市名片与旅游升级的重要抓手，出台了一系列支持政策。这种政策环境为 eVTOL 观光业务的试点与推广提供了有利条件。

从商业角度看，观光场景的核心竞争要素是”体验独特性”与”安全性”，企业需要在这两个维度上建立口碑，才能形成稳定的客源与复购率。

21.10 关键专题深化：噪声规制、票价机制与跨城运营可行性

21.10.1 噪声规制如何重塑商业边界

噪声规制在早期常被企业视作合规成本，但在中长期更应被理解为市场准入资产。原因在于，载人低空服务天然运行在”高关注公共空间”之中，社区感知会快速转化为政策反馈，政策反馈又会直接决定可飞时段、可飞高度与可飞频次。对运营商而言，真正稀缺的并非某一条物理航线，而是”在社会可接受噪声暴露下可持续运营的航线时刻资源”。如果企业能够通过标准化声学监测、飞行剖面优化和社区沟通机制把噪声争议前置化解，就有机会在同一城市获得更稳定的时刻窗口与更低的扩线阻力。

噪声规制还会通过间接机制影响票价与需求。运营时段被压缩意味着高峰可供给班次下降，供需错配将推高峰时票价并削弱中高频用户黏性；航线绕避敏感区域会增加飞行里程与能耗，进而抬高单位成本。由此可见，噪声不是独立议题，而是与航线设计、时刻配置、机队调度和票价策略强耦合的系统变量。把噪声治理嵌入商业模型，有助于企业提前识别”看似可行但无法高频运行”的伪机会。

21.10.2 票价机制：从高溢价到分层定价的演进路径

载人 eVTOL 早期票价通常处于高溢价区间，这并不必然意味着需求不足，而是对应产业尚未完成规模学习曲线。关键问题不在于绝对价格高低，而在于价格结构能否匹配用户价值结构。对高端商务客群而言，核心并非”最低价”，而是”可预测总时耗”和”服务不中断概率”；对体验型客群而言，核心是”支付一次可验证的差异化体验”；对潜在通勤客群而言，核心是”价格可预算且班次可依赖”。如果同一条线路使用单一票价逻辑覆盖全部客群，通常会导致高端客流外溢与大众客流迟滞并存。

更可持续的方式是分层定价与动态配给结合。分层定价可以围绕可退改条件、候乘优先级、地面接驳深度、服务保障级别建立多层产品；动态配给则根据天气风险、时段拥堵、机队可用率与场站负载进行实时调整。该策略的本质是把”空中座位”从单一运输产品升级为时间价值产品，从而提高单位资源的价值捕获能力。当网络进入中等密度后，企业还可通过会员制或企业合约把部分需求转化为可预测基准盘，降低现金流波动与运营决策噪声。

21.10.3　跨城运营可行性：距离并非唯一门槛

跨城运营是许多 eVTOL 商业叙事中的增长引擎，但现实可行性取决于多重条件叠加。首先，航程能力必须与备降策略匹配，不能只看理想工况下的名义半径；其次，跨城节点两端都要具备可复制的地面流程，否则空中节省时间会被地面等待抵消；再次，跨城服务对气象与空域协同更敏感，单城内可接受的中断率在跨城网络中可能放大为系统性不可靠。由此产生的管理要求是，企业在设计跨城线路时必须采用”端到端有效时耗”而非”空中飞行时长”作为核心指标。

在中国都市圈语境下，跨城运营更可能先从”高价值、低容量、强时效”的商务与政务相关流量切入，再逐步向更广泛市场扩散。其商业前提是两端城市在审批、场站、应急和信息协同上形成稳定机制。若一端推进积极、另一端推进滞后，线路价值会被制度摩擦吞噬。企业在评估跨城扩张时，应把制度协调成本显性化纳入投资决策，而不是将其视作可忽略外部变量。

21.11　关键专题深化：Part 23/135 语境下的运营组织能力

在 FAA 语境中，Part 23 与 Part 135 常被市场简化理解为”一个管飞机、一个管运营”，但对企业而言更重要的是二者共同塑造了组织能力门槛。前者强调设计与安全证明逻辑，后者强调持续运营中的人员、流程、维护与风险控制能力。企业若只把资源集中在前者而忽视后者，往往会出现”认证进展可观但商业服务迟缓”的落差；反之，若过早承诺高密度运营而缺乏足够设计与验证支撑，后续又会在安全审查与合规整改中消耗大量时间与资本。

因此，真正的竞争壁垒不是单点合规，而是”适航证据体系与运营证据体系的耦合能力”。能够把飞行数据、维护记录、训练结果、服务中断原因和纠偏措施纳入同一治理系统的企业，更容易在监管沟通中建立可信度，也更容易在资本市场获得持续支持。这一逻辑同样适用于中国与欧洲市场：制度条款虽不同，但监管机构普遍关注企业是否具备”可持续安全运营能力”，而不是一次性的展示能力。

21.12　关键专题深化：按市场细分的商业化路径图

面向 2025 年至 2030 年的窗口期，载人低空商业化不宜用单一渗透率假设描述，而应按市场细分构建路径图。第一类是文旅与体验市场，其优势是决策链短、启动快，适合验证流程与建立公众认知，劣势是规模上限较低且季节性强。第二类是机场接驳与商务专线市场，其优势是时间价值明确、复购潜力高，劣势是对准点率和服务稳定性要求极高。第三类是都市圈跨城市场，其优势是长期空间大，劣势是制度协同和基础设施要求最高。第四类是公共服务补充市场，包括应急、医疗与重点活动保障等，其优势是社会价值高、政策协调相对顺畅，劣势是商业化收益结构相对复杂。

不同细分市场对应不同资本结构。文旅与体验线路更适合轻资产试运行与快速迭代；机场接驳更适合与交通枢纽运营方和大型出行平台共建；跨城网络更适合采用阶段性重资产投入并绑定长期合作协议；公共服务补充市场更依赖多方协同采购与服务合同稳定性。企业若忽视细分差异，以同一资本打法覆盖全部市场，通常会在扩张过程中出现资金错配与组织过载。

在时间维度上，较稳健的顺序是先在高可控场景建立安全与服务基线，再进入高价值高频场景打造现金流稳定器，最终再挑战高复杂度跨城网络。这一路径并不”激进”，但更符合载人航空”安全优先、规模次之”的产业规律。对投资者而言，判断企业质量的关键不应是愿景叙事强度，而是其是否能在每一阶段提交与目标匹配的运营证据。

21.13 关键专题深化：国际互认、数据治理与资本市场再定价

随着企业开始讨论跨境运营，适航与运行规则的国际互认问题将从政策议题转化为财务议题。其原因在于，互认程度直接决定企业进入新市场所需的追加验证成本与时间成本，进而影响现金流贴现和再融资窗口。若互认机制推进缓慢，企业在海外扩张时将不得不重复投入工程验证与合规沟通，边际市场的投入产出比会显著下降；若互认机制逐步改善，企业可在既有证据基础上缩短进入周期，资本市场对其”可扩张性”的定价也会同步上修。由此可见，监管协调并非外部背景变量，而是影响企业估值中长期中枢的核心变量之一。

数据治理能力是互认与规模化运营之间的关键连接器。载人低空服务的安全、准点与成本控制都高度依赖高质量运行数据，而跨区域监管沟通也需要可核验、可追溯、可解释的数据资产。如果企业的数据链路碎片化，关键指标口径不统一，即便飞行活动本身表现良好，也难以形成监管与资本共同认可的证据体系。反之，若企业能够建立覆盖飞行前、飞行中、飞行后全流程的数据治理框架，将安全事件、维护记录、乘客服务与运营中断原因进行结构化管理，不仅有助于降低合规摩擦，也有助于在保险谈判与融资谈判中获得更优条件。

资本市场再定价通常滞后于技术进展，却领先于大规模商业兑现。对载人 eVTOL 而言，市场估值往往会经历三个阶段：第一阶段是技术可行性定价，重点观察取证里程碑与工程验证；第二阶段是运营可行性定价，重点观察班次执行质量、复购率与单位经济改善；第三阶段是网络可扩张性定价，重点观察跨城复制能力、制度协同能力与现金流稳定性。企业若在第一阶段获得高估值却未能在第二阶段交付运营证据，估值回调几乎不可避免；反之，能够稳定穿越第二阶段并在第三阶段展示复制能力的企业，通常更容易获得长期资金配置。

对中国企业而言，未来竞争将越来越体现为”制度协同效率 + 运营组织效率 + 资本使用效率”的综合竞争，而不仅是机型参数竞争。谁能够在监管沟通中减少不确定性、在运

营管理中减少中断率、在资本配置中减少无效消耗，谁就更可能在下一轮行业分化中占据优势。由此推导出的管理要求是，企业应尽早把法务合规、运控体系、数据平台与财务规划放在同一战略坐标系中统筹，而不是把它们分散给不同部门独立推进。

21.14　本章小结

本章围绕”载人飞行如何从技术样机走向商业体系”这一核心问题，完成了跨法域监管比较、典型企业路径对照、乘客接受机制分析与运营经济模型拆解。研究显示，CAAC、EASA 与 FAA 路径差异不是简单快慢之分，而是制度设计重点不同，企业若要跨区域扩张必须重构证据体系与运营组织。EH216-S 案例证明，中国市场已经跨过”是否可取证”的阶段，正在进入”证后如何规模化运营”的更难阶段。Joby、Lilium 与 Archer 对比则表明，国际竞争本质是不同商业假设的竞争，而不是单一性能参数竞争。

本章同时指出，乘客接受度并不由营销驱动，而由安全记录、票价结构、噪声治理与端到端体验共同塑造；城市垂直起降场网络建设应遵循节点优先原则，先形成高价值走廊，再向多枢纽网络演进；点对点与枢纽辐射并无绝对优劣，关键在于市场密度与运营能力匹配；飞行员培训与执照体系在过渡期将持续约束运力释放；保险与责任框架是决定规模扩张速度的隐性阀门。基于这些判断，本章给出分市场时间表：2025–2026 年以示范与规则固化为主，2027–2028 年争取单位经济性拐点，2029–2030 年进入分层成熟与跨城协同阶段。

对后续章节的直接启示是，市场规模测算不应使用单一渗透率外推，而应以分场景、分阶段、分网络密度的动态参数构建；成本结构分析应把保险、培训、地面保障与合规成本纳入核心变量；商业模式评估应从单线盈利转向全网效率；资本估值应从”拿证预期”转向”运营质量与现金流确定性”。只有当四条关键曲线实现协同推进，载人飞行与通航商业化才会从”可被想象”真正转变为”可被复制、可被投资、可被普遍使用”的新型交通服务体系。

21.15　飞行员培训体系与执照框架演进

载人 eVTOL 的飞行员培训体系是商业化运营的关键支撑。在自主飞行技术尚未成熟之前，飞行员仍是安全保障的核心环节，其培训质量直接影响运营安全与公众信任。从国际比较看，各主要监管机构对 eVTOL 飞行员执照的要求正在逐步明确。FAA 在 Part 135 运营规则框架下，要求飞行员持有相应等级的商照，并完成机型特定训练。EASA 则通过专门条款明确了新型航空器飞行员的资质要求，强调需要完成针对电传飞控系统与分布式推进系统的专项训练。中国民航局也在积极推进相关标准的制定，预期将参照国际成熟经验并结合中国通航培训体系实际，形成具有中国特色的 eVTOL 飞行员执照框架。

飞行员培训的核心挑战在于如何平衡”简化准入”与”确保安全”。一方面，eVTOL 的设计理念强调操作简便性，部分企业宣传其机型可以显著降低飞行员培训门槛；另一方

面，新型航空器的失效模式与传统飞机存在差异，飞行员需要掌握全新的应急处置技能。从系统安全角度看，飞行员培训不应仅关注正常操作，更应覆盖各类异常情况的处置程序。这意味着即便 eVTOL 的日常操作相对简单，培训体系仍需要投入大量资源用于异常处置训练与模拟器练习。

培训设施的建设是另一关键变量。载人 eVTOL 的模拟器开发需要大量投入，包括飞行数据采集、模型构建、硬件集成与软件调试。对初创企业而言，独立建设完整培训体系往往超出其资源能力，因此与成熟航空培训机构合作成为常见选择。这种合作模式的优势在于可以借助现有培训设施与教学体系加速人才储备，但同时也意味着企业需要与培训机构共同制定针对性的课程内容，确保培训质量与机型特性相匹配。从长期看，随着 eVTOL 运营规模扩大，培训市场将形成专业化分工，部分机构将专注于 eVTOL 飞行员培训，形成细分领域竞争优势。

21.16　乘客体验设计与服务标准化

乘客体验是载人 eVTOL 商业化的关键竞争维度。与地面交通相比，空中交通服务对乘客而言具有天然的不熟悉感与不安全感，企业需要通过精细化的服务设计降低乘客的心理门槛。从预订到登机，从飞行的平稳性到降落后的接驳，每一个环节都会影响乘客的整体感知。如果服务流程设计不合理，即便飞行本身安全可靠，乘客也可能因为不确定性而产生负面评价。

服务标准化的核心是”流程可预期”与”信息透明”。流程可预期要求企业将服务环节分解为可标准化的模块，每个模块都有明确的操作规范与时间预期。信息透明要求企业在服务全过程中向乘客提供充分的信息，包括航班状态、天气条件、飞行路线、预计到达时间等。这种透明度不仅有助于降低乘客的不确定性，也有助于在异常情况下建立信任。当乘客理解了延误或取消的原因，其容忍度通常会显著提高。

从国际最佳实践看，城市空中交通服务的乘客体验设计正在借鉴民航与高端出行服务的经验。值机流程的简化、安检程序的优化、候机环境的设计、登机引导的清晰化，都是提升乘客体验的关键要素。同时，数字化技术的应用使得个性化服务成为可能，企业可以通过移动应用提供定制的行程提醒、偏好设置与增值服务推荐。对 eVTOL 企业而言，乘客体验设计不应被视为附属工作，而应作为核心竞争力的重要组成部分，与技术研发、运营管理同步规划与推进。

第二十二章　市场规模与成本结构

22.1　市场规模测算的口径分歧

低空经济市场规模的估算差异并不主要来自统计误差，而是来自口径边界的制度性分歧。核心争议集中在三个维度：第一，是否把传统通用航空存量业务直接并入低空经济；第二，是否把起降点、补能网络和数字化空管平台的前置投入计入当期产业规模；第三，是否把保险、租赁、培训和数据运营等衍生服务视为同一产业链的内生收入。由于不同机构对“产业边界”的判断并不一致，同一年份市场规模会出现数千亿元级别的差距，这一现象本身说明低空经济仍处在从“概念经济”向“口径经济”再向“现金流经济”过渡的阶段[131][138][137]。

从监管和产业政策文本观察，较稳健的做法是采用“核心层—扩展层—关联层”三层结构。核心层强调飞行器制造、运营服务、维修保障和飞行服务交付；扩展层强调基础设施、运控平台、导航通信和检验检测；关联层则包含保险、金融、培训、数据增值和文旅配套。这一分层并不是学术修辞，而是直接影响资本开支节奏、税基口径和政企考核指标的工程化框架。若把扩展层全部提前并入当期规模，能够快速放大总量，但会掩盖“先投入后兑现”的现金流时差；若只保留核心层，又会低估基础设施对规模增长的乘数效应[134][155][163]。

国际研究同样面临边界争议。北美和欧洲 AAM 研究普遍把整机制造、飞行运营与适航服务列为直接市场，把地面设施和数字空域系统列为间接市场，从而避免把尚未商业化兑现的资本投入过度前置到收入口径之中。这一处理方法的优点是可比性更好，缺点是容易低估地方政府在基础设施先行阶段的真实支出压力。对中国而言，考虑到省市竞争性布局正在加快，若完全照搬海外口径会低估区域财政和国资平台的早期资本暴露，因此本章采用“基准口径 + 扩展口径”双轨披露，以便同时服务产业比较与财政评估两个目标[74][3][2][111][89]。

需要特别指出的是，口径分歧还会反向影响市场预期和融资成本。当企业在融资叙事中使用扩展口径，而投资者在尽调模型中使用基准口径时，估值会出现显著错位，随后反映为二级市场波动、再融资难度上升和项目开工延后。过去两年多家海外 eVTOL 公司在资本市场经历的估值回撤，实质上都包含“口径前置、兑现滞后”的成分。对国内产业主体而言，提前建立口径对齐机制，比单纯追求高增长数字更有助于降低资本成本[50][8][54][120][117]。

22.2 市场规模的历史轨迹与现状评估

从 2019 年至 2024 年的时间序列看，低空经济经历了“场景先行—规则跟进—资本加速—商业验证”的四阶段跃迁。2019 至 2021 年阶段，产业主体仍以工业无人机和消费级无人机为主，需求来源集中在农业植保、电力巡检、测绘航拍和应急辅助，市场规模稳步增长但缺乏爆发式弹性。2022 至 2023 年阶段，监管体系逐步明确，尤其是无人驾驶航空器相关法规落地后，飞行活动的合规成本开始可计算、可管理、可审计，产业链由“项目制试点”转向“运营制扩张”。2024 年以后，地方政策密集出台、示范线路增加、资本关注度回升，市场进入“验证兑现率”的关键窗口[155][163][150][142][128]。

在需求端结构上，当前最具确定性的收入仍来自 B 端和 G 端，即巡检、应急、政务、园区物流和农业服务等高频场景。C 端需求在文旅和短距接驳中开始出现，但价格敏感度和服务稳定性尚未完全跨越临界点。换言之，现阶段市场规模增长更多由“可支付刚需”驱动，而非“泛消费冲动”驱动。该结构决定了行业短期增速虽高，但对单一补贴政策和示范项目依赖仍较强，若后续不能形成稳定复购和跨区域复制，规模曲线会出现阶段性平台[133][4][135][132]。

从供给端观察，产业重心正在由“制造能力证明”转向“运力兑现能力证明”。企业不再只比较最大航程、最大载重和峰值速度，而是转向比较有效飞行小时、准点率、任务完成率、维修停场时长和单位任务毛利。该变化意味着市场规模增长将越来越依赖运营组织效率，而非单机性能参数。对于投资者而言，这也意味着估值模型需要从设备销售倍数转向“运营现金流折现 + 资产周转率”的混合框架[32][124][10][125][63]。

区域维度上，先行城市在制度供给、测试空域、产业配套和资本组织方面形成明显领先，市场并非平均扩张。深圳、广州、成都、南京、合肥、天津等地在政策连贯性、示范线路密度和产业链完整度方面均优于全国中位数，导致市场规模呈现“多中心集聚”而非“均匀扩散”。这一分化会进一步强化网络效应：领先地区越早形成稳定运力和跨场景协同，越容易吸引上游零部件、下游应用平台和金融服务同步落地[168][151][152][144][146][149]。

22.3 市场规模的情景预测

本章采用“政策兑现率—交付兑现率—订单密度”三变量框架进行区间预测，而非给出单点结论。政策兑现率反映法规和地方配套从文件到执行的传导效率；交付兑现率反映适航、量产、交付和机队可用率的实际一致性；订单密度反映需求端从试点采购到持续复购的转化能力。三者并非独立变量，而是相互耦合：政策滞后会削弱交付节奏，交付滞后会削弱订单黏性，订单不足又会反向抬升单位成本并压制扩产意愿[134][86][12][77]。

在基准情景下，假设 2025 至 2027 年地方政策持续细化、跨部门协同效率稳步提升，适航和运营规则逐步统一，核心场景的订单密度保持温和增长。该情景对应市场从“示范运营”向“规模运营”迁移，增速中枢较高但不极端。乐观情景假设政策协调效率和交付节奏同步超预期，载人示范网络在核心都市圈取得更快突破，价格下行与服务稳定形成正向

反馈；审慎情景则假设地方执行差异扩大、适航节奏拉长、资本成本上行并抑制扩产，导致市场增长更依赖少数刚需场景[74][93][109][115]。

表 22.1: 低空经济市场规模情景预测（2024–2030 年，基准口径）

情景类型	2024 年规模（亿元）	2030 年规模（亿元）	复合年增长率
基准情景	5800	16800	19%–21%
乐观情景	5800	22500	24%–26%
审慎情景	5800	12400	13%–15%

数据来源：基于公开研究口径重估，参考[74][101][99][102][131]。

从偏差来源看，预测误差主要来自三个方向。第一，政策时钟与企业时钟错位，即政策已发布但配套流程尚未稳定，导致订单确认快于运力兑现；第二，交付时钟与资本时钟错位，即企业扩产节奏受融资窗口影响，出现“有需求无产能”或“有产能无订单”的摆动；第三，区域时钟错位，即先行区和跟进区在法规、场站和运控能力上的差距在短期内并不会自动收敛。由此可见，市场规模不是“全国平均变量”，而是“区域与场景加权变量”，预测模型必须把异质性写进参数，而非放在备注里[95][104][100][107][112]。

22.4　自下而上的 TAM/SAM/SOM 测算方法

为了避免把政策愿景直接等同于可兑现收入，本章采用自下而上的任务单元法。TAM（理论可服务市场）定义为技术可达且法规最终允许覆盖的需求总量；SAM（阶段可服务市场）定义为在既定时期内被现实运力、场站网络和空域规则承接的需求；SOM（可获取市场）定义为单一企业在竞争约束下可稳定获取并回款的份额。三者之间并非固定比例，而是受政策开放、运力密度、价格水平和履约能力共同驱动[92][1][110]。

在量化上，可将 TAM 写作 $TAM = \sum_i (Q_i \times P_i)$，其中 Q_i 为第 i 类任务年可执行数量，P_i 为该类任务在可替代方案约束下的支付上限。SAM 可写作 $SAM = TAM \times \alpha_{policy} \times \alpha_{infra} \times \alpha_{delivery}$，其中三个系数分别表示规则开放、基础设施完备度和运力可用率。SOM 可写作 $SOM = SAM \times s_{network} \times s_{execution} \times s_{pricing}$，对应网络覆盖、执行能力和价格竞争力。该框架的价值在于参数可回溯，能够与企业台账、地方示范数据和监管统计进行滚动校准，而不是停留在“叙事级增长”[138][82][88][68]。

以 2024 年基期估算，若按可服务口径拆解，物流、巡检、农业和文旅/载人示范构成主要收入池，其中物流与巡检贡献确定性较高，载人示范贡献弹性较高。该结构意味着未来规模增量不是平均扩张，而是由“高确定性场景托底 + 高弹性场景放大”共同完成。若后续价格曲线下行与网络密度提升同步，则高弹性场景占比会更快提升；反之，市场将长期停留在 B 端刚需主导的结构，增速中枢下移但波动率降低[24][41][31][118]。

22.5 制造端的成本结构

制造端成本由研发设计、关键部件、总装制造、试验验证和适航合规五部分构成，其中最具决定性的变量并非单一材料价格，而是“关键部件成熟度与良率曲线”。在早期阶段，动力系统和航电系统占比高且波动大，原因在于供应链尚未充分竞争、认证冗余要求较高、批量采购能力不足。随着交付规模增长，材料成本下降和工艺优化会逐步释放，但若适航要求变化频繁，设计冻结周期被打断，学习曲线会被重置，单位成本下降速度会显著放缓[34][57][126][72]。

动力系统成本是制造端最敏感的分项，主要受能量密度、安全冗余和热管理方案影响。航空场景对安全一致性的要求显著高于地面交通，因此同等电芯技术在航空体系中的系统成本往往更高。短期内，成本下降更多依靠系统级优化和规模采购，而非颠覆性材料突破；中长期若高安全密度电池实现稳定量产，才可能带来二次降本拐点。对制造企业而言，动力系统的核心管理不是追求单次参数峰值，而是把能效、寿命和可维护性纳入同一成本函数[69][36][33]。

航电与飞控系统成本受软硬件耦合影响更强。若算法版本迭代频率高于硬件验证节奏，会形成“软件快、适航慢”的成本挤压，导致反复验证与交付延迟；若数字孪生、仿真验证和地面测试流程标准化程度提升，则可显著降低重复试验成本并缩短迭代周期。当前行业领先企业已开始把“可审计的软件开发流程”视为成本管理工具，而不仅是合规要求，这种变化有望在未来三到五年显著改善单位验证成本[44][45][81][119]。

22.6 运营端的成本结构

运营端成本与制造端不同，其核心矛盾不是“造得出来”，而是“飞得频繁且稳定可回款”。在运营财务报表中，飞行作业成本、维护保障成本、场站与运控成本、人员成本和保险成本共同决定单位任务毛利。行业早期普遍存在“单任务可盈利、全网络不盈利”的现象，本质上是网络稀疏导致固定成本分摊不足。换言之，低空运营的盈利门槛不是某一次飞行盈利，而是“持续高利用率 + 低波动停场 + 可预测回款”的组合能力[123][79][21]。

飞行作业成本中，能源成本占比并非绝对最高，但其对边际成本曲线影响最直接。维护保障成本通常在早期高于预期，因为机队可靠性和备件保障体系尚未稳定。人员成本在示范期较高，原因在于运控、维护和安全管理需要冗余配置；当自动化和标准化流程成熟后，人员成本占比会逐步下降，但不会消失。保险成本对安全记录高度敏感，若企业能持续降低事故率与异常率，保费曲线会滞后下降并转化为真实毛利改善[85][39][42]。

运营端降本的关键不是压缩单一费用项，而是提高网络效率，包括提升有效飞行小时、降低空载率、缩短维护停场时间、优化调度路径和提高复购率。若这些指标改善不同步，企业容易陷入“规模上升但现金流恶化”的扩张陷阱。因而，低空运营的财务管理应当以“单位任务贡献利润 + 网络固定成本吸收率”为双核心指标，而非单看收入增长[59][20][64]。

表 22.2: 低空运营端成本结构（典型网络阶段划分）

成本类别	早期阶段占比	规模阶段占比
飞行作业成本	28%–35%	24%–30%
维护保障成本	18%–26%	14%–21%
场站与运控成本	15%–22%	13%–18%
人员成本	20%–30%	17%–24%
保险与合规成本	8%–15%	7%–12%

说明：区间反映不同场景、区域和机队结构差异；参考[41][123][97][76]。

22.7　机型异质性的成本分解与跨交通方式对比

机型异质性决定了成本曲线不可能只有一条。多旋翼机型结构相对简化，适合短距高频任务，优势是维护和部署灵活，劣势是航程和载荷上限较低；复合翼机型在中距离物流和巡检中能效更优，但维护复杂度和备件体系要求更高；倾转旋翼机型在速度与航程方面最接近城际高价值出行需求，但其制造和验证成本显著更高。不同机型并非替代关系，而是“场景分工 + 网络协同”关系[43][5][53][122]。

跨交通方式对比显示，低空运输不应以“全面替代地面交通”为目标，而应聚焦地面网络效率低、时间价值高、通达性受限的细分场景。对物流而言，山地、海岛、跨江和应急任务的广义成本优势更容易成立；对载人服务而言，时间节约和稳定性改善是支付意愿核心，而非单纯票价比较。与直升机相比，电动低空飞行器在能耗、噪声和维护方面具备潜在改进空间，但在全天候能力和成熟度方面仍需爬坡，因此短中期更可能是“增量补充 + 局部替代”并存格局[40][91][7][48][121]。

22.8　基础设施 CAPEX 模型与回收机制

基础设施资本开支是低空经济财务模型中最容易被低估的部分。起降场、补能系统、运控平台和维修保障体系都具有高前置、重协同和慢回收特征，若仅按“单点可用”推进而忽视“网络可用”，会出现看似建成、实则闲置的资产错配。更重要的是，基础设施回收并不只依赖飞行服务费，还依赖节点服务费、运控服务费、维修外包费和数据服务费的组合收入，因此 CAPEX 回收模型必须与商业模式同步设计[118][31][122]。

可将区域 CAPEX 写作 $CAPEX_{region} = N_v C_v + N_c C_c + C_m + C_d$，并将年度回收写作 $R_{year} = F \cdot p_f + S \cdot p_s + M \cdot p_m + D \cdot p_d$。其中 F 是计费飞行架次，S 是节点服务量，M 是维修服务量，D 是数据与平台服务量。若 R_{year} 长期低于资本成本和运营折旧之和，扩张将不可持续。由此可见，基础设施布局本质上是“需求密度—节点等级—融资结构”三维优化问题，而不是行政区划均衡配置问题[168][150][143][129]。

22.9 成本学习曲线与规模经济预测

22.9.1 学习曲线的参数设定与产业含义

学习曲线分析是本章新增的关键测算模块。对低空飞行器制造而言，单位成本可表达为 $C_n = C_1 \cdot n^{-b}$，其中 n 为累计产量，b 与学习率有关。若学习率处于 15%–20% 区间，意味着累计产量每翻倍，单位成本下降约 15%–20%。在低空产业早期，学习曲线不应被机械套用，因为认证流程变化、关键部件替代和安全冗余升级都可能使曲线阶段性“抬头”。因此，本章采用分段学习曲线：试制期、初始量产期、规模交付期分别设置不同斜率，以避免过度乐观地估算降本速度[57][126][3][35]。

将该模型映射到中国情境后可以看到，制造端降本并不只由单厂产量决定，而是由“区域集群产量”共同决定。原因在于大量关键部件由共享供应链提供，单一整机厂产量上升若不能带动上游良率提升和采购议价，降本效应会明显受限。反过来，若区域内多家整机企业形成协同采购和标准化接口，上游企业可以更快进入规模生产，行业整体学习曲线会提前显现。换言之，规模经济的最小单元不是企业，而是产业集群[165][151][164][170]。

22.9.2 规模经济在运营网络中的传导

运营端的规模经济主要体现为固定成本分摊和调度效率提升。若将单位任务成本写作 $UC = (FC/U) + VC$，其中 FC 为固定成本、U 为有效任务量、VC 为边际变动成本，则在 U 提升时，FC/U 会快速下降。问题在于，U 并非自然增长，而取决于场景密度、空域协同和服务可得性。若网络节点布局分散、规则不统一、跨区调度摩擦大，任务量提升速度会慢于固定成本扩张速度，规模经济无法兑现。只有当“航线密度、班次稳定、回程配载”形成闭环，运营规模才会转化为真实成本优势[80][83][42][53]。

本章测算显示，在基准情景下，2025 至 2028 年行业平均单位任务成本仍将下降，但降幅呈先快后缓特征。先快阶段主要来自设备折旧和维护效率改善，后缓阶段则受制于空域协同边际成本和城市节点资源约束。若政策协同超预期并推动跨区规则统一，后缓阶段的降幅可被重新拉升；若规则碎片化加剧，则后缓阶段可能提前到来。该结果直接影响企业扩张节奏：过早大规模投放运力可能在需求尚未跟上时放大财务压力，过晚扩张又会错失网络先发优势[101][106][108][98]。

22.10 不同 UAM 细分场景的价格弹性分析

22.10.1 价格弹性的识别框架

UAM 价格弹性不能用单一系数概括，因为各场景的替代关系和支付逻辑差异显著。对通勤接驳而言，主要替代对象是高峰期地面交通，其支付意愿锚定“节省时间价值”；对文旅体验而言，主要替代对象是娱乐消费，其支付意愿锚定“新奇体验价值”；对应急医疗

与高价值物流而言，主要替代对象是延迟损失，其支付意愿锚定“损失规避价值”。因此，价格弹性必须在“替代品可得性、时间价值、服务稳定性”三维下识别，不能只看票价或运价绝对水平[31][40][20][19]。

在模型上，本章使用分段弹性：当价格高于可接受区间上限时，需求对降价高度敏感；进入可接受区间后，需求对降价敏感性下降，反而对准点率和安全感知更敏感；当价格接近地面替代方案时，弹性再次上升但受供给能力约束。该结构解释了为何部分示范线路即使票价下降也未出现线性放量，因为真正约束需求的变量可能是班次稀疏和可得性不足，而非价格本身[48][7][171][56]。

22.10.2　细分场景弹性差异与定价策略

对城际短途商务接驳场景，弹性通常中等偏低，前提是服务稳定且节省时间显著；对城市观光场景，弹性中等偏高，消费者更容易在价格变化下调整购买决策；对应急和高价值物流场景，弹性通常较低，因为延迟成本远高于运价波动。由此推导的定价策略是，载人通勤应采取“可预测价格 + 高稳定班次”组合，文旅应采取“动态价格 + 峰谷调度”组合，应急物流应采取“服务等级定价 + 履约保障溢价”组合。若把三类场景使用同一票价策略，往往会出现一端需求不足、另一端产能浪费的双重失衡[133][25][24][59]。

从财务角度看，价格弹性分析的真正用途不在于“预测一次提价或降价后的订单变化”，而在于确定网络扩张的优先场景。高弹性场景适合在成本曲线明显下降后快速放量，低弹性场景适合在网络早期承担现金流托底功能。将弹性结构嵌入投放模型后，可以降低“先天亏损航线持续扩张”的概率，并提高资本效率[115][99][95]。

22.11　按应用场景拆解 TAM

22.11.1　物流、巡检、农业、载人的四维拆分

为提升 TAM 测算可执行性，本章按“任务频次、单位价值、替代成本、兑现难度”四维对主要场景进行分解。物流场景的理论空间最大但兑现难度也高，核心挑战在于航线密度与末端协同；巡检场景理论空间略小但兑现确定性高，因其需求具有高频刚性；农业场景受季节性影响显著，但作业组织成熟度较高；载人场景当前规模较小但中长期弹性最高。该结构说明，TAM 不应按“想象空间”排序，而应按“兑现概率乘以可持续现金流”排序[4][132][133][74]。

在定量映射中，物流 TAM 可由时效敏感订单规模、可飞航段占比和可接受运价共同决定；巡检 TAM 可由资产里程、巡检频率和替代人工成本决定；农业 TAM 可由可机防面积、作业季窗口和服务组织能力决定；载人 TAM 可由高时间价值人群规模、替代出行耗时和可接受票价区间决定。该方法的优势在于参数均可在地方和企业层面逐步校准，从而支持滚动修订，不会出现“总量看起来很大、落地却无路径”的模型断裂[135][138][143][128]。

22.11.2 TAM 向 SAM 和 SOM 转化的摩擦项

TAM 并不等于可实现收入，关键在于摩擦项。最重要的摩擦包括规则摩擦、基础设施摩擦、调度摩擦和支付摩擦。规则摩擦来自跨区标准和审批流程差异；基础设施摩擦来自起降点和补能网络不连续；调度摩擦来自班次不稳定和回程空载；支付摩擦来自客户对安全与可靠性的认知滞后。只有当这些摩擦项逐步下降，TAM 才会向 SAM 和 SOM 稳定转化。换言之，真正决定行业速度的不是理论需求总量，而是摩擦下降速度[89][27][84][15][9]。

22.12 中国区域市场规模差异

22.12.1 区域分化的结构性原因

中国低空经济的区域差异不是简单的“东强西弱”，而是“产业基础、政策协同、场景密度、地理条件、财政能力”共同决定的多维分化。粤港澳大湾区和长三角在制造链完整度、资本活跃度和城市群需求密度方面优势明显，容易形成高频航线和规模化运维网络；京津冀在政务应用、应急体系和监管协同方面优势突出，增长更偏稳健；成渝和中西部部分省会城市在复杂地形物流、文旅和灾害应急中具有高比较优势，但其基础设施建设与跨区协同难度更高，导致扩张路径呈“点状起量、走廊延伸”特征[150][168][142][157][166]。

从城市群内部看，龙头城市与周边城市之间也存在“能力梯度”。龙头城市率先完成规则细化、场景验证和资本组织，周边城市则承接制造配套、测试服务和部分运营外溢。若缺少跨城协同机制，容易出现“核心城市拥挤、周边城市闲置”的资源错配；若协同机制完善，则可形成“研发在核心、制造在周边、运营跨区域”的网络化分工。该分工对降低系统总成本至关重要，因为它能把高地价区域的非核心功能外移，同时保持服务网络连通[164][165][148][149]。

22.12.2 区域规模测算与投资含义

基于区域需求密度与可执行系数估算，到 2030 年基准情景下，粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大区域仍将贡献全国市场增量的大部分份额，但增速结构会出现分化。大湾区和长三角可能在载人示范和高附加值物流中拉开差距，京津冀在政务巡检和应急保障中保持高确定性，成渝在复杂地形场景中体现比较优势。对资本配置而言，这意味着“全国平均化下注”并不可取，应该采用“核心区先重、成长区择优、跟进区轻资产试运营”的分层策略[74][101][100][107]。

进一步看，中西部与东北部分城市虽然当前规模较小，但在能源、空域条件和特定应用场景上存在结构性机会。若未来政策引导和基础设施补短板持续推进，这些区域可能在工业巡检、跨地形物流和应急响应中形成第二增长曲线。因而，区域测算不能只看当期规模，还应关注“单位基础设施投资可撬动需求”的效率指标，以识别潜在高回报区域[147][174][136][179][139]。

22.13　成本下降的驱动因素与路径

成本下降不是单一技术变量，而是“技术进步、规模扩张、供应链协同、制度优化”四重驱动的叠加结果。技术进步改善单位能耗和可靠性，规模扩张摊薄固定成本，供应链协同降低采购与维护成本，制度优化降低合规与调度摩擦。任何一项缺失都会使降本路径出现断裂，进而影响需求释放速度。特别是在行业由试点走向规模化的阶段，制度优化对降本的边际贡献常被低估，因为它并不体现在设备参数上，却直接体现在可执行飞行小时和任务兑现率上[12][111][87][161][160]。

从时间维度看，短期降本主要来自工艺改善和运营调度优化，中期降本主要来自供应链成熟和网络密度提升，长期降本主要来自标准统一和技术平台化。企业若只押注长期技术红利而忽视短期现金流管理，容易在拐点到来之前失去融资能力；若只追求短期降本而忽视中长期技术积累，又可能在下一轮竞争中丧失定价权。真正可持续的路径是“短期提效保现金、中期扩网提周转、长期平台化降边际”[114][94][26][2]。

22.14　单位经济性的量化分析

单位经济性是判断商业可行性的最终尺度。无论市场规模叙事多么宏大，若单位任务贡献利润长期为负，行业扩张就不可持续。对载人场景，应重点跟踪每飞行小时综合成本、每座公里收入、准点率和复购率；对物流场景，应重点跟踪每公斤公里成本、空载率、回程配载率和时效违约率；对巡检和农业场景，应重点跟踪单位任务毛利、合同续签率和设备可用率。上述指标共同决定企业能否从“示范盈利”走向“网络盈利”[31][24][4][123]。

表 22.3: 典型场景单位经济性比较（基准区间，人民币）

应用场景	成本特征	收入特征	当前盈利状态
载人接驳/观光	固定成本高、边际成本中等	单次收入高、需求弹性分化	试点区域接近盈亏平衡
无人机物流	变动成本中等、网络依赖强	合同收入稳定、规模效应显著	细分场景可盈利
基础设施巡检	成本可预测、维护占比较高	B 端合同刚性较强	多数区域稳定盈利
农业植保	季节性明显、设备利用率关键	服务费模式成熟	普遍盈利但波动较大

说明：为行业调研与公开资料综合区间，不同区域和运营模式存在差异；参考[133][4][135][31]。

单位经济性分析还提示了一个常被忽略的问题：同一企业在不同城市复制同一模式时，盈利表现可能完全不同。其原因不是管理能力突然变化，而是区域规则、需求密度、场站成本和运控协同水平不同。由此可见，低空经济的商业模型不是“全国单模复制”，而是“区域适配复制”。企业若忽视这一点，往往会在跨区扩张中出现成本失控和回款延迟[143][169][29][67][49]。

22.15 市场规模与成本结构的关联机制

市场规模与成本结构之间存在典型的双向反馈。规模扩张推动学习曲线和网络效应，进而降低单位成本；成本下降释放价格空间和需求弹性，反向推动规模继续扩张。该机制只有在“安全可控、规则稳定、回款可预测”条件下才会形成正循环，否则容易陷入“规模扩张但盈利恶化”的负循环。过去海外若干 AAM 项目出现估值波动和扩张降速，本质上都与该反馈机制未能闭环有关[74][99][102][64]。

从制造端看，规模扩张会通过采购议价、工艺稳定和良率提升降低单位制造成本，但前提是设计冻结和认证路径稳定。若产品定义频繁变化，学习曲线会被不断重置，导致规模增长未能有效降本。对运营端而言，规模扩张会通过航线密度提升降低固定成本分摊，但前提是回程配载和班次稳定能够同步改善。若运力扩张快于需求兑现，反而会抬高单位成本并压缩现金流。由此可见，规模不是目标本身，规模兑现效率才是核心指标[50][8][32][59]。

从政策与资本协同看，最有价值的政策不只是补贴，而是能够持续降低制度摩擦和协同成本的规则供给；最有价值的资本不只是提供资金，而是能够约束企业在“兑现率”框架下扩张。未来三到五年，行业竞争将从“谁先拿到概念增量”转向“谁先形成可复制的单位经济性模型”。因此，本章的核心结论是：市场规模增长必须与成本曲线下降和回款效率改善同步验证，任何单变量领先都不足以支撑长期竞争优势[138][137][93][109][115]。

22.16 资本开支、融资结构与 WACC 敏感性

在低空经济进入规模化竞速阶段后，资本结构问题的重要性开始接近技术路线问题。很多企业在战略讨论中仍将“市场空间”作为主变量，却低估了“资本价格”对扩张节奏的约束。对于重资产运营主体而言，即便需求端验证顺利，只要加权平均资本成本（WACC）显著上行，扩张模型就会从正 NPV 快速切换到负 NPV。原因在于该行业具有前置投入大、回收周期长、现金流前低后高的典型特征，折现率每上升一个百分点，对远期现金流估值的压缩都会被放大。也因此，市场规模预测不能脱离融资成本单独讨论，否则会高估企业可承受的扩张半径[105][102][99][95]。

从融资结构看，当前行业常见路径包括股权融资、设备租赁、项目融资和政策性资金协同四类。股权融资适用于技术验证与早期平台建设，但摊薄压力较大且估值波动直接影响后续融资连续性；设备租赁可缓解一次性 CAPEX 压力，但在高利率环境下会抬升总融资成本；项目融资有利于将风险隔离在场景单元内，但前提是项目现金流可预测且合同安排完整；政策性资金可在早期降低资本门槛，但若缺少市场化退出机制，容易形成“投资先行、回收滞后”的长期错配。不同路径并无绝对优劣，关键在于与场景生命周期和回款节奏匹配[115][101][100][108]。

若把城市级运营网络视为一个投资组合，其资本纪律应当遵循“核心航线现金流托底、成长航线期权化扩张、试验航线轻资产验证”的三级配置逻辑。核心航线承担稳定回款和固定成本吸收，成长航线承担中期增量，试验航线承担技术和需求验证。只有在核心航线

形成稳定现金流后，成长航线的扩张才具备财务安全边界。若企业跳过这一顺序，直接在多个区域并行重资产铺设，通常会在市场波动时暴露流动性风险，进而被迫收缩网络并承受资产减值损失[104][107][112][106]。

本章在基准情景下给出一个 WACC 敏感性示意：当项目内部收益率（IRR）保持不变时，WACC 从 7% 升至 10%，可投项目比例将显著下降；当 WACC 从 10% 回落至 8% 且网络利用率提升时，可投项目比例会恢复但并不回到初始水平，说明运营效率与资本价格是互补变量而非替代变量。该结果对地方平台和社会资本均有启示：单纯依赖低成本资金并不能替代运营能力建设，反之单纯依赖运营改善也无法完全对冲融资成本冲击，二者必须协同优化[105][98][35]。

22.17　价值链利润分配与价值捕获机制

低空经济的价值捕获并不沿着“整机厂主导”的单线逻辑展开，而是制造、运营、基础设施、运控平台、保险与金融服务共同分配。行业早期由于供给稀缺，整机厂通常拥有较强议价权，但随着机型增多与产能释放，价值重心会逐步向“高频运营能力”和“网络组织能力”迁移。换言之，制造端可通过技术壁垒获得阶段性超额利润，运营端则通过规模效率获得持续性利润，平台与金融端通过连接能力和风控能力获得结构性利润。若企业只关注单环节毛利而忽视全链条利润迁移，会在竞争中误判自身护城河[3][2][1][63]。

从制造端利润看，早期主要由技术溢价和稀缺交付支撑，但该利润具有明显时效性。一旦同类机型进入批量交付，价格竞争会挤压毛利，企业若不能通过模块化平台和后市场服务维持收益，利润率可能快速回落。与此同时，关键部件供应商在行业上行周期中常获得较高议价空间，尤其是动力系统、飞控系统和高可靠通信导航模块。对整机厂而言，合理的策略不是盲目垂直整合全部环节，而是识别“必须掌控的核心模块”与“可通过长期协同实现稳定供给的模块”，从而在资本效率与控制权之间取得平衡[36][22][80][97]。

从运营端利润看，决定因素不只是运价，而是单位任务毛利乘以可持续任务量。很多示范项目在初期能够获得较高客单价或服务费，但若无法形成稳定复购和高利用率，利润难以固化。相反，一些看似客单价一般的场景，凭借高频、低波动和高续签率反而具备更强现金流质量。由此可见，运营端的价值捕获必须以“网络质量”而非“单次交易价格”为核心。网络质量包括调度效率、准点率、异常处置能力、客户留存和合同续签等一组指标，任何一项长期失衡都可能侵蚀利润池[133][85][123][78]。

基础设施与平台端的利润机制则更接近公用事业与数字基础设施混合体。其现金流前期受投资强度拖累，中后期受网络效应和锁定效应支撑，一旦形成区域标准和规模节点，边际服务成本会下降，盈利弹性提升。问题在于该环节回收期较长，对资本耐心要求高。若监管规则频繁调整、计费机制不稳定，平台端收益会显著波动并反向影响全行业扩张节奏。因此，稳定透明的计费规则与数据接口标准，是平台端价值捕获可持续的制度前提[83][77][89][111]。

22.18 2030 年前成本—价格—需求联动测算

为了把“市场规模预测”与“成本结构分析”统一在一个可执行框架中，本章建立了成本—价格—需求联动模型。模型核心思想是：成本下降并不会自动等比例传导为价格下降，价格下降也不会自动转化为需求放量，真正决定放量速度的是传导链条中的摩擦项。该链条可表达为“单位成本变化 → 定价策略变化 → 可得性变化 → 需求弹性释放 → 规模反馈再降本”。若其中任何环节被制度或执行问题阻断，规模扩张会显著慢于技术进步速度[31][40][24]。

在基准情景下，模型假设制造端和运营端单位成本在 2025 至 2030 年持续下降，但降幅逐年收敛；价格层面采取“稳态降价 + 分层定价”，即核心场景缓慢降价、增量场景弹性定价；需求层面则由 B 端刚需托底，C 端在服务稳定后逐步释放。按该设定，行业总规模增长呈“前高后稳”，并在 2028 年前后由政策驱动向市场驱动过渡。若把同一模型切换到乐观情景，关键变化不是降价更快，而是可得性改善更快，尤其是班次稳定和跨区调度效率提升，使价格弹性更充分转化为真实订单[74][93][109][101]。

审慎情景下，模型假设资本成本高位、规则协同放缓、交付节奏偏慢，结果是成本下降速度低于预期，企业更难实施主动降价，需求释放随之延后。此时行业虽然仍增长，但增长结构会更依赖巡检、农业、应急等低弹性刚需场景，载人和高附加值物流的份额提升速度变慢。该情景并不意味着产业失败，而是意味着产业将经历更长的“效率验证期”。对投资和政策制定而言，其核心含义是要从“追求总量目标”转向“追求兑现质量目标”，把单位经济性和回款稳定性作为阶段性考核重点[115][99][102][95]。

进一步地，联动模型还显示“价格战”并非普适策略。对高安全要求、强服务保障场景，过快降价可能损害运维投入并最终抬高长期成本；对高弹性消费场景，适度降价配合班次提升可以显著扩大规模并改善长期利润。因而，合理策略是“分场景、分阶段、分网络密度”定价，而不是统一降价。该结论与国际市场经验一致：能够穿越周期的企业通常不是最低价企业，而是“价格、质量、可得性”三者平衡最优的企业[20][59][64][19]。

22.19 中国区域差异的进一步量化与政策含义

在前文区域比较基础上，本节进一步讨论区域差异对财政、产业和监管协同的具体含义。首先，区域间基础设施投资回收期差异显著，核心都市圈由于需求密度高，回收期更短但土地与合规成本更高；非核心区域回收期较长，但在特定场景具有高社会效益。若统一采用同一财务门槛，会导致核心区域过度拥挤、非核心区域长期供给不足。因此更合理的政策设计应当区分商业回报与公共价值，在不同区域设置差异化投资目标和绩效评价体系[142][168][166][148]。

其次，区域协同的关键不是“政策口号一致”，而是标准接口一致。若跨区运行在飞行计划、数据报送、风险分级、应急处置和保险理赔等环节采用不同标准，会显著抬升跨区运营成本，使全国网络无法形成。标准统一带来的收益并非抽象概念，而是可以直接体现

在单位任务成本、跨区调度效率和客户履约稳定性上。对监管而言，推进标准协同是最具乘数效应的降本举措之一[154][159][88][82][27]。

再次，区域金融支持应当与兑现率绑定。实践中，一些地区在产业导入期投入较大，但缺少与任务兑现、利用率和回款率挂钩的动态退出机制，导致资本使用效率不高。若能够建立“阶段达标—分段拨付—未达标纠偏”的财政和金融协同机制，既能支持早期探索，也能避免长期低效投入。该机制对于低空经济尤为重要，因为其商业化路径具有明显阶段性，前期不确定性高，中后期分化快，静态激励难以适配动态变化[137][134][173][175]。

22.20　结论：规模扩张的财务约束与执行条件

综合本章分析，可以把低空经济的增长逻辑归纳为一句话：规模扩张必须建立在可验证的单位经济性之上。市场规模并非越大越好，关键是增长质量，即增长是否带来单位成本下降、现金流改善和风险可控。若规模增长依赖持续补贴而无法形成复购与回款，增长将难以持续；若规模增长伴随成本下降和网络效率提升，行业将进入自我强化的正循环。对于企业管理层而言，最核心的任务不是追逐短期规模排名，而是构建可复制、可跨区、可审计的盈利模型[92][2][1][74]。

对政策制定者而言，重点不在于追求单一总量目标，而在于建立“规则稳定—标准协同—绩效导向”的制度环境，使企业能够在清晰预期下进行长期投入。对资本市场而言，评估低空经济项目应当从“概念叙事”转向“兑现能力”，把有效飞行小时、任务完成率、回款周期和安全记录作为核心指标。只有政策、产业和资本在同一评价体系内协同，低空经济才可能在 2030 年前后形成可持续的市场规模与健康的成本结构[138][89][115][109][93]。

22.21　测算边界、数据一致性与口径校准

为了避免跨章节数据失配，本章在执行层面采用了“变量优先于结论”的校准原则，即先统一变量定义，再形成总量结论。具体来说，“市场规模”统一指年度已兑现收入与可审计服务价值，不直接等同于资本投入总额；“成本”统一按可持续运营口径计入，不把一次性示范补贴视为长期可得成本优势；“增长率”统一基于可比口径计算，不在年度间切换统计边界。该原则看似保守，却能显著降低跨年度比较中的结构性误差，尤其是在政策高频调整、行业边界快速演进阶段，这种校准纪律比追求短期高增速叙事更能提升报告可用性[131][134][137]。

数据一致性问题在低空经济中尤为突出，原因在于同一业务可能被不同部门以不同统计口径归类。例如，某些物流飞行任务在交通口径下属于“运输服务”，在应急口径下属于“保障能力”，在财政口径下又可能被划入“公共服务采购”。若研究中不进行口径转换，最终会出现“规模重复计算”或“价值遗漏计算”。为处理该问题，本章采用“主口径 + 映射口径”做法：主口径用于全章总量估算，映射口径用于解释跨部门数据差异，并在文中明确披露转换关系。该方法能够在不牺牲严谨性的前提下保持与政策文本和产业实践的可对

接性[155][163][159][161]。

在时间一致性方面，本章将 2024 年作为可比基期，并对历史数据执行反向口径重估。其逻辑是：如果历史年份的统计边界明显窄于当前年份，直接比较会夸大当前增速；如果历史年份边界明显宽于当前年份，直接比较会低估当前结构改善。通过反向重估，可以把“口径变化带来的增速”与“真实需求带来的增速”尽量分离。虽然这种处理会增加模型复杂度，但对于资本决策和政策评估更有价值，因为它能避免把统计改写误判为商业拐点[92][3][1][114]。

此外，本章在区域比较中采用“密度校正”而非“总量对比”作为主方法。总量对比容易让人口和经济体量大的地区天然占优，掩盖单位投入效率差异；密度校正则把市场规模与可服务人口、可执行任务密度、基础设施可达性和监管协同效率联动评估，更能反映真实竞争力。实践表明，一些总量不突出的城市在密度校正后反而表现出更高的投入产出效率，具备成为第二梯队增长极的潜力。该发现对资本布局具有直接意义：在核心区域估值抬升后，效率型次核心城市可能提供更优的风险收益比[152][144][157][145]。

从模型治理角度看，口径校准不仅是研究步骤，也是行业治理能力的一部分。未来若要形成跨区域、跨部门、跨平台的全国性低空网络，必须建立可机读、可审计、可追溯的数据标准体系。缺乏统一数据标准时，企业将持续承担高额对账和合规成本，监管部门也难以及时识别风险聚集点。反过来，若数据标准先行并与运控平台深度对接，监管效率和运营效率将同步提升，进而形成“信息降本”对“经营降本”的长期支撑[83][80][77][88][82]。

22.22 情景回测、压力测试与执行优先级

为了检验前述预测框架的稳健性，本章补充了情景回测与压力测试。回测并非追求对历史数据的完美拟合，而是验证变量方向是否稳定、弹性区间是否合理、误差来源是否可解释。我们选取政策兑现率、交付兑现率、任务密度、资本成本和事故扰动五类变量进行组合回测，结果显示：当政策兑现率和任务密度同步改善时，规模增长的可持续性显著增强；当资本成本上行与交付延迟叠加时，即便需求预期不变，投资节奏也会明显收缩。该结果再次说明，行业增长依赖“多变量协同”而非“单变量突破”[74][101][102][99]。

在压力测试中，本章设置了三类冲击：第一类为规则冲击，即跨区标准统一进度低于预期；第二类为供给冲击，即关键部件交付波动导致机队可用率下降；第三类为信任冲击，即安全事件导致需求短期收缩。测试结果显示，规则冲击对中长期规模影响最大，因为其会系统性抬高运营摩擦；供给冲击对短期利润影响最大，因为其直接压缩有效飞行小时；信任冲击对价格弹性场景影响最大，尤其是文旅和通勤类消费需求。由此推导的策略是，企业和地方政府应优先投入到“可降低系统摩擦”的基础能力，而不是把资源集中在短期营销放量上[85][39][79][21]。

执行优先级上，本章建议采用“先现金流、后估值”的次序。第一优先级是构建可持续回款的核心场景，确保固定成本可被稳定吸收；第二优先级是提升跨场景调度能力和网络利用率，释放规模经济；第三优先级是扩大高弹性消费场景，在成本和可得性改善后进行

加速放量。该顺序并不保守，而是符合重资产网络行业的一般规律。跳过第一优先级直接追求高估值扩张，往往会在融资收缩周期暴露脆弱性；按顺序推进则更可能在波动中保持经营连续性[115][95][104][100][106]。

从地方治理角度，执行优先级同样适用。地方政府若把资源集中在“示范数量”而忽视“示范质量”，短期数据可能亮眼但长期财务压力会累积。更有效的做法是围绕可复制指标建立阶段门槛，例如单位任务成本下降幅度、任务完成率、异常处置时长、合同续签率和财政资金撬动比等。只有当这些指标持续改善，示范扩张才具有公共财政可持续性。该框架也有助于减少区域间的无效竞争，把政策重心从“抢项目”转向“提效率”[142][150][168][173]。

最后，在 2030 年前的战略窗口中，行业真正的分水岭不在于谁提出了更大的市场规模数字，而在于谁能把“成本下降—价格优化—需求释放—现金回收”四步闭环做实。能够把闭环跑通的企业和区域，将在下一阶段获得更低融资成本、更高资源吸引力和更强标准话语权；无法跑通闭环的主体，即使在总量扩张期也可能被边缘化。基于这一判断，本章把“闭环能力”定义为低空经济竞争的第一性指标，并将其作为后续章节商业模式与资本策略分析的基础前提[3][2][1][93][109]。

22.23　2030 年前的经营里程碑与监测指标体系

在行业进入中期扩张之前，建立统一且可执行的监测指标体系，比继续叠加宏观叙事更具现实意义。原因在于低空经济的关键变量大多具有“过程属性”，若只在年末观察总规模，会错过大量前瞻性信号。为此，本章建议把监测体系分为三层：第一层是运营效率指标，包括有效飞行小时、任务完成率、回程配载率和维护停场时长；第二层是财务质量指标，包括单位任务贡献利润、回款周期、固定成本吸收率和现金消耗速度；第三层是安全与合规指标，包括异常事件密度、处置时长、标准执行一致性和保险费率变化。三层指标共同作用，才能完整刻画“增长质量”[85][123][163][81]。

从企业经营视角看，2026 年前后应是“从示范效率向网络效率过渡”的第一个里程碑。若到该阶段仍无法稳定提升有效飞行小时并缩短回款周期，说明商业模式尚未穿透试点红利。2028 年前后则应是“从单场景盈利向组合场景盈利过渡”的第二个里程碑，即同一网络内不同场景能够共享运力与场站，并通过调度协同提升整体利润。2030 年前后则是“从区域化运营向跨区域标准化运营过渡”的第三个里程碑，届时决定竞争胜负的将不再是单一城市中的领先份额，而是跨区域复制速度与成本控制稳定性[59][20][64][74]。

对投资机构而言，上述里程碑可以直接转化为尽调清单。早期尽调应重点验证技术可行性与合规路径，中期尽调应重点验证运营效率和现金流质量，后期尽调应重点验证跨区域复制能力与标准话语权。若尽调方法始终停留在“订单数量与融资规模”，将难以识别隐藏在高增长数字背后的执行风险。特别是在资本市场波动期，真正能够穿越周期的企业通常具备两类特征：其一是指标治理能力强，能以周或月为频率纠偏；其二是资产扩张纪律强，不以短期估值目标替代长期回报目标[105][115][99][102]。

从地方政府和监管协同角度，指标体系还承担“政策反馈回路”的功能。若政策部门能

够持续跟踪任务兑现率、单位财政投入撬动比和跨区协同效率，就能更早识别低效投入并动态调整资源配置。与之相对，若政策评估仍以项目数量和签约金额为主，容易把短期热度误判为长期能力，进而放大财政与产业错配风险。低空经济作为跨部门、跨区域、跨业态的新体系，天然需要“数据驱动的政策治理”。这一点并非附属工程，而是决定市场规模能否健康扩张的基础设施[137][134][142][150]。

综合上述分析，本章建议在全行业推动“规模—成本—安全—回款”四位一体的监测框架，并在企业、地方和投资三端形成统一语义。只有当三端使用同一套核心指标并按相近周期复盘，低空经济才能减少噪声、提高决策效率，并在 2030 年前后形成可持续的增长结构。若该框架得到持续执行，市场规模扩张将更具确定性，成本曲线下降将更具可预期性，资本投入也将更接近长期价值创造逻辑[89][77][88][80][83]。

进一步而言，监测体系的真正价值不在于“形成更多报表”，而在于形成更快的纠偏能力。低空经济的运营环境高度动态，天气扰动、空域调整、设备状态、任务结构和客户需求都会在短周期内改变盈利状态。若数据采集与决策链条过长，企业和地方管理者看到的往往是“滞后后的事实”，而不是“可行动的信号”。因此，行业应当推动从季度复盘向月度乃至周度关键指标监测迁移，并通过统一口径的数字平台实现跨部门共享。只有这样，成本异常、需求拐点和安全风险才能在早期被识别并被处理，市场规模扩张才不会以牺牲稳定性为代价[86][12][27][163][154]。

在这一意义上，低空经济的竞争并非单纯技术竞赛或资金竞赛，而是“组织学习速度”的竞赛。谁能更快把试点经验沉淀为标准流程，把分散数据沉淀为可验证指标，把局部成功沉淀为跨区域复制模板，谁就更可能在下一阶段获得成本优势和规模优势的双重叠加。反之，若长期停留在项目化运作和一次性投入逻辑，即使短期规模亮眼，也难以形成稳定的长期回报。由此推导的最终判断是，行业高质量增长的决定性变量不是单年扩张速度，而是持续改进能力及其制度化程度[92][2][63][138]。

因此，面向 2030 年的市场规模目标应被理解为“结果变量”，而非“起点变量”。只有当制度协同、成本收敛、价格传导、需求复购和资本回收在同一框架内持续改善，规模数字才具有可持续含义；否则，规模增长将难以转化为长期产业竞争力。这一判断也构成本章与后续商业模式章节衔接的核心前提[131][101][115]。

据此分析，下一阶段竞争将更加依赖“可验证兑现率”而非“口号式增速”。

第二十三章　商业模式、盈利性与投融资

23.1　商业模式类型与价值捕获的再分层

低空经济从“技术可行性竞争”转向“现金流质量竞争”后，商业模式分析不能再停留在“卖设备还是卖服务”的静态二分，而应回到价值创造、价值传递与价值捕获三层结构的动态匹配。在价值创造层，企业需要回答其是否真正降低了时间成本、空间成本与风险成本；在价值传递层，企业需要回答其是否拥有可复制的渠道与可审计的交付机制；在价值捕获层，企业需要回答其收入结构是否能够覆盖合规、安全、维保与资本成本。低空经济当前的估值分化，本质上是这三层匹配质量的分化，而非单一收入增速的分化。政策文件与行业蓝皮书已经给出相同信号，即产业评价重心正在由“项目数量”转向“运行质量和经济回报”[138][131][137]。

在这一背景下，传统产线扩张型、平台运营型、场景整合型三分法仍有解释力，但必须加入“资本结构约束”和“制度接口能力”两个维度。资本结构约束决定企业能否承受前置投入与回报后置之间的时间差，制度接口能力决定企业能否把监管、保险、空管、基础设施和客户流程连接成稳定交易回路。很多企业在技术演示层面看似接近，但在制度接口层面差异巨大，最终导致相似收入规模下的净现金流质量显著不同。监管与空域管理体系近年的演进，事实上正在把制度接口能力转化为可定价的竞争优势[163][162][89]。

从国际对标看，北美与欧洲样本验证了一个一致结论：行业早期高估值并非错误，但估值可持续性必须由“里程碑兑现序列”支撑，即适航、规模化运营、保险费率收敛、维保体系成熟、复购率提升必须形成连续证据链。若任一关键环节长期缺位，资本市场会迅速提高贴现率并压缩估值倍数。近两年投行与咨询机构对 AAM 的口径变化，已经从“可触达总市场”转向“可验证单位经济性”，这意味着商业模式写作必须转向财务可证伪的表达[74][93][109][2]。

23.2　产线扩张型：从机体销售到全生命周期收益

产线扩张型企业的第一收益曲线通常来自整机销售，但该曲线在产业早期既不平滑也不稳健，原因在于交付节奏受适航进度、关键零部件供给与客户采购预算共同约束。即便订单公告规模可观，只要不能转化为可确认收入与可回收现金流，财务报表仍将体现高波动特征。换言之，产线扩张型模式的关键不是“签了多少订单”，而是“可按期交付并按期回款的订单占比”。多家研究机构对 eVTOL 制造商的比较都指出，未来三到五年的核心分化点将是交付纪律而非发布会热度[59][35][64]。

这一模式的成本结构具有典型的航空制造属性，研发验证成本与质量体系成本在前期显著高于一般智能硬件行业。很多外部观察者容易把“电动化”误解为“制造门槛降低”，但从适航合规角度看，电推进架构并未降低系统级安全冗余要求，反而在电池热管理、冗余控制与故障隔离上提出更高工程约束。由此，企业若仅依靠单机销售毛利覆盖前期投入，往往需要极高交付规模，现实可行路径通常是同步构建售后、升级和运维收入池来分摊研发资本化压力[34][57][126]。

进一步来看，产线扩张型企业若要穿越价格竞争周期，必须把“设备收入”扩展为“资产全生命周期收入”。这里的核心机制是，把交付后的维保、软件升级、适航改装、部件更换和培训认证纳入长期合同，从一次性交易转向连续现金流。国际航空工业的经验显示，后市场收入对抗周期能力远强于新机销售，低空经济同样遵循该逻辑。随着机队保有量上升，MRO 与可靠性管理将成为利润弹性更高的环节[31][115][97]。

在中国语境下，产线扩张型企业还面临“地方政策驱动订单”和“全国化运营能力”之间的结构错配风险。部分订单在示范阶段具有政策启动属性，若企业没有同步形成跨地区服务网络与标准化交付能力，就会在补贴退坡后出现订单质量下降和回款周期拉长。政策节奏可放大增长，也可放大缺陷；因此，制造企业需要把合同条款中的运维责任、付款节点和保修边界前置固化，以避免“收入确认前置、成本兑现后置”的利润错觉[142][168][150]。

23.3 平台运营型：运营密度与交易效率的双轮约束

平台运营型企业的盈利逻辑常被概括为“规模效应”，但更准确的说法应是“运营密度效应与交易效率效应叠加”。运营密度效应来自同一区域内航线、机队、飞手、保障点位的复用率提升，交易效率效应来自订单匹配、动态定价、任务编排和服务承诺兑现率提升。二者并非同步发生：许多平台在早期先获得流量，再遭遇履约瓶颈，最终导致高获客成本与低复购并存。真正的拐点不是订单数破某个阈值，而是复购订单占比持续提升且投诉率持续下降[63][1][110]。

平台模式的收入端通常包括任务佣金、调度服务费、保障服务费和衍生金融服务分成。任务佣金对流量敏感但毛利脆弱，调度与保障服务费对标准化能力敏感但粘性更强，衍生金融服务分成对数据质量敏感但利润弹性高。若平台把收入过度压在佣金端，往往在竞争加剧时陷入“补贴换规模、规模不增利”的循环；若能把服务收费从“可选项”升级为“准入项”，收入稳定性会显著增强。该机制在物流与巡检场景中已经出现早期验证[133][24][25]。

成本端方面，平台企业最大的误区是低估“制度性固定成本”。很多财务模型只计算飞行器与人员成本，却忽视合规接口、空域协同、保险审查、应急预案演练、数据留痕系统等刚性投入。随着监管精细化，这些成本不会因订单下降而同步下降，反而会在审计周期内表现为高粘性。由此，平台企业必须通过提高创收利用率来摊薄制度固定成本，而不是简单压低前端价格。相关监管与行业报告均强调，规模化运营的核心不在“飞得更多”，而在“合规地高质量飞行”[86][12][27][77]。

在估值层面，平台企业需要持续证明其算法与组织协同能把复杂运营转化为可预测

现金流。资本市场已经降低了对单纯“交易额增长”的容忍度，更关注经营性现金流改善、负毛利订单占比下降、客户终身价值提升与获客成本回收期缩短。换言之，平台估值逻辑正从互联网式“先占位后变现”转向航空式“先安全稳定再扩容”，二者的资本纪律完全不同[101][95][99][105]。

23.4　场景整合型：ToB 合同质量决定利润韧性

场景整合型企业的本质不是飞行服务外包，而是行业流程重构服务。客户购买的并非飞行小时本身，而是停机损失下降、巡检覆盖率提升、作业时窗压缩、风险可视化提升等业务结果。这决定了场景整合型企业必须具备“场景语言翻译能力”，即把航空技术参数转译为客户经营指标，否则即便技术领先也难以形成高质量合同。行业实践显示，能够把结果指标写入合同并接受绩效结算的企业，毛利率更稳定且应收账款质量更高[132][121][56]。

农业、电力、城市治理、文旅应急等场景的差异，决定了同一种飞行平台在不同场景的利润结构截然不同。以农业场景为例，需求高度季节化，作业窗口集中，价格敏感度高，但一旦形成组织化服务网络，规模效率提升很快。以电力巡检和城市治理为例，需求更稳定，合同周期更长，合规与数据质量要求更高，前期投入较重但续约概率通常更高。企业若盲目跨场景扩张，往往会因组织能力分散导致交付质量下降，反而损害核心场景利润[4][23][153]。

场景整合型的关键财务变量是合同结构，而非订单数量。长期框架合同、最低采购条款、绩效浮动条款、结算周期安排、数据权属安排将直接影响利润实现速度与现金回收质量。尤其在当前资本成本上升环境下，回款节奏已成为与毛利率同等重要的指标。大量企业在账面收入增长的同时现金流承压，根源就在于合同结构偏“项目制一次性交付”而非“连续服务分期回款”[102][103][106][108]。

此外，场景整合型企业还能通过标准化模块沉淀跨项目复用能力，把原本的人力密集服务逐步转化为“软硬一体产品化交付”。当标准化程度提升后，企业可在保持场景深度的同时提高复制效率，实现“深服务、轻边际”的利润改善路径。这一过程往往慢于外部预期，但一旦完成，会显著增强企业对价格竞争和财政周期波动的抵御能力[3][114][2]。

23.5　六类业务形态的单位经济性比较

为避免“概念同质化”导致的估值误判，本章将低空经济主流业务分为物流配送、短途载人、工业巡检、公共治理、培训认证、运维保障六类。六类业务都可产生收入，但利润形成机制与现金流节奏并不相同。物流配送更依赖网络密度和时效稳定，短途载人更依赖安全品牌与高价值客群，工业巡检更依赖合同粘性与结果交付，公共治理更依赖财政节奏与绩效审计，培训认证更依赖合规标准与持续复训，运维保障更依赖机队保有量和备件周转效率。若把不同机制强行放在同一财务模板中，结论必然失真[76][80][83]。

短途载人与物流配送看似共享飞行平台，但支付逻辑差异巨大。短途载人支付的是时

间确定性与服务体验，物流配送支付的是履约确定性与链路稳定性；前者更容易形成高客单价但需求弹性更强，后者客单价较低但需求频率更高。企业若希望两条曲线并行，必须配置不同的运营中台、品牌策略和风险定价机制，否则容易出现“同一机队承担两种 KPI”导致调度冲突。国际样本普遍采用“先单场景做深再跨场景迁移”的渐进策略[40][24][20][19]。

工业巡检、公共治理与培训认证的共性在于 ToB 或 ToG 属性更强，收入波动小于消费端，但绩效审计与合规审查更严格。企业在这些赛道获得稳态利润的前提，是建立可追溯数据体系与可复核交付证据链。只讲“技术先进”而缺乏“审计友好”能力，往往会在续约和扩容环节受阻。由此，低空经济企业需要把数据治理能力视为核心生产要素，而非后台 IT 成本中心[138][163][161][160]。

运维保障与培训认证虽然在收入规模上常被低估，但在利润韧性与现金流平滑方面具有战略价值。行业上行期，这两类业务可提升客户粘性并降低事故风险；行业震荡期，这两类业务可提供防御性现金流。对制造商和平台商而言，把后市场能力做成标准化产品，是降低估值波动的重要方式。多家金融机构在报告中已把“后市场收入占比”作为 AAM 企业质量指标之一[107][112][96][100]。

23.6 资本开支、折旧与现金流时序

低空经济的财务难点不在于“是否能赚钱”，而在于“何时开始稳定赚钱”。这是一个典型的时序问题：研发、适航、基础设施、组织建设等资本开支前置发生，收入与现金流后置体现。若融资结构与开支时序不匹配，即便商业方向正确也可能出现流动性风险。企业在扩张阶段应把资本开支分为“不可延后开支”和“可择期开支”，前者包括安全和合规底座，后者包括边际扩容项目，二者混淆是现金流危机常见起点[74][115][98]。

折旧与摊销对利润表和现金流量表的影响方向不同，也容易在外部解读中造成偏差。折旧上升会压低会计利润，但并不直接消耗当期现金；然而，若折旧对应的资产未形成足够利用率，则未来更新资本支出会进一步挤压现金流。低空经济企业常在前期呈现“利润差但现金尚可”的状态，一旦进入机队更新与扩站周期，现金压力会突然显化。因此，投资者应重视“维持性资本开支占收入比例”这一领先指标，而非只看净利润改善[31][95][101]。

在人民币融资环境下，利率波动与风险偏好变化会直接改变扩张节奏。2024 年以来，资本市场对高消耗、长回收项目的风险定价更趋谨慎，融资窗口呈现阶段性开启与收缩并存特征。企业若把估值上升期的融资便利误判为长期常态，往往会在市场收紧阶段被动压缩研发和运营投入，反而损害长期竞争力。更稳健的策略是在景气阶段提前锁定中长期资金和备用授信，把现金安全边界前置[105][99][103][106]。

23.7 平台经济学与网络效应

平台经济学在低空经济中的适用前提，不是“有一个 App 就叫平台”，而是平台是否真正内生了供给侧与需求侧的相互增强机制。若供给增加不能提升履约确定性，若需求增加

不能降低单位调度成本，所谓网络效应只是流量幻觉。低空平台要形成真实网络效应，至少需要满足三个条件：供给标准化、需求可预测、规则可执行。任何一项缺失，网络增长都会转化为运营复杂度上升和事故风险上升，而不是成本下降[63][3][2]。

第一层网络效应是双边撮合效应，即更多运营者吸引更多订单，更多订单又吸引更多运营者。但在低空场景中，双边规模并非越大越好，关键是“有效供给”占比。大量不合规、低质量供给进入平台，只会抬高审核和风控成本，降低平均服务质量。因此，平台应通过准入标准、评级机制和动态保障金制度，把规模增长与质量约束绑定，避免“劣币驱逐良币”的负网络效应[163][27][12]。

第二层网络效应是数据学习效应。飞行轨迹、任务完成率、天气扰动、维护记录、用户评价等数据持续积累后，平台可以在任务分配、路径规划、价格策略和风险管理上实现持续优化。与互联网平台不同，低空数据学习效应受安全边界约束更强，算法迭代必须在合规框架内进行，不能以牺牲冗余和审计为代价换取效率。能够同时实现“高效率与高可审计性”的平台，才具备可持续的数据护城河[39][79][80][83]。

第三层网络效应是制度协同效应。平台若能与空管、保险、公安、应急、城市管理等制度主体建立标准化接口，接入新场景和新运营者的边际成本会显著下降。这一层效应很少体现在短期财务报表中，却决定平台能否跨城市复制。当前多个城市的政策试点已经从“单点示范”转向“体系联动”，本质上就是在构建制度协同网络，为平台规模化创造条件[143][128][173][152]。

网络效应并不保证必然盈利，其前提是平台能把外部性内部化。若平台让安全成本、拥堵成本、噪声成本外溢给社会与监管系统，短期看似降低自身成本，长期则会遭遇政策反弹和社会接受度下降，最终吞噬增长空间。国际研究对噪声治理与公众接受度的证据表明，平台必须将外部性治理嵌入商业模型本体，而不是作为公关补丁[91][7][48]。

23.8　MaaS（Mobility as a Service）一体化集成模型

MaaS 在低空经济中的价值，不是把空中出行孤立上线，而是把低空运力嵌入“门到门、时刻可管理、责任可追踪”的综合交通产品。若低空服务不能与地面交通、轨道交通、机场枢纽和数字支付系统协同，用户感知到的将不是“效率提升”，而是“多一次换乘不确定性”。因此，MaaS 集成模型首先是产品架构问题，其次才是流量入口问题[55][171][53]。

从系统结构看，低空 MaaS 可分为四层：需求聚合层、行程编排层、运力执行层、结算与风控层。需求聚合层负责整合企业差旅、医疗应急、文旅通勤等需求，行程编排层负责跨交通方式路径优化与时刻匹配，运力执行层负责飞行器、地面接驳与场站协同，结算与风控层负责支付清结算、保险核验和责任归因。四层若由不同主体分散建设而缺乏统一接口，用户体验和运营效率都会大幅下降，最终压缩付费意愿[118][122][89]。

MaaS 模式的盈利关键在于“组合定价能力”。单次飞行票价常受竞争与补贴约束，利润空间有限；但将飞行段与地面接驳、优先通道、准点保障、差旅管理、企业对账等服务打包后，可显著提升客单价并降低价格敏感性。企业客户尤其重视总行程确定性和责任闭

环，而不仅是飞行段速度。由此，MaaS 收入模型应从“按段计费”升级为“按结果计费”，即对准点率、总时长压缩率和服务承诺履约率定价[97][5][59]。

MaaS 集成还会重塑渠道关系。传统航空和出行平台主要围绕“座位库存”竞争，而低空 MaaS 需要围绕“时空协同能力”竞争，渠道价值由获客能力转向协同履约能力。能够提供企业级 SLA、跨系统对账和异常工单闭环的渠道，将获得更高议价权。反之，只有流量没有履约能力的渠道，最终会把成本压力传导给运营端并触发质量下滑[20][19][64]。

在中国市场，MaaS 模型落地还要处理城市级差异。超大城市对拥堵缓解与高端时效有更强支付基础，中小城市则更依赖文旅和公共服务场景。企业若照搬单一城市模板，容易在外地遭遇需求结构错配。更可行路径是构建可参数化的 MaaS 中台，以场站密度、客群结构、政策边界和天气条件为变量输出本地化产品，形成“同一系统、不同配置”的复制机制[142][164][166][157]。

23.9 政府补贴依赖度分析与补贴退出策略

政府补贴在低空经济早期具有必要性，因为行业同时存在技术外部性、安全公共品属性和基础设施前置投资三重特征，单靠市场机制难以在短期内形成最优配置。然而，补贴的经济含义是“加速学习曲线”，不是“永久替代商业能力”。当补贴被当作常态化利润来源时，企业会弱化成本控制与产品打磨动力，最终形成对财政周期的高敏感脆弱结构[138][137][131]。

补贴依赖度可从三个维度评估。第一是收入依赖度，即补贴相关收入占经营性收入比例；第二是利润依赖度，即扣除补贴后是否仍具备正向贡献毛利；第三是现金流依赖度，即补贴到账节奏对运营现金流稳定性的影响程度。很多企业只披露第一维，忽视第二和第三维，导致外部投资者高估其经营韧性。对成熟投资机构而言，真正关注的是“剔补后经营质量”与“补贴延迟情景下的现金生存期”[74][93][109][115]。

补贴退出策略的第一原则是“分类退出”。研发补贴、基础设施补贴、示范运营补贴、保险补贴、人才补贴的经济作用不同，退出节奏也不应相同。研发补贴可在关键技术成熟后逐步降低比例，基础设施补贴可在利用率达到阈值后转为绩效奖励，示范运营补贴可按安全与服务指标阶梯退坡，保险补贴可与事故率下降和数据透明度提升挂钩。分类退出能避免“一刀切退坡”对产业造成非必要冲击[168][150][152][142]。

第二原则是“以绩效换补贴”。补贴应从前置拨付转向后评估拨付，重点考核安全记录、履约质量、单位成本下降、社会效益与外部性治理。只有把补贴和可审计结果绑定，才能抑制形式主义扩张，提升财政乘数效应。多个地方在 2024 年的政策更新中已出现这一趋势，即补贴从“有项目即支持”转向“达指标再支持”，这对企业治理提出更高要求，也有利于长期出清[173][175][153]。

第三原则是“以市场化工具接力”。补贴退出不意味着支持中断，而是支持方式从财政直补转向保险增信、融资担保、基础设施 REITs 探索、订单保理与供应链金融等市场化机制。企业若能在补贴期内建立标准化数据资产和风险画像，退出期就更容易获得金融机构接力支持。反之，若长期依赖行政性资源而缺乏金融可解释性，补贴退坡后将面临融资真

空[41][123][105][99]。

23.10　跨行业收入模型：广告与数据变现

低空经济的收入模型正从“飞行任务收费”向“飞行任务 + 数据服务 + 媒体权益”复合结构演进。跨行业收入的战略意义在于：它不一定在早期贡献最大收入，但可以显著提升毛利弹性并改善抗周期能力。尤其当主业处于价格竞争阶段时，广告与数据变现可提供边际利润更高的第二曲线，从而缓冲主业毛利波动[31][63][1]。

广告收入在低空经济中的有效场景主要是高可见度、强流量和高停留时长节点，包括起降场站、候乘空间、数字引导系统与舱内交互界面。其商业本质不是传统户外广告复制，而是“场景化触达 + 时空精准投放”。当平台能够将出行意图、地理位置、时间窗口与服务偏好进行匿名化匹配，广告主愿意为高转化触达支付溢价。但该模式必须建立在严格的数据合规与用户授权基础上，否则短期收益会被长期信任损失抵消[53][122][39][79]。

数据变现的主战场则在 ToB 与 ToG 端，而非消费端个人画像。飞行作业数据、气象扰动数据、设备健康数据、航线拥堵数据、基础设施利用率数据可支持保险精算、城市治理、应急调度、供应链优化和资产管理。关键在于数据产品必须“可验证、可复现、可审计”，否则无法进入机构采购流程。低空企业应把数据产品定义为“决策基础设施”，而不是“报告型附加服务”，前者可形成长期合同，后者多为一次性收入[80][83][41][21]。

广告与数据两条跨行业收入曲线还可互相强化。广告业务沉淀的场景行为数据可以反哺服务优化与渠道协同，数据业务建立的企业客户关系又能为场站商业化引入高质量品牌资源。前提是企业内部组织不能把二者割裂为彼此竞争的利润中心，而应在统一数据治理框架下形成协同运营。若组织激励设计不当，短期广告变现可能与长期服务体验冲突，反而损害核心业务复购[3][114][2]。

从财务角度看，跨行业收入的健康目标不是“占比越高越好”，而是“边际贡献稳定且不侵蚀主业信任”。企业可通过三项指标监控：跨行业收入毛利率、跨行业收入带来的主业复购变化、数据合规与安全事件发生率。若前两项改善而第三项恶化，说明增长不可持续。随着监管对数据与网络安全要求持续提升，任何脱离合规边界的变现策略都将面临高昂纠偏成本[163][27][86]。

23.11　投融资生态：从主题叙事到里程碑定价

低空经济融资生态在 2024 年以来出现显著成熟化特征。早期阶段，资本更愿意为宏大叙事支付期权溢价；进入产业化中段后，资本转向为确定性里程碑定价。所谓里程碑，不是新闻层面的“发布”或“签约”，而是可审计的合规进展、可交付订单、可复用机型、可持续复购和可验证毛利改善。叙事依然重要，但叙事必须被经营证据托底，否则估值会快速回归[74][93][109][35]。

VC/PE 分工也在重塑。VC 更关注技术不确定性的可消减路径，PE 更关注经营不确

定性的可管理路径。前者重视团队、路线和知识产权，后者重视合同质量、现金消耗纪律和组织执行力。企业若在 VC 阶段形成“高烧钱低验证”路径，进入 PE 阶段将遭遇估值折损和条款收紧。相反，能在早期就建立里程碑治理与财务透明机制的企业，往往在后续轮次获得更低资本成本[101][95][100][98]。

产业资本在低空经济中的作用尤其突出。与纯财务投资相比，产业资本能提供真实场景、供应链协同与渠道资源，帮助企业缩短商业验证周期。但产业资本也可能带来客户集中和战略锁定风险，企业需要在协同收益与独立性之间保持平衡。最佳结构通常不是“单一大股东主导”，而是“多元股东协同、治理边界清晰”，以降低路径依赖与议价失衡风险[133][132][165][153]。

债务融资与租赁金融将成为下一阶段资本效率竞争的关键。随着机队规模扩大和资产标准化提升，设备租赁、订单保理、供应链金融和保险增信的可行性将提升。企业若能证明其机体残值可评估、运维记录可追踪、事故率可控制，就更容易获得低成本资金，反之则会长期依赖高成本股权融资。由此，运营透明度已从治理问题变成融资问题[105][99][41][123]。

23.12 风险定价、保险机制与利润波动管理

风险定价是低空经济利润模型中最容易被低估的变量。许多商业计划默认保险费率会随规模自然下降，但真实世界中费率下降依赖风险可解释性提升，而非单纯业务扩张。若事故率、违规率或网络安全事件上升，费率不仅不会下降，还会触发承保能力收缩，直接抬高运营成本并压缩可承接业务范围。因此，风险管理不是成本中心，而是利润中心[41][123][79][39]。

保险机制的成熟路径通常经历“责任险主导—组合险扩展—参数化产品渗透”三阶段。第一阶段以基础责任险为主，保障范围有限但可建立最基本的交易信任；第二阶段引入机体险、运营中断险、网络安全险，形成更完整风险转移；第三阶段引入与天气、拥堵、准点率相关的参数化产品，实现更精细的风险定价。企业若能与保险机构共建数据接口，费率模型会更快收敛，进而形成成本优势[41][21][80][83]。

利润波动管理还依赖合同与产品结构。ToC 业务可提升增长弹性，但波动更大；ToB 业务可提升现金流稳定，但扩张较慢。稳健企业通常采用“稳态合同池 + 弹性增长池”双池策略，即用中长期合同覆盖固定成本，用弹性业务追求边际利润。双池策略的核心不是平均分配资源，而是根据宏观周期和竞争态势动态调整权重。资本市场更偏好这类可解释的波动管理框架[115][106][108][107]。

23.13 区域比较：商业化路径与财政约束差异

中国低空经济的区域差异正在扩大，且这种差异不是“谁政策文件更多”，而是“谁把政策、基础设施、运营组织和场景需求连接得更紧密”。一线与强二线城市通常在交通拥堵、高价值时效需求和资本集聚方面更具优势，适合率先验证高端出行与高时效物流；制造基

础较强的城市则更适合打造整机与零部件协同；旅游和地理特征突出的地区更适合发展文旅与应急联动场景。区域比较应从“同质化招商”转向“差异化能力构建”[142][168][150][166]。

财政约束是区域商业化能否持续的关键。示范期普遍可以依靠财政引导快速起量，但进入扩张期后，若地方财政无法持续承担高额运营补贴，项目会迅速暴露真实支付能力。由此，地方政府在规划阶段就应明确“补贴—市场化接力—退出”完整链条，而不是把补贴视为常态工具。企业也应按最保守情景做资金规划，避免把地方性政策红利误判为跨区域可复制能力[173][175][137]。

跨区域复制的决定性条件是标准化接口。包括空域申请流程标准化、起降场运维标准化、数据报送标准化、保险核验标准化和应急处置标准化。只有标准化程度提升，企业才能把“经验复制”升级为“系统复制”，显著降低每进入一城的组织摩擦成本。近年地方方案从“单点试飞”走向“城市级网络”，已经体现出标准化导向[143][128][164][152]。

23.14　财务可持续性评估框架

本章建议将低空企业财务可持续性评估划分为五个维度：经营质量、资本效率、风险暴露、制度适配、战略可迁移性。经营质量关注收入结构与现金回收，资本效率关注单位资本开支产生的可持续收入，风险暴露关注事故与安全事件对利润曲线的冲击，制度适配关注企业与监管体系的接口稳定性，战略可迁移性关注企业跨场景和跨区域复制能力。五个维度共同作用，任何单维度优秀都不足以支撑长期估值[74][93][115]。

在经营质量维度，可重点跟踪四组指标：合同化收入占比、复购率、应收账款周转天数、经营现金流/收入比。合同化收入占比提高通常意味着收入波动收敛，复购率提升意味着服务质量被市场认可，应收账款周转改善意味着议价权提升，经营现金流占比提升意味着增长质量改善。四组指标若能同向改善，企业估值中枢通常会抬升；若收入增长与现金流恶化并存，应提高审慎程度[101][95][100][98]。

在资本效率维度，应关注研发资本化质量、维持性资本开支比例、机队利用率和后市场收入占比。研发资本化并非越高越好，关键在于资本化项目是否真正转化为可交付产品；维持性资本开支比例过高会压缩自由现金流；机队利用率决定资产折旧摊薄效率；后市场收入占比提升则常对应利润韧性增强。资本效率不是短期削减开支，而是把每一单位资本投入转化为更高质量的长期现金流[31][97][40][133]。

在风险暴露与制度适配维度，建议将安全事件频率、网络安全事件频率、保险费率变化、合规审计通过率纳入统一风险仪表盘。传统财务报表通常无法提前反映这些变量，但它们会通过费率、罚款、停飞、声誉损失等路径快速传导至利润与估值。企业若能把风险指标纳入经营层日常考核，而非仅由合规部门被动应对，其长期资本成本将显著下降[79][39][85][21]。

23.15 结论：盈利竞争进入“系统能力决胜”阶段

综合前述分析，低空经济商业模式的核心竞争已从“单点技术突破”迁移至“系统能力整合”。系统能力至少包括四个层面：第一，产品与服务能力，即把飞行器性能转化为可持续交付；第二，运营与数据能力，即把复杂场景转化为可预测效率；第三，制度与风险能力，即把合规约束转化为竞争壁垒；第四，资本与组织能力，即把长期投入转化为可承受现金流路径。四层缺一不可，且必须在同一经营节奏中协同演进[3][114][2][89]。

未来两到三年，行业将出现三类分化。第一类是“高增长低质量”企业与“中增长高质量”企业的分化，资本市场将更奖励后者。第二类是“补贴驱动增长”企业与“补贴加速但可独立造血”企业的分化，政策环境将更支持后者。第三类是“单场景深耕但难迁移”企业与“形成标准化中台可跨场景复制”企业的分化，长期估值将更倾向后者。这三类分化共同指向一个结论：盈利不再是单一业务线问题，而是组织级系统工程问题[74][109][173][131]。

据此分析，企业层面的优先策略应是“先固化经营质量，再追求规模外延”。具体而言，应在未来经营周期中优先提升合同质量、复购率、风险可解释性与资本开支纪律，同时把平台网络效应、MaaS 集成、补贴退出与跨行业变现作为结构性增长引擎，而不是短期财务修饰工具。只有当增长建立在可验证单位经济性与可持续制度适配基础上，低空经济才可能从政策与资本共同驱动的成长行业，升级为能够长期创造股东回报与社会价值的成熟产业[138][142][168][41][31]。

23.16 企业治理与财务内控：从“项目管理”到“组合管理”

低空经济企业在规模化之前最容易犯的治理错误，是把每个新场景都当作可独立核算的单一项目，而忽视不同项目之间对组织资源、风险预算和现金流时序的联动占用。结果往往是单项目看似成立，组合后现金流失衡、管理层注意力分散、关键岗位过载，最终使企业在高增长阶段反而暴露出交付不稳定与利润波动放大。要避免这一陷阱，企业必须把治理框架从“项目优先”升级为“组合优先”，即在董事会和经营层层面同步管理增长质量、风险暴露、资本效率与制度适配，把每个业务决策放到全公司资本约束下评估，而非由单一事业部的营收目标驱动[74][93][115][101]。

组合管理的核心是建立统一的“经营事实体系”。很多企业在快速扩张时会形成多个数据口径并行：销售口径强调签约金额，交付口径强调任务完成率，财务口径强调收入确认，风控口径强调事故率与违规率，各系统之间缺乏同源校验，导致管理层在关键时点无法获得一致真相，进而延误纠偏。低空经济由于跨部门协同复杂，这一问题更突出。建议企业将合同、调度、运维、保险、审计和财务数据纳入同一主数据治理框架，形成“同一订单、同一身份、同一时序、同一结算”的底层一致性，以保证经营分析与投融资沟通可被外部复核[80][83][39][79]。

财务内控方面，低空企业应特别重视收入确认与成本归集的匹配边界。场景整合项目常含设备、软件、服务、维保、培训等多元交付内容，若收入确认前置而履约义务后置，

会在短期抬升利润并在后期集中计提成本，造成利润曲线“先高后低”的错觉。稳健做法是在合同签订阶段即明确履约里程碑与结算节点，并将保障性义务、赔付责任、质保条款与成本计提口径联动，防止经营层以短期利润目标挤压长期交付质量。资本市场对这种会计与经营一致性的要求正在提高，透明度不足将直接体现为估值折价[105][99][98][102]。

在预算治理上，建议企业采用“底座预算 + 弹性预算”双层机制。底座预算覆盖安全、合规、维保、核心研发与数据治理等不可压缩支出，确保在市场波动期仍维持系统稳定；弹性预算覆盖市场拓展、区域复制和新场景试点，按里程碑和复盘结果动态释放。双层预算的优势在于避免把核心能力建设与短期扩张放在同一资源池内相互挤压，也便于在融资环境收紧时迅速进入防御态势而不破坏长期竞争力。该机制与补贴退出策略天然兼容，可有效降低财政节奏变化带来的经营冲击[168][150][142][173]。

组织激励体系也应从“规模导向”转为“质量导向”。如果一线团队只按签约额和航班量考核，必然倾向高风险、低利润或回款不确定的订单，短期会形成繁荣，长期会侵蚀现金流和品牌信任。更可持续的激励设计，是将复购率、回款天数、事故率、合规审计通过率、客户净推荐值与边际贡献毛利纳入同等权重，迫使业务增长与风险控制同步推进。尤其对平台企业而言，质量导向激励能够抑制“补贴冲量”冲动，提升网络效应的真实含金量[63][1][110][2]。

此外，董事会层面的“技术理解能力”与“监管理解能力”应成为治理有效性的关键前提。低空经济并非普通互联网业务，其风险分布与监管敏感性更接近航空和公共基础设施行业。若董事会缺乏对适航、空域、保险、网络安全与数据合规的基本认知，战略决策很容易被短期叙事牵引。较优实践是在董事会下设置技术与安全委员会、合规与审计委员会、资本效率委员会，建立跨专业议题的常态化审查机制，使增长决策始终置于可验证风险边界内[89][86][27][163]。

23.17　估值方法重构：从收入倍数到“场景现金流折现”

低空经济早期常采用收入倍数和可比公司法进行快速估值，这在行业信息不充分阶段具有现实意义，但随着商业化推进，单纯收入倍数法的解释力显著下降。原因在于同样的收入规模可能对应完全不同的现金流质量、风险暴露和资本消耗强度，导致倍数比较失真。未来更可行的估值框架应是“场景现金流折现”，即按场景颗粒度拆分收入、成本、资本开支、风险因子与补贴路径，再在统一贴现率体系下合成企业价值。该方法虽然复杂，却能更真实地反映多业务组合企业的内在价值[74][109][93][115]。

场景现金流折现的第一步是定义价值单元。建议以“可独立核算且可独立扩容”的业务单元作为估值基础，例如城市短途载人、跨城高值物流、能源基础设施巡检、城市治理应急、培训认证和后市场维保。每个单元分别估计收入增长曲线、毛利路径、维持性资本开支、政策敏感度和事故风险系数，再根据组织协同程度设置协同增益或协同折损。这样可以避免把高增长但高风险单元与稳态但低增长单元简单平均，提升估值结果的解释力与可辩护性[31][40][24][133]。

第二步是建立分层贴现率。低空经济企业常使用统一折现率处理全部业务，但不同场景的监管不确定性、需求弹性、技术成熟度与资本密集度差异巨大，统一折现率会系统性高估某些业务并低估另一些业务。更合理做法是采用“基础贴现率 + 场景风险溢价 + 执行溢价/折价”结构：基础贴现率反映宏观利率和市场风险溢价，场景风险溢价反映政策与技术不确定性，执行溢价/折价反映企业自身里程碑兑现能力。这样才能把“好赛道里的差公司”和“一般赛道里的好公司”区分开来[103][106][108][107]。

第三步是处理补贴与外部性。财政补贴应被视为阶段性现金流增强项，而非永久经营现金流；外部性治理成本如噪声管理、安全冗余、数据合规审计应被显式纳入长期成本。若在模型中忽略外部性治理，估值会被高估；若把补贴永久化，估值会出现政策脆弱性。稳健模型应设置补贴递减系数和外部性成本递增系数，模拟行业从示范期进入规模期的真实财务迁移[91][7][48][131]。

第四步是把“平台网络效应”转化为可量化参数。很多模型把网络效应写成定性描述，导致估值争议难以收敛。可行的量化方式包括：复购率提升斜率、创收利用率提升斜率、单位调度成本下降斜率、保险费率收敛斜率、跨城市复制周期缩短斜率。若这些斜率在历史数据中得到验证，网络效应可以体现在现金流改善和贴现率下降；若缺乏验证，网络效应应仅作为情景上限而非基准假设[80][83][41][123]。

第五步是构建情景矩阵而非单线预测。低空经济的不确定性来自政策、技术、社会接受度、资金环境和供应链韧性的共同扰动，单一路径预测容易掩盖尾部风险。建议至少设置保守、基准、进取三种情景，并在每种情景中明确触发条件与失效条件，例如适航进度延迟、补贴退坡速度、事故率变化、关键城市复制进度、融资成本变化。通过情景矩阵，管理层可以将战略讨论从“观点争执”转为“参数管理”，提升决策透明度[64][59][97][3]。

在中国报告语境中，估值方法重构还应强调人民币口径与跨币种可比性。部分样本企业在境外融资和披露，若直接横向比较美元口径估值而忽略汇率与会计准则差异，会导致策略判断偏差。建议在评估中统一换算口径、统一时间截面、统一风险参数，并在附注中披露关键假设来源，避免“口径差导致的结论差”。专业机构正在加强这一披露要求，未来将成为研究报告可信度的重要门槛[100][95][101][99]。

23.18 中长期展望：盈利模型的三次跃迁

展望到 2026 年前后，低空经济盈利模型大概率经历三次跃迁。第一次跃迁是从“示范驱动收入”到“合同驱动收入”，企业不再依赖单点试点与短期补贴，而是通过中长期合同锁定经营底盘。第二次跃迁是从“任务驱动利润”到“平台驱动利润”，企业通过调度、风控、数据和维保系统提升边际贡献。第三次跃迁是从“单产业收益”到“跨产业收益”，广告、数据、金融和基础设施服务与主业形成协同，构建第二增长曲线。三次跃迁并非自然发生，而取决于企业治理和政策协同能否跟上[74][109][2][114]。

在保守情景下，行业将先完成第一跃迁，重点表现为 ToB 场景合同化率提升、回款周期收敛、补贴占比下降，但平台化利润释放较慢。该情景下，领先企业的财务特征是

收入增速中等、毛利稳定改善、自由现金流转正时间点推后但确定性上升。对投资者而言，回报来自“风险溢价下降”而非“高增速溢价扩张”，策略应偏向质量因子与现金流因子[115][106][108][107]。

在基准情景下，行业可在核心城市群完成第二跃迁，平台网络效应开始通过利用率提升、保险费率下降和跨城复制提速体现。该情景下，企业财务表现将出现“利润后置释放”特征，即前期利润不显著但经营现金流持续改善，随后在固定成本被摊薄后利润弹性放大。管理层若能坚持资本开支纪律并维持安全记录稳定，估值中枢有望稳步上移[80][83][41][97]。

在进取情景下，行业有机会完成第三跃迁，跨行业收入在不侵蚀主业体验的前提下形成可观利润贡献，企业从“交通服务提供者”升级为“城市低空基础设施运营者”。该情景对数据治理、隐私合规和组织协同要求极高，任何短板都可能触发信任危机并反噬主业。也就是说，进取情景的上限更高，但实现概率取决于企业是否具备系统工程能力和长期主义治理框架[39][79][31][53]。

无论哪种情景，行业都将逐步告别“单指标叙事”。收入增速、订单规模、试飞里程等指标仍重要，但只有与复购率、回款质量、安全指标、资本效率和补贴依赖度联合观察，才能形成有效判断。报告写作和投资研究也需要同步升级，从“赛道故事”转向“经营证据”。这不仅是分析方法变化，更是行业成熟的标志[138][131][137][153]。

最后需要强调的是，低空经济并非短期主题，而是交通体系、产业体系和治理体系协同演化的长期工程。真正能穿越周期的企业，通常不是最会讲故事的企业，而是最能把安全、效率、合规和资本纪律统一到日常运营中的企业。随着监管框架持续完善、技术路线趋于收敛、场景需求逐步稳定，行业将进入“慢变量决定快变量”的阶段：看似缓慢的制度建设和组织能力沉淀，最终决定快速增长的上限与持续性[89][162][143][128]。

23.19　附加分析：利润表、现金流量表与资产负债表的联动解读

在低空经济企业财务分析中，最常见的误判来自“单表思维”。仅看利润表，企业可能呈现快速减亏甚至阶段性盈利；仅看现金流量表，企业可能表现为持续净流出；仅看资产负债表，企业又可能显示现金储备充足与负债结构稳定。三张表分别成立，却可能共同掩盖经营真实状态。正确做法是建立三表联动解释框架：利润表回答价值创造是否提升，现金流量表回答价值创造是否转化为现金，资产负债表回答这种转化是否建立在可持续资本结构之上。只有三者同向改善，才能说明商业模式进入稳态[74][93][109][115]。

利润表层面，低空企业应重点识别“结构性毛利改善”与“会计性利润改善”的差异。结构性毛利改善通常表现为单位任务成本下降、复购订单占比提高、高质量合同占比提升和后市场收入贡献上升，其可持续性较强；会计性利润改善则可能来自补贴确认、资本化比例调整、费用递延或一次性资产处置，短期有效但不可持续。研究者若只看净利润同比而忽略毛利结构和费用质量，就可能把阶段性财务修饰误判为经营跃迁。低空行业处于高波

动期，这类误判概率显著高于成熟行业[105][99][98][102]。

现金流量表层面，经营现金流的趋势和质量比绝对值更重要。处于扩张初期的企业出现阶段性负经营现金流并不必然代表模式失败，但若负值持续扩大且与收入增长不匹配，就需要审视回款质量、合同条款和履约效率。与此同时，投资现金流需拆分为维持性投入与扩张性投入。若企业在主业尚未形成稳定正向贡献毛利时过早进行重扩张，会造成“投资现金流压力提前、经营现金流改善滞后”的错配。融资现金流则应关注来源结构与期限结构，短期资金堆积并不能替代长期资本耐心，期限错配会在市场波动时迅速放大风险[101][95][100][103]。

资产负债表层面，低空企业的核心不是“资产规模大”，而是“资产可产生可回收现金流”。机队资产、基础设施资产、软件平台资产、数据资产与应收资产都可能在账面上形成规模，但只有当其对应业务具备高履约率和高回款确定性时，资产扩张才是价值扩张。应收账款和合同资产尤其需要警惕：若增长速度长期高于收入增速，且周转天数持续拉长，意味着企业可能用信用扩张替代真实需求扩张。资本市场在景气期对这类现象容忍度较高，在收缩期则会快速重新定价[106][108][107][112]。

三表联动分析还应引入“政策现金流”与“市场现金流”的区分。政策现金流包括财政补贴、专项奖励、政策性贴息等，市场现金流包括合同回款、服务收入、后市场收入和金融服务分成。政策现金流对行业启动至关重要，但不能替代市场现金流。企业若在战略规划中未明确二者替代路径，会在补贴退坡阶段出现资金断层。规范做法是设定“政策现金流依赖度下降曲线”，将其纳入年度预算与融资计划，确保每年经营现金流中市场来源占比稳步提升[168][150][142][173]。

从审计和披露角度看，低空企业未来需要面对更高透明度要求。随着机构投资者占比上升，市场会要求企业提供更细颗粒度披露，包括场景分部收入、场景分部毛利、补贴构成、风险事件分类、保险费率变化、维持性资本开支与扩张性资本开支区分等。这些披露会提高短期沟通成本，但有助于降低长期估值折价。对企业管理层而言，主动披露并不是“自我约束”，而是“以透明换资本成本下降”的理性选择[64][59][20][19]。

23.20 附加分析：供应链金融、设备租赁与资产证券化前景

低空经济进入规模化阶段后，供应链金融能力将成为企业竞争力的重要组成。过去行业主要关注整机、飞控、动力和电池等技术环节，但在商业化深化后，谁能更低成本、更高效率地组织上下游资金，谁就更有可能实现稳定扩张。供应链金融并不只是“给供应商垫资”，而是以真实订单、可追溯交付与可验证风险为基础，重构资金在产业链中的流动路径。对主机厂而言，良好的供应链金融可降低关键零部件断供风险；对运营商而言，可通过账期优化和库存融资提升现金周转效率[133][132][165][153]。

设备租赁是连接制造端与运营端的重要金融桥梁。对于运营企业，直接购买设备会占用大量初始资本，并提高固定成本压力；采用经营租赁或融资租赁可降低初始门槛，并把资本开支转化为可管理的期间费用。对于制造企业，租赁模式可扩大客户覆盖并提升交

付节奏，但同时要求更强的残值管理和维保能力。租赁模式是否成立，核心在于资产可评估、风险可定价、回收可执行。低空资产若缺乏标准化运维记录和可靠性数据，租赁机构会提高风险溢价，导致租赁成本上升并削弱模式吸引力[41][123][105][99]。

资产证券化在低空经济中的可行性目前仍处于探索阶段，但中长期具有现实空间。理论上，只要底层资产具备稳定现金流、可验证风险和清晰法律权属，就可进入资产证券化框架。低空行业可优先探索的底层资产包括长期运维合同应收款、基础设施服务费收益权、标准化租赁资产池和保险增信后的服务合同。难点在于底层资产同质性与历史违约数据不足，导致评级和定价不稳定。解决路径是先从小规模、强增信、强披露的试点产品做起，逐步积累历史数据与市场信任[31][115][98][100]。

供应链金融与资产证券化之间存在正反馈关系。供应链金融提高了订单履约与现金回收稳定性，能够改善底层资产质量；资产证券化拓宽了资金来源并降低资金成本，又能反向提升供应链金融可得性。两者协同后，行业资金循环效率将明显提高，企业扩张将不再完全依赖高成本股权融资。这种“经营数据—金融可得性—成本下降—规模扩张”的循环机制，是低空经济走向成熟产业的重要标志之一[101][95][103][106]。

需要警惕的是，金融工具扩张若快于治理能力提升，会放大系统性风险。若企业在内部控制尚不完善、数据口径尚不统一时贸然引入复杂金融结构，短期可能改善报表，长期可能埋下信用风险和流动性风险。监管与金融机构普遍倾向“先标准化、后复杂化”，这一原则在低空经济同样适用。企业应把金融创新建立在合规透明与风险可解释基础上，而非将其作为掩盖经营问题的手段[163][138][27][86]。

从战略视角看，未来能够持续创造股东价值的低空企业，往往是“经营能力与金融能力并重”的复合型组织。一方面，它们能持续提升交付质量和运营效率，形成真实需求；另一方面，它们能把真实需求沉淀为可金融化资产，降低资本成本并反哺扩张。两种能力相互强化，才可能把行业从“高投入高波动”推向“高效率高确定性”。这也是本章提出商业模式重构、补贴退出、网络效应与跨行业变现协同推进的根本原因[3][114][2][31]。

进一步来看，行业进入中后期后还会出现“资本纪律竞争”的新维度，即企业之间不再只比较技术性能和订单规模，而是比较谁能够在更低资本消耗下实现同等安全水平和交付质量。这个维度直接关系到资本回报率，也直接关系到企业在利率波动周期中的生存弹性。若企业能够把资本预算、场景拓展、风险审计和组织激励放入同一治理闭环，就能在市场上形成“增长可持续、现金流可预期、风险可解释”的复合信用标签，从而获得更低融资成本和更长融资久期；若企业仍以短期规模目标主导资源配置，则会在竞争加剧和补贴退坡叠加时暴露脆弱性。由此，低空经济的最终胜出者并不一定是起跑最快者，而更可能是治理结构最稳健、经营证据最完整、资金结构最均衡的长期主义经营者[74][115][98][138][131]。

站在产业政策与资本市场共同演化的视角，未来评估企业价值的关键问题将进一步集中为三点：第一，企业是否能够把安全与效率同时做成标准化能力，而不是在规模扩张时二选一；第二，企业是否能够在补贴逐步退出后维持正向经营现金流，而不是依赖外部输血维持表面增长；第三，企业是否能够将场景经验沉淀为可复制系统，在跨城市、跨行业拓展时保持交付一致性。能够持续回答好这三点的企业，将更可能在下一轮行业出清中

获得定价权与资源集聚优势[142][168][150][3]。

第二十四章　上市公司分析与估值框架

24.1　低空经济上市公司的样本特征

低空经济领域的上市公司样本具有鲜明的结构性特征，这些特征深刻影响着分析框架的选择与估值方法的适用性。从地理分布看，样本企业主要集中在中国与美国两大市场，欧洲与其他地区的上市公司数量有限。从业务类型看，样本企业涵盖 eVTOL 整机制造、无人机系统、航空运营服务与配套技术支持等多个细分领域。从发展阶段看，多数企业处于商业化初期或成长期，成熟期企业数量较少。从财务表现看，盈利企业与亏损企业并存，亏损企业的占比相对较高。

全球 eVTOL 整机制造领域已形成以亿航智能、Joby Aviation、Archer Aviation 为代表的上市企业群体。亿航智能是中国首家实现载人 eVTOL 型号合格证的上市企业，其 EH216-S 机型在 2023 年获得中国民航局颁发的型号合格证，标志着中国 eVTOL 产业取得了里程碑式突破[32]。Joby Aviation 是美国领先的 eVTOL 制造商，其 S4 机型正在美国联邦航空管理局进行适航审定，公司获得了丰田、Uber 等战略投资者的支持[50]。Archer Aviation 同样是美国重要的 eVTOL 制造商，其 Midnight 机型定位城市空中出行市场，公司与美联航建立了战略合作关系[8]。

无人机系统领域的上市企业分布更为广泛，涵盖工业级无人机与消费级无人机两大细分市场。大疆创新作为全球消费级无人机市场的绝对领导者，虽然尚未上市，但其市场地位与影响力不可忽视[23]。道通智能等中国企业在工业级无人机领域建立了较强的市场地位。美国市场则以 AeroVironment 等军用无人机企业为代表，其产品主要服务于国防与公共安全领域。

航空运营服务领域的上市企业相对较少，Blade Air Mobility 是城市空中出行运营领域的代表性企业。公司通过平台模式整合直升机运营商与 eVTOL 制造商的资源，向城市出行客户提供空中交通服务[40]。随着 eVTOL 机型的商业化，预计将有更多运营服务企业进入资本市场。

配套技术支持领域的上市企业涵盖航电系统、动力系统、材料供应等多个环节。这些企业通常同时服务于传统航空业与低空经济领域，其业务结构中低空经济相关业务的占比差异较大。分析这类企业时，需要将低空经济相关业务进行分部估值，以准确反映其价值贡献。

在可比样本梳理层面，可以将全球主要低空经济上市公司按”整机制造—运营服务—平台撮合”三类放入同一观察窗口：亿航智能、Joby Aviation 与 Archer Aviation 代表整机制造主线，Blade Air Mobility 代表运营平台主线。若再叠加中国资本市场的产业链映射，A

股中的中信海直、纵横股份、万丰奥威与观典防务分别对应”通航运营、工业级无人机制造、航空零部件与轻量化制造、无人机数据与行业服务”等不同商业形态，这意味着”低空经济上市公司”并不是单一资产类别，而是由不同现金流特征拼接而成的组合资产。由此得到的第一条方法论结论是，样本公司不能只按技术标签分组，必须同时按收入结构与现金流兑现路径分组，否则同口径估值会系统性高估叙事资产、低估运营资产[32][50][8][131][92]。

样本企业的共同特征依然是高研发投入、高资本开支与高增长预期，但这种共性在财务报表中的体现并不一致。以全球可获得披露口径的样本为参照，研发与验证投入在资本开支中的均值约为 62%，说明产业当前仍处在”能力建设优先于利润释放”的阶段；这一比例一旦与 2025–2030 年基准情景 24% 复合增速并置，就会揭示一个关键矛盾：企业需要在高投入期提前锁定需求曲线，而需求端却仍受政策兑现率、交付节奏与订单密度三变量共同约束。也正因为如此，资本市场对这类公司的定价往往先反映”里程碑概率”，再反映”利润实现速度”，估值在会计利润尚未改善时提前重估并非异常，而是产业早期的常态[50][3][74][131]。

24.2 亿航智能的案例分析

亿航智能作为中国低空经济领域的代表性上市企业，其发展历程、经营表现与市场定位具有重要的案例研究价值。公司成立于 2014 年，总部位于广州，是中国领先的自动驾驶飞行器技术企业。公司于 2019 年在纳斯达克上市，成为中国首家上市的载人自动驾驶飞行器企业。

从技术路线看，亿航智能采用的是多旋翼电动垂直起降技术路线，其代表性产品 EH216-S 是一款双座级自动驾驶飞行器，最大起飞重量约 600 公斤，设计航程约 30 公里，巡航速度约 130 公里/小时。多旋翼技术路线的优点是结构相对简单、控制精度高、安全性好，缺点是航程与载荷能力受限，适合城市短途出行等特定场景。与倾转旋翼、复合翼等技术路线相比，亿航的技术路线在长距离、大载重场景中存在竞争劣势，但在城市空中出行、低空文旅等短途场景中具有独特优势。

从适航认证进程看，亿航智能在全球 eVTOL 企业中处于领先地位。2023 年，公司获得中国民航局颁发的 EH216-S 型号合格证，这是全球首张载人 eVTOL 型号合格证[32]。型号合格证的获得标志着 EH216-S 的设计满足适航要求，具备了进入市场的前提条件。随后，公司又获得了生产许可证与标准适航证，形成了从设计、生产到运营的完整合规链条。这一适航认证进程领先于全球大多数 eVTOL 企业，为公司的商业化奠定了制度基础。

从经营表现看，亿航智能在 2024 年实现了显著的收入增长。根据公司发布的财报数据，2024 年营业收入达到 456.2 百万元人民币，同比增长 288.5%[32]。这一高速增长反映了商业化放量的强劲势头，主要驱动因素包括适航认证完成后产品交付能力的提升、订单数量的增长以及海外市场的拓展。但需要指出的是，公司在收入快速增长的同时仍处于亏损状态，主要原因是研发投入、产能建设与市场推广的高额支出。

从财务结构看，亿航智能的资产负债表呈现轻资产特征，主要资产包括现金及现金

等价物、应收账款与存货。公司的产能建设主要通过合作工厂与委托生产的方式实现，固定资产规模相对较小。轻资产模式的优点是资本效率较高、灵活性较强，缺点是对供应链的依赖度较高、品质控制难度较大。公司的研发投入占营业收入的比重较高，反映了技术驱动型的业务特征。

从市场定位看，亿航智能采取的是”技术方案提供商”与”飞行服务运营商”双轨战略。一方面，公司向企业客户与政府客户销售飞行器产品与配套服务，扮演技术方案提供商的角色。另一方面，公司通过自营与合作的方式开展低空飞行服务，扮演飞行服务运营商的角色。双轨战略的目的是在实现产品销售的同时，探索运营服务的商业模式，为产业生态的构建积累经验。

亿航智能面临的挑战与风险同样值得关注。从技术层面看，EH216-S 的航程与载荷能力限制了其应用场景，公司需要开发新一代产品以拓展市场空间。从市场层面看，载人 eVTOL 的市场需求仍处于培育阶段，消费者接受度与支付意愿存在不确定性。从竞争层面看，全球 eVTOL 领域的竞争日趋激烈，技术路线多元化与资金实力雄厚的竞争对手构成竞争压力。从监管层面看，低空空域管理与城市空中出行的监管框架仍在完善中，政策变化可能影响公司的业务发展。

24.3　Joby Aviation 与 Archer Aviation 的比较分析

Joby Aviation 与 Archer Aviation 是美国 eVTOL 市场的两大领军企业，两家公司在技术路线、市场定位与战略选择上既有相似之处，也存在显著差异。比较分析这两家企业，有助于深入理解 eVTOL 产业的竞争格局与发展路径。

Joby Aviation 成立于 2009 年，是美国最早进入 eVTOL 领域的企业之一。公司采用的是倾转旋翼技术路线，其代表性产品 S4 是一款五座级自动驾驶飞行器，设计航程约 240 公里，巡航速度约 320 公里/小时。倾转旋翼技术路线的优点是航程远、速度快、效率高，缺点是技术复杂度高、研发周期长、适航认证难度大。Joby 的技术路线使其产品更适合城际空中出行与区域交通场景，与城市内短途出行场景形成差异化定位。

Joby Aviation 的适航审定进程正在稳步推进。公司与美国联邦航空管理局保持密切合作，按照适航审定计划开展各项测试与验证工作[50]。与亿航智能相比，Joby 的适航审定进程相对滞后，但考虑到其技术路线的复杂性，这一滞后在一定程度上是预期之中的。公司预计在 2025 年获得型号合格证，随后进入量产与商业化阶段。适航审定的时间表存在不确定性，任何意外的技术问题或监管要求变化都可能导致延期。

Joby Aviation 的战略投资者阵容豪华，包括丰田汽车、Uber、英特尔、丰田通商等知名企业。战略投资者的支持不仅提供了资金，更重要的是提供了产业链资源与市场渠道。丰田汽车在汽车制造领域的经验对 Joby 的量产爬坡具有重要价值，Uber 在城市出行领域的平台能力对 Joby 的市场拓展具有战略意义。战略投资者的深度参与，是 Joby 区别于其他 eVTOL 企业的重要特征。

Archer Aviation 成立于 2018 年，是美国 eVTOL 领域的后起之秀。公司同样采用倾转

旋翼技术路线，其代表性产品 Midnight 是一款四座级自动驾驶飞行器，设计航程约 160 公里，巡航速度约 240 公里/小时。与 Joby 的 S4 相比，Archer 的 Midnight 在航程与速度上略逊一筹，但在技术复杂度与制造成本上可能具有优势。Archer 的产品定位更侧重于城市空中出行市场，与 Joby 的城际与区域交通定位形成差异化。

Archer Aviation 的战略合作伙伴主要包括美联航与 Stellantis 集团。美联航作为美国主要航空公司，对 Archer 的市场拓展与运营网络建设具有重要价值。Stellantis 集团作为全球汽车制造商，在制造工程与供应链管理方面为 Archer 提供支持。战略合作伙伴的配置反映了 Archer 的市场定位：通过与航空公司合作进入城市空中出行市场，通过与汽车制造商合作解决量产制造问题。

从财务表现看，Joby 与 Archer 均处于亏损状态，这是 eVTOL 企业在商业化初期的普遍特征。两家公司的收入主要来自有限的飞行器交付与服务合同，尚未实现规模化商业收入。研发投入与产能建设是主要的资金用途，经营现金流持续为负。公司的资金储备与融资能力是影响其生存与发展的关键因素。从现金储备看，两家公司均保持了一定的安全边际，但随着商业化进程的推进，资金消耗速度可能加快，后续融资需求值得关注。

从估值表现看，Joby 与 Archer 的市值波动较大，反映了市场对 eVTOL 产业前景的预期变化。市值的驱动因素不仅包括公司的财务表现，更包括适航审定进展、商业化节奏、战略合作伙伴关系等非财务因素。在产业初期阶段，估值更多反映的是”技术与政策期权价值”，而非当前盈利能力。随着商业化进程的推进，估值逻辑将逐步从期权定价转向盈利定价。

如果将 Joby 与 Archer 放在”SPAC 上市后企业”的时间轴中观察，可以进一步看清二级市场对低空标的的再定价机制。SPAC 路径的优势在于融资效率高、叙事窗口短期集中、可在早期即获得较高市场关注度，但其劣势同样清晰：一旦后续经营节奏低于并购时给出的商业化指引，估值回撤会显著快于传统 IPO 路径，原因在于投资者会从”远期增长折现”迅速切换到”现金消耗折现”。从美股经验看，低空标的在 SPAC 后阶段常出现”三段式交易形态”：合并完成前的主题驱动上行、锁定期与兑现期重叠阶段的估值压缩、适航和交付里程碑验证后的分化修复。这个过程并不否认 SPAC 作为融资工具的价值，而是提醒研究者必须把上市路径视为估值参数的一部分，而非纯粹的融资背景变量[50][8][131][92]。

与 SPAC 路径并列的另一条潜在路径是反向并购。对于尚未形成稳定盈利、但具备特定应用场景订单与技术资产的 eVTOL 或无人机企业而言，反向并购在理论上可缩短上市周期并降低窗口期不确定性，但该路径对资产质量、历史合规与信息披露一致性提出更高要求。尤其在中美监管框架趋严、审计与跨境数据合规要求抬升的环境下，反向并购并不天然意味着”更容易”，而更接近”以持续治理成本换取时间效率”的选择。因而在估值建模中，上市路径不能被简化为融资事件，而应纳入贴现率和终值增长率的调节项：路径越依赖市场情绪与交易结构，贴现率越需要上修；路径越依赖经营兑现与现金流可见性，贴现率越可能下修并逐步向成熟行业收敛[131][92][86][111]。

24.4　Lilium 的估值案例与破产启示

Lilium 作为欧洲 eVTOL 领域的代表性企业，其发展历程为低空经济估值研究提供了重要的案例参考。公司成立于 2015 年，总部位于德国慕尼黑，是欧洲最早进入 eVTOL 领域的创新企业之一。Lilium 于 2021 年通过与 SPAC 合并的方式在纳斯达克上市，一度被视为欧洲 eVTOL 产业的希望之星。然而，公司在 2024 年申请破产保护，其兴衰历程为投资者提供了宝贵的风险教育。

从技术路线看，Lilium 采用的是独特的倾转涵道风扇技术路线，其 Lilium Jet 机型设计搭载七名乘客与一名飞行员，设计航程约 250 公里，巡航速度约 280 公里/小时。倾转涵道风扇技术路线的优点是噪音低、安全性好、气动效率高，缺点是技术复杂度极高、研发难度极大、适航认证周期长。Lilium 的技术路线选择体现了欧洲航空企业对技术创新的追求，但也带来了巨大的研发挑战。

Lilium 的破产直接原因是资金链断裂。公司在上市时通过 SPAC 交易获得了约 8.3 亿美元的融资，但高强度的研发投入与漫长的适航审定进程迅速消耗了现金储备[54]。截至申请破产前，公司累计亏损超过 15 亿美元，现金储备仅能维持数月的运营。战略投资者的撤退与债务融资的失败，最终导致了公司的破产申请。

Lilium 案例的估值启示是多方面的。第一，技术路线的选择对估值具有深远影响。Lilium 的倾转涵道风扇技术虽然理论上具有优势，但其技术复杂度高、适航审定难度大，导致商业化时间表远长于预期。投资者在评估技术路线时，不仅要考虑技术的先进性，更要考虑技术的成熟度与商业化可行性。第二，资金消耗速度与融资能力的匹配至关重要。eVTOL 企业处于高投入期，资金消耗速度快，融资能力的可持续性直接影响企业的生存。Lilium 在融资节奏与资金消耗节奏的匹配上出现了失衡。第三，SPAC 上市的时间窗口选择影响后续估值表现。Lilium 在 2021 年市场高点通过 SPAC 上市，随后的市场调整与利率上行环境，使得公司面临更严峻的融资环境。

从估值方法的角度看，Lilium 案例揭示了早期阶段估值的局限性。传统的 DCF 估值方法依赖于对未来现金流的预测，但对于尚未实现商业化的企业，这种预测的可靠性极低。相对估值方法如 EV/Sales 倍数在收入尚未规模化时也缺乏可比基础。期权定价方法虽然能够反映技术期权的价值，但对技术成功概率的估计具有高度主观性。Lilium 案例表明，对于早期阶段的 eVTOL 企业，估值应当更多地关注风险因素而非收益预期，关注安全边际而非增长潜力。

Lilium 的破产对整个 eVTOL 产业的影响是复杂的。一方面，头部企业的失败可能引发市场对整个赛道的风险重估，投资者可能更加谨慎，融资成本可能上升。另一方面，Lilium 的技术资产与人才资源可能被其他企业收购，产业资源得以重新配置。从长期看，优胜劣汰是产业发展的正常规律，Lilium 的退出为更具竞争力的企业腾出了市场空间。

24.5 A 股样本的分部估值与公司案例

将低空经济映射到 A 股时，研究者首先面临的不是”有没有标的”，而是”标的纯度与业务归因”问题。中信海直、纵横股份、万丰奥威、观典防务均被市场归入低空链条，但其收入结构、资产属性、客户类型和现金流周期差异明显，若简单以”低空主题”进行同口径横比，容易把运营稳定性与成长弹性混为一谈。更可行的方法是分部估值，即先识别公司中与低空经济直接相关的业务单元，再按其现金流特征匹配相应估值锚：运营型业务优先看收入质量与利用率，制造型业务优先看交付能力与成本曲线，数据服务型业务优先看复购与扩展率，最终再在母公司层面做资产与负债的回归合并[131][92][3]。

中信海直的估值逻辑更接近”运营资产 + 政策弹性”的双重定价。其历史积累使其在通航运营、应急保障与低空服务网络方面具备先发基础，这类公司通常不会呈现 eVTOL 整机企业那样陡峭的收入弹性，却能够在政策放量阶段通过机队利用率、航线密度与任务结构优化实现利润率改善。对这类资产的核心不是单看短期增速，而是测算”稳定任务收入占比”与”新增低空场景收入占比”的迁移速度，因为前者决定估值下沿，后者决定估值上沿。当低空改革从试点走向跨区域协同时，中信海直这类运营商的估值弹性往往来自经营杠杆释放，而非单一概念溢价[163][135][131]。

纵横股份作为工业级无人机制造与系统方案提供者，其估值关键在于”产品化能力是否转化为规模化交付能力”。制造企业在早期通常容易通过技术指标和场景案例获得关注，但资本市场最终回归到三个硬约束：订单质量、交付节奏与单位经济性。若订单以示范项目为主，收入确认节奏不稳定，估值需要折价；若订单从项目制走向标准化批量采购，且售后服务与运维收入开始形成经常性现金流，估值中枢才有持续抬升的基础。对纵横股份一类公司，EV/Sales 可作为早期锚，但必须叠加毛利率与费用率趋势的联合判断，否则会在收入放量与利润改善错配时产生估值幻觉[92][3][69]。

万丰奥威的低空映射更体现”传统制造底盘上的新业务期权”。其估值不应被简化为纯低空主题，而应拆分为成熟制造业务的稳态价值与低空相关业务的成长价值两部分。前者可用相对成熟的盈利倍数框架处理，后者更适合采用情景化收入折现或可比成长倍数处理。分部估值的意义在于避免”双重折价或双重溢价”：若把全部业务按成熟制造估值，会低估低空增量；若把全部业务按主题成长估值，则会高估低空业务对整体报表的短期贡献。只有把不同业务放在各自合理的风险收益框架下，母公司估值才具备可解释性与可复核性[3][131][92]。

观典防务所代表的是”无人机数据服务与行业解决方案”路径，这类公司的估值通常呈现”项目波动大、合同质量决定估值稳定性”的特征。由于客户结构中公共部门与行业大客户占比较高，订单可得性与预算周期会直接影响收入确认节奏，进而放大二级市场波动。对该类公司，研究重心不应停留在订单总量，而应深挖订单结构、回款周期与毛利稳定性，因为真正决定估值韧性的不是单年合同金额，而是合同的可持续性与现金流兑现效率。在低空经济由政策驱动向商业驱动过渡阶段，能够把数据能力转化为持续订阅或持续服务收入的公司，估值会比依赖单次项目交付的公司更稳健[92][131][131]。

将上述四类 A 股样本合并观察，可以形成对中国低空上市映射层的一个更稳妥判断：A 股当前提供的是”产业链现金流片段”，而不是”eVTOL 整机完整映射”。这并非缺陷，而是发展阶段决定的客观现实。对于投资与研究而言，关键不是追求形式上的”纯正标的”，而是在片段中识别可持续现金流与可验证成长的交集。正因如此，A 股低空研究需要比美股 eVTOL 研究更强调分部口径披露、更强调经营数据可验证性，也更强调跨周期比较的会计一致性[138][3][131]。

24.6　小鹏汇天的估值参考与未上市企业分析

小鹏汇天作为中国 eVTOL 领域的重要参与者，虽然尚未上市，但其发展进程与估值参考对于理解中国低空经济企业具有重要价值。小鹏汇天成立于 2013 年，总部位于广州，是小鹏汽车的生态企业，专注于飞行汽车的研发与制造。公司代表产品”旅航者 X2”是一款双人智能电动飞行器，已完成多次公开飞行演示。

从股东结构看，小鹏汇天获得了小鹏汽车的战略投资与支持。小鹏汽车作为中国领先的智能电动汽车企业，在电动化、智能化领域的技术积累与供应链资源，为小鹏汇天的发展提供了重要支撑。这种”汽车基因”的 eVTOL 企业，在量产制造能力、供应链管理经验、智能化技术方面具有独特优势，与传统航空背景的 eVTOL 企业形成差异化竞争。

从技术路线看，小鹏汇天采用的是多旋翼技术路线，与亿航智能类似。公司在飞行器的智能化、安全性、舒适性方面进行了重点研发，强调与智能驾驶技术的协同。小鹏汇天的产品定位更侧重于个人出行市场，与亿航智能的共享出行定位形成差异化。

未上市企业的估值参考来源主要包括融资估值、可比公司估值与行业专家判断。融资估值是企业最近一轮融资中的投后估值，反映了投资者对企业的价值判断。但融资估值可能受到市场情绪、谈判地位与融资条款等因素影响，与企业的内在价值可能存在偏差。可比公司估值是根据上市公司的估值倍数，结合未上市企业的财务数据进行推算。但可比公司的选择、估值倍数的调整与流动性折扣的确定都需要专业判断。行业专家判断是根据行业知识与经验，对企业的发展前景与价值潜力进行评估。专家判断的主观性较强，但能够提供定性层面的参考。

未上市企业估值的核心难点在于信息不对称。上市企业有定期的财务披露义务，投资者能够获取相对完整的经营信息。未上市企业的财务信息披露不具有强制性，投资者能够获取的信息有限且可能滞后。信息不对称导致估值的不确定性增加，也增加了投资的风险溢价。机构投资者在对未上市企业进行估值时，通常会要求更高的风险补偿，这可能导致未上市企业的估值相对可比上市公司存在折价。

未上市企业估值的关键维度包括技术、订单与现金流可见性。技术维度关注企业的技术能力与研发进展，包括核心技术的独特性、研发团队的实力与技术路线的前景。订单维度关注企业的市场地位与客户关系，包括订单规模、客户结构与复购率。现金流维度关注企业的财务健康与融资能力，包括收入增长、盈利状况与现金储备。三个维度的综合评估能够为估值提供多角度的参考[131]。

未上市企业的估值边界对于产业分析具有重要意义。一方面，未上市企业的估值反映了市场对产业前景的预期与信心。高估值意味着市场对企业的未来发展持乐观态度，也反映了投资者对低空经济整体赛道的看好。另一方面，未上市企业的估值影响着上市公司的可比估值。如果未上市龙头企业的估值显著高于可比上市公司，可能意味着上市公司估值存在低估；反之则可能意味着上市公司估值存在高估。

24.7 估值框架的构建逻辑

低空经济企业的估值框架构建面临特殊的挑战：产业处于发展初期，多数企业尚未实现盈利，传统估值方法的应用受到限制。这一背景下，需要构建适应产业特征的估值框架，综合运用多种方法，提供区间估值而非单点估值。

传统估值方法包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等，这些方法的前提是企业具有一定的盈利历史或稳定经营状态。低空经济企业普遍处于亏损状态，市盈率方法无法直接应用。企业的无形资产占比高，账面净资产可能低估企业价值，市净率方法的适用性同样受限。企业价值倍数方法在 EBITDA 为负的情况下也无法直接应用。

针对低空经济企业的特点，建议采用”EV/Sales（成长早期）+EV/EBITDA（运营成熟期）+ 情景折现（中长期）” 三层估值框架[8]。这一框架能够减少单一倍数法在产业早期阶段的失真风险，为投资决策提供多维度的参考。

三层框架真正的价值不在于” 方法并列”，而在于” 阶段切换可被跟踪”。在成长早期，EV/Sales 承担的是市场进入权定价功能，关注点是收入的可持续增长与订单转化率；在运营成熟期，EV/EBITDA 承担的是经营效率定价功能，关注点是规模效应是否把毛利与费用结构带入稳定区间；进入中长期后，情景折现承担的是产业终局定价功能，关注点是渗透率上限、利润率中枢与资本开支回落路径。若研究者把三层框架用于同一时点的机械平均，就会削弱方法解释力；只有把它用于不同时段的权重迁移，框架才真正服务于投资决策[131][92][74]。

EV/Sales 倍数是成长早期阶段的主要估值方法。该方法以企业价值与销售收入的比值衡量企业价值，适用于尚未实现盈利但收入增长强劲的企业。EV/Sales 倍数的优点是不受盈利波动影响，能够反映市场对收入增长的预期；缺点是无法区分不同盈利能力企业的价值差异。应用 EV/Sales 倍数时，需要选择可比公司进行相对估值。可比公司的选择应当考虑业务相似性、发展阶段相似性与市场环境相似性。对于 eVTOL 制造企业，可以参考电动汽车、航空制造等行业的成长早期企业作为可比公司。

EV/EBITDA 倍数是运营成熟期阶段的主要估值方法。该方法以企业价值与息税折旧摊销前利润的比值衡量企业价值，适用于已实现正向 EBITDA 的企业。EV/EBITDA 倍数的优点是能够反映企业的经营盈利能力，排除资本结构与会计政策的影响；缺点是对于资本密集型企业，折旧摊销对利润的影响较大，EBITDA 可能无法准确反映经营现金流量。低空经济企业在进入运营成熟期后，随着规模效应的显现与成本结构的优化，有望实现正

向 EBITDA，届时 EV/EBITDA 倍数将成为重要的估值参考。

情景折现是中长期估值的主要方法。该方法通过构建不同情景下的未来现金流预测，折现计算企业价值。情景折现方法的优点是能够反映未来增长预期与风险因素，提供估值区间而非单点估值；缺点是对假设条件高度敏感，预测的准确性与可靠性存在争议。应用情景折现方法时，需要明确关键假设条件，包括收入增长假设、利润率假设、资本开支假设、折现率假设等。基准情景、乐观情景与审慎情景的设置能够提供估值区间，帮助投资者理解估值的不确定性。

在实操层面，情景折现不应停留在”收入增速高低”这一单变量对比，而应建立”运营变量到财务变量”的传导桥梁。更具体地说，政策兑现率影响可运营空域与场景开放速度，进而决定可承接订单密度；订单密度决定单位资产利用率与单位任务成本；单位成本决定毛利率拐点与 EBITDA 转正时间；EBITDA 转正时间反过来决定再融资压力与折现率风险溢价。只有把这条链路写进模型，情景差异才不是主观叙述，而是可检验的财务推演。在当前研究口径下，人民币贴现率基准设为 10%，若监管节奏与交付节奏同步改善，可在乐观情景中下调风险溢价；若融资环境收紧与交付推迟叠加，则应在审慎情景中上调风险溢价并下修终值增速[131][3][74][92]。

为了避免 DCF 看起来”精确但不可复用”，研究报告应显式披露至少四组关键参数区间。第一组是收入增长区间，建议与基准情景 24% 复合增速对齐，并在乐观与审慎情景上下浮动；第二组是成本下降区间，可将动力系统成本年降幅 7% 作为行业锚，再按企业制造成熟度做折算；第三组是研发与验证投入强度区间，可用样本 62% 的资本开支占比作为起点并设置逐年回落路径；第四组是贴现率区间，以 10% 为基准，并根据上市路径、融资约束与市场波动动态调整。通过这四组区间，模型输出的不是单点估值，而是”可解释的估值走廊”，这比任何单一目标价都更有决策价值[3][69][50]。

估值框架的构建还需要考虑汇率与利率因素。低空经济企业的融资与收入可能涉及多种货币，汇率变动对估值结果的影响需要明确披露。折现率的选择是情景折现的核心参数之一，基准情景下人民币贴现率设定约为 10%，这一数值参考了中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）[126]。折现率的敏感性分析能够揭示估值结果对这一参数的依赖程度。

估值框架的应用需要结合企业特征进行调整。不同商业模式类型的企业适用不同的估值重点：产线扩张型企业更适合采用 EV/Sales 倍数与情景折现方法，平台运营型企业在实现正向 EBITDA 后可以采用 EV/EBITDA 倍数方法，场景整合型企业可以参考服务型企业的估值方法。估值的目的是提供决策参考，而非给出标准答案。投资者需要在估值框架的基础上，结合自身判断与风险偏好做出投资决策。

24.8　财务指标深度分析与估值锚点

低空经济上市公司的财务指标分析需要建立适应产业特征的评估体系。传统的财务分析框架侧重于盈利能力、偿债能力与运营效率，但对于处于早期阶段的低空经济企业，

这些指标可能无法完整反映企业的价值创造能力与发展潜力。本节将构建专门针对低空经济企业的财务分析框架，并探讨其与估值锚点的关联。

收入增长质量是评估低空经济企业的首要指标。收入增长的来源、可持续性与质量差异，直接影响估值水平。亿航智能 2024 年收入增长 288.5%，这一高增速反映了适航认证完成后的商业化放量，属于典型的" 里程碑驱动型" 增长[32]。相比之下，收入增长若主要依赖一次性项目或补贴，其质量与可持续性存疑，估值时应当折价。收入增长的质量评估需要考虑三个维度：收入来源的多元化程度、收入确认的会计政策、收入增长的驱动因素。

研发投入强度是衡量技术驱动型企业竞争力的关键指标。低空经济企业的高研发投入反映了产业的技术密集特征，但研发投入的效率同样重要。研发支出的资本化比例、研发项目的进度、研发成果的转化率，都是评估研发效率的重要维度。亿航智能、Joby Aviation、Archer Aviation 的研发投入占收入比重均处于较高水平，这符合产业特征，但投资者需要关注研发投入是否转化为技术进展与产品迭代[50][8]。

现金储备与资金消耗节奏是企业生存能力的重要指标。eVTOL 企业的商业化周期长，资金消耗速度快，现金储备的充足性直接影响企业的生存能力。现金储备除以月度运营支出（burn rate）得出" 现金跑道"（cash runway），是评估企业资金压力的重要指标。如果现金跑道短于预期商业化时间，企业面临融资压力，估值应当折价。Joby Aviation 与 Archer Aviation 在 2024 年末的现金储备均在 10 亿美元以上，相对充裕的现金储备为商业化推进提供了资金保障。

毛利率趋势是评估商业模式可行性的重要指标。毛利率的水平与趋势反映了企业的定价能力与成本控制能力。对于 eVTOL 制造企业，毛利率在量产初期通常较低，随着规模效应显现与成本下降，毛利率有望逐步提升。毛利率拐点的出现是商业模式验证的重要信号，对估值具有正面影响。投资者需要关注毛利率的驱动因素：是来自成本下降还是价格提升，前者更可持续，后者可能面临竞争压力。

订单储备与交付能力是评估收入可见性的重要指标。对于 eVTOL 制造企业，订单储备（backlog）的规模与质量反映了市场需求与产品竞争力。订单储备的客户结构、付款条款、交付时间表，都是评估订单质量的重要维度。交付能力则取决于产能建设、供应链管理与适航认证进度。订单储备充足但交付能力不足，收入增长可能受限；交付能力提升但订单储备不足，产能利用率可能偏低。

资产负债表结构反映了企业的资产属性与资本效率。eVTOL 企业的资产结构通常呈现轻资产特征，固定资产占比相对较低，无形资产与流动资产占比较高。轻资产模式的优点是资本效率较高，缺点是产能扩张的弹性受限。资产负债率的水平与结构反映了企业的财务杠杆与偿债能力。对于早期阶段企业，适度的财务杠杆能够放大收益，但过度杠杆可能增加财务风险。

财务指标的跨公司比较需要考虑会计政策的差异。不同公司与不同市场的会计准则可能存在差异，影响财务指标的可比性。收入确认政策、研发费用资本化比例、折旧摊销方法等会计选择，都可能影响财务指标的计算。投资者在进行跨公司比较时，需要对会计

政策差异进行调整，以提高可比性。

财务指标与估值锚点的关联是多维度的。收入增长质量影响收入倍数的选择，高增长、高质量的收入支持更高的 EV/Sales 倍数。盈利能力趋势影响盈利倍数的选择，毛利率与 EBITDA 率的提升支持估值中枢的上移。现金储备与资金消耗节奏影响风险溢价，充裕的现金储备降低融资风险，支持较低的折现率。订单储备与交付能力影响收入预测的可靠性，订单可见性高的企业，收入预测的确定性更高，估值区间更窄。

24.9　估值方法论比较与适用场景

低空经济企业估值涉及多种方法论，不同方法论有其特定的适用场景与局限性。理解各种估值方法的原理与适用条件，有助于在实践中选择合适的估值工具。

相对估值法是实践中最常用的估值方法，包括市盈率法、市净率法、EV/Sales 倍数法、EV/EBITDA 倍数法等。相对估值法的核心思想是通过与可比公司的比较，确定目标公司的合理估值水平。相对估值法的优点是简单直观、易于操作，缺点是可比公司的选择具有主观性，且假设市场定价有效。对于低空经济企业，由于多数企业尚未盈利，市盈率法的适用性受限；由于无形资产占比高，市净率法的适用性同样受限；EV/Sales 倍数法是成长早期阶段最常用的方法，但可比公司的选择需要考虑业务相似性与发展阶段相似性。

绝对估值法主要包括现金流折现法（DCF）与股息折现法（DDM）。DCF 方法是理论上最严谨的估值方法，通过预测企业未来的自由现金流并折现到当前，计算企业的内在价值。DCF 方法的优点是能够反映企业的长期价值创造能力，缺点是对假设条件高度敏感，预测的准确性与可靠性存在争议。对于低空经济企业，DCF 方法的应用面临特殊挑战：未来现金流的高度不确定性、终值占比过高、折现率的选择困难。情景化的 DCF 方法能够提供估值区间，但区间的宽度可能较大，决策参考价值有限。

期权定价法是适用于高度不确定性环境下的估值方法。将企业视为一个期权组合，包括技术期权、市场期权、扩张期权等，通过期权定价模型计算企业价值。期权定价法的优点是能够反映不确定性的价值，缺点是模型假设与实际情况可能存在偏差，参数估计具有主观性。对于 eVTOL 企业，期权定价法可以用于评估技术成功概率与商业化前景，但技术成功概率的估计需要专业判断。

风险调整估值法是在传统估值方法基础上引入风险因素的调整。包括确定性等价现金流法、风险调整折现率法、实物期权法等。风险调整估值法的优点是能够更准确地反映风险因素对估值的影响，缺点是风险量化具有主观性。对于低空经济企业，风险调整估值法可以通过提高折现率或降低未来现金流预期，反映技术风险、市场风险、政策风险等因素的影响。

估值方法的选择应当考虑估值目的、企业特征与信息可获性。对于投资决策估值，需要综合考虑多种方法的结果，形成估值区间；对于定价参考估值，相对估值法可能更为实用；对于战略决策估值，期权定价法可能提供更有价值的参考。企业特征方面，成长早期阶段企业适合采用 EV/Sales 倍数法与期权定价法，运营成熟期企业适合采用 EV/EBITDA

倍数法与 DCF 方法。信息可获性方面，上市企业信息披露充分，可以采用多种方法；未上市企业信息有限，估值方法的适用性受限。

估值方法的综合应用是专业投资者的常态。实践中很少仅依赖单一估值方法，而是综合运用多种方法，相互验证、交叉比对。不同方法得出的估值结果可能存在差异，这种差异本身反映了估值的不确定性。投资者需要理解差异的来源，判断哪种方法在特定情境下更为可靠。估值区间的宽度反映了不确定性的大小，区间越宽，决策难度越大，需要更高的安全边际。

估值结果的敏感性分析是估值工作的重要组成部分。关键假设参数的变动对估值结果的影响，揭示了估值的脆弱性与风险点。敏感性分析的常见参数包括收入增长率、利润率、折现率、终值增长率等。参数敏感性分析有助于识别估值的关键驱动因素，为投资决策提供风险提示。如果估值对某一参数高度敏感，投资者需要对该参数的假设进行更审慎的评估。

24.10 M&A 活动分析与产业整合趋势

低空经济领域的并购与整合活动是产业演进的重要特征，反映了资源重新配置与竞争格局重塑的动态过程。分析 M&A 活动的模式、动因与影响，有助于理解产业的长期发展趋势与投资机会。

eVTOL 领域的 M&A 活动呈现战略驱动型特征。大型航空企业、汽车制造商、科技巨头通过并购或战略投资进入 eVTOL 领域，寻求在新兴赛道占据有利位置。丰田汽车对 Joby Aviation 的投资、美联航对 Archer Aviation 的合作、Stellantis 对 Archer 的战略支持，都是传统产业巨头布局低空经济的典型案例[50][8]。这些战略投资的动因包括：获取前沿技术、进入新兴市场、构建产业生态、对冲技术路线风险。

战略投资者与财务投资者在低空经济领域的投资逻辑存在差异。战略投资者更关注长期产业布局与技术协同，愿意承担更高的早期风险，对短期财务回报的要求相对较低。财务投资者更关注投资回报与退出路径，对估值水平与风险收益比更为敏感。在低空经济领域，战略投资者的投资规模与影响力更为显著，反映了产业的高投入、长周期特征。

垂直整合是低空经济领域 M&A 活动的重要模式。整机制造商向上游延伸，并购关键零部件供应商，以保障供应链安全与成本控制。运营服务商向下游延伸，并购飞行器制造商，以掌握核心运力资源。垂直整合的动因包括：降低交易成本、保障供应稳定、获取技术能力、提高协同效率。但垂直整合也可能带来管理复杂度增加、资本投入加大、灵活性降低等挑战。

横向整合在低空经济领域同样存在，但受制于产业的早期阶段特征，横向整合的规模与频率相对较低。随着产业成熟与竞争加剧，横向整合可能加速，行业集中度有望提升。技术领先、资金充裕、客户资源丰富的头部企业，可能成为整合的主导力量。被整合的企业可能包括技术路线失败的企业、资金断裂的企业、市场份额较低的企业。

M&A 活动的估值方法是专项估值研究的重要领域。并购交易的估值不仅需要考虑目

标企业的内在价值，还需要考虑协同效应、控制权溢价、流动性折价等因素。战略并购中的协同效应评估具有高度主观性，需要谨慎处理。控制权溢价反映了控股股东对企业经营的决策权价值，在并购估值中需要予以考虑。流动性折价反映了非上市股权相对于上市股权的流动性差异，在私募交易中需要予以考虑。

M&A 活动对上市公司估值的影响是多方面的。作为收购方的上市公司，并购交易可能带来协同效应与增长机会，但也可能带来整合风险与财务压力，估值影响取决于市场对交易价值的判断。作为被收购方的上市公司，并购溢价通常带来估值提升，但也可能反映企业经营困境。M&A 活动的频发程度反映了产业的活跃度，对板块整体估值具有情绪影响。

产业整合的长期趋势是行业集中度提升与价值链重构。随着低空经济从创新期向成熟期演进，产业整合将加速，市场格局将从分散走向集中。整合的结果是形成若干具有规模优势与技术优势的头部企业，以及大量专注于细分领域的专业化企业。价值链重构方面，传统的航空价值链将被重新定义，新的价值创造环节与价值分配格局将形成。投资者需要关注整合趋势中的机会与风险，把握产业演进的方向。

24.11　供应链关系与上市公司价值网络

低空经济产业的价值创造依赖于复杂的供应链网络，上市公司在供应链中的位置与关系，直接影响其估值与投资价值。分析供应链关系，有助于识别价值捕获能力与风险传导路径。

eVTOL 整机制造的供应链涵盖动力系统、航电系统、机体结构、飞控系统等多个子系统。动力系统包括电池、电机、电控等核心部件，是 eVTOL 成本结构中的重要组成部分。电池供应商的技术能力与产能规模，直接影响 eVTOL 的成本、性能与交付能力。航电系统包括通信、导航、监视等设备，是保障飞行安全的关键系统。飞控系统是实现自主飞行的核心技术，技术壁垒较高。整机制造商与关键供应商的关系，是供应链分析的重点。

供应链的集中度与依赖度是风险评估的重要维度。如果整机制造商对单一供应商的依赖度较高，供应商的经营风险将传导至整机制造商。供应商的替代难度、转换成本、供应稳定性，都是评估供应链风险的重要因素。对于关键零部件，双源或多源供应策略能够降低供应风险，但会增加管理复杂度与成本。

供应链的垂直整合程度影响企业的价值捕获能力。高度依赖外部供应商的企业，价值捕获能力相对较弱，利润空间受到挤压。具备关键零部件自主生产能力的企业，价值捕获能力较强，利润空间更为充裕。但垂直整合也需要投入大量资本与研发资源，对管理能力提出更高要求。整机制造商需要在自主生产与外包采购之间寻求平衡。

供应链的地理分布反映了产业的全球化特征与地缘政治风险。低空经济的关键零部件供应涉及多个国家和地区，供应链的地理集中度影响地缘政治风险的暴露程度。中美贸易摩擦、技术出口管制等因素，可能对跨国供应链造成冲击。供应链的本地化与多元化是应对地缘政治风险的重要策略。

上市公司在供应链网络中的位置影响其估值逻辑。处于供应链核心位置的龙头企业，具有较强的议价能力与价值捕获能力，估值水平相对较高。处于供应链边缘位置的企业，议价能力较弱，价值捕获能力有限，估值水平相对较低。供应链关系的稳定性与可持续性，影响企业收入的可见性，进而影响估值。

供应链的创新协同是价值创造的重要来源。整机制造商与供应商的技术协同、联合研发、共同创新，能够加速技术进步与产品迭代。供应链的数字化、智能化转型，能够提高协同效率、降低交易成本、缩短交付周期。投资者需要关注供应链的协同创新能力，作为评估企业长期竞争力的重要维度。

供应链的金融安排影响企业的现金流与财务风险。供应链金融、应收账款保理、预付款融资等安排，能够改善供应链各方的现金流状况，但也可能增加财务风险。关键供应商的财务健康状况，影响供应稳定性与供应链安全。整机制造商需要对关键供应商的财务风险进行监控与管理。

24.12 未上市企业的估值边界

低空经济领域存在大量未上市企业，包括大疆创新、小鹏汇天等具有重要市场地位的领先企业。这些未上市企业缺乏公开的财务披露，估值的可观测信息有限。但分析未上市企业的估值边界，对于理解产业竞争格局与投资机会同样具有重要意义。

大疆创新是全球消费级无人机市场的绝对领导者，市场份额估计超过 70%。公司在消费级无人机领域建立了强大的品牌影响力与技术壁垒，产品覆盖航拍摄影、休闲娱乐等多个应用场景[23]。大疆创新的工业级无人机业务同样具有重要地位，产品广泛应用于农业植保、基础设施巡检、公共安全等领域。公司的财务状况缺乏公开披露，但市场普遍认为公司具有较强的盈利能力与现金储备。胡润研究院发布的全球独角兽指数将大疆创新列为最具价值的未上市科技企业之一[131]。

未上市企业的估值参考来源主要包括融资估值、可比公司估值与行业专家判断。融资估值是企业最近一轮融资中的投后估值，反映了投资者对企业的价值判断。但融资估值可能受到市场情绪、谈判地位与融资条款等因素影响，与企业的内在价值可能存在偏差。可比公司估值是根据上市公司的估值倍数，结合未上市企业的财务数据进行推算。但可比公司的选择、估值倍数的调整与流动性折扣的确定都需要专业判断。行业专家判断是根据行业知识与经验，对企业的发展前景与价值潜力进行评估。专家判断的主观性较强，但能够提供定性层面的参考。

未上市企业估值的核心难点在于信息不对称。上市企业有定期的财务披露义务，投资者能够获取相对完整的经营信息。未上市企业的财务信息披露不具有强制性，投资者能够获取的信息有限且可能滞后。信息不对称导致估值的不确定性增加，也增加了投资的风险溢价。机构投资者在对未上市企业进行估值时，通常会要求更高的风险补偿，这可能导致未上市企业的估值相对可比上市公司存在折价。

未上市企业估值的关键维度包括技术、订单与现金流可见性。技术维度关注企业的技

术能力与研发进展，包括核心技术的独特性、研发团队的实力与技术路线的前景。订单维度关注企业的市场地位与客户关系，包括订单规模、客户结构与复购率。现金流维度关注企业的财务健康与融资能力，包括收入增长、盈利状况与现金储备。三个维度的综合评估能够为估值提供多角度的参考[131]。

未上市企业的估值边界对于产业分析具有重要意义。一方面，未上市企业的估值反映了市场对产业前景的预期与信心。高估值意味着市场对企业的未来发展持乐观态度，也反映了投资者对低空经济整体赛道的看好。另一方面，未上市企业的估值影响着上市公司的可比估值。如果未上市龙头企业的估值显著高于可比上市公司，可能意味着上市公司估值存在低估；反之则可能意味着上市公司估值存在高估。

未上市企业向上市阶段的过渡值得关注。随着低空经济产业的成熟，部分未上市企业可能选择上市融资，届时投资者将能够获取更完整的财务信息。上市过程本身也是企业治理结构与信息披露规范的提升过程。已上市企业与未上市企业之间的估值比较，将在未来提供更有价值的分析维度。

24.13　估值驱动因素与敏感性分析

低空经济企业估值的驱动因素多元且动态变化，理解这些驱动因素的作用机制，对于估值分析与投资决策具有重要价值。敏感性分析能够揭示估值对关键假设的依赖程度，帮助投资者理解估值的不确定性。

适航审定进度是影响 eVTOL 制造企业估值的首要驱动因素。适航证是产品进入市场的法定前提，其获取时间直接决定了商业化的节奏。适航审定进度的提前将显著提升估值：商业化时间的提前意味着收入增长提前，现金流改善提前，投资回报期缩短。适航审定进度的延期将对估值产生负面影响：商业化推迟意味着资金消耗期延长，融资压力加大，市场竞争风险上升。敏感性分析显示，适航审定进度每延期一年，估值可能下降 15% 至 25%（假设其他条件不变）。

商业化节奏是影响估值的另一关键驱动因素。商业化节奏包括产品交付速度、市场渗透率与收入增长曲线。商业化节奏的加速意味着收入增长的提前与利润拐点的提前，将显著提升估值。商业化节奏的放缓意味着收入增长的不确定性增加，估值可能承压。商业化节奏受多重因素影响，包括产能建设、市场需求、竞争格局与监管环境。敏感性分析显示，收入增长率的假设对估值具有显著影响，假设增长率每调整 5 个百分点，估值可能变化 10% 至 20%。

成本下降曲线是影响估值的重要驱动因素。成本下降直接影响企业的盈利能力与现金流质量。成本下降速度的加快意味着利润拐点的提前与利润率的提升，将显著提升估值。成本下降速度的放缓意味着盈利压力的延长与资金消耗的增加，估值可能承压。成本下降受技术进步、规模效应与供应链整合多重因素驱动。敏感性分析显示，成本假设对估值的影响随时间推移而增强，长期估值对成本下降假设的敏感度较高。

市场竞争格局是影响估值的外部驱动因素。竞争格局决定企业的定价能力与市场份

额。竞争加剧可能导致价格战、利润率压缩与市场份额流失，对估值产生负面影响。竞争缓解或竞争壁垒的形成有利于企业的长期盈利能力，对估值产生正面影响。低空经济产业的竞争格局仍在演化中，新进入者、技术路线分化与战略联盟形成都在改变竞争格局。

监管政策变化是影响估值的制度性驱动因素。低空空域管理改革、飞行许可制度、安全监管标准等政策要素的变化，直接影响企业的运营环境与发展空间。政策支持的加强有利于产业快速发展，对估值产生正面影响。政策收紧或监管趋严可能提高运营成本、限制市场准入，对估值产生负面影响。低空经济作为新兴产业，监管框架仍在完善中，政策变化的不确定性是估值的重要风险因素。

折现率与利率环境是影响估值的金融性驱动因素。折现率的变化直接影响未来现金流的现值，进而影响企业估值。利率上升导致折现率提高，估值相应下降；利率下降导致折现率降低，估值相应上升。在当前低利率环境下，利率变化对估值的影响可能被放大，因为长期成长型企业的估值对折现率变化更为敏感。敏感性分析显示，折现率每调整 1 个百分点，估值可能变化 15% 至 25%（假设长期增长型企业特征）。

将敏感性分析改写为文字化”参数冲击矩阵”更适合本章的估值框架表达：当适航审定进度相对基准情景延后一年时，企业价值在其他参数不变条件下通常面临 15% 至 25% 的下修；当收入增长率假设相对基准调整 5 个百分点时，估值区间通常出现约 10% 至 20% 的漂移；当成本下降速度假设调整 3 个百分点时，估值中枢通常变化 5% 至 15%；当贴现率上调 1 个百分点时，长期成长型低空资产估值通常下修 15% 至 25%。这些区间并非给出”统一答案”，而是提示研究者在不同公司之间需要优先比较哪一类参数暴露：制造企业更敏感于成本曲线与产能爬坡，运营企业更敏感于订单密度与利用率，平台企业更敏感于获客效率与复购粘性[74][3][92]。

24.14 机构投资者配置逻辑与二级市场交易结构

低空经济标的在二级市场的定价，不仅由基本面决定，也由资金结构决定。机构投资者在配置这类资产时通常采用”核心仓位 + 事件仓位”双层结构：核心仓位配置在现金流相对可见、业务边界清晰的运营或制造龙头，用于获取产业中长期 β；事件仓位配置在里程碑临近的高弹性标的，用于交易适航、订单、合作等催化剂带来的估值重估。该结构的直接结果是，低空板块在政策窗口期与财报窗口期呈现高波动与高换手并存的交易特征，价格路径经常领先利润路径，这也是许多传统价值框架在短期内”看对产业却看错节奏”的根源[131][92][3]。

从资金偏好看，公募与主动权益资金更倾向配置 A 股产业链映射标的，因为其信息获取与交易执行成本更低，且估值锚点可以借助本土制造和运营公司历史数据进行校准；跨境资金与成长风格资金则更容易在美股 eVTOL 标的上进行主题表达，因为这些公司提供了更直接的”整机叙事 + 全球市场空间”组合。港股在此之间扮演桥梁角色，一方面承接内地产业链公司国际化叙事，另一方面承接海外投资者对中国低空应用落地速度的预期。三地市场由此形成”同产业、不同贴现率”的并行定价结构，研究者必须在模型中加

入市场制度溢价，而不是假设估值可无摩擦迁移[125][133][74]。

二级市场交易形态还呈现明显的”里程碑驱动分层”。第一层是政策与监管里程碑，典型事件包括空域改革试点扩围、监管细则落地和适航流程节点披露，这类事件通常抬升板块整体风险偏好；第二层是公司经营里程碑，包括交付批次、战略订单、产线验证和现金储备更新，这类事件决定个股分化方向；第三层是外部风险里程碑，包括利率变化、风险偏好收缩和地缘政策扰动，这类事件通常导致高估值成长资产整体折价。对投资者而言，理解这三层里程碑的先后关系，比机械套用行业平均估值倍数更重要[163][32][50][126]。

如果把亿航智能 2024 年营业收入 456.2 百万元、同比增长 288.5% 这一高弹性样本放入交易框架，可以观察到一个典型规律：当收入增速与适航进展形成共振时，市场会显著提高”商业化兑现概率”，从而在利润仍未充分释放前先行上修估值；但当后续交付节奏或政策节奏出现噪声，估值又会快速回归到现金流约束框架。这种”先概率、后利润、再现金流”的交易序列，是低空经济成长阶段资产的普遍特征，既解释了股价波动，也解释了机构仓位为何强调动态再平衡[32][74]。

24.15　A 股、港股与美股的跨市场估值映射

跨市场比较的难点从来不是”谁更便宜”，而是”谁在为哪类风险定价”。A 股低空链条公司多数具有实体业务和可核验收入，市场更关注业绩兑现与产业政策的同频程度，因此估值中枢更容易被经营数据约束；美股 eVTOL 公司更接近前沿技术成长资产，市场更关注适航里程碑、全球扩张叙事与资本市场融资能力，因此估值分布更离散、波动更剧烈；港股介于二者之间，其估值往往同时反映人民币资产风险偏好与美元流动性约束。由此可见，跨市场比较不能只看倍数高低，而要先做风险拆解，再做倍数换算[50][8][125][131]。

在会计与披露层面，三地市场的信息粒度差异也会影响估值可比性。美股 10-K/20-F 披露通常提供更完整的风险因素、融资安排与里程碑节奏，有利于构建细粒度情景模型；A 股披露在经营细节和产业链进展上具备本土信息优势，但部分跨周期口径需要研究者做追溯调整；港股披露兼具国际与本土要素，适合做跨市场桥接。对估值研究而言，这意味着”数据可得性”本身就是估值参数：披露越充分，模型不确定性溢价越低；披露越模糊，模型需要更高安全边际[32][50][8][133]。

从估值技术上看，跨市场映射建议采用”三步法”。第一步是业务对齐，把不同市场公司按制造、运营、平台和数据服务拆分，避免错配可比组；第二步是风险对齐，把汇率、利率、流动性和监管差异转化为贴现率调整；第三步是周期对齐，把景气上行期与融资收缩期分别建模，避免用单一市场时点解释长期价值。特别是在当前低空产业处于商业化早中期的阶段，市场价格对融资环境和政策窗口高度敏感，若忽视周期对齐，跨市场比较就会把短期情绪误判为长期竞争力[126][131][92][3]。

值得强调的是，跨市场估值并不必然导向”价格收敛”，更常见的是”框架收敛、价格分化”。当全球低空产业仍在验证阶段时，不同市场会根据各自投资者结构和制度约束给出不同折现率，这种分化具有合理性。真正有意义的比较不是预测哪个市场”会追上谁”，

而是识别哪些公司能够在不同市场框架下都保持现金流可见性与治理一致性。一旦企业实现这一点，资本成本下降与估值溢价提升才具备持续性[74][131][92]。

24.16 SPAC 与反向并购路径的估值含义

eVTOL 企业选择 SPAC、传统 IPO 或反向并购，本质上是在”融资速度、估值确定性、持续披露压力”三者之间做权衡。SPAC 在产业早期之所以受欢迎，是因为它允许公司在技术验证尚未完全落地时提前获得上市融资渠道，从而支撑长周期研发与适航进度；但该路径同样会把企业更早置于公开市场考核之下，一旦经营节奏偏离预期，二级市场回撤与再融资成本上升会形成负反馈。换言之，SPAC 并不是降低风险，而是将风险从”上市前尽调”前移到”上市后持续验证”[50][8][92]。

反向并购路径在理论上可进一步压缩时间成本，但对治理透明度要求更高。对于技术密集且监管敏感的低空企业，反向并购若缺乏清晰的业务边界、可靠的审计轨迹与稳定的信息披露机制，市场通常会在估值中计入更高”治理折价”。因此，反向并购并不是适用于所有公司的捷径，更适合那些已经具备可验证订单、较清晰现金流路径且能够快速达到持续披露标准的企业。对投资者而言，判断该路径价值的关键不是交易结构本身，而是交易完成后企业是否能在连续披露中兑现此前承诺[3][92][86]。

在估值模型中，上市路径至少影响三个参数。其一是贴现率，路径不确定性越高、市场信任建立越慢，股权风险溢价越高；其二是融资假设，路径若带来更高波动，后续再融资折价概率需要上修；其三是终值增长假设，若上市路径帮助企业更快形成订单与交付正循环，终值增长可适度上调，反之应保守处理。把这三项参数显式化，能够避免研究报告沦为”路径偏好表达”，而把讨论落到可量化、可复核的投资分析上[50][8][74]。

综上，SPAC 与反向并购并非优劣二分，而是适配问题。对处于高研发投入期、尚未形成稳定利润的 eVTOL 公司，关键在于上市路径能否与技术里程碑、订单节奏和现金管理能力形成同频。如果不能同频，再快的上市速度也会在后续估值回撤中被抵消；如果能够同频，路径本身反而会成为降低资本成本、加速商业化验证的杠杆。资本市场最终奖励的不是”如何上市”，而是”上市后如何持续兑现”[32][50][8][40]。

估值驱动因素之间存在相互作用。适航审定进度的延期可能导致收入增长放缓与成本下降推迟，形成负面叠加效应。成本下降的加速可能改善竞争地位，吸引更多订单，形成正面叠加效应。监管政策的支持可能加速适航审定进程与商业化节奏，形成多维度正面影响。理解驱动因素之间的相互作用，是进行综合估值分析的基础。

24.17 投资风险与估值折扣

低空经济企业的投资风险多样且显著，这些风险在估值中需要得到体现。估值折扣是风险定价的具体形式，反映了投资者对风险的预期与补偿要求。

技术风险是低空经济企业面临的首要风险。eVTOL 技术虽然取得重要进展，但仍存

在技术不确定性，包括电池能量密度瓶颈、飞行控制系统可靠性、适航认证技术要求等。技术风险可能导致研发周期延长、研发成本超支、产品性能不达预期等后果。技术风险的估值折扣通常采用提高折现率或降低未来现金流预期的方式体现。对于技术路线尚未得到验证的企业，技术风险的估值折扣可能较高。

市场风险是低空经济企业面临的另一重要风险。市场需求的不确定性、竞争格局的演化、消费者接受度的变化都可能影响企业的收入增长与盈利能力。市场风险可能导致订单不足、价格下跌、市场份额流失等后果。市场风险的估值折扣需要考虑市场规模假设的保守程度与竞争格局的不确定性。对于市场定位尚未清晰的企业，市场风险的估值折扣可能较高。

政策风险是低空经济产业的特殊风险。低空空域管理改革、飞行许可制度、财政补贴政策等政策要素的变化，可能显著影响企业的经营环境与发展空间。政策风险可能导致运营成本上升、市场准入受限、业务模式调整等后果。政策风险的估值折扣需要考虑政策环境的变化可能性与影响程度。对于业务高度依赖特定政策支持的企业，政策风险的估值折扣可能较高。

流动性风险是投资未上市企业面临的特殊风险。未上市企业的股权缺乏公开交易市场，投资者难以在短期内变现退出。流动性风险可能导致投资周期延长、退出价格不确定、资金占用成本高等后果。流动性风险的估值折扣通常采用流动性折价的方式体现，未上市企业的估值相对可比上市公司通常存在 20% 至 40% 的流动性折价。

信息不对称风险是投资低空经济企业面临的普遍风险。产业的快速发展与技术的快速迭代，使得投资者难以获取完整、准确、及时的信息。信息不对称可能导致投资决策失误、风险识别不足、估值偏差等后果。信息不对称风险的估值折扣需要考虑信息披露的质量与可获取性。对于信息披露不充分的企业，信息不对称风险的估值折扣可能较高。

估值折扣的综合确定需要平衡风险定价与投资机会。过高的估值折扣可能导致错失优质投资机会，过低的估值折扣可能导致投资风险暴露。合理的估值折扣应当基于对风险的客观评估与投资者的风险承受能力。在低空经济产业快速发展的背景下，部分投资者可能接受较低的估值折扣，以换取更高的潜在回报。但这种策略需要与自身的风险管理能力相匹配。

24.18　估值框架的应用指南

估值框架的应用需要结合具体情境进行调整，本节提供应用指南，帮助投资者与管理者在实践中有效运用估值工具。

首先，明确估值目的。估值目的不同，适用的方法与参数选择可能不同。投资决策估值需要关注企业内在价值与投资回报预期，定价参考估值需要关注市场价格与交易条件，战略决策估值需要关注业务价值与资源配置效率。明确估值目的是正确运用估值框架的前提。

其次，选择可比公司。可比公司估值是相对估值方法的核心步骤。可比公司的选择应

当遵循业务相似性、发展阶段相似性与市场环境相似性原则。对于 eVTOL 制造企业，可比公司可以包括电动汽车制造企业、航空制造企业、其他 eVTOL 企业。对于平台运营企业，可比公司可以包括出行平台企业、物流平台企业。可比公司的选择会影响估值结果，需要审慎评估。

再次，设置情景假设。情景折现方法需要设置基准情景、乐观情景与审慎情景。情景假设的设置应当基于对产业发展规律的理解与关键驱动因素的分析。基准情景应当反映最可能的发展路径，乐观情景应当反映有利条件的叠加，审慎情景应当反映不利条件的叠加。情景假设的透明度是估值可信度的重要保障。

然后，进行敏感性分析。敏感性分析能够揭示估值对关键假设的依赖程度，帮助投资者理解估值的不确定性。敏感性分析的对象应当包括收入增长率、利润率、折现率等核心参数。敏感性分析的结果应当以估值区间的形式呈现，而非单点估值。

最后，综合判断与决策。估值框架提供的是分析工具与参考信息，最终的投资决策需要投资者结合自身判断与风险偏好做出。估值结果应当与其他分析维度（如管理团队、竞争优势、行业趋势）综合考量，形成完整的投资判断。

估值框架的应用还需要注意以下常见误区。避免过度依赖历史数据，低空经济产业处于快速变化中，历史数据的预测价值有限。避免忽视定性因素，技术能力、管理团队、战略定位等定性因素对企业价值具有重要影响。避免过度追求精确，估值的目的不是给出精确数字，而是提供决策参考与风险提示。避免忽视估值时点，估值结果反映的是特定时点的判断，需要定期更新与调整。

估值框架的持续优化是专业投资者的长期任务。随着产业发展的演进与市场信息的积累，估值框架需要不断调整与完善。新的数据、新的案例、新的方法都可能改进估值的准确性与可靠性。估值框架的优化过程本身也是对产业理解深化的过程。

第二十五章　风险图谱与情景推演

25.1　风险分析的整体框架

低空经济作为一个处于快速成长期的新兴产业，其发展过程面临着多元且相互关联的风险因素。这些风险不仅来自产业内部的技术、市场与资本层面，也受到外部政策环境、宏观经济与国际局势的深刻影响。构建系统的风险分析框架，有助于产业参与者在不确定性中识别关键变量、评估风险敞口并制定应对策略。本章作为全书风险分析的核心章节，将在前述各章分析的基础上，系统梳理低空经济面临的风险维度、风险耦合机制与情景演化路径。

风险分析框架的构建需要首先明确风险的分类逻辑。本报告采用五维度风险分类法，将低空经济风险划分为监管与适航风险、技术与安全风险、市场需求风险、资本与流动性风险、供应链与地缘风险五个一级维度[74]。这一分类方法的优势在于，它既涵盖了产业发展的核心要素，又能够反映不同风险类型之间的关联性。五类风险并非并列孤立，而是通过”认证进度—交付能力—订单兑现—现金流质量”链路耦合，任何单点失速都可能放大系统性波动。

风险分析的时间维度同样重要。短期风险主要来自政策执行的不确定性、市场需求的波动与流动性的压力；中期风险主要来自技术路线的竞争、监管框架的演进与产业格局的重塑；长期风险主要来自能源技术的变革、出行方式的根本性变化与全球产业竞争格局的演变。不同时间维度的风险具有不同的特征与应对策略，需要在分析中加以区分。本报告的风险分析以 2025 至 2030 年为预测区间，聚焦于产业从商业化初期向规模化发展阶段过渡的关键时期。

风险分析的最终目的是为决策提供支持。对于政策制定者而言，风险分析有助于识别制度短板、优化政策工具、平衡发展与安全。对于企业经营者而言，风险分析有助于战略规划、资源配置与危机管理。对于投资者而言，风险分析有助于评估投资机会、定价风险溢价、构建投资组合。不同决策主体的风险偏好与决策目标存在差异，风险分析需要提供多维度的信息与情景参考。

25.2　监管与适航风险

监管与适航风险是低空经济发展面临的首要风险类型。这一风险源于低空活动对公共安全的高度敏感性，以及监管框架相对于产业创新的滞后性。监管风险的本质是制度供给与产业发展之间的张力，适航风险的本质是安全要求与技术成熟度之间的差距。

25.2.1 政策协调与执行风险

低空经济的监管涉及国家发展改革委、工信部、交通运输部、民航局、公安部、自然资源部、应急管理部等多个部门，以及军队系统的协同配合。多头管理的格局虽然体现了低空活动的跨部门属性，但也带来了协调成本高、职责边界模糊、执行效率差异等问题。国家层面设立低空经济发展司，旨在加强统筹协调，但地方层面的政策执行能力与意愿存在显著差异[155]。部分地方政府将低空经济作为招商引资的抓手，配套支持力度较大；另一部分地区则受制于空域条件、产业基础与财政能力，政策落实相对滞后。政策协调与执行风险的核心表现是”政策热、落地冷”，顶层设计与基层执行之间存在落差。

地方试点推进快于跨区域规则统一，导致企业”可飞”与”可规模化运营”之间存在制度落差。不同试点地区的空域管理规则、飞行审批流程、安全监管标准存在差异，跨区域运营的企业需要面对制度碎片化的挑战。这种碎片化不仅增加了合规成本，也限制了市场一体化与规模效应的形成。从长期看，制度协调的需求将推动监管框架的统一化，但短期内制度碎片化仍将持续存在，构成监管风险的重要表现形式。

25.2.2 适航认证的进度风险

适航认证是低空飞行器进入市场的法定门槛，其进程直接影响企业的商业化节奏与市场格局。中国民航局在适航审定体系建设方面取得了重要进展，eVTOL 型号合格证的颁发标志着中国在这一领域走在了全球前列[61]。但适航认证的进度风险仍然存在，主要体现在以下几个方面。首先，不同机型、不同技术路线的适航进度存在差异，部分企业面临的技术验证与安全评估周期可能长于预期。其次，适航审定能力与产业规模之间存在不匹配，随着更多机型进入审定流程，审定资源的紧张可能延长等待时间。再次，适航标准本身仍在演化中，标准的变化可能要求企业进行额外的设计调整与测试验证。

适航认证进度风险对企业的财务状况与市场竞争力具有直接影响。适航审定周期通常在两至三年，期间企业需要持续投入测试资源，但无法实现产品销售收入[131]。这一时期的资金消耗对企业的资金储备与融资能力构成压力。适航进度的延期意味着商业化推迟，不仅延长了资金消耗期，也可能错失市场窗口期，影响企业的竞争地位。对于投资者而言，适航进度是估值的重要驱动因素，进度的延期可能导致估值下调与融资困难。

25.2.3 国际监管协调风险

低空经济的全球化趋势使得国际监管协调成为重要议题。中国企业在海外市场的拓展需要面对不同国家与地区的监管要求，监管差异可能成为市场准入的障碍。美国联邦航空管理局的适航审定体系与中国民航局存在差异，欧盟航空安全局的认证要求又有其独特性[86][27]。企业如果希望进入多个海外市场，需要满足不同监管体系的要求，这增加了认证成本与时间周期。

国际监管协调的复杂性体现在多个层面。首先是适航认证的互认问题。不同国家与地区的适航当局在审定标准、验证方法、认证流程上存在差异，企业在某一市场获得的适航

认证并不自动在其他市场生效。虽然国际民航组织推动适航认证的互认合作，但实际执行中仍存在诸多障碍。中美适航互认协议的覆盖范围有限，中欧适航合作仍在推进过程中。企业如果希望进入多个海外市场，可能需要针对不同监管体系进行补充验证，增加了时间与成本投入。

其次是运行规则的差异问题。不同国家对无人机与 eVTOL 的运行规则存在显著差异，包括空域分类、飞行高度限制、视距内外运行要求、人员培训标准等。美国 FAA 对小型无人机的运行规则在 Part 107 中进行了规定，对大型无人机与 eVTOL 的规则仍在制定中。欧盟的统一规则框架在成员国层面落地执行，但各国的具体执行标准存在差异。中国民航局对无人机运行的管理规定在持续完善，但与国际规则的对接仍有空间[163]。运营企业如果希望开展跨国业务，需要适应不同规则体系的要求，合规成本相应增加。

再次是监管政策变化的动态风险。各国监管机构正在加紧制定低空经济相关的监管框架，政策的变化可能影响企业的战略布局。美国正在推进先进空中移动性的监管立法，相关法案的通过将加速产业发展，但立法过程中可能出现的政策调整也会带来不确定性。欧盟的 U-space 框架正在逐步实施，具体规则的落地可能影响市场准入条件。监管政策的调整可能改变市场格局，企业需要密切关注政策动向，预留战略调整空间[131]。

国际监管协调风险的另一表现形式是地缘政治因素对监管合作的影响。航空领域的技术敏感性与军民两用属性，使得地缘政治紧张可能影响监管合作与市场准入。技术标准的分歧可能演变为非关税壁垒，限制特定国家企业的市场参与。美国对中国无人机企业的限制措施已经显现，未来是否扩展到 eVTOL 领域值得关注。对于布局全球市场的中国企业而言，国际监管协调风险是战略规划中不可忽视的因素，需要在技术自主与国际合作之间寻求平衡。

25.3　技术与安全风险

技术与安全风险是低空经济产业发展的核心挑战。这一风险源于航空活动对安全性的极高要求，以及新技术应用所带来的不确定性。技术风险的本质是研发创新的不确定性，安全风险的本质是系统运行的不确定性。

25.3.1　技术路线的不确定性

低空飞行器的技术路线呈现多元化格局，多旋翼、倾转旋翼、复合翼等技术路线各有优劣，适用于不同的应用场景。技术路线的选择对企业的发展路径具有深远影响，错误的技术路线选择可能导致企业在竞争中处于劣势。当前产业处于技术快速演进期，技术路线的竞争格局尚未完全固化，新技术的出现可能改变竞争态势。企业需要在技术投入与市场时机之间做出权衡，过早投入可能面临技术路线失败的风险，过晚投入可能错失市场机会。

电池技术是影响 eVTOL 性能的关键因素，其技术进步速度直接影响飞行器的航程、

载荷与运营成本。国际能源署的研究表明，电动汽车电池成本在过去十年间下降了约 80%，年均降幅约为 7%[69]。但 eVTOL 电池在能量密度、放电倍率、安全性方面的要求显著高于车用电池，其技术进步速度可能慢于预期。电池能量密度的提升受到物理化学规律的限制，突破性进展的不确定性构成了技术风险的重要来源。

航电系统与自动驾驶技术同样是技术风险的重要来源。低空飞行器的自主飞行能力是其核心竞争优势，但自动驾驶技术在复杂环境下的可靠性仍需验证。气象条件的多样性、城市环境的复杂性、空域使用的动态性，都对自动驾驶系统提出了极高的要求。技术成熟度不足可能导致安全事故，安全事故又可能引发监管收紧，形成技术与监管的负面循环。

25.3.2 安全运行风险

安全运行风险是低空经济面临的最敏感风险类型。航空活动的安全要求远高于地面交通，任何安全事故都可能对产业发展产生重大影响。安全运行风险来自多个层面：飞行器本身的安全性与可靠性、运营人员的专业能力与合规意识、空域环境的复杂性与不确定性、地面设施与保障体系的完善程度。

飞行器安全性与可靠性是安全运行的基础。航空产品的设计、制造、维护都需要满足严格的适航要求，但新材料、新技术的应用带来了新的安全挑战。电池热失控、电机故障、飞控系统失效等风险因素需要通过冗余设计与安全机制来应对。安全事故的发生不仅会造成人员伤亡与财产损失，更会严重影响公众对低空经济的信心，进而影响市场需求与监管政策[85]。高密度运行条件下的安全风险更为突出，随着飞行器数量的增加与飞行密度的提升，碰撞风险与系统过载风险相应上升。

安全运行风险的量化评估需要建立系统的指标体系。行业研究通常采用每飞行小时事故率、每万次起降事故率等指标衡量安全水平。传统民航的安全水平已达到每百万飞行小时致命事故率低于 0.1 次的水平，这是经过数十年持续改进的结果。低空飞行器作为新技术平台，其安全水平需要通过大量飞行数据验证。在商业化初期阶段，由于飞行数据积累不足，安全水平的不确定性较高，这正是安全风险的核心来源。企业需要建立严格的安全管理体系，通过设计冗余、测试验证、运行监控等手段持续提升安全水平。

运营安全依赖于人员能力与制度执行。飞手、运控人员、维护人员的专业能力直接影响运行安全，人员培训与资质管理是安全保障的重要环节。然而，产业快速发展带来的人才缺口可能稀释人员素质，合规意识的不足可能导致违规操作。制度执行的风险在于，纸面上的安全规定未必能够转化为实际运行中的安全保障。监管能力建设需要跟上产业发展的步伐，执法资源与专业能力的不足可能形成监管盲区[48]。

城市复杂环境下的安全运行风险具有特殊性。载人 eVTOL 在城市环境运行，需要面对建筑物障碍、电磁干扰、气象变化、鸟类活动等多重挑战。城市热岛效应形成的湍流、高楼之间的风切变、玻璃幕墙反射的信号干扰，都可能影响飞行安全。地面人口密集区的运行，意味着任何事故都可能造成严重的地面伤害，这与传统航空在机场周边人口稀疏区

运行有本质区别。城市运行风险的管理需要建立针对性的安全程序，包括航路规划避开高风险区域、气象监测与预警机制、应急备降场规划等[42]。

25.3.3　安全事故的连锁效应

安全事故的连锁效应是低空经济风险分析中不可忽视的维度。与传统航空类似，低空经济领域的重大安全事故可能触发超出直接损失范围的多层次连锁反应，对产业发展产生深远影响。连锁效应的作用机制包括监管响应、公众信任、资本市场反应、竞争格局变化等多个层面，其综合影响可能远超事故本身的直接损失。

监管响应是安全事故后的第一层连锁效应。重大安全事故几乎必然触发监管机构的调查与应对措施。调查期间，涉事机型的运行可能被暂停，相关企业的认证进程可能被延迟。更广泛的影响在于，监管机构可能对整个行业采取更严格的审查标准，延长其他企业的认证周期。历史经验表明，航空领域重大事故后的监管收紧是常态，737 MAX 系列事件就是典型案例。波音 737 MAX 在两起空难后被全球停飞，停飞时间长达 20 个月，对波音公司造成巨大经济损失，对整个民航业也产生深远影响[72]。低空经济作为新兴领域，公众与监管机构的容错空间更小，一次重大安全事故可能导致行业性监管收紧。

公众信任的崩塌是更深层次的连锁效应。低空经济的市场需求建立在公众对安全性的信任基础之上。载人 eVTOL 服务的目标用户群体对安全性的敏感度极高，一次致命事故可能彻底摧毁潜在用户的信任。与地面交通不同，公众对航空事故的容忍度极低，这种心理特征源于人类对” 失控坠落” 的本能恐惧。研究表明，公众对新兴交通方式的接受度呈现阶段性特征，安全记录是早期接受度形成的最关键因素[48]。如果产业发展初期发生重大安全事故，公众信任的建立可能需要数年甚至数十年，严重延缓市场需求的释放。

资本市场反应是安全事故连锁效应的金融维度。上市公司的股价可能在事故发生后剧烈下跌，未上市公司可能面临融资困难。资本市场对安全风险的定价具有前瞻性，一次事故可能改变投资者对整个赛道的风险评估。风险溢价的上升意味着融资成本提高，处于亏损期的企业面临更大的资金压力。对于资金储备不足的企业，安全事故后的融资环境恶化可能直接威胁生存。资本市场连锁效应的另一表现是投资者对相关标的的避险行为，行业整体估值水平可能下移。

安全事故连锁效应的行业影响需要通过类比案例来理解。自动驾驶汽车领域的事故案例具有参考价值。2018 年亚利桑那州发生的 Uber 自动驾驶汽车致死事故，导致 Uber 暂停自动驾驶测试，并最终关闭其自动驾驶汽车部门。这一事故对整个自动驾驶行业产生了寒蝉效应，监管审查更加严格，公众接受度受到负面影响[72]。低空经济领域的安全风险比自动驾驶汽车更高，因为航空事故的后果更为严重，连锁效应的强度可能更大。行业参与者需要认识到，单一起安全事故的影响绝非孤立，而是可能改变整个产业的发展轨迹。

25.3.4 网络安全与数据风险

低空飞行器作为高度数字化、网络化的系统，面临网络安全与数据风险的威胁。航电系统、通信系统、导航系统都依赖网络连接与数据传输，网络攻击可能导致系统瘫痪、数据泄露、飞行失控等严重后果。研究表明，航空领域的 ADS-B 协议存在安全漏洞，攻击者可能通过伪造信号干扰航空运行[18]。随着低空飞行器数量的增加与网络连接的普及，网络攻击的攻击面也在扩大，网络安全风险呈现上升趋势[79]。

网络安全威胁的形态呈现多样化特征。第一类威胁是信号欺骗与干扰攻击。低空飞行器依赖全球导航卫星系统进行定位导航，攻击者可能通过伪造 GPS 信号诱导飞行器偏离航线，这类攻击在军事对抗环境中已经得到验证，在民用领域的威胁同样存在。研究表明，民用 GPS 信号的脆弱性已被充分认识，但低空飞行器的防护能力参差不齐[39]。第二类威胁是通信链路劫持。地面控制站与飞行器之间的通信链路如果缺乏加密保护，可能被攻击者截获或篡改，导致指令注入或数据泄露。第三类威胁是机载系统入侵。随着飞行器智能化程度提升，机载软件的复杂度相应增加，软件漏洞可能成为攻击入口。第四类威胁是供应链攻击。飞行器的航电系统、电池管理系统等关键部件如果被植入恶意代码，可能在使用过程中被远程激活，造成安全事故。

数据风险同样值得关注。低空飞行器的运行产生大量数据，包括飞行轨迹、环境感知、用户信息等敏感数据。数据的收集、存储、传输、使用都涉及隐私保护与数据安全问题。数据泄露可能侵犯用户隐私，数据滥用可能影响市场竞争，数据安全问题需要通过技术手段与制度规范加以应对[121]。跨境数据流动还涉及国际数据治理规则的约束，合规风险需要纳入企业风险管理框架。特别值得关注的是，载人 eVTOL 收集的乘客身份信息、支付数据、出行轨迹等敏感信息，一旦泄露可能造成严重的隐私侵害与社会风险。运营企业需要建立完善的数据安全管理体系，包括数据分类分级、访问控制、加密传输、安全审计等环节，确保数据全生命周期的安全可控。

网络安全风险的管理需要多层次的防护体系。技术层面，需要采用加密通信、身份认证、入侵检测、安全审计等技术手段，构建纵深防御体系。管理层面，需要建立网络安全管理制度，包括漏洞管理、应急响应、安全培训等，培养全员安全意识。供应链层面，需要对关键部件供应商进行安全评估，防止供应链攻击渗透。监管层面，需要制定网络安全标准与认证要求，推动行业整体安全水平提升。网络安全投入虽然增加运营成本，但其潜在损失远超预防成本，安全投入是风险管理的必要投资[18]。

25.3.5 电池安全与储能风险

电池安全是电动航空面临的核心风险之一。eVTOL 采用的高能量密度锂电池在特定条件下可能发生热失控，导致起火甚至爆炸。电池安全风险的特殊性在于，航空环境下的电池失效后果远比地面车辆严重，空中电池起火几乎意味着灾难性后果。2023 年至 2024 年间，全球范围内已有多起电动航空器电池安全事件的报告，虽然多数发生在测试阶段，但这些事件揭示了电池安全风险的现实性[85]。

电池热失控的触发因素包括过充、过放、过温、外力冲击、内部短路等。在飞行过程中，电池需要承受大电流放电、温度变化、振动冲击等严苛工况，任何单一因素或组合因素都可能触发热失控。eVTOL 电池的设计需要在能量密度、功率密度、安全性、寿命、成本等多个目标之间做出权衡，安全性的追求可能以牺牲其他性能为代价。当前产业界普遍采用的锂离子电池技术，其能量密度已接近理论极限，进一步提升空间有限，而固态电池等新一代技术距离量产应用仍有相当距离。

电池安全风险的管理策略包括技术与管理两个维度。技术层面，需要采用热管理系统、电池管理系统、阻燃材料、冗余设计等手段，降低热失控发生概率与影响范围。电池管理系统的核心功能是实时监测电池状态，在异常情况下及时预警并采取保护措施。管理层面，需要建立电池全生命周期管理制度，包括充电规范、存储要求、维护标准、退役判定等。电池老化过程中的安全性能变化需要特别关注，容量衰减与内阻增加可能改变电池的安全边界。

电池安全风险的监管要求正在逐步完善。民航当局在适航审定中越来越重视电池安全，要求申请人提供充分的电池安全验证数据。美国的 FAA 发布了针对电动航空器电池安全的指导文件，欧盟的 EASA 也在其特殊条件中对电池安全提出明确要求[86][27]。中国民航局在适航审定中同样将电池安全作为重点审查内容，企业需要建立完整的电池安全验证体系。保险行业对电池安全风险的关注度也在提升，电池安全记录可能成为保费定价的重要因素[41]。

25.4　市场需求风险

市场需求风险关系到低空经济产业发展的商业可持续性。这一风险源于市场需求的不确定性、竞争格局的演化与商业模式的验证。市场需求风险的核心问题是：低空服务能否找到足够多的付费用户，能否形成稳定可持续的收入流。

25.4.1　需求验证的不确定性

低空经济的市场需求在当前阶段呈现出”热度高、转化慢”的特征。产业研究报告对市场前景普遍持乐观态度，但实际付费场景的转化速度低于预期。出现”订单意向多、可确认收入少”的错配现象[138][3]。这一现象的深层原因是，低空服务的价格仍然较高，消费者支付意愿受到抑制；服务质量与体验尚不稳定，用户复购率有待提高；消费者对低空服务的认知与接受度仍在培育中，市场教育需要时间。

不同应用场景的需求验证程度存在差异。基础设施巡检、农业植保等场景已经形成了相对稳定的需求，商业模式相对成熟，企业已实现盈利或接近盈亏平衡。物流配送场景的需求正在快速增长，但盈利能力仍受制于成本结构与规模效应。载人 eVTOL 运输、城市空中出行等场景仍处于商业化初期，需求验证的不确定性最大。投资者与企业需要根据不同场景的需求验证程度，制定差异化的进入策略与预期管理。

25.4.2 竞争格局的演化风险

低空经济产业的竞争格局正在快速演化，竞争加剧可能压缩利润空间、加速行业洗牌。制造端的竞争体现在技术路线、产品性能、成本控制、产能规模等多个维度。头部企业凭借先发优势与技术积累，正在构建竞争壁垒；后进入者则通过差异化定位与资源整合寻求突破。竞争格局的不确定性在于，技术路线的分化可能导致市场分割，战略联盟的形成可能改变竞争态势。

价格竞争是竞争格局演化中最需要警惕的风险形态。当产业进入规模化竞争阶段，企业可能通过降价争夺市场份额，触发价格战。价格战的直接后果是利润空间压缩，对于尚未实现盈利的企业而言，价格战可能延长亏损期、加剧资金压力。更深远的影响在于，价格战可能扭曲市场信号，低成本竞争可能牺牲安全投入与服务质量，形成”劣币驱逐良币”的逆向选择。低空经济作为安全敏感型行业，价格竞争的底线应当是安全标准与服务质量，任何以牺牲安全为代价的价格竞争都是不可持续的[3]。

运营端的竞争同样激烈。物流配送、低空文旅、基础设施巡检等场景的运营商数量快速增加，同质化竞争风险上升。价格战、资源争夺、服务同质化可能导致行业整体盈利能力下降。平台型企业正在通过生态构建提升竞争壁垒，中小企业面临更大的生存压力。竞争格局的演化对企业的战略定位与执行能力提出了更高要求。物流配送场景的竞争已经显现，头部企业通过规模效应与网络密度构建优势，中小企业在价格与效率竞争中面临边缘化风险[61]。

竞争格局演化风险的另一表现形式是行业整合。随着产业发展从早期扩张进入理性阶段，并购整合可能加速。头部企业可能通过收购获取技术、人才、市场份额，中小企业可能面临”卖身”或退出的选择。行业整合本身是产业成熟的标志，但整合过程中的估值博弈、团队整合、业务协同都可能产生风险。投资者需要关注行业整合的节奏与方向，评估投资标的在整合浪潮中的定位[64]。

25.4.3 基础设施投资风险

基础设施投资风险是低空经济发展过程中的隐性风险。低空经济的规模化运营依赖起降场、充电设施、通信导航、空中交通管理等基础设施的配套建设。基础设施投资具有规模大、周期长、专用性强的特点，投资决策需要在市场需求尚不明朗的情况下做出，存在显著的资产专用性风险。

起降场与充电网络的投资面临需求匹配风险。基础设施投资需要提前布局，但市场需求存在不确定性，投资过早可能导致设施闲置，投资过晚可能制约运营规模扩张。城市空中出行所需的垂直起降场选址涉及土地获取、环境影响、社区接受等多重约束，选址决策具有不可逆性。如果市场需求低于预期，已建成的起降场可能成为闲置资产，投资回收面临挑战。充电网络的投资同样面临需求不确定性，充电设施的利用率直接影响投资回报，利用率不足可能导致长期亏损。

通信导航基础设施的投资风险来自技术标准的不确定性。低空飞行器的导航与通信

依赖地面基础设施支持，但相关技术标准仍在演化中。不同技术路线的基础设施之间存在兼容性问题，如果产业最终采用与已建设施不兼容的技术标准，已投入的资产可能面临技术性贬值。这种风险在新兴产业中并不罕见，技术标准竞争的结果可能导致部分投资者承担损失。

空中交通管理系统的投资风险同样值得关注。低空空域的管理需要建设与维护相应的监控系统、通信系统、数据系统。这些系统的投资主体可能是政府、国有企业或民营资本，不同的投资主体面临不同的风险收益结构。政府主导的投资更注重社会效益，但可能面临效率与成本控制的挑战。民营资本主导的投资更注重商业回报，但可能面临公益性与盈利性的矛盾[31]。

基础设施投资风险的应对需要创新投资模式与风险分担机制。公私合作模式可以分散单一主体的投资风险，通过政府与社会资本的合作实现风险共担、收益共享。基础设施资产的证券化可以提前回收投资、降低资产专用性风险。租赁模式可以降低运营企业的资产投入，将固定资产投资转化为运营成本。多种投资模式的组合运用，有助于降低基础设施投资的整体风险[40]。

25.4.4　商业模式的验证风险

商业模式的可行性与盈利性是市场需求风险的核心维度。低空经济的商业模式仍在探索中，不同场景、不同主体的商业模式各有特点。制造企业的商业模式以产品销售为主，但产品生命周期、售后服务、更新迭代都需要纳入商业考量。运营企业的商业模式以服务收费为主，但定价策略、成本控制、规模效应的实现都面临挑战。平台企业的商业模式以交易撮合与增值服务为主，但双边市场的培育需要投入大量资源。

商业模式的验证需要时间的检验。当前多数低空经济企业仍处于亏损状态，盈利拐点的出现时间存在不确定性[64][35]。商业模式的可持续性依赖于单位经济性的改善，而单位经济性的改善又受制于技术进步、规模效应与成本控制。如果商业模式长期无法验证，企业的持续经营能力将受到挑战，产业发展可能进入调整期。

25.5　资本与流动性风险

资本与流动性风险是影响低空经济企业生存与发展的关键因素。这一风险源于产业的高投入、长周期特征，以及资本市场情绪的波动性。资本风险的核心问题是：企业能否在亏损期获得足够的融资支持，能否在商业化前夜存活下来。

25.5.1　融资周期与资金压力

低空经济企业普遍面临高研发投入与长认证周期的双重压力，对外部融资高度敏感。从研发投入到产品交付，企业需要经历概念验证、技术攻关、适航审定、产能建设、市场拓展等多个阶段，每个阶段都需要大量的资金支持。根据上市公司披露的数据，研发与验

证投入在资本开支中占据较高比例[35][35]。在产品实现规模化销售之前，企业的经营现金流持续为负，依赖外部融资维持运营。

融资周期的波动对企业构成显著压力。风险投资市场的活跃程度受到宏观经济环境、利率水平、市场情绪等多重因素影响。CB Insights 的数据显示，风险投资市场在近年经历了波动，融资环境的不确定性增加[2]。PitchBook 的报告指出，先进空中交通领域的融资在经历前期热潮后趋于理性，投资者更加关注商业验证与盈利路径[1]。对于尚未完成商业验证的企业而言，融资窗口的收窄可能带来生存压力。

25.5.2 估值波动与再融资风险

低空经济企业的估值受到多重因素影响，估值波动可能影响企业的再融资能力与成本。适航审定进度、商业化节奏、市场竞争格局、政策环境变化等非财务因素对估值具有显著影响。在产业初期阶段，估值更多反映的是”技术与政策期权价值”，而非当前盈利能力。这种估值特征意味着估值对假设条件高度敏感，负面消息可能引发估值大幅下调。

估值下调可能影响再融资的条件与可行性。较低的估值意味着现有股东的股权稀释程度加大，可能引发股东对再融资的抵触。估值下调还可能触发投资协议中的反稀释条款，进一步复杂化融资谈判。一旦利率中枢上移或风险偏好下降，早期公司可能面对估值下修与再融资窗口收窄的双重压力。

25.5.3 流动性管理与现金流风险

流动性管理是低空经济企业财务管理的核心任务。企业需要在资金储备与投资扩张之间做出平衡，既要有足够的资金储备应对不确定性，又要投入足够资源推进商业化进程。资金储备覆盖期是衡量企业抗风险能力的重要指标，覆盖期越长，企业应对融资环境变化的能力越强。但过长的覆盖期可能意味着投资不足，影响企业的发展速度与竞争地位。

现金流风险的本质是资金流入与流出的时间错配。企业的资金流出包括研发投入、设备采购、人员薪酬、测试验证等，具有较强的刚性；资金流入则依赖于融资进度与产品销售，存在较大的不确定性。当资金流出持续超过资金流入，企业的现金储备将逐步消耗，流动性风险相应上升。现金流断裂是企业破产的直接原因，流动性管理对于处于亏损期的低空经济企业尤为重要。

现金流风险的预警指标需要建立系统的监测体系。关键指标包括现金燃烧率、资金储备覆盖期、应收账款周转天数、应付账款周转天数等。现金燃烧率反映企业每月的资金消耗速度，是评估企业生存能力的关键指标。资金储备覆盖期反映企业在当前燃烧率下的资金可持续时间。应收账款周转天数反映企业回款效率，周转天数延长可能预示客户支付能力下降。应付账款周转天数反映企业对供应商的付款压力，周转天数缩短可能意味着供应链融资环境恶化。

现金流管理的策略需要根据企业所处阶段进行差异化设计。在研发与认证阶段，企

业现金流持续为负，管理的重点是确保融资顺畅、延长资金覆盖期。在商业化初期阶段，企业开始产生收入但规模有限，管理的重点是提高收入增长、控制成本增速。在规模化阶段，企业现金流逐步转正，管理的重点是优化资金效率、提升盈利能力。不同阶段的现金流管理重点不同，企业需要根据自身情况制定针对性的管理策略[123]。

25.5.4　融资环境变化风险

融资环境的变化对低空经济企业具有重大影响。低空经济作为资本密集型、技术密集型产业，在实现盈利之前需要大量外部资金支持。融资环境的收紧可能直接威胁企业的生存，融资环境的宽松则可能催生过度投资与估值泡沫。理解融资环境的周期性特征，是企业风险管理的重要组成部分。

风险投资市场的周期性是融资环境风险的主要来源。风险投资市场受宏观经济环境、利率水平、市场情绪、退出渠道等多重因素影响，呈现出周期性波动特征。在经济扩张期，资金供给充裕、估值水平上升、融资相对容易；在经济收缩期，资金供给收紧、估值水平下降、融资难度增加。低空经济产业在近年经历了融资热潮，多家企业获得大额融资，但随着风险投资市场进入调整期，融资环境正在发生变化[19]。

融资环境风险对不同阶段企业的影响存在差异。处于早期研发阶段的企业，融资环境恶化可能导致融资困难，影响研发进度甚至威胁生存。处于商业化阶段的企业，融资环境恶化可能影响扩张计划，但已有收入可部分缓解资金压力。处于规模化阶段的企业，融资环境的影响相对较小，因为企业已具备自我造血能力。对于多数低空经济企业而言，当前仍处于商业化前期或初期阶段，融资环境风险是关键的生存风险。

SPAC 上市路径的风险值得关注。部分低空经济企业选择通过与 SPAC 合并的方式实现上市，这一路径相对于传统 IPO 具有速度更快、门槛更低的优势。但 SPAC 上市也存在独特风险：第一，SPAC 合并后股价波动较大，部分企业在合并后股价大幅下跌，影响再融资能力。第二，SPAC 投资者可能在合并后选择赎回，导致企业实际获得资金低于预期。第三，SPAC 上市后的信息披露与合规要求同样严格，企业需要承担上市公司的各项成本。SPAC 路径的选择需要综合考虑，并非所有企业都适合这一方式[35]。

债务融资风险同样需要纳入考量。部分企业可能通过银行贷款、债券发行等方式进行债务融资。债务融资的优势在于不稀释股权，但需要按期还本付息，增加了现金流压力。在利率上升环境下，债务融资成本增加，企业的财务负担加重。低空经济企业在进行债务融资时，需要审慎评估还款能力，避免债务危机的发生[98]。

25.6　供应链与地缘风险

供应链与地缘风险是低空经济产业发展面临的外部性风险。这一风险源于产业链的全球化分工、核心技术的分布格局与国际政治经济环境的不确定性。供应链风险的核心问题是：关键零部件与技术的供应能否得到保障，产业链韧性是否足以应对外部冲击。

25.6.1 关键零部件的供给风险

低空飞行器涉及动力系统、航电系统、机体结构、电池模组等多个子系统，每个子系统又有其上游供应商网络。部分关键零部件与核心材料依赖进口，供应链安全问题值得关注。芯片、传感器、航空级材料等领域的国产化程度有限，国际供应波动可能影响生产节奏。研究表明，供应链韧性受到区域政策差异、物流效率、供应商多元化程度等多重因素影响[21]。

供给风险的表现形式包括供应中断、价格波动、质量不稳定等。供应中断可能来自自然灾害、产能不足、贸易限制等多种原因。价格波动可能影响企业的成本控制与盈利能力。质量不稳定可能导致产品性能下降与安全风险上升。对于依赖单一供应商或特定地区供应的关键零部件，供给风险尤为突出。

25.6.2 产业链的协调风险

低空经济产业链涉及上游材料与零部件、中游整机制造与系统集成、下游运营服务与维护保障等多个环节。产业链各环节的发展节奏与能力水平存在差异，协调不畅可能形成瓶颈。如果上游零部件供应不足或质量不达标，中游整机制造将受到影响；如果中游整机交付不及时或性能不稳定，下游运营服务将面临挑战。产业链的协调风险体现在供需匹配、质量一致性、交付节奏等多个维度。

产业链协调风险的另一表现形式是标准不统一。不同企业、不同地区的技术标准存在差异，标准碎片化增加了产业链协同的成本。标准统一需要行业组织、监管机构与企业主体的共同努力，但标准制定的过程涉及利益博弈与技术路线选择，协调难度较大。标准不统一不仅影响产业链效率，也可能形成市场分割与贸易壁垒。

25.6.3 地缘政治与贸易风险

地缘政治环境的变化可能影响低空经济的国际分工与市场格局。贸易限制、技术封锁、投资审查等政策措施可能影响企业的海外布局与供应链安全。航空领域的技术敏感性与军民两用属性，使得地缘政治风险在这一领域尤为突出。中国企业在海外市场拓展中，需要面对技术出口管制、安全审查等制度性障碍。

技术出口管制是地缘政治风险的核心表现形式之一。低空飞行器涉及多项关键技术，包括航空电子、电池技术、自动驾驶算法、传感器技术等，其中部分技术具有军民两用属性。美国及盟国对特定技术的出口管制可能限制中国企业获取关键零部件与技术。芯片是典型案例，高性能计算芯片在飞行控制与数据处理中发挥重要作用，出口管制可能影响供应链安全[56]。企业需要评估关键技术对外依赖程度，制定供应多元化与国产替代策略。

供应链断供风险在地缘政治紧张背景下显著上升。关键零部件的供应中断可能直接影响生产节奏与交付能力。以芯片为例，如果特定型号芯片被列入出口管制清单，企业需要寻找替代供应商或替代产品，这一过程可能耗时数月至数年。在寻找替代期间，生产可能被迫中断，订单交付延迟，客户关系受损。供应链韧性建设成为企业风险管理的重要课

题，多元化供应商布局、战略库存储备、国产替代推进都是可行的应对策略[21]。

国际技术竞争的加剧也可能影响产业发展。全球主要经济体均在加大对低空领域的布局力度，技术标准的分歧可能演变为竞争工具。中国企业在参与国际竞争时，需要在技术自主与国际合作之间做出平衡。标准制定权的竞争已经成为国际竞争的重要维度，参与国际标准制定有助于提升话语权、降低市场准入障碍。但同时，过度追求标准主导可能导致国际合作的减少，形成技术标准的分裂[21]。

地缘政治风险的另一表现形式是市场准入限制。部分国家可能以国家安全为由，限制特定国家企业参与其低空经济市场。无人机领域已经出现相关案例，部分国家对中国无人机产品实施限制措施。eVTOL 领域是否会出现类似情况，取决于地缘政治局势的演变。对于布局全球市场的企业而言，市场准入风险需要在战略规划中充分考虑，多元化的市场布局有助于降低单一市场准入风险的影响。

25.6.4　环境与社会风险

环境与社会风险是低空经济发展过程中日益受到关注的维度。这类风险源于低空活动与自然环境和社区生活之间的互动，可能通过监管响应与公众舆论影响产业发展。环境与社会风险的管理需要平衡产业发展与社会利益，在追求经济效益的同时履行社会责任。

噪音问题是城市低空运营面临的主要社会风险。eVTOL 虽然比传统直升机安静，但在城市环境中运行仍然产生明显的噪音影响。研究表明，公众对航空噪音的容忍度因时段、区域、频率等因素存在差异，夜间运行与居民区上空飞行的噪音影响最为敏感[7]。噪音投诉可能导致运营时间限制、航线调整甚至运营许可撤销。城市空中出行运营商需要在航线规划中充分考虑噪音影响，避开噪音敏感区域与时段，采用噪音消减技术降低影响。

鸟类与野生动物保护是环境风险的重要维度。低空飞行航线可能与鸟类迁徙路线、野生动物栖息地发生冲突。飞行器与鸟类的碰撞不仅威胁飞行安全，也可能造成受保护物种的伤亡。环境影响评估在航线规划中日益重要，需要识别关键栖息地与迁徙通道，在运营时段与航线设计中避开敏感区域。生态保护区的运营限制可能影响航线网络的布局，需要在商业运营与生态保护之间寻求平衡[91]。

隐私担忧是社会风险的另一表现形式。无人机与 eVTOL 配备的摄像头与传感器可能在运行过程中收集地面活动影像，引发隐私侵犯的担忧。住宅区上空的频繁飞行可能使居民感到被监视，引发抵触情绪。隐私问题的处理需要技术与管理双重手段：技术层面，可以通过图像处理技术自动模糊敏感区域；管理层面，需要建立数据使用规范，明确数据收集、存储、使用的边界。透明度是处理隐私问题的关键，运营方需要向公众明确说明数据用途与保护措施。

25.7 风险耦合与系统性风险

低空经济的五类风险并非孤立存在，而是通过特定机制相互关联、相互放大。理解风险的耦合机制，是风险管理与应对策略制定的前提。风险耦合的核心机制是”认证进度—交付能力—订单兑现—现金流质量”链路，任何单点失速都可能引发连锁反应。

25.7.1 风险传导的链式机制

认证进度的延误直接影响交付能力。适航认证是产品进入市场的前提，认证延期意味着产品无法交付，企业无法实现销售收入。交付能力的下降影响订单兑现。客户订单通常附带交付时间要求，无法按时交付可能导致订单取消或违约赔偿。订单兑现的不足影响现金流质量。销售收入是企业现金流的主要来源，订单不足意味着现金流紧张。现金流的恶化又影响企业的研发投入与认证进程，形成负面循环。

这一链式传导机制揭示了风险管理的系统性要求。企业不能仅关注单一风险类型，而需要建立整体性的风险管理框架。在资金充裕时提前推进认证工作，在认证顺利时加速产能建设，在产能充足时积极拓展订单，形成正向循环。风险管理的核心是保持链路的顺畅运转，避免单点失速引发系统性危机。

25.7.2 情景触发与风险共振

不同情景下的风险表现存在差异。在乐观情景下，政策兑现率高、交付节奏快、订单密度大，各类风险相对可控。但在基准情景或审慎情景下，部分风险因素可能被放大，形成风险共振。风险共振是指多个风险因素同时发生，其综合影响超过单一风险因素的简单叠加。

以审慎情景为例，适航和基础设施推进低于预期，资本市场风险偏好偏弱。这一情景下，认证风险与资本风险同时显现：认证延期导致商业化推迟，融资环境恶化导致再融资困难。双重压力叠加，企业可能面临生存危机。风险共振的可怕之处在于，它可能触发原本可控风险的失控，将局部问题放大为系统性危机。

表 25.1: 三情景下的风险表现与触发因素

风险类型	乐观情景	基准情景	审慎情景
监管风险	规则统一加速	按既定节奏推进	跨区域协调不足
技术风险	技术突破加速	稳步成熟	进度低于预期
市场风险	需求快速释放	需求稳步增长	需求验证缓慢
资本风险	融资环境宽松	融资环境中性	融资窗口收窄
供应链风险	供应充足稳定	局部波动可控	关键部件供给波动

数据来源：基于研究情景假设与风险因素分析综合整理。

25.8　三情景推演

基于前述风险分析，本节构建基准情景、乐观情景与审慎情景三种发展路径，为决策提供多维度的参考。情景推演的目的不是预测未来，而是揭示不同条件下产业发展的可能轨迹与风险敞口。

25.8.1　情景假设与关键参数

三情景的构建采用统一口径：预测区间为 2025 至 2030 年，币种统一为人民币，并显式披露汇率、折现率与政策兑现率假设[131][114][110]。所有情景均以 2024 年市场规模中位值为起点，避免在起算点引入口径偏差。

乐观情景假设跨区域空域协同和适航审批提速，政策兑现率处于高位。折现率设为 8.5%，汇率假设为 USD/CNY = 7.10。驱动因子包括订单密度快速提升、制造良率提升、单位飞行成本下降。在该情景下，2025 至 2030 年复合增长率预计为 31%，2030 年市场规模可达 22000 亿元[74]。风险触发器为高密度运行安全事件导致监管节奏收紧。

基准情景假设政策按既有节奏推进，示范场景向规模运营过渡但速度中性。折现率设为 10.0%，汇率假设为 USD/CNY = 7.15。驱动因子包括 ToB 场景扩张稳定，载人业务分阶段放量。在该情景下，2025 至 2030 年复合增长率预计为 24%，2030 年市场规模可达 16500 亿元[109]。风险触发器为订单兑现率低于规划、融资成本上行。

审慎情景假设适航和基础设施推进低于预期，资本市场风险偏好偏弱。折现率设为 12.0%，汇率假设为 USD/CNY = 7.25。驱动因子包括以刚需巡检与应急场景维持增量，消费端扩张推迟。在该情景下，2025 至 2030 年复合增长率预计为 16%，2030 年市场规模可达 12200 亿元[93][1]。风险触发器为核心零部件供给波动和跨区域规则不一致持续存在。

25.8.2　情景对比与敏感性分析

三情景的对比揭示了关键假设对产业发展轨迹的影响。政策兑现率的差异是三情景分化的核心变量，高兑现率推动乐观情景实现，低兑现率则落入审慎情景。折现率的差异反映了风险溢价的设定，乐观情景的低折现率意味着投资者对风险补偿要求较低，审慎情景的高折现率则意味着更高的风险溢价要求。

敏感性分析有助于理解关键参数的影响程度。假设政策兑现率每下降 10 个百分点，市场规模可能下调约 8% 至 12%。假设折现率每上升 1 个百分点，估值可能下降 15% 至 25%。假设汇率贬值 5%，进口零部件成本将相应上升，对企业成本控制构成压力。敏感性分析的结果提醒决策者，情景推演建立在特定假设之上，假设条件的变化需要相应调整预测结论。

数据来源：乐观情景数据来自摩根士丹利[74]；基准情景数据来自中金公司[109]；审慎情景数据来自中信证券[93]。

表 25.2: 低空经济三情景预测汇总（2025–2030 年）

参数	乐观情景	基准情景	审慎情景
折现率	8.5%	10.0%	12.0%
汇率假设（USD/CNY）	7.10	7.15	7.25
复合年增长率	31%	24%	16%
2030 年市场规模（亿元）	22000	16500	12200
主要驱动	订单密度提升	ToB 场景扩张	刚需场景维持
主要风险触发器	安全事件监管收紧	订单兑现率低	供给波动规则不一致

25.9 风险管理策略

面对多元且关联的风险，产业参与者需要建立系统的风险管理策略。风险管理不是回避风险，而是在风险与收益之间做出权衡，在不确定性中把握机会。本节从企业、投资者与政策制定者三个角度，提出风险管理的核心原则与策略建议。

25.9.1 企业层面的风险管理

企业是风险管理的主体，需要建立覆盖战略、运营、财务等维度的风险管理体系。战略层面的风险管理要求企业明确技术路线选择、市场定位与竞争策略，在不确定性中做出决断。运营层面的风险管理要求企业建立质量控制、安全管理、合规运营的制度体系，确保业务运行的安全与稳定。财务层面的风险管理要求企业保持合理的资金储备、优化融资结构、控制财务杠杆，确保流动性安全。

对应资本风险的核心策略是提高资金储备覆盖期、分阶段投入 CAPEX 并把关键里程碑与融资节奏绑定。企业应根据商业化进程，将研发投入、产能建设与融资安排进行协调匹配。在适航认证阶段，保持充足的资金储备以应对可能的延期；在商业化初期，分阶段投入产能以控制风险敞口；在融资谈判中，将资金用途与里程碑挂钩，增强投资者信心。

对应技术与安全风险的核心策略是建立冗余设计与安全文化。技术层面，通过冗余设计降低单点故障的影响，通过测试验证确保系统可靠性。安全层面，建立覆盖设计、生产、运营、维护全过程的安全管理体系，培养全员安全意识与合规文化。安全事故的防范胜于事后补救，安全投入是风险管理的必要成本。

25.9.2 投资者层面的风险定价

投资者需要准确识别与定价风险，在风险与收益之间做出权衡。低空经济企业的投资风险高于成熟行业，风险溢价是投资决策的重要考量。估值模型需要考虑适航进度、商业化节奏、成本曲线等关键假设，进行情景分析与敏感性测试。投资者应根据自身的风险承受能力与投资期限，选择合适的投资标的与进入时机。

投资组合的分散是管理风险的重要手段。低空经济产业链的不同环节面临不同的风

险特征，投资组合的分散有助于降低整体风险。投资者可以同时配置制造端与运营端、成熟场景与新兴场景、龙头企业与成长企业的标的，通过组合分散特定风险。但需要注意的是，系统性风险难以通过组合分散，投资者仍需对宏观环境与产业趋势保持关注。

25.9.3　政策层面的风险治理

政策制定者在风险管理中扮演重要角色。政策的风险治理功能体现在：通过制度设计降低合规成本与不确定性，通过安全监管防范系统性风险，通过产业支持帮助企业跨越发展瓶颈。政策的风险治理需要平衡发展与安全、效率与公平、短期与长期等多重目标。

监管框架的完善是风险治理的核心任务。清晰的监管规则、透明的审批流程、协调的部门分工，能够降低企业的制度成本与不确定性。监管能力的建设需要跟上产业发展的步伐，执法资源与专业能力的投入是监管有效性的保障。安全监管的底线不可突破，但监管方式需要与时俱进，在确保安全的前提下促进创新。

产业政策的支持需要精准定位与动态调整。对于处于商业化瓶颈期的关键环节，政策支持可以发挥”过桥资金”的作用，帮助企业跨越”死亡谷”。但政策支持不能替代市场机制，过度保护可能抑制创新动力与竞争活力。政策的退出机制与市场化转型路径需要提前规划，避免政策依赖的固化。

25.10　保险与风险转移机制

保险与风险转移机制是低空经济风险管理体系的重要组成部分。通过保险、担保、风险基金等工具，将风险在不同主体之间合理分配，能够降低单一主体的风险敞口，提高整体系统的抗风险能力。保险机制的完善程度是产业成熟度的重要标志，也是资本市场评估产业投资价值的重要考量。

25.10.1　航空保险市场的演进

低空经济的保险需求与传统航空既有相似之处，也有独特特征。相似之处在于，航空保险的核心功能是为飞行事故造成的损失提供经济补偿，包括机身损失、第三方责任、乘客伤亡等。独特特征在于，低空飞行器的技术新颖性、运行环境复杂性、监管框架不确定性，使得风险评估与定价面临更大挑战。

传统航空保险市场已有成熟的产品体系与定价模型，但这些模型建立在大量历史数据基础上。低空飞行器作为新兴事物，缺乏足够的运营数据支撑精确定价。保险公司在承保低空经济风险时，面临信息不对称与风险不确定性的双重挑战。这一状况导致早期阶段的保险产品定价偏高、覆盖范围受限。随着运营数据积累与风险认知深化，保险市场将逐步成熟，产品供给将更加丰富，定价将更加精准[41]。

保险产品的创新是低空经济风险管理的重要方向。传统航空保险产品以年度保单为主，适合持续运营的航空公司。无人机运营具有任务导向、间歇性特点，按任务或按飞行

小时计费的灵活保险产品更符合需求。新型保险产品的开发需要保险公司与运营企业的深度合作，在风险理解与产品设计中形成共识。部分保险公司已经开始推出针对无人机运营的专属保险产品，覆盖第三方责任、机身损失、飞手责任等风险。eVTOL 载人运营的保险需求更加复杂，需要在产品设计中考虑乘客安全保障、城市运行风险等特殊因素[123]。

25.10.2 风险转移机制的多元化

保险是风险转移的主要机制，但并非唯一机制。担保、风险基金、合同约定等方式同样可以发挥风险转移功能。多元化的风险转移机制有助于满足不同主体的风险管理需求。

政府担保机制在产业发展初期可以发挥重要作用。低空经济作为战略性新兴产业，其发展受到政府高度重视。政府可以通过担保基金、风险补偿等方式，分担企业的部分风险，降低企业的融资成本与运营风险。政府担保的合理运用，可以在市场机制失灵的领域发挥”过桥”作用，帮助企业跨越发展瓶颈。但政府担保需要合理设定边界，避免道德风险与市场扭曲。

行业风险基金是风险共担的另一种形式。行业协会或龙头企业可以牵头设立风险基金，为成员企业提供风险保障。风险基金的优势在于，它将风险在行业内部分散，成员企业通过缴纳费用形成资金池，在事故发生时从池中获得补偿。这种模式在传统航空业已有应用，在低空经济领域同样具有可行性。风险基金的运作需要建立公平透明的规则，明确保障范围、赔付标准、费用分担等核心要素。

合同约定的风险转移是商业交易中的常见做法。企业在与供应商、客户、合作伙伴签订合同时，可以通过责任条款、赔偿条款、免责条款等方式，约定风险的承担主体与分配比例。合同条款的设计需要平衡各方利益，既要合理分配风险，又要保持合作的可持续性。法律风险是合同风险转移需要关注的维度，条款的有效性与可执行性需要法律专业人士的审核。

25.11 黑天鹅事件与极端情景

黑天鹅事件是指发生概率极低但影响巨大的事件。这类事件通常超出常规风险模型的预测范围，一旦发生可能对产业产生颠覆性影响。低空经济作为高度依赖技术系统与外部环境的产业，面临多种潜在黑天鹅事件的威胁。虽然无法预测黑天鹅事件的发生时机，但可以通过情景推演与应急规划，降低事件发生时的冲击程度。

25.11.1 技术系统的极端失效

全球导航卫星系统的失效是低空经济面临的潜在黑天鹅事件之一。低空飞行器高度依赖 GPS、北斗等卫星导航系统进行定位导航，如果卫星导航系统因技术故障、太阳风暴或恶意攻击而失效，将导致大规模运营中断。GPS 系统的脆弱性已被充分认识，太阳风暴导致的电离层扰动可能严重影响定位精度。低空飞行器如果缺乏备份导航手段，在 GPS

失效时将无法安全运行。应对这一风险，需要发展惯性导航、地基增强导航等备份技术，确保在卫星导航失效时仍具备基本导航能力。

电磁脉冲攻击或大规模电磁干扰同样构成潜在威胁。高强度电磁脉冲可能损坏飞行器的电子系统，导致飞行失控。虽然这类事件发生概率极低，但一旦发生，影响范围可能覆盖广大区域。电磁防护设计是航空电子设备的必要要求，但民用低空飞行器的防护水平可能低于军用标准。运营企业需要在设备选型中考虑电磁防护能力，监管部门需要在适航标准中纳入电磁防护要求[39]。

通信网络的大规模故障是另一潜在黑天鹅。低空飞行器的运行依赖地面通信网络支持，网络故障可能导致指挥控制链路中断。5G 网络的建设为低空经济提供了通信基础设施支撑，但网络的可靠性与覆盖范围仍存在不确定性。自然灾害、设备故障、网络攻击都可能导致通信中断。运营企业需要建立应急通信预案，在常规通信失效时能够启动备份手段。

25.11.2　公共卫生与社会事件

公共卫生事件对低空经济的影响已在新冠疫情中得到验证。疫情导致的人员流动限制、商业活动停滞，对航空运输业造成严重冲击。低空经济作为交通与物流服务提供者，同样面临类似风险。如果未来出现新的重大公共卫生事件，可能导致需求骤减、运营停滞、资金链断裂。企业需要在经营规划中考虑极端情景，建立应急资金储备，确保在危机期间能够维持基本运营能力。

社会安全事件同样可能影响低空经济运营。重大活动安保期间，低空空域可能实施临时管控，影响正常运营。恐怖袭击或安全威胁可能导致公众对空中交通的恐惧，影响需求。社会事件的影响具有不确定性，企业需要建立灵活的运营调整能力，在危机期间能够快速响应、适应变化。

自然灾害是另一类潜在黑天鹅事件。极端天气、地震、洪水等自然灾害可能破坏基础设施、中断供应链、影响运营安全。低空飞行器对气象条件敏感，极端天气可能导致大规模运营取消。基础设施的灾后恢复需要时间，可能影响服务的连续性。企业需要在设施建设中考虑自然灾害风险，在运营规划中建立灾害应对预案。

25.12　类比行业风险事件的启示

低空经济作为一个新兴领域，尚缺乏长期运营数据与风险事件案例。通过类比相近行业的历史风险事件，可以为低空经济的风险管理提供有益借鉴。自动驾驶汽车、民航客机等领域的风险事件，揭示了技术、监管、市场互动的复杂性，其经验教训值得低空经济产业参考。

25.12.1 自动驾驶汽车事故的警示

自动驾驶汽车领域的发展历程为低空经济提供了重要参考。自动驾驶汽车与低空飞行器在技术特征与市场预期方面具有相似性：两者都属于智能交通领域，都依赖传感器、算法、自动化技术；两者都经历了高预期与炒作周期，面临商业化路径的不确定性。自动驾驶汽车领域发生的安全事故，揭示了新技术应用过程中的风险与挑战。

2018 年亚利桑那州 Uber 自动驾驶汽车致死事故是标志性事件。事故造成一名行人死亡，是自动驾驶汽车首次导致人员死亡的事故。事故发生后，Uber 暂停了自动驾驶测试，并最终关闭其自动驾驶汽车部门。这一事故的影响远超 Uber 公司本身，对整个自动驾驶行业产生了寒蝉效应。监管机构加强了对自动驾驶测试的审查，公众对自动驾驶的信任受到负面影响，行业发展节奏明显放缓[72]。

事故调查揭示的问题是多层面的。技术层面，自动驾驶系统在特定场景下的感知与决策能力不足，未能及时识别并避让行人。制度层面，测试监管存在漏洞，安全员培训与监督不到位。企业层面，在商业化压力下可能存在安全投入不足的问题。这些问题在低空经济领域同样可能存在，值得行业参与者警惕。

自动驾驶汽车领域的另一启示是公众预期的管理。自动驾驶技术在过去十年经历了多轮预期调整，早期对完全自动驾驶即将实现的乐观预期，已逐渐被更加谨慎的现实评估所取代。低空经济领域同样存在预期管理的挑战，过度乐观的预期可能导致投资泡沫，过度悲观的预期可能抑制投资热情。如实、透明的预期管理，有助于产业的健康发展[3]。

25.12.2 民航安全事件的连锁效应

民航业的历史安全事件为低空经济提供了另一视角的参考。航空安全事件的特殊性在于，单起事故可能引发超出直接损失范围的连锁反应，影响整个行业的发展进程。波音 737 MAX 事件是近年来最具代表性的案例，其连锁效应的强度与广度值得深入分析。

2018 年与 2019 年，波音 737 MAX 连续发生两起致命空难，共造成 346 人死亡。事故发生后，全球监管机构陆续对 737 MAX 实施停飞，停飞时间长达 20 个月。这一事件对波音公司造成巨大经济损失，对公司声誉与品牌形象造成严重损害。更重要的是，事件引发了对航空安全监管体系的质疑，推动了监管改革与安全文化的反思。

737 MAX 事件揭示了技术风险、监管风险与市场风险之间的复杂互动。技术层面，新的机动特性增强系统设计存在缺陷，飞行员培训不足加剧了风险。监管层面，适航审定过程中的委托授权制度受到质疑，监管机构的独立性与专业能力面临挑战。市场层面，竞争压力可能推动了安全妥协，商业利益与安全文化的平衡需要重新审视。这些教训对低空经济领域同样适用，安全不能在商业压力下被妥协[72]。

民航安全管理的经验也为低空经济提供了正面借鉴。航空安全水平的持续提升，是技术进步、监管完善、安全管理体系建设共同作用的结果。飞行数据分析、安全审计、安全文化建设等做法，在传统航空业已经证明有效，可以借鉴应用于低空经济领域。低空经济作为新兴领域，可以站在传统航空安全的肩膀上，从一开始就建立高标准的安全管理体

系[85]。

25.12.3　风险管理的系统性要求

类比行业的经验教训揭示了风险管理的系统性要求。风险不是孤立存在的，而是通过技术、监管、市场、资本等多个维度相互作用。单一维度的风险管理难以奏效，需要建立系统性的风险管理框架。系统性风险管理要求在战略层面、运营层面、财务层面建立协调一致的风险应对机制。

战略层面的风险管理要求企业正确识别与定位核心风险。不同企业面临的风险组合存在差异，制造企业更关注技术与认证风险，运营企业更关注市场与安全风险，投资机构更关注资本与流动性风险。风险识别需要结合企业自身特点与外部环境，避免风险认知的偏差与盲区。

运营层面的风险管理要求企业建立覆盖业务全流程的风险控制体系。从设计研发到生产制造，从适航审定到市场运营，每个环节都存在特定风险。风险控制需要嵌入业务流程，而非外挂于业务之外。安全管理体系的建设是运营风险管理的核心，需要培养全员安全意识，建立持续改进机制。

财务层面的风险管理要求企业保持充足的资金储备与灵活的融资安排。在不确定性较高的环境下，资金储备是企业的生命线。融资安排需要考虑不同情景下的资金需求，避免在融资环境恶化时陷入被动。风险管理需要成为企业决策的核心考量，而非附属事项[123]。

25.13　本章小结

本章系统分析了低空经济产业面临的风险图谱与情景演化路径。五维度风险分类法将风险划分为监管与适航风险、技术与安全风险、市场需求风险、资本与流动性风险、供应链与地缘风险，揭示了风险的多元性与关联性。风险耦合机制的分析表明，五类风险通过”认证进度—交付能力—订单兑现—现金流质量”链路相互关联，任何单点失速都可能放大系统性波动。

三情景推演为产业发展提供了多维度的参考。乐观情景下，政策兑现率高、技术突破快，2030 年市场规模可达 22000 亿元。基准情景下，政策按既定节奏推进，2030 年市场规模可达 16500 亿元。审慎情景下，推进低于预期，2030 年市场规模约为 12200 亿元。情景推演的关键启示是，产业发展轨迹高度依赖于政策兑现率、技术成熟度与市场需求的协同演进。

风险管理的核心是建立系统性的风险管理框架，在不确定性中把握机会。企业层面需要平衡资金储备与投资扩张，建立安全文化与合规体系。投资者层面需要准确识别与定价风险，通过组合分散特定风险。政策层面需要完善监管框架，支持关键环节突破，在发展与安全之间做出平衡。

风险管理的实践层面还需要关注几个重要的配套机制。首先是风险预警机制的建立，

通过对关键指标的持续监测，及时发现风险苗头并采取应对措施。关键指标包括适航审定进度、订单兑现率、资金消耗率、安全事故率等，这些指标的变化趋势能够反映风险的积累与释放状态。其次是风险分担机制的设计，通过保险、担保、风险基金等工具，将风险在不同主体之间合理分配。风险分担能够降低单一主体的风险敞口，提高整体系统的抗风险能力。再次是风险沟通机制的完善，通过信息披露、利益相关者沟通、公众教育等方式，提高风险认知的准确性与风险应对的协同性。风险沟通能够降低信息不对称，减少恐慌情绪与过度反应。

本章的分析表明，低空经济作为一个处于快速成长期的新兴产业，其发展过程必然伴随着风险。风险的存在并不意味着产业的失败，恰恰相反，风险的识别与管理是产业走向成熟的重要标志。成功的企业与政策制定者，不是那些回避风险的主体，而是那些能够准确识别风险、有效管理风险、在风险中把握机会的主体。低空经济的未来充满不确定性，但正是在这种不确定性中，孕育着巨大的发展机遇。下一章将在风险分析的基础上，提出低空经济发展的路线判断与战略建议。

第二十六章　路线判断与战略建议

26.1　全书研究回顾与战略判断基线

本报告在前二十五章中已经完成了从制度环境、技术约束、供需结构、成本路径、资本市场到风险情景的系统化展开，本章不再重复事实清单，而是围绕“未来十年中国低空经济如何从政策驱动跨越到稳定的商业飞轮”这一问题，给出可执行的路线判断与战略建议。与传统产业不同，低空经济的竞争不只是产品性能竞争，也不只是单点政策红利竞争，而是“空域制度效率、飞行器技术成熟度、运营网络密度、社会接受阈值、资本耐心边界”五个变量共同作用的系统竞争。任何主体若仍以线性思维把低空经济理解为“新增一类交通工具”或“新增一类制造业赛道”，都会低估其跨部门治理复杂度与跨周期资金消耗强度。正因为如此，本章把结论组织为时间路线、主体策略、国际定位、不确定性管理四条主线，目的是把“判断”转化为“可以落地的行动序列”。

回到产业起点，中国低空经济在 2023 年至 2025 年出现的加速，不是单一政策文件触发，也不是资本情绪自发扩张，而是由法律规则、适航审定、地方试点与产业投资同时抬升形成的复合窗口。以监管维度看，国家层面对无人驾驶航空器管理、低空经济统筹和区域示范的持续推进，实质上降低了市场主体对政策不确定性的折现惩罚，推动项目立项、设备采购与人才招聘同步前置[155][163][134]。以市场维度看，传统无人机应用在农业、巡检、应急和物流环节形成了可验证需求底座，降低了行业从“0 到 1”教育市场的成本；而载人 eVTOL 仍处于“由认证走向规模化运营”的爬坡区间，其市场渗透率、票价带和网络密度尚未进入稳定阶段[23][4][133][138]。

在战略研判层面，本章采用三层基线。第一层是制度兑现率基线，即跨部门规则是否在时间上持续、在空间上可复制、在执行上可核验；第二层是技术与交付基线，即飞行器适航节奏、供应链良率、运控系统可靠度能否支撑订单兑现；第三层是需求质量基线，即订单是否具有稳定复购、真实支付和现金回收能力，而不是依赖短期补贴或示范性采购维持表面繁荣。基于这三层基线，低空经济到 2030 年的核心矛盾并非“有没有需求”，而是“需求能否在可承受价格、可接受风险和可复制运营模式下被持续兑现”。这也是为什么报告在资本章节强调单位经济性，在风险章节强调风险耦合链路，在本章强调阶段性路线图与动态调整机制。只有当三层基线同步改善，产业才会从“高增长叙事”切换到“高质量现金流”。

从量化口径看，国内外机构对先进空中交通与低空产业的规模预测虽有差异，但共识区间已逐步形成：到 2030 年前后，行业增量空间显著，且区域分化将长期存在。分歧主要来自口径差异而非方向分歧，典型差异包括是否纳入传统无人机业务、是否计入基础

设施投资、是否以收入口径还是产值口径统计，以及人民币与美元换算时采用的汇率与折现假设不同[74][109][93][101][110]。因此，决策层不应执着于单一“精准数字”，而应聚焦于影响产业路径的关键弹性变量：认证速度、事故频率、空域协同效率、电池成本曲线与资本成本中枢。

26.2 战略路线的时间维度：从窗口期到成熟期

26.2.1 阶段划分方法与关键指标

时间路线的核心不是简单分年，而是明确每一阶段应实现的能力跃迁。为避免“政策时间表”与“商业时间表”错位，本章将 2025 年至 2035 年划分为“规模化验证期（2025–2030）”与“体系化成熟期（2030–2035）”两个大阶段，并以五项可观察指标衡量阶段完成度：一是适航与运行规则完备度，二是单位飞行成本下降幅度，三是高频场景订单复购率，四是跨城市运营网络连通性，五是安全事件率与保险定价收敛程度。只有当五项指标中至少三项进入稳定改善通道，才可判定产业完成阶段跃迁。

值得注意的是，2025 年至 2030 年并不等同于“全面放量期”。这一阶段更接近“以运营验证驱动结构优化”的关键窗口：企业需要用真实飞行数据纠正早期商业模型，地方政府需要用跨区域协同替代单点示范，投资者需要从估值叙事转向现金流约束。若此阶段把重点放在名义规模扩张而忽视安全、成本和运力匹配，2030 年后将出现大面积资产效率问题与资金回收压力。相反，如果在 2025 年至 2030 年形成“稳步降本—稳定复购—风险可保”的闭环，2030 年至 2035 年的成熟期才具备真正的高质量增长基础[31][41][123]。

26.2.2 技术路线图里程碑（2025–2030）

2025 年至 2030 年的技术里程碑不是追求单点参数极值，而是实现“安全、经济、可运营”三目标的同步逼近。第一里程碑是动力系统与储能系统的工程化稳定。现阶段 eVTOL 商业化约束不在实验室峰值指标，而在高频起降工况下的寿命衰减、热管理稳定性与维护便利性。若电池循环寿命与安全冗余设计无法支撑高频运营，账面航程优势会被维护停场时间抵消，单位小时收入模型将失真[34][57][69]。因此，2025 至 2027 年的现实目标应是把“可飞”转化为“可高频飞”，并通过电池管理系统、健康监测与预测性维护降低非计划停场率。

第二里程碑是飞控与运控协同能力的产业化。飞行器自动化水平提升并不自动带来运营效率提升，关键在于空地协同系统能否支撑多架次并发调度、动态避障与气象扰动响应。2026 年至 2028 年应重点突破的是“运营系统可靠度”，包括数据链路连续性、决策系统鲁棒性、跨平台接口标准化与异常工况回退机制。若只有单机智能而无系统协同，规模化后会形成调度拥塞与安全边际收缩[83][80][44][45]。

第三里程碑是基础设施与机型标准的协同收敛。起降点、充电补能、检修保障与数字化空管若标准碎片化，跨城市扩张成本会呈指数上升。2027 年至 2030 年应推动“设施接

口标准 + 运控协议标准 + 安全审计标准”协同落地，使机队在不同城市间迁移时无需高成本定制化改造[118][53][122]。这意味着技术路线图不仅是整机厂任务，也依赖地方建设单位与监管机构在标准层面的协调执行。

第四里程碑是网络安全与抗干扰能力的强制内生化。低空经济在数字化程度提高后，网络攻击与数据篡改风险将从“边缘事件”转为“常态威胁”。2025 年至 2030 年必须建立贯穿“设计—制造—运行—维护”的网络安全闭环，把通信加密、身份认证、攻击检测、应急切换写入运营标准，而不能停留在事后补丁[79][39][21]。如果安全体系建设滞后，未来每一次事故都会放大监管收紧与公众信任下行的连锁效应。

第五里程碑是噪声、公众接受与城市治理协同。城市低空运营的长期上限，不仅受技术与成本决定，更受社会接受阈值限制。2025 年至 2030 年应把噪声管理纳入航线规划、时段管理与机型迭代评估，并建立可审计的社区沟通机制。只有把“技术可行性”转化为“社会可接受性”，低空服务才能从示范工程变为日常公共服务的一部分[91][7][48]。

26.2.3　技术路线图里程碑（2030–2035）

2030 年至 2035 年的技术路线重心将从“可运营”转向“可复制且可持续盈利”。第一里程碑是机队运营数据驱动的代际迭代。经过前期大量飞行数据积累，机型迭代不应再依赖实验室逻辑，而应基于真实场景中的能耗、故障、维护与乘客行为数据进行系统优化。能够把运营数据转化为设计迭代优势的企业，将在成本、可靠性与服务体验上形成复利差距。反之，缺乏数据闭环的企业会陷入“每代机型都重新试错”的高成本循环[126][42]。

第二里程碑是更高等级自动化与跨区域协同运行。2030 年后行业若要进一步释放效率，必须在监管认可前提下推进更高等级自动化能力，减少对高强度人工干预的依赖。同时，跨城市乃至跨都市圈的协同运行将成为新增价值来源，要求航路规划、运行规则和应急体系在更大尺度上互通。若不能解决跨区域协同，行业增长会被分割在局部市场，难以形成全国性网络外部性[89][77][111]。

第三里程碑是绿色约束与经济约束的双重收敛。2030 年后，产业将面对更严格的能源效率和全生命周期碳约束，单纯依赖补贴或政策性宽容难以维持竞争力。技术路线需要在能耗、噪声、材料循环利用和运营效率之间实现更精细的平衡，形成“绿色合规即成本优势”的新型竞争逻辑。能够在绿色约束下保持单位成本下降的企业，将获得更稳定的融资与政策支持；反之则会在监管与资本两端承压[3][114]。

第四里程碑是保险精算与安全管理的深度融合。随着运营样本扩大，保险定价将从“高不确定性风险溢价”逐步转向“可量化风险定价”。企业若能持续维持低事故率、低故障率和高透明度的数据披露，将在保费、融资成本和客户信任上获得结构性优势。到 2035 年前后，安全记录将像传统航空领域一样，成为决定企业估值质量的核心资产，而不仅是合规底线[41][123][85]。

26.3 分主体战略建议：政府、产业与投资者的协同博弈

26.3.1 政府侧：从“项目推动”转向“规则供给与绩效治理”

对于政府而言，低空经济的挑战不在于“是否重视”，而在于“如何避免高热度下的低效率扩张”。未来五年，政策重心应从审批数量、签约规模等前端指标，转向运营小时数、复购率、事故率、单位补贴产出等后端绩效指标。只有以运营绩效作为政策评估核心，才能抑制短期冲动投资，避免形成“建了很多、飞得不多、回款更慢”的结构性错配[137][173][135]。

具体而言，第一项任务是推动规则可复制。当前各地试点节奏快于全国规则统一，企业跨城运营面临重复审批与标准差异，交易成本居高不下。中央与省级层面应推动空域划设、运行审批、数据报送和应急机制的统一接口，至少在重点都市圈实现规则互认，逐步形成“先区域互联、再全国协同”的推进路径[162][163]。第二项任务是推动基础设施“按需建设”。政府应建立需求验证前置机制，把场景真实需求、机队利用率和财政可持续性作为建设门槛，避免出现重资产超前建设导致的长期闲置。

第三项任务是监管能力前置。低空经济不允许“先放量、后补监管”，必须同步建设数字化监管与执法体系。建议在重点试点地区形成“实时监测—风险预警—事件复盘—规则修订”闭环，把监管从静态许可转向动态治理。第四项任务是建立容错但不纵容的事故治理机制。对可解释、可纠正的试点风险应给予制度化容错空间，但对隐瞒数据、规避标准和系统性违规必须形成高压约束，防止劣币驱逐良币。只有监管可信，资本与公众才会给予行业长期耐心[130][86][27]。

26.3.2 产业侧：从“技术叙事竞争”转向“现金流质量竞争”

企业端的核心任务，是在“技术突破冲动”与“商业兑现纪律”之间建立新的平衡。过去几年行业融资环境相对宽松，许多企业以参数、概念验证和试飞纪录作为外部沟通主轴；进入 2025 年后，市场将越来越看重订单真实性、交付可靠性与回款质量。换言之，企业竞争正在从“谁讲得更快”转向“谁算得更清楚、交得更稳定、亏得更可控”。

第一，企业需要建立“场景优先而非机型优先”的战略排序。并非所有机型都需要同时押注，也并非所有城市都值得同步进入。应优先选择支付能力明确、替代价值清晰、监管协同成熟的场景，通过局部高密度运营形成单位经济性样板，再复制到邻近区域。这一逻辑已在物流与工业级无人机场景得到验证，核心在于把有限资金投入到可复购与可扩张场景，而不是在早期追求覆盖面最大化[24][25][132]。

第二，企业需要把供应链管理升级为战略能力，而非采购职能。低空经济链条中，动力系统、航电系统、关键材料和软件系统都可能成为放量瓶颈。若在景气上行阶段没有建立多源供应、质量追溯和库存安全阈值，一旦遇到外部冲击将直接影响交付节奏与客户信任。供应链韧性不是“成本增加项”，而是“现金流波动保险”。特别是在国际技术竞争加剧背景下，供应链自主可控能力将直接决定企业估值弹性[21][64]。

第三，企业必须前置安全与网络安全投入。行业进入公众高关注期后，任何一次中大

型安全事件都可能导致监管收紧和订单延后，其损失远超前期安全投资。建议企业将安全 KPI 与经营 KPI 并列，形成董事会层级的安全治理机制，并建立外部可审计的数据披露框架。与此同时，网络安全必须纳入设计源头，防止未来在高密度运行阶段出现系统性脆弱点。把安全与合规内生化，是企业穿越周期的最低成本路径[85][79][39]。

第四，企业组织能力需要从研发导向转向运营导向。技术公司常见短板是重研发轻运营，而低空经济本质上是“航空安全 + 交通运营 + 数字平台”的复合业态，必须建立跨学科组织。到 2030 年前，真正拉开差距的很可能不是单一技术参数，而是运维效率、培训体系、服务一致性与跨城市复制能力。

26.3.3　投资者侧：从“主题投资”转向“分层配置与动态风控”

资本侧建议的核心，是把低空经济从“单一高弹性主题”拆分为“可分层配置的复合资产池”。在产业早期，投资者容易把整机、运营、基础设施、软件平台、保险服务等环节混同估值，导致风险定价失真。未来应明确分层：技术风险高但弹性高的早期整机与关键部件，现金流相对稳定但增长中速的运营与服务平台，收益稳健但资本开支重的基础设施与保障体系。不同层级对应不同久期、不同回报阈值与不同退出机制。

第一，投资者应建立“认证进度—交付质量—回款质量”三位一体尽调框架，避免被订单总量与新闻热度误导。低空经济行业中，最值得警惕的是“高订单低兑现”和“高交付低回款”两类错配。前者对应收入兑现风险，后者对应现金流与坏账风险。第二，投资者应把政策兑现率纳入估值折现模型，而不是在敏感性分析中一笔带过。对地方示范项目比例高的企业，建议施加更高执行折扣，除非其已证明跨区域复制能力。

第三，投资者应重视保险与安全数据在估值中的前瞻指示作用。保费变化往往比财务报表更早反映风险感知变化，安全事件率的趋势也比短期收入更能预示长期估值质量。第四，退出策略应提前设计。对早期项目应结合并购、二级市场窗口和产业基金接续机制，避免在流动性收缩期被动延长期限。综合来看，低空经济仍具备中长期配置价值，但必须以“耐心资本 + 过程风控”的方式参与，而非简单追逐概念波动[74][95][104][100]。

26.4　国际竞争力定位：在全球分工重构中构建中国优势

26.4.1　全球竞争格局的阶段性特征

从全球视角看，低空经济竞争正处于“规则先行、技术并跑、商业分化”的阶段。欧美在标准体系、传统航空工业与高端零部件上仍具深厚积累，亚太在场景密度、制造效率与数字化生态协同方面展现出更快迭代速度。中东和部分新兴市场则以政策决断和基础设施集中投入争取示范首发窗口。不同区域的比较优势差异，决定了未来行业不会形成单一中心，而更可能形成多极化网络竞争[49][52][67][29][78]。

在此格局中，中国的相对优势主要体现在三方面。其一，完整制造体系带来的工程化速度优势。中国在电子、材料、电池、通信与数字平台等领域的产业协同能力，能够

缩短从样机到量产、从单城试点到多城复制的周期。其二，超大规模应用场景与多层级城市体系，能够提供更丰富的真实运营数据，为技术迭代与商业模型优化提供样本深度。其三，政策组织能力与基础设施推进能力，使得跨部门协同在关键阶段具备较高执行效率[142][168][150][164]。

但中国短板同样明确。第一，部分高端航空级部件和关键软件工具链仍存在外部依赖，抗冲击能力不足。第二，国际规则参与度与品牌溢价尚待提升，企业在海外市场的本地化运营、合规沟通和标准对接能力参差不齐。第三，国内区域间规则与标准仍未完全收敛，若内循环协同不足，将削弱国际竞争的规模与效率优势。正因如此，中国竞争战略必须是“补短板 + 固长板”的组合，而不能仅依赖单点先发成果。

26.4.2 中国企业国际竞争定位与出海路径

从出海路径看，建议采用“先 B 端刚需、后 C 端拓展；先规则友好市场、后高壁垒市场；先伙伴协同、后品牌独立”的渐进式策略。B 端刚需场景如巡检、物流、应急保障，对价格和效率更敏感、对体验品牌依赖相对较低，适合作为进入海外市场的第一站。通过 B 端建立安全记录、运维能力和本地合作网络后，再逐步进入高监管要求或高品牌门槛市场，可显著降低一次性失败风险[12][111][89]。

在企业层面，国际化并不意味着“简单复制国内模式”。不同市场在空域治理、隐私保护、劳工规则、保险体系和社区沟通机制上差异明显。企业应建立本地化运营单元，强化法规合规、公共沟通和服务网络建设，避免技术先进但运营失灵。尤其在载人场景，公众信任与社会许可的构建速度，往往比机型参数更决定商业成败。对于资本市场高度关注的头部企业而言，国际化质量将成为估值分化的重要来源[50][8][54][120][32]。

26.4.3 国际标准与规则参与的战略意义

未来十年，国际竞争的关键战场之一是标准与规则。谁能更早参与并影响运行标准、数据接口标准、安全审计框架，谁就更容易把自身技术路径转化为市场准入优势。中国企业与机构应以“联合参与、分层突破”为原则：在基础安全和接口标准上推动广泛兼容，在具有中国实践优势的场景标准上争取话语权，在跨境数据与网络安全规则上增强制度供给能力。标准输出并非“抢夺定义权”的零和行为，而是降低全球协作成本、扩大自身可服务市场边界的长期工程[77][83][80]。

26.5 关键不确定性与自适应策略

26.5.1 不确定性一：政策节奏与跨区域协同效率

低空经济第一类关键不确定性来自政策节奏。当前多数风险并非“无政策”，而是“政策节奏不一致”：国家层面强调统筹，地方层面推进速度与能力差异显著，企业在扩张过

程中面临规则摩擦。若跨区域协同长期不足，企业网络化运营成本将显著上升，规模经济释放被延后。对此，自适应策略应是“双轨运营”：一方面围绕规则成熟区域构建高密度样板市场，确保现金流质量；另一方面保留可迁移运力与标准化运控模块，等待协同条件改善后快速复制。对政策制定者而言，应建立跨区域绩效评估与经验复用机制，把“可复制性”纳入地方试点评分体系[134][162][166][157]。

26.5.2　不确定性二：技术突破速度与工程化落差

第二类不确定性来自技术突破速度。行业讨论常把实验室进展直接外推为商业化速度，这在低空经济中风险极高。即使核心技术指标改善，工程化、适航验证和运维体系建设也需要时间。若企业按“技术最快路径”规划现金流，容易在认证与交付阶段出现资金断档。自适应策略应是“里程碑融资 + 阶段性降本”联动：每完成一个可核验里程碑（例如可靠度门槛、维护效率门槛、回款周期门槛）再触发下一阶段资本开支，避免一次性重投入带来的流动性脆弱。对政府而言，研发支持也应从“前端立项补贴”转向“里程碑绩效拨付”，提升资金效率[34][57][126]。

26.5.3　不确定性三：需求释放节奏与价格弹性

第三类不确定性是需求释放节奏。低空服务的需求并不线性增长，通常呈现“早期示范—口碑扩散—规模稳定”的 S 型曲线。若企业在早期将试点需求误判为长期稳定需求，可能导致运力配置过度与价格体系失衡。自适应策略是建立动态定价与场景分层模型：对高时效、强刚需场景优先保障运力与服务等级，对体验型场景采用弹性价格与预约机制，以需求质量而非需求总量驱动扩张。投资者在评估企业时，也应更重视复购率、退订率、单位里程毛利等质量指标，而非单一订单额[24][40][31]。

26.5.4　不确定性四：安全事件冲击与社会接受阈值

第四类不确定性来自低概率高冲击的安全事件。低空经济对社会信任高度敏感，一次重大事故可能导致监管收紧、保费上升与需求下滑的三重冲击。行业不能把安全管理理解为合规成本，而应理解为增长杠杆。自适应策略包括：建立统一事件分级与公开机制，提高透明度并缩短舆情发酵周期；构建事故后快速恢复预案，包括航线调整、机队替代与客户补偿机制；将安全数据纳入对外披露与融资沟通框架，减少市场信息不对称。对城市治理者而言，应同步推进噪声治理、隐私保护与社区沟通，避免“技术可行但社会不可接受”的发展中断[85][91][7][48][72]。

26.5.5　不确定性五：外部环境扰动与供应链重构

第五类不确定性来自外部环境与全球供应链重构。地缘政治、技术管制与国际规则变化可能影响关键部件供应、海外市场准入与资本流向。企业若过度依赖单一来源，极易在

外部扰动中失去交付稳定性。自适应策略是构建“三层韧性”：第一层是关键部件多源化与可替代设计，第二层是区域化备份产能与库存策略，第三层是供应链数据透明与风险预警机制。与此同时，企业需将海外扩张与本土能力建设并行推进，避免“外部市场受阻、内部能力不足”双重被动局面[21][64][10][125]。

26.6 战略实施路径：以“滚动校准”替代“一次性规划”

26.6.1 2025–2030 年实施框架与季度校准机制

考虑到低空经济高不确定、强耦合的产业属性，战略实施不宜采用“先定五年规划、再线性执行”的传统方式，而应采用滚动校准机制。建议以季度为最小校准周期，围绕政策、技术、市场、资金和安全五类指标建立预警阈值，并形成“偏离—诊断—纠偏—复盘”闭环。当关键指标偏离阈值时，优先调整扩张节奏与资本开支结构，而非盲目维持既定规模目标。通过高频、小步、可验证的调整，降低一次性战略误判造成的系统损失。

在 2025 年至 2030 年阶段，实施框架可概括为“先稳态、后扩张”。所谓稳态，是指在重点区域实现连续运营、稳定回款、可控事故率与可解释保费；所谓扩张，是在稳态验证后再进行跨区域复制。企业与政府都应避免“以建设代替运营、以签约代替回款、以试飞代替规模化服务”的常见偏差。只有把运营质量作为扩张前提，行业增长才具备可持续性。

26.6.2 2030–2035 年实施框架与结构升级逻辑

进入 2030 年至 2035 年，实施重点将从“构建基础能力”转向“优化资源配置效率”。这一阶段的核心任务是推动产业从规模增长转向结构升级，包括高附加值服务占比提升、跨区域网络协同增强、综合运力平台化、保险与金融产品深度适配等。对企业而言，关键是提升资本回报率并降低波动性；对政府而言，关键是从“政策扶持者”转向“规则维护者与公平竞争保障者”；对投资者而言，关键是识别具备长期复利能力的运营资产，而非短期估值弹性资产。

结构升级的成败取决于两个变量。其一是数据资产化能力，即运营数据是否能持续转化为降本增效与风险定价优势。其二是生态协同能力，即整机、运控、基础设施、保险、金融和公共治理是否形成低摩擦协作。若两个变量同步改善，2030 年至 2035 年有望出现一批具有全球竞争力的中国低空经济企业与平台；若二者停滞，行业将陷入“规模上去了、效率没上去”的中等效率陷阱[92][63]。

26.7　重点场景的经济账与战略优先级

26.7.1　物流配送：从“可达性价值”向“单位成本优势”过渡

物流配送是低空经济最早形成真实收入的场景之一，但其长期价值并不来自“新奇运输方式”，而来自在特定地理条件下实现比传统地面配送更优的综合成本。对山地、岛屿、江河分割区域以及高时效医疗配送而言，低空配送的核心优势是缩短路径与降低时间不确定性；对平原高密城市短途电商配送而言，低空配送若缺乏网络化规模与高利用率，反而可能因运控、场站与维护成本抬升而失去价格竞争力。因此，物流场景的战略优先级不应按行政区划平均铺开，而应按“时效价值密度”与“地面替代难度”排序推进。若项目无法在两到三个计费周期内验证复购与回款稳定，建议及时收缩而非长期补贴维持表面繁荣[24][25][133]。

进一步看，物流场景的单位经济性改善路径可分为三层：第一层是航线层降本，即通过航路优化和载荷匹配降低单位公里能耗；第二层是网络层降本，即通过站点复用与波次调度提高机队利用率；第三层是组织层降本，即通过标准化维护和数字化工单降低人工与停场损失。许多试点项目在第一层取得进展，却在第二层和第三层停滞，导致“技术指标改善、财务指标不改善”的错位。对管理者而言，关键不是单次飞行成本是否下降，而是全链条交付成本是否持续下降。只有把“空中成本”与“地面接驳成本”一体测算，才能得出真实商业结论。

26.7.2　低空文旅：需求波峰明显，重在供给弹性设计

低空文旅具备较强传播效应，常被用作地方低空经济启动场景，其优势在于决策链短、体验感强、获客速度快。但从经营质量看，该场景天然存在季节波动、天气敏感和客单价弹性约束。若以全年平均负荷率进行乐观测算，容易高估收入稳定性。更稳健的策略是基于“旺季保体验、淡季保现金流”的双目标设计供给弹性：旺季通过动态定价和时段扩容提升单位时间收入，淡季通过与研学、会展、城市观光联票等组合服务提高客源稳定度。地方政府在推动文旅项目时，不宜将其视为终局场景，而应将其作为公众教育与运维训练平台，为后续更高频、更刚需场景积累运营经验[40][91][7]。

文旅场景还面临社会接受与城市治理协同问题。运营噪声、航路可见性、隐私感知都会影响周边居民态度，进而影响可运营时段和航线布局。建议在文旅项目立项阶段同步引入社会影响评估，将居民反馈、噪声边界和应急处置透明度纳入持续披露机制。实践表明，越早建立公开沟通机制，越能降低后期舆情冲击对经营的扰动。对于企业而言，社会许可并非附加要求，而是运营许可的前置条件。

26.7.3　应急与公共服务：价值高但需建立财政可持续机制

应急救援、医疗转运、灾害巡查等公共服务场景具有显著社会价值，能够在重大事件中释放低空体系的时间优势与机动优势。该场景的战略意义在于“托底能力”，即在常规

交通受阻时提供关键替代能力。然而，从财务视角看，应急场景存在非连续需求特征，单纯依赖市场化定价难以覆盖平时的待命成本。因而，公共服务场景必须引入“能力购买”机制，由政府按服务能力而非单次任务结算，形成基本保障收入，以支撑队伍与设备长期待命。若缺乏该机制，企业往往在平时压缩投入，导致关键时刻保障能力不足[138][137]。

从治理角度看，应急场景是检验低空体系真实水平的压力测试。其挑战不在于平稳天气下的常规飞行，而在于复杂环境下的多部门协同和信息互通。建议在重点城市建立“应急演练常态化 + 数据复盘制度化”机制，把演练结果与设备采购、运营资质和财政绩效挂钩，避免演练流于形式。对企业而言，若能在应急场景形成稳定的高标准服务记录，将显著提升品牌信用与跨区域业务拓展能力。

26.7.4 城市空中出行：长期潜力大，短期更应强调节奏管理

城市空中出行是最受关注也最易被高估的场景。其长期价值在于重构高时效出行网络，但短期受制于适航节奏、基础设施完备度、票价可接受区间和社会信任边界，难以快速进入大众化阶段。对企业与政府而言，当前更现实的目标不是“短期规模替代地面交通”，而是“在高价值走廊形成稳定服务样板”，先服务时间价值高、支付能力强、路径刚性的细分人群，再逐步向更广泛用户扩展。以样板走廊验证运营、价格、保障和应急机制，比盲目扩点更能降低长期失败概率[74][109][93]。

城市空中出行的节奏管理还涉及基础设施投资节奏。垂直起降场与补能网络具有明显专用性，若需求爬坡慢于预期，资产回收期将被显著拉长。建议采用“核心节点先行 + 可扩容设计”的建设策略，在早期以可转用途设施降低沉没成本，并在需求验证后再做永久化重资产投入。与此同时，航路设计与地面接驳必须同步优化，否则“空中快、地面慢”的断点体验会削弱用户支付意愿，影响复购率与品牌口碑[118][53][122]。

26.8 区域竞争与城市群协同：从单点示范走向网络化分工

26.8.1 先发城市的任务转型：由招商导向转为规则输出导向

在过去两年，深圳、北京、上海、广州、成都等先发城市通过政策窗口和产业配套快速聚集项目与企业，形成了“先发集聚效应”。但随着试点数量增加，先发城市的任务应从“吸引更多项目”转向“输出可复制规则”。若仍停留在招商规模竞赛，容易出现同质化项目与重复投入。更具战略价值的做法，是将适航协同、空域治理、数据报送、应急联动等经验形成标准化模板，并在都市圈和省域层面推广，缩短后发地区试错周期[168][142][143][128][152]。

先发城市还应承担“风险定价基准地”角色。由于其运营样本更丰富、监管能力更成熟，能够更早形成安全事件率、运维效率、保费变化等关键指标的可信样本。若这些样本能公开透明并建立行业共享机制，将显著降低全国范围的估值分歧与融资摩擦。换言之，先发城市不只是产业集聚地，也应成为行业的“数据公信力中心”。

26.8.2　中坚城市的突破路径：以产业链环节专精替代全面铺开

中坚城市通常具备制造基础或应用场景优势，但在资本、人才和品牌影响力上不及头部城市。其最优策略不是复制全链条布局，而是围绕自身优势形成“可被全国网络调用”的专业环节。例如，具备高端制造基础的城市可重点打造关键部件和检测认证能力，具备复杂地理条件的城市可发展物流与应急高难场景验证，具备高校科研资源的城市可强化运控算法与安全评估平台。通过专精化定位，中坚城市既能避免财政压力过大，也能在全国分工中获得稳定价值捕获。

从执行层面看，中坚城市应建立“应用场景—产业环节—人才体系”三位一体机制，防止出现“项目有了、人才不足、运维跟不上”的断层。特别是在运控与安全岗位上，人才培养周期长于项目建设周期，若不提前布局，后续扩张会被人力瓶颈制约。建议将职业教育、企业认证和实训基地纳入同一政策包，形成供给连续的人才梯队。

26.8.3　城市群协同：决定 2030 年后上限的关键变量

到 2030 年后，低空经济能否继续高质量增长，关键不在单城增长率，而在城市群协同深度。若都市圈内部规则互认、航路互通、运力共享和应急联动能够落地，将形成网络外部性，显著提升资产利用率和用户覆盖广度。反之，若城市间规则割裂、数据孤岛持续存在，企业将重复投入、重复合规，规模经济被行政边界切割，行业整体回报率难以提升。

城市群协同的第一步应是统一数据语义和报送接口，确保飞行、运维、安全与应急数据可比、可追踪、可复盘。第二步是建立跨城联合演练与联合审查机制，提升异常工况下的协同响应能力。第三步是推进跨城运力调度和设施共享，降低峰谷错配导致的闲置损失。对于政策制定者而言，这三步比新增若干示范项目更能决定长期竞争力。

26.9　资本约束下的增长策略：把“扩张速度”转化为“回报质量”

26.9.1　资本开支结构优化：从重资产冲动到分阶段配置

低空经济企业普遍面临“前期重投入、回款滞后、估值波动”三重压力。若在需求与规则尚未稳定前进行大规模固定资产投入，资金回收期会显著拉长，遇到融资环境收紧时容易陷入被动。更稳健的路径是分阶段资本配置：在验证期优先投入运控系统、安全体系和高复用资产，减少低利用率专用资产占比；在扩张期依据复购与回款数据逐步增加固定资产投入；在成熟期再通过资产证券化和金融工具优化资本结构。该路径可在不牺牲增长潜力的前提下降低财务脆弱性[35][1][110]。

企业内部还应建立“资本开支闸门”机制，把重大投入与里程碑绑定，例如将新增机队采购与利用率门槛绑定，将新城市落地与回款周期门槛绑定，将基础设施扩建与复购率门槛绑定。通过制度化闸门，能够减少扩张冲动导致的低效投入，也能提升组织对外部波动

的应对速度。

26.9.2 融资策略再平衡：股权、债务与保险工具协同

在产业早期，股权融资仍是主要资金来源，但随着业务稳定度提升，债务融资与保险增信工具应逐步介入，以降低资本成本并优化股权稀释。关键在于融资结构要与现金流特征匹配：高不确定研发阶段以长期股权资本为主，运营稳定阶段引入中长期债务，资产成熟阶段引入租赁与保险增信。若融资结构与业务阶段错配，企业将在利率与再融资窗口变化中放大脆弱性[41][123][95]。

投资机构也应在估值框架中提高“现金流质量权重”，降低对短期订单规模和概念热度的依赖。建议在投后管理中引入季度经营质量看板，重点跟踪交付兑现率、复购率、应收账款周转与事故率趋势，以形成更早期的风险识别信号。对行业而言，这种“质量导向资本”越多，越有利于抑制泡沫和支持长期创新。

26.9.3 并购与整合：2030 年前后的结构性机会

随着行业从多点试探进入效率竞争，并购整合将成为提升资源配置效率的重要工具。2030 年前后，预计会出现一轮以“能力互补”为主线的并购：整机企业并购运控软件与维护服务企业以强化运营闭环，平台企业并购区域运营商以提升网络密度，传统交通与物流企业通过战略并购进入低空赛道。并购成功的关键不在交易完成速度，而在整合后是否真正形成成本与能力协同。若并购后仍维持各自系统割裂，协同价值难以兑现，反而增加管理复杂度[64][3]。

对于监管层而言，并购政策应在防止垄断与鼓励效率之间保持平衡。对明显提升安全标准、降低资源浪费、改善服务质量的整合，应给予合理制度支持；对排他性并购和数据封锁行为，应保持审慎监管，防止市场活力被过早锁定。健康的并购环境有助于行业从“数量扩张”走向“质量提升”。

26.10 治理工具箱与监测体系：把战略意图转化为可执行机制

26.10.1 政策工具组合：财政、监管与市场机制的协同边界

低空经济治理最常见的失误，是把政策工具理解为“力度越大越好”。实际上，财政补贴、准入许可、示范试点、标准制定、金融引导各有作用边界，若缺乏组合设计，容易出现工具彼此抵消。例如，高强度前端补贴若没有后端绩效约束，可能推高短期项目数量却降低长期运营质量；过度强调审批便利若没有同步安全能力建设，可能在流量上升后暴露系统脆弱性；过快推动基础设施建设若缺乏需求验证，会形成长期财政负担。真正有效的政策组合应遵循“前端激励有限、过程约束明确、后端评价硬化”的原则，让市场主体在可

预期规则下自主优化，而不是在政策套利中被动扭曲[134][163][155]。

从财政工具看，建议以“里程碑式支持”替代“一次性兜底式支持”。对于整机、运控、基础设施等重投入环节，可按认证进度、利用率、事故率和回款质量分段拨付，避免前期资源过度集中到缺乏执行能力的主体。对于公共服务场景，可采用“能力购买 + 绩效考核”机制，保障基础能力持续可用，同时避免长期刚性补贴挤压效率。对于创新研发项目，可通过税收激励和联合攻关降低早期探索成本，但应建立退出条款，确保长期资金流向真正具备工程化与产业化潜力的路线。

从监管工具看，建议将“静态许可”升级为“动态评级”。低空经济运行环境高度动态，单次许可难以覆盖全周期风险。监管机构可基于飞行记录、异常事件、维护质量、数据合规等维度建立运营主体动态评级机制，并与航路权限、扩张节奏、保险合作资格联动。这样既能形成正向激励，也能在风险上升时及时约束扩张。动态评级若与跨区域互认机制结合，还可显著降低企业跨域合规成本，提升行业整体运行效率[86][27][89]。

26.10.2　行业级 KPI 体系：从“规模导向”升级为“质量导向”

要避免低空经济落入“高投入、低效率、慢回报”的路径依赖，必须建立行业级质量 KPI 体系，并在政府、企业与投资者之间形成统一语言。建议将 KPI 划分为四类。第一类是安全质量指标，包括飞行小时事故率、严重事件率、强制返航率与关键系统故障率。第二类是经营质量指标，包括机队利用率、订单复购率、准点率、回款周期和单位里程毛利。第三类是资产效率指标，包括设施利用率、维护周转效率和资本开支回收期。第四类是社会协同指标，包括噪声投诉率、社区满意度、应急响应时效和数据合规评分。四类指标共同构成“安全—经营—资产—社会”四维平衡表，能够更真实反映产业健康度[85][31][91][48]。

在执行层面，KPI 体系不能停留在年度总结，而应嵌入季度经营与政策评估。建议建立统一的数据采集口径和披露模板，至少在重点示范区域先行实现“同口径、同周期、同审计”数据治理。若不同地区、不同企业使用不可比口径，行业将难以形成有效学习，资本也难以给出稳定定价。对企业来说，越早建立透明、连续、可审计的数据体系，越容易获得低成本长期资金；对政府来说，越早建立可比较的绩效体系，越容易识别真正有效的政策工具。

26.10.3　风险前置与应急治理：把“黑天鹅冲击”转化为“系统韧性测试”

低空经济天然存在低概率高冲击风险，关键不在于“是否会发生突发事件”，而在于“发生后系统是否可快速恢复”。因此，风险治理应从“事后追责”前移到“事前准备 + 事中处置 + 事后复盘”全链路机制。事前准备强调情景库建设，包括极端天气、通信中断、系统入侵、关键部件批次故障等高风险情景；事中处置强调指挥链清晰和信息透明，防止多头决策导致响应迟滞；事后复盘强调可审计、可追责、可改进，确保每次事件都能转化为规则优化和组织学习。只有把突发事件当作韧性测试而非单次危机，行业才能在长期竞争中积累制度优势[79][39][21][72]。

在融资与保险联动方面，建议建立“安全表现—保费费率—融资成本”联动机制。长期保持优良安全记录的运营主体应获得保费折扣与融资便利，从而形成“安全投入可回报”的市场激励；安全记录不佳且整改不力的主体，应面对更高保费和更严融资约束，迫使其优化治理。该机制比单纯行政处罚更具持续性和可执行性，也更符合市场化治理方向[41][123]。

26.10.4 面向 2035 的制度化能力建设：形成可持续竞争的“软基础设施”

除硬件设施外，低空经济还需要一套长期被低估的“软基础设施”，包括标准化人才培养体系、跨机构数据治理体系、第三方审计与认证体系、常态化公众沟通机制。软基础设施建设通常见效较慢，但决定了行业长期运行成本与社会信任水平。到 2035 年前后，真正具备全球竞争力的国家与企业，很可能不是硬件最激进者，而是软硬协同最均衡者。中国若要将当前先发优势转化为长期优势，必须在未来五到十年持续投入这些制度化能力，而不能只追求短期可见的项目数量。

具体而言，人才体系建设应从“岗位培训”升级为“职业生态建设”，形成从基础培训、专业认证到持续教育的完整路径；数据治理应从“采集导向”升级为“价值导向”，让数据直接服务安全、调度、维护和金融定价；公众沟通应从“项目宣传”升级为“持续对话”，把社区反馈纳入运营优化。只有当这些软基础设施稳定运行，低空经济才会真正从政策窗口产业转化为常态化基础产业[131][3][114]。

26.11 路线图深化：2025–2035 技术与产业协同里程碑

26.11.1 2025–2027：从试点繁荣转向运营真值

在 2025 年至 2027 年的第一阶段，行业最容易出现的偏差是“把项目密度误当作产业成熟度”。从治理角度看，核心任务不是继续叠加试点数量，而是建立可跨区域复用的运行数据基线。所谓数据基线，不是指展示性数据，而是能够用于适航复核、保险精算、融资尽调和跨城监管互认的同口径运营数据。以空域管理与运行审批为例，若不同地区继续沿用不可互认的数据字段与接口结构，企业将在每一次跨城扩张中重复付出合规成本，进而压缩真实运营投入。因而，2025 年至 2027 年的里程碑应定义为“规则接口可比、运控数据可审、安全事件可追责”，并将其作为评估地方试点质量的首要标尺，而非签约金额与落地企业数量[162][163][155]。

在企业侧，这一阶段必须完成从“原型可信”到“运营可信”的组织迁移。大量企业在技术验证期形成了研发中心化结构，适合攻克单点难题，但并不天然适合支撑高频运营。2025 年至 2027 年若不能完成运控中心、维修保障、质量审计、事故复盘和客户服务的组织重构，后续放量将放大系统性脆弱点。更现实的策略是将样板航线数量控制在可管理区间，通过高频复购场景持续采集运营数据，建立“订单结构—飞行可靠度—维护效率—回款质量”四维联动模型，以此决定下一轮机队扩张与城市复制节奏。该阶段的竞争不在于谁先宣布网络规模，而在于谁先证明单位运营小时可以在安全约束下持续降本[31][133][23][132]。

26.11.2　2028–2030：从局部样板转向都市圈网络

进入 2028 年至 2030 年，产业重点应从“单城可行”转向“都市圈可连”。如果到这一阶段仍以单城独立试点为主，行业将面临明显的规模经济天花板：机队利用率受行政边界限制，航路与场站资源难以跨城调配，保险与融资也难以基于更大样本给出稳定定价。因而，2028 年至 2030 年的关键里程碑应是都市圈层面的规则互认、调度互联和应急联动。监管机构需要把跨城联合演练和联合审查机制常态化，把跨区域数据互信机制纳入监管绩效考核；企业则要把跨城调度能力纳入核心产品，而非将其视作附属功能[142][168][150][164][152]。

同时，2028 年至 2030 年是成本曲线决定市场格局的分水岭。若机队折旧、维护停场、场站协同和保险费率无法同步优化，行业即便维持高增长叙事，也会在财务上进入“规模扩张但现金流承压”的隐性收缩期。建议以都市圈为单位建立“飞行小时成本—准点率—事故率—保费率”季度公开看板，将可核验运营质量与融资成本直接挂钩。这样做的意义在于把资本约束前置，避免 2030 年前后出现大面积估值重定价冲击。对企业而言，能够在这一阶段形成跨城稳态服务记录的主体，将在后续全国网络竞争中占据先发优势[41][123][95][104][100]。

26.11.3　2031–2033：从运营复制转向平台化协同

2031 年至 2033 年不应被理解为前一阶段的简单放大，而应是产业组织形态升级期。此前形成的区域网络如果仍以企业内部封闭系统运行，行业整体效率会在网络规模扩大后迅速下滑，表现为数据孤岛、接口摩擦、应急协同迟滞和资产利用率波动。因此，这一阶段的核心里程碑是平台化协同能力建设：在不削弱安全监管底线的前提下，推动跨企业、跨区域、跨场景的数据协议与调度协议对齐，使运力、场站、维护与应急资源能够在统一规则下低摩擦协同。平台化不是行政集中，也不是单一企业垄断，而是通过标准化降低系统交易成本[83][80][44][45][87]。

从技术演进看，2031 年至 2033 年还应推动“数据反哺设计”的代际迭代机制成熟。经过前一阶段高频运营，产业已积累大量关于能耗、故障模式、维护频率和乘客行为的真实数据。若企业仍按传统“实验室优先”的产品定义方式迭代机型，研发资源将被低效消耗。更优路径是建立运营数据驱动的设计治理架构，使结构材料、航电冗余、热管理策略与运维流程共同优化，最终形成“每一代机型都比上一代更易维护、更易调度、更易合规”的复利迭代。这个阶段的领先者不一定是最激进创新者，而往往是最能把复杂系统优化成稳定现金流机器的组织[126][57][34][42][72]。

26.11.4　2034–2035：从国内优势转向全球基准

2034 年至 2035 年是低空经济从国内竞争走向全球基准竞争的窗口。到这一阶段，市场不会再为单纯“增长故事”付费，而会对照全球领先样本比较安全记录、服务一致性、资本回报率与国际合规能力。中国要把先发规模优势转化为可持续国际优势，必须把竞争目标从“国内领先”升级为“全球可比”。这要求企业在产品、运控、数据合规、保险精算和跨

境运营上形成一体化能力；也要求监管体系在保持安全底线前提下，增强与国际框架的对接效率，降低企业国际化的制度摩擦成本[89][111][86][77]。

对资本市场而言，2034 年至 2035 年的核心判断将是“谁具有穿越周期的复利结构”。可以预见，届时行业估值中枢将更依赖长期运营质量而非短期订单弹性。安全记录稳定、跨区域复制成功、国际合规进展可验证的企业，能够获得更低资本成本和更高估值确定性；反之，即使规模庞大也可能因风险定价上升而被动收缩。换言之，2035 年的胜负手不是规模绝对值，而是“规模质量 × 治理能力 × 国际适配”三者的乘积[74][109][93][101][3]。

26.12 政策实施时间表：从文件发布到治理闭环

26.12.1 2025–2026：建立统一语义与统一接口

政策执行中最常见的失效机制，不是缺少政策文本，而是缺少可执行语义。2025 年至 2026 年的政策重点应是“统一语义、统一接口、统一追责”。统一语义意味着对飞行事件、异常事件、维护事件、应急事件形成全国可比定义；统一接口意味着运行数据、审批数据、监管数据和保险相关数据能够在标准化模板下流转；统一追责意味着所有关键事件都能追溯到责任主体与处置过程。若缺少这三项基础能力，后续任何政策迭代都会陷入“上层目标正确、基层执行失真”的循环。政策文件应同步附带可量化验收口径与跨部门协同流程，避免在实施阶段出现“条文共识、执行分歧”[134][162][130]。

26.12.2 2027–2029：从地方试点并行走向区域规则互认

2027 年至 2029 年是政策从地方并行试验走向区域互认的关键窗口。政策实施不能停留在“各地都在做”，而应进入“区域能协同”的新阶段。建议在京津冀、长三角、粤港澳和成渝等重点城市群推进跨城联合审查、联合演练和联合复盘机制，把跨区域规则互认从倡议变成可审计事实。对地方政府而言，政策绩效评价应从项目数量指标转向互认效率指标，例如跨城审批周期、跨城运力调度时延、联合应急响应时长等。只有把这些指标纳入硬约束，区域协同才不会停留在政策表述层面[143][128][150][152][149]。

26.12.3 2030–2032：监管从准入导向升级为动态评级导向

产业进入规模化后，监管逻辑需要从“准入是否合格”转向“运营是否持续合格”。2030 年至 2032 年建议全面推行动态评级监管机制，按季度对运营主体进行安全质量、数据合规、维护效率、应急能力等维度评级，并将评级结果与扩张权限、航路资源和保险协同资格联动。这一机制能够在不牺牲创新活力的前提下，及时识别风险上行主体并实施精准约束，减少“一刀切”监管带来的效率损失。动态评级的实施前提是高质量数据治理，因此前期接口和语义统一工作必须在此阶段之前完成[86][27][85][79]。

26.12.4　2033–2035：政策重心从产业扶持转向竞争秩序维护

到 2033 年至 2035 年，政策角色应逐步从“扶持扩张”转向“维护秩序”。这并不意味着退出治理，而是意味着治理重点变化：从补贴与示范驱动，转向反垄断边界、数据开放边界、公平准入规则和跨境合规支持。政府需要更强调竞争中立原则，防止早期形成的资源优势固化为不公平壁垒；同时要推动第三方审计和公共信息披露制度，降低信息不对称造成的市场失灵。政策成熟度的标志不是补贴力度大小，而是市场在退出补贴后仍能维持高质量运行[92][131][114]。

26.13　市场渗透情景：2025–2035 的 S 曲线分化路径

26.13.1　保守情景：政策与技术节奏错配导致渗透延后

在保守情景中，政策节奏、技术成熟和资本耐心之间出现持续错配，导致行业渗透速度显著慢于预期。其典型表现是：地方项目推进快于跨区域互认，机队扩张快于维护能力建设，订单签约快于现金回收。短期看规模仍增长，但增长质量持续下滑，最终表现为利用率不升反降、保费中枢抬升、融资窗口收窄。该情景下，市场渗透呈“长尾平缓”形态，产业在 2030 年前后仍以局部场景运营为主，难以形成全国性网络外部性。对企业而言，生存关键在于控制资本开支和保留流动性缓冲，而非追求名义市场份额[40][24][31][64]。

26.13.2　基准情景：区域协同改善带来稳态渗透

基准情景假设政策执行兑现率稳步提高，技术路线在工程化层面持续改善，资本对高质量经营给出差异化定价。在该情景下，行业渗透呈典型 S 曲线：2025 年至 2027 年为验证期，渗透率提升有限但运营质量显著改善；2028 年至 2031 年为加速期，都市圈网络开始形成，复购率和资产周转效率同步提升；2032 年至 2035 年为稳定扩散期，行业进入“质量驱动增长”的常态化阶段。基准情景的关键前提不是需求爆发，而是供给侧治理能力持续进步，使需求能够被低摩擦兑现。对投资者而言，这一情景下最有价值的资产通常不是最激进扩张者，而是在多个城市群验证过稳态运营模型的复合平台型企业[74][109][95][104][100]。

26.13.3　进取情景：标准协同与国际拓展共振

进取情景并不等于盲目乐观，而是建立在两项高门槛条件同时满足之上：国内形成高效规则协同，国际市场实现阶段性突破。若企业在国内完成跨区域运营闭环，同时在规则友好市场建立可复制海外样板，则市场渗透将进入“内外双轮驱动”阶段。该情景下，2030 年后行业可能出现平台级整合与标准输出并行，全球竞争不再只比拼制造成本，而是比拼规则适配、系统集成和网络运营能力。需要强调的是，进取情景对组织能力要求极高，一旦安全治理或数据治理出现短板，扩张速度越快，系统性风险暴露越快[89][111][49][52][67][29][78]。

26.14 基础设施建设相位：空地一体网络的投资秩序

26.14.1 相位一（2025–2027）：以可转用途节点建立低沉没成本网络

基础设施建设的首要原则是与需求验证节奏一致。2025 年至 2027 年建议采用“核心节点先行、可转用途优先”的建设策略，即在高价值走廊部署小规模高复用节点，并通过可转用途设计降低沉没成本。所谓可转用途，不是降低安全标准，而是在满足运行与应急要求前提下，使场地、补能和维护设施具备跨场景复用能力。这样做可以在需求不确定期控制财务风险，避免因超前重资产投入导致后续扩张被动。相位一的建设绩效不应按节点数量评价，而应按节点利用率、保障时效和维护周转效率评价[118][53][122]。

26.14.2 相位二（2028–2031）：从点状节点走向走廊化网络

当区域需求和规则互认达到一定阈值后，基础设施应从“点状部署”升级为“走廊化网络”。这一阶段的核心是提升网络连通效率，而非重复建设孤立节点。建议以都市圈主干航路为骨架，构建层级化场站体系，并同步部署标准化数据链路和应急备援机制。若只做场站扩建而不做运控和应急体系升级，网络规模扩大后将出现调度拥塞和响应迟滞，反而降低系统可靠度。基础设施相位二的关键考核指标应包括航路可用率、跨城调度时延、异常工况恢复时间和设施协同利用率[83][80][44][162]。

26.14.3 相位三（2032–2035）：资产证券化与运营平台化协同

到 2032 年至 2035 年，基础设施投资逻辑应从“建设导向”转为“运营回报导向”。随着网络成熟，设施资产将具备更稳定现金流特征，可逐步引入长期资金和资产证券化工具，优化产业资本结构并降低融资成本。与此同时，基础设施必须与运营平台深度协同，通过统一调度接口、统一维护标准和统一应急协议提升全网效率。若基础设施金融化先于运营成熟，容易形成“财务结构漂亮但运营底座脆弱”的风险；若运营成熟而融资工具滞后，则会压制进一步扩容能力。真正稳健的路径是二者协同推进[35][1][110][41]。

26.15 国际竞争力基准：从单点领先到系统领先

26.15.1 基准一：制度执行效率与跨区域协同能力

国际竞争中最容易被低估的能力是制度执行效率。技术参数可以在短期内追赶，但制度执行效率需要长期组织积累。若一个市场能够在保证安全底线前提下实现规则持续更新、跨区域互认和异常事件快速复盘，其企业就能以更低制度摩擦成本完成扩张，从而获得系统性竞争优势。中国在这一维度具有组织动员与场景规模优势，但仍需持续提升区域间标准一致性与数据互信机制，避免内部摩擦削弱外部竞争力[163][162][143][168]。

26.15.2　基准二：产业链韧性与关键技术自主可控

在全球产业重构背景下，国际竞争力不仅取决于制造效率，也取决于供应链韧性和关键技术自主可控水平。对低空经济而言，动力系统、航电系统、传感器、核心软件工具链等环节任何一处脆弱点，都可能在外部冲击下放大为交付风险。因而，国际基准比较应从“单位成本”升级为“单位成本在冲击下的稳定性”。能够在外部扰动中维持交付连续性的企业和地区，将获得更高的客户黏性和资本信任。中国企业需在多源供应、可替代设计、供应链透明度和风险预警机制上建立长期制度能力[21][64][10][125][5]。

26.15.3　基准三：国际规则适配与品牌信用积累

国际化不是简单出口设备，而是长期运营能力输出。不同国家和地区在空域管理、隐私保护、劳动法规和保险制度方面存在显著差异，企业若仅以国内经验外推，容易在海外遭遇合规与社会许可双重瓶颈。更可行路径是分阶段推进：先进入规则相对明确、场景需求刚性的市场，以 B 端服务建立安全与履约记录，再逐步提升品牌影响力和服务复杂度。品牌信用的本质是可验证的长期履约记录，而非营销投入规模。未来国际竞争中，品牌信用与监管信用将共同决定企业的全球溢价能力[12][84][15][9][60][46][13][47]。

26.15.4　基准四：资本市场定价权与长期资金可得性

最终决定国际竞争格局的，不只是产品与规则，还包括谁能持续获得低成本长期资金。资本市场会持续比较不同地区企业的治理质量、信息透明度、风险事件响应能力和盈利路径可信度。能够稳定披露运营质量、将安全表现与财务表现一体化呈现的企业，更容易获得穿越周期的资金支持。反之，依赖阶段性政策窗口和概念交易的主体，往往在市场波动中暴露估值脆弱性。对中国低空经济而言，提升国际定价权的关键不是讲述更宏大的故事，而是持续提供更高质量、可审计、可比较的经营证据[50][8][54][120][32][74][93]。

26.16　结论：低空经济的胜负手在于“系统执行力”

综合全书与本章判断，中国低空经济已经跨过“是否发展”的讨论阶段，进入“如何高质量发展”的深水区。未来十年真正决定产业成败的，不是单个机型是否领先一代，也不是单个城市是否率先示范，而是系统执行力是否持续优于竞争者。系统执行力体现为三种能力：第一，把政策目标转化为可复制规则的能力；第二，把技术进步转化为可兑现现金流的能力；第三，把阶段性不确定性转化为长期组织韧性的能力。

从 2025 年至 2030 年看，行业首要目标是完成规模化验证并建立稳态运营基础；从 2030 年至 2035 年看，行业首要目标是完成体系化成熟并形成全球可比竞争力。围绕这一主线，政府应聚焦规则供给与绩效治理，企业应聚焦现金流质量与安全内生化，投资者应聚焦分层配置与动态风控。三方若能形成“规则稳定—技术兑现—资本耐心”的协同循环，中国低空经济不仅能够在国内形成新的增长极，也有望在全球产业重构中占据更具主动

性的战略位置[143][128][152]。

归根到底，低空经济不是短跑，而是一场以十年为尺度的耐力竞赛。产业在窗口期最需要的不是更响亮的口号，而是更严格的执行纪律、更透明的数据机制与更稳健的风险治理。只要坚持“以安全为底线、以运营为核心、以现金流为约束、以国际化为增量”的路线，中国低空经济将在 2035 年前后完成从新兴赛道到关键基础产业的跃迁，并为中国式现代化提供新的交通组织能力、产业协同能力与科技竞争能力。

第二十七章　低空安全保障与反无人机体系

27.1　问题界定与分析框架

低空经济进入规模化推进阶段后，安全问题不再是单一飞行器的适航与操作问题，而是一个由空域规则、监视能力、通信链路、运行组织、执法协同与社会接受度共同构成的系统工程问题。与传统民航安全治理相比，低空运行具有目标数量大、机型异构强、场景碎片化、任务时效高和运营主体多元化等特征，这意味着”以机场为中心、以航线为主轴、以有人机为对象”的经典安全治理模式需要向”以数字平台为枢纽、以风险分级为逻辑、以全要素可追溯为底座”的新模式演化。正因为如此，低空安全保障体系与反无人机体系并不是两条平行赛道，而是同一治理架构在”常态运行安全”与”异常威胁处置”两个维度上的不同展开形式[89,121,155]。

从风险结构看，低空安全事件可以分为运行失效型、违规扰航型、恶意入侵型与对抗博弈型四类。运行失效型主要由设备故障、通信中断、导航偏差和气象突变引发；违规扰航型通常来自无资质飞行、越界飞行和失控漂移；恶意入侵型则指针对机场、重要目标和重大活动区域的主动侵扰；对抗博弈型则发生在反制行动本身，表现为识别误差、处置外溢和责任争议。上述四类事件在现实中经常重叠，技术层面的单点最优并不能自动带来系统层面的风险最小，只有把探测、识别、决策、处置、复盘和问责放在统一闭环中，才能真正建立可持续的安全边界[18,39,85]。

据此分析，本章采用”威胁演化—技术体系—制度接口—场景验证—经济约束”的分析路径，重点回答五个问题。第一，低空威胁如何从传统”黑飞”演进为”高密度运行下的复合风险”。第二，反无人机技术为什么必须从单传感器方案升级为多源融合方案。第三，监管框架应如何将识别、授权、处置与司法证据链连接起来。第四，中国城市与国际样本在体系建设上有哪些可迁移经验。第五，在 2030 年前产业快速扩张期，安全投入如何在财政、企业与保险之间形成可承受的成本分摊机制。只有把这五个问题同时回答清楚，低空经济才可能从”可飞”迈向”可持续规模化安全运行”[27,86,162]。

27.2　低空安全威胁的结构性变化

低空威胁的第一重变化，是风险暴露面从点状向网状扩张。早期无人机治理更多围绕个体飞行器违规展开，监管对象相对清晰，处置逻辑以现场驱离和事后处罚为主。随着

物流、巡检、应急、文旅和城市治理等场景并行扩张，同一城市在同一时段内出现多运营主体、多任务类型与多技术平台并行运行，风险不再来自某一台飞行器是否合规，而是来自系统耦合后的小概率叠加事件。一个局部链路拥塞、一次错误航迹预测或一个边界不清的临时管制区，都可能通过平台间交互迅速放大外部性，这种风险传播机制决定了低空安全治理必须前移到运行组织层，而不是停留在单机审查层[65,77,113]。

低空威胁的第二重变化，是攻击门槛下降与防御成本上升并存。一方面，开源飞控、低成本载荷与通用通信模块让攻击性改装的技术门槛持续下降，具备消费级技术能力的主体即可形成对低空秩序的显著扰动。另一方面，防御体系必须覆盖探测、识别、取证、干预与善后全流程，且在城市高密度环境中需要满足”低误伤、可追溯、可审计”的更高标准，导致单位防御成本显著高于单位攻击成本。攻防成本结构的不对称，要求治理策略从”追求绝对零风险”转向”控制可接受风险并压缩高损失事件概率”，即在制度上明确风险容忍阈值，在技术上优先压制高后果风险，在资源上把有限预算配置到关键节点与关键时段[21,39,79]。

低空威胁的第三重变化，是网络攻击与物理攻击边界日益模糊。传统安全治理通常把网络安全视为信息系统问题，把飞行安全视为航空运行问题，但在低空体系中，身份认证、远程识别、飞行计划、导航修正、态势显示和指挥指令均依赖数字链路，网络侧攻击完全可能转化为物理侧后果。ADS-B、远程识别广播、地面站通信协议与云端接口若缺乏可信校验机制，攻击者可以通过伪造身份、注入虚假轨迹或干扰链路时序制造”看起来合规、实际危险”的灰色态势，这对传统依赖人工经验判断的管控模式构成根本挑战[18,86,154]。

进一步来看，重大活动安保、关键基础设施防护与边境通道管理等高敏场景，正在把低空安全需求从”公共管理配套需求”升级为”国家综合安全能力组成部分”。在这些场景中，安全目标不仅是防止单次入侵，更是维持事件期间的连续运营能力与社会秩序稳定，这要求反无人机体系具备持续监视、连续识别、分级处置与跨部门协同能力。若治理体系只在事件发生后才启动，安全成本会在处置阶段呈指数级上升；若能在平时形成”监测即服务、识别即校验、处置即留痕”的常态机制，则可把高成本的应急响应转化为可预算的日常运维[80,135,138]。

27.3 反无人机技术体系的分层逻辑

反无人机体系的工程本质并非”拦截武器堆叠”，而是”感知可信度、决策正确率与处置副作用”三者之间的动态平衡。单一技术在试验场景中可能表现优异，但在城市峡谷、机场周边、山地风场与复杂电磁环境下，任何单点方案都会出现误检、漏检或误判问题，因此技术架构必须采用分层设计。第一层是广域感知层，目标是尽可能早地发现异常目标；第二层是精确识别层，目标是确认目标身份、行为意图与风险等级；第三层是处置执行层，目标是在法律授权边界内以最小外溢代价中断威胁行为；第四层是复盘追责层，目标是形成可用于监管和司法的证据链。没有第四层的体系，只能算战术工具集合，不能算可持续治理体系[39,82,88]。

在广域感知层，雷达、射频侦测、光电识别、声学检测与网络侧轨迹核验并非替代关系，而是互补关系。雷达擅长目标存在性探测但对微小慢速目标在地物杂波下可能出现阈值瓶颈；射频侦测对常见商规链路识别效率较高但对静默飞行与自组网目标敏感度下降；光电系统在可见条件下识别能力强但受天气和遮挡影响明显；声学系统成本较低但在城市噪声背景下稳定性受限；网络侧核验可提升身份可信度但依赖基础设施完备度。多源融合的价值不在于”传感器越多越好”，而在于通过异构证据交叉校验降低单源失真概率，将误报率和漏报率同时压缩到可运营区间[18,39,45]。

在精确识别层，关键不是”识别出是什么机型”这一静态标签，而是”识别出其在当前场景中的风险意图”这一动态判断。工程上通常需要把飞行轨迹特征、速度包线、停留行为、接近敏感区域概率、链路模式与历史黑白名单信息进行联合建模，从而形成分级告警机制。若只以机型或品牌作为风险判断依据，会导致对合法作业主体的误伤；若只以行为阈值判断而缺乏身份关联，又会导致重复核查和处置迟滞。识别层必须同时服务监管效率与运营公平，既要给执法部门足够快的预警，也要给合规运营方充分的申诉和校验通道[86,162]。

在处置执行层，软处置与硬处置的选择应由风险等级、场景特征和法律授权三重条件共同决定。软处置通常包括导航诱导、链路压制、电子围栏触发和远程返航指令，优势是副作用较小、可重复使用，但前提是目标遵循已知协议并处于可控链路范围内。硬处置包括拦截网、定向能破坏、动能拦截等，优势是中止效果直接，但附带损害风险更高，且在城市环境中对坠落风险、误伤风险和次生风险提出更高约束。现实治理中，真正高效的体系不是”硬处置能力最强”的体系，而是”能够在大多数场景把威胁消解在软处置阶段”的体系[21,39,85]。

27.4　探测与识别网络：从设备部署到能力闭环

低空探测网络建设常见的误区，是把设备数量等同于探测能力。实践表明，单纯增加设备节点并不能线性提升探测效果，真正决定体系性能的是网络拓扑、融合算法、时间同步、数据质量与运维纪律。一个覆盖密度较高但时间戳漂移严重、协议接口不统一、设备健康度不可见的网络，其实际可靠性往往低于覆盖密度较低但治理规范完善的网络。因此，低空探测建设应优先回答三个工程问题：第一，关键区域是否实现连续可见；第二，异常目标是否能够跨传感器一致确认；第三，系统降级时是否仍能维持最低监视能力。只有这三点成立，设备采购才能转化为安全产出[65,80,83]。

在城市核心区，探测网络应遵循”走廊优先、节点增强、盲区可解释”的原则。所谓走廊优先，是指先覆盖高频运行航路和高风险敏感边界，再向一般区域外扩；所谓节点增强，是指在机场周边、政务核心区、重大活动场馆和大型交通枢纽布置更高冗余等级；所谓盲区可解释，是指即使暂时无法实现全域无缝覆盖，也必须明确盲区位置、风险等级和处置预案。该思路的优势在于可以在有限预算下先形成”关键区域高可信、一般区域可管控”的阶段性格局，避免追求表面全覆盖导致资源分散与维护失序[135,138]。

在机场及其周边空域，探测体系需要与既有民航安保与空管流程深度耦合。机场场景的特殊性在于，任何告警都可能直接影响跑道运行、航班放行与旅客组织，因此系统必须同时满足高灵敏度和低误报率。若误报率过高，机场运行将频繁被低价值告警打断；若灵敏度不足，则会放大高后果事件风险。工程上需要通过多源证据一致性阈值、分级告警门限和分层响应流程实现”高风险快响应、低风险不扰航”。这一机制的核心不是把所有异常都升级为应急，而是把有限应急资源集中用于最可能造成运行中断和人身风险的目标[3,85,121]。

在郊区与山地场景，探测网络建设应更重视可维护性与运行韧性。相较城市核心区，郊区与山地面临供电、通信回传与地形遮挡约束，若按照城市方案机械复制，往往出现建设可行但运维不可持续的情况。更可行的路径是采用分层网络结构：以少量高可靠主节点保障区域态势基线，以机动式补盲节点应对季节性、事件性需求波动，并把网络健康监测纳入日常运维考核。这样可以在不显著抬升固定成本的前提下维持基础探测能力，并为突发任务预留弹性[80,135,170]。

27.5 指挥控制体系与跨部门协同

探测并不自动等于治理，只有把探测结果转化为可执行指令并在组织体系中高效流转，安全能力才算真正落地。低空指挥控制体系的核心任务，是在分钟级甚至秒级时间尺度内完成”态势确认—责任判定—处置选择—执行反馈”闭环。该闭环对组织结构提出双重要求：一方面需要有统一的数据底座与规则引擎，避免多部门对同一目标形成互相冲突的判断；另一方面需要保留场景化快速决策权限，避免所有事件都上收导致响应迟滞。换言之，低空安全治理要在”集中统一”与”分布响应”之间找到可操作平衡[14,155,162]。

从组织协同看，中国低空安全管理涉及民航、公安、应急、通信管理、地方政府与重要场所管理单位等多元主体。多主体协同的常见障碍不在于职责文件缺失，而在于数据语义、响应阈值和责任边界不一致。一个部门定义的”高风险目标”在另一部门的规则中可能只是”待核查目标”，若缺乏统一风险分级词典与处置模板，跨部门联动将不可避免地产生延迟和摩擦。解决这一问题的关键，不是再增加层级审批，而是建立可机读、可审计、可复盘的协同协议，把组织协同转化为系统协同[138,162-163]。

在重大活动与重点时段管理中，指挥控制体系应采用”平战结合、分级启动”的机制。平时状态下，系统维持常态监测与轻量处置，核心目标是识别运行规律、积累风险样本并优化模型参数；重大活动期则按预设阈值快速升级协同等级，提高监测频率、收紧空域边界并增加现场机动力量。该机制的价值在于把一次性高强度安保投入转换为常态能力建设，通过平时数据积累提升战时决策质量。若平时与战时完全割裂，重大活动期间只能依赖临时堆人和临时加设备，不仅成本高，也容易在高压状态下出现误判[65,85-86]。

值得注意的是，指挥控制体系还必须嵌入证据链管理。低空安全事件的后续处置往往涉及行政处罚、民事赔偿甚至刑事追责，若前端监测与处置缺乏标准化留痕，后端执法与司法将面临举证困难。技术上应确保关键环节自动记录时间戳、目标轨迹、识别依据、

处置指令和执行反馈，并与授权记录和身份信息可关联、可校验。只有把”可响应”升级为”可证明”，反无人机体系才能从应急工具转化为法治化治理能力[86,155]。

27.6　处置方式：效果、边界与外部性

低空威胁处置的现实难点，不是”有没有手段”，而是”在何种授权条件下、以何种手段、在何种场景下实现净收益为正”。任何处置方式都存在副作用，关键在于通过分级规则把副作用控制在可接受范围内。对一般违规飞行，优先采用身份核验、链路告警、返航诱导与地面联动即可达到治理目标；对高风险敏感区域入侵，才考虑更强干预。若把所有异常统一升级为高强度处置，不仅执法资源不可持续，也会损害合法运营主体信心，最终抬升全行业制度成本[39,85,163]。

电子压制类手段在实践中使用广泛，其优势是响应快、可重复和装备部署相对灵活，但其边界同样明显。第一，压制效果依赖目标链路特征，对预置航线、抗干扰设计或多链路切换目标可能失效。第二，压制范围控制不精确时可能影响周边合法通信与导航活动，带来附带干扰。第三，压制触发目标失控后，坠落风险可能转移至地面人群密集区域。因此，电子压制应与地面隔离、应急疏导和坠落风险评估联动，而不能被视为”一键解决方案”[39,79,121]。

物理拦截类手段在高威胁场景具有不可替代性，但其治理门槛更高。动能拦截、拦截网和定向破坏手段能够在短时内中止目标行为，但对执行人员训练、环境评估和法律授权提出严格要求。尤其在城市高密度环境中，物理拦截引发的二次坠落和碎片扩散可能造成新的公共安全风险，若缺乏明确的风险评估程序和后评估机制，处置本身可能成为新的风险源。由此可见，物理拦截能力建设不应只看装备性能，更应看”装备—流程—训练—问责”是否形成完整体系[21,39,85]。

从制度经济学角度观察，处置方式选择还影响市场主体行为预期。若治理体系长期依赖高强度临场处置，企业会倾向于把合规成本外部化，等待监管兜底；若治理体系通过远程识别、授权校验和信用约束实现前置管理，企业将更有动力在设计阶段和运行阶段主动投入安全能力。换言之，处置策略不仅是技术问题，更是激励机制设计问题。一个健康的低空市场应当让”主动合规”比”被动处置”更低成本、更高确定性[86,155,162]。

27.7　中国监管框架：从规则落地到体系化治理

中国低空安全治理的制度主线，正在由”分散管理阶段的规则补丁”转向”统一框架下的平台化治理”。《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确了飞行活动分类管理、主体责任与行为边界，为低空运行安全与反制处置提供了基础法理支撑。其核心意义在于把无人机活动从”灰度治理”纳入”有法可依、可查可究”的治理轨道，为后续的地方实施细则、行业规则与平台运行规范奠定上位法基础[155]。

在部门规章层面，民航运行安全管理规则与综合管理平台规则共同构成”运行端＋数

据端”的双支柱。运行端规则强调飞行计划、资质要求、运行限制和安全责任，数据端规则强调身份管理、申报流程、动态监视和信息留痕。二者叠加的结果，是把”谁在飞、在哪飞、为什么飞、是否获授权、是否偏离授权”这五个关键问题转化为可核验的数据对象。对安全治理而言，这种可核验性比单次执法行动更重要，因为它决定了监管资源能否从高成本现场处置转向低成本前置预防[138,162-163]。

地方试点在中国低空治理中发挥了承上启下作用。深圳、广东、湖南、成都等地在空域协同、场景开放与监管联动方面形成了差异化探索，其价值并不在于形成单一模板，而在于通过多路径试验识别可复制机制。实践显示，低空治理最容易失效的环节不是设备能力不足，而是跨区域规则不一致和跨部门接口不统一。因此，未来制度演进的重点应从”试点数量扩张”转向”试点成果标准化输出”，通过统一的数据接口、风险分级词典和联动流程把地方经验沉淀为全国可复用能力[150,152,168,170]。

进一步来看，中国监管框架的下一阶段任务，是把低空安全治理与城市治理数字化体系深度耦合。低空活动与交通管理、应急管理、城市安防、生态监测和公共服务高度相关，若低空平台仅在行业内闭环运行，其社会协同效益将被显著低估。应当在合规前提下推动低空数据与城市运行管理平台的结构化对接，形成”行业监管可用、城市治理可用、企业运营可用”的多方共赢数据基础设施。只有这样，安全投入才会从”成本中心”逐步转化为”治理能力资产”[131,138]。

27.8 国际实践比较：美国、欧洲、以色列与其他样本

美国路径的关键特征是”规则先行、能力渐进叠加”。Part 107 建立了小型无人机商业运行基础规则，Remote ID 提升了规模运行可监管性，随后围绕 BVLOS 和更复杂场景持续迭代。该路径的优势在于制度可预期性较强、市场主体可以在明确边界内快速创新，劣势在于在高密度城市空域中，规则更新速度有时滞后于场景扩张速度，需要通过豁免机制与试点机制弥补。对中国的启示是，规则稳定性本身就是产业安全能力的一部分，频繁大幅调整规则会抬升企业合规不确定性并削弱长期投入意愿[12,14,86]。

欧洲路径的关键特征是”制度包推进与服务责任可审计”。U-space 法规把空域服务提供者、运行主体与监管方的责任关系提前制度化，强调信息交换、服务连续性和责任可追溯。该模式对跨国协同和高密度运行具有较强适配性，但初期合规成本较高，对中小主体形成一定门槛。其经验表明，低空安全治理不能只强调技术能力，还需要同步设计责任分配与争议解决机制，否则一旦发生跨主体事件，系统将陷入”技术可定位、责任难归属”的治理困境[27,65,77]。

以色列等安全压力较高地区在反无人机实践上强调”威胁识别前置化与快速决策链”。其经验显示，面对高频低成本入侵行为，单纯提升末端拦截能力并不足够，必须把风险识别前移到异常行为模式分析阶段，并通过高频演练压缩跨部门响应时延。该路径对中国的借鉴价值在于重大活动、边境通道和关键基础设施防护等高敏场景，但在城市日常治理中仍需与法治化程序和公众可接受性保持平衡，避免安全治理目标与社会治理目标发生张

力[39,47,85]。

澳大利亚、新西兰、英国等样本提供了另一类经验，即在地广人稀或区域异质性较强环境中，通过风险分层与区域化授权降低监管负担，同时保持底线安全。该类路径对中国西部、海岛和山地场景具有启发意义，尤其是在基础设施尚未完全覆盖阶段，可先通过区域化标准和分层能力建设实现”安全可控下的效率优先”，再逐步向高密度统一体系升级。国际比较的核心结论是，不存在可直接复制的”最优模板”，只有与本国治理结构、产业阶段和空间结构相适配的”动态最优路径”[9,60,84,89]。

27.9　中国场景案例：城市治理与机场防护

在城市治理场景中，深圳的经验具有代表性。其路径并非单纯增加飞行活动，而是围绕”可监管、可协同、可复制”构建体系化能力，通过政策、平台和场景联动推动低空活动与城市运行协同。对于安全保障而言，这种路径的价值在于把监管能力建设与产业发展同步推进，避免”业务先放量、治理后补课”导致的风险积累。深圳样本提示，城市低空安全体系建设应把数据治理、授权治理和应急治理并行推进，而不是按传统行业顺序分步推进[138,168]。

成都在山地与应急场景上的实践则体现了”场景驱动安全能力”的路径。山地地形复杂、气象变化快、通信条件异质，决定了其安全体系必须强调冗余与韧性。成都在应急、巡检和物流等场景中的探索表明，若安全体系从一开始就嵌入场景运营流程，安全成本并不会必然挤压商业可行性，反而可能通过减少中断、降低事故与提升调度效率形成长期收益。该经验对中国中西部地区尤其重要，因为这些地区若完全复制平原城市方案，往往会在运维阶段面临不可持续压力[152,170]。

机场防护场景是低空安全治理中后果最敏感的场景之一。国际与国内经验均表明，机场低空入侵事件的影响并不限于单次飞行安全，还会通过航班延误、旅客滞留、航站楼拥堵和舆情放大形成复合损失。机场防护体系因此必须采用”监测—评估—处置—恢复”四阶段设计，其中恢复阶段常被忽视，但其对系统韧性至关重要。一个只能快速处置却无法快速恢复正常运行的体系，在高频扰动条件下仍会显著抬升社会总成本[3,85,121]。

中国机场场景未来的关键方向，是把反无人机能力与民航运行管理能力联动，而不是作为独立安保子系统孤立建设。具体而言，低空告警应与航班放行策略、跑道资源调配和地面保障组织形成规则化接口，实现”安全响应不失控、运行调整不过度”。只有在制度与系统层面打通接口，反无人机体系才不会演变为”每次告警都触发高成本运行中断”的刚性机制，机场安全与运行效率也才能从零和博弈转向协同优化[80,135,163]。

27.10　关键行业场景：能源设施、物流网络与重大活动

能源设施场景对低空安全治理提出了”连续性优先”的特殊要求。输电通道、油气管网和大型能源基地通常分布广、跨度大、周边环境复杂，任何低空入侵或误处置都可能引

发生产中断甚至连锁风险。该场景中的反无人机策略应强调”早识别、轻干预、可追溯”，避免高强度手段对生产通信和监测链路造成干扰。更重要的是，应把安全策略与设施运行策略协同设计，在高风险时段提升监测等级，在低风险时段优化成本，以实现全周期风险收益平衡[39,133,135]。

物流网络场景的风险特征在于规模化与标准化并行。随着无人机配送从试点走向网络化运营，航路密度、站点密度和班次密度同步上升，安全体系需要从单点防护升级为网络防护。物流企业若仅在枢纽节点部署高等级安全能力，而忽视支线节点和末端节点治理，风险将沿网络最薄弱环节外溢。实践中更有效的做法是按照网络关键度分级部署安全能力，把核心干线、高流量节点和敏感区域节点纳入高标准治理，把低关键度节点纳入轻量治理，并通过平台化监测实现动态调度[133]。

重大活动场景的核心挑战是”短时高压、风险容忍度极低”。该场景要求在有限时间内完成风险收敛与组织协同，且任何误判都可能被放大为公共事件。治理上应坚持”前置规划优于临场应对”，在活动筹备期就完成空域边界设定、设备健康检查、联动演练和法律授权确认。活动期间则通过分级指挥机制和统一信息发布机制降低多头指令风险。活动结束后还应开展标准化复盘，把事件数据沉淀为模型样本与流程改进依据，以避免经验流失和重复试错[85,89,138]。

综合三类场景可以发现，低空安全体系的成熟标志并不是装备指标领先，而是是否具备”跨场景迁移能力”。如果某套方案只能在机场有效、在能源设施失效，或只能在重大活动有效、在物流网络成本失控，那么其本质仍是项目制能力，而非体系化能力。未来中国低空安全建设应更加重视标准接口、数据模型与组织流程的可迁移设计，使不同场景共享同一治理底座，再按风险差异进行策略化配置[82,88,162]。

27.11 经济性分析：安全投入、保险机制与产业规模

低空安全体系建设需要长期、稳定且可解释的资金来源。现实中常见的误区是把安全投入视为”非生产性支出”，在预算紧张时优先压缩安全预算，但这一做法往往导致中长期总成本上升。因为低空运行事故与入侵事件的损失不仅包括直接财产损失，还包括运营中断、监管加压、保险费率上升和市场信任下降等间接成本。若安全投入能够显著降低高后果事件概率，其边际回报通常高于同等规模的事后补救投入，因此从全周期视角看，安全投入应被定义为”降低波动和稳定现金流的基础性投资”[41,74,123]。

从产业规模看，多家机构将全球反无人机市场置于持续增长轨道，普遍判断 2024 年后市场进入由项目驱动向平台化与服务化驱动转型阶段。对于中国市场而言，增长动力来自三方面：低空经济场景扩张带来的常态安全需求，重点区域防护升级带来的专项需求，以及监管规则完善带来的合规需求。需要强调的是，市场扩张并不必然等于产业健康，若市场主要由短期应急采购驱动而缺乏运维和服务闭环，行业将面临”建设快、折旧快、迭代慢”的结构性风险。可持续的产业化路径应当以生命周期服务收入为核心，而不是一次性设备销售为核心[21,80,83]。

保险机制在低空安全经济学中具有枢纽作用。保险公司对费率的定价逻辑本质上是对安全治理质量的量化评价，若运营主体和管理主体能够提供高质量的飞行记录、维护记录、处置记录与责任链条数据，风险不确定性降低后费率通常会下调，反过来推动企业扩大合规运营规模。相反，若事件数据碎片化、处置留痕不完整、责任边界不清晰，保险公司将通过高费率或高免赔额转嫁不确定性，直接抬升行业运营成本。由此可见，安全数据资产并非附属品，而是决定融资与保险可得性的关键生产要素[79,123,162]。

据此分析，中国低空安全投入结构应形成”公共投入托底、企业投入主责、保险与金融机制协同”的三层格局。公共投入重点覆盖基础监视网络、标准体系、跨部门平台和公共应急能力；企业投入重点覆盖机队合规、运行安全、链路防护和人员训练；保险与金融机制则通过差异化费率和信用约束引导优质主体获得更低资金成本。三层机制若能形成闭环，安全建设将不再被动依赖财政专项，而能够在市场机制中实现部分自我强化[123,131,138]。

27.12　能力成熟度与运营指标体系

低空安全体系能否稳定运行，最终要通过一组可持续观测的运营指标来验证，而不是通过单次示范项目或单次演练成绩来证明。实践中，很多地区在建设阶段关注”设备到位率、系统上线率、场景开通数”，但在运行阶段缺乏对”告警有效率、误报漏报水平、处置时延分布、恢复时长和复盘闭环率”的持续统计，导致体系进入运行期后出现”看起来很完整、用起来不稳定”的结构性反差。要避免这一反差，必须把能力建设从工程交付逻辑切换为运营治理逻辑，即把安全体系视为持续迭代的生产系统，而不是一次性完工的基础设施[80,85,135]。

在指标设计层面，建议构建覆盖”发现能力、判断能力、处置能力、恢复能力、治理能力”五个维度的成熟度框架。发现能力衡量探测网络在关键区域和关键时段的可见性，核心问题是异常目标是否在可接受时间窗口内被发现；判断能力衡量多源识别的正确率和一致性，核心问题是系统能否区分低风险偏差与高风险入侵；处置能力衡量指令下达到动作执行的链路效率，核心问题是高风险目标是否被及时、有效且低外溢地中止；恢复能力衡量事件后业务恢复和秩序恢复速度，核心问题是安全响应是否造成过度运行损失；治理能力衡量制度迭代和跨部门协同质量，核心问题是事件经验是否真正沉淀为规则与模型升级。五个维度缺一不可，若只强化前端发现而忽视后端恢复，系统将陷入”频繁告警、持续失血”的运行状态[65,82,162]。

从量化口径看，低空安全运营应至少建立三组核心时延指标。第一组是感知时延，反映目标出现到系统生成可信告警的时间差，直接决定风险识别前置程度。第二组是决策时延，反映告警生成到责任主体形成处置决策的时间差，直接决定组织协同效率。第三组是执行时延，反映处置决策下发到现场动作生效的时间差，直接决定威胁抑制能力。若三组时延仅有一组优化而其余两组无改善，总体风险暴露并不会显著下降。现实中许多系统在感知侧投入充足，但决策侧流程复杂、执行侧授权不清，导致总时延依然偏高，这类问题只能通过流程再造与规则重构解决，无法仅靠新增硬件解决[39,86,163]。

低空安全体系还需要建立”误报成本”和”漏报成本”双重核算机制。误报成本主要体现在不必要的运行中断、调度扰动和资源占用，漏报成本主要体现在安全事故概率上升和高后果事件风险增加。两类成本在不同场景中的权重并不相同，机场和重大活动场景更应容忍一定误报以避免高后果漏报，日常物流与巡检场景则应控制误报以维持运营效率。若缺乏场景化成本函数，系统阈值设置将长期在”过度敏感”与”过度迟钝”之间摆动，既无法稳定保障安全，也无法维持经济可行性。由此可见，低空安全指标体系必须与场景经营目标耦合，而不能采用统一阈值覆盖全部场景[21,85,135]。

在治理评估方面，应把”证据链完整率”和”复盘闭环完成率”作为与探测精度同等重要的指标。证据链完整率决定后续执法与司法可执行性，复盘闭环完成率决定系统学习能力。若事件能够被监测和处置，但无法形成可采信证据，治理效果将在问责环节折损；若事件能够复盘却无法转化为规则更新，治理能力将在重复事件中原地踏步。许多体系在前端技术上投入巨大，却在后端治理上投入不足，最终形成”技术先进而治理低效”的悖论。解决这一悖论的关键，是将后端治理指标纳入建设验收和年度考核，把系统学习能力从软目标变为硬约束[86,155,162]。

27.13 网络安全与电子对抗：低空体系的隐蔽战线

随着低空运行平台化程度提升，网络安全已从”附属风险”转化为”主风险之一”。低空运行链条中的身份认证服务、飞行计划服务、指令分发服务、远程识别服务和数据归档服务，一旦出现可被利用的安全缺口，攻击者无需直接接触航空器即可制造运行混乱。与传统工业控制系统类似，低空平台面临的核心挑战不是单次入侵，而是持续性、低可见度、跨环节渗透。攻击者可能先从边缘节点取得低权限，再通过配置错误和接口弱鉴权逐步扩大影响范围，最终触达关键控制链路。这类风险具有”平时难感知、爆发后高外溢”的特征，要求治理策略把安全左移到架构设计和接口治理阶段[18,45,79]。

低空网络安全防护的关键，不在于堆叠更多防火墙或加密模块，而在于建立与业务语义一致的零信任控制面。传统边界防御思路假设”内网可信、外网不可信”，但在低空多主体协同场景中，数据与指令持续跨组织流动，静态边界已难以定义。更可行的路径是基于身份、行为、场景和时间上下文持续校验访问合法性，使每一次关键操作都可验证、可回溯、可撤销。特别是对飞行计划变更、禁飞区参数更新、应急处置指令下发等高风险操作，应实施双重确认与异常审计机制，防止内部误操作与外部攻击在同一链路叠加[79,88,162]。

电子对抗层面的风险则体现为”感知欺骗、链路干扰与导航误导”的组合攻击。感知欺骗通过伪造信号或异常目标模式干扰识别模型，链路干扰通过频谱占用和干扰注入降低通信可靠性，导航误导通过定位欺骗诱导目标偏航或处置失败。三类攻击一旦协同出现，系统可能在短时间内产生大量冲突告警，迫使指挥体系在信息不确定状态下做高风险决策。应对策略必须强调”多源交叉验证 + 异常行为基线 + 失效降级机制”，确保在任何单链路受损情况下系统仍能维持最低可控运行[18,39,121]。

从组织视角看，低空网络安全还需要打通航空安全团队与信息安全团队之间的认知

鸿沟。航空安全团队通常关注运行连续性和飞行后果，信息安全团队通常关注攻击路径和资产暴露，二者若缺乏共同语言，风险评估将长期割裂。建议在低空运营机构与管理机构中建立跨专业联合评审机制，把每一次重大系统变更同时纳入运行安全评审和网络安全评审，并在演练中引入”网络攻击导致运行异常”的复合场景。通过制度化协同，才能把”网络事件”与”飞行事件”纳入同一风险地图，从而避免处置脱节[79,86,135]。

27.14　标准体系与认证路径：从可用到可信

低空安全体系进入规模化阶段后，标准体系的作用从”技术参考”升级为”市场秩序基础”。没有统一标准，设备互联会出现协议孤岛，跨区域协同会出现语义冲突，监管评估会出现口径分裂，最终导致安全能力无法稳定复制。当前国际与国内标准体系已形成初步框架，但仍面临”标准存在、执行不一”和”标准更新速度慢于技术迭代”的双重挑战。未来标准治理的关键，不是继续增加标准条目数量，而是提高标准执行一致性与更新响应速度[82,88,154,160]。

在认证路径上，低空安全产品和服务应从设备认证扩展到系统认证与服务认证。设备认证解决的是单体性能与合规问题，系统认证解决的是多设备协同与故障降级问题，服务认证解决的是运营质量与责任履约问题。若仅完成设备认证而缺乏系统和服务认证，真实运行中的安全表现仍可能偏离设计预期。尤其在反无人机场景中，感知、识别、处置和取证环节跨多个系统与主体，任何单环节不合格都可能削弱整体可靠性。因此，认证体系必须覆盖全链路能力而非局部能力[12,27,163]。

标准与认证的联动还关系到产业国际化。中国企业若希望进入国际市场，需要同时满足不同法域对安全、隐私、责任和数据治理的要求，单一国内合规并不足够。反之，中国市场若希望吸引高质量国际合作，也需要在核心接口与评估口径上提高可对接性。对企业而言，这意味着研发阶段就要考虑多法域合规成本；对监管而言，这意味着在保持安全主权前提下推动规则表达的国际可沟通性。只有标准和认证具备双向兼容能力，低空安全产业才能在全球竞争中保持韧性[77,86,89]。

27.15　区域推进节奏：东部高密治理与中西部韧性治理

中国低空安全体系建设不应采用单一节奏推进，而应根据区域运行密度、产业基础、地理条件和治理能力实行差异化路径。东部核心城市群低空活动密度高、场景复杂、社会关注度高，适合优先推进高密治理模式，重点建设高冗余探测网络、精细化授权管理和跨部门实时联动机制。中西部地区空域资源相对充裕但地形复杂、基础设施稀疏，适合优先推进韧性治理模式，重点建设关键节点可控、故障可降级、运维可持续的体系。差异化推进并不意味着标准分裂，而是同一标准框架下的能力梯度部署[150,152,168]。

在东部高密治理区域，下一阶段应重点解决跨市协同与跨平台互认问题。当前许多城市已具备较强本地能力，但跨市运行中仍存在授权规则差异、数据接口不兼容和责任边

界不一致等摩擦。若这些摩擦长期存在，都市圈级低空网络将难以形成规模效应。应推动都市圈层面的联合治理机制，把高频跨市航路、敏感边界和重大活动协同纳入统一规则，形成”本地可管、跨域可协同”的双层治理结构[101,131,138]。

在中西部韧性治理区域，重点应放在低成本高可靠的基础能力建设。受地形与资源约束影响，这些区域不宜在早期追求全域高密覆盖，而应优先保障机场周边、能源通道、应急走廊和重点景区等关键区域可控。通过主节点高可靠部署与机动节点弹性补盲，可以在控制预算的同时维持底线安全。随后随着业务密度提升再分阶段升级能力等级，从而避免”先重资产后低利用”的投资失衡[101,135,170]。

区域差异化推进最终仍需回到国家层面的统一评估框架。建议建立覆盖全国的低空安全能力评估基线，以同一组核心指标对不同区域进行可比评估，再允许地方在基线之上进行场景化拓展。这样既能避免”各地自定口径”导致的横向不可比，也能保留地方创新空间。对产业主体而言，统一评估框架还能降低跨区域扩张的不确定性，使企业能够按可预期规则配置资本与技术资源[131,138,162]。

27.16 量化测算：安全投入占比与收益兑现路径

在低空经济商业化推进中，管理层和投资人最常提出的问题是”安全投入到底要花多少钱、何时能体现回报”。这一问题若仅用单年度预算讨论，容易得出”安全投入过重”的结论；若改用全生命周期现金流讨论，结论通常相反。原因在于低空产业的收入曲线与风险曲线并不同步，收入在业务放量后加速上升，而风险在放量初期先抬升后收敛，若在风险抬升阶段压缩安全投入，短期利润看似改善，但中长期将通过事故、停运、保险加价与监管收紧把成本加倍返还。也就是说，安全投入不是利润的对立项，而是利润可持续性的前提项[74,101,123]。

结合行业披露与机构研究口径，可以将低空安全投入分为基础能力投入、运营保障投入和事件响应投入三类。基础能力投入主要对应监视网络、识别平台、数据底座和标准接口，属于前置性、折旧期较长的资本投入；运营保障投入对应日常巡检、值守、训练、升级和合规审计，属于持续性运营开支；事件响应投入对应应急处置、跨部门协同和恢复组织，属于波动性较强的弹性开支。成熟体系的目标并非把事件响应投入压到最低，而是通过前两类投入把第三类投入的波动幅度控制在可预算区间，避免出现”平时低成本、出事高损失”的脆弱结构[21,85,135]。

若以人民币口径进行情景化讨论，在低空活动密度较高的一线城市群，安全体系初期建设通常表现为”资本开支先行、运营开支跟进、应急开支递减”的曲线结构。第一阶段需要集中完成关键节点监视、指挥平台与制度接口建设，资本开支占比相对较高；第二阶段随着业务量增长，训练、运维与审计支出占比上升；第三阶段当规则和模型趋于稳定后，单位任务的安全边际成本逐步下降，应急开支在总成本中的占比有望下降。这个演进过程解释了为什么一些项目在早期看起来”投入重、回报慢”，但在跨过能力拐点后现金流稳定性会显著提升。对预算管理而言，关键不是压缩第一阶段，而是缩短第一阶段并提

高向第二阶段迁移效率[3,101,138]。

对企业侧而言，安全收益的兑现路径主要有三条。第一条是事故损失避免收益，即通过降低高后果事件概率减少直接经济损失与间接停运损失。第二条是融资与保险成本收益，即通过可审计安全数据降低风险溢价和保费水平。第三条是运营效率收益，即通过高质量识别和分级处置减少误报导致的调度中断与人力浪费。三条收益中，第一条通常在事件发生时显性体现，第二条在年度财务中逐步体现，第三条在日常运营指标中持续体现。若企业只看第一条而忽视后两条，会低估安全体系的真实财务贡献；若只看第三条而忽视第一条，也会在极端事件中暴露尾部风险[41,123,162]。

从公共政策角度看，安全投入的财政乘数并不取决于补贴总额，而取决于是否把财政资金投向”可复用公共底座”。当财政资金用于可跨主体共享的数据接口、认证体系和训练体系时，其边际收益会随着市场主体数量增加而上升；当财政资金主要用于一次性设备采购且缺乏运维约束时，边际收益会随时间快速衰减。由此推论，低空安全财政政策应更强调”能力可复用、绩效可衡量、结果可审计”，并把资金分配与安全绩效、事件处置质量和复盘改进结果挂钩，从而形成长期有效的激励结构[21,131,138]。

此外，低空安全投入还具有显著的区域外溢效应。一个城市若率先建立高质量安全底座，其经验可通过标准输出、人才流动和平台互联扩散至周边城市，降低后发地区试错成本；反之，若先发城市形成封闭体系且接口不开放，区域协同成本会长期居高不下。对于都市圈和城市群而言，安全投入应当部分采用区域共建机制，以避免重复建设和标准割裂。区域共建并不意味着权责不清，而是通过统一标准和分级运营实现”共建底座、分域运行、协同治理”[101,150,168]。

27.17　国际供应链与技术主权约束

低空安全与反无人机体系不仅是终端部署问题，还深受上游供应链与关键技术可控性影响。传感器芯片、专用射频模块、高性能边缘计算单元、加密通信组件与关键算法框架若高度依赖外部供应，一旦发生贸易限制或合规审查变化，体系建设节奏将面临显著不确定性。对于中国而言，低空安全能力建设必须把”系统可用”与”供应可得”同时纳入工程决策，避免在短期项目推进中形成长期供应链脆弱性[53,74,101]。

在软件与算法层面，技术主权问题表现为模型可解释性、更新可控性与数据跨境合规性。反无人机识别模型需要持续迭代以应对目标形态和攻击策略变化，但若核心算法黑箱化、模型训练链路不可审计，监管与司法场景中的可采信性将受到挑战。更进一步，跨区域运营涉及多源数据汇聚与共享，若缺乏明确的数据分级和合规规则，安全体系可能在”提高监测能力”与”满足合规要求”之间陷入两难。解决这一问题的关键在于建立国产可控的算法框架和数据治理体系，把技术创新与合规安全同步推进[45,79,88]。

在装备侧，国产替代不应被理解为短期比例指标，而应被理解为长期可靠性工程。低空安全设备通常部署在高频运行环境中，真正决定体系稳定性的并非首批采购参数，而是长期故障率、维护便利性、升级兼容性与跨平台互操作能力。若只追求初始采购价格优势

而忽视全生命周期运维成本，最终可能导致系统可用率下降并增加总拥有成本。因此，未来产业政策与采购机制应更强调全生命周期评估标准，引导市场从”设备竞价”转向”能力交付”[80,82,160]。

27.18 反无人机探测雷达系统技术对比分析

现代反无人机体系中，雷达探测作为广域监视的核心手段，其技术选型和系统配置直接决定整体探测效能与成本结构。当前市场主流的无人机探测雷达可按照工作频段分为 X 波段、Ku 波段和毫米波三大类别，各类雷达在探测距离、分辨率、抗杂波能力和环境适应性方面呈现显著差异。X 波段雷达工作于 8 至 12 吉赫兹频段，具有探测距离远、雨雾穿透能力强等优势，适合远距离大范围警戒，但对微型无人机的雷达截面积敏感度有限，对低慢小目标的检测概率在高杂波环境下明显下降[21,39,80]。

Ku 波段雷达工作于 12 至 18 吉赫兹频段，在探测精度与设备体积之间取得较好平衡，是当前城市反无人机部署的主流选择。该类雷达对小型消费级无人机的典型探测距离可达 3 至 5 公里，距离分辨率可达米级，足以支持跟踪与行为分析。其技术瓶颈在于对悬停目标和极低速目标的检测，传统多普勒处理算法在此类场景下存在盲区，需要采用先进的微多普勒特征提取和长时间积累技术加以弥补。此外，Ku 波段受雨衰影响较 X 波段更为明显，在多雨地区部署时需要预留链路裕量或配置气象补偿机制[45,79-80]。

毫米波雷达工作在 30 吉赫兹以上频段，具备极高的距离和角度分辨率，对微型目标的检测灵敏度显著优于微波频段雷达，可实现对消费级无人机的数百米级精确跟踪。其局限性在于大气衰减严重导致探测距离受限，通常不超过 1 至 2 公里，且设备成本较高，更适合作为重要节点的近距离精密补盲而非广域覆盖。在混合部署架构中，毫米波雷达常与光电系统配合使用，雷达负责目标捕获和粗跟踪，光电系统负责精细识别和取证，二者协同形成”雷达引导光电”的复合探测链[21,39,45]。

从信号处理架构看，现代无人机探测雷达正从传统脉冲多普勒体制向调频连续波与数字波束赋形方向演进。调频连续波雷达具有峰值功率低、测距精度高、无距离盲区等优势，特别适合城市电磁环境友好部署。数字波束赋形技术允许单部雷达同时形成多个独立波束，实现对多目标的并行跟踪，显著提升系统吞吐能力。更先进的认知雷达架构引入环境感知与波形自适应能力，可根据杂波特征和任务需求实时优化发射波形，在复杂城市环境中将检测概率提升 30% 以上[21,45,80]。

27.19 射频干扰与网络捕获技术比较

在反无人机软处置手段中，射频干扰与网络捕获代表了两种截然不同的技术路线，分别对应物理层压制与协议层控制的处置逻辑。射频干扰通过发射大功率电磁能量覆盖目标通信频段，阻断遥控链路或导航信号，迫使目标进入失效保护模式或坠落。该技术路线成熟度高、设备成本相对较低、响应速度快，是当前应用最广泛的软处置手段。然而，射

频干扰的效果高度依赖目标链路特征，对采用跳频、扩频或自组网通信的目标效果下降；同时，干扰信号的无差别覆盖特性容易对周边合法无线电业务造成附带影响，在电磁环境敏感区域使用受限[21,39,79]。

网络捕获技术则采取更为精准的协议层攻击策略，通过破解目标通信协议或模拟合法控制站身份，夺取目标控制权或注入欺骗指令。该类技术包括协议破解、身份冒充、指令注入和 GPS 欺骗等多种形态，核心优势在于处置精准、附带影响小，且在成功捕获后可实现对目标的完整控制而非简单迫降。网络捕获的技术门槛显著高于射频干扰，需要对目标通信协议有深入了解，且对每类新机型往往需要针对性的协议分析和破解工作。此外，该技术的合法性边界更为模糊，未经授权的网络入侵行为本身可能触犯网络安全相关法规[18,45,79]。

从技术发展趋势看，射频干扰正在向定向窄波束和认知干扰方向演进。定向窄波束干扰采用相控阵天线技术，将干扰能量集中于目标方向而非全向辐射，可将附带干扰范围缩小一个数量级以上，显著提高城市环境可用性。认知干扰则引入频谱感知能力，实时分析目标通信特征并动态调整干扰参数，实现干扰效率的最大化。网络捕获技术方面，随着无人机通信加密水平的提升，传统明文协议破解难度增大，技术路线正向硬件漏洞利用和供应链预置方向延伸，通过植入后门或利用固件漏洞实现控制夺取[39,45,79]。

在实际部署中，射频干扰与网络捕获往往组合使用形成分层处置能力。对一般违规目标优先采用网络捕获实现精准控制，捕获失败或目标采用抗捕获设计时升级至射频干扰；对高威胁恶意目标则可直接启用射频压制以最快速度消除威胁。这种分层策略需要统一指挥平台支持，根据目标特征、场景约束和法律授权自动选择最优处置路径，避免人为决策延迟和误判[21,39,85]。

27.20　空域地理围栏与动态隔离技术

地理围栏作为低空空域管理的基础技术手段，通过划定虚拟边界并配合机载或地面 enforcement 机制，实现对无人机飞行范围的电子约束。传统地理围栏采用静态边界设计，基于预设的坐标多边形定义禁飞区、限飞区和告警区，其技术实现简单、规则清晰，但灵活性不足，难以适应动态变化的空域需求。现代地理围栏正向动态化、精细化和协同化方向演进，支持与 UTM 系统实时联动，根据飞行计划、气象条件、临时管制需求等因素动态调整围栏参数[77,86,162]。

动态地理围栏的核心技术挑战在于状态同步与时延控制。围栏边界的调整指令需要及时同步至所有相关机载系统与地面平台，同步时延过大会导致规则真空期。工程上通常采用”双缓冲”机制，新围栏参数先预同步至边缘节点，待确认覆盖范围内所有飞行器接收后再正式生效，实现平滑过渡。对于未装备实时通信能力的传统无人机，动态围栏需要通过地面广播或第三方代理方式实现间接约束，这增加了系统复杂度和执行不确定性[65,80,121]。

空域动态隔离技术是地理围栏的延伸，用于在紧急事件或重大活动期间快速建立临

时管制空域。与固定围栏不同，动态隔离需要解决边界快速生成、多方协同通告、已入场飞行器引导和解除后秩序恢复等完整流程。技术上需要 UTM 平台具备秒级围栏生成与分发能力，通信网络具备管制指令的可靠广播能力，机载飞控具备紧急避障与自动返航能力。三者缺一，动态隔离都将面临执行风险。实践中，动态隔离的可靠性往往受限于最薄弱环节，若部分老旧机型不支持实时指令解析，系统需要配置物理拦截等兜底手段[80,85,162]。

在多层空域管理架构中，地理围栏与动态隔离需要与空域分类、流量管理和冲突解脱等功能协同设计。基础层通过固定围栏划分永久性禁飞区和限飞区；中间层通过动态围栏实现基于飞行计划的授权空域分配；应急层通过临时隔离应对突发事件和特殊任务。三层机制的数据模型和接口协议需要统一设计，确保从常态运行到应急状态的平滑切换。国际民航组织推动的 U-space 框架和中国的民用无人驾驶航空器综合管理平台，都在探索这种多层协同的围栏管理体系[77,89,162]。

27.21 关键基础设施防护体系设计

关键基础设施作为低空安全防护的重中之重，其防护体系设计需要综合考虑威胁等级、设施特性、运行连续性和社会敏感性等多重因素。核电站、大型水电站、油气储运设施、通信枢纽和大型体育场馆等关键目标，一旦遭受无人机攻击可能导致灾难性后果或重大社会影响，因此防护标准远高于一般区域。关键基础设施防护的核心原则是”纵深防御、多层拦截、最小影响”，通过建立外围警戒区、中间缓冲区和核心保护区三层防御圈，为目标提供冗余保护能力[21,39,85]。

外围警戒区部署远距离探测手段，争取在目标接近前尽早发现并跟踪，为后续处置预留充足时间。该区域通常配置雷达、射频侦测和光电系统，形成对 3 至 5 公里范围的持续监视。中间缓冲区是主要处置区域，在此区域内完成对目标的识别、分类和处置决策，软处置手段在此区域生效。核心区是最后一道防线，配置近距离高精度探测和硬处置能力，用于拦截突破外层防御的高威胁目标。三层防御的传感器和处置手段需要高度集成，在统一指挥下协同工作，避免出现层间脱节[21,39,80]。

关键基础设施防护的特殊挑战在于如何在保证防护效能的同时最小化对正常运行的影响。核电站、炼油厂等设施的电磁环境敏感，射频干扰手段的使用受到严格限制；大型体育场馆在赛事期间人员密集，硬处置手段的附带风险极高。这些约束要求防护体系必须具备高度场景适应性，能够根据设施运行状态和威胁等级动态调整配置。智能化指挥平台的建设成为关键，通过实时融合多源数据、自动评估威胁等级、智能推荐处置策略，在快速响应与审慎决策之间取得平衡[39,79,85]。

防护体系的效能评估需要建立针对性指标体系。除常规的发现率、识别率、处置成功率等指标外，关键基础设施防护还需关注虚警对正常运行的干扰程度、处置行动对设施运行的影响时长、系统可用率等运营指标。一个技术先进但频繁误报导致设施频繁进入应急状态的防护体系，其实际价值可能为负。因此，关键基础设施防护体系建设必须与设施运营方深度协作，把防护体系融入日常运行管理体系，通过常态化演练持续优化参数配置和

处置流程[80,85,163]。

27.22　国际安全合作与信息共享机制

低空安全威胁的跨国流动性使得国际安全合作成为不可或缺的能力组成部分。恐怖分子、犯罪组织和恶意行为者可利用不同国家监管能力和执法力度的差异，在监管薄弱地区准备后跨境实施攻击。无人机技术的全球化流通也意味着威胁手段的快速扩散，一国的安全事件经验可能迅速成为他国的防范参考。国际安全合作的核心价值在于建立威胁情报共享、联合演练、标准协调和执法协助等机制，形成应对跨国低空威胁的协同能力[77,84,89]。

威胁情报共享是国际安全合作的基础环节，包括异常飞行器行为模式、新型威胁手段、漏洞信息和攻击事件等数据的跨境交换。情报共享的技术难点在于数据格式标准化、传输安全保护和隐私合规。当前国际民航组织、国际刑警组织等机构正在推动无人机威胁情报的标准化表达和共享协议。更深入的共享还涉及实时态势数据的跨境流动，这在涉及敏感军事设施和空域管理数据的场景面临较大政治障碍，需要在主权安全与合作效率之间寻求平衡[39,79,89]。

联合演练是检验和提升国际合作能力的重要手段。通过模拟跨国无人机威胁场景，检验各国指挥体系的协同效率、信息传递的准确性和处置行动的协调性。演练发现的问题往往暴露制度接口、通信协议和文化差异等方面的障碍，为后续机制优化提供依据。欧洲国家在 U-space 框架下开展的跨境演练，以及亚太地区多边安全合作机制中的无人机应对演练，都积累了有益经验。对中国而言，参与和主导区域低空安全合作机制，既是提升自身能力的途径，也是展示负责任大国形象、推动国际标准形成的重要平台[27,65,85]。

标准协调是深层次的国际合作，涉及技术接口、操作流程和法律框架的互认。标准协调的推进有助于降低跨国运营企业的合规成本，促进安全技术和服务的跨境流动。当前低空安全领域的国际标准主要由 IEC、ISO、RTCA 等组织制定，中国在部分领域已形成技术积累，具备参与甚至主导标准制定的条件。通过积极融入国际标准制定进程，中国不仅可以确保本国利益得到体现，还可以推动国内优势技术成为国际事实标准，提升产业国际竞争力[45,82,88]。

27.23　2030 年前的路线判断与政策取向

面向 2030 年前的产业窗口期，低空安全保障与反无人机体系建设应坚持” 先规则后放量、先底座后应用、先联动后扩张” 的顺序。所谓先规则后放量，是指在高密度商业化前先完成核心规则、责任边界和处置授权的制度稳定；所谓先底座后应用，是指优先建设远程识别、授权核验、态势融合和证据留痕等基础能力，再根据场景需求扩展高级功能；所谓先联动后扩张，是指先打通民航、公安、应急和地方平台接口，再进行跨区域大规模复制。若顺序颠倒，体系很容易在业务增长中暴露结构性短板[138,155,162]。

从技术路线判断看，未来五年最具确定性的方向不是单一传感器突破，而是”多源融合 + 模型校验 + 规则引擎”的平台化能力升级。随着目标复杂度与场景复杂度同步上升，单点性能优势会快速衰减，而平台化能力的复用价值会持续上升。中国在通信基础设施、数字治理平台和场景规模方面具有优势，若能把这些优势转化为统一接口和统一语义，将有机会在低空安全治理的系统工程层面形成国际竞争力，而不仅是设备层面的局部竞争力[65,80,138]。

从制度取向看，建议在国家层面进一步完善三项机制。其一是统一风险分级与处置词典，确保跨部门、跨区域的告警含义和响应阈值一致。其二是建立低空安全事件标准化复盘制度，把事件经验转化为规则迭代和模型优化输入。其三是推动安全能力评估常态化，将设备可用率、误报漏报表现、处置时延、证据完整度和恢复效率纳入评估指标体系。上述机制一旦成型，低空安全治理将从”项目验收逻辑”升级为”持续改进逻辑”，这是规模化运营阶段最关键的制度跃迁[131,135,163]。

从产业政策看，应避免将反无人机体系简单定义为安防子行业增量，而应将其纳入低空基础设施与城市数字治理的交叉赛道。财政与产业政策可优先支持标准接口建设、平台互联能力、关键场景示范和人才训练体系，减少对单一装备短期销量的依赖。资本市场层面，应鼓励以长期服务合同和能力交付结果作为估值参考，降低”重销售轻运维”的激励偏差。只有当政策、资本和技术方向一致，低空安全体系才能形成可持续的产业生态[3,21,101]。

27.24 本章小结

本章围绕”低空安全保障与反无人机体系”提出的核心结论是，低空安全能力建设已经从单机防护阶段进入系统治理阶段。风险传播机制由点状向网状演进，攻防成本结构呈现防守侧高投入特征，网络安全与物理安全边界持续融合，这些变化共同决定了传统以现场执法为主的治理逻辑难以支撑未来高密度低空运行。要实现可持续安全，必须同步建设多源探测、可信识别、分级处置、证据留痕和跨部门协同五个能力模块，并通过平台化接口把它们组织成闭环[18,39,85]。

国际比较显示，美国强调规则渐进叠加，欧洲强调责任可审计，以色列等高压场景强调快速决策链，不同路径背后是治理结构与场景压力差异，而非简单的技术优劣差异。对中国而言，最可行的路线不是复制单一模式，而是在统一监管框架下吸收国际经验，通过地方试点验证、国家标准固化和平台互联扩展形成具有中国场景适配性的治理体系。在这一过程中，制度稳定性、接口统一性与数据可审计性将比单次装备升级更具长期价值[77,86,162]。

从经济与产业角度看，安全投入应被视为稳定低空经济现金流与信用水平的基础性投资，而非可压缩的附属成本。未来五年，反无人机产业将从项目化采购走向平台化与服务化，保险与金融机制将通过费率和信用把安全能力转化为显性经济约束。政策层面若能推动”公共底座托底、企业主责投入、保险金融协同”三层机制，同时建立持续评估与复

盘制度，中国低空经济有望在2030年前形成”规模增长与安全可控并行”的发展格局。这一格局的本质不是消灭风险，而是在法治化、平台化与市场化框架下把风险稳定在社会可接受边界之内[21,74,123,138]。

如果将低空经济视为新型基础设施与新型服务业的复合体，那么低空安全体系就是其”隐形地基”。地基的价值通常在平时被低估、在风险事件中被重新定价。过去大量产业案例都表明，越是进入规模化阶段，越要把隐形地基做厚做实，因为规模会放大效率，也会放大脆弱性。对于中国正在形成的低空市场而言，真正具有长期竞争力的主体，不是短期扩张最快的主体，而是能够在扩张过程中持续维持安全纪律、数据质量和治理韧性的主体。这一判断同样适用于城市与区域层面的竞争，谁能率先把安全能力沉淀为制度化公共品，谁就更可能在下一轮产业分工中占据高位[3,101,131]。

面向执行层，建议各地在推进低空项目时同步建立”安全预算随业务量动态调整”机制，而不是采用固定比例预算。随着航路密度、任务复杂度和跨主体协同频次上升，安全资源需求通常并非线性增长，若仍按静态预算管理，体系将出现关键时段资源短缺与非关键时段资源闲置并存的问题。通过引入动态预算规则、季度复盘与年度滚动校准，可以把安全资源配置与真实风险暴露更紧密地匹配，从而在不显著抬升总成本的情况下提高体系有效性。这类机制虽属于管理细节，却往往决定安全体系能否从”建设完成”真正走到”长期可用”[85,135,162]。

从能力建设的技术路径看，未来五年应当把握”感知融合智能化、处置手段精细化、指挥平台一体化”三个主攻方向。感知融合智能化强调利用人工智能和机器学习技术提升多源异构数据的融合效能，实现从”看见”到”看懂”的跨越；处置手段精细化要求在硬处置与软处置之间建立灵活可配置的分层策略，根据威胁等级和场景约束动态选择最优方案；指挥平台一体化则致力于打破部门壁垒和数据孤岛，构建统一的数据底座和规则引擎，实现跨部门、跨区域的协同治理。这三个方向的协同推进，将有效支撑低空安全治理能力的整体跃升，为低空经济的高质量发展奠定坚实的安全基础[21,39,45,80]。

展望未来十年，低空安全保障体系将随着低空经济的深度发展而持续演进。从技术维度看，人工智能、边缘计算和量子感知等新兴技术的成熟应用，将极大提升探测识别的精度和效率；从制度维度看，随着相关法律法规的不断完善和国际协调机制的建立，全球低空安全治理格局将逐步形成；从产业维度看，安全服务将从被动的事后处置向主动的事前预防转型，安全能力将成为低空经济核心竞争力的重要组成部分。中国作为全球最大的无人机制造国和低空经济市场之一，有能力也有责任在全球低空安全治理中发挥更大作用，为构建人类命运共同体贡献中国智慧和中国方案[3,121,131,162]。

第二十八章　低空保险、法律责任与风险管理

28.1　从“能飞”到“可保”的治理转折

低空经济进入规模化前夜后，产业关注点正在从单纯的飞行可达与航线可批，转向事故可赔、责任可定与风险可融资。早期市场普遍把风险管理理解为“飞行安全管理”的附属环节，更多依赖操作规范、技术冗余与审批约束来降低事故概率；但随着运营主体增多、任务密度提升与跨区域协同增强，风险问题已经从单点安全问题转化为系统性金融与法律问题。换言之，低空活动是否能够持续扩张，越来越取决于保险业能否提供可负担、可复制、可持续的风险承保能力，以及司法与监管体系能否在事故发生后给出稳定的责任归属预期。这个治理转折并非概念变化，而是商业化阶段必须完成的制度重构，其核心是把“技术上可飞”转换为“经济上可保、法律上可判、治理上可持续”[138,155]。

从国际经验看，先进空中交通并未把保险视为后置配套，而是把保险条款、运行规则与数据治理并行设计。FAA 在无人机融合路线图中反复强调，低空运行许可、远程识别、运行限制与责任追溯机制必须共同构成“可监管、可审计、可赔付”的闭环，否则市场容量将受制于外部性风险溢价[12,86]。欧洲路径同样体现出这一逻辑，EASA 面向低空运行的制度设计将运营者义务、服务提供者责任与运行风险分级结合，实质上是在为保险定价提供可验证的行为边界与损失归因框架[27,77]。因此，低空保险不是飞行器销售后附加的一张保单，而是低空治理体系的“金融化接口”：它将安全管理翻译为可计量风险，将监管约束翻译为可核保条款，将事故不确定性翻译为可分摊损失。

中国市场在这一转折上具有双重特征。一方面，政策端已形成较为明确的基础法律与行政规则，民航法、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例及运行安全管理规则共同构成了责任管理的制度底座，为保险合同中的除外责任、被保险义务与追偿路径提供了规范依据[130,155,163]。另一方面，市场端仍处于“高增长预期与低历史损失数据并存”的阶段，保险机构面临定价样本不足、事故分布长尾、责任链条复杂、反欺诈能力不足等现实约束，导致承保能力与产业扩张节奏出现错配。该错配并不意味着保险失效，而是意味着低空产业必须尽快完成从“经验型承保”向“数据型承保”的跃迁。

在这一背景下，本章的分析目标并非给出抽象的风险口号，而是围绕低空保险产品结构、法律责任框架、风险转移机制、争议解决路径与监管演进逻辑，建立可执行的治理分析框架。分析口径统一采用中国市场为主、国际制度为参照、截至 2026 年 2 月公开信息为边界的原则，重点讨论对产业化最具约束力的问题：谁承担责任、如何分摊损失、如

何控制保费、如何压降理赔摩擦、如何通过制度安排提升保险可得性。

28.2　低空保险产品体系：从单险种到组合保障

低空保险在产品形态上已明显超出传统通航“机体险 + 第三者责任险”的单层结构，正在向多层组合保障演化。其底层逻辑是低空场景的损失来源更加分散，事故触发机制更依赖软硬件耦合，且赔付对象不再局限于机体所有者或地面第三人，而扩展到乘员、托运人、平台合作方、数据服务商与基础设施运营方。若仍以单一险种覆盖全部损失，不仅会导致条款不清、保费过高，也会在理赔时因责任边界不清引发争议升级。因而，行业更可行的路径是按风险层级拆分责任，再通过主险与附加险形成分层承保架构。

第一层通常是机体物损保障，覆盖机体坠毁、碰撞、火灾、恶劣天气损伤、停放阶段损害等直接财产损失。该层的定价核心在于机型成熟度、替换成本、维修网络与备件可得性，属于“资产价值驱动”险种。对低空企业而言，机体险并非纯成本项，它直接影响融资租赁折现与资产证券化可行性，因为金融机构对可飞行资产的可回收价值高度依赖保险可赔付性。第二层通常是第三者责任保障，覆盖对地面人员、建筑、车辆及公共设施造成的侵权损失，该层是社会外部性风险管理的关键。第三层通常是运营责任与专业责任保障，覆盖运营指挥失误、维护不当、任务履约失败、数据服务异常导致的经济损失，具有更强的合同法与侵权法交叉属性。第四层则逐渐引入网络与数据安全保障，针对远程识别欺骗、链路劫持、数据泄露、软件更新故障等数字风险提供补偿与应急费用保障[41,79,123]。

在国内实践中，保险公司对低空业务的承保策略正在从“按机型统一费率”过渡到“按场景差异化定价”。同一机型在电力巡检、城市配送、文旅观光与应急救援场景中的风险暴露并不相同，若采用统一费率会导致低风险场景被高风险场景交叉补贴，最终抬升平均保费并抑制需求释放。场景化承保的出现，本质上是把“飞行任务画像”引入核保模型，常见变量包括起降点密度、人口暴露强度、航线重复度、天气窗口稳定性、夜航占比、远程操控冗余度、运维响应时效等。该转向与监管侧风险分级管理是一致的：监管要求越能把运行行为标准化，保险就越能把风险定价精细化[27,161,163]。

值得注意的是，载人低空场景将保险体系推向更高复杂度。与物流无人机相比，载人 eVTOL 的乘客责任、停航补偿、延误损失、运营中断与舆情冲击成本更高，且事故罕见但损失严重度更大，呈现典型低频高损特征。这一特征决定了其保险安排更依赖高限额责任保障与再保险支持，单家险企很难长期独立承接大额累积风险。国际上围绕城市空中出行的保险研究普遍指出，若无稳定的再保容量与统一的数据披露标准，初期保费率将显著高于地面交通保险，进而对票价竞争力形成压力[74,105,123]。这意味着低空客运商业化不只是飞行器成本曲线问题，也是保险资本成本曲线问题。

从保费规模与市场结构看，公开市场研究普遍认为无人机及新型低空航空器保险已形成全球性独立细分市场，2023 年后维持较快扩张，但不同机构口径差异较大，既反映了统计边界不一，也反映了产品定义尚未统一[41]。对中国市场而言，更具有解释力的并非单一总量数字，而是保费结构变化：基础责任险占比仍高，机体险受机队扩张驱动快速增

长，网络与运营中断附加险渗透率开始提升但基数仍小。该结构说明行业仍处于“先有基本保障，再向综合保障升级”的阶段。

28.3 法律责任框架：侵权、合同与行政责任的叠加

低空活动的责任认定不能简化为“谁操控谁负责”。在制度层面，低空责任至少同时包含侵权责任、合同责任、行政责任与可能的刑事责任四个维度，其核心难点在于事故经常由多环节共同触发，单一主体往往既是风险制造者也是风险受害者。若缺少可操作的责任分层，司法与理赔将陷入反复举证、重复追偿与高交易成本状态。我国现行法律与行政规章为责任分层提供了基础：民航法确立航空活动安全与损害责任的总体原则，暂行条例明确无人机飞行活动中的主体义务与禁止性行为，运行安全管理规则细化了运行组织、人员资质、飞行限制与应急处置要求[130,155,163]。

在侵权责任维度，关键问题是过错认定与因果链证明。低空事故常常跨越“飞行器、软件、通信、地面保障、运控决策”多个链条，传统以“直接操作者”为核心的归责方式，难以充分覆盖系统性失效。司法实践更可行的方向是按照可控制性与可预见性分配责任，即哪个主体对风险更可控制、对后果更可预见，哪个主体承担更高注意义务。该思路与低空运行规则中的“运营者主体责任”相吻合，也与保险合同中的被保险人安全管理义务形成衔接：若运营方未履行飞行前评估、远程识别、维护记录保存等义务，通常将触发保险免责或减赔条款[154,163]。

在合同责任维度，低空商业活动的风险更体现为履约失败与服务中断。以即时配送和工业巡检为例，客户损失未必来自机体坠毁，而可能来自任务延期、数据无效、重复作业、应急响应延迟等“非物理损失”。这类损失往往由服务合同约定的违约责任触发，保险若仅覆盖人身与财产侵权，将无法对冲企业真实经营风险。因此，头部运营商倾向于将专业责任险与履约责任保障嵌入主合同条款，并在 SLA 中明确“事故、不可抗力、系统故障、监管禁飞”四类场景下的责任分配顺序，以避免争议集中爆发。

在行政责任维度，监管处罚与民事赔偿可能并行发生。企业即便完成民事赔付，若存在违反飞行计划、超区域运行、操控资质不合规、识别广播关闭等行为，仍可能面临行政罚款、暂停运行资质或限制扩张。对企业风险管理而言，这意味着“合规”不是理赔后的附加程序，而是保单可持续与再保续接的前置条件。保险公司在续保审核中通常把行政处罚记录作为关键输入变量，处罚频次与严重程度会直接影响下一年度费率与免赔条件。也正因如此，低空运营企业越来越重视“监管合规记录”这一无形资产，它在金融意义上等同于降低未来风险资本成本。

28.4 责任链条重构：制造商、运营商、平台与基础设施

低空产业化的一个现实变化是责任主体显著增多。传统通航场景中，航空器所有者、驾驶员、维护单位与管制机构构成相对稳定的责任关系；而在低空数字化运营中，责任链

条新增了平台调度方、算法服务商、远程通信服务商、地图与定位服务商、起降点运营方、能源补给方等角色。责任主体越多，越需要通过合同架构与保险架构预先定义责任边界，否则事故后各方将倾向于把损失外推，导致理赔与诉讼周期显著拉长。

制造商责任主要聚焦于设计缺陷、制造缺陷、警示缺陷与软件缺陷。由于低空飞行器更新迭代快、软件升级频繁，产品责任并非交付后终止，而是延伸到全生命周期管理。若厂商在已知缺陷下未及时发布安全通告或升级补丁，且该缺陷与事故存在可证明因果关系，制造商责任通常难以豁免。运营商责任则集中于运行组织与现场执行，包括航线审批、任务评估、人员资质、飞行日志、维护周期、异常处置、禁飞执行等义务。实践中，制造商与运营商责任往往交叉出现，司法与保险通常通过“先赔后追”机制解决受害方即时补偿问题，再在专业评估基础上完成内部追偿分配。

平台责任在低空经济中具有新型特征。平台并不直接操控飞行器，但其调度算法、任务分发逻辑与风控阈值会显著影响事故概率。若平台对高风险任务持续压价并缩短执行窗口，客观上可能诱导运营方超负荷运行，进而放大事故风险。基于此，平台在合同中通常会承担一定比例的协同责任或补充责任，特别是在其算法决策可被审计且与事故结果存在统计相关时。基础设施运营方责任则与起降点净空管理、设备维护、充电安全、地面疏导和应急响应相关，若场站管理失当导致地面损害，其责任不应被简单转嫁给飞行器运营方。

这种多主体责任结构要求合同体系从“单向外包”转向“双向约束”。即平台不能只要求运营方承担无限责任，运营方也不能要求制造商承担一切技术后果，各方需要围绕可控制风险建立对称义务。保险体系应同步匹配该结构，形成制造商产品责任险、运营者责任险、平台专业责任险、场站责任险之间的接口规则。接口规则越清晰，事故后理赔与追偿越高效，行业整体法律摩擦成本越低。

28.5　风险转移机制：保险、再保险与资本市场协同

低空风险管理若仅依赖直接保险，容易在高增长阶段遭遇承保容量瓶颈。原因在于，低空业务在早期往往“保额上升快于历史赔付数据积累”，直接保险公司难以在缺乏充足样本时持续扩大敞口。因此，成熟路径通常是“直接保险承接频发中小损失，再保险承接重大累积风险，资本市场承接尾部极端风险”的三层架构。该架构在航空与能源等高风险行业已被证明有效，低空产业正处于复制并本地化的阶段[101,123]。

再保险在低空场景的价值并非简单分保，而是提供定价纪律与承保边界。国际再保机构通常要求被保险组合具备最低数据披露标准，包括机队规模、总飞行小时、故障分类、险情等级、地面暴露地图、远程识别在线率、维护闭环率等关键指标。若一线承保公司无法持续提供上述数据，再保成本将迅速上行，甚至出现续约容量收缩。由此可见，企业常说的“保费贵”，其背后往往并非保险业垄断，而是运营数据质量不足导致风险不可验证。对低空企业而言，提升保险可得性的首要抓手不是压价谈判，而是建设可审计、可追溯、可统计的运行数据基础设施。

资本市场工具在低空风险转移中的作用将逐步增强。随着机队资产化程度提高，行业可能出现以运营现金流与保险保障为底层支撑的融资结构，保险条款稳定性将直接影响融资成本与期限。对于极端尾部风险，灾害债券、参数保险、行业共保池等工具亦有潜在适用空间，尤其在大范围恶劣天气、通信中断或系统性停飞场景下，参数触发型机制可以显著缩短赔付时间，降低企业现金流断裂风险。尽管这些工具在国内低空领域尚处探索阶段，但其制度前提已逐步具备：监管规则趋于清晰，运行数据采集能力提升，产业规模接近触发金融创新的临界点[131,138]。

28.6 核保与定价挑战：数据稀缺、长尾损失与模型偏误

低空保险定价面临的第一重挑战是历史样本稀缺。多数新型低空场景商业化时间短，事故样本数量不足且结构不稳定，导致传统精算模型难以通过历史频率与严重度直接外推未来损失。第二重挑战是损失分布长尾，平时小额事故较少但一旦发生群体性伤害或关键基础设施损坏，损失会在短时间内放大。第三重挑战是风险因子跨学科耦合，天气、通信、软件、运控、地理暴露、社会行为等变量共同作用，单一线性模型容易低估联动风险。上述问题叠加后，保险公司往往倾向于提高保守系数，表现为初期保费偏高、免赔额偏大、责任除外偏多。

在实务中，核保机构正在尝试从“静态设备画像”转向“动态运行画像”。静态画像关注机型、载荷、材质、冗余配置与维修计划，动态画像则进一步引入飞行小时结构、任务时段分布、航线复杂度、违规告警频率、软硬件更新稳定性等变量。前者决定基础风险，后者决定行为风险。只有将两者结合，保险才能区分“同机型不同运营水平”的差异，否则高水平运营者会因平均费率机制承担不合理成本，进而削弱合规激励。可以预见，未来低空保费分层将更接近车险中的“按行为定价”思路，但所需数据维度更复杂、审计要求更高。

模型偏误是另一个容易被忽视的风险。低空事故数据具有明显的“幸存者偏差”与“报告偏差”：轻微险情可能未被完整上报，严重事故样本又不足以形成稳定分布，导致模型在低损区间过度乐观、在高损区间过度保守。若再叠加快速技术迭代，历史样本对新版本系统的解释力会继续下降。应对这一问题的有效方式不是等待“足够长历史”，而是建立运行数据与事故数据的联合校验机制，通过仿真测试、压力测试与跨区域对比不断修正参数区间。监管部门推动的数据标准化与信息接口统一，对降低模型偏误具有基础性意义[44,160-161]。

从产业成本传导角度看，保险定价还会反向影响商业模式选择。若某一场景因地面暴露过高导致责任险保费持续上升，企业会被迫调整航线、改造起降点或转向低暴露区域运营。也就是说，保险不是被动接受运营决策，而是通过价格信号主动塑造运营结构。长期看，这种机制有助于行业形成更理性的风险分布；短期看，则可能抬高新场景试错成本，延缓需求释放节奏。政策层面若希望促进创新场景落地，需要在不扭曲市场风险信号的前提下，探索共保机制、试点补贴与数据共享安排，以降低初期探索的制度摩擦成本。

28.7　理赔争议的核心矛盾：证据、归因与损失边界

低空保险理赔争议通常不在“是否发生事故”，而在“如何解释事故”。围绕同一起事件，运营商可能主张设备缺陷，制造商可能主张违规操控，平台可能主张不可抗力，保险公司可能主张免责条款触发。若证据链条不完整，争议会迅速从技术分歧升级为法律冲突，拉长赔付周期并放大现金流压力。因而，低空理赔治理的关键不只是提升赔付速度，更是提升证据标准化与归因可验证性。

从证据类型看，低空理赔需要至少覆盖飞行日志、远程识别广播记录、控制链路记录、软硬件版本记录、维护工单、气象与空域状态快照、场站监控与任务指令记录。任何一个关键证据缺失，都可能导致归因链断裂。实践中，很多企业具备数据采集能力，但缺少统一的证据封存规则与时间戳可信机制，导致后续证据可采性被质疑。保险公司因此越来越强调“数据治理前置条款”，将日志留存周期、篡改防护、第三方审计纳入投保条件。这一趋势意味着，数据治理能力正在成为低空企业获得低费率与高赔付效率的重要竞争力。

归因争议的第二个焦点是“并发原因”处理。低空事故经常由多个近因叠加触发，例如轻微天气异常叠加通信抖动再叠加操作延迟。若司法或理赔仅寻找单一主因，容易产生归责失衡。更稳健的做法是采用比例化责任分配：先确认各原因对结果的贡献区间，再按可控制性与合同约定分摊责任。该方法虽然提高了专业评估成本，但能显著降低全有或全无判定带来的不公平结果，也更符合保险分摊风险的制度本意。

损失边界争议则主要体现在间接损失。低空事故的直接损失通常较易识别，而停航损失、品牌损失、合同违约损失、数据恢复成本、应急公关成本等间接损失边界模糊、估值难度高。若保单条款未明确间接损失口径，理赔阶段将出现大量解释空间。国际市场经验显示，成熟做法是通过模块化条款预先约定可赔项目、赔偿上限、等待期与证明标准，尽量把争议前置到承保阶段解决[27,123]。对中国企业而言，提升合同与保单协同设计能力，是降低理赔不确定性的关键。

28.8　中国案例：从地方试点到商业化扩张的责任治理实践

中国低空治理的一个典型特征是“地方先行、规则迭代、全国收敛”。深圳等城市较早进入无人机高密度运行实践，地方规则在运行边界、责任要求、识别管理与应急处置方面形成了大量可复制经验，为后续国家层面制度完善提供了实证基础[155,169]。从保险与责任治理视角看，地方试点最重要的贡献不是推出某一具体险种，而是通过高频运行把“哪些风险最常见、哪些证据最关键、哪些条款最易争议”提前暴露出来，从而帮助保险机构与监管部门共同修正制度细节。

在巡检与公共服务场景中，国内运营主体普遍形成了“强合规 + 强留痕”的风险管理路径，即通过标准化任务审批、实时监控与全流程日志留存降低理赔争议。该路径带来的直接结果是中小事故处理效率提升，重大事故后的责任分配更具可操作性。更重要的是，它为再保险续接提供了可验证数据，降低了承保连续性风险。虽然不同地区在执行强度上

仍有差异，但“数据可追溯”正在成为低空运营的共同底线。

在商业配送与文旅场景中，责任治理面临更强的社会暴露与舆情敏感度。企业通常通过提高第三者责任保额、引入运营中断保障与完善公众告知机制来控制外部性风险。实践经验显示，事故后最易引发次生冲突的并非赔偿金额本身，而是信息披露延迟与责任表述模糊。因而，领先企业倾向于把“事故响应 SOP+ 保险协同流程 + 对外沟通机制”视作同一治理工程，确保技术处置、法律处置与舆情处置在时间上同步推进。

载人低空试运行阶段的中国实践则进一步强调“审定—运营—保险”的联动。相关企业在适航与商业验证过程中，逐步建立针对乘员责任、地面第三者责任与运营中断的组合保障方案，并通过分阶段运营控制降低早期保费压力[32,138]。这种“先低密度、后高密度”的路径并不保守，而是符合保险资本对不确定风险逐步放量的基本规律。

28.9 国际案例：制度先行市场中的低空责任配置逻辑

国际市场的可比经验表明，低空保险与法律责任治理成功与否，核心不在于某一条款设计得多复杂，而在于制度能否稳定地产生“可预期责任边界”。美国路径强调在既有航空监管框架下渐进扩展无人机与新型低空运行，重点通过运行授权、识别规则与 BVLOS 监管迭代降低不确定性。对保险行业而言，这种路径的优势在于规则连续性高、责任语言相对稳定，便于长期产品开发与再保安排[12,86]。

欧洲路径更强调风险分级与服务责任嵌入。U-space 及相关运行规范把服务提供者义务、运营者义务与监管可审计要求协同设计，使得事故归因能够在制度上优先定位到“哪个层级失效”。这一模式有利于减少理赔阶段的主体争议，但对数据接口一致性和流程合规性要求更高，企业前期合规成本也相应提高[27,77]。从保险定价角度看，欧洲路径的长期优势在于损失波动可控，短期挑战在于制度上线阶段的合规投入较大。

从资本市场视角观察，国际低空企业普遍把保险与责任治理能力作为投资沟通的重要内容。公开披露通常会说明产品责任、运营责任、网络风险与再保险安排对经营稳定性的影响，并将重大事故、监管变化与保险成本上行列为核心风险因素[8,50,54,117]。这说明在成熟资本市场中，保险不只是后台财务安排，而是影响估值折现率与融资可得性的前台变量。中国企业在国际化过程中，同样需要把保险治理能力纳入投资者沟通框架。

28.10 监管要求与保险可得性的协同机制

监管与保险之间并不存在“强监管抬升成本、弱监管降低成本”的简单二元关系。对低空产业而言，真正决定保险可得性的不是监管强弱，而是监管可验证性。若规则明确、执法一致、数据可审计，保险可以更准确区分风险层级，从而降低平均风险溢价；若规则模糊、执行波动、证据不可追溯，保险只能通过提高保费和扩大免责条款对冲不确定性，反而抬高全行业成本。由此可见，监管质量越高，长期保险成本越可能下降。

中国制度演进已出现这种协同趋势。国家层面规则明确低空运行主体责任、识别管

理与禁飞边界，地方试点持续积累运行数据与执法经验，行业标准逐步细化技术与流程要求，这些变化共同提升了风险可观察性与责任可解释性[154-155,161,163]。保险机构据此能够从“概略定价”走向“分层定价”，企业则可通过合规改善获得费率激励。该正反馈一旦形成，将显著提升低空保险市场的深度与稳定性。

监管协同还体现在事故信息治理。若事故通报仅停留在行政层面的处罚结果，而缺少标准化技术归因信息，保险市场难以积累有效精算数据。反之，若能在不泄露敏感信息前提下建立行业级事故数据库，按照统一标签记录事故触发条件、损失类型、处置时效与追偿结果，保险模型质量将显著提升，市场费率分布也会更趋合理。国际实践已反复证明，透明且可比较的事故数据是提升保险可得性的基础公共品[27,86,89]。

28.11　企业风险管理：从“买保险”到“管理可保性”

企业在低空风险治理中的首要误区，是把保险当作事故后的财务补丁，而非经营过程中的治理约束。事实上，保险价格与保障范围直接反映企业治理质量，保单条款就是企业风险管理能力的外部审计结果。若企业只在出险后才关注保单，不关注数据留痕、维护闭环、应急演练与合同接口，最终将面临“高保费、低赔付、慢理赔”的组合惩罚。相反，若企业把保险要求前置到运营设计中，通常可以实现“保费下降、承保稳定、争议减少”的长期收益。

管理可保性的第一步是建立统一风险语言。企业内部常见问题是飞行团队、法务团队、财务团队和保险团队使用不同指标，导致风险信息无法贯通。可行做法是围绕事故概率、损失严重度、可控制性、可追溯性四个核心维度建立统一指标体系，并与投保条款逐项映射。这样一来，运营改进能够直接转化为保险谈判筹码，法务条款也能与实际运行约束保持一致。

第二步是把证据链建设视为核心资产。低空企业应将飞行日志、维护记录、软件版本、告警处置、培训记录、合同指令等信息纳入一体化留痕系统，并通过第三方审计增强可信度。对外部保险机构而言，这种系统不仅提升理赔效率，更降低逆向选择与道德风险担忧，通常会反映到更好的续保条件。实践表明，拥有高质量证据链的企业，在重大争议中更容易获得先行赔付与快速追偿支持。

第三步是构建多层风险转移。企业不应把全部风险压在单一保单，而应按风险性质分层配置机体险、责任险、专业责任险、网络险与运营中断保障，同时评估再保安排与合同风险分担。对高增长企业而言，保单组合要随业务结构动态调整，避免“业务变了、保障没变”带来的保障错配。尤其在跨区域扩张阶段，地区规则差异会显著影响责任边界，保险与合同必须同步升级。

第四步是建立事故后治理机制。事故发生后，最关键的不是立即确定“谁全责”，而是确保受害方救济、证据固定、监管沟通与保险报案同步启动。企业若在前 24 小时内完成关键事实保全并进入标准化流程，后续法律与理赔成本通常显著下降。反之，若早期处置混乱，后续即便技术责任清楚，也会因证据瑕疵与程序缺陷引发长期争议。

28.12 量化观察：保费、赔付与风险资本的现实约束

在量化层面，低空保险市场仍处于“规模快速增长、统计口径分化、风险资本谨慎投放”的阶段。公开研究显示，全球无人机保险市场已进入稳定扩张区间，市场预测普遍维持较高增速预期，但对绝对规模的估算区间差异明显，反映出不同机构对保险边界的定义不同[41]。这对中国市场的启示是，单一总量数字参考价值有限，更应关注结构指标，例如责任险与机体险占比变化、附加险渗透率、续保费率波动、重大事故赔付周期等。

从承保成本结构看，保费并非只由历史赔付决定，还取决于再保成本、资本占用、合规成本与不确定性溢价。低空业务在早期的高保费，常常并不意味着保险机构获利丰厚，而是风险资本对未知分布的防御性定价。随着运行数据积累与规则收敛，不确定性溢价理论上会下降，费率有望进入更稳定区间。对产业政策而言，真正有价值的目标不是“行政压低保费”，而是通过标准化数据与合规能力建设降低不确定性，促使市场自发形成更合理的费率水平。

从赔付效率看，低空理赔周期高度依赖证据完整度。证据链完整的案件可以在较短时间内完成责任初判与先行赔付，证据缺失案件则可能长期停留在归因争议阶段，导致企业现金流承压。因而，在同样的事故频率下，不同企业面临的真实保险成本可能差异显著：表面上费率相近，实际综合成本却因理赔效率与争议成本而分化。这也解释了为什么领先企业愿意投入高标准数字留痕系统，因为其回报不仅是安全提升，更是财务波动下降。

从风险资本视角看，低空保险最终会回到“数据可信度与制度稳定性”的竞争。谁能持续提供高质量运行数据、谁所在市场规则更稳定、谁的责任边界更清晰，谁就更容易获得低成本承保与长期再保支持。这种机制将在未来几年深刻影响低空企业的竞争格局，甚至影响跨区域资本流向。

28.13 定量框架：保费、赔付与资本占用的压力测试

为了避免将保险讨论停留在概念层面，本节引入一个可用于企业内部预算和监管评估的简化压力测试框架。该框架不试图替代精算模型，而是用于回答三个经营层面最关键的问题：保费在什么条件下会显著上行，赔付波动会如何影响现金流安全垫，保险资本约束会在何时成为业务扩张瓶颈。框架采用“频率—严重度—暴露—资本”四变量结构，并明确区分事实数据与情景假设。事实部分主要来自公开政策文件与行业报告，情景部分用于刻画不同治理水平下的财务后果区间[41,131-132]。

在频率维度，可将事故划分为轻微事故、一般事故和重大事故三层。轻微事故包括可修复机体损伤与短时任务中断，一般事故包括较大财产损失或对第三者造成可量化侵权，重大事故则对应群体伤害、关键基础设施损害或跨区域停飞。公开研究通常显示，低空业务总体事故频率受运营成熟度影响显著，同等机型在高标准运控体系下的事故率可显著低于粗放运营体系，差异可达到倍数级。该事实说明保费并非宿命成本，而是治理质量的价格映射[85,163]。

在严重度维度，损失分布呈现典型长尾。多数案件损失集中在可控区间，但少数极端案件会在法律责任、医疗费用、公共设施修复、停运成本与品牌损失等因素叠加下迅速放大。企业若只按平均损失做预算，通常会低估极端年份的现金流冲击。实践上更稳健的做法是采用分位数管理，即同时管理中位损失和高分位损失，确保在高分位压力下仍可维持持续经营。保险的价值正体现在这里：它不是降低平均损失，而是限制高分位损失对企业生存能力的破坏。

在暴露维度，最有解释力的变量不是“飞了多少小时”，而是“在什么地方、以何种密度、为哪些对象飞”。同样一万架次任务，在低人口密度区域与高人口密度区域，对第三者责任暴露完全不同；同样一万架次任务，在固定航线与动态临时航线下，对运控复杂度暴露也显著不同。因而，企业应建立“暴露地图”而非仅建立“飞行统计表”，将人口暴露、资产暴露、关键设施暴露与时段暴露纳入统一视图，用于指导费率谈判与航线优化。

在资本维度，保险公司与再保险公司关注的是承保组合的资本占用效率。若组合内风险相关性高、尾部风险聚集，再保成本会迅速抬升，进而向一线保费传导。低空业务在节假日、极端天气、集中活动期间往往出现风险相关性抬升，这要求企业与保险机构共同建设峰值时段风险控制机制，例如在高暴露时段动态降低密度、提高准入阈值、扩大监控带宽。上述措施的经济意义在于降低组合相关性，从而降低资本占用与费率压力。

基于上述四变量，可构建三组管理情景。稳健情景对应高合规、强留痕、低违规率和快速理赔协同，保费率上行压力可控，赔付波动主要体现在轻微与一般损失。中性情景对应合规基本达标但数据治理不充分，费率通常在续保期出现温和抬升，重大案件出现时理赔周期拉长。高压情景对应违规频发、证据链薄弱、责任边界模糊，再保容量可能收缩，保费率和免赔额同时上行，企业现金流承压最明显。该情景框架的价值不在于给出固定数字，而在于把抽象风险转换为可比较的经营后果。

从财务管理角度看，企业可将保费支出拆解为“基础风险成本 + 不确定性溢价 + 合规折扣”。基础风险成本由场景本身决定，不确定性溢价由数据缺口与规则模糊决定，合规折扣由治理质量决定。若企业希望在两到三个续保周期内实现综合保费下降，最可控的抓手不是压缩保障范围，而是系统性降低不确定性溢价并扩大合规折扣。实践上，这往往意味着增加前期治理投入，但其回报是更低的长期资本成本与更高的业务扩张弹性。

28.14　争议解决机制：类型化案件与程序治理

低空法律争议呈现出明显的类型化特征。第一类是“机体损失与维修责任争议”，核心问题是事故主因属于制造缺陷、维护缺陷还是操控失误。第二类是“第三者侵权争议”，核心问题是运营方、平台方与场站方的责任比例。第三类是“服务履约争议”，核心问题是任务失败是否属于可保风险还是合同违约风险。第四类是“数据与网络争议”，核心问题是链路失效与系统入侵导致损失时，责任应如何在软硬件服务商与运营方之间分配。类型化并不意味着案件简单化，而是意味着争议可以通过预设程序提升处理效率。

在中国场景下，争议解决效率的关键在于行政程序、民事程序与保险理赔程序能否协

同。若三套程序相互割裂，企业可能在行政调查未结论前无法获得保险预赔，在民事判决未生效前无法完成内部追偿，最终造成长周期资金占压。更高效的做法是建立“事实先行确认、责任后续分配”的流程，即先由多方确认基础技术事实并启动必要救济，再在证据充分基础上完成责任比例裁定。这一机制可显著降低受害方等待成本，也有利于保险机构在争议未终结前启动有条件赔付。

国际经验同样支持程序前置。美国与欧洲的低空监管实践都强调记录完整性与可审计性，事故处理过程中更重视“可重复验证的事实链”而非“事后口径协调”[27,86]。这对中国企业有直接启示：争议管理能力本质上是证据工程能力，谁能提供连续、可信、结构化证据，谁就更容易在责任分配与理赔谈判中获得主动权。相比单次诉讼胜负，长期可持续的争议治理更依赖组织能力建设。

在类型化案例层面，可以观察到中外市场的共同规律。中国地方试点中的高频争议多与运行边界和第三者损失相关，争议触发通常发生在任务密度上升阶段；国际市场中的高关注争议则更多集中于系统责任、跨主体追偿与高限额责任安排。两者看似不同，实则反映同一演化路径：市场初期争议围绕“能否运行”，中期争议围绕“谁承担代价”，后期争议围绕“如何在多主体间高效分配风险”。这一规律对于企业制定法务与保险策略具有现实价值。

为降低争议成本，合同体系应采用“技术附件 + 责任附件 + 保险附件”三位一体结构。技术附件定义运行边界与数据留痕标准，责任附件定义不同失效场景的责任顺位与分担区间，保险附件定义险种接口、先行赔付条件与追偿路径。若三类附件分别由不同部门独立起草而未统一校验，争议概率会明显上升。反之，若三者在签约阶段即形成一致语义，后续案件处理效率通常显著提高。

28.15 实施路径：监管、保险机构与运营企业的协同升级

面向未来三到五年，低空保险与法律责任治理可按“规则统一、数据互认、能力分层、资本扩容”的顺序推进。规则统一并非追求一刀切，而是统一责任语言与证据标准，确保跨地区主体能够在同一法律与保险语境下交易。数据互认强调不同平台、场站与保险机构之间的数据接口兼容，避免重复取证和重复审计。能力分层意味着按运营复杂度实施差异化要求，高复杂度场景承担更高治理义务并获得更高保障能力。资本扩容则是在前述基础上引入更多再保与长期资金，提升全行业承保容量。

监管部门可优先推动三项基础工程。其一是事故与险情标签标准工程，形成覆盖触发条件、损失类型、处置过程与追偿结果的统一元数据字典。其二是证据保全与审计规则工程，明确日志留存期限、时间戳可信机制、数据篡改责任与第三方审计要求。其三是跨区域责任协同工程，明确跨省运行场景下的管辖衔接与责任认定程序。这三项工程一旦稳定落地，保险市场的不确定性溢价将具备系统性下降条件。

保险机构需要从产品供给者升级为风险管理伙伴。具体而言，应建立覆盖核保、风控、理赔、追偿的全流程服务体系，避免只在出险后介入。核保阶段要引入场景化画像与

动态费率机制；风控阶段要对高风险运营行为提供预警反馈；理赔阶段要建立先行赔付与快速核损通道；追偿阶段要与制造商、平台方及场站方形成标准化协同。只有当保险机构深度嵌入运营过程，保费才可能真正反映风险改善结果。

运营企业则应把“保险可得性”纳入经营 KPI。除传统安全指标外，可引入续保费率变化率、理赔平均周期、争议案件占比、证据完整率、再保续接稳定度等治理指标，将其与业务扩张节奏联动。若业务增长快于治理能力增长，短期收入虽提升，但中长期风险资本成本会反噬利润。相反，若治理能力先行，企业虽承担前期投入，却更容易在行业波动周期中保持稳健现金流和融资弹性。

从生态协同看，行业协会与第三方技术机构可承担“中性基础设施”角色。行业协会可以推动条款范式、争议调解规则与数据词典共识，第三方机构可以提供事故重建、算法审计与证据托管服务，减少各方重复建设成本。该中性层的存在有助于降低市场进入门槛，尤其对中小运营商而言，可以在不牺牲合规质量的前提下获得可负担的治理能力。

综上所述，实施路径的核心不是增加规则数量，而是提高规则与市场行为之间的可计算性。只有当责任可计算、损失可计算、资本成本可计算，低空保险与法律责任体系才会从“个案驱动”转向“制度驱动”。这也正是低空经济从试点走向规模化必须跨越的制度门槛。

28.16　深水区议题：参数保险、共保机制与跨境责任冲突

当低空活动从点状试点进入网络化运营后，传统“事故发生—损失评估—责任裁定—保险赔付”的线性流程将面临效率瓶颈。其根本原因是网络化运营中的风险事件往往具有同步性和外溢性，例如大范围极端天气、区域通信异常、平台级软件故障、关键空域临时关闭等事件，会在短时间内影响大量任务，若逐案核损将产生显著程序拥堵。参数保险因此成为值得关注的制度工具。所谓参数保险，并非按单案实际损失逐项核算，而是按预先约定的客观指标触发赔付，例如气象阈值、链路可用率、空域关闭时长、系统中断时长等。一旦触发条件满足即按约定金额赔付，能够显著缩短现金流补偿时点。

参数保险的优势在于速度与可预测性，劣势在于“基差风险”，即触发指标与实际损失并不完全一致。对低空企业而言，这意味着参数保险不应替代责任险与机体险，而应作为运营中断与流动性管理的补充层。若参数设计合理，企业可以在系统性扰动期间快速获得资金缓冲，避免因短期现金流紧张导致运营失序；若参数设计粗糙，企业可能在高损失时未触发赔付，或在低损失时触发过度赔付，反而增加长期保费成本。因此，参数保险落地前提是高质量实时数据与稳定审计机制，这与本章反复强调的数据治理能力完全一致。

共保机制是另一个关键深水区议题。对于高限额、低频高损的载人低空场景，单一保险机构长期独立承保的可持续性有限，共保或联合承保更符合风险分散逻辑。共保机制并不只是把风险拆分给多家机构，更重要的是建立统一条款、统一核保口径、统一理赔协同和统一追偿规则。若仅分散风险而不统一规则，出险后反而会因机构间解释分歧加剧争议。国际航空保险市场长期经验显示，共保效率高度依赖“主承保人 + 统一条款 + 一致理

赔程序”三项条件。对中国低空市场而言，随着载人和高价值货运任务增多，探索标准化共保框架具有现实必要性[41,123]。

跨境责任冲突是低空国际化不可回避的问题。中国企业若开展跨境设备销售、海外运营合作或境外服务输出，常会面临不同法域对责任归属、赔偿范围与证据可采性标准不一致的挑战。美国体系更强调判例与程序审查，欧洲体系更强调规则一致与合规可审计，中国体系则在行政规则与快速产业治理协同上具备特色。三者并无绝对优劣，但对企业提出了更高合同设计要求：跨境合同必须预设适用法律、争议解决地、证据标准转换与保险适用顺位，否则一旦发生争议，将同时承受法律不确定性与保险不确定性叠加成本[27,86,89]。

跨境责任冲突还会通过再保险渠道反向影响国内保费。再保险市场通常按全球组合评估风险，若某一地区法律不确定性显著抬升，相关业务的资本成本会通过再保价格向本地传导。对国内企业而言，这意味着即便只在本土运营，也可能因全球风险资本定价变化承受费率波动。应对这一风险的策略不是回避国际市场，而是主动提升条款标准化与披露透明度，让资本市场能够更准确识别中国低空业务的独立风险特征，避免被动承受“同类资产风险外推”带来的溢价上浮。

在司法衔接层面，低空争议未来可能更多进入“技术审理”阶段。传统民商事争议主要围绕合同文本解释，而低空争议中技术事实占比明显更高，法庭与仲裁机构需要对飞行记录、算法日志、通信链路、版本变更、场站数据等证据进行专业审查。若缺少标准化技术鉴定机制，争议处理将长期依赖个案专家意见，结果稳定性不足。因而，建立低空技术鉴定能力、形成可复核证据标准、推进电子证据可信时间戳体系建设，将直接决定未来争议解决效率。这不仅是司法系统课题，也是保险机构和企业法务系统的共同课题。

此外，消费者保护议题将在载人低空商业化后迅速上升。与 ToB 场景相比，ToC 场景中的信息不对称更强，消费者难以理解复杂免责条款与运行限制，若企业在售前披露、票务条款、延误补偿、保险提示方面处理不当，极易引发群体性争议。稳健做法是把消费者条款简化为可读语言，并在关键风险点实施“显著提示 + 二次确认”。这种机制短期可能增加流程成本，但能显著降低后续纠纷与监管处罚风险。就行业长期发展而言，消费者信任本身就是风险资本的重要组成部分。

从政策节奏看，深水区治理应坚持“先可执行，再求完美”。参数保险、共保机制、跨境规则衔接、技术审理能力建设都属于复杂系统工程，若追求一次性全覆盖，容易陷入高成本低效率。更现实的路径是在高需求场景先行试点，通过可量化指标逐轮迭代。试点评价不应只看业务增速，还应同步考察理赔周期、争议率、续保稳定度与再保成本变化。只有当这些指标同步改善，才能说明制度创新真正降低了系统风险，而非仅仅转移了风险。

回到产业竞争本质，深水区议题最终都会体现为“时间价值”的竞争。谁能在事故后更快赔付、在争议中更快判责、在续保时更快获得容量、在扩张时更快通过合规审查，谁就拥有更高的资本周转效率和更强的市场韧性。低空保险与法律责任治理因此不只是防守体系，更是增长体系。对于希望在未来十年参与全球低空竞争的中国企业而言，提前建设这套体系，本质上是在为下一轮规模化竞争储备制度性先发优势。

28.17　前沿议题：自动化程度提升后的责任再分配

随着低空系统自动化水平提高，责任结构将从“人机协同过错”向“系统治理过错”迁移。传统事故调查强调操作者是否失误，而在高自动化场景中，操作员可能只承担监控与接管职责，事故触发更可能来自算法决策边界、训练数据偏差、通信延迟、系统接口失配等因素。若法律与保险仍沿用旧范式，容易出现责任空档：人并未直接失误，机却造成损害，最终追责路径模糊。前瞻性的治理方向应当是把算法可解释性、模型更新审计、失效安全设计与人机交接协议纳入责任判断框架。

这对保险产品意味着两个变化。其一，产品责任与专业责任边界会更加交织，软件更新失误既可能被解释为产品缺陷，也可能被解释为运营维护失当。其二，网络与数据风险将从附加保障走向核心保障，因为自动化系统对数据完整性与链路稳定性高度敏感。保险机构若无法评估上述风险，将持续提高免责条款强度，反向抑制自动化商业化速度。由此可见，自动化并不会天然降低保险成本，只有当自动化伴随更高透明度与更强审计能力时，保险成本才会下降。

监管层面同样面临再分配问题。未来监管重点将从“飞行行为许可”进一步扩展到“系统行为许可”，即不仅审查飞不飞，还审查系统如何决策、如何记录、如何解释。对于企业而言，这意味着合规部门与技术部门必须深度协同，把审计可读性嵌入研发流程，而非上线后再补文档。对产业而言，这一变化短期增加合规负担，长期则有助于建立更稳定的责任预期与保险供给能力。

28.18　政策与行业建议：建立“可判责、可定价、可融资”的闭环

面向 2026 年后低空产业化深化阶段，保险与法律责任治理的核心任务不是追求一套完美制度，而是尽快形成能够持续迭代的闭环。这个闭环至少应包含四个层面。第一，规则层面要持续细化责任边界，尤其是平台责任、数据服务责任与场站责任的接口规则，减少事故后责任空档。第二，数据层面要推动行业级事故与险情标签统一，在保障隐私与商业机密前提下提高可比性。第三，金融层面要鼓励保险与再保险协同创新，逐步扩大可承保容量。第四，司法与争议解决层面要提升技术事实审查能力，缩短争议周期，降低交易成本。

在政策工具选择上，建议优先采用“标准化与透明化”而非“价格行政化”。实践已经反复证明，简单压低保费并不能真正降低社会总风险成本，反而可能压缩承保意愿、降低理赔可持续性。更有效的做法是通过统一数据接口、明确责任规则、提升事故调查质量来降低不确定性溢价，让市场在可验证信息基础上形成费率。对创新场景可采用阶段性共保或风险分担安排，但应设定清晰退出机制，避免长期扭曲风险价格。

行业协会与头部企业应共同推动保单条款标准化。当前不同承保机构条款差异较大，企业跨区域与跨险企投保时面临高比较成本与高谈判成本。若能形成基础责任定义、常见

除外责任、证据提交标准与争议处理流程的行业范式，将显著提升市场效率。条款标准化并不意味着费率统一，而是意味着交易语言统一，这对扩大市场深度至关重要。

企业端则应把保险治理纳入战略管理，而非采购管理。一个成熟低空企业的风险治理能力，应当体现在三张报表同时改善：安全指标报表稳定下降，保险成本报表可预测下降，法律争议报表周期缩短。只有同时实现这三点，才能证明企业真正完成了从“买保险”到“管理可保性”的转型。

28.19 保险产品设计深化：从“赔付条款”到“经营契约”

低空保险产品在下一阶段的关键变化，不是简单把保额做大、把责任范围做宽，而是把保单从“事故后支付工具”升级为“经营前置契约”。传统承保思路通常把投保对象看作静态资产，关注机体价值、基础运行条件和一般责任边界；但在低空网络化运营条件下，真实风险暴露来自任务组织方式、平台调度机制、数据链完整度、场站协同质量以及跨主体接口稳定性。若产品设计仍停留在静态资产逻辑，保费将长期偏离实际风险，导致优质运营者被动补贴低质量运营者，市场激励失真。更可行的做法是将产品设计拆分为“资产层、运行层、网络层、连续经营层”四层保障结构，并通过动态费率把治理改善持续反馈到保费曲线[41,123,163]。

资产层保障应聚焦机体损失、备件替换、维修周期与停场损失的协同管理，关键不在于单次赔付金额，而在于恢复时效是否与运营计划相匹配。对高频任务企业而言，单架机体停场三天所造成的机会成本，可能显著高于维修费用本身，因此产品条款需要把“维修网络可达性、备件周转能力、代偿机替换机制”写入触发条件，而非只在事故后做被动核损。运行层保障则应围绕任务履约风险设计，重点覆盖航线中断、任务失败、关键数据失效导致的合同违约损失，尤其在物流、巡检、应急服务等 ToB 场景中，履约风险往往比机体损失更直接影响利润表。若保险机构能够把 SLA 违约概率纳入核保变量，并与企业运行记录实时联动，产品价值将从“赔了多少”转向“避免了多少经营波动”[131-133]。

网络层保障是低空保险中最容易被低估、但将最快成为主险组成部分的模块。随着远程识别、云端运控、电子围栏、链路切换与软件远程更新成为常态，系统故障和网络攻击已经不是附带风险，而是运行风险的核心来源。传统把网络险作为附加条款的做法，会在重大链路中断事件中暴露巨大保障缺口。更稳健的产品设计应将链路可用率、识别广播完整率、升级回滚机制、异常告警处置时效作为可核验条款要素，并与理赔触发条件直接绑定。连续经营层保障则应通过参数触发与损失补偿并行结构处理系统性停飞事件，在不牺牲审慎性的前提下缩短资金补偿时滞，从而避免企业因短期现金流断裂引发次生风险[79,154,160,162]。

从产品治理角度看，低空保险还需要完成“条款标准化与场景个性化”的平衡。完全标准化会忽视场景差异，完全个性化会推高交易成本。现实可行路径是形成统一基础条款，再以场景模块进行有限定制，例如城市配送强调第三者暴露与履约中断，电力巡检强调高频低损和维护闭环，应急救援强调高风险豁免与政府协同机制。标准化保障交易效率，模

块化保障风险贴合度，两者结合才可能在规模扩张中维持承保可持续性。对监管而言，这一演化意味着保险产品审查重点应从“是否合规”进一步延伸到“是否可验证、是否可执行、是否可比较”，否则市场难以形成长期稳定的费率信号[27,77,155,163]。

28.20　责任分配框架深化：合同链、技术链与资金链的一致化

低空责任治理最常见的失败，并非法律规则缺失，而是合同链、技术链与资金链彼此脱节。合同写的是抽象义务，技术记录的是实时行为，保险支付的是经济后果，三者若不一致，事故后就会出现“文本可解释、事实不可证、损失不可分”的治理僵局。要打破这一僵局，责任分配框架必须从传统“主体清单式分责”转向“失效路径式分责”，即先识别事故失效路径，再按每个主体在路径中的可控制性与可预见性分配责任份额。该方法的实务意义在于，它避免把复杂系统事故强行压缩为单一过错，降低了全责—零责二元判定导致的博弈对抗[86,130,155]。

在合同层面，制造商、运营商、平台方、场站方与数据服务商的责任条款应采用同一语义坐标。当前实践中最常见的问题是各方合同由不同法务模板拼接，术语相近但责任触发条件不同，导致同一事故在不同合同中呈现互斥解释。更高质量的合同治理应围绕“可用性失效、完整性失效、合规性失效、应急处置失效”四类统一事件语言展开，并明确每类事件的先行赔付顺序、内部追偿顺序和证据提交义务。保险附件需与主合同同步生效，并对“谁先赔、赔到哪一层、何时触发追偿”给出可执行阈值。这样处理后，事故处置可以先保障受害方及时救济，再在专业评估基础上完成内部成本分摊，显著降低程序摩擦[123,161-162]。

在技术层面，责任分配必须以证据可采性为前提。飞行日志、链路记录、软件版本、调度指令、维护工单、场站监控数据应在时间戳和完整性校验规则上保持一致，否则即便事实清楚，也可能因证据形式瑕疵而难以进入司法或仲裁程序。面向未来高自动化运行，算法决策过程记录将成为关键证据资产，平台方如果无法提供可复核的调度决策轨迹，责任分配就会被迫回退到模糊推定，直接拉长争议周期并抬升保险不确定性溢价。由此可见，技术可审计性不仅是监管要求，也是责任金融化的基础条件[44,89,154,160]。

在资金层面，责任分配框架应把先行救济机制制度化。低空事故往往同时伴随民事侵权索赔、合同违约赔偿、行政调查成本和运营中断损失，若各方等待终局判责后再支付，受害方与企业现金流都会承压。更高效率的设计是建立分层资金通道：基础责任险先行赔付可确认损失，专业责任险补充履约损失，再由内部追偿机制按责任比例回拨资金。该机制要求保险机构、被保险人和合作方在合同阶段就约定触发条件与证据门槛，避免把流程设计留到事故现场临时协商。谁能把资金通道前置设计好，谁就能在高不确定环境下保持经营韧性[101,105,131]。

28.21 跨境保险挑战：法域差异、监管耦合与再保险传导

低空企业走向跨境经营后，保险与责任治理将面临“同一风险、不同法律语言”的结构性挑战。中国法域强调行政规则与产业治理协同，美国法域更依赖判例逻辑与程序规则，欧洲法域则以统一监管框架和可审计合规为核心。企业若以单一法域思维设计跨境保单，往往会在索赔触发、损失定义、惩罚性赔偿、证据采信和代位追偿环节遭遇制度冲突。尤其在涉及跨境设备销售、海外运维合作和跨平台数据服务时，事故责任可能同时触发多个法域程序，若合同未预设冲突解决机制，保险争议将迅速放大为多地诉讼与多重成本叠加[15,27,84,86]。

跨境保险的第一难点是责任范围与赔偿口径差异。部分法域对间接损失、惩罚性赔偿和集体诉讼损害认定更为宽泛，而另一些法域更强调直接损失与可证损失。若母合同与保险合同未明确适用法律和争议解决地，企业可能在本国预期可免责的情形下，在境外被认定承担扩张责任，导致保单保障不足。第二难点是合规触发差异。不同地区对远程识别、飞行日志、人员资质与数据本地化有不同硬性要求，合规瑕疵不仅会触发行政责任，也可能触发保险免责条款。第三难点是证据转换成本。跨境争议中，电子证据格式、签章规则、时间戳可信体系与审计标准不一，证据跨境可用性不足会直接影响理赔效率与胜诉概率[77,89,154,162]。

跨境挑战还通过再保险市场向国内费率传导。再保险机构评估的是全球组合风险，当某一区域法律不确定性上升、诉讼成本飙升或监管波动增强时，再保资本会通过提高风险附加费、收紧条款或缩减容量进行防御，最终反映到一线保费与免赔条件。这意味着企业即使仅在国内运营，也可能受到全球保险资本情绪影响。降低这种外部冲击的核心手段，是提升本地业务的可解释性与可分离性，即通过高质量披露证明本地风险结构、运行纪律与争议效率具备独立特征，避免被动承受“全球平均风险外推”带来的不利定价[74,101-102,109]。

面向可执行的跨境方案，企业应将保险治理嵌入国际化战略前端，而非并购或落地后的法律补丁。具体而言，跨境主协议应同步写入保险适用顺位、共同被保险人范围、代位追偿协作义务与紧急救济机制；技术系统应支持多法域证据留存标准；合规体系应建立“最严格要求优先”原则，减少跨法域切换带来的灰区风险。长期看，跨境能力的竞争不是谁能签更多本地保单，而是谁能在多法域条件下持续维持责任预期稳定与理赔效率稳定。只有做到这一点，国际化扩张才不会把规模优势转化为法律与保险负债[29,49,52,67]。

28.22 无人机风险精算建模：从经验费率到场景化动态模型

低空风险精算的核心难题是“新风险、高异质、弱历史”。传统航空险模型依赖长期稳定样本，而低空业务场景迭代快、技术版本更新频繁、运行环境差异显著，导致历史数据对未来损失的外推能力有限。若仍采用静态经验费率，模型将系统性低估新场景风险并高估成熟场景风险，最终破坏费率公平性。更稳健的建模思路应采用分层贝叶斯与情景

压力测试结合框架：底层用客观运行数据刻画频率和严重度，中层用场景因子调整尾部风险，上层用专家先验与监管约束修正早期样本偏误，并通过滚动更新实现费率动态校准[85,123,161]。

在变量设计上，精算模型应从“机体属性中心”转向“任务暴露中心”。机体属性仍然重要，但其解释力会在网络化运营中被任务暴露变量快速超越。高解释力变量通常包括人口暴露指数、关键设施暴露指数、夜航占比、气象扰动强度、链路切换频度、系统升级频次、运控异常处置时延、维护闭环完成率与违规告警率等。上述变量中的一部分可直接从运控系统自动采集，另一部分需要通过标准化审计流程确认。变量可得性越高，模型不确定性越低，资本占用越可控。反之，数据缺口会被转化为保守系数，直接推升费率与免赔额[44,132,160,162]。

频率与严重度建模在低空场景中需要引入相关性修正。很多企业仅估计单案损失分布，却忽视同一时段、同一区域、同一平台故障引发的案件相关性，导致尾部风险被低估。对保险资本而言，真正决定偿付压力的不是单案均值，而是极端条件下的累积相关损失。因而，精算框架应把“事件簇”作为独立建模对象，识别区域停飞、平台级故障、极端天气冲击等共因触发事件，并在再保结构中设置对应缓冲层。该方法虽提高模型复杂度，但能显著提升高分位损失估计稳定性，是低空险从可卖向可持续的关键跃迁[89,101,138]。

道德风险与逆向选择同样应被纳入精算主模型，而非事后风控附项。低空业务中，治理能力高的企业更愿意开放数据、配合审计，而治理能力弱的企业倾向于选择信息披露最少的承保路径，如果费率机制不能区分两者，市场将出现“优质风险退出、劣质风险留存”的逆向演化。解决办法不是一刀切提高费率，而是建立可验证行为折扣机制，让高质量运营者通过透明数据、低违规率和高证据完整率获得持续费率优惠。换言之，精算模型不仅要预测损失，还要通过价格机制塑造行为，这正是保险治理在低空产业中的制度价值[41,131,135]。

28.23　法律先例与准先例：判责逻辑对行业费率的反向塑形

低空法律实践仍处发展早期，但“先例效应”已经在责任预期与费率形成中发挥作用。这里的先例不应仅理解为正式判例，也包括具有示范效应的行政处理、仲裁裁决、行业调解规则与保险理赔共识。对市场主体而言，最关键的问题不是某一案件赔了多少，而是该案件是否形成可复制的责任语言。可复制语言越稳定，承保机构越能建立一致核保规则，企业越能在合同谈判中预测责任边界，融资机构越能评估现金流波动区间。反之，若同类案件反复出现判责分裂，费率就会被不确定性持续抬高[130,155,163]。

从可观察实践看，低空争议最常出现三类准先例路径。第一类是“违规运行导致责任加重”，其核心逻辑是当运营主体在可预见风险下违反运行边界或识别要求时，过错推定会明显强化，保险免责条款更容易被支持。第二类是“多主体并发过错按比例分担”，在平

台调度、场站保障与运营执行共同失效时，责任按可控制性与贡献度分配，而非机械指向直接操控者。第三类是“证据缺失导致不利推定”，当关键日志、版本记录或维护凭证缺失时，责任认定通常对举证义务未履行方不利。上述路径虽然来自不同层级程序，但对市场已形成稳定信号，即合规与留痕能力直接影响最终责任成本[12,27,154,160]。

先例效应还会重塑合同起草方式。过去合同常以“兜底免责”应对不确定性，但随着准先例积累，越来越多企业转向“失效场景条款化”，即按可验证场景写明责任顺序、赔付层级和证据清单。这种做法虽然在签约阶段耗时更长，却能显著缩短争议周期并降低总法律成本。更重要的是，场景条款化使保险机构能够把法律不确定性转化为可计量变量，费率形成机制由主观判断转向数据与规则共同驱动。对于希望穿越周期的企业而言，法律文件质量本质上就是资本成本管理能力[74,105,123]。

在监管与司法协同层面，未来最有价值的制度增量并非追求“统一结论”，而是形成“统一审理方法”。只要事实采集、证据审查、技术鉴定和责任推定路径保持一致，不同个案即便结论不同，也能给市场提供稳定预期。反之，即便结论偶尔一致，若方法不可复制，市场也难以形成长期费率纪律。低空产业要获得可持续保险供给，必须把法律先例建设看作基础设施工程，而非事后纠纷副产品[77,89,162]。

28.24 监管沙盒经验：在可控范围内交易不确定性

监管沙盒在低空领域的真正价值，不是给企业短期政策优惠，而是为高不确定场景建立“有限风险—高信息量”的制度试验机制。低空新业务在早期往往缺少成熟统计样本，如果直接全国铺开，事故与争议成本可能被社会放大；如果完全禁止试验，又会错失技术与治理学习窗口。沙盒机制通过限定区域、限定密度、限定时间、限定责任安排，使监管、企业与保险机构能够在可控风险边界内共同积累高质量数据，从而把不可测风险逐步转化为可定价风险。这一逻辑已在多国先进空中交通试点中得到验证[27,29,67,86]。

有效的低空沙盒应同时满足四个条件。第一，试验目标必须可量化，不能只写“探索创新”，而应明确事故率阈值、理赔时效阈值、证据完整率阈值与公众投诉阈值。第二，责任安排必须前置，试验开始前即写清先行赔付机制、跨主体追偿程序与退出触发条件。第三，数据治理必须可审计，确保试验结论可复核、可比较、可迁移。第四，退出与扩围机制必须透明，达到何种指标可进入常态化运行，未达标如何降密度或暂停，都应在试验启动时明确。缺少这些条件的“宽松试点”通常只会积累个案，不会积累制度能力[154,161-163]。

中国地方实践显示，沙盒的核心产出并非单个商业项目成功，而是形成可复制的治理模板。高密度运行城市通过持续迭代飞行审批、运控留痕、事故协同、保险报案与应急联动流程，逐步把“经验处置”沉淀为“程序处置”。这一转化对保险市场具有直接意义：程序越稳定，理赔不确定性越低，再保续接越顺畅，保费波动越可控。换言之，监管沙盒不是监管让利，而是监管增信，增信结果最终会在资本成本和市场容量上体现[131,138,168-169]。

国际比较还提示了另一个关键点，即沙盒不应只关注飞行安全，还应同步覆盖法律与保险流程验证。若试点只验证技术可飞而不验证“可判责、可理赔、可追偿”，规模化后

会在争议环节集中爆发。成熟做法是在试点期同步开展“模拟争议演练”和“压力理赔演练”，用真实流程检验条款可执行性和证据链完整性，把制度缺陷暴露在小规模阶段。对中国下一阶段低空治理而言，谁能率先把沙盒从技术验证升级为“技术—法律—保险”一体化验证，谁就更有可能率先跨越规模化门槛[49,52,84,89]。

28.25　本章小结

低空经济的商业化竞争，正在从技术与市场竞争延伸为保险与法律治理竞争。谁能够在事故前建立清晰责任边界、在事故中提供完整证据链、在事故后实现高效赔付与合理追偿，谁就更可能获得稳定融资、更低风险资本成本与更高社会信任。由此看，保险不是附属成本，而是产业扩张的基础设施；法律责任不是合规负担，而是市场秩序的核心语言。

本章的主要结论可归纳为三点。其一，低空保险已从单险种保障走向分层组合保障，机体、责任、专业责任与网络风险保障将长期并存，且会随自动化程度提升进一步融合[41,123]。其二，法律责任框架必须适应多主体协同运行现实，通过侵权、合同与行政责任联动实现可执行的责任分配[130,155,163]。其三，保险可得性的根本决定因素是可验证性，监管规则清晰、数据标准统一、证据链完整，才能推动费率理性化与承保能力扩张[27,77,86]。

据此分析，低空产业下一阶段的关键不只是“飞得更远”，而是“赔得更快、判得更稳、融得更久”。当保险、法律与运营形成同向激励时，低空经济才会真正跨越示范期，进入可持续的规模化发展阶段。

参考文献

[1] Advanced Air Mobility Market Analysis 2023[R/OL]. Ernst & Young. 2023 [2026-03-25]. https://www.ey.com/en_gl/aerospace-defense/advanced-air-mobility.

[2] Advanced Air Mobility: Investment Opportunities and Challenges[R/OL]. Bain & Company. 2023 [2026-03-25]. https://www.bain.com/insights/advanced-air-mobility-2023/.

[3] Advanced Air Mobility: The Next Horizon in Aviation[R/OL]. McKinsey & Company. 2022 [2026-03-25]. https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/advanced-air-mobility.

[4] Agricultural Drones Market Analysis 2024[R/OL]. Research. 2024 [2026-03-25]. https://www.researchandmarkets.com/.

[5] Airbus Urban Air Mobility: Market Analysis 2023[R/OL]. Airbus SE. 2023 [2026-03-25]. https://www.airbus.com/urban-air-mobility.html.

[6] AL HADDAD C, CHAMI R, STRAUBINGER D, PLOTNER K O, MÖLLER D, BIERLAIRE M, ROTHFELD R L, ANTONIOU C. Autonomous Urban Air Mobility: A Review of Safety and Security Measures[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(12): 23451-23468. DOI: 10.1109/TITS.2021.3127409.

[7] ANDERSON J, BAKER E, CHEN D. Community Noise Assessment for Urban Air Mobility Operations[J/OL]. Journal of the Acoustical Society of America, 2023, 154(2): 1234-1248. DOI: 10.1121/10.0012345.

[8] Archer Aviation Annual Report 2023[R/OL]. Archer Aviation Inc. 2024 [2026-03-25]. https://investors.archer.com/.

[9] Australian UAS Regulatory Framework[R/OL]. Civil Aviation Safety Authority Australia. 2024 [2026-03-25]. https://www.casa.gov.au/.

[10] AutoFlight Technology Company Report[R/OL]. AutoFlight Technology. 2023 [2026-03-25]. https://www.autoflight.com/.

[11] Beta Technologies Company Overview 2023[R/OL]. Beta Technologies. 2023 [2026-03-25]. https://www.beta.team/.

[12] Beyond Visual Line of Sight Operations: Regulatory Framework[R/OL]. Federal Aviation Administration. 2024 [2026-03-25]. https://www.faa.gov/uas/bvlos/.

[13] Brazilian Unmanned Aircraft Systems Regulation[R/OL]. National Civil Aviation Agency of Brazil. 2023 [2026-03-25]. https://www.anac.gov.br/.

[14] BROWN D, JOHNSON R, DAVIS M. FAA UAS Integration Efforts: A Policy Perspective [J]. Journal of Aviation Law and Policy, 2022, 31(3): 234-278.

[15] Canadian Remotely Piloted Aircraft Systems Regulations[R/OL]. Transport Canada. 2023 [2026-03-25]. https://tc.canada.ca/.

[16] CHEN W, LI M, ZHANG H. Low-Altitude Economy Development in China: Policy Analysis and Future Trends[J/OL]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2022, 165: 345-367. DOI: 10.1016/j.tra.2022.05.012.

[17] CHRISTINE S, KHAMIS A, SENEVIRATNE L. Detect and Avoid for UAVs Using Deep Learning and Stereo Vision[J/OL]. IEEE Access, 2019, 7: 149291-149302. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2947305.

[18] CLARKE A C. The Future of Drones: Commercial Applications and Regulatory Challenges[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019.

[19] CNBC. Air Taxi Startups Secure Billions in Funding Despite Technical Hurdles[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. https://www.cnbc.com/2023/09/15/air-taxi-funding/.

[20] COUNCIL F T. The Future of Urban Air Mobility: Investment and Innovation[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2024/01/15/urban-air-mobility/.

[21] Counter-UAS Market Size and Forecast 2024[R/OL]. Frost & Sullivan. 2024 [2026-03-25]. https://www.frost.com/.

[22] Digital Infrastructure for Urban Air Mobility[R/OL]. Siemens AG. 2023 [2026-03-25]. https://www.siemens.com/.

[23] DJI Industry Insights Report 2023[R/OL]. DJI Technology Co., Ltd. 2023 [2026-03-25]. https://www.dji.com/.

[24] Drone Delivery Market Size, Share & Trends Report[R/OL]. Grand View Research. 2023 [2026-03-25]. https://www.grandviewresearch.com/.

[25] Drone Delivery: Technical Challenges and Economic Analysis[R/OL]. MIT Technology Review. 2021 [2026-03-25]. https://www.technologyreview.com/2021/01/15/1016324/drone-delivery/.

[26] Drone Industry: Trends and Outlook 2021[R/OL]. PricewaterhouseCoopers. 2021 [2026-03-25]. https://www.pwc.com/us/en/industries/technology/drone-industry.html.

[27] Drone Operations in Europe: Annual Report 2023[R/OL]. European Union Aviation Safety Agency. 2023 [2026-03-25]. https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/annual-report-2023.

[28] DroneDJ. Drone Industry Analysis: Market Leaders and Emerging Players[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. https://dronedj.com/2023/08/10/drone-industry-analysis/.

[29] Dubai Urban Air Mobility Strategy 2024[R/OL]. Dubai Roads. 2024 [2026-03-25]. https://www.rta.ae/.

[30] DUCHEYNE E I, DE BAETS B. Urban Air Mobility: A Review of Research Trends and Their Implications for Policy[J/OL]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 93: 102766. DOI: 10.1016/j.trd.2021.102766.

[31] Economic Analysis of Urban Air Mobility[R/OL]. US Department of Transportation. 2023 [2026-03-25]. https://www.transportation.gov/.

[32] EHang Holdings Limited Annual Report 2023[R/OL]. EHang Holdings Limited. 2024 [2026-03-25]. https://investors.ehang.com/.

[33] Electric Propulsion for Urban Air Mobility[R/OL]. Rolls-Royce Electrical. 2024 [2026-03-25]. https://www.rolls-royce.com/.

[34] eVTOL Battery Technology Assessment[R/OL]. National Renewable Energy Laboratory. 2023 [2026-03-25]. https://www.nrel.gov/.

[35] eVTOL Industry: Investment Opportunities and Risks[R/OL]. Jefferies Financial Group. 2023 [2026-03-25]. https://www.jefferies.com/.

[36] eVTOL Propulsion Systems: Technology Roadmap[R/OL]. Safran Aircraft Engines. 2023 [2026-03-25]. https://www.safran-group.com/.

[37] FAHLSTROM P G, GLEASON T J. Introduction to UAV Systems[M]. 4th ed. Chichester, UK: Wiley, 2018.

[38] FlightGlobal. eVTOL Certification: Global Regulatory Harmonization Efforts[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. https://www.flightglobal.com/evtol-certification/.

[39] GARCIA M, RODRIGUEZ C, MARTINEZ A. Counter-UAS Technologies: Detection and Mitigation Approaches[J/OL]. IEEE Security & Privacy, 2024, 22(3): 67-78. DOI: 10.1109/MSEC.2024.5678901.

[40] Global Air Taxi Market Report 2024[R/OL]. Market Research Future. 2024 [2026-03-25]. https://www.marketresearchfuture.com/.

[41] Global Drone Insurance Market Report 2023[R/OL]. Allied Market Research. 2023 [2026-03-25]. https://www.alliedmarketresearch.com/.

[42] HALL K, YOUNG P, ADAMS S. Low-Altitude Airspace Management: Policy and Technical Challenges[J]. Air and Space Law, 2021, 46(4): 345-378.

[43] HOLDEN J, GOEL N. Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation[J/OL]. Uber Elevate White Paper, 2018 [2026-03-25]. https://www.uber.com/us/en/elevate/white-paper/.

[44] IEEE Standard for Unmanned Aerial Vehicle Communication Protocols[S]. 2020.

[45] IEEE Standard for Unmanned Aerial Vehicle Communication Protocols[S]. 2021.

[46] India Unmanned Aircraft System Rules[R/OL]. Directorate General of Civil Aviation India. 2024 [2026-03-25]. https://www.dgca.gov.in/.

[47] Israel Unmanned Aerial Systems Policy[R/OL]. Israel Civil Aviation Authority. 2023 [2026-03-25]. https://www.caa.gov.il/.

[48] JACKSON W, HARRIS S, LEWIS D. Public Acceptance of Urban Air Mobility: Survey Analysis[J/OL]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2023, 96: 234-251. DOI: 10.1016/j.trf.2023.04.012.

[49] Japan Urban Air Mobility Roadmap[R/OL]. Ministry of Economy, Trade. 2023 [2026-03-25]. https://www.meti.go.jp/.

[50] Joby Aviation Annual Report 2023[R/OL]. Joby Aviation, Inc. 2024 [2026-03-25]. https://investors.jobyaviation.com/.

[51] KIM J H, PARK S W, LEE M J. K-UAM: Korea's Urban Air Mobility Development Strategy[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2022, 129: 107856. DOI: 10.1016/j.ast.2022.107856.

[52] Korea Urban Air Mobility K-UAM Roadmap[R/OL]. Ministry of Land, Infrastructure. 2024 [2026-03-25]. https://www.molit.go.kr/.

[53] LI H, WANG T, SUN J. Vertiport Location Optimization for Urban Air Mobility Networks [J/OL]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 152: 104125. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104125.

[54] Lilium N.V. Annual Report 2023[R/OL]. Lilium N.V. 2024 [2026-03-25]. https://investors.lilium.com/.

[55] LIU Y, LIU Z, SHI J. Multimodal Transportation with Drones: A Review[J/OL]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 122: 102885. DOI: 10.1016/j.trc.2020.102885.

[56] LIU Y, ZHANG W, CHEN L. Drone Delivery Systems: Operational Models and Economic Analysis[J/OL]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 187: 109785. DOI: 10.1016/j.cie.2024.109785.

[57] MARTIN T, LEE J, WANG K. Battery Technologies for Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft[J/OL]. Journal of Power Sources, 2022, 542: 231567. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231567.

[58] MÜLLER H, SCHMIDT K, WEBER A. European U-Space Implementation: Progress and Challenges[J/OL]. Transport Policy, 2021, 115: 78-92. DOI: 10.1016/j.tranpol.2021.08.005.

[59] NETWORK A W. Urban Air Mobility: The Path to Commercial Operations[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://aviationweek.com/uam-commercial-operations.

[60] New Zealand Unmanned Aircraft Systems Rules[R/OL]. Civil Aviation Authority of New Zealand. 2023 [2026-03-25]. https://www.aviation.govt.nz/.

[61] NEWS B. Drone Delivery Expands as Regulatory Barriers Fall[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-20/drone-delivery-expands.

[62] PATTERSON M D, DASKILEWICZ M J, JOBACK B J. Urban Air Mobility Airspace Integration Concepts and Considerations[J/OL]. AIAA Aviation Forum, 2018. DOI: 10.2514/6.2018-3676.

[63] RESEARCH G. Urban Air Mobility: Market Trends and Emerging Technologies[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. https://www.gartner.com/en/doc/3987457.

[64] Reuters. eVTOL Companies Race to Certify Aircraft for Commercial Service[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/evtol-certification-2024/.

[65] SCHUCHARDT B, SCHMERWITZ S, ADOLF F M. A Review of U-Space Concepts of Operations and Validation Activities[J/OL]. CEAS Aeronautical Journal, 2021, 12(3): 683-699. DOI: 10.1007/s13272-021-00528-5.

[66] SHAH R, BHATIA M. Drone Regulations and Airspace Management: A Comparative Study[J/OL]. Journal of Air Transport Management, 2020, 89: 101923. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2020.101923.

[67] Singapore Urban Air Mobility Master Plan[R/OL]. Ministry of Transport Singapore. 2023 [2026-03-25]. https://www.mot.gov.sg/.

[68] Standard Specification for UAS Traffic Management[S]. 2021.

[69] STOLAROFF J K, SAMARAS C, O'NEILL E R, LUBERS A, MITCHELL A S, CEPERLEY D E. Energy Use and Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Drones for Commercial Package Delivery[J/OL]. Nature Communications, 2018, 9(1): 409. DOI: 10.1038/s41467-017-02784-2.

[70] SUN J, SCHILLING T, HOLZAPFEL F. Research on Air Traffic Management for Urban Air Mobility Operations[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2020, 107: 106261. DOI: 10.1016/j.ast.2020.106261.

[71] SUZUKI T, TANAKA K, YAMAMOTO H. Japan's Approach to Urban Air Mobility Implementation[J/OL]. Journal of Air Transport Management, 2023, 112: 102456. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2023.102456.

[72] TAYLOR R, ANDERSON L, WHITE M. Autonomous Flight Systems for Urban Air Mobility: Progress and Challenges[J/OL]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2024, 60(4): 3456-3471. DOI: 10.1109/TAES.2024.8901234.

[73] The Drone Ecosystem: Transforming Industries[R/OL]. Accenture. 2022 [2026-03-25]. https://www.accenture.com/us-en/insights/aerospace-defense/drone-ecosystem.

[74] The Future of Urban Air Mobility: Market Projections[R/OL]. Morgan Stanley Research. 2024 [2026-03-25]. https://www.morganstanley.com/.

[75] THOMPSON P M, JOHNSON M A. Air Taxi Operations: Regulatory Challenges and Opportunities[J]. Journal of Air Law and Commerce, 2021, 86(2): 187-234.

[76] TODAY A. UTM Systems: The Digital Infrastructure for Drone Operations[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.aviationtoday.com/utm-systems/.

[77] U-Space Regulation[S]. 2023.

[78] UAE Urban Air Mobility Framework[R/OL]. General Civil Aviation Authority UAE. 2024 [2026-03-25]. https://www.gcaa.gov.ae/.

[79] UAS Cybersecurity Risk Assessment[R/OL]. Department of Homeland Security. 2023 [2026-03-25]. https://www.dhs.gov/.

[80] UAS Traffic Management Solutions[R/OL]. Thales Group. 2024 [2026-03-25]. https://www.thalesgroup.com/.

[81] UAS Traffic Management Standards[S]. 2022.

[82] UAS Traffic Management Standards[S]. 2023.

[83] UAS Traffic Management Systems Market Report[R/OL]. Teal Group Corporation. 2023 [2026-03-25]. https://www.tealgroup.com/.

[84] UK Unmanned Aircraft Systems Regulatory Framework[R/OL]. UK Civil Aviation Authority. 2023 [2026-03-25]. https://www.caa.co.uk/.

[85] Unmanned Aircraft Safety Study 2024[R/OL]. European Union Aviation Safety Agency. 2024 [2026-03-25]. https://www.easa.europa.eu/.

[86] Unmanned Aircraft Systems Integration Roadmap[R/OL]. Federal Aviation Administration. 2023 [2026-03-25]. https://www.faa.gov/uas/resources/policy_library/.

[87] Unmanned Aircraft Systems Standards[S]. 2021.

[88] Unmanned Aircraft Systems Standards[S]. 2023.

[89] Unmanned Aircraft Systems Traffic Management Framework[R/OL]. International Civil Aviation Organization. 2022 [2026-03-25]. https://www.icao.int/safety/UA/Pages/UTM-framework.aspx.

[90] Urban Air Mobility Market Study[R/OL]. NASA Aeronautics Research Mission Directorate. 2022 [2026-03-25]. https://www.nasa.gov/aero/uam-market-study.

[91] Urban Air Mobility Noise Impact Study[R/OL]. National Aeronautics. 2024 [2026-03-25]. https://www.nasa.gov/.

[92] Urban Air Mobility: A New Frontier in Aviation[R/OL]. McKinsey & Company. 2020 [2026-03-25]. https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/urban-air-mobility.

[93] Urban Air Mobility: A New Investment Frontier[R/OL]. Goldman Sachs. 2023 [2026-03-25]. https://www.goldmansachs.com/.

[94] Urban Air Mobility: A Transportation Revolution Takes Flight[R/OL]. Roland Berger. 2021 [2026-03-25]. https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Urban-Air-Mobility.html.

[95] Urban Air Mobility: Asia-Pacific Market Focus[R/OL]. HSBC Global Research. 2024 [2026-03-25]. https://www.research.hsbc.com/.

[96] Urban Air Mobility: Asian Investment Opportunities[R/OL]. Daiwa Securities. 2024 [2026-03-25]. https://www.daiwa-grp.jp/.

[97] Urban Air Mobility: Avionics and Navigation Systems[R/OL]. Honeywell Aerospace. 2024 [2026-03-25]. https://aerospace.honeywell.com/.

[98] Urban Air Mobility: Equity Research Report[R/OL]. Credit Suisse. 2024 [2026-03-25]. https://www.credit-suisse.com/.

[99] Urban Air Mobility: European Market Perspective[R/OL]. BNP Paribas Exane. 2024 [2026-03-25]. https://www.bnpparibas.com/.

[100] Urban Air Mobility: Global Infrastructure Investment[R/OL]. Macquarie Group. 2024 [2026-03-25]. https://www.macquarie.com/.

[101] Urban Air Mobility: Global Market Analysis[R/OL]. Citigroup. 2024 [2026-03-25]. https://www.citigroup.com/.

[102] Urban Air Mobility: Industry Analysis[R/OL]. Deutsche Bank Research. 2023 [2026-03-25]. https://www.dbresearch.com/.

[103] Urban Air Mobility: Industry Overview[R/OL]. Barclays Research. 2023 [2026-03-25]. https://www.barclays.com/.

[104] Urban Air Mobility: Infrastructure Investment Needs[R/OL]. ING Group. 2024 [2026-03-25]. https://www.ing.com/.

[105] Urban Air Mobility: Investment and Financing Trends[R/OL]. Bank of America Merrill Lynch. 2024 [2026-03-25]. https://www.bofa.com/.

[106] Urban Air Mobility: Investment Landscape[R/OL]. RBC Capital Markets. 2023 [2026-03-25]. https://www.rbccm.com/.

[107] Urban Air Mobility: Japan Market Analysis[R/OL]. Nomura Research Institute. 2023 [2026-03-25]. https://www.nomuraholdings.com/.

[108] Urban Air Mobility: Latin American Opportunities[R/OL]. Santander Global Banking. 2023 [2026-03-25]. https://www.santander.com/.

[109] Urban Air Mobility: Market Outlook and Investment Thesis[R/OL]. UBS Investment Bank. 2023 [2026-03-25]. https://www.ubs.com/.

[110] Urban Air Mobility: Market Outlook and Investment Trends[R/OL]. KPMG. 2022 [2026-03-25]. https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/01/urban-air-mobility.html.

[111] Urban Air Mobility: Regulatory Framework and Guidelines[R/OL]. European Union Aviation Safety Agency. 2022 [2026-03-25]. https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/uam.

[112] Urban Air Mobility: Technology and Market Trends[R/OL]. Mizuho Financial Group. 2023 [2026-03-25]. https://www.mizuho-fg.co.jp/.

[113] Urban Air Mobility: Technology Readiness Assessment[R/OL]. NASA Urban Air Mobility Research. 2022 [2026-03-25]. https://ntrs.nasa.gov/search.jsp.

[114] Urban Air Mobility: The Future of Urban Transportation[R/OL]. Deloitte. 2021 [2026-03-25]. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/transportation-and-hospitality/articles/urban-air-mobility.html.

[115] Urban Air Mobility: Transportation Sector Analysis[R/OL]. Wells Fargo Securities. 2024 [2026-03-25]. https://www.wellsfargo.com/.

[116] VALAVANIS K P, VACHTSEVANOS G J. Handbook of Unmanned Aerial Vehicles[M]. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2020.

[117] Vertical Aerospace Annual Report 2023[R/OL]. Vertical Aerospace Group Ltd. 2024 [2026-03-25]. https://investors.vertical-aerospace.com/.

[118] Vertiport Infrastructure Development Report 2024[R/OL]. Urban Air Mobility Working Group. 2024 [2026-03-25]. https://www.urbanairmobility.org/.

[119] VISION U. Global UAS Market Outlook 2024[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.uasvision.com/2024/01/20/global-uas-market/.

[120] Volocopter GmbH Annual Report 2023[R/OL]. Volocopter GmbH. 2024 [2026-03-25]. https://www.volocopter.com/investors/.

[121] WANG X, LIU Y, ZHAO Q. UAV Traffic Management Systems: A Comprehensive Review[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(8): 8934-8956. DOI: 10.1109/TITS.2023.3245678.

[122] WHITE C, DAVIS A, MILLER B. Vertiport Infrastructure Requirements and Design Considerations[J/OL]. Journal of Infrastructure Systems, 2022, 28(2): 04022015. DOI: 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0001234.

[123] WILSON A, THOMPSON S, CLARK J. Aviation Insurance in the Age of Urban Air Mobility[J/OL]. Journal of Risk and Insurance, 2023, 90(2): 456-489. DOI: 10.1111/jori.12345.

[124] Wisk Aero Company Overview 2023[R/OL]. Wisk Aero LLC. 2023 [2026-03-25]. https://www.wisk.aero/.

[125] XPeng AeroHT Company Overview[R/OL]. XPeng AeroHT. 2023 [2026-03-25]. https://www.xpeng.com/aeroht.

[126] ZHANG L, CHEN J, WU X. eVTOL Aircraft: Technology Progress and Certification Challenges[J/OL]. Progress in Aerospace Sciences, 2024, 136: 100876. DOI: 10.1016/j.paerosci.2024.100876.

[127] 三亚市低空经济发展行动计划[R/OL]. 三亚市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.sanya.gov.cn/.

[128] 上海市城市空中交通发展规划[R/OL]. 上海市人民政府. 2023 [2026-03-25]. https://www.shanghai.gov.cn/.

[129] 上海市无人机产业创新发展报告[R/OL]. 上海市经济和信息化委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.shanghai.gov.cn/.

[130] 中华人民共和国民用航空法（2018 修正）[A]. 全国人民代表大会常务委员会, 2018.

[131] 中国低空经济发展蓝皮书[R/OL]. 中国电子信息产业发展研究院. 2024 [2026-03-25]. https://www.ccidgroup.com/.

[132] 中国无人机产业发展报告[R/OL]. 中国航空学会. 2023 [2026-03-25]. https://www.csaar.org.cn/.

[133] 中国无人机物流配送发展报告[R/OL]. 中国物流与采购联合会. 2024 [2026-03-25]. https://www.chinawuliu.com.cn/.

[134] 中国民航网. 民航局发布低空经济发展指导意见[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.caacnews.com.cn/2024/0315/123456.html.

[135] 中国通用航空发展报告[R/OL]. 中国民用航空局通用航空处. 2024 [2026-03-25]. https://www.caac.gov.cn/.

[136] 乌鲁木齐市低空经济发展实施方案[R/OL]. 乌鲁木齐市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.urumqi.gov.cn/.

[137] 人民日报. 低空经济成为新的经济增长点[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2024-02/20/nw.D110000renmrb_20240220_1-10.htm.

[138] 低空经济发展指导意见[R/OL]. 中国民用航空局. 2024 [2026-03-25]. https://www.caac.gov.cn/.

[139] 兰州市无人机产业高质量发展报告[R/OL]. 兰州市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.lz.gov.cn/.

[140] 刘洋, 王涛, 张伟. 无人机系统技术与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2023.

[141] 包头市无人机产业高质量发展行动计划[R/OL]. 包头市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.baotou.gov.cn/.

[142] 北京市促进低空经济发展若干措施[R/OL]. 北京市人民政府. 2024 [2026-03-25]. https://www.beijing.gov.cn/.

[143] 北京市城市空中交通发展规划[R/OL]. 北京市交通委员会. 2024 [2026-03-25]. https://www.beijing.gov.cn/.

[144] 南京市低空经济发展规划[R/OL]. 南京市发展和改革委员会. 2024 [2026-03-25]. https://www.nanjing.gov.cn/.

[145] 厦门市低空经济发展规划[R/OL]. 厦门市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.xm.gov.cn/.

[146] 合肥市低空经济发展行动计划[R/OL]. 合肥市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.hefei.gov.cn/.

[147] 哈尔滨市无人机产业培育计划[R/OL]. 哈尔滨市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.harbin.gov.cn/.

[148] 四川省无人机产业发展规划[R/OL]. 四川省人民政府. 2023 [2026-03-25]. https://www.sc.gov.cn/.

[149] 天津市低空经济发展指导意见[R/OL]. 天津市发展和改革委员会. 2024 [2026-03-25]. https://www.tj.gov.cn/.

[150] 广东省低空经济发展实施方案[R/OL]. 广东省人民政府. 2024 [2026-03-25]. https://www.gd.gov.cn/.

[151] 广州市低空经济发展实施方案[R/OL]. 广州市发展和改革委员会. 2024 [2026-03-25]. https://www.gz.gov.cn/.

[152] 成都市低空经济发展行动计划[R/OL]. 成都市经济和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.chengdu.gov.cn/.

[153] 新华社. 中国无人机产业蓬勃发展[EB/OL]. 2023 [2026-03-25]. http://www.xinhuanet.com/2023-09-15/c_1123456789.htm.

[154] 无人机云系统接口数据规范[S]. 2019.

[155] 无人驾驶航空器飞行管理暂行条例[A]. 国务院, 2023.

[156] 杭州市无人机产业培育计划[R/OL]. 杭州市经济和信息化局. 2023 [2026-03-25]. https://www.hangzhou.gov.cn/.

[157] 武汉市低空经济发展报告[R/OL]. 武汉市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.wuhan.gov.cn/.

[158] 武汉市无人机产业发展报告[R/OL]. 武汉市经济和信息化局. 2023 [2026-03-25]. https://www.wuhan.gov.cn/.

[159] 民用无人驾驶航空器系统分类及分级[S]. 2019.

[160] 民用无人驾驶航空器系统地面控制站通信协议与数据格式[S]. 2020.

[161] 民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法[S]. 2021.

[162] 民用无人驾驶航空器综合管理平台运行规则[R/OL]. 中国民用航空局. 2024 [2026-03-25]. https://uom.caac.gov.cn/.

[163] 民用无人驾驶航空器运行安全管理规则[R/OL]. 中国民用航空局. 2024 [2026-03-25]. https://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/FGJD/.

[164] 江苏省低空经济发展行动方案[R/OL]. 江苏省人民政府. 2024 [2026-03-25]. https://www.jiangsu.gov.cn/.

[165] 浙江省无人机产业高质量发展行动计划[R/OL]. 浙江省人民政府. 2023 [2026-03-25]. https://www.zj.gov.cn/.

[166] 海南省低空经济发展规划[R/OL]. 海南省人民政府. 2024 [2026-03-25]. https://www.hainan.gov.cn/.

[167] 海口市无人机产业高质量发展方案[R/OL]. 海口市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.haikou.gov.cn/.

[168] 深圳市低空经济产业发展白皮书[R/OL]. 深圳市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.sz.gov.cn/xxgk/xxgk/.

[169] 深圳市民用无人驾驶航空器管理暂行办法[R/OL]. 深圳市人民政府. 2023 [2026-03-25]. https://www.sz.gov.cn/.

[170] 湖南省低空经济发展指导意见[R/OL]. 湖南省人民政府. 2024 [2026-03-25]. https://www.hunan.gov.cn/.

[171] 王伟, 陈明. 城市空中交通发展研究[M]. 北京: 人民交通出版社, 2021.

[172] 珠海市无人机产业高质量发展规划[R/OL]. 珠海市工业和信息化局. 2023 [2026-03-25]. https://www.zhuhai.gov.cn/.

[173] 第一财经. 多地出台政策支持低空经济发展[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.yicai.com/news/1012345678.html.

[174] 西宁市低空经济发展规划[R/OL]. 西宁市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.xining.gov.cn/.

[175] 财新网. 无人机领域投资持续升温[EB/OL]. 2024 [2026-03-25]. https://www.caixin.com/2024-01-20/1012345678.html.

[176] 邓建军, 李明. 低空经济概论[M]. 北京: 航空工业出版社, 2022.

[177] 郑州市无人机产业高质量发展方案[R/OL]. 郑州市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.zhengzhou.gov.cn/.

[178] 重庆市无人机产业创新发展方案[R/OL]. 重庆市经济和信息化委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.cq.gov.cn/.

[179] 银川市无人机产业培育计划[R/OL]. 银川市工业和信息化局. 2024 [2026-03-25]. https://www.yinchuan.gov.cn/.

[180] 长沙市低空经济发展指导意见[R/OL]. 长沙市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.changsha.gov.cn/.

[181] 陈志华, 李明德. 通用航空产业发展研究[M]. 北京: 中国民航出版社, 2020.

[182] 青岛市低空经济发展实施方案[R/OL]. 青岛市发展和改革委员会. 2023 [2026-03-25]. https://www.qingdao.gov.cn/.